

luoyue's Math Notes

luoyue

[GitHub:luoyueyugaung](#)

目录

第一部分 高等数学 (微积分)	10
1 函数与数列的极限	11
1.1 极限	11
1.2 求极限的方法	13
1.3 无穷小	15
1.4 函数的连续性	17
1.5 详析求极限的方法	19
2 习题	20
2.1 基础过关题	20
2.2 综合提高题	21
2.3 真题风格与综合训练	23
3 一元函数微分学	25
3.1 一元函数的导数与微分	25
3.2 求导方法	27
3.3 一元函数微分学的简单应用	34
3.4 一些其他技巧	35
4 习题	36
4.1 基础过关题	36
4.2 综合提高题	37
4.3 真题风格与综合训练	38
5 一元函数积分学	40
5.1 不定积分	40
5.2 定积分	41
5.3 基本积分表与积分法则	45

5.4	几种特殊函数的积分	47
5.5	反常积分 (广义积分)	49
5.6	微元分析法	51
5.7	一元函数积分学的几何应用	51
5.8	一元函数积分学的物理应用	54
5.9	其他技巧	55
6	习题	56
6.1	基础过关题	56
6.2	综合提高题	58
6.3	真题风格与综合训练	61
7	中值定理与泰勒公式	64
7.1	中值定理	64
7.2	函数性态	67
7.3	函数的最大值与最小值问题	70
7.4	泰勒公式	71
7.5	泰勒公式求法	72
7.6	带皮亚诺余项的泰勒公式的应用	73
7.7	带拉格朗日余项的泰勒公式的应用	74
8	习题	76
8.1	基础过关题	76
8.2	综合提高题	76
8.3	真题风格与综合训练	77
9	微分方程	79
9.1	基本概念	79
9.2	一阶微分方程	80
9.3	简单代换可解的方程	82
9.4	线性微分方程	84
9.5	微分算子法 (拓展)	87
9.6	微分方程的简单应用	88
9.7	习题精练	90
9.8	真题风格与综合训练	95

10	无穷级数	99
10.1	常数项级数	99
10.2	幂级数	102
10.3	傅里叶级数	106
10.4	普适方法	108
10.5	基础过关题	109
10.6	综合提高题	110
10.7	真题风格与综合训练	112
11	向量代数与空间解析几何	115
11.1	空间直角坐标系	115
11.2	向量代数	116
11.3	空间解析几何	119
11.4	基本方法与技巧	123
12	习题	125
12.1	基础过关题	125
12.2	综合提高题	126
12.3	真题风格与综合训练	128
13	多元函数微分学	130
13.1	多元函数的概念、极限与连续性	130
13.2	多元函数的偏导数与全微分	132
13.3	多元函数的微分法与复合函数求导法则	134
13.4	多元函数的极值与最值问题	140
13.5	梯度与方向导数	142
13.6	多元函数的几何应用	143
13.7	普适方法与技巧	145
13.8	基础过关题	146
13.9	综合提高题	147
13.10	真题风格与综合训练	150
14	多元函数积分学	153
14.1	多元函数积分的概念与性质	153
14.2	多元函数积分变换为定积分	158

14.3	重积分的变量替换	162
14.4	多元函数积分计算技巧	164
14.5	多元函数积分的各种公式	168
14.6	多元函数积分的几何应用	175
14.7	多元函数积分的物理应用	176
15	习题	178
15.1	基础过关题	178
15.2	综合提高题	180
15.3	真题风格与综合训练	182
15.4	其他技巧	183
16	微积分综合复习	184
16.1	基础综合题	184
16.2	提高综合题	186
16.3	证明题专项	189

第二部分 线性代数 191

1	线性方程组, 向量, 矩阵	192
1.1	线性方程组与高斯消元法	192
1.2	向量及其运算	194
1.3	矩阵及其运算	196
1.4	线性方程组、向量与矩阵的关系	199
2	习题	202
2.1	基础过关题	202
2.2	综合提高题	204
2.3	真题风格与综合训练	207
3	向量组	210
3.1	线性组合	210
3.2	线性相关与线性无关	211
3.3	重要定理	212
3.4	向量组的秩	214
3.5	极大线性无关组	215

3.6	等价向量组	217
3.7	向量空间	218
3.8	基、维数与坐标	218
3.9	基变换与坐标变换	220
3.10	基础过关题	221
3.11	综合提高题	224
3.12	真题风格与综合训练	226
4	行列式	229
4.1	排列与逆序数	229
4.2	行列式的定义	230
4.3	行列式的基本性质	230
4.4	行列式按行(列)展开	232
4.5	克莱姆法则	234
4.6	行列式与可逆性的关系	235
4.7	行列式的计算技巧	236
5	习题	238
5.1	基础过关题	238
5.2	综合提高题	241
5.3	真题风格与综合训练	244
6	线性方程组的解的问题	247
6.1	齐次线性方程组	247
6.2	非齐次线性方程组	248
6.3	秩定理与维数定理	250
6.4	求解方法	250
6.5	解的几何意义	252
6.6	方程个数、未知数个数与解的类型	252
6.7	补充结论与应用技巧	254
7	习题	256
7.1	基础过关题	256
7.2	综合提高题	258
7.3	真题风格与综合训练	262

8	矩阵	267
8.1	矩阵的逆	267
8.2	初等矩阵	269
8.3	矩阵的秩	271
8.4	分块矩阵	273
8.5	正交矩阵	274
8.6	矩阵方程	275
9	习题	276
9.1	基础过关题	276
9.2	综合提高题	278
9.3	真题风格与综合训练	281
10	特征向量与特征值	284
10.1	特征值与特征向量的定义	284
10.2	特征多项式	285
10.3	相似矩阵	286
10.4	矩阵的对角化	286
10.5	代数重数与几何重数	287
10.6	实对称矩阵的对角化	288
10.7	Cayley-Hamilton 定理	288
10.8	Jordan 标准形	289
10.9	特征值的估计	290
10.10	不变子空间	291
11	习题	292
11.1	基础过关题	292
11.2	综合提高题	297
11.3	真题风格与综合训练	301
12	二次型	305
12.1	二次型的定义与矩阵表示	305
12.2	二次型的标准形与规范形	306
12.3	化二次型为标准形的方法	306
12.4	合同变换	307

12.5	正定二次型与正定矩阵	308
12.6	二次型的分类	310
12.7	合同变换下的标准形	310
12.8	二次型的应用	311
12.9	综合习题与重要结论	314
13	习题	316
13.1	基础过关题	316
13.2	综合提高题	321
13.3	真题风格与综合训练	325
14	线性代数综合复习	330
14.1	基础综合题	330
14.2	提高综合题	333
14.3	证明题专项	340

第三部分 概率论 343

1	随机事件及其概率	344
1.1	随机事件	344
1.2	事件的关系与运算	344
1.3	事件的运算法则	345
1.4	概率的定义	345
1.5	概率论性质与公式	347
1.6	事件的独立性	348
2	习题	350
2.1	基础过关题	350
2.2	综合提高题	351
2.3	真题风格与综合训练	352
3	一维随机变量及其分布	355
3.1	随机变量与分布函数的概念	355
3.2	离散型随机变量及连续型随机变量	356
3.3	离散型随机变量及其分布	356
3.4	连续型随机变量及其分布	357

3.5	一维随机变量函数的分布	358
3.6	一些其他技巧	359
4	习题	360
4.1	基础过关题	360
4.2	综合提高题	361
4.3	真题风格与综合训练	364
5	多维随机变量的函数分布	366
5.1	二维随机变量联合分布函数与边缘分布函数	366
5.2	二维离散型随机变量	367
5.3	二维连续型随机变量	368
5.4	二维随机变量的独立性	370
5.5	一些常见的多维随机变量函数分布	371
5.6	二维随机变量的函数分布的求法	372
5.7	一些其他技巧	375
6	多维随机变量习题	376
6.1	基础过关题	376
6.2	综合提高题	379
6.3	真题风格与综合训练	381
7	随机变量的数字特征	386
7.1	随机变量的期望与方差	386
7.2	协方差与相关系数	388
7.3	随机变量的矩	390
7.4	条件期望	390
7.5	一些技巧	391
8	习题	392
8.1	基础过关题	392
8.2	综合提高题	394
8.3	真题风格与综合训练	396
9	大数定律与中心极限定理	400
9.1	大数定律	400
9.2	中心极限定理	401

9.3	其他事项	402
10	习题	403
10.1	基础过关题	403
10.2	综合提高题	405
10.3	真题风格与综合训练	407
11	数理统计概念	411
11.1	统计量及其数字特征	411
11.2	抽样分布	412
11.3	正态总体的样本均值与方差的分布	413
12	习题	415
12.1	基础过关题	415
12.2	综合提高题	418
12.3	真题风格与综合训练	421
13	参数估计与假设检验	423
13.1	参数估计	423
13.2	假设检验	425
13.3	基础过关题	427
13.4	综合提高题	430
13.5	真题风格与综合训练	433
14	概率论与数理统计综合复习	436
14.1	基础综合题	436
14.2	提高综合题	441
14.3	应用题专项	446
第四部分 考研数学一模拟试卷		449
1	模拟卷一	450
2	模拟卷二	457
3	模拟卷三	463

第一部分

高等数学（微积分）

1 函数与数列的极限

1.1 极限

定义 I.1.1: 数列极限的定义

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists$ 正整数 N , 使得当 $n > N$ 时 $|x_n - A| < \varepsilon$.
若数列 $\{x_n\}$ 存在极限, 又称数列 x_n 收敛, 否则数列 $\{x_n\}$ 发散。

定义 I.1.2: 无穷远处函数极限的定义

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists$ 正数 X 使得当 $|x| > X$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$.
单侧极限:

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists$ 正数 X 使得当 $x > X$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists$ 正数 X 使得当 $x < -X$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

定义 I.1.3: 函数极限的定义

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists$ 正数 δ 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$. 类似可定义左极限与右极限。

结论 I.1.1: 数列极限的基本性质

1. 数列极限的不等式

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A, \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = B$

若 $A > B$, $\exists N$, 当 $n > N$ 时有 $x_n > y_n$;

若 $n > N$ 时有 $x_n < y_n$, 则 $A \geq B$ 。

2. 收敛数列的有界性

设 $\{x_n\}$ 是收敛数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 则 $\{x_n\}$ 有界。

结论 I.1.2: 函数极限的基本性质

1. 函数极限的不等式

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$

若 $A > B$, $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > g(x)$,

若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) \geq g(x)$, 则 $A \geq B$.

若 $f(x) > g(x)$, 仍然为 $A \geq B$

函数极限的保号性

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$,

若 $A > 0$, 则 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) > 0$.

若 $\exists \delta > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $f(x) \geq 0$, 则 $A \geq 0$.

2. 存在极限的函数的局部有界性

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $f(x)$ 在 x_0 的某空心邻域 $\bigcup_0(x_0, \delta) = \{x | 0 < |x - x_0| < \delta\}$ 内有界, 即 $\exists \delta > 0$ 与 $M > 0$, 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x)| \leq M$.

公式 .1: 重要的极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{1}{x}} = e \text{ 或}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e,$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + x)}{x} = 1$$

结论 I.1.3: 夹逼定理

1. 数列 $\exists N$, 当 $n > N$ 时有 $y_n \leq x_n \leq z_n$, $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = a$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

2. 函数 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$, 又 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

结论 I.1.4: 单调有界数列必收敛定理

若数列 $\{x_n\}$ 单调上升有上界, 即 $x_{n+1} \geq x_n$ 且 $\exists M$, 使得对所有 n 有 $x_n \leq M$, 即存在一个数 a , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $x_n \leq a$.

若数列 $\{x_n\}$ 单调下降有下界, 即 $x_{n+1} \leq x_n$ 且 $\exists M$, 使得对所有 n 有 $x_n \geq M$, 即存在一个数 a , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $x_n \geq a$.

结论 I.1.5: 极限存在的充要条件

1. 函数极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$$

即左右极限都存在且相等。

2. 数列极限

数列 $\{x_n\}$ 收敛于 A 的充要条件是它的任意子列都收敛于 A 。特别地，若偶数项子列与奇数项子列都收敛于同一个 A ，则原数列收敛于 A 。

公式 .2: 证明极限不存在的常用方法

1. $x \rightarrow x_0$ 时，左右极限不相等则极限不存在

$x \rightarrow \infty$ 时， $-\infty$ 与 $+\infty$ 极限不相等，则极限不存在

2. 若存在 $x_n \rightarrow x_0$ (且 $x_n \neq x_0$)，使 $f(x_n)$ 不趋于候选极限 A ，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$ 。

若存在 $x_n \rightarrow x_0$ 、 $y_n \rightarrow x_0$ (各项均不等于 x_0)，且 $f(x_n)$ 、 $f(y_n)$ 分别趋于两个不同的极限，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在。

3. 利用结论， $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ， $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 不存在。则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) + g(x)]$ 不存在。若 A 不为零，则 $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \cdot g(x)]$ 不存在。

1.2 求极限的方法

结论 I.1.6: 极限的四则运算法则

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 、 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ ，其中 A, B 为有限数，则

1. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x) \pm g(x)] = A \pm B$;

2. $\lim_{x \rightarrow x_0} [f(x)g(x)] = AB$;

3. 当 $B \neq 0$ 时， $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A}{B}$ 。

注：若某个分项极限不存在、为无穷大，或商的分母极限为零，不能机械套用上述法则，应化简后具体分析；例如 $x + (-x) \equiv 0$ ，不能由两个分项均无界推出和无界。

结论 I.1.7: 幂指数函数的极限运算法则

设在所考察的去心邻域内 $f(x) > 0$ ， $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ ， $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$ 。当 $A > 0$ 且 B 为有限数时，由连续性有

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = A^B.$$

其余情形需分别判断：

1. 当 $0 < A < 1$ 或 $A > 1$, 且 $g(x) \rightarrow +\infty$ 时,

$$\begin{cases} 0, & 0 < A < 1 \\ +\infty, & A > 1 \end{cases}$$

2. 当 $A = 0$ 且 $B \neq 0$ 为有限数时, 若幂指函数在邻域内有定义, 则

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \begin{cases} 0, & B > 0, \\ +\infty, & B < 0; \end{cases}$$

3. 当 $A = +\infty$ 且 $B \neq 0$ 为有限数时,

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)^{g(x)} = \begin{cases} +\infty, & B > 0, \\ 0, & B < 0. \end{cases}$$

4. 1^∞ 、 0^0 、 ∞^0 为未定式, 通常令 $f(x)^{g(x)} = \exp[g(x) \ln f(x)]$ 后研究指数的极限。

结论 I.1.8: 运算法则不适用的未定式

$$\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0 \cdot \infty, \infty - \infty, 0^0, \infty^0, 1^\infty$$

结论 I.1.9: 利用函数的连续性求极限

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 若 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 则 $f(x)$ 在 x_0 处的极限为 $A = f(x_0)$ 。

结论 I.1.10: 利用变量替换法求极限

1. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \varphi(x) = +\infty$ 且 $\lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$,

则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f[\varphi(x)] \stackrel{x=\varphi(x)}{=} \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = A$.

2. $\lim_{x \rightarrow x_0} \varphi(x) = u_0$ 且 $f(u)$ 在 u_0 处连续,

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f[\varphi(x)] \stackrel{u=\varphi(x)}{=} \lim_{x \rightarrow x_0, u \rightarrow u_0} f(u) = A$.

结论 I.1.11: 利用等价无穷小代换求极限

若 $x \rightarrow a$ 时有, 无穷小 $\alpha(x) \sim \alpha^*(x), \beta(x) \sim \beta^*(x)$,

则在相关表达式有定义时,

$$\frac{\alpha(x)u(x)}{\beta(x)v(x)} \sim \frac{\alpha^*(x)u(x)}{\beta^*(x)v(x)}.$$

因而两者的极限同时存在时相等。注意等价无穷小在极限点的值通常均为 0, 不能把最后结果写成在 $x = a$ 处直接代入的 $0/0$ 。

结论 I.1.12: 利用洛必达法则求极限

设 f, g 在点 a 的某个去心邻域内可导, 且 $g'(x) \neq 0$ 。若 $f(x)/g(x)$ 为 $0/0$ 型或 ∞/∞ 型, 并且

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A$$

存在 (A 也可无穷大), 则

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

单侧极限和 $x \rightarrow \infty$ 情形有相应版本。导数之比极限不存在时, 原极限仍可能存在, 不能反向使用本法则。

结论 I.1.13: 求数列极限的方法

1. 利用函数极限求数列极限, 将所求数列 $\{y_n\}$ 看作函数 $f(x)$ 在数列 $\{x_n\}$ 上的取值, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$
2. 使用放缩法, 处理余项
3. 对递推数列 $y_{n+1} = f(y_n)$, 应先证明数列收敛 (常用单调有界法) 并确认 f 在候选极限处连续; 随后才可令 $n \rightarrow \infty$ 得到必要方程 $A = f(A)$ 。固定点方程本身不能证明数列收敛。

结论 I.1.14: 其他求极限的方法

1. 利用导数定义求极限
2. 利用泰勒公式求极限
3. 利用定积分求极限

1.3 无穷小

定义 I.1.4: 无穷小的定义

1. 数列若 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$, 则称数列 x_n 为无穷小, 记为 $x_n = o(1)(n \rightarrow \infty)$
2. 函数若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 则称函数 $f(x)$ 在 x_0 处为无穷小, 记为 $f(x) = o(1)(x \rightarrow x_0)$

定义 I.1.5: 无穷大的定义

1. 数列

若 $\forall M > 0, \exists N, \forall n > N, |x_n| > M$, 则称数列 x_n 为无穷大, 记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$

2. 函数

若 $\forall M > 0, \exists X > 0, \forall |x| > X, |f(x)| > M$, 则称 $x \rightarrow \infty$ 时 $f(x)$ 为无穷大量, 记为

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

若 $\forall M > 0, \exists \delta > 0, 0 < |x - x_0| < \delta$ 时有 $|f(x)| > M$, 则称 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 为无穷大量, 记为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$

结论 I.1.15: 无穷小的关系

1. 与极限的关系

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x), \lim_{x \rightarrow x_0} \alpha(x) = 0$$

2. 与无穷大的关系若 $f(x)$ 为无穷小, 若 $f(x) \neq 0$, 则 $\frac{1}{f(x)}$ 为无穷大, 反之亦成立。

结论 I.1.16: 无穷小的运算性质

1. 有限个无穷小的代数和仍为无穷小
2. 有限个无穷小的代数积仍为无穷小
3. 有界变量与无穷小的乘积仍为无穷小

定义 I.1.6: 无穷小阶的定义

设 $\alpha(x)$ 、 $\beta(x)$ 在同一极限过程中均为无穷小, 且 $\beta(x) \neq 0$ 。若

$$\lim \frac{\alpha(x)}{\beta(x)^k} = c \neq 0,$$

则称 α 是关于 β 的 k 阶无穷小; 若该比值为 0, 称 α 是 β^k 的高阶无穷小; 若比值为无穷大, 称其为低阶无穷小。特别地, $\alpha \sim \beta$ 表示同阶且比值趋于 1。

公式 .3: 常见的等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时, 有

1. $\sin x \sim x$
2. $\tan x \sim x$
3. $\arcsin x \sim x$
4. $\arctan x \sim x$
5. $1 - \cos x \sim \frac{1}{2}x^2$

6. $e^x - 1 \sim x$
7. $\ln(1+x) \sim x$
8. $a^x - 1 \sim x \ln a (a > 0, a \neq 1)$
9. $(1+\beta x)^\alpha - 1 \sim \alpha \beta x$
10. $\log_a(1+x) \sim \frac{1}{\ln a} x (a > 0, a \neq 1)$
11. $\sqrt[n]{1+x} - 1 \sim \frac{1}{n} x$

结论 I.1.17: 等价无穷小的重要性质

1. 等价无穷小具有自反性、对称性、传递性。
2. 等价无穷小代换只适用于乘除运算，不适用于加减运算。

注 若 $f(x) \sim f^*(x), g(x) \sim g^*(x)$, 则

$$\lim \frac{f(x)}{g(x)} = \lim \frac{f^*(x)}{g^*(x)}, \quad \lim f(x)h(x) = \lim f^*(x)h(x)$$

但 $\lim[f(x) - g(x)]$ 一般不能直接代换。

3. 若 $\alpha \sim \tilde{\alpha}, \beta \sim \tilde{\beta}$, 且 $\lim \frac{\tilde{\alpha}}{\tilde{\beta}}$ 存在, 则 $\lim \frac{\alpha}{\beta} = \lim \frac{\tilde{\alpha}}{\tilde{\beta}}$ 。

结论 I.1.18: 确定无穷小阶的方法

若 $\lim \frac{f(x)}{(x-a)^k} = c \neq 0$ (c 为非零常数), 则称 $f(x)$ 是 $x \rightarrow a$ 时的 **k 阶无穷小**。常用方法:

1. **等价代换法**: 利用已知等价无穷小直接判定阶数;
2. **泰勒展开法**: 将函数展开为泰勒公式, 最低次幂即为无穷小的阶;
3. **求导法**: 若 $f(a) = f'(a) = \dots = f^{(k-1)}(a) = 0$ 而 $f^{(k)}(a) \neq 0$, 则 $f(x)$ 是 $x \rightarrow a$ 时的 k 阶无穷小。

1.4 函数的连续性

定义 I.1.7: 连续性

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某邻域内有定义, 若

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$$

则称 $f(x)$ 在点 x_0 处**连续**。

等价表述: $f(x)$ 在 x_0 处连续 $\Leftrightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Delta y = 0$, 其中 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 。

若 $f(x)$ 在区间 I 的每一点都连续, 则称 $f(x)$ 在区间 I 上连续。

定义 I.1.8: 间断点的定义

若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处不连续, 则称 x_0 为 $f(x)$ 的**间断点**。间断点出现的三种情况:

1. $f(x)$ 在 x_0 处无定义;
2. $f(x)$ 在 x_0 处有定义但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在;
3. $f(x)$ 在 x_0 处有定义且极限存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq f(x_0)$ 。

结论 I.1.19: 间断点的分类

1. **第一类间断点**: 左右极限均存在。
 - 若左右极限相等 (即可去间断点), 记 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \neq f(x_0)$ 或 $f(x_0)$ 无定义;
 - 若左右极限不相等 (即跳跃间断点), $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 。
2. **第二类间断点**: 左右极限至少有一个不存在。
 - 若极限为 ∞ , 称为无穷间断点;
 - 若极限振荡不存在, 称为振荡间断点 (如 $\sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 处)。

结论 I.1.20: 判断函数连续性的方法

1. **定义法**: 验证 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$;
2. **左右极限法**: 验证 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$;
3. **运算法则法**: 利用连续函数的四则运算、复合运算保持连续性;
4. **初等函数法**: 一切初等函数在其定义区间内都是连续的。

公式 .4: 连续性运算法则

设 $f(x), g(x)$ 在点 x_0 处连续, 则:

1. $f(x) \pm g(x)$ 在 x_0 处连续;
2. $f(x) \cdot g(x)$ 在 x_0 处连续;
3. $\frac{f(x)}{g(x)}$ 在 x_0 处连续 (要求 $g(x_0) \neq 0$);
4. 若 $u = \varphi(x)$ 在 x_0 处连续, $y = f(u)$ 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处连续, 则复合函数 $f(\varphi(x))$ 在 x_0 处连续。

结论 I.1.21: 连续函数的局部保号性质

若 $f(x)$ 在 x_0 处连续且 $f(x_0) > 0$ (或 < 0), 则存在 $\delta > 0$, 使得当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $f(x) > 0$ (或 < 0)。

即连续函数在一点处函数值的正负号可以”保持”到该点的一个小邻域内。

结论 I.1.22: 有界闭区间上连续函数的性质

设 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则:

1. **有界性定理**: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界;
2. **最值定理**: $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必能取到最大值和最小值;
3. **介值定理**: $f(x)$ 可以取到介于最小值和最大值之间的任何值;
4. **零点定理**: 若 $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f(\xi) = 0$ 。

注 以上性质均要求**闭区间**和**连续**两个条件同时满足, 缺一不可。

结论 I.1.23: 连续介值定理的应用

介值定理及其特例——零点定理——是证明方程根存在性的核心工具:

1. **证明方程有根**: 构造辅助函数 $F(x) = f(x) - g(x)$, 验证 $F(a)F(b) < 0$;
2. **证明存在 ξ 使 $f(\xi) = c$** : 令 $F(x) = f(x) - c$, 验证 $F(a)F(b) \leq 0$;
3. **与中值定理结合**: 用介值定理确定函数值的范围, 再用罗尔定理或拉格朗日中值定理推出导数的结论。

例 证明方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 在 $(0, 1)$ 内至少有一个实根。

令 $f(x) = x^3 - 3x + 1$, $f(0) = 1 > 0$, $f(1) = -1 < 0$, 由零点定理即得。

1.5 详析求极限的方法

2 习题

2.1 基础过关题

1. (选择题) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, 则下列命题中正确的是_____。

- (A) 若 $a_n > b_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $a > b$
(B) 若 $a_n \geq b_n$ ($n = 1, 2, \dots$), 则 $a > b$
(C) 若 $a > b$, 则存在 N , 当 $n > N$ 时, $a_n > b_n$
(D) 若 $\{a_n\}$ 单调递增, 则 $\{a_n\}$ 必有界

解 由极限的保号性可知, 若 $a > b$, 则当 n 充分大时必有 $a_n > b_n$, 故选 (C)。

(A) 的反例: $a_n = \frac{1}{n}$, $b_n = 0$, 则 $a_n > b_n$ 但 $\lim a_n = \lim b_n = 0$; (B) 错误: 取 $a_n = b_n = \frac{1}{n}$, 则 $a_n \geq b_n$ 恒成立, 但 $a = b$, 并非 $a > b$ ——非严格不等式在取极限后严格性可能丧失; (D) 单调递增不一定有界, 反例 $a_n = n$ 。

2. (填空题) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sin 3x \sim 3x$, $\tan 5x \sim 5x$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\tan 5x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{5x} = \frac{3}{5}.$$

3. (计算题) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n-1)}{3n^2+n-2}$ 。

解 分子分母同除以 n^2 :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)(2n-1)}{3n^2+n-2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+\frac{1}{n})(2-\frac{1}{n})}{3+\frac{1}{n}-\frac{2}{n^2}} = \frac{1 \cdot 2}{3} = \frac{2}{3}.$$

4. (计算题) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x}-1}{\ln(1+x)}$ 。

解 当 $x \rightarrow 0$ 时,

$$\sqrt{1+2x}-1 \sim \frac{1}{2} \cdot 2x = x, \quad \ln(1+x) \sim x,$$

故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x}-1}{\ln(1+x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x} = 1.$$

5. (计算题) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{e^{3x}-1}$ 。

解 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\ln(1+2x) \sim 2x$, $e^{3x} - 1 \sim 3x$, 故

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+2x)}{e^{3x} - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{3x} = \frac{2}{3}.$$

6. (计算题) 利用夹逼定理求极限

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n} \right).$$

解 记 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{n}{n^2+k}$. 注意到对每个 $k = 1, 2, \dots, n$, 有

$$\frac{n}{n^2+n} \leq \frac{n}{n^2+k} \leq \frac{n}{n^2+1},$$

因此

$$n \cdot \frac{n}{n^2+n} \leq S_n \leq n \cdot \frac{n}{n^2+1} \implies \frac{n^2}{n^2+n} \leq S_n \leq \frac{n^2}{n^2+1}.$$

而

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n^2+1} = 1,$$

由夹逼定理得 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1$.

2.2 综合提高题

7. (证明题) 用 ε - N 语言证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n-2} = \frac{2}{3}$.

解 $\forall \varepsilon > 0$, 要使当 n 充分大时成立

$$\left| \frac{2n+1}{3n-2} - \frac{2}{3} \right| < \varepsilon.$$

计算:

$$\left| \frac{2n+1}{3n-2} - \frac{2}{3} \right| = \left| \frac{3(2n+1) - 2(3n-2)}{3(3n-2)} \right| = \left| \frac{7}{3(3n-2)} \right| = \frac{7}{3(3n-2)} \quad (n \geq 1).$$

要使 $\frac{7}{3(3n-2)} < \varepsilon$, 只需

$$3n-2 > \frac{7}{3\varepsilon} \implies n > \frac{1}{3} \left(\frac{7}{3\varepsilon} + 2 \right).$$

取 $N = \left[\frac{7}{9\varepsilon} + \frac{2}{3} \right] + 1$ (其中 $[\cdot]$ 表示取整), 则当 $n > N$ 时,

$$\left| \frac{2n+1}{3n-2} - \frac{2}{3} \right| < \varepsilon.$$

由数列极限的定义, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{3n-2} = \frac{2}{3}$.

8. (计算题) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}}$ 。

解 这是 1^∞ 型未定式。利用重要极限 $\lim_{u \rightarrow 0} (1+u)^{\frac{1}{u}} = e$:

$$(\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = [1 + (\cos x - 1)]^{\frac{1}{x^2}} = \left[1 + (\cos x - 1)\right]^{\frac{1}{\cos x - 1} \cdot \frac{\cos x - 1}{x^2}}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x - 1 \sim -\frac{1}{2}x^2$, 故

$$\frac{\cos x - 1}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{2}.$$

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x)^{\frac{1}{x^2}} = e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}.$$

9. (计算题) 设 $x_1 = 1, x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) (n = 1, 2, \dots)$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 并求其极限。

解 先证有下界: 由均值不等式,

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) \geq \sqrt{x_n \cdot \frac{2}{x_n}} = \sqrt{2} \quad (n \geq 1),$$

故当 $n \geq 2$ 时, $x_n \geq \sqrt{2}$ 。

再证单调递减 ($n \geq 2$):

$$x_{n+1} - x_n = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{2}{x_n} \right) - x_n = \frac{2 - x_n^2}{2x_n} \leq 0 \quad (\because x_n^2 \geq 2).$$

故 $\{x_n\}_{n \geq 2}$ 单调递减且有下界 $\sqrt{2}$, 由单调有界定理知数列收敛。

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A$, 对递推式两边取极限:

$$A = \frac{1}{2} \left(A + \frac{2}{A} \right) \implies 2A = A + \frac{2}{A} \implies A^2 = 2 \implies A = \sqrt{2} \quad (A > 0).$$

故 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$ 。

结论 1.2.1: 单调有界定理的应用步骤

对于递推数列 $x_{n+1} = f(x_n)$ 的极限问题, 一般步骤为:

1. 证明数列单调 (递增或递减);
2. 证明数列有界 (上界或下界);
3. 由单调有界定理断言极限存在, 设极限为 A ;
4. 对递推式取极限, 解方程 $A = f(A)$ 得极限值。

10. (计算题) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3}$ 。

解

解法一 (等价无穷小与三角恒等变换) :

$$\tan x - \sin x = \tan x(1 - \cos x) = \tan x \cdot 2 \sin^2 \frac{x}{2}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x \sim x$, $\sin \frac{x}{2} \sim \frac{x}{2}$, 故

$$\tan x - \sin x \sim x \cdot 2 \cdot \left(\frac{x}{2}\right)^2 = \frac{x^3}{2},$$

因此 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \frac{1}{2}$ 。

解法二 (洛必达法则) : $\frac{0}{0}$ 型,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sec^2 x - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{3x^2 \cos^2 x}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $\cos x \rightarrow 1$, 分子 $1 - \cos^3 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x + \cos^2 x) \sim \frac{x^2}{2} \cdot 3 = \frac{3x^2}{2}$, 故极限为 $\frac{3/2}{3} = \frac{1}{2}$ 。

公式 .5: $\tan x - \sin x$ 的等价无穷小

当 $x \rightarrow 0$ 时, $\tan x - \sin x \sim \frac{1}{2}x^3$ 。这是一个常用结论, 建议记忆。

2.3 真题风格与综合训练

11. (**真题风格**, 计算题) $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

$\infty - \infty$ 型未定式, 通分:

$$\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - \sin^2 x}{x^2 \sin^2 x}.$$

当 $x \rightarrow 0$ 时, 分母 $\sin^2 x \sim x^2$, 故分母 $\sim x^4$ 。

分子 $x^2 - \sin^2 x = (x - \sin x)(x + \sin x)$ 。利用泰勒公式

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^4),$$

得

$$x - \sin x \sim \frac{x^3}{6}, \quad x + \sin x \sim 2x,$$

故分子 $\sim \frac{x^3}{6} \cdot 2x = \frac{x^4}{3}$ 。

因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{1}{x^2} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4/3}{x^4} = \frac{1}{3}.$$

12. (真题风格, 计算题) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(n \tan \frac{1}{n}\right)^{n^2}$ 。

解 这是 1^∞ 型未定式。

令 $x = \frac{1}{n}$, 当 $n \rightarrow \infty$ 时 $x \rightarrow 0^+$, 原极限化为

$$L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\tan x}{x}\right)^{\frac{1}{x^2}}.$$

取对数:

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(\tan x) - \ln x}{x^2}.$$

利用泰勒展开: $\tan x = x + \frac{x^3}{3} + o(x^3)$, 故

$$\frac{\tan x}{x} = 1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2).$$

因此

$$\ln \left(\frac{\tan x}{x}\right) = \ln \left(1 + \frac{x^2}{3} + o(x^2)\right) \sim \frac{x^2}{3} \quad (x \rightarrow 0).$$

于是

$$\ln L = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2/3}{x^2} = \frac{1}{3} \implies L = e^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{e}.$$

结论 I.2.2: 1^∞ 型极限的常用处理方法

对于 $\lim f(x)^{g(x)}$ 且 $\lim f(x) = 1, \lim g(x) = \infty$, 常用方法:

$$\lim f(x)^{g(x)} = \lim [1 + (f(x) - 1)]^{\frac{1}{f(x)-1} \cdot (f(x)-1)g(x)} = \exp \{ \lim (f(x) - 1)g(x) \}.$$

或取对数化为 $\lim g(x) \ln f(x)$ 后利用等价无穷小 $\ln(1+u) \sim u$ (其中 $u = f(x) - 1 \rightarrow 0$)。

3 一元函数微分学

3.1 一元函数的导数与微分

定义 I.3.1: 导数的定义

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域有定义, 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

存在, 则称 $f(x)$ 在 x_0 处可导, 并称此极限为 $f(x)$ 在 x_0 处的导数, 记为

$$f'(x_0) = y'(x_0) = \left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0} = \left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

即令 $x = x_0 + \Delta x$ 则定义式为

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

定义 I.3.2: 单侧导数的定义

左右导数为

$$f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

$$f'_+(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

结论 I.3.1: 导数的几何意义与力学意义

导数的几何意义为函数在 x_0 处的切线的斜率, 即函数在 x_0 处的变化率。

导数的力学意义为质点作直线运动, $x = x(t)$, $x'(t)$ 为 x 的速度, $x''(t)$ 为 x 的加速度。

结论 I.3.2: 单侧可导与双侧可导的关系

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在 x_0 处左右导数均存在且相等, 即

$$f'(x_0) = f'_-(x_0) = f'_+(x_0)$$

定义 I.3.3: 可微的定义

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的邻域内有定义, 当自变量 $x = x_0$ 有增量 Δx 时, 若存在与 Δx 无关的常数 $A(x_0)$, 使得函数的增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 可表为

$$\Delta y = A(x_0)\Delta x + o(\Delta x)(\Delta x \rightarrow 0)$$

则称 $f(x)$ 在 x_0 处可微。此时 $A(x_0) = f'(x_0)$, 线性主部 $A(x_0)\Delta x$ 称为函数在该点的微分, 记为

$$dy|_{x=x_0} = A(x_0)\Delta x \text{ 或 } df(x)|_{x=x_0} = A(x_0)\Delta x$$

其中 $o(\Delta x)$ 是相对于 Δx 的高阶无穷小, $A(x_0)\Delta x$ 才是函数增量的线性主部。

定义 I.3.4: 微分的几何意义

$\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = A(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在 x_0 相应于自变量增量 x 的纵坐标 $f(x_0)$ 的增量

结论 I.3.3: 可微、可导与连续的关系

$f(x)$ 在 x_0 处可导 $\Leftrightarrow f(x)$ 在点 x_0 处可微 $\nRightarrow$ 函数 $f(x)$ 在 x_0 处连续。

结论 I.3.4: 函数在区间上的可导性

$\forall x \in (a, b), f(x)$ 可导, 则称 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内可导,
若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $f(x)$ 既在 $x = a$ 处右可导, 又在 $x = b$ 处左可导, 则称 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 可导

定义 I.3.5: 导函数的定义

设函数 $f(x)$ 在区间 I 可导, 则 $\forall x \in I$ 都对对应着 $f(x)$ 的一个确定的函数值 $f'(x)$, 这就构成了一个新的函数称此函数为 $f(x)$ 的导函数, 或 $f(x)$ 的一次导数。

定义 I.3.6: 二阶导数及高阶导数的定义

导函数 $f'(x)$ 的导数为二阶导数, 记为 $y'', f''(x), \frac{d^2 y}{dx^2}, \frac{d}{dx}(\frac{dy}{dx})$, $y = f(x)$ 的 $n-1$ 阶导函数 $f^{(n-1)}(x)$ 的导数称为 $y = f(x)$ 的 n 阶导数, 记作 $y^{(n)}, f^{(n)}(x), \frac{d^n y}{dx^n}$ 其表达式为

$$f''(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f'(x_0 + \Delta x) - f'(x_0)}{\Delta x}$$
$$f^{(n)}(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f^{(n-1)}(x_0 + \Delta x) - f^{(n-1)}(x_0)}{\Delta x}$$

结论 I.3.5: 奇偶函数与周期函数的导数性质

设函数 $f(x)$ 在 I 上可导, 则在 I 上

若 $f(x)$ 为奇函数 $\Rightarrow$ 则 $f'(x)$ 为偶函数;

若 $f(x)$ 为偶函数 $\Rightarrow$ 则 $f'(x)$ 为奇函数;

若 $f(x)$ 为周期函数, 以 T 为周期 $\Rightarrow$ 则 $f'(x)$ 为周期函数, 以 T 为周期

3.2 求导方法

结论 I.3.6: 定义法

利用导数定义 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 直接求导是最基本的方法, 尤其适用于分段函数在分段点处的可导性判断。

例 1 设 $f(x) = |x|$, 讨论在 $x = 0$ 处的可导性。

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = -1, \quad f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x| - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

左右导数不相等, 故 $|x|$ 在 $x = 0$ 处不可导, 对应几何上该点为“尖点”。

例 2 设 $f(x) = x^2 \sin \frac{1}{x}$ ($x \neq 0$), $f(0) = 0$, 求 $f'(0)$ 。

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

例 3 用定义求 $f(x) = \ln x$ ($x > 0$) 的导数。

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\ln(x + \Delta x) - \ln x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \ln \left(1 + \frac{\Delta x}{x} \right) = \frac{1}{x}$$

结论 I.3.7: 导数定义与极限

导数本质上是特殊形式的极限:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

已知函数表达式时, 可用此定义验证可导性。常见题型为: 已知某种极限存在, 反推函数是否可导。

例 已知 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 - h)}{h} = A$, 能否推出 $f'(x_0)$ 存在? 分析:

$$\frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0 - h)}{h} = 2 \cdot \frac{f(x_0 + 2h) - f(x_0)}{2h} + \frac{f(x_0 - h) - f(x_0)}{-h}$$

若 $f(x)$ 在 x_0 可导, 该极限收敛于 $3f'(x_0)$; 但反之不成立。例如令 $f(x_0) = 0$, 而当 $x \neq x_0$ 时令 $f(x) = 1$, 则分子恒为 0, 所给极限存在且为 0, 但 f 在 x_0 不连续, 因而不可导。

利用定义证明可导的关键: 将所给极限凑成 $\frac{f(x_0 + \Delta) - f(x_0)}{\Delta}$ 的标准形式。

公式 .6: 微分表

基本初等函数的导数公式:

$$\begin{aligned}(C)' &= 0 & (x^\mu)' &= \mu x^{\mu-1} \\ (\sin x)' &= \cos x & (\cos x)' &= -\sin x \\ (\tan x)' &= \sec^2 x & (\cot x)' &= -\csc^2 x \\ (\sec x)' &= \sec x \tan x & (\csc x)' &= -\csc x \cot x \\ (a^x)' &= a^x \ln a \quad (a > 0, a \neq 1) & (e^x)' &= e^x \\ (\log_a x)' &= \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1) & (\ln x)' &= \frac{1}{x} \quad (x > 0) \\ (\arcsin x)' &= \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1) & (\arccos x)' &= -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad (|x| < 1) \\ (\arctan x)' &= \frac{1}{1+x^2} & (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}\end{aligned}$$

相应的微分公式为 $df(x) = f'(x) dx$, 只需将上述导数乘以 dx 即可。

结论 I.3.8: 导数与微分的四则运算法则

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 均可导, 则

$$\begin{aligned}(u \pm v)' &= u' \pm v' \\ (uv)' &= u'v + uv' \\ \left(\frac{u}{v}\right)' &= \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0)\end{aligned}$$

对应的微分运算法则:

$$\begin{aligned}d(u \pm v) &= du \pm dv \\ d(uv) &= v du + u dv \\ d\left(\frac{u}{v}\right) &= \frac{v du - u dv}{v^2} \quad (v \neq 0)\end{aligned}$$

例 求 $y = x^2 e^x \sin x$ 的导数 (三项乘积)。

$$\begin{aligned}y' &= (x^2)' e^x \sin x + x^2 (e^x)' \sin x + x^2 e^x (\sin x)' \\ &= 2x e^x \sin x + x^2 e^x \sin x + x^2 e^x \cos x.\end{aligned}$$

结论 I.3.9: 复合函数求导法

设 $y = f(u)$, $u = g(x)$ 均可导, 则复合函数 $y = f(g(x))$ 的导数为

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = f'(u) \cdot g'(x)$$

此即**链式法则**, 可推广至多层复合:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du_1} \cdot \frac{du_1}{du_2} \cdots \frac{du_n}{dx}$$

例 1 $y = \sin(x^2 + 1)$, 求 y' 。

$$y' = \cos(x^2 + 1) \cdot (2x) = 2x \cos(x^2 + 1)$$

例 2 $y = \ln(\cos e^x)$, 求 y' (三层复合)。

$$y' = \frac{1}{\cos e^x} \cdot (-\sin e^x) \cdot e^x = -e^x \tan e^x$$

结论 I.3.10: 幂指数 $f(x)^{g(x)}$ 的求导法

对于幂指函数 $y = f(x)^{g(x)}$ ($f(x) > 0$), 采用**对数求导法**: 两边取对数得 $\ln y = g(x) \ln f(x)$, 再对 x 求导:

$$\frac{y'}{y} = g'(x) \ln f(x) + g(x) \frac{f'(x)}{f(x)}$$

故

$$y' = f(x)^{g(x)} \left[g'(x) \ln f(x) + \frac{g(x)f'(x)}{f(x)} \right]$$

例 求 $y = x^x$ ($x > 0$) 的导数。取对数: $\ln y = x \ln x$, 求导得 $\frac{y'}{y} = \ln x + 1$, 故 $y' = x^x (\ln x + 1)$ 。

注: 对数求导法也适用于多个因式乘除、开方的情形, 如 $y = \sqrt{\frac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$, 先取对数再求导比直接求导简便得多。

结论 I.3.11: 反函数求导法

设 $y = f(x)$ 在某区间内严格单调可导且 $f'(x) \neq 0$, 则其反函数 $x = \varphi(y)$ 也可导, 且

$$\varphi'(y) = \frac{1}{f'(x)} \quad \text{即} \quad \frac{dx}{dy} = \frac{1}{\frac{dy}{dx}}$$

例 用反函数求导法推导 $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ 。设 $y = \arcsin x$, 则 $x = \sin y, y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\cos y} = \frac{1}{\sqrt{1-\sin^2 y}} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

(因 $y \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 时 $\cos y \geq 0$, 故取正号)

结论 I.3.12: 参数方程求导法

设曲线由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$ 给出, $\varphi(t), \psi(t)$ 均可导且 $\varphi'(t) \neq 0$, 则

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$$

二阶导数公式:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) = \frac{\frac{d}{dt} \left(\frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \right)}{\varphi'(t)} = \frac{\psi''(t)\varphi'(t) - \psi'(t)\varphi''(t)}{[\varphi'(t)]^3}$$

例 已知 $\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 和 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{3t^2}{2t} = \frac{3}{2}t, \quad \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{\frac{d}{dt}(\frac{3}{2}t)}{2t} = \frac{3}{4t}$$

结论 I.3.13: 隐函数求导法

由方程 $F(x, y) = 0$ 确定的函数 $y = y(x)$, 求导时在方程两边同时对 x 求导, 将 y 视为 x 的函数 (利用复合函数求导法则), 然后解出 y' 。

例 1 已知 $x^2 + y^2 = 1$, 求 $\frac{dy}{dx}$ 。两边对 x 求导: $2x + 2y \cdot y' = 0$, 解得 $y' = -\frac{x}{y}$ 。

例 2 已知 $e^y + xy - e = 0$, 求 $\frac{dy}{dx} \Big|_{x=0}$ 。两边求导: $e^y \cdot y' + y + xy' = 0$, 得 $y' = -\frac{y}{x + e^y}$ 。

当 $x = 0$ 时, 由原方程得 $e^y = e \Rightarrow y = 1$, 故 $y'|_{x=0} = -\frac{1}{e}$ 。

结论 I.3.14: 变限积分求导

设 $f(x)$ 连续, $a(x), b(x)$ 可导, 则

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} f(t) dt = f(b(x)) \cdot b'(x) - f(a(x)) \cdot a'(x)$$

特例:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x), \quad \frac{d}{dx} \int_x^b f(t) dt = -f(x)$$

例 求 $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \sin t dt$ 。

$$\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{x^3} \sin t dt = \sin(x^3) \cdot 3x^2 - \sin(x^2) \cdot 2x = 3x^2 \sin(x^3) - 2x \sin(x^2)$$

若被积函数本身还含参数 x , 应使用 Leibniz 公式。若 F, F_x 连续, $a(x), b(x)$ 可导, 则

$$\frac{d}{dx} \int_{a(x)}^{b(x)} F(x, t) dt = F(x, b(x))b'(x) - F(x, a(x))a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} F_x(x, t) dt.$$

只有与积分变量无关的因子才能直接提出积分号外。

结论 I.3.15: 分段函数求导

分段函数求导的步骤:

1. 在各段开区间内, 直接用求导公式计算导数;
2. 在分段点处, **先验证连续性** (不连续则必然不可导), 若连续, 再用导数定义求左右导数, 相等则在该点可导。

例 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases}$, 讨论 $x = 0$ 处的可导性。先验证连续性: $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$, $f(0) = 0$, 连续。再求左右导数:

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x}{x} = 1, \quad f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^2}{x} = 0$$

$f'_-(0) \neq f'_+(0)$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不可导。

结论 I.3.16: 归纳法求 n 阶导数

对某些函数, 通过计算前几阶导数观察规律, 猜测 n 阶导数公式, 再用数学归纳法证明。

例 1 求 $y = \frac{1}{x}$ 的 n 阶导数。计算前几阶:

$$y' = -\frac{1}{x^2}, \quad y'' = \frac{2}{x^3}, \quad y''' = -\frac{6}{x^4}, \quad y^{(4)} = \frac{24}{x^5}$$

猜测: $y^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$, 可用归纳法证明。

例 2 求 $y = \sin x$ 的 n 阶导数。

$$\begin{aligned} y' &= \cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), \\ y'' &= -\sin x = \sin(x + \pi), \\ y''' &= -\cos x = \sin\left(x + \frac{3\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

归纳得 $y^{(n)} = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right)$ 。

公式 .7: 归纳法的 n 阶导数公式

常用 n 阶导数公式:

$$\begin{aligned}(x^m)^{(n)} &= m(m-1)\cdots(m-n+1)x^{m-n}, \quad n \leq m, \\(x^m)^{(n)} &= 0, \quad n > m, \\(e^{ax})^{(n)} &= a^n e^{ax} \\(\sin ax)^{(n)} &= a^n \sin\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right) \\(\cos ax)^{(n)} &= a^n \cos\left(ax + \frac{n\pi}{2}\right) \\(\ln x)^{(n)} &= (-1)^{n-1} \frac{(n-1)!}{x^n} \quad (x > 0) \\ \left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} &= (-1)^n \frac{a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}\end{aligned}$$

结论 I.3.17: 分解法

对于有理函数 (分式), 先将其分解为部分分式 (最简分式) 之和, 再逐项求导。这是求有理函数高阶导数的高效方法。

例 求 $y = \frac{1}{x^2-1}$ 的 n 阶导数。先分解: $\frac{1}{x^2-1} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+1} \right)$ 利用公式 $\left(\frac{1}{ax+b}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{a^n n!}{(ax+b)^{n+1}}$ 得:

$$y^{(n)} = \frac{(-1)^n n!}{2} \left[\frac{1}{(x-1)^{n+1}} - \frac{1}{(x+1)^{n+1}} \right].$$

此方法的核心: 将复杂分式化为 $\frac{A}{(ax+b)^k}$ 的线性组合。

结论 I.3.18: 莱布尼茨法则

设 $u = u(x)$, $v = v(x)$ 均 n 阶可导, 则乘积的 n 阶导数为

$$(uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)}$$

其中 $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$, 约定 $u^{(0)} = u$, $v^{(0)} = v$ 。

例 求 $y = x^2 e^x$ 的 n 阶导数。取 $u = e^x$, $v = x^2$, 则 $u^{(k)} = e^x$ ($k \geq 0$), $v' = 2x$, $v'' = 2$, $v^{(k)} = 0$ ($k \geq 3$)。

$$\begin{aligned}y^{(n)} &= \binom{n}{0} e^x \cdot x^2 + \binom{n}{1} e^x \cdot 2x + \binom{n}{2} e^x \cdot 2 \\&= e^x [x^2 + 2nx + n(n-1)]\end{aligned}$$

当其中一个因子为多项式 (仅有有限阶非零导数) 时, 莱布尼茨法则尤为方便。

公式 .8: 泰勒公式

设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内具有 $n+1$ 阶导数, 则对该邻域内任意 x , 有

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k + R_n(x)$$

其中余项 $R_n(x)$ 有两种常用形式:

- **拉格朗日余项**: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}$, ξ 介于 x_0 与 x 之间;
- **皮亚诺余项**: $R_n(x) = o((x - x_0)^n) (x \rightarrow x_0)$.

当 $x_0 = 0$ 时称为**麦克劳林公式**:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$$

结论 I.3.19: 泰勒公式与幂级数展开

若 $f(x)$ 在 x_0 处无限次可导, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$, 则泰勒公式变为泰勒级数 (幂级数):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$$

常用麦克劳林展开 ($x_0 = 0$):

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \quad (|x| < \infty)$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (|x| < \infty)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (|x| < \infty)$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n} \quad (-1 < x \leq 1)$$

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots \quad (|x| < 1)$$

泰勒展开是近似计算和极限求解的重要工具: 用多项式逼近复杂函数, 余项控制误差。

3.3 一元函数微分学的简单应用

结论 I.3.20: 平面曲线的表示

平面曲线常见的三种表示形式:

1. **显式**: $y = f(x)$, 如 $y = x^2$;
2. **参数式**: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, 如 $\begin{cases} x = r \cos t \\ y = r \sin t \end{cases}$ (圆);
3. **极坐标式**: $r = r(\theta)$, 与直角坐标的关系为

$$x = r(\theta) \cos \theta, \quad y = r(\theta) \sin \theta$$

极坐标下曲线的切线斜率:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{r'(\theta) \sin \theta + r(\theta) \cos \theta}{r'(\theta) \cos \theta - r(\theta) \sin \theta}$$

结论 I.3.21: 平面曲线的曲率

曲率是描述曲线弯曲程度的量。对于曲线 $y = y(x)$, 曲率公式为

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

曲率半径: $R = \frac{1}{K}$ 。

对于参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$:

$$K = \frac{|x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)|}{(x'^2(t) + y'^2(t))^{3/2}}$$

例 求半径为 R 的圆 $x^2 + y^2 = R^2$ 上任意点处的曲率。隐函数求导: $2x + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{x}{y}$, 再求导得 $y'' = -\frac{y - xy'}{y^2} = -\frac{y^2 + x^2}{y^3} = -\frac{R^2}{y^3}$ 。代入曲率公式得 $K = \frac{1}{R}$, 即圆的曲率为常数, 曲率半径等于圆的半径。

结论 I.3.22: 导数与物理量的关系

导数在物理学中表示**变化率**，常见的对应关系：

$$\begin{array}{ll} \text{速度 } v = \frac{ds}{dt} & \text{加速度 } a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2s}{dt^2} \\ \text{角速度 } \omega = \frac{d\theta}{dt} & \text{角加速度 } \beta = \frac{d\omega}{dt} = \frac{d^2\theta}{dt^2} \\ \text{电流 } I = \frac{dQ}{dt} & \text{功率 } P = \frac{dW}{dt} \\ \text{线密度 } \rho = \frac{dm}{dl} & \text{热容量 } C = \frac{dQ}{dT}, \quad \text{比热容 } c = \frac{1}{m} \frac{dQ}{dT} \end{array}$$

一般地，若两个物理量满足 $B = f(A)$ ，则 $\frac{dB}{dA}$ 表示 B 随 A 的变化率（即单位 A 变化引起的 B 的变化量）。

3.4 一些其他技巧

结论 I.3.23: 关于 $x^2 \sin \frac{1}{x}$ 的导数

经典反例——函数可导但导函数不连续：

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

1. $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导：

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

2. 当 $x \neq 0$ 时， $f'(x) = 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}$ 。

3. 但 $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 不存在（因 $\cos \frac{1}{x}$ 在 $x \rightarrow 0$ 时振荡无极限），故 $f'(x)$ 在 $x = 0$ 处**不连续**。

结论：**函数可导 $\nRightarrow$ 导函数连续**。这是在微分学中反复出现的重要反例，用于说明可导性与导函数连续性之间的区别。

4 习题

4.1 基础过关题

1. 求下列函数的导数 y' :

(1) $y = e^{2x} \sin 3x$;

(2) $y = \frac{\ln x}{1+x^2}$ 。

解 (1) $y' = (e^{2x})' \sin 3x + e^{2x} (\sin 3x)' = 2e^{2x} \sin 3x + 3e^{2x} \cos 3x = e^{2x} (2 \sin 3x + 3 \cos 3x)$ 。

(2)

$$\begin{aligned} y' &= \frac{\frac{1}{x}(1+x^2) - 2x \ln x}{(1+x^2)^2} \\ &= \frac{1+x^2 - 2x^2 \ln x}{x(1+x^2)^2}. \end{aligned}$$

2. 求曲线 $y = x^3 - 3x$ 在点 $(2, 2)$ 处的切线方程。

解 $y' = 3x^2 - 3$, $y'(2) = 3 \times 4 - 3 = 9$ 。切线方程: $y - 2 = 9(x - 2)$, 即 $y = 9x - 16$ 。

3. 求函数 $y = \arctan \sqrt{x}$ 的微分 dy 。

解 $y' = \frac{1}{1+(\sqrt{x})^2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)}$, 故 $dy = \frac{1}{2\sqrt{x}(1+x)} dx$ 。

4. 用对数求导法求 $y = x^x$ ($x > 0$) 的导数。

解 两边取对数: $\ln y = x \ln x$, 再对 x 求导: $\frac{y'}{y} = \ln x + x \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1$, 故 $y' = x^x (\ln x + 1)$ 。

5. 方程 $e^y + xy = e$ 确定隐函数 $y = y(x)$, 求 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0}$ 。

解 两边对 x 求导: $e^y \cdot y' + y + xy' = 0$, 解得 $y' = -\frac{y}{e^y + x}$ 。当 $x = 0$ 时, 由原方程得 $e^{y(0)} = e$, 故 $y(0) = 1$ 。代入得 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=0} = -\frac{1}{e}$ 。

6. 设 $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2 y}{dx^2}$ 。

解 $\frac{dy}{dt} = e^t (\sin t + \cos t)$, $\frac{dx}{dt} = e^t (\cos t - \sin t)$, 故

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\sin t + \cos t}{\cos t - \sin t}.$$

令 $u = \frac{dy}{dx}$, 则

$$\frac{du}{dt} = \frac{(\cos t - \sin t)^2 + (\sin t + \cos t)^2}{(\cos t - \sin t)^2} = \frac{2}{(\cos t - \sin t)^2}.$$

又 $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{e^t(\cos t - \sin t)}$, 故

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2}{e^t(\cos t - \sin t)^3}.$$

4.2 综合提高题

7. 设 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 确定, 求 y'' 。

解 两边对 x 求导:

$$2x + y + xy' + 2yy' = 0 \Rightarrow y' = -\frac{2x + y}{x + 2y}.$$

再对 x 求导:

$$2 + y' + y' + xy'' + 2(y')^2 + 2yy'' = 0,$$

整理得 $(x + 2y)y'' = -2(1 + y' + y'^2)$, 故

$$y'' = -\frac{2(1 + y' + y'^2)}{x + 2y}.$$

8. 求 $y = (x^2 + 2x)e^{-x}$ 的 n 阶导数 $y^{(n)}$ 。

解 令 $u = e^{-x}$, $v = x^2 + 2x$ 。则 $u^{(k)} = (-1)^k e^{-x}$ ($k \geq 0$), $v' = 2x + 2$, $v'' = 2$, $v^{(k)} = 0$ ($k \geq 3$)。由莱布尼茨公式:

$$\begin{aligned} y^{(n)} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} u^{(k)} v^{(n-k)} \\ &= \binom{n}{0} (-1)^n e^{-x} (x^2 + 2x) + \binom{n}{1} (-1)^{n-1} e^{-x} (2x + 2) + \binom{n}{2} (-1)^{n-2} e^{-x} \cdot 2 \\ &= (-1)^n e^{-x} [x^2 + 2x - 2n(x + 1) + n(n-1)] \\ &= (-1)^n e^{-x} [x^2 + 2(1-n)x + n^2 - 3n]. \end{aligned}$$

9. 设 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$, 求 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 。

解

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \frac{dy}{dt} = 1 - \frac{1}{1+t^2} = \frac{t^2}{1+t^2}.$$

一阶导数:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{t^2/(1+t^2)}{2t/(1+t^2)} = \frac{t}{2}.$$

二阶导数:

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{t}{2} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1+t^2}{2t} = \frac{1+t^2}{4t}.$$

10. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{e^x - 1}{x}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$, (1) 证明 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续; (2) 判断 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否可导, 若可导, 求 $f'(0)$ 。

解 (1) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1 = f(0)$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

(2) 按导数定义:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{e^x - 1}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}.$$

由泰勒展开 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)$, 得

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)) - 1 - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f'(0) = \frac{1}{2}$ 。

4.3 真题风格与综合训练

11. **真题风格** 设 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导, 且

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin \Delta x) - f(1 - \sin \Delta x)}{\Delta x} = 4,$$

求 $f'(1)$ 。

解 将分子配凑为导数定义的标准形式:

$$\begin{aligned} & \frac{f(1 + \sin \Delta x) - f(1 - \sin \Delta x)}{\Delta x} \\ &= \frac{f(1 + \sin \Delta x) - f(1)}{\sin \Delta x} \cdot \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} + \frac{f(1) - f(1 - \sin \Delta x)}{\sin \Delta x} \cdot \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \\ &= \frac{f(1 + \sin \Delta x) - f(1)}{\sin \Delta x} \cdot \frac{\sin \Delta x}{\Delta x} + \frac{f(1 - \sin \Delta x) - f(1)}{-\sin \Delta x} \cdot \frac{\sin \Delta x}{\Delta x}. \end{aligned}$$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $\sin \Delta x \rightarrow 0$, $\frac{\sin \Delta x}{\Delta x} \rightarrow 1$ 。由导数定义:

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 + \sin \Delta x) - f(1)}{\sin \Delta x} = f'(1), \quad \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(1 - \sin \Delta x) - f(1)}{-\sin \Delta x} = f'(1).$$

故原极限 $= f'(1) \cdot 1 + f'(1) \cdot 1 = 2f'(1) = 4$, 得 $f'(1) = 2$ 。

12. **真题风格** 设 $\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases} \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$, 求曲线上对应于 $t = \frac{\pi}{2}$ 的点处的切线方程和法线方程。

解 当 $t = \frac{\pi}{2}$ 时, $x = \frac{\pi}{2} - 1$, $y = 1$ 。

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{\sin t}{1 - \cos t}.$$

在 $t = \frac{\pi}{2}$ 处: $\left. \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} \right|_{t=\pi/2} = \frac{\sin(\pi/2)}{1 - \cos(\pi/2)} = \frac{1}{1 - 0} = 1$ 。

切线方程: $y - 1 = 1 \cdot (x - (\frac{\pi}{2} - 1))$, 即 $y = x - \frac{\pi}{2} + 2$ 。

法线斜率 $k_{\perp} = -1$, 法线方程: $y - 1 = -1 \cdot (x - (\frac{\pi}{2} - 1))$, 即 $y = -x + \frac{\pi}{2}$ 。

5 一元函数积分学

5.1 不定积分

定义 I.5.1: 原函数与不定积分的定义

设在区间 I 上, $F'(x) = f(x)$ 或 $\mathrm{d}F(x) = f(x)\mathrm{d}x$, 则称 $F(x)$ 为 $f(x)$ 在 I 上的**原函数**。
 $f(x)$ 在区间 I 上的全体原函数称为 $f(x)$ 在 I 上的**不定积分**, 记为 $\int f(x)\mathrm{d}x$, 即

$$\int f(x)\mathrm{d}x = F(x) + C$$

其中 $\int$ 为积分号, $f(x)$ 为被积函数, $f(x)\mathrm{d}x$ 为被积表达式, x 为积分变量, C 为积分常数。

结论 I.5.1: 原函数与不定积分的关系

非所有函数都有原函数, 但在区间上连续的函数必有原函数。

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则其全体原函数为 $F(x) + C$ (C 为任意常数)。

不定积分与微分 (导数) 互为逆运算:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left[\int f(x)\mathrm{d}x \right] = f(x), \quad \int f'(x)\mathrm{d}x = f(x) + C$$

$$\mathrm{d} \left[\int f(x)\mathrm{d}x \right] = f(x)\mathrm{d}x, \quad \int \mathrm{d}F(x) = F(x) + C$$

注: 先积后微, 作用抵消; 先微后积, 差常数 C 。

结论 I.5.2: 求不定积分与求微分 (导数) 的关系

求不定积分与求微分 (导数) 互为逆运算, 具体表现为:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left[\int f(x)\mathrm{d}x \right] = f(x), \quad \int f'(x)\mathrm{d}x = f(x) + C$$

即: 先求不定积分再求导, 还原为被积函数; 先求导再求不定积分, 还原到相差一个常数。

结论 I.5.3: 不定积分的简单性质

线性性质:

$$\int [\alpha f(x) + \beta g(x)]\mathrm{d}x = \alpha \int f(x)\mathrm{d}x + \beta \int g(x)\mathrm{d}x$$

其中 α, β 为常数。该性质可由求导的线性性质直接推得。

注: 积分运算对加法可分配, 常数因子可提到积分号外。

5.2 定积分

定义 I.5.2: 定积分的定义与几何意义

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 在 $[a, b]$ 中任意插入 $n - 1$ 个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b$$

将 $[a, b]$ 分成 n 个小区间 $[x_{i-1}, x_i]$, 记 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, 任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 作和式

$$S_n = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

令 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$, 若极限 $\lim_{\lambda \rightarrow 0} S_n$ 存在且与分法及 ξ_i 的取法无关, 则称 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 此极限称为 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的定积分, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

其中 a 为积分下限, b 为积分上限, $[a, b]$ 为积分区间。

几何意义: 当 $f(x) \geq 0$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 表示由曲线 $y = f(x)$ 、直线 $x = a, x = b$ 及 x 轴所围成的曲边梯形的面积; 当 $f(x)$ 变号时, 定积分表示 x 轴上方面积减去下方面积的代数和。

结论 I.5.4: 函数在区间的可积性

可积的充分条件:

1. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积;
2. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界且仅有有限个第一类间断点, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积;
3. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调有界, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。

注: 有界是可积的必要条件——若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界。无界函数在闭区间上不可积 (属于反常积分范畴)。

结论 I.5.5: 定积分的基本性质

规定: $\int_a^a f(x) dx = 0$, $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$ 。

1. **线性性质:** $\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx$
2. **区间可加性:** $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$ (对任意 c 成立)
3. **保序性:** 若 $f(x) \leq g(x)$ 在 $[a, b]$ 上成立, 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$ (其中 $a < b$)
4. **估值定理:** 设 $m \leq f(x) \leq M$, 则 $m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$

5. **积分中值定理**: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = f(\xi)(b-a)$$

6. **绝对值不等式**: $\left| \int_a^b f(x) \mathrm{d}x \right| \leq \int_a^b |f(x)| \mathrm{d}x$ (其中 $a < b$)

结论 I.5.6: 变限定积分函数的连续与可导性

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 定义变上限积分函数

$$\Phi(x) = \int_a^x f(t) \mathrm{d}t, \quad x \in [a, b]$$

则:

1. $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 (只要 f 可积即可);
2. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且

$$\Phi'(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^x f(t) \mathrm{d}t = f(x)$$

推广: $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_a^{\varphi(x)} f(t) \mathrm{d}t = f(\varphi(x)) \cdot \varphi'(x)$

结论 I.5.7: 原函数的有关问题

原函数存在定理: 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 则 $f(x)$ 在 I 上必存在原函数。

变上限积分 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) \mathrm{d}t$ 就是 $f(x)$ 的一个原函数, 即: 连续函数的不定积分可用变上限积分表示。

注:

- 初等函数在其定义区间内必有原函数, 但原函数不一定是初等函数 (如 $\int e^{-x^2} \mathrm{d}x$ 、 $\int \frac{\sin x}{x} \mathrm{d}x$ 等无法用初等函数表示)。
- 可积 $\nRightarrow$ 有原函数 (有第一类间断点的函数无原函数); 有原函数 $\nRightarrow$ 可积 (如无界导函数的原函数)。

公式 .9: 牛顿莱布尼茨公式

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 (更一般地, f 可积且存在原函数 F), 并且 $F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^b f(x) \mathrm{d}x = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$$

该公式将定积分计算转化为求原函数在上下限处的差值, 是微积分学的基本定理。

结论 I.5.8: 对称区间上奇偶函数的定积分

设 $f(x)$ 在 $[-a, a]$ 上可积:

1. 若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) \mathrm{d}x = 0$;
2. 若 $f(x)$ 为偶函数, 则 $\int_{-a}^a f(x) \mathrm{d}x = 2 \int_0^a f(x) \mathrm{d}x$ 。

注: 奇函数在对称区间上的积分值恒为零, 偶函数的积分值等于半区间积分的两倍。此性质常用于简化计算。

结论 I.5.9: 周期函数的积分

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的可积周期函数, 则:

1. 周期函数在任意一个周期长度区间上的积分值相等: $\int_a^{a+T} f(x) \mathrm{d}x = \int_0^T f(x) \mathrm{d}x$
2. $\int_a^{a+nT} f(x) \mathrm{d}x = n \int_0^T f(x) \mathrm{d}x \quad (n \in \mathbb{N})$

表 1: 基本积分表

1. $\int k \, dx = kx + C$ (k 为常数)
2. $\int x^\mu \, dx = \frac{x^{\mu+1}}{\mu+1} + C$ ($\mu \neq -1$)
3. $\int \frac{1}{x} \, dx = \ln|x| + C$
4. $\int e^x \, dx = e^x + C$
5. $\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$ ($a > 0, a \neq 1$)
6. $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$
7. $\int \cos x \, dx = \sin x + C$
8. $\int \tan x \, dx = -\ln|\cos x| + C$
9. $\int \cot x \, dx = \ln|\sin x| + C$
10. $\int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$
11. $\int \csc x \, dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$
12. $\int \sec^2 x \, dx = \tan x + C$
13. $\int \csc^2 x \, dx = -\cot x + C$
14. $\int \sec x \tan x \, dx = \sec x + C$
15. $\int \csc x \cot x \, dx = -\csc x + C$
16. $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \, dx = \arcsin x + C$
17. $\int \frac{1}{1+x^2} \, dx = \arctan x + C$
18. $\int \frac{1}{\sqrt{a^2-x^2}} \, dx = \arcsin \frac{x}{a} + C$ ($a > 0$)

$$\begin{aligned}
19. \quad & \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C \quad (a > 0), \\
20. \quad & \int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C \quad (a \neq 0), \\
21. \quad & \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 \pm a^2} \right| + C \quad (a > 0, \text{被积函数有定义}), \\
22. \quad & \int \sqrt{a^2 - x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} \\
& \quad + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C \quad (a > 0).
\end{aligned}$$

结论 I.5.10: 利用定积分求某些和式函数的极限

若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) dx$$

一般地, 将 $\frac{k}{n}$ 视为 x , $\frac{1}{n}$ 视为 dx , 则和式极限可转化为定积分。

推广: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a + \frac{k(b-a)}{n}\right) = \int_a^b f(x) dx$

5.3 基本积分表与积分法则

结论 I.5.11: 分项积分法

将被积函数拆分为若干简单函数之和 (差), 利用积分的线性性质逐项积分。

$$\int [f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_n(x)] dx = \int f_1(x) dx + \int f_2(x) dx + \cdots + \int f_n(x) dx$$

常用于多项式、有理函数、三角函数组合等情形。

例: $\int (x^2 + \sin x) dx = \int x^2 dx + \int \sin x dx = \frac{x^3}{3} - \cos x + C$

结论 I.5.12: 分段积分法

当被积函数为分段函数时, 需按分段点将积分区间拆分, 在各子区间上分别积分后相加。

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

当 $f(x)$ 含绝对值时, 需先去掉绝对值符号, 确定各区间上的表达式后再积分。

结论 I.5.13: 换元积分法

换元积分法（也称变量代换法）是积分计算中最基本、最重要的方法之一。其核心思想是通过适当的变量代换，将复杂的被积函数转化为基本积分表中的形式。

换元积分法分为**第一类换元法**（凑微分法）和**第二类换元法**。对定积分的换元，还需同时变换积分上下限。

结论 I.5.14: 不定积分的换元积分法

第一类换元法（凑微分法）：设 $\int f(u)du = F(u) + C$ ，则

$$\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f(u)du = F(u) + C = F[\varphi(x)] + C$$

关键技术：将被积表达式的一部分“凑”成 $du = \varphi'(x)dx$ 的形式。

第二类换元法：设 $x = \psi(t)$ 单调可导且 $\psi'(t) \neq 0$ ，则

$$\int f(x)dx = \int f[\psi(t)]\psi'(t)dt$$

积分后再将 $t = \psi^{-1}(x)$ 代回。

结论 I.5.15: 定积分的换元积分法

设 $x = \varphi(t)$ 满足：(1) $\varphi(\alpha) = a, \varphi(\beta) = b$ ；(2) $\varphi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ （或 $[\beta, \alpha]$ ）上单值且有连续导数，则

$$\int_a^b f(x)dx = \int_{\alpha}^{\beta} f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$$

关键：换元必须同时变换积分上下限（“三换”：换被积函数、换积分变量、换积分上下限），且无需将变量代回。

结论 I.5.16: 常见的替换

结论 I.5.17: 三角函数替换

被积函数含 $\sqrt{a^2 - x^2}$ 时，令 $x = a \sin t$ （或 $x = a \cos t$ ）；

被积函数含 $\sqrt{a^2 + x^2}$ 时，令 $x = a \tan t$ ；

被积函数含 $\sqrt{x^2 - a^2}$ 时，令 $x = a \sec t$ ；

万能代换（处理三角函数有理式）：令 $t = \tan \frac{x}{2}$ ，则

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2}dt$$

结论 I.5.18: 幂函数替换

被积函数含 $\sqrt[n]{ax+b}$ 时, 令 $t = \sqrt[n]{ax+b}$ (即 $t^n = ax+b$), 化为有理函数积分。

被积函数含 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 时, 令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ 。

倒代换: 令 $x = \frac{1}{t}$, 常用于分母次数远高于分子的情形。

结论 I.5.19: 指数函数替换

被积函数含 e^x 或 a^x 时, 可令 $t = e^x$ (则 $dx = \frac{dt}{t}$) 或 $t = a^x$ (则 $dx = \frac{dt}{t \ln a}$), 将积分化为关于 t 的有理函数或较简单的形式。

结论 I.5.20: 分部积分法

由乘积的导数公式 $(uv)' = u'v + uv'$ 得:

$$\int u \, dv = uv - \int v \, du$$

选取 u 的优先顺序 (LIATE 法则):

对数函数 $\succ$ 反三角函数 $\succ$ 幂函数 (代数函数) $\succ$ 三角函数 $\succ$ 指数函数

常见类型:

- $\int x^n e^{ax} dx, \int x^n \sin ax \, dx, \int x^n \cos ax \, dx$: 令 $u = x^n$
- $\int x^n \ln x \, dx, \int x^n \arcsin x \, dx, \int x^n \arctan x \, dx$: 令 u 为对数或反三角函数
- $\int e^{ax} \sin bx \, dx, \int e^{ax} \cos bx \, dx$: 两次分部积分后解方程

5.4 几种特殊函数的积分

结论 I.5.21: 有理函数的积分

有理函数 $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ (P, Q 为多项式) 的积分一般步骤:

1. 若为假分式 ($\deg P \geq \deg Q$), 先通过多项式除法化为多项式与真分式之和;
2. 将真分式的分母在实数范围内分解为一次因式和二次质因式的乘积;
3. 利用部分分式分解法, 将真分式拆分为

$$\frac{A}{(x-a)^k}, \quad \frac{Bx+C}{(x^2+px+q)^m}$$

等形式之和, 再逐项积分。

注: 部分分式分解是核心技巧, 需通过待定系数法确定各分式的系数。

结论 I.5.22: 无理函数的积分

无理函数积分的基本思路是通过适当的变量代换, 将其转化为有理函数积分。常见类型:

- 含 $\sqrt[n]{ax+b}$: 令 $t = \sqrt[n]{ax+b}$
- 含 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$: 令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$
- 含 $\sqrt{ax^2+bx+c}$: 通过配方法化为 $\sqrt{u^2 \pm a^2}$ 或 $\sqrt{a^2 - u^2}$, 再用三角代换 (欧拉代换也是一种通用方法)
- 二项微分式 $\int x^m(a+bx^n)^p dx$ (切比雪夫积分): 当 p 、 $\frac{m+1}{n}$ 、 $p + \frac{m+1}{n}$ 之一为整数时可化为有理函数积分

结论 I.5.23: 三角函数有理式的积分

三角函数有理式 $R(\sin x, \cos x)$ 的积分方法:

1. **万能代换:** 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则

$$\sin x = \frac{2t}{1+t^2}, \quad \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2}{1+t^2} dt$$

化为 t 的有理函数积分 (通用但计算量大)。

2. **特殊情形简化:**

- 若 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 令 $t = \cos x$
- 若 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$, 令 $t = \sin x$
- 若 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$, 令 $t = \tan x$

3. 利用三角恒等式 (积化和差、倍角公式等) 简化被积函数。

结论 I.5.24: 积分计算技巧

综合运用各种积分方法的技巧:

1. **对称性利用**: 利用奇偶函数在对称区间上的积分性质简化计算。
2. **区间变换**: 利用换元 (如 $x = a + b - t$) 变换积分区间, 常用于 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^b f(a + b - x)dx$ 。
3. **递推公式**: 建立 I_n 与 I_{n-1} 的关系, 如 $\int \sin^n x dx$ 、 $\int \frac{1}{(x^2+a^2)^n} dx$ 等的递推。
4. **组合换元**: 换元法与分部积分法结合使用。
5. **拆项凑微分**: 将分子拆分为分母导数的常数倍与常数之和, 如 $\int \frac{Ax+B}{x^2+px+q} dx$ 。
6. **利用已知公式和恒等式**: 灵活运用三角恒等式、代数恒等式化简被积函数。
7. **积分方程**: 通过积分建立关于所求积分的方程, 解出积分值 (如 $\int e^{ax} \cos bx dx$ 类)。

注: 实际计算中, 往往需要多种方法的有机结合, 建议多练习以培养“积分直觉”。

5.5 反常积分 (广义积分)

定义 I.5.3: 无穷区间的反常积分的概念

无穷区间上的反常积分是指积分区间为无穷区间的积分。

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^b f(x)dx = \lim_{a \rightarrow -\infty} \int_a^b f(x)dx$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx$$

若上述极限存在且为有限值, 则称反常积分**收敛**, 否则称反常积分**发散**。

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx$ 收敛当且仅当两个积分均收敛。

定义 I.5.4: 无界函数的反常积分的概念

瑕积分是指被积函数在积分区间内存在无穷间断点 (瑕点) 的积分。

设 a 为瑕点 ($\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$), 则

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_{a+\varepsilon}^b f(x)dx$$

设 b 为瑕点 ($\lim_{x \rightarrow b^-} f(x) = \infty$), 则

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \int_a^{b-\varepsilon} f(x)dx$$

设 $c \in (a, b)$ 为瑕点, 则 $\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$,

仅当两者均收敛时原积分收敛。

结论 I.5.25: 常见的反常积分

p -积分 (无穷区间): $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$

1. 当 $p > 1$ 时收敛, $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1}$

2. 当 $p \leq 1$ 时发散

p -积分 (瑕积分): $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$

1. 当 $p < 1$ 时收敛, $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p}$

2. 当 $p \geq 1$ 时发散

常用结论: $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^p x} dx$ 在 $p > 1$ 时收敛, $p \leq 1$ 时发散。

结论 I.5.26: 反常积分的运算法则与计算

1. **线性性质:** 若 $\int_a^{+\infty} f$ 与 $\int_a^{+\infty} g$ 均收敛, 则

$$\int_a^{+\infty} [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^{+\infty} f(x) dx + \beta \int_a^{+\infty} g(x) dx$$

2. **分部积分:** $\int_a^{+\infty} u dv = uv|_a^{+\infty} - \int_a^{+\infty} v du$, 其中 $uv|_a^{+\infty} = \lim_{b \rightarrow +\infty} u(b)v(b) - u(a)v(a)$

3. **换元积分:** 设 $x = \varphi(t)$ 单调可导, 则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt, \text{ 注意换元后可能改变积分类型 (无穷区间} \leftrightarrow \text{瑕积分)}$$

4. **牛顿—莱布尼茨公式的推广:** 若 $F'(x) = f(x)$, 则

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{b \rightarrow +\infty} F(b) - F(a) = F(x)|_a^{+\infty}$$

结论 I.5.27: 反常积分的收敛的比较判别法

结论 I.5.28: 比较原理

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负可积, 且 $0 \leq f(x) \leq g(x)$, 则

1. 若 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

2. 若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} g(x)dx$ 发散

极限形式: 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = l$

1. 若 $0 < l < +\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} f$ 与 $\int_a^{+\infty} g$ 同敛散

2. 若 $l = 0$ 且 $\int_a^{+\infty} g$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f$ 收敛

3. 若 $l = +\infty$ 且 $\int_a^{+\infty} g$ 发散, 则 $\int_a^{+\infty} f$ 发散

p-判别法: 以 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}dx$ 与 $\int_a^b \frac{1}{(x-a)^p}dx$ 为比较基准。

5.6 微元分析法

结论 I.5.29: 微元分析法

微元法 (元素法) 是定积分应用的基本方法, 其核心思想是”以直代曲, 以常代变”。
具体步骤:

1. 选取积分变量 x , 确定积分区间 $[a, b]$

2. 在 $[x, x + dx]$ 上, ”以不变代变” 求出部分量的近似值

$dU = f(x)dx$, 称为**微元**

3. 以所求量 U 的微元 $f(x)dx$ 为被积表达式, 在 $[a, b]$ 上积分

$$U = \int_a^b f(x)dx$$

关键: 正确写出微元 dU 的表达式, 且误差为 dx 的高阶无穷小。

5.7 一元函数积分学的几何应用

结论 I.5.30: 平面图形的面积

直角坐标下的面积公式:

由曲线 $y = f(x), y = g(x)$ ($f(x) \geq g(x)$) 与直线 $x = a, x = b$ 围成的面积

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

由曲线 $x = \varphi(y), x = \psi(y)$ ($\varphi(y) \geq \psi(y)$) 与直线 $y = c, y = d$ 围成的面积

$$A = \int_c^d [\varphi(y) - \psi(y)] dy$$

极坐标下的面积公式:

由曲线 $r = r(\theta)$ 与射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ 围成的曲边扇形面积

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} r^2(\theta) d\theta$$

由曲线 $r = r_1(\theta), r = r_2(\theta)$ ($r_2 \geq r_1$) 围成的面积

$$A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [r_2^2(\theta) - r_1^2(\theta)] d\theta$$

参数方程下: 若一段简单曲线可用 $x = x(t), y = y(t)$ 表示, 且与坐标轴或其他边界围成图形, 则应按曲线方向和边界具体写面积。例如曲线从左向右且位于 x 轴上方时,

$$A = \int_a^b y(t)x'(t) dt.$$

对正向简单闭曲线, 也可用 $A = \frac{1}{2} \oint_C (x dy - y dx)$ 。不能一般性地写成 $\int |yx'| dt$, 否则在回折曲线上可能重复计数。

结论 I.5.31: 平面曲线的弧微分与弧长

弧微分公式:

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2} = \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

直角坐标: 曲线 $y = f(x), x \in [a, b]$

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

参数方程: 曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

极坐标: 曲线 $r = r(\theta), \theta \in [\alpha, \beta]$

$$L = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + [r'(\theta)]^2} d\theta$$

结论 I.5.32: 平面曲线的曲率

曲率: 刻画曲线弯曲程度的量。

设曲线 $y = f(x)$ 二阶可导, 则曲率

$$K = \frac{|y''|}{(1 + y'^2)^{3/2}}$$

曲率半径: $R = \frac{1}{K} = \frac{(1 + y'^2)^{3/2}}{|y''|}$

参数方程: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}$, 则

$$K = \frac{|x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)|}{([x'(t)]^2 + [y'(t)]^2)^{3/2}}$$

曲率圆 (密切圆): 在点 M 处与曲线有相同切线、相同曲率的圆, 圆心在曲线凹向一侧的法线上, 半径为曲率半径 R 。

曲率中心: $\alpha = x - \frac{y'(1+y'^2)}{y''}$, $\beta = y + \frac{1+y'^2}{y''}$

结论 I.5.33: 空间图形的体积

已知平行截面面积: 设垂直于 x 轴的截面面积为 $A(x)$, 则

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

旋转体体积 (绕 x 轴): $y = f(x) \geq 0, x \in [a, b]$

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx \quad (\text{圆盘法})$$

旋转体体积 (绕 y 轴): 若区域由 $x = 0$ 、 $x = \varphi(y) \geq 0$ 、 $y = c$ 和 $y = d$ 围成, 则

$$V = \pi \int_c^d [\varphi(y)]^2 dy \quad (\text{圆盘法})$$

柱壳法 (绕 y 轴): 若区域由 $y = f(x) \geq 0$ 、 $y = 0$ 、 $x = a$ 、 $x = b$ 围成且 $0 \leq a < b$, 则

$$V = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

两曲线间区域旋转: $0 \leq g(x) \leq f(x)$ 绕 x 轴

$$V = \pi \int_a^b ([f(x)]^2 - [g(x)]^2) dx \quad (\text{垫圈法})$$

结论 I.5.34: 旋转面的 (侧) 面积

曲线 $y = f(x) \geq 0, x \in [a, b]$ 绕 x 轴旋转, 侧面积

$$S = 2\pi \int_a^b y \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$$

参数方程: $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \geq 0 \end{cases}, t \in [\alpha, \beta], \text{ 绕 } x \text{ 轴}$

$$S = 2\pi \int_{\alpha}^{\beta} y(t) \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

绕 y 轴旋转可类似将 x 与 y 互换。

5.8 一元函数积分学的物理应用

结论 I.5.35: 液体的静压力

在深度 h 处, 压强 $p = \rho gh$ (ρ 为液体密度, g 为重力加速度)。

将平板竖直放入液体中, 取深度方向为 x 轴 (向下为正),

在深度 x 处取一窄条, 宽为 dx , 该窄条的面积为宽度 $w(x)$ 乘以 dx , 则

$$dP = \rho g x \cdot w(x) dx$$

$$\text{平板一侧所受总压力: } P = \rho g \int_a^b x w(x) dx$$

结论 I.5.36: 变力做功

物体在变力 $F(x)$ 作用下沿 x 轴从 a 移动到 b ,

微元 $dW = F(x)dx$, 总功

$$W = \int_a^b F(x) dx$$

抽水做功: 将容器中的水抽出, 取竖直方向为 x 轴,

$dW = \rho g \cdot (\text{高度差}) \cdot A(x) dx$, 其中 $A(x)$ 为截面面积。

弹簧做功: $F = kx$, $W = \int_0^l kx dx = \frac{1}{2}kl^2$

结论 I.5.37: 引力问题

质量分别为 m_1, m_2 的两质点相距 r , 引力大小为 $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$ (万有引力定律)。

对于细杆、圆盘等连续质量分布物体对质点的引力, 采用微元法:

在物体上取质量微元 dm , 该微元对质点的引力微元

$$d\mathbf{F} = G \frac{m dm}{r^2} \cdot \frac{\mathbf{r}}{r} \quad (\text{方向沿连线})$$

将 $d\mathbf{F}$ 分解为 x, y 方向分量, 分别积分即得总引力。

结论 I.5.38: 质心或形心问题

平面薄片占有区域 D , 面密度 $\rho(x, y)$, 则质心坐标

$$\bar{x} = \frac{\iint_D x \rho(x, y) dA}{\iint_D \rho(x, y) dA}, \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y \rho(x, y) dA}{\iint_D \rho(x, y) dA}$$

对**均匀密度**的平面薄片, 质心即为**形心**:

$$\bar{x} = \frac{1}{A} \iint_D x dA, \quad \bar{y} = \frac{1}{A} \iint_D y dA, \quad \text{其中 } A \text{ 为区域面积。}$$

对由 $y = f(x), y = g(x), x = a, x = b$ 围成的区域 (一元情形):

$$\bar{x} = \frac{\int_a^b x [f(x) - g(x)] dx}{\int_a^b [f(x) - g(x)] dx}, \quad \bar{y} = \frac{\frac{1}{2} \int_a^b [f^2(x) - g^2(x)] dx}{\int_a^b [f(x) - g(x)] dx}$$

结论 I.5.39: 函数在区间上的平均值

函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的**平均值**:

$$\bar{f} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

[注] 积分中值定理: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得

$$f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \bar{f}$$

均方根: $f_{\text{rms}} = \sqrt{\frac{1}{b-a} \int_a^b f^2(x) dx}$

5.9 其他技巧

拓展阅读: Beta 函数与 Gamma 函数不作为现行考研数学一的独立考点; 下列内容仅用于拓宽特殊积分的统一视角, 主线备考仍应优先掌握换元法、分部积分法和反常积分判敛。

公式 .10: Beta 函数

$$B(p, q) = \int_0^1 x^{p-1} (1-x)^{q-1} dx \quad (p > 0, q > 0)$$

基本性质:

1. 对称性: $B(p, q) = B(q, p)$
2. 与 Gamma 函数的关系: $B(p, q) = \frac{\Gamma(p)\Gamma(q)}{\Gamma(p+q)}$
3. 递推公式: $B(p, q) = \frac{p-1}{p+q-1} B(p-1, q) \quad (p > 1)$
4. $B(p, q) = 2 \int_0^{\pi/2} \sin^{2p-1} \theta \cos^{2q-1} \theta d\theta$

公式 .11: Gamma 函数

$$\Gamma(s) = \int_0^{+\infty} x^{s-1} e^{-x} dx \quad (s > 0)$$

基本性质:

1. 递推公式: $\Gamma(s+1) = s\Gamma(s)$
2. $\Gamma(n+1) = n! \quad (n \in \mathbb{N})$, 故 Gamma 函数是阶乘的推广
3. $\Gamma(1) = 1, \quad \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$
4. $\Gamma(s)\Gamma(1-s) = \frac{\pi}{\sin(\pi s)} \quad (0 < s < 1)$ (余元公式)
5. $\Gamma(s)\Gamma\left(s + \frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{2^{2s-1}} \Gamma(2s)$ (倍元公式)
6. $\int_0^{+\infty} x^n e^{-x^2} dx = \frac{1}{2} \Gamma\left(\frac{n+1}{2}\right)$

6 习题

6.1 基础过关题

1. (计算题) 计算下列不定积分:

$$\int \left(x^3 + \frac{1}{x^2} + e^x + \cos x \right) dx.$$

解 利用基本积分公式逐项积分:

$$\begin{aligned} \int x^3 dx &= \frac{x^4}{4} + C_1, & \int \frac{1}{x^2} dx &= \int x^{-2} dx = -\frac{1}{x} + C_2, \\ \int e^x dx &= e^x + C_3, & \int \cos x dx &= \sin x + C_4. \end{aligned}$$

故

$$\int \left(x^3 + \frac{1}{x^2} + e^x + \cos x \right) dx = \frac{x^4}{4} - \frac{1}{x} + e^x + \sin x + C.$$

注 不定积分中的任意常数 C 是各分项积分常数合并所得, 只需写出一个 C 即可。

2. (计算题, 凑微分法) 求不定积分 $\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx$ 。

解 令 $u = 1 + x^2$, 则 $du = 2x dx$, 即 $x dx = \frac{1}{2} du$ 。于是

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int \frac{1}{\sqrt{u}} \cdot \frac{1}{2} du = \frac{1}{2} \int u^{-1/2} du = \frac{1}{2} \cdot 2u^{1/2} + C = \sqrt{1+x^2} + C.$$

另解 (凑微分法) 注意到 $d(1+x^2) = 2x dx$, 则

$$\int \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \frac{1}{2} \int \frac{d(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} = \frac{1}{2} \int (1+x^2)^{-1/2} d(1+x^2) = \sqrt{1+x^2} + C.$$

3. (计算题, 分部积分法) 计算定积分 $\int_0^1 x e^x dx$ 。

解 用分部积分法, 按 LIATE 法则, 令 $u = x$, $dv = e^x dx$, 则 $du = dx$, $v = e^x$ 。

$$\begin{aligned} \int_0^1 x e^x dx &= x e^x \Big|_0^1 - \int_0^1 e^x dx \\ &= (1 \cdot e^1 - 0 \cdot e^0) - e^x \Big|_0^1 \\ &= e - (e - 1) = 1. \end{aligned}$$

注 定积分的分部积分公式为 $\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$, 注意上下限同时带入 uv 项。

4. (计算题, 定积分换元) 计算 $\int_0^{\pi} \sin^3 x \, dx$ 。

解 将 $\sin^3 x = \sin^2 x \cdot \sin x = (1 - \cos^2 x) \sin x$, 则

$$\int_0^{\pi} \sin^3 x \, dx = \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx.$$

令 $t = \cos x$, 则 $dt = -\sin x \, dx$, 积分限变为 $x = 0 \Rightarrow t = 1$, $x = \pi \Rightarrow t = -1$ 。

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} \sin^3 x \, dx &= \int_0^{\pi} (1 - \cos^2 x) \sin x \, dx = - \int_1^{-1} (1 - t^2) \, dt \\ &= \int_{-1}^1 (1 - t^2) \, dt = 2 \int_0^1 (1 - t^2) \, dt \quad (\text{被积函数为偶函数}) \\ &= 2 \left[t - \frac{t^3}{3} \right]_0^1 = 2 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

注 此处利用了对称区间上偶函数的积分性质简化计算。也可直接换元不化简: $\int_{-1}^1 (1 - t^2) \, dt = [t - t^3/3]_{-1}^1 = (1 - 1/3) - (-1 + 1/3) = 4/3$ 。

5. (计算题) 求不定积分 $\int x \arctan x \, dx$ 。

解 按 LIATE 法则, 反三角函数优先于幂函数, 故令

$$u = \arctan x, \quad dv = x \, dx,$$

则

$$du = \frac{1}{1+x^2} dx, \quad v = \frac{x^2}{2}.$$

由分部积分公式 $\int u \, dv = uv - \int v \, du$:

$$\begin{aligned} \int x \arctan x \, dx &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{1+x^2} \, dx \\ &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} \, dx. \end{aligned}$$

注意到 $\frac{x^2}{1+x^2} = 1 - \frac{1}{1+x^2}$, 故

$$\int \frac{x^2}{1+x^2} \, dx = \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2} \right) \, dx = x - \arctan x + C_1.$$

代回:

$$\int x \arctan x \, dx = \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} (x - \arctan x) + C = \frac{x^2+1}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + C.$$

6. (填空题) 反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} \, dx$ 当且仅当 ____ 时收敛; 反常积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} \, dx$ 当且仅当 ____ 时收敛。

解 填: $p > 1$; $p < 1$ 。

这是经典的 p -积分结论, 务必牢记:

- $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx$: 当 $p > 1$ 时收敛, 且 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{p-1}$; 当 $p \leq 1$ 时发散。
- $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ (瑕积分, $x=0$ 为瑕点): 当 $p < 1$ 时收敛, 且 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p}$; 当 $p \geq 1$ 时发散。

两者正好“互补”: 无穷区间上 p 要大 (> 1), 瑕积分处 p 要小 (< 1)。这一对结论是反常积分比较判别法的基准, 必须牢牢掌握。

6.2 综合提高题

7. (计算题, 有理函数积分) 求不定积分 $\int \frac{1}{x^3+1} dx$ 。

解 首先对分母作因式分解:

$$x^3 + 1 = (x+1)(x^2 - x + 1).$$

设部分分式分解为

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{A}{x+1} + \frac{Bx+C}{x^2-x+1}.$$

通分比较分子:

$$1 = A(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1).$$

令 $x = -1$: $1 = A(1 + 1 + 1) = 3A$, 故 $A = \frac{1}{3}$ 。

展开比较系数或代入其他值:

$$1 = \frac{1}{3}(x^2 - x + 1) + (Bx + C)(x + 1).$$

取 $x = 0$: $1 = \frac{1}{3} \cdot 1 + C \cdot 1 = \frac{1}{3} + C$, 故 $C = \frac{2}{3}$ 。

取 $x = 1$: $1 = \frac{1}{3}(1 - 1 + 1) + (B \cdot 1 + \frac{2}{3}) \cdot 2 = \frac{1}{3} + 2B + \frac{4}{3} = 2B + \frac{5}{3}$, 解得 $2B = 1 - \frac{5}{3} = -\frac{2}{3}$, 故 $B = -\frac{1}{3}$ 。

因此

$$\frac{1}{x^3+1} = \frac{1/3}{x+1} + \frac{-\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}}{x^2-x+1} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{x+1} - \frac{1}{3} \cdot \frac{x-2}{x^2-x+1}.$$

逐项积分:

$$\int \frac{1}{x+1} dx = \ln|x+1| + C_1.$$

对第二项, 将分子凑成与分母导数相关的形式。分母 $x^2 - x + 1$ 的导数为 $2x - 1$, 而 $x - 2 = \frac{1}{2}[(2x - 1) - 3]$:

$$\int \frac{x-2}{x^2-x+1} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx - \frac{3}{2} \int \frac{1}{x^2-x+1} dx.$$

第一项: $\int \frac{2x-1}{x^2-x+1} dx = \ln|x^2-x+1| + C$ (凑微分)。

第二项：配方 $x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} = (x - \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2$,

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^2 - x + 1} &= \int \frac{\mathrm{d}x}{(x - \frac{1}{2})^2 + (\frac{\sqrt{3}}{2})^2} \\ &= \frac{2}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{3}} + C.\end{aligned}$$

综上,

$$\begin{aligned}\int \frac{\mathrm{d}x}{x^3 + 1} &= \frac{1}{3} \ln |x + 1| - \frac{1}{6} \ln |x^2 - x + 1| \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x - 1}{\sqrt{3}} + C.\end{aligned}$$

注 此题系统展示了有理函数积分的标准流程：因式分解 → 待定系数法作部分分式 → 逐项积分。其中二次三项式分母的处理（配方 + $\arctan$ / $\ln$ ）是考研高频考点。

8. **（计算题，三角有理式积分）** 计算 $\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cos^2 x \mathrm{d}x$ 。

解 方法一（降幂化为 $\sin^n x$ 积分）：利用 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$,

$$\begin{aligned}\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cos^2 x \mathrm{d}x &= \int_0^{\pi/2} \sin^4 x (1 - \sin^2 x) \mathrm{d}x \\ &= \int_0^{\pi/2} (\sin^4 x - \sin^6 x) \mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由 Wallis 公式, $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \mathrm{d}x$ 有

$$I_n = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \text{ 为奇数}, \\ \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \text{ 为偶数}.\end{cases}$$

其中双阶乘: $(2k)!! = 2 \cdot 4 \cdots (2k)$, $(2k-1)!! = 1 \cdot 3 \cdots (2k-1)$ 。

计算:

$$I_4 = \frac{3!!}{4!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3 \cdot 1}{4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{16}, \quad I_6 = \frac{5!!}{6!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5 \cdot 3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi}{32}.$$

故

$$\int_0^{\pi/2} \sin^4 x \cos^2 x \mathrm{d}x = I_4 - I_6 = \frac{3\pi}{16} - \frac{5\pi}{32} = \frac{\pi}{32}.$$

另解（直接使用 Wallis 推广公式） 对于 $\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x \mathrm{d}x$, 当 m, n 均为偶数时:

$$\int_0^{\pi/2} \sin^m x \cos^n x \mathrm{d}x = \frac{(m-1)!!(n-1)!!}{(m+n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

代入 $m = 4, n = 2$:

$$\frac{3!! \cdot 1!!}{6!!} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3 \cdot 1}{6 \cdot 4 \cdot 2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{3}{48} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{32}.$$

注 Wallis 公式（点火公式）是计算 $[0, \pi/2]$ 上 $\sin$ 、 $\cos$ 幂次积分的高效工具，务必熟练掌握其使用条件（ m, n 的奇偶性决定是否乘以 $\pi/2$ ）。

9. (判断题, 反常积分收敛性) 讨论反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p} dx$ 的收敛性 (其中 p 为实常数)。

解 以 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^q} dx$ 为比较基准 (p -积分)。

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $\ln x = o(x^\varepsilon)$ 。因此

$$\frac{\ln x}{x^p} = O\left(\frac{1}{x^{p-\varepsilon}}\right) \quad (x \rightarrow +\infty).$$

情形分析:

(a) 当 $p > 1$ 时, 取 $\varepsilon \in (0, p-1)$, 则 $p-\varepsilon > 1$, 因此 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{p-\varepsilon}} dx$ 收敛 (p -积分)。由比较判别法的极限形式 (取 $l=0$), 原积分 **收敛**。

(b) 当 $p=1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x} dx$ 。直接计算:

$$\int_1^b \frac{\ln x}{x} dx = \int_0^{\ln b} u du = \frac{(\ln b)^2}{2} \rightarrow +\infty \quad (b \rightarrow +\infty),$$

故 **发散**。

(c) 当 $p < 1$ 时, 取 $p < q < 1$, 则当 x 充分大时 $\frac{\ln x}{x^p} > \frac{1}{x^q}$ (因为 $\ln x$ 增长比任意幂次慢, 但比常数大)。 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^q} dx$ 发散 ($q < 1$), 由比较判别法 (取 $l=+\infty$), 原积分 **发散**。

综上: $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p} dx$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散。

注 关键结论: $\ln x$ 作为无穷大量的“强度”在任意正幂次 x^ε 面前“微不足道” ($\ln x = o(x^\varepsilon)$), 因此不改变 p -积分的收敛阈值 $p=1$ 。类似地, $\int_2^{+\infty} \frac{1}{x \ln^q x} dx$ 在 $q > 1$ 时收敛, $q \leq 1$ 时发散——这也是重要的比较基准。

10. (计算题, 平面图形面积) 求由曲线 $y = x^2$ 与 $y = \sqrt{x}$ 所围成的平面图形的面积。

解 两曲线的交点满足 $x^2 = \sqrt{x}$, 即 $x^4 = x$, $x(x^3 - 1) = 0$, 得 $x=0$ 或 $x=1$ 。在 $[0, 1]$ 上, $\sqrt{x} \geq x^2$ (例如 $x = \frac{1}{4}$ 时 $\frac{1}{2} > \frac{1}{16}$)。

故所求面积为

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx = \int_0^1 (x^{1/2} - x^2) dx \\ &= \left[\frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

注 求两曲线围成面积的一般步骤: (1) 求交点确定积分区间; (2) 判断区间上两曲线的高低以确定被积函数为“上减下”; (3) 代入公式 $A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$ 。若不确定高低关系, 可直接用绝对值形式积分或分段处理。

11. (计算题, 旋转体体积——柱壳法) 求由曲线 $y = \ln x$, 直线 $x=1$, $x=e$ 及 x 轴所围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积。

解 采用**柱壳法** (绕 y 轴旋转)。在 x 处取厚度为 $\mathrm{d}x$ 的窄条, 其绕 y 轴旋转形成半径为 x 、高为 $\ln x$ 的圆柱壳, 体积微元为

$$\mathrm{d}V = 2\pi x \cdot \ln x \cdot \mathrm{d}x.$$

故

$$V = 2\pi \int_1^e x \ln x \mathrm{d}x.$$

用分部积分法计算 $\int x \ln x \mathrm{d}x$: 令 $u = \ln x$, $\mathrm{d}v = x \mathrm{d}x$, 则 $\mathrm{d}u = \frac{1}{x} \mathrm{d}x$, $v = \frac{x^2}{2}$ 。

$$\begin{aligned} \int x \ln x \mathrm{d}x &= \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \mathrm{d}x \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x \mathrm{d}x \\ &= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C. \end{aligned}$$

代入定积分限:

$$\begin{aligned} V &= 2\pi \left[\frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} \right]_1^e \\ &= 2\pi \left[\left(\frac{e^2}{2} \ln e - \frac{e^2}{4} \right) - \left(\frac{1}{2} \ln 1 - \frac{1}{4} \right) \right] \\ &= 2\pi \left[\frac{e^2}{2} - \frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \right] = 2\pi \left[\frac{e^2}{4} + \frac{1}{4} \right] = \frac{\pi}{2}(e^2 + 1). \end{aligned}$$

注 绕 y 轴旋转求体积有两种方法: (1) **柱壳法** (本题所用): $V = 2\pi \int_a^b x f(x) \mathrm{d}x$, 适用于 $y = f(x)$ 形式且 x 范围明确; (2) **圆盘/垫圈法**: 先解出 $x = \varphi(y)$, 再用 $V = \pi \int_c^d [\varphi(y)]^2 \mathrm{d}y$ 。本题若用圆盘法需分段 ($0 \leq y \leq 1$ 时 x 从 e^y 到 e), 不如柱壳法便捷。

6.3 真题风格与综合训练

12. (填空题) **真题风格** 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 将和式改写为:

$$\frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \cdots + \frac{1}{n+n} = \frac{1}{n} \left[\frac{1}{1+\frac{1}{n}} + \frac{1}{1+\frac{2}{n}} + \cdots + \frac{1}{1+\frac{n}{n}} \right] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}}.$$

这是函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 在 $[0, 1]$ 上的积分和式 (将 $\frac{k}{n}$ 视为 x , $\frac{1}{n}$ 视为 $\mathrm{d}x$)。由定积分定义:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f\left(\frac{k}{n}\right) = \int_0^1 f(x) \mathrm{d}x.$$

故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+\frac{k}{n}} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} \mathrm{d}x = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2.$$

填: $\ln 2$ 。

注 此类“ n 项和的极限”问题, 若每一项都含有 $\frac{k}{n}$ 的形式, 通常通过提出 $\frac{1}{n}$ 将其转化为函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的积分和式。这是考研高频题型, 需熟练掌握。

13. **(解答题)** **真题风格** 设 $f(x)$ 连续, $F(x) = \int_0^x (x-t)f(t) \mathrm{d}t$, 求 $F'(x)$ 和 $F''(x)$, 并指出 $F(x)$ 与 $f(x)$ 的关系。

解 首先将 $F(x)$ 变形为便于求导的形式:

$$F(x) = \int_0^x (x-t)f(t) \mathrm{d}t = x \int_0^x f(t) \mathrm{d}t - \int_0^x tf(t) \mathrm{d}t.$$

利用乘积求导法则和变上限积分的求导公式 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^x g(t) \mathrm{d}t = g(x)$, 得:

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \left[x \int_0^x f(t) \mathrm{d}t \right] - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^x tf(t) \mathrm{d}t \\ &= 1 \cdot \int_0^x f(t) \mathrm{d}t + x \cdot f(x) - xf(x) \\ &= \int_0^x f(t) \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

再求导一次:

$$F''(x) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_0^x f(t) \mathrm{d}t = f(x).$$

因此 $F(x)$ 满足 $F''(x) = f(x)$ 且 $F(0) = F'(0) = 0$ (由定义可直接验证)。换言之, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的**两次积分** (满足零初始条件), 也可看作二阶微分方程 $y'' = f(x)$, $y(0) = y'(0) = 0$ 的解。

注 此题的关键在于先将 $F(x)$ 拆成两项, 把含参变量 x 的因子提到积分号外, 再求导。这是处理“积分号内含参变量”问题的典型手法。公式:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} \int_{a(x)}^{b(x)} g(x, t) \mathrm{d}t = g(x, b(x)) \cdot b'(x) - g(x, a(x)) \cdot a'(x) + \int_{a(x)}^{b(x)} \frac{\partial g}{\partial x}(x, t) \mathrm{d}t.$$

本题中 $a(x) = 0$, $b(x) = x$, $g(x, t) = (x-t)f(t)$, $\frac{\partial g}{\partial x} = f(t)$, 带入即得相同结果。

14. **(证明题)** **真题风格** 设 $\alpha > 0$, 证明反常积分

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{\mathrm{d}x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)}$$

的值与 α 无关, 并求出该值。

证明 作变量代换 $x = \frac{1}{t}$, 则 $\mathrm{d}x = -\frac{1}{t^2}\mathrm{d}t$ 。当 $x: 0 \rightarrow +\infty$ 时 $t: +\infty \rightarrow 0$ 。

$$\begin{aligned} I(\alpha) &= \int_{+\infty}^0 \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{t^2}\right)\left(1 + \frac{1}{t^\alpha}\right)} \cdot \left(-\frac{1}{t^2}\right) \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{\frac{t^2+1}{t^2} \cdot \frac{t^\alpha+1}{t^\alpha}} \cdot \frac{1}{t^2} \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^2}{t^2+1} \cdot \frac{t^\alpha}{t^\alpha+1} \cdot \frac{1}{t^2} \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{t^\alpha}{(t^2+1)(t^\alpha+1)} \mathrm{d}t. \end{aligned}$$

注意到 $\frac{t^\alpha}{t^\alpha+1} = 1 - \frac{1}{t^\alpha+1}$, 因此

$$\begin{aligned} I(\alpha) &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2+1} \left(1 - \frac{1}{t^\alpha+1}\right) \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{t^2+1} \mathrm{d}t - \int_0^{+\infty} \frac{1}{(t^2+1)(t^\alpha+1)} \mathrm{d}t \\ &= \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} \mathrm{d}t - I(\alpha). \end{aligned}$$

于是 $2I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} \mathrm{d}t$, 故

$$I(\alpha) = \frac{1}{2} \int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} \mathrm{d}t.$$

右边与 α 无关, 计算得

$$\int_0^{+\infty} \frac{1}{1+t^2} \mathrm{d}t = \lim_{b \rightarrow +\infty} \arctan t \Big|_0^b = \frac{\pi}{2}.$$

因此

$$I(\alpha) = \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4}.$$

综上, $I(\alpha) = \frac{\pi}{4}$ 对任意 $\alpha > 0$ 成立, 与 α 无关。□

注 此题是经典的“倒代换”技巧在反常积分中的应用。核心思路是通过 $x = 1/t$ 的代换, 利用 $1/(1+x^\alpha)$ 与 $x^\alpha/(1+x^\alpha) = 1 - 1/(1+x^\alpha)$ 的关系建立关于 $I(\alpha)$ 的方程。类似手法还可处理 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x^2)(1+x^\alpha)} \mathrm{d}x$ 等变体。

7 中值定理与泰勒公式

7.1 中值定理

定义 I.7.1: 极值的定义

若 $\exists \delta > 0$, 使得定义域内所有满足 $|x - x_0| < \delta$ 的 x 均有 $f(x) \leq f(x_0)$, 则称 f 在点 x_0 处取得局部极大值; 若均有 $f(x) \geq f(x_0)$, 则称 f 在点 x_0 处取得局部极小值。允许等号, 因此常值平台上的点也可以是非严格局部极值点。称点 x_0 为 f 的极值点。

定义 I.7.2: 费马定理及其几何意义

若 $y = f(x)$ 在点 x_0 处取得局部极值, 且 f 在 x_0 处可导, 则 $f'(x_0) = 0$ 。若 $f'(x_0) = 0$, 则 x_0 为 f 的驻点。若 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得极值并可导, 则 x_0 为极值点, 反之, 并不一定。

结论 I.7.1: 费马定理的几何意义

若 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处取极值且相应的曲线 $y = f(x)$ 在点 $x = x_0$ 处的切线不垂直于 x 轴, 则该切线必平行于 x 轴。

定义 I.7.3: 罗尔定理及其几何意义

若 $y = f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $f(a) = f(b)$, 则至少存在一点 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) = 0$

结论 I.7.2: 罗尔定理的几何意义

在连续曲线 $y = f(x)$ 上, 端点 $A(a, f(a))$ 与 $B(b, f(b))$ 之间至少存在一点 $P(\xi, f(\xi))$, 使得曲线在点 P 处的切线平行于 x 轴。

定义 I.7.4: 拉格朗日中值定理及其几何意义

设 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 则至少存在 $\xi \in (a, b)$, 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a)$$

$$f(x) = f(x_0) + f'(\xi)(x - x_0), \xi \in (x_0, x)$$

$$f(x + \Delta x) = f(x) + f'(\xi)\Delta x, \quad \xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } x + \Delta x \text{ 之间,}$$

$$\Delta y = f'(x + \theta\Delta x) \cdot \Delta x \quad (0 < \theta < 1).$$

这个定理也叫作微分中值定理。上述第四个式称为有限增量公式, 拉格朗日中值定理又称微分中值定理

结论 I.7.3: 拉格朗日中值定理的几何意义

若 $f(x)$ 在 $A(a, f(a)), B(b, f(b))$, 两点间的每一点处都有不垂直于 x 轴的切线, 则存在一点 $P(\xi, f(\xi))$ 使得该曲线在点 P 处的切线与割线 $\overline{AB}$ 平行

定义 I.7.5: 柯西中值定理

设 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, 且 $g'(x) \neq 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$, 使得

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

结论 I.7.4: 微分中值定理的重要作用

微分中值定理建立了函数增量, 自变量增量与导数之间的联系。由于函数的许多性质都可以通过函数增量与自变量增量的关系来描述, 因此, 微分中值定理在函数的分析中起着重要的作用。

结论 I.7.5: 罗尔定理的辅助函数

1. 证明 $f'(\xi) = 0$ 或 $f''(\xi) = 0$
应用一次或两次罗尔定理即得
2. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $cf'(\xi) = dg'(\xi)$, 其中 c, d 为常数

结论 I.7.6: 详细过程

$$F(x) = cf(x) - dg(x)$$

$$F'(x) = cf'(x) - dg'(x)$$

3. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使

$$k(\xi)f'(\xi) + h(\xi)f(\xi) = Q(\xi)$$

将其作为一阶线性非齐次微分方程来看待, 辅助函数为其通解 $F(X) = H(X)$ 若

$Q(x) = 0$, 则其为一阶齐次微分方程, 其辅助函数为其通解

$$F(x) = e^{\int [h(x)/k(x)] dx} f(x)$$

4. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi)g'(\xi) + f'(\xi)g(\xi) = 0$, 其辅助函数为

$$F(X) = [f(x)g(x)]$$

5. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi)g'(\xi) - f'(\xi)g(\xi) = 0 (g(\xi) \neq 0)$, 其辅助函数为

$$F(X) = \left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]$$

6. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f'(\xi) + g'(\xi)f(\xi) = 0$, 其辅助函数为

$$F(X) = e^{g(x)} f(x)$$

结论 1.7.7: 详细过程

$$\begin{aligned} F'(x) &= e^{g(x)} f'(x) + e^{g(x)} g'(x) f(x) \\ &= e^{g(x)} [f'(x) + g'(x) f(x)] \end{aligned}$$

7. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $nf(\xi) + \xi f'(\xi) = 0 (n \in N^+)$ 在 $x > 0$ 的区间上可取辅助函数 $F(x) = f(x)e^{n \ln x} = x^n f(x)$ 。注意 $e^{n \ln x} = x^n$, 并不等于 $e^{(\ln x)^n}$ 。

结论 1.7.8: 详细过程

(a) 证法一

$$f'(\xi) + (n/\xi)f(\xi) = f'(\xi) + (n \ln x)' \Big|_{x=\xi} f(\xi) = 0$$

(b) 证法二

$$n\xi^{n-1}f(\xi) + \xi^n f'(\xi) = 0$$

8. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\frac{f(\xi)}{g(\xi)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$ 即 $f(\xi)g'(\xi) - f'(\xi)g(\xi) = 0$, 其辅助函数为

$$F(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$$

这里需保证相关分母不为零; 对 F 应用罗尔定理时, 还需验证端点值相等前提。

9. 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) + g'(\xi)[f(\xi) - b\xi] = b$. 其辅助函数为

$$F(X) = e^{g(x)} [f(x) - bx]$$

7.2 函数性态

结论 1.7.9: 函数为常数的充要条件

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 为常数 $\Leftrightarrow f'(x) = 0 (\forall x \in (a, b))$
若 $f(x)$ 在区间 (a, b) 内可导, 则同样有

$$f(x) \text{ 在 } (a, b) \text{ 内为常数} \iff f'(x) = 0 \quad (\forall x \in (a, b)).$$

注意 $f''(x) = 0$ 只能推出 $f(x) = Ax + B$ 为一次函数, 不足以推出 f 为常数。

结论 1.7.10: 两个函数差为常数的条件

设 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上可导, 则 $f(x) - g(x) \equiv C$ (C 为常数) $\Leftrightarrow f'(x) = g'(x) (\forall x \in I)$ 。
即: 两个可导函数相差一个常数当且仅当它们的导数处处相等。

结论 1.7.11: 两个函数恒等的条件

设 $f(x), g(x)$ 在区间 I 上可导, 则 $f(x) \equiv g(x) (\forall x \in I) \Leftrightarrow f'(x) = g'(x)$ 且 $\exists x_0 \in I$ 使得 $f(x_0) = g(x_0)$ 。即: 导数处处相等且在一点函数值相同, 则两函数在整个区间上恒等。

结论 1.7.12: 函数单调性判别定理及其几何意义

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导:

1. 若 $\forall x \in (a, b)$ 有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调递增;
2. 若 $\forall x \in (a, b)$ 有 $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调递减;
3. 若 $\forall x \in (a, b)$ 有 $f'(x) \equiv 0$, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上为常数。

几何意义: 曲线上每一点处切线的斜率 (即导数) 决定了函数的单调性: 切线斜率为正则曲线上升, 切线斜率为负则曲线下降。

结论 1.7.13: 函数单调性区间的一般求法

1. 确定 $f(x)$ 的定义域;
2. 求 $f'(x)$, 并解方程 $f'(x) = 0$, 找出驻点及 $f'(x)$ 不存在的点 (统称为临界点);
3. 用临界点将定义域划分为若干个子区间;
4. 在每个子区间内取测试点, 判断 $f'(x)$ 的正负号;
5. 根据 $f'(x)$ 的正负号写出单调性区间: $f'(x) > 0$ 对应单调递增区间, $f'(x) < 0$ 对应单调递减区间。

结论 I.7.14: 极值点必要条件

若 $f(x)$ 在点 x_0 处可导且在 x_0 处取得极值, 则 $f'(x_0) = 0$ (费马定理)。注: 逆命题不成立。例如 $f(x) = x^3$, $f'(0) = 0$ 但 $x = 0$ 不是极值点。导数等于零的点称为驻点, 驻点不一定是极值点。

定义 I.7.6: 极值点充分判定定理及几何意义

第一充分条件 (一阶导数判别法): 设 $f(x)$ 在 x_0 处连续, 并在 x_0 的某个去心邻域内可导; $f'(x_0)$ 可以等于零, 也可以不存在:

1. 若 $x < x_0$ 时 $f'(x) > 0$, $x > x_0$ 时 $f'(x) < 0$, 则 $f(x_0)$ 为极大值;
2. 若 $x < x_0$ 时 $f'(x) < 0$, $x > x_0$ 时 $f'(x) > 0$, 则 $f(x_0)$ 为极小值;
3. 若 $f'(x)$ 在 x_0 两侧不变号, 则 $f(x_0)$ 不是极值。

第二充分条件 (二阶导数判别法): 设 $f(x)$ 在 x_0 处二阶可导且 $f'(x_0) = 0$:

1. 若 $f''(x_0) > 0$, 则 $f(x_0)$ 为极小值;
2. 若 $f''(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 为极大值;
3. 若 $f''(x_0) = 0$, 则无法判定, 需用第一充分条件。

几何意义: 一阶导数判别法利用曲线在极值点两侧的升降趋势; 二阶导数判别法利用曲线在驻点处的弯曲方向——凹 (向上弯曲) 对应极小值, 凸 (向下弯曲) 对应极大值。

定义 I.7.7: 凹凸性的定义及几何意义

设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 若对 I 上任意两点 $x_1 \neq x_2$, 恒有:

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) < \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是凹的 (concave up / 下凸), 即曲线位于其任意一条切线的上方。

$$f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) > \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}$$

则称 $f(x)$ 在 I 上的图形是凸的 (concave down / 上凸), 即曲线位于其任意一条切线的下方。**几何意义:** 凹曲线向上弯曲 (如 $y = x^2$), 凸曲线向下弯曲 (如 $y = -x^2$)。从切线角度看: 凹弧上任意点处的切线在曲线下方, 凸弧上任意点处的切线在曲线上方。

结论 I.7.15: 凹凸性的判定定理及几何意义

若 $f(x)$ 在 (a, b) 内可导, 且 $f''(x) > 0$, 则函数曲线在区间 (a, b) 上是凹的; 反之, 若 $f''(x) < 0$, 则函数曲线在区间 (a, b) 上是凸的

结论 I.7.16: 函数 $f(x)$ 的凹凸性区间的求法

1. 确定 $f(x)$ 的定义域;
2. 求 $f''(x)$, 解方程 $f''(x) = 0$, 找出使 $f''(x) = 0$ 的点以及 $f''(x)$ 不存在的点;
3. 用这些点将定义域划分为若干子区间;
4. 在每个子区间内判断 $f''(x)$ 的正负号: $f''(x) > 0$ 对应凹区间, $f''(x) < 0$ 对应凸区间。

定义 I.7.8: 拐点

设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内连续, 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(x_0, f(x_0))$ 的两侧凹凸性相反, 则称点 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y = f(x)$ 的**拐点** (inflection point / point of inflection)。拐点处曲线的弯曲方向发生改变: 由凹变凸或由凸变凹。其几何本质是曲线上切线穿越曲线的点。

结论 I.7.17: 拐点的必要条件

若 $(x_0, f(x_0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点且 $f''(x_0)$ 存在, 则必有 $f''(x_0) = 0$ 。**注:** 逆命题不成立。例如 $f(x) = x^4$, $f''(0) = 0$ 但 $(0, 0)$ 不是拐点 (函数在 $x = 0$ 两侧均为凹的)。二阶导数为零的点称为**拐点候选点**, 还需验证凹凸性是否改变。

结论 I.7.18: 拐点的充分判定定理及几何意义

第一充分条件: 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内二阶可导, 且 $f''(x_0) = 0$ (或 $f''(x_0)$ 不存在):

1. 若 $f''(x)$ 在 x_0 两侧异号, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点;
2. 若 $f''(x)$ 在 x_0 两侧同号, 则 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点。

第二充分条件: 设 $f''(x_0) = 0$ 且 $f'''(x_0) \neq 0$, 则 $(x_0, f(x_0))$ 是拐点。**几何意义:** 拐点处曲线的弯曲方向发生变化——切线从在曲线的一侧穿到另一侧, 二阶导数的符号改变对应凹凸性的切换。

结论 I.7.19: 曲线拐点的求法

1. 求 $f''(x)$;
2. 解方程 $f''(x) = 0$, 找出使 $f''(x) = 0$ 的点以及 $f''(x)$ 不存在的点;
3. 检查每个候选点两侧 $f''(x)$ 的符号是否改变: 若异号则为拐点, 若同号则不是拐点;
4. 计算拐点的纵坐标 $f(x_0)$, 写出拐点坐标 $(x_0, f(x_0))$ 。

结论 I.7.20: 利用导数对给定函数上求单调性区间、极值点区间、凹凸性区间和拐点的求法

1. **确定定义域:** 明确函数 $f(x)$ 的定义域 D ;
2. **求一阶和二阶导数:** 计算 $f'(x)$ 和 $f''(x)$;
3. **求临界点:** 解 $f'(x) = 0$ 得驻点, 找出 $f'(x)$ 不存在的点; 解 $f''(x) = 0$ 得拐点候选点, 找出 $f''(x)$ 不存在的点;
4. **列表分析:** 将上述所有点按从小到大排列, 划分区间, 制作符号表, 逐区间判断 $f'(x)$ 和 $f''(x)$ 的正负号;
5. **综合结论:**
 - $f'(x) > 0$ 的区间为单调递增区间, $f'(x) < 0$ 的区间为单调递减区间;
 - $f'(x)$ 由正变负处取得极大值, 由负变正处取得极小值;
 - $f''(x) > 0$ 的区间为凹区间, $f''(x) < 0$ 的区间为凸区间;
 - $f''(x)$ 变号处为拐点。

结论 I.7.21: 利用导数求渐近线

曲线 $y = f(x)$ 的渐近线有三类:

1. **水平渐近线:** 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ 或 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = b$, 则 $y = b$ 为水平渐近线;
2. **垂直渐近线:** 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$ 或 $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty$, 则 $x = a$ 为垂直渐近线 (a 通常为函数的无穷间断点或无定义点);
3. **斜渐近线:** 若 $k = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$ 存在且不为零 (或为零但配合水平渐近线分析), $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - kx]$ 存在, 则 $y = kx + b$ 为斜渐近线。

注: 水平渐近线可视为斜渐近线当 $k = 0$ 时的特例, 但通常分别讨论。

7.3 函数的最大值与最小值问题

结论 I.7.22: 闭区间 $[a, b]$ 上连续函数 $f(x)$ 的最值问题

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必取得最大值和最小值。求法:

1. 求 $f'(x)$, 找出 (a, b) 内所有驻点 ($f'(x) = 0$) 及 $f'(x)$ 不存在的点;
2. 计算 $f(x)$ 在上述所有点以及区间端点 a, b 处的函数值;
3. 比较所有函数值, 其中最大者即为最大值, 最小者即为最小值。

结论 1.7.23: $f(x)$ 在区间 I 可导且仅有两个单调区间的最值问题

设 $f(x)$ 在区间 I 上可导且在 I 内仅有唯一的一个驻点 x_0 :

1. 若 x_0 为极大值点, 则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 I 上的最大值;
2. 若 x_0 为极小值点, 则 $f(x_0)$ 为 $f(x)$ 在 I 上的最小值。

该结论适用于开区间内只有一个极值点的情形, 此时该极值即为最值。

结论 1.7.24: 其他的最值问题

对于应用问题 (如最大面积、最小成本、最优生产量等) 的最值求解, 一般步骤为:

1. 建立目标函数 $y = f(x)$, 明确自变量 x 的取值范围 (实际意义下的定义域);
2. 求 $f'(x)$, 找出驻点及不可导点;
3. 根据实际问题的背景判断驻点是否为最值点——若问题本身存在最大值 (或最小值) 且驻点唯一, 则该驻点即为所求最值点;
4. 作答并检验结果的实际合理性。

7.4 泰勒公式

定义 1.7.9: 泰勒公式

设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内具有 $n+1$ 阶导数, 则对该邻域内任意 x , 有:

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + R_n(x)$$

其中余项 $R_n(x)$ 有两种常用形式:

- **拉格朗日余项**: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$, 其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间;
- **皮亚诺余项**: $R_n(x) = o((x - x_0)^n)$ (当 $x \rightarrow x_0$ 时)。

拉格朗日余项用于定量估计误差和证明不等式; 皮亚诺余项用于定性分析局部性质和求极限。

定义 I.7.10: 麦克劳林公式

泰勒公式当 $x_0 = 0$ 时的特例称为麦克劳林公式:

$$f(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + R_n(x)$$

其中:

- 拉格朗日余项: $R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}x^{n+1}$, ξ 介于 0 与 x 之间;
- 皮亚诺余项: $R_n(x) = o(x^n)$ (当 $x \rightarrow 0$ 时)。

麦克劳林公式是泰勒公式最常用的形式, 尤其在极限计算和无穷小分析时。

公式 .12: 五个基本初等函数的麦克劳林公式

1. $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$
2. $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + o(x^{2n+2})$
3. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + o(x^{2n})$
4. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$
5. $(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$

这五个公式是极限计算、无穷小分析和高阶导数求解的基础, 必须熟记。

7.5 泰勒公式求法

结论 I.7.25: 泰勒公式的唯一性

若 $f(x)$ 在 x_0 处具有 n 阶导数, 且存在一个 n 次多项式 $P_n(x)$ 使得

$$f(x) = P_n(x) + o((x-x_0)^n) \quad (x \rightarrow x_0)$$

则该多项式 $P_n(x)$ 是唯一的, 并且恰好等于 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 阶泰勒多项式:

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k$$

这一性质保证了泰勒展开的确定性, 也为通过其他途径 (如已知展开式的四则运算、复合等) 求得泰勒公式提供了理论依据。

结论 I.7.26: 带皮亚诺余项的泰勒公式的求法

求带皮亚诺余项的泰勒展开主要有两种方法:

1. **直接法**: 逐次求导计算 $f^{(k)}(x_0)$, 代入公式 $f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o((x-x_0)^n)$ 。
适用于低阶展开或导数规律明显的函数。
2. **间接法 (推荐)**: 利用五个基本初等函数的麦克劳林公式, 结合以下运算法则:
 - 线性组合: $af(x) + bg(x)$ 的展开为各自展开的对应项相加;
 - 乘积: 将两个展开式相乘, 保留到所需阶数;
 - 复合 (代入): 将内层函数的展开式代入外层函数的展开式;
 - 积分和求导: 利用逐项求导或逐项积分的性质。

结论 I.7.27: 带拉格朗日余项的泰勒公式的求法

带拉格朗日余项的泰勒公式的求法与带皮亚诺余项的方法类似, 多项式部分完全相同:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

其中 ξ 介于 x_0 与 x 之间。求法要点:

1. 多项式部分与皮亚诺型完全相同, 可用直接法或间接法求得;
2. 余项需明确指出 ξ 的取值范围 (在 x_0 与 x 之间), 且要求 f 在对应区间上具有 $n+1$ 阶导数;
3. 拉格朗日余项的主要用途是**证明不等式**和**误差估计**, 因为它给出了余项的精确表达式而非渐近记号。

7.6 带皮亚诺余项的泰勒公式的应用

结论 I.7.28: 利用泰勒公式求极限

泰勒公式是求解 $\frac{0}{0}$ 型或 $\infty - \infty$ 型极限的强大工具。基本步骤:

1. 将分子和分母中的函数分别展开为麦克劳林公式 (或泰勒公式), 展开到相同的阶数;
2. 一般展开到分子分母的最低阶非零项即可 (根据洛必达法则的阶数要求确定展开阶数);
3. 代入展开式后化简, 消去高阶无穷小 $o(x^n)$, 求出极限。

示例: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x - x^3/3! + o(x^3)) - x}{x^3} = -\frac{1}{6}。$

结论 I.7.29: 利用泰勒公式确定无穷小的阶数

若 $x \rightarrow 0$ 时 $f(x)$ 为无穷小量，将其展开为麦克劳林公式：

$$f(x) = a_k x^k + a_{k+1} x^{k+1} + \cdots + o(x^m)$$

其中 $a_k \neq 0$ 为首个非零系数，则 $f(x)$ 是 x 的 k 阶无穷小，即 $f(x) \sim a_k x^k$ ($x \rightarrow 0$)。该方法比洛必达法则逐次求导更高效，尤其当函数结构复杂时。

结论 I.7.30: 利用泰勒公式求高阶函数的值

由泰勒公式的唯一性， $f^{(n)}(x_0)$ 等于 n 阶泰勒多项式中 $(x - x_0)^n$ 项的系数乘以 $n!$ ：

$$f^{(n)}(x_0) = n! \times (\text{泰勒展开中}(x - x_0)^n\text{的系数})$$

特别地，对于麦克劳林公式：

$$f^{(n)}(0) = n! \times (\text{麦克劳林展开中}x^n\text{的系数})$$

该方法避免了逐次求导的繁琐计算，仅需利用已知基本展开式通过代数运算得到目标函数的展开式即可。

7.7 带拉格朗日余项的泰勒公式的应用

结论 I.7.31: 利用泰勒公式证明不等式

利用带拉格朗日余项的泰勒公式证明不等式的基本思路：

1. 选择适当的展开点 x_0 和展开阶数 n ；

2. 将 $f(x)$ 在 x_0 处展开至 n 阶，并写出拉格朗日余项：

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

3. 根据余项中 $f^{(n+1)}(\xi)$ 的符号（或界）来判断 $f(x)$ 与泰勒多项式之间的大小关系；

4. 例如：若 $f^{(n+1)}(\xi) \geq 0$ ，则 $f(x) \geq T_n(x)$ （泰勒多项式低估真值）；若 $f^{(n+1)}(\xi) \leq 0$ ，则 $f(x) \leq T_n(x)$ 。

这是证明诸如 $\sin x < x$ ($x > 0$)、 $e^x > 1 + x + x^2/2$ 等经典不等式的标准方法。

结论 I.7.32: 利用泰勒公式证明高阶下的某些特征点

泰勒公式可用于分析函数在一点附近的高阶行为，判定极值点和拐点的高阶判别法：

1. **高阶极值判别法**：设 $f'(x_0) = f''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$ ，而 $f^{(n)}(x_0) \neq 0$ ：

• 若 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) > 0$ ，则 $f(x_0)$ 为极小值；

- 若 n 为偶数且 $f^{(n)}(x_0) < 0$, 则 $f(x_0)$ 为极大值;
- 若 n 为奇数, 则 x_0 不是极值点。

2. **高阶拐点判定:** 设 $f''(x_0) = f'''(x_0) = \cdots = f^{(n-1)}(x_0) = 0$, 而 $f^{(n)}(x_0) \neq 0 (n \geq 3)$:

- 若 n 为奇数, 则 $(x_0, f(x_0))$ 为拐点;
- 若 n 为偶数, 则 $(x_0, f(x_0))$ 不是拐点。

这些判定法通过泰勒展开式中首个非零高阶导数的阶数和符号来统一处理低阶导数失效的情形。

8 习题

8.1 基础过关题

1. 设函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$, 求 $f(x)$ 的单调区间和极值。

解 $f'(x) = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x-3)(x+1)$ 。令 $f'(x) = 0$ 得 $x_1 = -1, x_2 = 3$ 。当 $x \in (-\infty, -1)$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增; 当 $x \in (-1, 3)$ 时 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减; 当 $x \in (3, +\infty)$ 时 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增。 $x = -1$ 处 $f(-1) = 10$ 为极大值; $x = 3$ 处 $f(3) = -22$ 为极小值。

2. 验证函数 $f(x) = x\sqrt{3-x}$ 在 $[0, 3]$ 上满足罗尔定理的条件, 并求出定理中的 ξ 。

解 $f(x)$ 在 $[0, 3]$ 上连续, 在 $(0, 3)$ 内可导, 且 $f(0) = 0, f(3) = 0$, 故 $f(0) = f(3)$ 。罗尔定理条件满足。计算导数: $f'(x) = \sqrt{3-x} + x \cdot \frac{-1}{2\sqrt{3-x}} = \frac{2(3-x)-x}{2\sqrt{3-x}} = \frac{6-3x}{2\sqrt{3-x}}$ 。令 $f'(\xi) = 0$ 得 $6-3\xi = 0$, 即 $\xi = 2 \in (0, 3)$ 。故 $\boxed{\xi = 2}$ 。

3. 设函数 $f(x) = \arctan x$, 在区间 $[0, 1]$ 上验证拉格朗日中值定理, 并求出 ξ 。

解 $f(x) = \arctan x$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 满足拉格朗日条件。 $f(1) = \frac{\pi}{4}, f(0) = 0, f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ 。由拉格朗日中值定理: $\frac{f(1)-f(0)}{1-0} = f'(\xi)$, 即 $\frac{\pi}{4} = \frac{1}{1+\xi^2}$ 。解得 $\xi^2 = \frac{4}{\pi} - 1$, 故 $\xi = \sqrt{\frac{4}{\pi} - 1} \approx 0.523 \in (0, 1)$ 。

4. 求函数 $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 在 $[0, 3]$ 上的最大值和最小值。

解 $f'(x) = 6x^2 - 18x + 12 = 6(x^2 - 3x + 2) = 6(x-1)(x-2)$ 。令 $f'(x) = 0$ 得 $x = 1, x = 2$ 。计算: $f(0) = -3, f(1) = 2, f(2) = 1, f(3) = 6$ 。比较得: 最大值为 6 ($x = 3$), 最小值为 -3 ($x = 0$)。

5. 求曲线 $y = x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 10$ 的凹凸区间和拐点。

解 $y' = 4x^3 - 18x^2 + 24x, y'' = 12x^2 - 36x + 24 = 12(x^2 - 3x + 2) = 12(x-1)(x-2)$ 。令 $y'' = 0$ 得 $x = 1, x = 2$ 。当 $x < 1$ 时 $y'' > 0$, 曲线凹 ($\cup$); 当 $1 < x < 2$ 时 $y'' < 0$, 曲线凸 ($\cap$); 当 $x > 2$ 时 $y'' > 0$, 曲线凹。拐点为 $(1, -3)$ 和 $(2, 6)$ 。

6. 验证柯西中值定理: 设 $f(x) = x^3, g(x) = x^2 + 1$ 在 $[1, 2]$ 上, 求 ξ 。

解 $f(x)$ 和 $g(x)$ 均在 $[1, 2]$ 上连续, 在 $(1, 2)$ 内可导, 且 $g'(x) = 2x \neq 0$ ($x \in (1, 2)$)。由柯西中值定理: $\frac{f(2)-f(1)}{g(2)-g(1)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$, 即 $\frac{8-1}{5-2} = \frac{3\xi^2}{2\xi}$ 。化简: $\frac{7}{3} = \frac{3\xi}{2}$, 得 $\xi = \frac{14}{9} \in (1, 2)$ 。

7. 利用麦克劳林公式, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \sin x - 1}{x^2}$ 。

解 将分子各项展开到 x^2 阶: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2), \sin x = x + o(x^2)$ 。代入得:
$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + x + \frac{x^2}{2} + o(x^2)) - (x + o(x^2)) - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}。$$

8.2 综合提高题

8. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, 且 $f(1) = 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 。

解 构造函数 $F(x) = xf(x)$ 。则 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导。 $F(0) = 0 \cdot f(0) = 0$, $F(1) = 1 \cdot f(1) = 0$, 故 $F(0) = F(1)$ 。由罗尔定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $F'(\xi) = 0$ 。而 $F'(x) = f(x) + xf'(x)$, 所以 $f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$ 。证毕。

9. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且存在 $c \in (a, b)$ 使得 $f(c) > 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f''(\xi) < 0$ 。

解 因 $f(a) = 0$ 且 $f(c) > 0$, 由拉格朗日中值定理, 存在 $\xi_1 \in (a, c)$ 使得 $f'(\xi_1) = \frac{f(c)-f(a)}{c-a} > 0$ 。同理, 存在 $\xi_2 \in (c, b)$ 使得 $f'(\xi_2) = \frac{f(b)-f(c)}{b-c} < 0$ 。在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上对 $f'(x)$ 应用拉格朗日中值定理, 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$, 使得 $f''(\xi) = \frac{f'(\xi_2)-f'(\xi_1)}{\xi_2-\xi_1} < 0$ (分子为负, 分母为正)。证毕。

10. 利用泰勒公式证明不等式: 当 $x > 0$ 时, $e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。

解 将 e^x 在 $x = 0$ 处展开为带拉格朗日余项的二阶泰勒公式: $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{e^\xi}{6}x^3$, 其中 ξ 介于 0 与 x 之间。当 $x > 0$ 时, $\xi \in (0, x)$, 故 $e^\xi > 0$, 从而 $\frac{e^\xi}{6}x^3 > 0$ 。因此 $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{e^\xi}{6}x^3 > 1 + x + \frac{x^2}{2}$ 。证毕。

11. 求曲线 $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 5$ 的拐点, 并证明该拐点处的切线平分曲线在拐点两侧的凹凸过渡区域。

解 $y' = 3x^2 - 6x - 9$, $y'' = 6x - 6 = 6(x - 1)$ 。令 $y'' = 0$ 得 $x = 1$ 。当 $x < 1$ 时 $y'' < 0$ (凸); 当 $x > 1$ 时 $y'' > 0$ (凹)。故拐点为 $(1, -6)$ 。拐点处切线斜率 $k = y'(1) = 3 - 6 - 9 = -12$, 切线方程: $y + 6 = -12(x - 1)$, 即 $y = -12x + 6$ 。拐点处 $y = 1 - 3 - 9 + 5 = -6$, $f'''(x) = 6 \neq 0$, 确认拐点。

12. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$ 。证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$ 。

解 设 $f(x)$ 在 $x_0 \in (0, 1)$ 处取得最小值 -1 , 则 $f(x_0) = -1$, $f'(x_0) = 0$ 。将 $f(x)$ 在 x_0 处展开为一阶泰勒公式: $f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(0 - x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2 = -1 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2 = 0$, 其中 $\xi_1 \in (0, x_0)$ 。故 $f''(\xi_1) = \frac{2}{x_0^2}$ 。同理, $f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1 - x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2 = -1 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1 - x_0)^2 = 0$, 其中 $\xi_2 \in (x_0, 1)$ 。故 $f''(\xi_2) = \frac{2}{(1 - x_0)^2}$ 。令 $g(t) = \max\left\{\frac{2}{t^2}, \frac{2}{(1-t)^2}\right\}$, $t \in (0, 1)$ 。由对称性, $g(t) \geq g(\frac{1}{2}) = 8$ 。故 $\max\{f''(\xi_1), f''(\xi_2)\} \geq 8$, 取 ξ 为其中较大者即得 $f''(\xi) \geq 8$ 。证毕。

8.3 真题风格与综合训练

13. (**真题风格**) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, $f'(0) = 0$ 。证明: (1) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使得 $f'(\eta) = 1$; (2) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 2$ 。

解 (1) 令 $F(x) = f(x) - x$, 则 $F(0) = 0 - 0 = 0$, $F(1) = 1 - 1 = 0$ 。由罗尔定理, 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得 $F'(\eta) = 0$, 即 $f'(\eta) - 1 = 0$, 故 $f'(\eta) = 1$ 。

(2) 由 $f'(0) = 0$, $f'(\eta) = 1$ 。将 $f(1)$ 在 $x = 0$ 处泰勒展开 (带拉格朗日余项): $f(1) = f(0) + f'(0) \cdot 1 + \frac{f''(\xi)}{2} \cdot 1^2 = \frac{f''(\xi)}{2}$, 其中 $\xi \in (0, 1)$ 。由 $f(1) = 1$ 得 $\frac{f''(\xi)}{2} = 1$, 故 $f''(\xi) = 2$, $\xi \in (0, 1)$ 。证毕。

14. (真题风格) 设函数 $f \in C^2[a, b]$, 且 $f(a) = f(b) = 0$. 证明: 对任意 $x \in (a, b)$, 有

$$|f(x)| \leq \frac{(b-a)^2}{8} \max_{t \in [a, b]} |f''(t)|.$$

解 设 $M = \max_{t \in [a, b]} |f''(t)|$. 固定任意 $x \in (a, b)$, 分别在区间 $[a, x]$ 和 $[x, b]$ 上使用带 Lagrange 余项的 Taylor 公式:

$$\begin{aligned} 0 = f(a) &= f(x) + f'(x)(a-x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(a-x)^2, \quad \xi_1 \in (a, x), \\ 0 = f(b) &= f(x) + f'(x)(b-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(b-x)^2, \quad \xi_2 \in (x, b). \end{aligned}$$

将第一式乘以 $b-x$, 第二式乘以 $x-a$, 再把两式相加. 由于 $a-x = -(x-a)$, 含 $f'(x)$ 的两项恰好抵消, 从而

$$0 = (b-a)f(x) + \frac{(x-a)(b-x)}{2} [(x-a)f''(\xi_1) + (b-x)f''(\xi_2)].$$

因此

$$\begin{aligned} |f(x)| &\leq \frac{(x-a)(b-x)}{2(b-a)} [(x-a)M + (b-x)M] \\ &= \frac{M}{2}(x-a)(b-x) \leq \frac{M}{2} \left(\frac{b-a}{2} \right)^2 = \frac{(b-a)^2}{8} M. \end{aligned}$$

最后一步使用了 $(x-a) + (b-x) = b-a$ 及均值不等式. 证毕.

15. (真题风格) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 0$.

解 假设 $f''(x) \neq 0$ 对一切 $x \in (0, 1)$. 由于导函数具有介值性, f'' 不可能在区间内由正变负而不取零, 故 f'' 在 $(0, 1)$ 上恒正或恒负. 不妨设 $f''(x) > 0$ (恒负时考虑 $-f$). 则 f 在 $(0, 1)$ 内严格凸. 由 $f(0) = f(1) = 0$ 及严格凸性, $\forall x \in (0, 1)$ 有 $f(x) < 0$. 从而 $\int_0^1 f(x) dx < 0$, 与已知 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 矛盾. 故 “ f'' 在 $(0, 1)$ 内处处非零” 的假设不成立, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f''(\xi) = 0$. 证毕.

9 微分方程

9.1 基本概念

定义 I.9.1: 常微分方程

含有自变量、自变量的未知函数、未知函数的导数或微分的方程称为微分方程。当未知函数是一元函数时，称为常微分方程。

定义 I.9.2: 线性微分方程与非线性微分方程

若未知函数及其各阶导数只以一次线性组合出现，且其系数仅为自变量的函数，即方程可写成

$$a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_1(x)y' + a_0(x)y = g(x),$$

则称其为线性微分方程；否则称为非线性微分方程。特别地， yy' 、 $(y')^2$ 、 $\sin y$ 等含未知函数或其导数的非线性组合均不属于线性方程。

定义 I.9.3: 微分方程的阶

设 $F(x, y, y', \dots, y^{(n)})$ 为 x, y 及其导数的一个函数， $y = y(x)$ 为未知函数，则方程

$$F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0$$

其中 n 称为该方程的阶。若把 $x, y, y', \dots, y^{(n)}$ 视为相互独立的形式变量，则 F 是已知的 $n + 2$ 元函数。

定义 I.9.4: 微分方程的解

若把某函数及其导数代入微分方程后，能使方程成立，则称该函数为该微分方程的一个解。要求解必须在某区间内连续，并且具有与方程阶数相同的连续导数。

定义 I.9.5: 微分方程的通解和特解

含有任意常数的解称为该微分方程的通解，不含任意常数的解称为该微分方程的特解。

定义 I.9.6: 微分方程的初值问题

能确定通解中的任意常数的条件称为定解条件, 初始条件是定解条件的一种, 初始条件的形式与方程的阶数有关。

一般说以 x 为自变量, 以 $y(x)$ 为未知函数的 n 阶微分方程的初始条件为

$$y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y_1, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_{n-1}$$

其中 $x_0, y_0, y_1, \dots, y_{n-1}$ 是给定的常数。由微分方程及初始条件所组成的方程组称为该微分方程的**初值问题**。即联立式

$$\begin{cases} F(x, y, y', \dots, y^{(n)}) = 0 \\ y|_{x=x_0} = y_0, y'|_{x=x_0} = y_1, \dots, y^{(n-1)}|_{x=x_0} = y_{n-1} \end{cases}$$

9.2 一阶微分方程

定义 I.9.7: 变量可分离的微分方程

形如

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y)$$

的微分方程称为变量可分离的微分方程。

结论 I.9.1: 变量可分离的微分方程的解法

其解法为分离变量法, 即将 y 的函数与 dy 放在等式一边, x 的函数与 dx 放在等式另一边, 然后对两边积分。即

$$\frac{dy}{dx} = f(x)g(y) \Leftrightarrow \frac{dy}{g(y)} = f(x)dx$$

积分得

$$\int \frac{dy}{g(y)} = \int f(x)dx + C$$

分离变量时若除以了 $g(y)$, 还应单独检查并补回满足 $g(y) = 0$ 的常值解; 这些解可能在除法过程中丢失。

定义 I.9.8: $y' + p(x)y = q(x)$ 的微分方程

形如

$$y' + p(x)y = q(x)$$

的微分方程称为一阶线性微分方程。

其齐次方程为

$$y' + p(x)y = 0$$

结论 I.9.2: $y' + p(x)y = q(x)$ 的解法

1. 积分因子法

设 $\mu(x)$ 为积分因子, 则

$$\mu(x)y' + \mu(x)p(x)y = \mu(x)q(x)$$

可改写为

$$[\mu(x)y]' = q(x)\mu(x)$$

积分得

$$\mu(x)y = \int \mu(x)q(x)dx + C$$

其中 $\mu(x)$ 为积分因子, C 为任意常数。

一般取 $\mu(x) = e^{\int p(x)dx}$ 。

2. 公式法

$$y = \mu(x)^{-1} \left(\int \mu(x)q(x)dx + C \right)$$

将 $\mu(x)$ 换成 $e^{\int p(x)dx}$ 即得

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left(\int e^{\int p(x)dx} q(x)dx + C \right)$$

相应的齐次方程通解为

$$y = Ce^{-\int p(x)dx}$$

定义 I.9.9: 全微分方程

$P(x,y)dx + Q(x,y)dy = 0$, 存在 $u(x,y)$, 使得 $du = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$

若 P, Q 在所考察的单连通区域上具有连续的一阶偏导数, 且满足 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}$, 则该微分形式为全微分, 原方程称为全微分方程。

结论 I.9.3: 全微分方程的解法

主要的方法为求原函数法, 即求出 $u(x,y)$, 使得

$$du = P(x,y)dx + Q(x,y)dy$$

则其通解为 $u(x,y) = C$, 其中 C 为任意常数。方法主要有以下三种

1. 特殊路径积分法

$$u(x,y) = \int_{x_0}^x P(t, y_0)dt + \int_{y_0}^y Q(x, t)dt$$

2. 不定积分法

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x,y)$, 对 x 积分得

$$u(x,y) = \int P(x,y)dx + C(y)$$

对 y 求导得

$$\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\int P(x, y) \mathrm{d}x + C(y) \right) = \frac{\partial}{\partial y} \left(\int P(x, y) \mathrm{d}x \right) + C'(y)$$

由此解的 $C'(y)$, 再对 y 积分得 $C(y)$, 从而得出 $u(x, y)$ 。

$$u(x, y) = \int P(x, y) \mathrm{d}x + C(y)$$

3. 凑微分法

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = \cdots = du$$

9.3 简单代换可解的方程

结论 I.9.4: 齐次方程的代换

形如

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \varphi\left(\frac{y}{x}\right)$$

的微分方程。

其解法为变量代换法, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, 代入原方程得

$$x \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \varphi(u) - u$$

其通解为

$$\int \frac{\mathrm{d}u}{\varphi(u) - u} = \int \frac{\mathrm{d}x}{x} + C = \ln|x| + C$$

这是一个变量可分离的微分方程。

结论 I.9.5: 伯努利方程

形如

$$y' + p(x)y = q(x)y^n (n \neq 0, 1)$$

的微分方程称为伯努利方程。

其解法为变量代换法, 令 $u = y^{1-n}$, 则

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = (1-n)y^{-n}y'$$

代入原方程得

$$\frac{1}{1-n} \frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} + p(x)u = q(x)$$

这是一个一阶线性微分方程。由于代换 $u = y^{1-n}$ 通常要求 $y \neq 0$, 完成代换求解后还应回到原方程检查是否存在被代换遗漏的零解; 当原方程有定义时, $y \equiv 0$ 通常也是解。

结论 I.9.6: $\frac{dy}{dx} = \frac{h(y)}{p(y)x+q(y)}$ 类似方程的解法

形如

$$\frac{dy}{dx} = \frac{h(y)}{p(y)x + q(y)}$$

或

$$\frac{dy}{dx} = \frac{h(y)}{p(y)x + q(y)x^\alpha} (\alpha \neq 0, 1)$$

的微分方程。

其解法为自变量和因变量互换，即颠倒翻转，即化为

$$\frac{dx}{dy} = \frac{p(y)x + q(y)}{h(y)} = \frac{p(y)}{h(y)}x + \frac{q(y)}{h(y)}$$

或

$$\frac{dx}{dy} = \frac{p(y)x + q(y)x^\alpha}{h(y)} = \frac{p(y)}{h(y)}x + \frac{q(y)}{h(y)}x^\alpha$$

表 1: 可降阶的高阶微分方程

方程形式	通解求法
$y^{(n)} = f(x)$	经过 n 次积分得 $y = \int \cdots \int f(x) dx + C_1 x^{n-1} + C_2 x^{n-2} + \cdots + C_n$
$y'' = f(x, y')$	令 $p = y'$ ，则 $y'' = p'$ ，方程变为 $p' = f(x, p)$ 这是一个一阶微分方程，解出 p 后再积分得 y 。
$y'' = f(y, y')$	令 $p = y'$ ，原方程变为 $p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$ $y'' = \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dp}{dx} = \frac{dp}{dy} \cdot \frac{dy}{dx} = p \frac{dp}{dy}$ 这是一个一阶微分方程，解出 p 后再积分得 y 。

结论 I.9.7: 含变限积分得方程得求法

形如

$$y' = f\left(x, y(x), \int_{x_0}^x g(t, y(t)) dt\right)$$

的微分方程。

令

$$z = \int_{x_0}^x g(t, y(t)) dt$$

则

$$z' = g(x, y)$$

原方程组变为

$$\begin{cases} y' = f(x, y, z) \\ z' = g(x, y) \end{cases}$$

即步骤为

1. 对方程两边求导，得到常微分方程
2. 根据上下限与初始条件，进行联立求解

若通过定积分求变限积分，则将定积分转化为含参变限积分的形式

9.4 线性微分方程

定义 I.9.10: 线性微分方程形式

一阶线性微分方程解的一般形式为

$$y' + p(x)y = f(x)$$

二阶线性微分方程解的一般形式为

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

当右端 $f(x) = 0$ 时，称为齐次线性微分方程，否则称为非齐次线性微分方程。

结论 I.9.8: 解的性质

设 $y_1(x), y_2(x)$ 分别是线性微分方程的两个解, 即

$$y' + p(x)y = f_1(x), y' + p(x)y = f_2(x),$$

或

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f_1(x), y'' + p(x)y' + q(x)y = f_2(x)$$

则 $A_1y_1(x) + A_2y_2(x)$ 也是方程 $y' + p(x)y = A_1f_1(x) + A_2f_2(x)$ 或 $y'' + p(x)y' + q(x)y = A_1f_1(x) + A_2f_2(x)$ 的解

同时具有以下性质

1. 若 y_1, y_2 分别对应右端 f_1, f_2 , 则 $A_1y_1 + A_2y_2$ 对应右端 $A_1f_1 + A_2f_2$ 。
2. 同一非齐次方程的两个解之差是对应齐次方程的解; 两个同方程特解之和一般对应右端 $2f$, 不再是原方程的解。

3. 对应齐次方程的任一解与非齐次方程的任一解之和，仍是该非齐次方程的解。

结论 I.9.9: 解的结构

设 y^* 是非齐次线性微分方程的一个特解， y_h 是对应齐次线性微分方程的通解，则非齐次线性微分方程的通解为

$$y = y_h + y^*$$

其中 y_h 是齐次方程的通解， y^* 是非齐次方程的特解。

若 y_1, y_2 是齐次方程的两个线性无关的解，则齐次方程的通解为

$$y = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

其中 c_1, c_2 为任意常数。

非齐次方程的解集不是向量空间，不能用“两个线性无关的非齐次解作线性组合”构造通解。正确结构始终是“一个非齐次特解+对应齐次通解”。

若 $\exists c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, c_i$ 使得 $c_0 y_0(x) + c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x) + \dots + c_n y_n(x) \equiv 0$ 且不全为零，则称函数组 $\{y_0, y_1, y_2, \dots, y_n\}$ 在区间 I 上线性相关，否则称为线性无关。

[注] 这里和线性方程组的知识点极为相似

定义 I.9.11: 二阶常数齐次线性微分方程

其一般形式为

$$y'' + py' + qy = 0$$

其特征方程为

$$r^2 + pr + q = 0$$

根据判别式 $\Delta = p^2 - 4q$ 的值，分为三种情况

1. $\Delta > 0$ ，有两个不等实根 r_1, r_2 ，则通解为

$$y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

2. $\Delta = 0$ ，有两个相等实根 r ，则通解为

$$y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$$

3. $\Delta < 0$ ，有两个共轭复根 $\alpha \pm \beta i$ ，则通解为

$$y = e^{\alpha x} (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$$

定义 I.9.12: n 阶常数齐次线性微分方程

其一般形式为

$$y^{(n)} + a_{n-1}y^{(n-1)} + \cdots + a_1y' + a_0y = 0$$

其特征方程为

$$r^n + a_{n-1}r^{n-1} + \cdots + a_1r + a_0 = 0$$

特征根与通解的关系与二阶类似

1. 若特征方程有 n 个互不相同的实根 $r_1, r_2, \cdots, r_n$, 则通解为

$$y = C_1e^{r_1x} + C_2e^{r_2x} + \cdots + C_ne^{r_nx}$$

2. 若特征方程有重根 r , 重数为 m , 则通解中对应的部分为

$$e^{rx}(C_1 + C_2x + C_3x^2 + \cdots + C_mx^{m-1})$$

3. 若特征方程有共轭复根 $\alpha \pm \beta i$, 重数为 m , 则通解中对应的部分为

$$e^{\alpha x}[(A_1 + A_2x + A_3x^2 + \cdots + A_mx^{m-1}) \cos \beta x \\ + (B_1 + B_2x + B_3x^2 + \cdots + B_mx^{m-1}) \sin \beta x]$$

三阶以上的微分方程大多不可求解, 能求解的只是一些特殊情形。

定义 I.9.13: 二阶非齐次线性微分方程

其一般形式为

$$y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$$

表 1: 二阶常系数非齐次线性微分方程解的形式 (待定系数法)

$f(x)$	y^*
$f(x) = P_n(x)$	$\begin{cases} R_n(x), & \text{特征方程无0根} \\ xR_n(x), & \text{特征方程有0为单重根} \\ x^2R_n(x), & \text{特征方程有0为重根} \end{cases}$
$f(x) = e^{\lambda x}$	$\begin{cases} Ae^{\lambda x}, & \lambda \text{不是特征根} \\ Axe^{\lambda x}, & \lambda \text{是单重特征根} \\ Ax^2e^{\lambda x}, & \lambda \text{是重特征根} \end{cases}$
$e^{\lambda x} [P_n(x) \sin \omega x + Q_m(x) \cos \omega x]$	$\begin{cases} e^{\lambda x} [R_l(x) \cos \omega x + S_l(x) \sin \omega x], & \lambda \pm i\omega \text{不是特征根} \\ xe^{\lambda x} [R_l(x) \cos \omega x + S_l(x) \sin \omega x], & \lambda \pm i\omega \text{是单重特征根} \end{cases}$

定义 I.9.14: 欧拉方程

形如

$$x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 x y' + a_0 y = f(x)$$

的方程称为欧拉方程。

令 $x = e^t$, 则

$$\begin{aligned}\frac{dy}{dx} &= \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \\ \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dt^2}\end{aligned}$$

将这些关系代回欧拉方程, 得到了 n 阶常系数线性微分方程。令 $x = \pm e^t$, 则 $t = \ln|x|$, 则二阶欧拉方程转化为

$$\frac{d^2y}{dt^2} + (p-1) \frac{dy}{dt} + qy = f(\pm e^t)$$

9.5 微分算子法 (拓展)

考研定位: 微分算子记号可用于简化常系数线性微分方程的书写, 但不属于考研数学一必须掌握的独立解法。主线仍应使用特征方程法和待定系数法。

令

$$D = \frac{d}{dx}, \quad L(D) = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0.$$

求导算子满足线性性

$$D(\alpha f + \beta g) = \alpha Df + \beta Dg,$$

但这并不意味着任意函数映射 $x \mapsto f(x)$ 都是线性变换。例如 $f(x) = 1 + x$ 是仿射函数, 不满足 $f(0) = 0$ 。

常系数线性方程可简写为

$$L(D)y = F(x).$$

齐次方程 $L(D)y = 0$ 的解由特征方程 $L(r) = 0$ 得到。对非齐次方程, 算子记号只是一种简写, 选取特解仍按待定系数法进行。

一个有用的恒等式是移位公式:

$$L(D)[e^{\lambda x} v(x)] = e^{\lambda x} L(D + \lambda) v(x).$$

它说明右端含 $e^{\lambda x}$ 时可先令 $y = e^{\lambda x} v$; 若 λ 是特征根, 还需按其重数乘以相应的 x^s , 这与待定系数法的“共振”规则完全一致。

说明:

1. 在次数不超过 n 的多项式空间上, 求导算子满足 $D^{n+1} = 0$; 一般矩阵或一般函数空间上的求导算子并不具有这一性质。
2. 形式记号 $L(D)^{-1}$ 不能不加条件地当作普通矩阵求逆。只有在所作用的有限维函数空间和展开终止等条件明确时, 才可作为简便计算。

3. 三角型右端可利用 $e^{(\alpha+i\beta)x}$ 辅助计算, 最后取实部或虚部; 实际备考中直接采用待定系数法更稳妥。

9.6 微分方程的简单应用

定义 I.9.15: 利用定积分的几何意义列方程

利用面积, 弧长, 体积, 形心等列方程弧长公式为

$$L = \int_a^b \sqrt{1 + (y')^2} dx$$

体积公式为

$$V = \pi \int_a^b y^2 dx$$

上式适用于平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体。若密度均匀, 其 x 坐标形心为

$$\bar{x} = \frac{\pi}{V} \int_a^b xy^2 dx.$$

定义 I.9.16: 利用导数的几何意义列方程

导数的几何意义是函数在点处的切线的斜率。即 $Y - y(x_0) = y'(x_0)(X - x_0)$ 所以 $y'(x)$ 是 $y(x)$ 的切线的斜率, 即 $y'(x)$ 是 $y(x)$ 的变化率。

定义 I.9.17: 利用变化率满足的条件列方程

若函数 $y(x)$ 的变化率满足 $y'(x) = f(x)$, 则 $y(x)$ 是 $f(x)$ 的积分。

定义 I.9.18: 利用牛顿第二定律列方程

质点作直线运动, t 时刻的位置为 $y = y(t)$ 。若质点质量为 m , 所受合力为 $f(t, y(t), y'(t))$, 则由牛顿第二定律得

$$m \frac{d^2 y}{dt^2} = m y''(t) = f(t, y(t), y'(t)).$$

当满足一下情形时, 可进行降阶

1. 外力 f 只依赖于时间 t 于速度 $v = \frac{dy}{dt}$, 方程变成

$$m \frac{dv}{dt} = f(t, v)$$

2. 外力 f 只与位移 y 及速度 v 相关, 由于 $\frac{d^2 y}{dt^2} = \frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dy} \cdot \frac{dy}{dt} = v \frac{dv}{dy}$, 则 $mv \frac{dv}{dy} = f(y, v)$

定义 I.9.19: 利用微元法分析或相应的变限积分列方程

由于

$$\delta y \approx F(x, y, \delta x) \delta x$$

就可以得到微分方程

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \lim_{\delta x \rightarrow 0} F(x, y, \delta x) = f(x, y)$$

9.7 习题精练

基础过关题

1. (变量可分离方程) 求解初值问题:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1+y^2}{1+x^2}, \quad y(0) = 1.$$

解 分离变量得

$$\frac{dy}{1+y^2} = \frac{dx}{1+x^2},$$

两边积分: $\arctan y = \arctan x + C$ 。代入 $y(0) = 1$ 得 $\arctan 1 = \arctan 0 + C$, 即 $\frac{\pi}{4} = C$ 。故

$$\arctan y = \arctan x + \frac{\pi}{4}.$$

取正切:

$$y = \tan\left(\arctan x + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{x+1}{1-x}.$$

由初始条件 $y(0) = 1$ 及表达式 $\frac{x+1}{1-x}$ 在 $x = 0$ 取值为 1, 解在 $(-\infty, 1)$ 内有定义。

2. (一阶线性方程) 求解方程

$$y' + \frac{2}{x}y = \frac{\sin x}{x^2}, \quad x > 0.$$

解 积分因子 $\mu(x) = e^{\int \frac{2}{x} dx} = e^{2 \ln x} = x^2$ 。方程两边同乘 x^2 :

$$x^2 y' + 2xy = \sin x \implies (x^2 y)' = \sin x.$$

积分得 $x^2 y = -\cos x + C$, 故通解

$$y = \frac{C - \cos x}{x^2}.$$

3. (齐次方程) 求解方程

$$(x^2 + y^2)dx - xy dy = 0.$$

解 化为 $\frac{dy}{dx} = \frac{x^2+y^2}{xy} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}$ 。这是齐次方程, 令 $u = \frac{y}{x}$, 则 $y = ux$, $y' = u + xu'$ 。代入:

$$u + x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u} + u \implies x \frac{du}{dx} = \frac{1}{u}.$$

分离变量: $u du = \frac{dx}{x}$, 积分得 $\frac{u^2}{2} = \ln|x| + C$ 。代回 $u = \frac{y}{x}$:

$$\frac{y^2}{2x^2} = \ln|x| + C \implies y^2 = 2x^2(\ln|x| + C).$$

4. (伯努利方程) 求解方程

$$y' - \frac{2}{x}y = x^2 y^2, \quad x > 0.$$

解 这是伯努利方程 ($n = 2$)。令 $z = y^{1-2} = y^{-1}$, 则 $z' = -y^{-2}y'$, 即 $y' = -y^2 z'$ 。代入原方程:

$$-y^2 z' - \frac{2}{x}y = x^2 y^2.$$

由 $y = \frac{1}{z}$ 得 $y^2 = \frac{1}{z^2}$, 代入:

$$-\frac{1}{z^2}z' - \frac{2}{x} \cdot \frac{1}{z} = \frac{x^2}{z^2}.$$

两边乘 z^2 :

$$-z' - \frac{2}{x}z = x^2 \implies z' + \frac{2}{x}z = -x^2.$$

这是一阶线性方程, 积分因子 $\mu(x) = x^2$ 。两边乘 x^2 : $(x^2 z)' = -x^4$, 积分得 $x^2 z = -\frac{x^5}{5} + C$ 。故

$$z = -\frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}.$$

代回 $z = \frac{1}{y}$ 得通解

$$y = \frac{1}{-\frac{x^3}{5} + \frac{C}{x^2}} = \frac{5x^2}{5C - x^5}.$$

综合提高题

5. (待定系数法——三角函数右端) 求微分方程

$$y'' - 4y' + 5y = e^{2x} \sin x$$

的通解。

解 齐次方程的特征方程为 $r^2 - 4r + 5 = 0$, 解得 $r = 2 \pm i$ 。故齐次通解

$$y_h = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x).$$

注意右端 $e^{2x} \sin x$ 对应的特征根 $2 + i$ 恰为特征根 (一重), 故设特解为

$$y^* = xe^{2x}(A \cos x + B \sin x).$$

记 $u = A \cos x + B \sin x$, 则 $y^* = xe^{2x}u$ 。求导:

$$(y^*)' = e^{2x}[(2x+1)u + xu'],$$

$$(y^*)'' = e^{2x}[(4x+4)u + (4x+2)u' + xu''].$$

其中 $u' = -A \sin x + B \cos x$, $u'' = -A \cos x - B \sin x = -u$ 。

代入 $y'' - 4y' + 5y = e^{2x} \sin x$, 消去 e^{2x} :

$$(4x+4)u + (4x+2)u' + xu'' - 4[(2x+1)u + xu'] + 5xu = \sin x.$$

利用 $u'' = -u$, 整理得

$$[(4x+4) - 4(2x+1) + 5x - x]u + [(4x+2) - 4x]u' = \sin x.$$

化简: x 的系数 $(4 - 8 + 5 - 1)x = 0$, 常数项 $4 - 4 = 0$, 故 u 系数为 0。 u' 系数为 2, 得

$$2u' = \sin x \implies 2(-A \sin x + B \cos x) = \sin x.$$

比较系数: $2B = 0 \Rightarrow B = 0$, $-2A = 1 \Rightarrow A = -\frac{1}{2}$ 。故特解

$$y^* = xe^{2x}\left(-\frac{1}{2} \cos x\right) = -\frac{1}{2}xe^{2x} \cos x.$$

通解为

$$y = e^{2x}(C_1 \cos x + C_2 \sin x) - \frac{1}{2}xe^{2x} \cos x.$$

6. (欧拉方程) 求解方程

$$x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^2 \ln x, \quad x > 0.$$

解 令 $x = e^t$ (即 $t = \ln x$), 记 $D_t = \frac{d}{dt}$ 。由 $xy' = D_t y$, $x^2 y'' = D_t(D_t - 1)y$, 原方程化为

$$[D_t(D_t - 1) - 2D_t + 2]y = (e^t)^2 \cdot t = te^{2t},$$

即 $(D_t^2 - 3D_t + 2)y = te^{2t}$ 。对应齐次方程特征方程 $r^2 - 3r + 2 = 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = 2$ 。故 $y_h = C_1 e^t + C_2 e^{2t} = C_1 x + C_2 x^2$ 。

右端 te^{2t} , 2 是单特征根, 设特解 $y_p^* = t(At + B)e^{2t} = (At^2 + Bt)e^{2t}$ 。求导:

$$\begin{aligned} D_t y_p^* &= [2At + B + 2(At^2 + Bt)]e^{2t} = [2At^2 + (2A + 2B)t + B]e^{2t}, \\ D_t^2 y_p^* &= [4At + (2A + 2B) + 2(2At^2 + (2A + 2B)t + B)]e^{2t} \\ &= [4At^2 + (8A + 4B)t + (2A + 4B)]e^{2t}. \end{aligned}$$

代入 $(D_t^2 - 3D_t + 2)y_p^* = te^{2t}$, 消去 e^{2t} :

$$[4At^2 + (8A + 4B)t + (2A + 4B)] - 3[2At^2 + (2A + 2B)t + B] + 2(At^2 + Bt) = t.$$

整理 t^2 项: $4A - 6A + 2A = 0$; t 项: $(8A + 4B) - 3(2A + 2B) + 2B = 8A + 4B - 6A - 6B + 2B = 2A = 1$, 故 $A = \frac{1}{2}$ 。常数项: $(2A + 4B) - 3B = 2A + B = 0$, 故 $B = -2A = -1$ 。

特解 $y_p^* = (\frac{1}{2}t^2 - t)e^{2t}$ 。代回 $x = e^t$:

$$y_p = \left(\frac{1}{2} \ln^2 x - \ln x\right)x^2.$$

通解为

$$y = C_1 x + C_2 x^2 + x^2 \left(\frac{1}{2} \ln^2 x - \ln x\right).$$

7. (常数变易法) 求解方程

$$y'' + y = \frac{1}{\cos x}, \quad |x| < \frac{\pi}{2}.$$

解 齐次方程 $y'' + y = 0$ 的通解为 $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。用常数变易法, 设特解 $y^* = u_1(x) \cos x + u_2(x) \sin x$, 其中

$$\begin{cases} u_1' \cos x + u_2' \sin x = 0, \\ -u_1' \sin x + u_2' \cos x = \frac{1}{\cos x}. \end{cases}$$

解此关于 u_1', u_2' 的线性方程组。系数行列式 $\Delta = \cos^2 x + \sin^2 x = 1$ 。

$$u_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin x \\ \frac{1}{\cos x} & \cos x \end{vmatrix}}{1} = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\tan x,$$

$$u_2' = \frac{\begin{vmatrix} \cos x & 0 \\ -\sin x & \frac{1}{\cos x} \end{vmatrix}}{1} = 1.$$

积分得 $u_2(x) = x$, $u_1(x) = -\int \tan x dx = \ln |\cos x| = \ln(\cos x)$ (因 $|x| < \frac{\pi}{2}$ 时 $\cos x > 0$)。故特解

$$y^* = \ln(\cos x) \cdot \cos x + x \sin x.$$

通解为

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \cdot \ln(\cos x) + x \sin x.$$

8. (微分方程的应用——牛顿冷却定律) 某物体在 $t = 0$ 时温度为 100°C , 放置在温度为 20°C 的恒温环境中。已知经过 10 分钟后物体温度降至 60°C 。按牛顿冷却定律 (冷却速率与物体和环境的温差成正比), 求物体温度降至 30°C 所需的时间。

解 设 $T(t)$ 为 t 时刻物体的温度。由牛顿冷却定律:

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = -k(T - 20), \quad k > 0.$$

分离变量: $\frac{\mathrm{d}T}{T-20} = -k \mathrm{d}t$, 积分得 $\ln |T - 20| = -kt + C$, 即

$$T(t) = 20 + Ce^{-kt}.$$

由 $T(0) = 100$ 得 $20 + C = 100, C = 80$ 。故 $T(t) = 20 + 80e^{-kt}$ 。由 $T(10) = 60$ 得 $20 + 80e^{-10k} = 60$, $e^{-10k} = \frac{1}{2}$, 故 $-10k = \ln \frac{1}{2} = -\ln 2$, $k = \frac{\ln 2}{10}$ 。

令 $T(t) = 30$: $20 + 80e^{-kt} = 30$, $e^{-kt} = \frac{1}{8} = 2^{-3}$, $-kt = -3\ln 2$,

$$t = \frac{3\ln 2}{k} = \frac{3\ln 2}{\ln 2/10} = 30.$$

故物体温度降至 30°C 需要 30 分钟。

9.8 真题风格与综合训练

9. (真题风格, 微分方程与积分方程综合) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且满足

$$f(x) = x + \int_0^x (x-t)f(t) \, dt.$$

求 $f(x)$ 的表达式。

解 将积分方程改写为

$$f(x) = x + x \int_0^x f(t) \, dt - \int_0^x tf(t) \, dt.$$

令 $F(x) = \int_0^x f(t) \, dt$, $G(x) = \int_0^x tf(t) \, dt$, 则 $F'(x) = f(x)$, $G'(x) = xf(x)$, 且 $F(0) = G(0) = 0$ 。原方程化为 $f(x) = x + xF(x) - G(x)$ 。

对 x 求导 (f 连续故 F, G 可导):

$$f'(x) = 1 + F(x) + xf(x) - xf(x) = 1 + F(x).$$

再求导: $f''(x) = F'(x) = f(x)$ 。故 f 满足 $f'' - f = 0$ 。特征方程 $r^2 - 1 = 0$, $r = \pm 1$, $f(x) = C_1 e^x + C_2 e^{-x}$ 。

由原方程令 $x=0$: $f(0)=0$ 。由 $f'(x) = 1 + F(x)$, 令 $x=0$: $f'(0) = 1 + F(0) = 1$ 。代入通解:

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = 0, \\ C_1 - C_2 = 1, \end{cases}$$

解得 $C_1 = \frac{1}{2}$, $C_2 = -\frac{1}{2}$ 。故

$$f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2} = \operatorname{sh} x.$$

10. (真题风格, 含参微分方程的边值问题) 讨论参数 λ 取何值时, 边值问题

$$\begin{cases} y'' + \lambda y = 0, & 0 < x < \pi, \\ y(0) = 0, & y(\pi) = 0 \end{cases}$$

有非零解, 并求出相应的非零解。

解 这是一个含参边值问题, 按 λ 的符号分三种情形讨论。

情形 1: $\lambda < 0$ 。设 $\lambda = -\omega^2$ ($\omega > 0$), 方程 $y'' - \omega^2 y = 0$, 通解 $y = C_1 e^{\omega x} + C_2 e^{-\omega x}$ 。由 $y(0) = 0$ 得 $C_1 + C_2 = 0$; 由 $y(\pi) = 0$ 得 $C_1 e^{\omega\pi} + C_2 e^{-\omega\pi} = C_1(e^{\omega\pi} - e^{-\omega\pi}) = 0$, 故 $C_1 = 0$, 只有零解。

情形 2: $\lambda = 0$ 。方程 $y'' = 0$, $y = C_1 x + C_2$ 。由 $y(0) = 0 \Rightarrow C_2 = 0$; $y(\pi) = 0 \Rightarrow C_1 \pi = 0 \Rightarrow C_1 = 0$, 只有零解。

情形 3: $\lambda > 0$ 。设 $\lambda = \omega^2$ ($\omega > 0$), 方程 $y'' + \omega^2 y = 0$, 通解 $y = C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x$ 。由 $y(0) = 0$ 得 $C_1 = 0$, 故 $y = C_2 \sin \omega x$ 。由 $y(\pi) = 0$ 得 $C_2 \sin \omega\pi = 0$ 。要存在非零解需 $C_2 \neq 0$, 即 $\sin \omega\pi = 0$, 故 $\omega\pi = n\pi$, $n = 1, 2, 3, \dots$ 。即 $\omega = n$, $\lambda = n^2$ 。

综上, 当且仅当 $\lambda = n^2$ ($n = 1, 2, 3, \dots$) 时边值问题有非零解, 对应的非零解为

$$y_n(x) = C \sin nx, \quad C \neq 0.$$

11. (真题风格, 含参微分方程的定性讨论) 设 a 为实参数, 求方程

$$y'' + ay' + y = 0$$

的任一解都在 $x \rightarrow +\infty$ 时趋于零的充要条件。

解 特征方程为 $r^2 + ar + 1 = 0$, 判别式 $\Delta = a^2 - 4$ 。

情形 1: $\Delta > 0$, 即 $|a| > 2$ 。特征根 $r_{1,2} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 - 4}}{2}$ 。通解 $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ 。要使 $y \rightarrow 0$ ($x \rightarrow +\infty$), 需 $r_1 < 0$ 且 $r_2 < 0$, 即两实根均为负。由韦达定理, $r_1 r_2 = 1 > 0$, 故两根同号; $r_1 + r_2 = -a$ 。二者均为负 $\Leftrightarrow -a < 0 \Leftrightarrow a > 0$ 。结合 $|a| > 2$, 得 $a > 2$ 。

情形 2: $\Delta = 0$, 即 $a = \pm 2$ 。特征根 $r = -\frac{a}{2}$ (二重根)。通解 $y = (C_1 + C_2 x)e^{-ax/2}$ 。当 $a = 2$ 时 $y = (C_1 + C_2 x)e^{-x} \rightarrow 0$; 当 $a = -2$ 时, 除零解外均不趋于 0。

情形 3: $\Delta < 0$, 即 $|a| < 2$ 。特征根 $r_{1,2} = -\frac{a}{2} \pm i\frac{\sqrt{4-a^2}}{2}$ 。通解

$$y = e^{-ax/2} \left(C_1 \cos \frac{\sqrt{4-a^2}}{2} x + C_2 \sin \frac{\sqrt{4-a^2}}{2} x \right).$$

当 $x \rightarrow +\infty$ 时 $y \rightarrow 0 \Leftrightarrow e^{-ax/2} \rightarrow 0 \Leftrightarrow -\frac{a}{2} < 0 \Leftrightarrow a > 0$ 。结合 $|a| < 2$, 得 $0 < a < 2$ 。

综合三种情形, $y \rightarrow 0$ ($x \rightarrow +\infty$) 对任意初始条件成立 $\Leftrightarrow a > 0$ 。

12. (真题风格, 积分—微分方程综合) 设 $y = y(x)$ 二阶可导, 且满足

$$y'' = \int_0^x y(t) dt + e^{-x},$$

及 $y(0) = 0, y'(0) = 1$ 。求 $y(x)$ 。

解 令 $I(x) = \int_0^x y(t) dt$, 则 $I'(x) = y(x)$, $I''(x) = y'(x)$, $I'''(x) = y''(x)$, 且 $I(0) = 0, I'(0) = y(0) = 0$ 。

原方程化为 $I'''(x) = I(x) + e^{-x}$, 即

$$I''' - I = e^{-x}.$$

这是三阶常系数线性方程。特征方程 $r^3 - 1 = 0$, 即 $(r-1)(r^2 + r + 1) = 0$, 特征根为

$$r_1 = 1, \quad r_{2,3} = -\frac{1}{2} \pm i\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

齐次通解:

$$I_h = C_1 e^x + e^{-x/2} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right).$$

右端 e^{-x} , 对应的特征根 -1 不是特征根, 设特解 $I_p = A e^{-x}$ 。代入 $I_p''' - I_p = e^{-x}$:

$$(-A e^{-x}) - A e^{-x} = -2A e^{-x} = e^{-x} \implies A = -\frac{1}{2}.$$

故 $I_p = -\frac{1}{2}e^{-x}$ 。通解:

$$I(x) = C_1 e^x + e^{-x/2} \left(C_2 \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + C_3 \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right) - \frac{1}{2} e^{-x}.$$

由初始条件 $I(0) = 0$:

$$C_1 + C_2 - \frac{1}{2} = 0. \quad (1)$$

由 $I'(0) = 0$ (即 $y(0) = 0$):

$$I'(x) = C_1 e^x + e^{-x/2} \left[\left(-\frac{1}{2} C_2 + \frac{\sqrt{3}}{2} C_3 \right) \cos \frac{\sqrt{3}}{2} x + \left(-\frac{1}{2} C_3 - \frac{\sqrt{3}}{2} C_2 \right) \sin \frac{\sqrt{3}}{2} x \right] + \frac{1}{2} e^{-x}.$$

代入 $x = 0$:

$$C_1 - \frac{1}{2} C_2 + \frac{\sqrt{3}}{2} C_3 + \frac{1}{2} = 0. \quad (2)$$

由 $y'(0) = 1$ 即 $I''(0) = 1$:

$$I''(x) = C_1 e^x + e^{-x/2} [\dots] - \frac{1}{2} e^{-x},$$

在 $x = 0$ 处 (略去与 $\sin, \cos$ 混叠的繁琐展开, 直接计算):

$$I''(0) = C_1 + \left(-\frac{1}{2} \right) \left(-\frac{1}{2} C_2 + \frac{\sqrt{3}}{2} C_3 \right) + \frac{\sqrt{3}}{2} \left(-\frac{1}{2} C_3 - \frac{\sqrt{3}}{2} C_2 \right) - \frac{1}{2}.$$

展开 $e^{-x/2}$ 项在 $x = 0$ 的二阶导(或直接用算子法): 更简洁的方法是直接利用 $I'''(0) = I(0) + e^0 = 0 + 1 = 1$ 作为边界条件的补充, 但这需要更高阶导数。换一种方式: 由原方程 $y'' = \int y + e^{-x}$ 在 $x = 0$ 处得 $y''(0) = I(0) + 1 = 1$ 。而 $y''(0) = I'''(0) = 1$, 这与 $I''' - I = e^{-x}$ 在 $x = 0$ 处一致 ($1 - 0 = 1$)。

我们利用 $y(0) = I'(0) = 0$, $y'(0) = I''(0) = 1$ 。直接计算 $I''(0)$:

$$I''(x) = C_1 e^x + \frac{d^2}{dx^2} \left[e^{-x/2} (C_2 \cos \alpha x + C_3 \sin \alpha x) \right] - \frac{1}{2} e^{-x}, \quad \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}.$$

记 $J(x) = e^{-x/2} (C_2 \cos \alpha x + C_3 \sin \alpha x)$ 。则

$$J'(x) = e^{-x/2} \left[\left(-\frac{1}{2} C_2 + \alpha C_3 \right) \cos \alpha x + \left(-\frac{1}{2} C_3 - \alpha C_2 \right) \sin \alpha x \right],$$

$$J''(x) = e^{-x/2} \left[\left(\left(\frac{1}{4} - \alpha^2 \right) C_2 - \alpha C_3 \right) \cos \alpha x + \left(\left(\frac{1}{4} - \alpha^2 \right) C_3 + \alpha C_2 \right) \sin \alpha x \right].$$

由于 $\alpha^2 = \frac{3}{4}$, $\frac{1}{4} - \alpha^2 = -\frac{1}{2}$, 故

$$J''(0) = -\frac{1}{2} C_2 - \alpha C_3 = -\frac{1}{2} C_2 - \frac{\sqrt{3}}{2} C_3.$$

因此

$$I''(0) = C_1 + \left(-\frac{1}{2} C_2 - \frac{\sqrt{3}}{2} C_3 \right) - \frac{1}{2} = C_1 - \frac{1}{2} C_2 - \frac{\sqrt{3}}{2} C_3 - \frac{1}{2} = 1. \quad (3)$$

联立 (1)(2)(3):

$$\begin{cases} C_1 + C_2 = \frac{1}{2}, \\ C_1 - \frac{1}{2} C_2 + \frac{\sqrt{3}}{2} C_3 = -\frac{1}{2}, \\ C_1 - \frac{1}{2} C_2 - \frac{\sqrt{3}}{2} C_3 = \frac{3}{2}. \end{cases}$$

(2)+(3) 得 $2C_1 - C_2 = 1$ 。与 (1) 联立: $C_1 + C_2 = \frac{1}{2}$, 解得 $C_1 = \frac{1}{2}$, $C_2 = 0$ 。 (2)-(3) 得 $\sqrt{3}C_3 = -2$, 故 $C_3 = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ 。

因此

$$I(x) = \frac{1}{2}e^x - \frac{2}{\sqrt{3}}e^{-x/2} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}e^{-x}.$$

最终 $y(x) = I'(x)$ 。求导:

$$y(x) = \frac{1}{2}e^x + e^{-x/2} \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{\sqrt{3}}{2}x - \cos \frac{\sqrt{3}}{2}x \right) + \frac{1}{2}e^{-x}.$$

可验证 $y(0) = \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} = 0$, $y'(0) = 1$, 满足条件。

10 无穷级数

10.1 常数项级数

定义 I.10.1: 常数项级数

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中 a_n 为常数, 则称该级数为常数项级数。

定义 I.10.2: 部分和, 收敛与余项

级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的部分和为

$$S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$$

若 S_n 收敛, 则称该级数收敛; 若 S_n 发散, 则称该级数发散。若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则其和为

$$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

其余项为

$$R_n = S - S_n$$

结论 I.10.1: 收敛级数的基本性质

1. 收敛级数的必要条件: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
2. 若两个级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n)$ 也收敛。
若 $\sum a_n$ 收敛、 $\sum b_n$ 发散且 $\mu \neq 0$, 则 $\sum (\lambda a_n + \mu b_n)$ 发散。若发散级数前的系数为零, 则结论显然不成立。
若两个级数都发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n \pm \mu b_n)$ 敛散性需进行讨论。
3. 绝对收敛级数的任意子级数都绝对收敛。一般收敛级数的子级数未必收敛; 例如条件收敛级数的正项子级数通常发散。
4. 在级数中添加或减少有限项不影响敛散性

公式 .13: 几个重要的级数

1. 几何级数 $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ 当且仅当 $|q| < 1$ 时收敛, 当 $|q| \geq 1$ 时发散。
2. p 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 当且仅当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p \leq 1$ 时发散。
3. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^p \ln^q n}$ 当 $p > 1$ 时收敛, 当 $p < 1$ 时发散; 当 $p = 1$ 时, $q > 1$ 收敛, $q \leq 1$ 发散。

定义 I.10.3: 正项级数

若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 中 a_n 全为正数, 则称该级数为正项级数。正项级数的部分和数列单调不减。因此正项级数收敛的充要条件是它的部分和数列有界, 即

$$\text{有界} \Leftrightarrow \text{收敛}$$

正项级数的收敛性的判别法

结论 I.10.2: 比较判别法

设 $cv_n \geq u_n \geq 0 (n \geq N), c > 0$ 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛。若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散。比较原理的极限形式为
设 $u_n \geq 0, v_n \geq 0$, 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{v_n}{u_n} = A$, 则有

1. 若 $0 < A < \infty$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 具有相同的敛散性。
2. 若 $A = 0$, 则 $v_n = o(u_n)$; 当二者均趋于零时, v_n 是比 u_n 高阶的无穷小。并且从某项起有 $v_n < u_n$ 。若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也收敛。
3. 若 $A = \infty$, 则 $u_n = o(v_n)$; 当二者均趋于零时, v_n 是比 u_n 低阶的无穷小。并且从某项起有 $u_n < v_n$ 。若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 也发散。

结论 I.10.3: 比值与根值判别法 (与几何级数比较)

1. 比值判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho = \begin{cases} \rho < 1 & \text{收敛} \\ \rho > 1 & \text{发散} \\ \rho = 1 & \text{此判别法失效} \end{cases}$$

当 $\rho > 1$ 时, 通项不能趋于零 (事实上从某项起至少按几何速度增长), 故级数发散; 其余分支不能附加 $u_n \rightarrow +\infty$ 这一结论。

2. 根值判别法

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = R = \begin{cases} R < 1 & \text{收敛} \\ R > 1 & \text{发散} \\ = 1 & \text{此判别法失效} \end{cases}$$

当 $R > 1$ 时, 通项不能趋于零, 故级数发散; 当 $R = 1$ 时判别法失效。

结论 I.10.4: 与 p 级数比较, 确定无穷小 u_n 关于 $\frac{1}{n}$ 的阶

$u_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{\frac{1}{n^p}} = A$ 若

1. $0 < A < +\infty, p > 1$ 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, u_n 与 n^{-p} 同阶, 并且相对于 $1/n$ 是高阶无穷小。则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。
2. $0 < A < +\infty, p \leq 1$ 时级数发散。其中 $p = 1$ 时 u_n 与 $1/n$ 同阶, $0 < p < 1$ 时为低阶无穷小, $p \leq 0$ 时 u_n 甚至不趋于零。则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散。

结论 I.10.5: 积分判别法

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 若 $\exists$ 单调下降的函数 $f(x)$ 满足 $f(n) = u_n$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充分必要条件是 $\int_1^{\infty} f(x) dx$ 收敛

交错级数

结论 I.10.6: 交错级数的定义

若 $u_n \geq 0$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 为交错级数。

结论 I.10.7: 莱布尼茨判别法

设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 为交错级数, 满足以下条件

1. $u_n \geq u_{n+1}, n \geq N \geq 1$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 收敛。若 u_n 从第一项起单调不增, 则其和满足 $0 \leq S \leq u_1$; 截断到第 n 项的余项满足

$$|R_n| \leq u_{n+1},$$

且余项符号与首个被舍去项相同。

定义 I.10.4: 绝对收敛与条件收敛

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为任意项级数

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛。

若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为条件收敛。

结论 I.10.8: 关于绝对收敛与条件收敛的结论

1. 绝对收敛的级数一定收敛。即若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛。
2. 条件收敛的全部正项或全部负项级数一定发散, 即若
3. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(|u_n| + u_n)$ 与级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2}(u_n - |u_n|)$ 发散。

结论 I.10.9: 判别任意项级数收敛的步骤

1. 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 是否收敛。
2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 绝对收敛。
3. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 可能收敛 (条件收敛)。此时若为交错级数, 可使用莱布尼茨判别法; 否则使用其他判别法。

[注] 莱布尼茨判别法只是判断交错级数收敛的一个充分条件, 当莱布尼茨判别法失效时, 应转回到正常的判别步骤

[注] 绝对收敛级数与条件收敛级数的和必定是条件收敛级数

10.2 幂级数

定义 I.10.5: 收敛点与收敛域

对于函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 若在 $x_0 \in I$ 上 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 则称 x_0 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛点, 称 I 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的收敛域。称 $x_0 \notin I$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的发散点。 I' 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的发散域。

定义 I.10.6: 和函数

设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 为函数项级数, 若 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) (x \in I)$, 则称 $S(x)$ 为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的和函数。

定义 I.10.7: 幂级数

形如 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ 的级数称为幂级数。其中常数 a_n 为系数, 当 $x_0 = 0$ 时, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 为 x 的幂级数

结论 I.10.10: 幂级数的特点

结论 I.10.11: 阿贝尔定理

对幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$: 若它在某点 $x_1 \neq x_0$ 收敛, 则在 $|x - x_0| < |x_1 - x_0|$ 内绝对收敛; 若它在某点 x_2 发散, 则在 $|x - x_0| > |x_2 - x_0|$ 处发散。

定义 I.10.8: 收敛区间与收敛半径

若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 $|x-x_0| < R$ 内绝对收敛, 在 $|x-x_0| > R$ 处发散, 则称 R 为收敛半径, $I = (x_0 - R, x_0 + R)$ 为收敛区间。两个端点 $x = x_0 \pm R$ 需分别判定; 收敛端点与开区间共同组成收敛域。如果只在 $x = x_0$ 处收敛, 则 $R = 0$; 如果在整个数轴上收敛, 则 $R = +\infty$

如果 R 为幂级数的收敛半径, 则在 $|x-x_0| < R$ 内幂级数绝对收敛。

结论 I.10.12: 幂级数收敛半径与收敛域的求法

1. 方法 1, 先求收敛半径得到收敛区间, 再考察端点的敛散性

(a) 求收敛半径

$$l = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \quad \text{或} \quad l = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|},$$
$$R = \begin{cases} \frac{1}{l} & 0 < l < +\infty \\ 0 & l = +\infty \\ +\infty & l = 0 \end{cases}$$

(b) 讨论收敛区间端点处敛散性, 即当 $0 < R < +\infty$ 时, 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 在 $x = x_0 - R$ 和 $x = x_0 + R$ 处的敛散性

(c) 确定幂级数的收敛域

2. 方法 2, 直接求收敛域求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 的收敛域, 可将 $t = x - x_0$ 代入幂级数, 得到

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n t^n$$

的收敛域与收敛半径

3. 幂级数逐项求导或积分, 收敛半径不变, 但收敛域可能缩小或扩大

结论 I.10.13: 幂级数的运算与和函数的性质

1. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n$ 为两个幂级数, 收敛半径分别为 R_1 和 R_2 , 则可以进行如下计算

(a) $\lambda \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n + \mu \sum_{n=1}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=1}^{\infty} (\lambda a_n + \mu b_n) x^n$ 其中 λ 和 μ 为任意常数

(b) $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (c_n) x^n$, 其中 $c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$ 。乘积级数至少在 $|x| < \min\{R_1, R_2\}$ 内收敛; 其实际收敛半径可能更大, 不能无条件断言等于两者的较小值。

2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R (R > 0)$, 收敛区间为 $I = (-R, R)$, 收敛域为 D , 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$, 有如下性质成立

(a) 和函数 $S(x)$ 在 I 内任意次求导, 并有逐项求导公式

$$S^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} a_n n(n-1) \cdots (n-k+1) x^{n-k}$$

它的收敛半径仍为 R

(b) 和函数 $S(x)$ 在 I 内任意次积分, 并有逐项积分公式

$$\int_0^x S(t) dt = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{x^{n+1}}{n+1}$$

它的收敛半径仍为 R

(c) 若 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R(-R)$ 处收敛, 则该幂级数

i. $\lim_{x \rightarrow R-0} S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$ ($\lim_{x \rightarrow R-0} S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n R^n$)

ii. 可以在 $[0, R]([-R, 0])$ 上逐项积分, 即

$$\int_0^R S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} R^{n+1} \quad \left(\int_{-R}^0 S(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{-a_n}{n+1} (-R)^{n+1} \right)$$

iii. 逐项求导后的级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$ 可能在 $x = R(-R)$ 发散

(d) 若 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = R(-R)$ 处发散, 则该幂级数逐项求导后的级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} n a_n x^{n-1}$$

也在 $x = R(-R)$ 处发散,

但逐项积分后的级数

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_n}{n+1} x^{n+1}$$

在 $x = R(-R)$ 处有可能收敛

定义 I.10.9: 幂级数求和与幂级数展开式

设 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n, |x - x_0| < R$, 已知左端, 求右端, 是幂级数求和; 已知右端, 求左端, 是幂级数展开式。

结论 I.10.14: 泰勒级数与麦克劳林级数

设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某一邻域内具有任意阶导数, 则称级数

$$\begin{aligned} & \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \\ &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + \cdots \end{aligned}$$

为 $f(x)$ 的泰勒级数, x_0 为展开点。若 $x_0 = 0$, 则称该级数为麦克劳林级数。

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \frac{f''(0)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \cdots$$

展开后的级数是否收敛还需要验证

结论 I.10.15: 函数展成幂级数的条件

设 f 在 $(x_0 - R, x_0 + R)$ 内具有任意阶导数。 f 在该区间等于其 Taylor 级数, 当且仅当对区间内每个固定的 x , Taylor 余项 $R_n(x) \rightarrow 0$:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (|x - x_0| < R)$$

$$\Leftrightarrow$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0.$$

在 f 具有相应阶连续导数时, Lagrange 余项可写成

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}[x_0 + \theta_n(x - x_0)]}{(n+1)!} (x - x_0)^{n+1}, \quad 0 < \theta_n < 1.$$

$f(x)$ 在点 x_0 的幂级数展开式是唯一的, 即若 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - x_0)^n$ ($|x - x_0| < R$) 则 $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$

若存在常数 L, M , 使得 $\forall n \in \mathbb{N}, |f^{(n)}(x)| \leq LM^n, |x - x_0| < R$ 则在 $|x - x_0| < R$ 上泰勒级数收敛于 $f(x)$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$

公式 .14: 常见函数的麦克劳林展开式

1.

$$e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots, (-\infty < x < +\infty)$$

2.

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots, (-\infty < x < +\infty)$$

3.

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots, (-\infty < x < +\infty)$$

4.

$$\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^n}{n}, (-1 < x \leq 1)$$

5.

$$(1+x)^\alpha = 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2!} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1) \cdots (\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots$$

, $(-1 < x < 1)$

$(1+x)^\alpha$ 的级数在 $x = \pm 1$ 处的收敛性依 α 的不同而异, 特别, 当 $\alpha = -1$ 时,

$$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^n x^n, (-1 < x < 1)$$

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, (-1 < x < 1)$$

结论 I.10.16: 幂级数求和与幂级数展开式的方法

1. 直接法直接计算泰勒系数, 并证明泰勒公式的余项 $R_n(x) \rightarrow 0$, 才能断言泰勒级数在相应区间内收敛到原函数。
2. 间接法利用上文常见的麦克劳林级数展开式, 通过变量替换、或逐项求导, 积分, 待定性质, 以及利用级数性质的方法来得到幂级数的和函数与展开式的方法. 在求导或积分过程中, 收敛半径不变, 但端点处的敛散性可能会发生变化

10.3 傅里叶级数

定义 I.10.10: 三角函数系的正交性

三角函数系

$$\{1, \cos \frac{\pi}{l}x, \sin \frac{\pi}{l}x, \cos \frac{2\pi}{l}x, \sin \frac{2\pi}{l}x, \cdots, \cos \frac{n\pi}{l}x, \sin \frac{n\pi}{l}x, \cdots\}$$

在区间 $[-l, l]$ 上是正交的, 即

$$\int_{-l}^l f(x)g(x) dx = 0, \quad f, g \text{ 为三角函数系中两个不同的函数.}$$

三角函数系中任何两个不同函数的乘积在 $[-l, l]$ 上的积分为 0, 即

$$\begin{aligned} \int_{-l}^l \cos \frac{n\pi}{l}x dx &= \int_{-l}^l \sin \frac{n\pi}{l}x dx = 0, \\ \int_{-l}^l \cos \frac{n\pi}{l}x \sin \frac{m\pi}{l}x dx &= 0 \\ \int_{-l}^l \cos \frac{m\pi}{l}x \cos \frac{n\pi}{l}x dx &= \int_{-l}^l \sin \frac{m\pi}{l}x \sin \frac{n\pi}{l}x dx = 0 \quad (m \neq n) \end{aligned}$$

定义 I.10.11: 傅里叶系数与傅里叶级数

若函数 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上可积分, 且只定义在 $[-l, l]$ 上, 或以 $2l$ 为周期, 则可由下式定义其傅里叶级数。一般先写关联符号而不是等号:

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l}x + b_n \sin \frac{n\pi}{l}x)$$

若

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l}x dx, \\ b_n = \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l}x dx. \end{cases}$$

a_n, b_n 称为 $f(x)$ 的傅里叶系数.

结论 I.10.17: 傅里叶级数的收敛性 (狄利克雷收敛定理 (充分条件))

若 $f(x)$ 在区间 l 上满足

1. 连续, 或只有有限个第一类间断点
2. 只有有限个极值点

则 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上的傅里叶级数收敛, 且

$$\begin{aligned} & \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l}x + b_n \sin \frac{n\pi}{l}x) \\ &= \begin{cases} f(x), & \text{若 } x \in (-l, l) \text{ 为 } f(x) \text{ 的连续点,} \\ \frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)], & \text{若 } x \in (-l, l) \text{ 且为 } x \text{ 的第一类间断点} \\ \frac{1}{2} [f(-l+0) + f(l-0)], & \text{若 } x = \pm l \end{cases} \end{aligned}$$

结论 I.10.18: 周期与非周期函数的傅里叶级数

对于非周期函数, 可以进行延拓, 使得称为傅里叶级数

1. $f(x)$ 只在 $[-l, l]$ 上定义, 进行周期延拓
2. 只在 $[0, l]$ 有定义的函数, 进行奇延拓或偶延拓, 再作周期延拓

(a) 奇函数

$f(-x) = -f(x)$, 其傅里叶级数为正弦级数, 即 $a_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin \frac{n\pi}{l}x, b_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \sin \frac{n\pi}{l}x dx$$

(b) 偶函数

$f(x) = f(-x)$, 其傅里叶级数为余弦级数, 即 $b_n = 0, n = 0, 1, 2, \dots$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos \frac{n\pi}{l} x, a_n = \frac{2}{l} \int_0^l f(x) \cos \frac{n\pi}{l} x dx$$

3. 奇延拓必有 $a_0 = 0$ 。偶延拓时应保留常数项 $a_0/2$ ，但 a_0 也可能等于零，取决于函数在 $[0, l]$ 上的平均值。

结论 I.10.19: 函数 $f(x)$ 的傅里叶展开式

设 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上，并满足狄利克雷条件，

1. 若有 $f(x)$ 在 $(-l, l)$ 上连续，则 $f(x)$ 可展成傅里叶级数，即

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos \frac{n\pi}{l} x + b_n \sin \frac{n\pi}{l} x), (-l < x < l)$$

2. 若 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上连续且 $f(-l) = f(l)$ ，则 $f(x)$ 在 $[-l, l]$ 上可展成傅里叶级数，即上式在 $[-l, l]$ 上成立

10.4 普适方法

结论 I.10.20: 常数项级数敛散性的判定

1. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 的类型

2. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 是正项级数，则首先考察 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \begin{cases} \neq 0, \text{级数发散} \\ = 0, \text{进一步判断} \end{cases}$

(a) 一般项含有 $n!$ 或者 n ，选择比值判别法

(b) 一般项含有以 n 为指数的因子，采用根值判别法

(c) 含有形如 n^α 的因子，一般选择比较判别法

(d) 若一般项 u_n 可表示为 $f(n)$ ， $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 单调下降，且其积分的敛散性容易判断，可使用积分判别法

(e) 利用已知敛散性结果，结合级数性质，进行判断

(f) 如上述方法均失效，采用定义，考察 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 是否存在，即判断 S_n 是否有上界

3. 若为任意项级数，先考察 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \begin{cases} \neq 0, \text{级数发散} \\ = 0, \text{进一步判断} \end{cases}$ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ ，则如下进行

(a) 按正项级数判别法，判断 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 是否收敛，若收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛

(b) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 发散，则看其是否为交错级数，若是，则采用莱布尼茨判别法，若收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛

(c) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为交错级数，但不满足莱布尼茨判别法条件或 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 不是交错级数，则有如下方法

- i. 比值判别法, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|u_{n+1}|}{|u_n|} = \rho > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散
- ii. 根植判别法, 当 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|u_n|} = \rho > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散
- iii. 讨论 $\{S_{2n}\}, S_{2n+1}$ 的敛散性, 以及其他能够判定部分和数列 $\{S_n\}$ 敛散性的方法

4. 结合级数性质判定敛散性

结论 I.10.21: 常数项级数求和

- 直接计算有限部分和 $S_N = \sum_{n=1}^N a_n$, 再取极限得到级数的和 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$
- 利用分解法和已知的幂级数展开式
- 转化为求幂级数的和函数
- 借助于函数的傅里叶级数展开式

结论 I.10.22: 求幂级数展开式与利用幂级数展开式求和

- 函数
- 求傅里叶级数展开式
- 根据傅里叶级数特性, 确定要计算的常数项系数
- 根据收敛定理求常数项系数之和

结论 I.10.23: $S(X)$ 的导数表示

$$S(x) = \int_0^x f(t)dt + S(0)$$

注意不要忘记 $S(0)$

10.5 基础过关题

- 判断级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ 的敛散性。

解 记 $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n}$ 。将其有理化:

$$u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + (-1)^n} \cdot \frac{\sqrt{n} - (-1)^n}{\sqrt{n} - (-1)^n} = \frac{(-1)^n \sqrt{n} - 1}{n - 1}.$$

于是 $u_n = \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n-1} - \frac{1}{n-1}$ 。级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n \sqrt{n}}{n-1}$ 由 Leibniz 判别法收敛 (通项绝对值 $\sim \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ 且单调递减), 而 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1}$ 发散 (调和级数)。故原级数发散。

- 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n n!}{n^n}$ 的敛散性。

解 由比值判别法, 记 $a_n = \frac{2^n n!}{n^n}$, 则

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2^{n+1}(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{2^n n!} = 2 \cdot \frac{(n+1)n^n}{(n+1)^{n+1}} = 2 \cdot \frac{n^n}{(n+1)^n} = 2 \left(\frac{n}{n+1} \right)^n.$$

由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(1+1/n)^n} = \frac{1}{e}$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2}{e} < 1$, 级数收敛。

3. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} (x+1)^n$ 的收敛域。

解 记 $t = x+1$, 考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} t^n$ 。记 $a_n = \frac{3^n + (-2)^n}{n}$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3^n |1 + (-2/3)^n|}{n}} = 3,$$

故收敛半径 $R = \frac{1}{3}$, 收敛区间为 $|t| < \frac{1}{3}$, 即 $-\frac{4}{3} < x < -\frac{2}{3}$ 。

考察端点:

- 当 $x = -\frac{4}{3}$ 时, $t = -\frac{1}{3}$, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + (-2)^n}{n} \left(-\frac{1}{3}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2/3)^n}{n}$ 。前者为交错调和级数 (收敛), 后者通项 $\sim \frac{(2/3)^n}{n}$ (由比值判别法收敛)。故 $x = -\frac{4}{3}$ 时收敛。
- 当 $x = -\frac{2}{3}$ 时, $t = \frac{1}{3}$, 级数为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2/3)^n}{n}$ 。前者发散 (调和级数), 后者收敛。故 $x = -\frac{2}{3}$ 时发散。

因此收敛域为 $[-\frac{4}{3}, -\frac{2}{3})$ 。

4. 设 $a_n > 0$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 条件收敛。判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 的敛散性, 并证明你的结论。

解 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散。证明如下:

设 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛于 S 。取其偶数项部分和:

$$S_{2N} = \sum_{n=1}^N (a_{2n} - a_{2n-1}) \rightarrow S \quad (N \rightarrow \infty).$$

条件收敛意味着 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = +\infty$ (正项级数)。若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, 则

$$\sum_{n=1}^N a_{2n-1} = \sum_{n=1}^N a_{2n} - \sum_{n=1}^N (a_{2n} - a_{2n-1})$$

右边两项均收敛, 故 $\sum a_{2n-1}$ 也收敛, 从而 $\sum a_n = \sum a_{2n} + \sum a_{2n-1}$ 收敛, 与条件收敛矛盾。故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 必发散。

(注: 题设并未假设 $\{a_n\}$ 单调, 不能引用 Leibniz 判别法; 上述证明不依赖单调性。)

10.6 综合提高题

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n(n+1)}$ 的和函数, 并指出收敛域。

解 收敛半径 $R = 1$ 。当 $|x| = 1$ 时, 通项绝对值 $\sim \frac{1}{n^2}$, 故在 $x = \pm 1$ 处均 (绝对) 收敛, 收敛域为 $[-1, 1]$ 。

当 $x \neq 0$ 时, 利用部分分式:

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1},$$

故

$$\begin{aligned} S(x) &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n+1} = -\ln(1-x) - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n+1} = -\ln(1-x) - \frac{1}{x} [-\ln(1-x) - x] \\ &= -\ln(1-x) + \frac{\ln(1-x)}{x} + 1 = 1 + \left(\frac{1}{x} - 1\right) \ln(1-x), \quad 0 < |x| \leq 1, x \neq 0. \end{aligned}$$

当 $x = 0$ 时 $S(0) = 0$ (级数从 $n = 1$ 起, 各项含因子 x^n)。当 $x = 1$ 时, 由连续性与 $\lim_{x \rightarrow 1^-} (1-x) \ln(1-x) = 0$ 得 $S(1) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$ 。

6. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展开为 x 的幂级数, 并指出收敛区间。

解 分解为部分分式:

$$f(x) = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}.$$

利用几何级数 $\frac{1}{1+u} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n u^n$ ($|u| < 1$):

$$\frac{1}{x+1} = \frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1,$$

$$\frac{1}{x+2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1+x/2} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{x}{2}\right)^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n, \quad |x| < 2.$$

取交集得收敛区间 $|x| < 1$, 在 $|x| < 1$ 内:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n, \quad |x| < 1.$$

7. 将 $f(x) = x^2$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为傅里叶级数, 并利用展开式求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$ 的和。

解 $f(x) = x^2$ 为偶函数, 故 $b_n = 0$ 。

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi^3}{3} = \frac{2\pi^2}{3}.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x^2 \cos nx dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x^2 \sin nx}{n} + \frac{2x \cos nx}{n^2} - \frac{2 \sin nx}{n^3} \right]_0^{\pi} = \frac{4(-1)^n}{n^2}.$$

因为 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且 $f(-\pi) = f(\pi)$, 故

$$x^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \cos nx, \quad |x| \leq \pi.$$

分别取 $x = 0$ 和 $x = \pi$:

$$x = 0: \quad 0 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2} = \frac{\pi^2}{12}.$$

$$x = \pi: \quad \pi^2 = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2} (-1)^n = \frac{\pi^2}{3} + 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

8. 求常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} 2^n$ 的和。

解 利用 e^x 的幂级数展开式 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n!} 2^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n!} 2^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} 2^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n-1)!} + (e^2 - 1).$$

令 $k = n - 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n-1)!} = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} = 2e^2$. 故原级数 $= 2e^2 + e^2 - 1 = 3e^2 - 1$.

10.7 真题风格与综合训练

9. (**真题风格**) 讨论下列级数的敛散性 (p 为实参数):

$$(1) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n};$$

$$(2) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln^p n}.$$

解 (1) 用积分判别法。令 $f(x) = \frac{1}{x \ln^p x}$ ($x \geq 2$), f 非负单调递减。

$$\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x \ln^p x} = \begin{cases} \left[\frac{\ln^{1-p} x}{1-p} \right]_2^{+\infty}, & p \neq 1, \\ [\ln \ln x]_2^{+\infty}, & p = 1. \end{cases}$$

该积分当且仅当 $p > 1$ 时收敛, 故 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$ 收敛 $\Leftrightarrow p > 1$ 。

(2) 绝对收敛性: 由 (1), $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$ 当 $p > 1$ 时收敛, 故 $p > 1$ 时原级数绝对收敛。

当 $0 < p \leq 1$ 时, 通项绝对值构成的级数发散, 但为交错级数。令 $g(x) = x \ln^p x$, $g'(x) = \ln^p x + p \ln^{p-1} x > 0$ ($x > 1$ 且 $p > 0$), 故 $g(x)$ 递增, $\frac{1}{g(x)}$ 递减趋于 0。由 Leibniz 判别法, $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln^p n}$ 条件收敛。

当 $p \leq 0$ 时, 令 $q = -p \geq 0$, 通项绝对值为 $|u_n| = \frac{(\ln n)^q}{n} \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$, 多项式衰减胜过对数增长), 且 $h(x) = \frac{(\ln x)^q}{x}$ 在 $x > e^q$ 时单调递减 ($h'(x) = \frac{(\ln x)^{q-1}(q - \ln x)}{x^2} < 0$), 故由 Leibniz 判别法 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \ln^p n}$ 收敛; 而由 (1), $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln^p n}$ 在 $p \leq 0$ 时发散, 故此时为条件收敛。特别地 $p = 0$ 时为交错调和级数, 条件收敛。

综上: $p > 1$ 时绝对收敛; 一切 $p \leq 1$ 均条件收敛。

10. (真题风格) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^{2n}$ 的和函数, 并求数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 4^n}$ 的和。

解 令 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x^2)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} (x^2)^n$ 。利用 $\ln(1+t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} t^n$ ($|t| < 1$)，以 $t = x^2$ 代入得

$$S(x) = \ln(1+x^2), \quad |x| < 1.$$

当 $|x| = 1$ 时, 级数化为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ (收敛), 且 $S(x)$ 在 $x = \pm 1$ 处连续, 故收敛域为 $[-1, 1]$, 和函数 $S(x) = \ln(1+x^2)$, $x \in [-1, 1]$ 。

数项级数中 $x = \frac{1}{2}$, 代入得

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n \cdot 4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{1}{2}\right)^{2n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{4}\right) = \ln \frac{5}{4}.$$

11. (真题风格) 设 $a_n = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \, dx$ ($n = 1, 2, \dots$)。

(1) 求 $a_n + a_{n+2}$;

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2})$ 的和。

解 (1)

$$a_n + a_{n+2} = \int_0^{\pi/4} \tan^n x (1 + \tan^2 x) \, dx = \int_0^{\pi/4} \tan^n x \cdot \sec^2 x \, dx.$$

令 $u = \tan x$, 则 $du = \sec^2 x \, dx$, 积分上下限 $0 \rightarrow 1$:

$$a_n + a_{n+2} = \int_0^1 u^n \, du = \frac{1}{n+1}.$$

(2) 由 (1),

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} (a_n + a_{n+2}) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right).$$

部分和 $S_N = 1 - \frac{1}{N+1} \rightarrow 1$ ($N \rightarrow \infty$), 故和为 1。

12. (真题风格) 将 $f(x) = |x|$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上展开为傅里叶级数, 并利用展开式求级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2}$ 的和。

解 $f(x) = |x|$ 为偶函数, 故 $b_n = 0$ 。

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \, dx = \pi.$$

$$a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \cos nx \, dx = \frac{2}{\pi} \left[\frac{x \sin nx}{n} + \frac{\cos nx}{n^2} \right]_0^{\pi} = \frac{2}{\pi} \cdot \frac{(-1)^n - 1}{n^2}.$$

当 n 为偶数时 $a_n = 0$; 当 n 为奇数 $n = 2k+1$ 时 $a_n = -\frac{4}{\pi(2k+1)^2}$ 。

$f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上连续且 $f(-\pi) = f(\pi)$, 故

$$|x| = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\cos(2k+1)x}{(2k+1)^2}, \quad |x| \leq \pi.$$

取 $x = 0$ (连续点): $0 = \frac{\pi}{2} - \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$, 解得

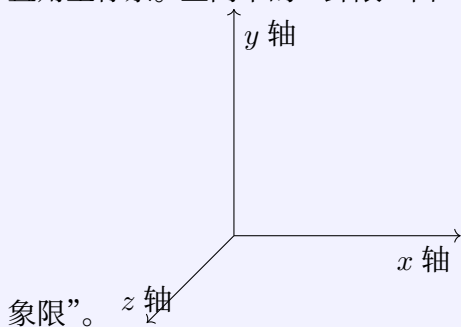
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(2n+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

11 向量代数与空间解析几何

11.1 空间直角坐标系

定义 I.11.1: 空间直角坐标系

从空间 O 中作三条互相垂直的数轴, 分别记为 x 轴、 y 轴和 z 轴。这三条数轴的公共原点称为空间直角坐标系的**原点**, 记作 O 。这样建立的坐标系称为空间直角坐标系。其中, x 轴、 y 轴和 z 轴分别称为空间直角坐标系的**基线**, x 轴的正方向为**正 x 向**, y 轴的正方向为**正 y 向**, z 轴的正方向为**正 z 向**。若三个坐标轴的正向满足右手法则, 则称为右手空间直角坐标系。空间中的“卦限”由三个坐标面的分割定义, 不能把整个坐标系称为“第一



象限”。
有如下关

如果曲面 S 与三元方程 $F(x, y, z) = 0$ 或 $z = f(x, y)$

1. S 上的点 $P(x, y, z)$ 满足方程 $F(x, y, z) = 0$;
2. 不在曲面上的点 $P(x, y, z)$ 不满足方程

则称这个三元方程是曲面 S 的**方程**。曲面 S 称为三元方程 $F(x, y, z) = 0$ 或 $z = f(x, y)$ 的图形。

空间曲线 C 可以看作是曲面 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 的交线, $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 被称为曲线 C 的一般方程。

定义 I.11.2: 曲线 C 的参数方程

对于空间曲线 C 上的一点 $P(x, y, z)$, 分别表示为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$, 其中 t 称为参数, 则称三元方程组为空间曲线 C 的**参数方程**。其中, $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 称为空间曲线 C 上点 $P(x, y, z)$ 的**坐标函数**。

11.2 向量代数

定义 I.11.3: 向量

既有大小又有方向的量称为向量。

通常用 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \vec{ab}$ 等形式表示向量

在空间坐标系中, 若向量 $\mathbf{a} = \vec{OM}$, 点 M 的坐标为 (x, y, z) , 则向量 $\mathbf{a}$ 可以表示为 $\mathbf{a} = x\hat{i} + y\hat{j} + z\hat{k}$ 的形式, 其中 x, y, z 分别是向量在基线上的投影。

也可以用 M 的坐标表示为 $\mathbf{a} = (x, y, z)$ 的形式。

起点为 O , 终点为 P 的向量 $\vec{OP}$ 称为点 P 的向径, 常用 $\mathbf{r}, \mathbf{r}_0$ 表示。

向量 $\mathbf{a}$ 的大小 (长度) 称为向量的模, 记作 $|\mathbf{a}|$, $|\mathbf{a}|$ 的大小为 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ 。模为 1 的向量称为单位向量, 模为零的向量称为零向量, 记作 0 或 $\mathbf{0}$ 。

方向相反或相同的向量称为共线向量。任意两个自由向量总可以平移到同一平面内; “共面” 通常用于三个或更多向量, 指它们可平移到同一个平面内。

从同一点出发的两个非零向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$, 它们所成的那个不超过 π 的角称为向量 $\mathbf{a}$ 和 $\mathbf{b}$ 的夹角, 记作 $|\angle \mathbf{a}, \mathbf{b}|$ 。

向量 $\mathbf{a}$ 与三个坐标向量 $\hat{i}, \hat{j}, \hat{k}$ 的夹角分别称为向量 $\mathbf{a}$ 的方向角。

方向角的余弦称为向量 $\mathbf{a}$ 的方向余弦, 记作 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$,

$$\cos \alpha = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \cos \beta = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, \cos \gamma = \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$$

且方向余弦 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 的取值范围就是单位向量 $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|}$ 的坐标 $\frac{\mathbf{a}}{|\mathbf{a}|} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 。

与向量 $\mathbf{a}$ 的方向余弦成比例的一组数称为向量 $\mathbf{a}$ 的一组方向数。

公式 .15: 向量运算的定义及运算公式

设 $\mathbf{a}_j = x_j\hat{i} + y_j\hat{j} + z_j\hat{k} = (x_j, y_j, z_j)$, 其中 $j = 1, 2$ 。则有以下运算公式:

1. 向量加法: $\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = (x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$;
2. 向量数乘: $\lambda \mathbf{a}_1 = (\lambda x_1, \lambda y_1, \lambda z_1)$;
3. 数量积 (点积, 内积): $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2 + z_1 z_2$;
4. 向量积 (叉积, 外积): $\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = (y_1 z_2 - y_2 z_1, z_1 x_2 - x_1 z_2, x_1 y_2 - x_2 y_1)$;

$$\mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$$

5. 向量混合积 (三元积): $\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3)$

$$\mathbf{a}_1 \cdot (\mathbf{a}_2 \times \mathbf{a}_3) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$$

公式 .16: 向量的运算法则

1. 加法与数乘

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \mathbf{b} + \mathbf{a} \quad (\mathbf{a} + \mathbf{b}) + \mathbf{c} = \mathbf{a} + (\mathbf{b} + \mathbf{c})$$

$$\lambda(\mu\mathbf{a}) = (\lambda\mu)\mathbf{a} \quad (\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$$

$$\lambda(\mathbf{a} + \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} + \lambda\mathbf{b} \quad (\lambda + \mu)\mathbf{a} = \lambda\mathbf{a} + \mu\mathbf{a}$$

$$\mathbf{a} + (-\mathbf{a}) = \mathbf{0} \quad \lambda\mathbf{a} = \mathbf{0} \Rightarrow \lambda = 0 \text{ 或 } \mathbf{a} = \mathbf{0}$$

2. 数量积

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}, \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}, \quad \lambda(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = \lambda\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}.$$

3. 向量积

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = -\mathbf{b} \times \mathbf{a}, \quad (\lambda\mathbf{a} \times \mathbf{b}) = \lambda(\mathbf{a} \times \mathbf{b})$$

$$\mathbf{a} \times (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \times \mathbf{b} + \mathbf{a} \times \mathbf{c}, \quad \mathbf{a} \times \mathbf{a} = \mathbf{0}$$

4. 混合积

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{b}, \mathbf{c}, \mathbf{a}) = (\mathbf{c}, \mathbf{a}, \mathbf{b})$$

$$(\mathbf{a}, \mathbf{a}, \mathbf{b}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{a}) = (\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{b}) = 0$$

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = -(\mathbf{b}, \mathbf{a}, \mathbf{c})$$

$$(\lambda\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \lambda(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})$$

$$(\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = (\mathbf{a}_1, \mathbf{b}, \mathbf{c}) + (\mathbf{a}_2, \mathbf{b}, \mathbf{c})$$

结论 I.11.1: 加法与数乘的几何应用

1. 建立坐标系, 建立直线方程, 建立平面方程
2. 过点 P_0 方向向量为 $\mathbf{S}$ 的直线的向量方程是 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t\mathbf{S}$
3. 过点 P_0 与 $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$ 都平行的平面的向量方程是 $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t_1\mathbf{U}_1 + t_2\mathbf{U}_2$

结论 I.11.2: 数量积的几何应用

1. 求模 $|\mathbf{a}| = \sqrt{\mathbf{a} \cdot \mathbf{a}}$ 进而求两点距离
2. 求两个向量的夹角 θ , 进而可求直线, 直线与平面, 两个平面之间的夹角
3. 判定垂直关系, 使用 $\mathbf{a}_1 \cdot \mathbf{a}_2 = 0$, 进而可求垂直直线, 垂直平面
4. 求点到平面的距离
5. 建立平面方程 $\mathbf{n} \cdot (\mathbf{r} - \mathbf{r}_0) = 0$, 其中 $\mathbf{n} = (A, B, C)$ 是平面的法向量, $\mathbf{r}_0$ 是平面上的一个点。

结论 I.11.3: 向量积的几何应用

1. 求平行四边形 (三角形) 面积 (以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积为 $|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$, 进而求点到直线的距离

$$d = \frac{\|\overrightarrow{P_1 P_0} \times \mathbf{S}\|}{\|\mathbf{S}\|}$$

2. 求两个平面交线的方向向量 $\mathbf{S}$, 从而可把直线的一般方程化为直线的标准方程。设这两个平面的法向量分别为 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$, 则交线与 $\mathbf{n}_1, \mathbf{n}_2$ 都要垂直, 故可取 $\mathbf{S} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2$ 。

3. 判断平行

$$\mathbf{a}_1 // \mathbf{a}_2 \Leftrightarrow \mathbf{a}_1 \times \mathbf{a}_2 = \mathbf{0} \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2} \Leftrightarrow \text{存在实数 } \lambda, \text{ 使得 } a_1 = \lambda a_2$$

结论 I.11.4: 向量混合积的几何应用

1. 判断三个向量是否共面

向量 $\mathbf{a}_1 = \{x_1, y_1, z_1\}, \mathbf{a}_2 = \{x_2, y_2, z_2\}, \mathbf{a}_3 = \{x_3, y_3, z_3\}$ 共面, 则有混合积 $(\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_3) = 0 \Leftrightarrow$ 存在不全为零的实数 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 使得 $\lambda_1 \mathbf{a}_1 + \lambda_2 \mathbf{a}_2 + \lambda_3 \mathbf{a}_3 = \mathbf{0} \Leftrightarrow$

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix} = 0$$

2. 建立平面方程

若 $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$ 不平行, 则过点 P_0 与 $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$ 都平行的平面的向量方程是 $(\mathbf{P}_0 \vec{P}, \mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2) = 0$, 用坐标表示, 即

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = 0$$

3. 求平行六面体的体积

以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为棱的平行六面体的体积是 $|(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|$

4. 判断两条直线是否异面, 并求两条异面直线公垂线的长

设 L_1, L_2 是两条异面直线, 方向向量分别为 $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$, L_2 投影在平行于 L_2 的平面上且交于 L_1 的点为 $\mathbf{Q}$, $\mathbf{Q}$ 为 L_2 上点 P 在平面上的投影, $\overrightarrow{PQ}$ 便是公垂线则这两条直线的公垂线长为

$$d = \frac{|(\overrightarrow{P_1 P_2}, \mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2)|}{|\mathbf{U}_1 \times \mathbf{U}_2|}$$

5. 建立异面直线公垂线的一般方程

$$\begin{cases} (\overrightarrow{P_1 P}, \mathbf{U}_1, \mathbf{U}_1 \times \mathbf{U}_2) = 0 \\ (\overrightarrow{P_2 P}, \mathbf{U}_2, \mathbf{U}_1 \times \mathbf{U}_2) = 0 \end{cases}$$

(异面直线 L_1, L_2 的公垂线既在过 L_1 且平行于 $\mathbf{U}_1 \times \mathbf{U}_2$ 的平面内, 也在过 L_2 且平行于 $\mathbf{U}_1 \times \mathbf{U}_2$ 的平面内。)

11.3 空间解析几何

结论 I.11.5: 平面方程的基本形式

1. 点法式: $A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
2. 一般式: $Ax + By + Cz + D = 0$, 其中 A, B, C 不全为零
3. 向量式: $\mathbf{r} - \mathbf{r}_0 = t_1 \mathbf{U}_1 + t_2 \mathbf{U}_2$, 其中 $\mathbf{r}_0 = \overrightarrow{OM} = (x_0, y_0, z_0)$, $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$ 是平面上任意两个不共线的向量, t_1, t_2 为参数, $\mathbf{r} = \overrightarrow{OP} = (x, y, z)$, P 是平面上任一点
4. 参数式:

$$\begin{cases} x = x_0 + X_1 t_1 + X_2 t_2 \\ y = y_0 + Y_1 t_1 + Y_2 t_2 \\ z = z_0 + Z_1 t_1 + Z_2 t_2 \end{cases}$$

结论 I.11.6: 确定平面方程的思路

1. 点法式: 已知平面上的一个点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的法向量 $\mathbf{n}(A, B, C)$, 则

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

2. 已知平面上的一个点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 和它的两个不共线的向量 $\mathbf{U}_1, \mathbf{U}_2$, 则

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix} = 0$$

结论 I.11.7: 直线方程的基本形式

1. 一般式 (交面式) $\begin{cases} A_1 x + B_1 y + C_1 z + D_1 = 0 \\ A_2 x + B_2 y + C_2 z + D_2 = 0 \end{cases}$ 其中 $A_1, B_1, C_1, A_2, B_2, C_2$ 不平行

2. 参数式: 方向向量为 (l, m, n)

$$\begin{cases} x = x_0 + tl \\ y = y_0 + tm \\ z = z_0 + tn \end{cases}$$

3. 对称式 (标准式) $\frac{x - x_0}{l} = \frac{y - y_0}{m} = \frac{z - z_0}{n}$

结论 I.11.8: 确定直线方程的思路

1. 两个不平行的平面相交于一条直线, 则选择一般式
2. 已知平面上一点 $M(x_0, y_0, z_0)$ 和它的方向向量 (l, m, n) , 则选择参数式或标准式
3. 投影直线方程
设直线 L 与平面 π , 过直线 L 在 π 上的投影方程的计算方法为将直线 L 换为一般式的形态, 用平面束方程求出与 π 垂直的平面 Π 的方程, 联立两个方程组, 即为投影直线方程

结论 I.11.9: 两个平面间的关系

设两个平面 Π_1, Π_2 , $\Pi_1: A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$, $\Pi_2: A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ 则

1. 两平面的法向量成比例时, 两平面平行或重合。具体地, 若存在 $k \neq 0$ 使 $(A_1, B_1, C_1) = k(A_2, B_2, C_2)$, 则再比较 D_1 与 kD_2 : 不等时平行而不重合, 相等时重合。这样写可避免比例式分母为零的问题。
2. $\Pi_1 \perp \Pi_2 \Leftrightarrow \mathbf{n}_1 \perp \mathbf{n}_2 \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$
3. Π_1 与 Π_2 的夹角 θ (不大于 $\pi/2$ 的法向量夹角), 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{n}_1 \cdot \mathbf{n}_2|}{|\mathbf{n}_1||\mathbf{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

结论 I.11.10: 两条直线间的关系

设两条直线 L_1, L_2 , 方向向量为 $\mathbf{S}_1, \mathbf{S}_2$

$L_1: \frac{x-x_1}{l_1} = \frac{y-y_1}{m_1} = \frac{z-z_1}{n_1}$, $L_2: \frac{x-x_2}{l_2} = \frac{y-y_2}{m_2} = \frac{z-z_2}{n_2}$, 则

1. $L_1 // L_2 \Leftrightarrow \mathbf{S}_1 // \mathbf{S}_2$, 即存在 $k \neq 0$ 使 $\mathbf{S}_1 = k\mathbf{S}_2$, 且 (x_1, y_1, z_1) 不在 L_2 上。也可用 $\mathbf{S}_1 \times \mathbf{S}_2 = \mathbf{0}$ 判断方向平行, 以避免比例式出现零分母。
2. 若 $\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2 = 0$, 则两直线的方向夹角为 90° 。只有在两直线还相交时, 才称两条空间直线互相垂直; 异面直线也可能方向正交。
3. L_1 与 L_2 的夹角 θ (不大于 $\pi/2$ 的方向向量夹角), 则

$$\cos \theta = \frac{|\mathbf{S}_1 \cdot \mathbf{S}_2|}{|\mathbf{S}_1||\mathbf{S}_2|} = \frac{|l_1l_2 + m_1m_2 + n_1n_2|}{\sqrt{l_1^2 + m_1^2 + n_1^2} \sqrt{l_2^2 + m_2^2 + n_2^2}}$$

结论 I.11.11: 直线与平面的关系

设直线 $L: \frac{x-x_0}{l} = \frac{y-y_0}{m} = \frac{z-z_0}{n}$, 平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 。 L 的方向向量为 $\mathbf{S}$, $\mathbf{n}$ 为平面的法向量。则

1. $L // \Pi \Leftrightarrow Al + Bm + Cn = 0$ 且 $Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D \neq 0$

2. $L \perp \Pi \Leftrightarrow \mathbf{S} // \mathbf{n}$, 即存在 $k \neq 0$ 使 $(l, m, n) = k(A, B, C)$

3. L 与 Π 的夹角 $\theta = \frac{\pi}{2} - \mathbf{S}$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角:

$$\sin \theta = \sin\left(\frac{\pi}{2} - \angle(\mathbf{S}, \mathbf{n})\right) = \frac{|\mathbf{S} \cdot \mathbf{n}|}{|\mathbf{S}||\mathbf{n}|} = \frac{|Al + Bm + Cn|}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

结论 I.11.12: 平面束方程

通过直线 $L: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases}$ 的平面束方程为
 $\lambda(A_1x + B_1y + C_1z + D_1) + \mu(A_2x + B_2y + C_2z + D_2) = 0$,
 其中 λ, μ 为任意实数, 但不能同时为零。

公式 .17: 关于距离的计算公式

1. 两点 P_1, P_2 的距离 $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$

2. 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到直线 $L: \frac{x - x_1}{l} = \frac{y - y_1}{m} = \frac{z - z_1}{n}$ 的距离为

$$d = |\overrightarrow{P_0P_1}| \sin \angle(\overrightarrow{P_0P_1}, \mathbf{S}) = \frac{|\mathbf{S} \times \overrightarrow{P_0P_1}|}{|\mathbf{S}|} = \frac{\begin{vmatrix} i & j & k \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ l & m & n \end{vmatrix}}{\sqrt{l^2 + m^2 + n^2}}$$

其中 P_1 是直线 L 上的定点, $\mathbf{S}$ 为直线 L 的方向向量。

3. 点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 到平面 $\Pi: Ax + By + Cz + D = 0$ 的距离

$$d = |\overrightarrow{P_0P_1}| \cos \angle(\overrightarrow{P_0P_1}, \mathbf{n}) = \frac{|\mathbf{n} \cdot \overrightarrow{P_0P_1}|}{|\mathbf{n}|} = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

其中 P_1 是平面 Π 上的定点, $\mathbf{n}$ 为平面的法向量。

定义 I.11.4: 球面

设 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 为球心, R 为半径, 则球面方程为

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2 = R^2$$

定义 I.11.5: 旋转曲面

设 L 是 xOz 平面上一条曲线, 其方程为 $\begin{cases} f(x, z) = 0 \\ y = 0 \end{cases}$, 则以 L 绕 z 轴旋转得到旋转曲面, 设 $P(x, y, z)$ 为旋转曲面上的点, 由点 $P_0(x_0, 0, z_0)$ 旋转而来 (点 $M(0, 0, z)$ 是圆心), 由 $|x_0| = |\overrightarrow{MP_0}| = |\overrightarrow{MP}| = \sqrt{x^2 + y^2}, z_0 = z$ 得到旋转面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2 + y^2}, z) = 0$ 同理, 绕 y 轴旋转得到的曲面方程为 $f(\pm\sqrt{x^2 + z^2}, y) = 0$, 绕 x 轴旋转得到的曲面方程为 $f(x, \pm\sqrt{y^2 + z^2}) = 0$ 。由参数方程 $x = f(t), y = g(t), z = h(t)$ 得到的旋转曲面的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{f^2(t) + g^2(t)} \cos \theta \\ y = \sqrt{f^2(t) + g^2(t)} \sin \theta \\ z = h(t) \end{cases} \quad \alpha < t < \beta, 0 \leq \theta \leq 2\pi$$

结论 I.11.13: 旋转曲面方程的直角坐标系求法

1. 将旋转的曲线 h 化成参数方程
2. 根据与旋转轴的距离进行联立
3. 消去参数 t , 得到直角坐标方程。

结论 I.11.14: 柱面

Γ 是一条空间曲线, 直线 L 沿 Γ 平行移动所产生的曲面称为柱面。 Γ 为柱面的准线, L 为柱面的母线。

1. 若准线方程为 $\begin{cases} f(x, y) = 0 \\ z = c \end{cases}$

(a) 当母线平行于 z 轴时, 柱面方程为 $f(x, y) = 0$;

(b) 当母线的方向向量是 $\mathbf{S} = (l, m, n)$ 且 $n \neq 0$ 时, 柱面方程为

$$f\left(x - \frac{l}{n}(z - c), y - \frac{m}{n}(z - c)\right) = 0$$

2. 若准线方程为 $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{cases}, t \in (\alpha, \beta)$, 母线的方向向量是 $\mathbf{S} = (l, m, n)$, 则柱面方程为

$$\begin{cases} x = f(t) + \lambda l \\ y = g(t) + \lambda m \\ z = h(t) + \lambda n \end{cases}, t \in (\alpha, \beta), \lambda \text{ 为任意实数}$$

表 1: 二次曲面方程				
下表中未另行说明时,均约定 $a, b, c > 0$ 。	曲面名称	曲面方程	曲面名称	曲面方程
	椭球面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$	旋转抛物面	$\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2p} = z$
	椭圆抛物面	$\frac{x^2}{2p} + \frac{z^2}{2q} = y (p, q > 0)$	双曲抛物面	$-\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z$
	单叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$	双叶双曲面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1$
	二次锥面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0$	椭圆柱面	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$
	双曲柱面	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	抛物柱面	$\frac{x^2}{2p} = y (p > 0)$

结论 I.11.15: 空间曲线在坐标面上的投影

设 Γ 是一条空间曲线, Π 是一张平面, 对于 Γ 上任意一点 P , 令 $\Gamma(P)$ 是点 P 在平面 Π 上的投影点, 即 $\Pi(P) \in \Pi, \overrightarrow{\Pi(P)P} \perp \Pi$, 所有投影点的集合称为 Γ 在平面 Π 上的投影曲线。由垂线构成的曲面是以 Γ 为准线的柱面, 称为 Γ 到 Π 的投影柱面。

1. 如 $\Gamma : \begin{cases} f(x, y, z) = 0 \\ g(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 消去 z 得到 $\varphi(x, y) = 0$, 这是以 Γ 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面方程。而 $\begin{cases} \varphi(x, y) = 0 \\ z = 0 \end{cases}$ 是 Γ 在 xOy 平面上的投影曲线方程。
2. 如 $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = h(t) \end{cases}$, 则 $\begin{cases} x = f(t) \\ y = g(t) \\ z = 0 \end{cases}$ 是 Γ 是在 xOy 平面上的投影曲线方程

11.4 基本方法与技巧

结论 I.11.16: 求平面方程的基本方法

求平面需注意怎么求法向量

1. 过一定点并与直线垂直的平面, 法向量即为直线方向向量。
2. 过一定点且平行于已知平面方程, 法向量即为平面法向量
3. 过一定点且与两给定直线平行的平面, 法向量同时垂直这两条方向向量, 即 $\mathbf{n} = \mathbf{a} \times \mathbf{b}$
4. 过一定点且分别垂直于两个已知平面的方程, 法向量即为这两个平面方程的法向量的向量积
5. 过一定点、平行于一条直线且垂直于一个平面的平面, 若直线方向向量为 $\mathbf{a}$ 、已知平面法向量为 $\mathbf{n}_0$, 则可取法向量 $\mathbf{n} = \mathbf{a} \times \mathbf{n}_0$ (要求叉积非零)

6. 过一定点且过一定直线，将直线化为对称式方程，求出直线上的点与定点的向量 $\overrightarrow{M_1M_0}$ ，进行叉乘得到法向量，即 $\mathbf{n} = \overrightarrow{M_1M_0} \times \mathbf{a}$
7. 过两点且垂直于一个已知平面的平面，其法向量可由两点连线的方向向量与已知平面的法向量叉乘得到（要求二者不平行）。

结论 I.11.17: 求直线方程的基本方法

求直线方程需注意怎么求方向向量

1. 过一点且平行于一直线的直线，方向向量即为直线方向向量
2. 过一点且垂直于平面的直线方程，方向向量即为平面的法向量
3. 过一点且垂直于两条直线的直线，方向向量即为两条直线的方向向量的叉乘
4. 过一点，且平行于两个平面的直线，方向向量即为两平面法向量的叉乘
5. 过一点、平行于一个平面且垂直于一条已知直线的直线，其方向向量可取为平面法向量与已知直线方向向量的叉积（要求叉积非零）

12 习题

12.1 基础过关题

1. (计算题) 已知向量 $\mathbf{a} = (2, -1, 3)$, $\mathbf{b} = (1, 4, -2)$, 求:

(1) $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$;

(2) $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$;

(3) $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角 θ 。

解

$$(1) \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 \times 1 + (-1) \times 4 + 3 \times (-2) = 2 - 4 - 6 = -8.$$

$$(2) \mathbf{a} \times \mathbf{b} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & -2 \end{vmatrix} = (-2 - 12)\hat{i} - (-4 - 3)\hat{j} + (8 + 1)\hat{k} = (-10, 7, 9).$$

$$(3) |\mathbf{a}| = \sqrt{4 + 1 + 9} = \sqrt{14}, \quad |\mathbf{b}| = \sqrt{1 + 16 + 4} = \sqrt{21},$$

$$\cos \theta = \frac{\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}}{|\mathbf{a}||\mathbf{b}|} = \frac{-8}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{21}} = \frac{-8}{7\sqrt{6}},$$

$$\text{故 } \theta = \arccos\left(-\frac{8}{7\sqrt{6}}\right).$$

2. (计算题) 求过三点 $P(1, 2, 3)$, $Q(2, 0, 1)$, $R(-1, 1, 2)$ 的平面方程。

解

$$\overrightarrow{PQ} = (1, -2, -2), \quad \overrightarrow{PR} = (-2, -1, -1).$$

法向量

$$\mathbf{n} = \overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & -1 \end{vmatrix} = (2 - 2)\hat{i} - (-1 - 4)\hat{j} + (-1 - 4)\hat{k} = (0, 5, -5).$$

取 $\mathbf{n} = (0, 1, -1)$, 由点法式得

$$0 \cdot (x - 1) + 1 \cdot (y - 2) + (-1) \cdot (z - 3) = 0 \implies y - z + 1 = 0.$$

即平面方程为 $y - z + 1 = 0$ 。

3. (计算题) 求过点 $(1, -2, 3)$ 且方向向量为 $(2, 3, -1)$ 的直线的对称式方程与参数式方程。

解

对称式方程:

$$\frac{x - 1}{2} = \frac{y + 2}{3} = \frac{z - 3}{-1}.$$

参数式方程:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -2 + 3t, \\ z = 3 - t, \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

4. (计算题) 求点 $P(1, 2, 3)$ 到平面 $2x - y + 2z - 5 = 0$ 的距离。

解 由点到平面的距离公式:

$$d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{|2 \times 1 - 1 \times 2 + 2 \times 3 - 5|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2}} = \frac{|2 - 2 + 6 - 5|}{3} = \frac{1}{3}.$$

12.2 综合提高题

5. (计算题, ★★★) 求两异面直线

$$L_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-3}{1}, \quad L_2: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-2}$$

的公垂线长度。

解 L_1 过点 $P_1(1, -1, 3)$, 方向向量 $\mathbf{s}_1 = (2, -1, 1)$;

L_2 过点 $P_2(0, 2, -1)$, 方向向量 $\mathbf{s}_2 = (1, 2, -2)$ 。

首先验证异面:

$$\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} = (2-2)\hat{i} - (-4-1)\hat{j} + (4+1)\hat{k} = (0, 5, 5) \neq \mathbf{0},$$

故不平行。又

$$\begin{aligned} \overrightarrow{P_1P_2} &= (-1, 3, -4), \\ (\overrightarrow{P_1P_2}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2) &= \begin{vmatrix} -1 & 3 & -4 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -2 \end{vmatrix} \\ &= -1(2-2) - 3(-4-1) + (-4)(4+1) \\ &= 0 + 15 - 20 = -5 \neq 0, \end{aligned}$$

故两直线异面。

公垂线长度:

$$d = \frac{|(\overrightarrow{P_1P_2}, \mathbf{s}_1, \mathbf{s}_2)|}{|\mathbf{s}_1 \times \mathbf{s}_2|} = \frac{5}{\sqrt{0^2 + 5^2 + 5^2}} = \frac{5}{5\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

6. (计算题, ★★) 将直线 $L: \begin{cases} x + y + z - 1 = 0, \\ 2x - y + 3z + 2 = 0 \end{cases}$ 化为对称式方程。

解 两平面的法向量分别为 $\mathbf{n}_1 = (1, 1, 1)$, $\mathbf{n}_2 = (2, -1, 3)$, 直线的方向向量

$$\mathbf{s} = \mathbf{n}_1 \times \mathbf{n}_2 = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \end{vmatrix} = (3+1)\hat{i} - (3-2)\hat{j} + (-1-2)\hat{k} = (4, -1, -3).$$

求直线上一点: 令 $z = 0$, 得

$$\begin{cases} x + y = 1, \\ 2x - y = -2, \end{cases}$$

相加得 $3x = -1 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$, $y = \frac{4}{3}$. 取点 $P_0\left(-\frac{1}{3}, \frac{4}{3}, 0\right)$.

对称式方程:

$$\frac{x + \frac{1}{3}}{4} = \frac{y - \frac{4}{3}}{-1} = \frac{z}{-3}.$$

7. (计算题, $\star\star$) 求 xOz 平面上的曲线 $\begin{cases} z = x^2, \\ y = 0 \end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面的方程, 并说明其类型。

解 将曲线中的 x 替换为 $\pm\sqrt{x^2 + y^2}$ (保留 z 不变), 得

$$z = (\pm\sqrt{x^2 + y^2})^2 = x^2 + y^2.$$

故旋转曲面方程为 $z = x^2 + y^2$, 它是一个旋转抛物面 (椭圆抛物面的特例)。

8. (计算题, $\star\star\star$) 求通过直线 $L: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{1}$ 且与平面 $\Pi: x + 2y - z + 1 = 0$ 垂直的平面方程。

解 先将直线 L 化为一般式。由 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1}$ 得 $-x + 1 = 2y \Rightarrow x + 2y - 1 = 0$; 由 $\frac{x-1}{2} = \frac{z-2}{1}$ 得 $x - 1 = 2z - 4 \Rightarrow x - 2z + 3 = 0$. 故

$$L: \begin{cases} x + 2y - 1 = 0, \\ x - 2z + 3 = 0. \end{cases}$$

设所求平面方程为

$$\lambda(x + 2y - 1) + \mu(x - 2z + 3) = 0,$$

即 $(\lambda + \mu)x + 2\lambda y - 2\mu z + (-\lambda + 3\mu) = 0$. 其法向量 $\mathbf{n} = (\lambda + \mu, 2\lambda, -2\mu)$ 。

与 Π 垂直 $\Rightarrow \mathbf{n} \perp \mathbf{n}_{\Pi} = (1, 2, -1)$:

$$(\lambda + \mu) \times 1 + 2\lambda \times 2 + (-2\mu) \times (-1) = 0 \Rightarrow \lambda + \mu + 4\lambda + 2\mu = 0 \Rightarrow 5\lambda + 3\mu = 0.$$

取 $\lambda = 3$, $\mu = -5$, 代入得

$$-2x + 6y + 10z - 18 = 0 \Rightarrow -x + 3y + 5z - 9 = 0.$$

(验证: $\mathbf{n} = (-1, 3, 5)$, $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}_{\Pi} = -1 + 6 - 5 = 0$; 直线上的点 $(1, 0, 2)$ 满足 $-1 + 0 + 10 - 9 = 0$, 说明平面确实过该直线。)

12.3 真题风格与综合训练

9. (真题风格, 计算题, ★★★)

判断下列四点是否共面:

$$A(1, 2, 3), \quad B(2, 4, 5), \quad C(0, 0, 0), \quad D(-1, -1, -3).$$

若不共面, 求以这四点为顶点的四面体体积。

解 取 C 为起点, 构造向量:

$$\overrightarrow{CA} = (1, 2, 3), \quad \overrightarrow{CB} = (2, 4, 5), \quad \overrightarrow{CD} = (-1, -1, -3).$$

计算混合积:

$$(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 5 \\ -1 & -1 & -3 \end{vmatrix}.$$

$$\begin{aligned} (\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD}) &= 1(-12 + 5) - 2(-6 + 5) + 3(-2 + 4) \\ &= -7 + 2 + 6 = 1 \neq 0. \end{aligned}$$

故四点不共面, 四面体体积为

$$V = \frac{1}{6} |(\overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CD})| = \frac{1}{6}.$$

10. (真题风格, 计算题, ★★★) 求过点 $P(1, 1, 1)$ 且同时满足以下两个条件的直线方程:

(1) 与直线 $L_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z}{3}$ 垂直;

(2) 与直线 $L_2: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z+1}{-1}$ 相交。

解 设所求直线的方向向量为 $\mathbf{d} = (d_1, d_2, d_3)$ 。

由条件 (1): $\mathbf{d} \perp \mathbf{s}_1 = (1, 2, 3)$, 故

$$d_1 + 2d_2 + 3d_3 = 0. \quad (1)$$

由条件 (2): L_2 过点 $Q(0, 1, -1)$, 方向为 $\mathbf{s}_2 = (2, 1, -1)$ 。

所求直线与 L_2 相交 $\iff \overrightarrow{PQ}, \mathbf{s}_2, \mathbf{d}$ 共面, 即

$$(\overrightarrow{PQ}, \mathbf{s}_2, \mathbf{d}) = 0.$$

其中 $\overrightarrow{PQ} = Q - P = (-1, 0, -2)$ 。

(注意: $P(1, 1, 1)$, $Q(0, 1, -1)$, $\overrightarrow{PQ} = (-1, 0, -2)$)

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} -1 & 0 & -2 \\ 2 & 1 & -1 \\ d_1 & d_2 & d_3 \end{vmatrix} &= -(d_3 + d_2) - 2(2d_2 - d_1) \\ &= 2d_1 - 5d_2 - d_3 = 0. \end{aligned} \quad (2)$$

由 (1) 得 $d_3 = -\frac{1}{3}(d_1 + 2d_2)$, 代入 (2):

$$2d_1 - 5d_2 + \frac{1}{3}(d_1 + 2d_2) = 0 \implies 6d_1 - 15d_2 + d_1 + 2d_2 = 0 \implies 7d_1 - 13d_2 = 0.$$

取 $d_2 = 7$, 则 $d_1 = 13$, $d_3 = -\frac{1}{3}(13 + 14) = -9$ 。

$$(\text{或直接解齐次线性方程组 } \begin{cases} d_1 + 2d_2 + 3d_3 = 0 \\ 2d_1 - 5d_2 - d_3 = 0 \end{cases})$$

故方向向量 $\mathbf{d} = (13, 7, -9)$ 。

所求直线:

$$\frac{x-1}{13} = \frac{y-1}{7} = \frac{z-1}{-9}.$$

(可验证: $\mathbf{d} \cdot \mathbf{s}_1 = 13 + 14 - 27 = 0$; 交点可由 $P + t\mathbf{d} = Q + v\mathbf{s}_2$ 解得 $t = 1$, $v = 7$, 交点为 $(14, 8, -8)$ 。)

11. (真题风格, 证明/计算题, ***, 综合) 设 $\mathbf{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\mathbf{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\mathbf{c} = (c_1, c_2, c_3)$ 为三个不共面的向量。

(1) 证明: 以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}$ 为棱的平行六面体的体积 $V = |(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|$;

(2) 若 $\mathbf{a} = (1, 0, 1)$, $\mathbf{b} = (1, 1, 0)$, $\mathbf{c} = (0, 1, 1)$, 求以此三向量为棱的平行六面体的体积。

解

(1) 平行六面体的体积 = 底面积 $\times$ 高。以 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 为邻边的平行四边形面积 $S = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}|$, 高为 $\mathbf{c}$ 在 $\mathbf{a} \times \mathbf{b}$ 方向上的投影长度:

$$h = |\mathbf{c}| \cdot |\cos \varphi| = \frac{|\mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})|}{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|},$$

故

$$V = S \cdot h = |\mathbf{a} \times \mathbf{b}| \cdot \frac{|\mathbf{c} \cdot (\mathbf{a} \times \mathbf{b})|}{|\mathbf{a} \times \mathbf{b}|} = |(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c})|.$$

(2) 计算混合积:

$$(\mathbf{a}, \mathbf{b}, \mathbf{c}) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 0 + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 2.$$

故体积 $V = |2| = 2$ 。

13 多元函数微分学

13.1 多元函数的概念、极限与连续性

定义 I.13.1: 二元函数

设 D 是平面上的一个点集, 如果对每个点 $P(x, y) \in D$, 都有一个唯一的数 $z = f(x, y)$, 则称 $f(x, y)$ 是 D 上的一个二元函数. D 为该函数的定义域, 所有函数值组成的集合 $f(D) = \{f(x, y) : (x, y) \in D\}$ 为值域.

结论 I.13.1: 二元函数的几何意义

空间点集 $\{(x, y, z) : (x, y) \in D, z = f(x, y)\}$ 为二元函数 $z = f(x, y)$ 的图形. 通常它是一张曲面. 曲面 $z = f(x, y)$ 与平面 $z = c$ 的交线为 $z = f(x, y) = c$, 这是一个曲线. 曲线 $z = f(x, y) = c$ 在 Oxy 平面上的投影曲线: $f(x, y) = C$ 称为 $z = f(x, y)$ 的**等高线**

结论 I.13.2: 一元函数与二元函数的联系与区别

1. 一元函数是二元函数的特殊情形: 让一自变量动, 另一自变量固定, 或让 (x, y) 沿某曲线变动, 二元函数就转换为一元函数
2. 一元函数中, 自变量 x 代表直线上的点, 只有两个变动方向, 而二元函数中, 自变量 x, y 代表平面上的点, 有无数个变动方向.
3. 一元函数 $z = f(x)(a < x < b)$ 也可看成二元函数, 其定义域为 $a < x < b, -\infty < y < +\infty$

定义 I.13.2: 二元函数极限

设函数 $f(x, y)$ 在开区域或闭区域 D 内有定义, $M_0(x_0, y_0)$ 是 D 的内点或边界点则

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = \lim_{(x, y) \rightarrow (x_0, y_0)} f(x, y) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{当 } (x, y) \in D, \text{且 } 0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta \text{ 时, 有 } |f(x, y) - A| < \varepsilon$$

这里的极限过程是点 x, y 在 D 内沿任何路径以任何方式趋于点 (x_0, y_0)

结论 I.13.3: 二元函数极限与一元函数极限比较

1. 二元函数与一元函数有相同的极限运算法则与极限性质
求二元函数极限的常用方法有
 - (a) 用极限的运算法则
 - (b) 放大缩小法, 变量变换法转为求简单的极限或一元函数的极限
2. 二元函数 $z = f(x, y)$ 与一元函数之极限存在性问题的区别
与一元函数极限中“函数在某一点的极限当且仅当它在该点的左右极限存在且相等”相对应。

在二元函数的极限中, 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = A$ 的含义是: 对定义域内任意趋于 (x_0, y_0) 的点列 (不取极限点本身), 相应函数值都趋于 A 。只检查直线或少数几类路径只能用于否定极限, 通常不能据此证明极限存在。

若在定义域内沿两条不同路径 (如, 直线 $y = kx$, 抛物线 $y = x^2$), 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 的值不相等或沿某一路径极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 不存在, 则 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 不存在。这是证明二元函数极限不存在的一个有效方法

定义 I.13.3: 二元函数连续性

设 $z = f(x, y)$ 定义在区域 D 上, $P_0(x_0, y_0)$ 是 D 的内点或边界点, 若 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$, 则称 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续。若对每个 $(x_0, y_0) \in D$ 上述条件都成立 (边界点按定义域内趋近), 则称 f 在 D 上连续。

结论 I.13.4: 二元连续函数的性质

由自变量 x 的初等函数及自变量 y 的初等函数经过有限次四则运算和复合运算得到的二元函数 $z = f(x, y)$ 称为二元初等函数, 类似地可定义多元初等函数。多元初等函数在其定义区域上是连续的

判断二元函数连续性有和一元函数相同的方法

二元连续函数具有以下相应性质

1. 设 $z = f(x, y)$ 在 $M(x_0, y_0)$ 连续, $f(x_0, y_0) > 0 (< 0)$, 则 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} < \delta$ 且 $(x, y) \in D$ 时, $f(x, y) > 0 (< 0)$

2. 最大值最小值定理

设 $z = f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则它在 D 上一定有最大值和最小值, 即 $\exists M_1, M_2 \in D$, 使得 $\forall M \in D$, 有

$$f(M_2) \leq f(M) \leq f(M_1)$$

其中 $f(M_2)$ 为最小值, $f(M_1)$ 为最大值

3. 中间值定理

设 $z = f(x, y)$ 在连通的区域 D 上连续, $\forall M_1, M_2 \in D$, $f(M_1) < f(M_2)$, 则对任意实数 μ 满足 $f(M_1) < \mu < f(M_2)$, 则存在一点 $P(x, y)$, 使得 $f(P) = \mu$

13.2 多元函数的偏导数与全微分

定义 I.13.4: 偏导数

设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义。固定其中一个变量后, 若相应的一元函数导数存在, 则称其为 f 在 (x_0, y_0) 处关于另一个变量的偏导数, 记为

$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial x}|_{(x_0, y_0)}, \frac{\partial f}{\partial x}|_{(x_0, y_0)}, z'_x|_{(x_0, y_0)}, \text{或 } f'_x|_{(x_0, y_0)}$
 $\left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}, \frac{\partial z}{\partial y}|_{(x_0, y_0)}, \frac{\partial f}{\partial y}|_{(x_0, y_0)}, z'_y|_{(x_0, y_0)}, \text{或 } f'_y|_{(x_0, y_0)} \right)$ 按定义有

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x},$$
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f(x_0, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)}{\Delta y}.$$

若 $z = f(x, y)$ 在区域 D 的每一点都有偏导数, 一般地说, 它们仍是 x, y 的函数, 称为对 $f(x, y)$ 的**偏导函数**, 简称**偏导数**, 记为 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial x}, f'_x(x, y); \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial y}, f'_y(x, y)$; 偏导数本质上是一元函数的导数, 在计算时可以代入已知值, 减少计算量

结论 I.13.5: 偏导数的几何意义

$f_x(x_0, y_0)$ 是曲面 $z = f(x, y)$ 与平面 $y = y_0$ 的交线在 $M_0(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ 处沿 x 方向的切线斜率; $f_y(x_0, y_0)$ 是曲面与平面 $x = x_0$ 的交线在该点沿 y 方向的切线斜率。

结论 I.13.6: 偏导数的计算

求偏导数, 归结为求一元函数的导数求 $f(x, y) = \begin{cases} g(x, y), & (x, y) \neq (x_0, y_0) \\ A, & (x, y) = (x_0, y_0) \end{cases}$ 在 (x_0, y_0)

处偏导数的方法

1. 按定义

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$$
$$= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + \Delta x, y_0) - A}{\Delta x}$$

类似可求偏导数 $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}$

2. 利用一元函数的导数极限定理若一元函数 $x \mapsto f(x, y_0)$ 在 x_0 处连续、在 x_0 的去心邻域内可导, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f_x(x, y_0) = B,$$

则由拉格朗日中值定理可得 $f_x(x_0, y_0) = B$ 。关于 y 的偏导数同理。注意应取邻域内偏导数的极限, 而不是函数值 $g(x, y_0)$ 的极限。

定义 I.13.5: 可微性与全微分

设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 如果该函数在点 $M_0(x_0, y_0)$ 处的全增量 $\Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$, 可表示为

$$\Delta z = A\Delta x + B\Delta y + o(\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2})$$

可以将 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 记为 $\rho (\rho \rightarrow 0)$, 其中 A, B 不依赖于 $\Delta x, \Delta y$, 而仅与点 (x_0, y_0) 有关, 则称 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微, 而 $A\Delta x + B\Delta y$ 称为 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的全微分, 记为

$$dz|_{(x_0, y_0)} = A\Delta x + B\Delta y$$

结论 I.13.7: $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微分的必要与充分条件

1. 可微的必要条件

若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 可微, 则 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 两个偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 都存在, 且 $A = f'_x(x_0, y_0), B = f'_y(x_0, y_0)$ 即有

$$dz|_{(x_0, y_0)} = f'_x(x_0, y_0)dx + f'_y(x_0, y_0)dy$$

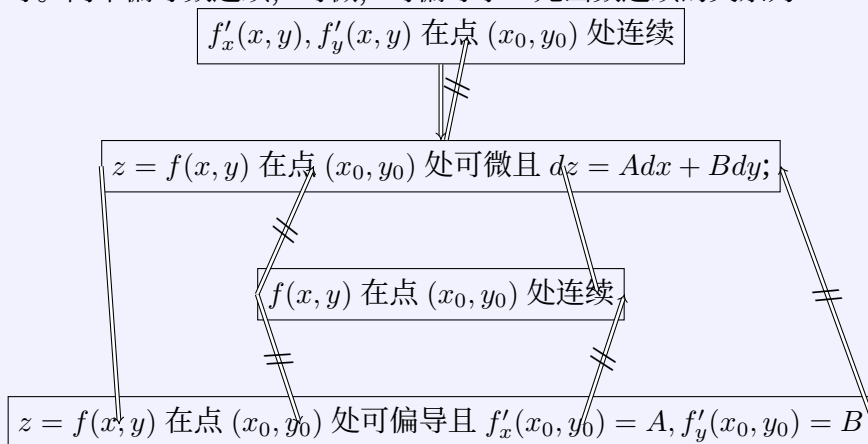
其中 $dx = \Delta x, dy = \Delta y$

2. 可微的充分条件

若 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内存在偏导数 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$, 且这两个偏导数在点 (x_0, y_0) 处连续, 则 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微

结论 I.13.8: 偏导数的连续性, 函数可微性, 可偏导性与函数连续性的关系

若 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处存在 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 则称 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可偏导。两个偏导数连续, 可微, 可偏导于二元函数连续的关系为



在一元函数中, 可导和可微是等价的, 且都强于连续。

对于多元函数, 情况变得复杂: 可微最强, 它同时蕴含连续和所有方向的可偏导; 但即便所有方向都可偏导, 也推不出可微, 甚至推不出连续。

定义 I.13.6: 高阶偏导数、混合偏导数

若函数 $z = f(x, y)$ 的一阶偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x} = f'_x, \frac{\partial z}{\partial y} = f'_y$ 关于 x, y 的偏导数仍然存在。则称一阶偏导数的偏导数是 $z = f(x, y)$ 的二阶偏导。根据求导顺序的不同有以下四个二阶偏导数

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f''_{xx}(x, y); & \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right) = f''_{xy}(x, y) \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f''_{yy}(x, y); & \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = f''_{yx}(x, y)\end{aligned}$$

f_{xy} 与 f_{yx} 称为混合偏导数; 二者在没有附加条件时未必相等。同理可得更高阶的偏导数。

结论 I.13.9: 高阶偏导数、混合偏导数次序无关

若二元函数 $z = f(x, y)$ 的两个二阶混合偏导数 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 都在区域 D 上连续, 则在区域 D 内 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$, 即二阶混合偏导数与求偏导的先后次序无关。

结论 I.13.10: 多元函数为常数的条件

1. 设 D 是连通区域, $f(x, y)$ 在 D 上可微且满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0 (\forall (x, y) \in D)$, 则在区域 D 内, $f(x, y)$ 为常数。

又在区域 D 上 $df(x, y) = 0 \Leftrightarrow$ 在区域 D 上 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 因此也有
设 $f(x, y)$ 在区域 D 上满足 $df(x, y) = 0$, 则 $f(x, y)$ 在区域 D 为常数

2. 设 $z = f(x, y)$ 定义在全平面上, 若 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0$, 则 $f(x, y) = \varphi(y)$; 同理, 若 $\frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 则 $f(x, y) = \psi(x)$ 。

其中 $\psi(x)$ 是 x 的函数, $\varphi(y)$ 是 y 的函数。二者都是一元函数。

13.3 多元函数的微分法与复合函数求导法则

公式 .18: 全微分四则运算法则

若 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则

$$d(u \pm v) = du \pm dv; \quad d(cu) = c du \quad (c \text{ 为常数})$$

$$d(u \cdot v) = u dv + v du; \quad d\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v du - u dv}{v^2};$$

结论 I.13.11: 多元复合函数的微分法则

1. 多元函数与一元函数复合

设 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ 在 t 可导, $u = f(x, y, z)$ 在对应点 $(x, y, z) = (x(t), y(t), z(t))$ 可微, 则 $u = f(x(t), y(t), z(t))$ 在点 t 可导, 且

$$\frac{du}{dt} = \frac{\partial u}{\partial x} \frac{dx}{dt} + \frac{\partial u}{\partial y} \frac{dy}{dt} + \frac{\partial u}{\partial z} \frac{dz}{dt};$$

在这里, $\frac{du}{dt}$ 也被称为全导数

2. 多元函数与多元函数的复合

(a) 链式法则

设 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, $z = f(u, v)$ 在对应点可微, 则复合函数 $z = f(u(x, y), v(x, y))$ 满足

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y};$$

类似地, 设 $u = u(x, y), v = v(x, y), w = w(x, y)$ 在点 (x, y) 可微, 且 $z = f(u, v, w)$ 在对应点可微, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial x}; \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial w} \frac{\partial w}{\partial y};$$

为了方便, 我们常用 f'_1 表示对第一个变量求偏导数, 类似地有 $f'_2 = \frac{\partial f}{\partial v}$ 表示对第二个变量求偏导数, $f'_3 = \frac{\partial f}{\partial w}$ 表示对第三个变量求偏导数。

同理, f'_{11} 表示对第一个变量求二阶偏导数, f'_{22} 表示对第二个变量求二阶偏导数, f'_{33} 表示对第三个变量求二阶偏导数。

f'_{12} 表示对第一个变量求偏导数, 再对第二个变量求偏导数

(b) 一阶全微分不变性

设函数 $z = f(u, v), u = \phi(x, y), v = \psi(x, y)$ 在点 (x, y) 处可微, 则可得函数 $z = f(u, v) = f(\phi(x, y), \psi(x, y))$ 的全微分为

$$\begin{aligned} dz &= \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \\ &= \frac{\partial f}{\partial u} \left(\frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy \right) + \frac{\partial f}{\partial v} \left(\frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy \right) \\ &= \frac{\partial f}{\partial u} du + \frac{\partial f}{\partial v} dv; \end{aligned}$$

这表明当 f, u, v 都是可微函数时, 尽管 u, v 不是自变量, 但函数 $z = f(u, v)$ 的一阶全微分也具有与 u, v 是自变量时的一阶全微分的相同形式, 这种性质称为**一阶全微分的不变性**。

在计算中, 可以先求出 u, v 的全微分, 再代入 $z = f(u, v)$ 对 u, v 中计算全微分。

结论 I.13.12: 复合函数求导法则的注意事项

1. 弄清复合函数的结构, 分清中间变量与自变量
2. 偏导数公式的构成, 复合函数对指定自变量的偏导数, 求中间变量时不要漏项

3. 在复合函数求导公式中, 函数对中间变量的偏导数仍是中间变量的函数。如设 $z = f(u, v), u = \phi(x, y), v = \psi(x, y)$ 均具有计算所需的连续偏导数, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x}$. 这里 $\frac{\partial f}{\partial u}$ 和 $\frac{\partial f}{\partial v}$ 复合后也是 x, y 的函数; 对 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 继续求导时, 仍要使用链式法则:

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \frac{\partial \psi}{\partial x}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right) \frac{\partial \phi}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial^2 \phi}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right) \frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2}$$

将 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right)$ 与 $\frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial v} \right)$ 代入上式, 可得最后结果

结论 I.13.13: 由一个方程式确定的一元隐函数求导法 (隐函数存在定理)

如果二元方程 $F(x, y) = 0$ 满足如下三个条件

1. 函数 $F(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 某邻域有连续的偏导数
2. $F(x_0, y_0) = 0$
3. $F'_y(x_0, y_0) \neq 0$, 则在点 (x_0, y_0) 附近, 方程 $F(x, y) = 0$ 有唯一解 $y = y(x)$ 。且

$$y' = \frac{dy}{dx} = -\frac{F'_x}{F'_y}$$

结论 I.13.14: 由一个方程式确定的二元隐函数求导法

二元隐函数的隐函数存在定理为: 如果三元方程 $F(x, y, z) = 0$ 满足如下三个条件

1. 函数 $F(x, y, z)$ 在点 (x_0, y_0, z_0) 某邻域有连续的偏导数
2. $F(x_0, y_0, z_0) = 0$
3. $F'_z(x_0, y_0, z_0) \neq 0$, 则在点 (x_0, y_0, z_0) 附近, 方程 $F(x, y, z) = 0$ 有唯一解, 满足 $z_0 = z(x_0, y_0)$ 并有连续的偏导数, 且有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}; \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$,

求二元隐函数的偏导数的方法有

1. 求由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 的一阶偏导数求导方法

(a) 法一

由 $F(x, y, z(x, y)) = 0$ 分别对 x, y 求偏导数, 利用复合函数求导法得

$$F'_x + F'_z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \quad F'_y + F'_z \frac{\partial z}{\partial y} = 0.$$

分别解出 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$

(b) 法二

利用一阶全微分不变性, 对方程 $F(x, y, z) = 0$ 两边同时对全微分得到 $dF(x, y, z) = 0, F'_x dx + F'_y dy + F'_z dz = 0$ 从而当 $F'_z \neq 0$ 时有 $dz = -\left(\frac{F'_x}{F'_z} dx + \frac{F'_y}{F'_z} dy\right)$ 于是有 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$,

(c) 法三

公式法求出 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}, \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y}{F'_z}$,

2. 求由方程 $F(x, y, z) = 0$ 确定的隐函数 $z = z(x, y)$ 二阶偏导数求导方法

若函数 $F(x, y, z)$ 具有二阶偏导数, 则隐函数 $z = z(x, y)$ 的二阶偏导数存在, 可求 $z = z(x, y)$ 的二阶偏导数, 此时 F'_x, F'_y, F'_z 仍然是 x, y, z 的函数, 同时也是 x, y 的函数。此处, 使用 F'_1, F'_2, F'_3 代替 F'_x, F'_y, F'_z 。

(a) 法一

将 $F'_x + F'_z \frac{\partial z}{\partial x}$ 两边同时对 x 求偏导数, 可得

$$\frac{\partial}{\partial x}(F'_1) + \frac{\partial}{\partial x}(F'_3) \frac{\partial z}{\partial x} + F'_3 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0$$

得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\left[F''_{11} + 2F''_{13} \frac{\partial z}{\partial x} + F''_{33} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2\right] / F'_3$$

整理得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\left[F''_{11} F_3'^2 - 2F''_{13} F'_1 F'_3 + F''_{33} F_1'^2\right] / F_3'^3$$

(b) 法二

对 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x}{F'_z}$; 继续求偏导数, 可得

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = -\left[\left(F''_{11} + F''_{13} \frac{\partial z}{\partial x}\right) F'_3 - F'_1 \left(F''_{31} + F''_{33} \frac{\partial z}{\partial x}\right)\right] / (F'_3)^2$$

将 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_1}{F'_3}$; 代入, 也可以得到法一的结果

结论 I.13.15: 由方程组确定的一元隐函数求导法

$$\begin{cases} F(x, u, v) = 0 \\ G(x, u, v) = 0 \end{cases} \quad \text{其中 } F, G \text{ 有连续偏导数, 若在区间 } I \text{ 上存在函数组 } u = u(x), v = v(x)$$

满足方程组应用复合函数求导法则，可得

$$\begin{cases} F'_1 + F'_2 \frac{\partial u}{\partial x} + F'_3 \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G'_1 + G'_2 \frac{\partial u}{\partial x} + G'_3 \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases}$$

将其看成是以 $\frac{du}{dx}, \frac{dv}{dx}$ 为未知数的二元一次方程组，利用克莱姆法则可解

结论 I.13.16: 由方程组确定的二元隐函数求导法

设有 4 个变量和 2 个方程构成的方程组 $\begin{cases} F(x, y, u, v) = 0 \\ G(x, y, u, v) = 0 \end{cases}$ ，设 F, G 有连续偏导数，且

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} F_u & F_v \\ G_u & G_v \end{vmatrix} \neq 0.$$

则该方程组在相应点附近确定可微隐函数 $u = u(x, y), v = v(x, y)$ 。分别对 x, y 求偏导，得

$$\begin{cases} F_x + F_u \frac{\partial u}{\partial x} + F_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \\ G_x + G_u \frac{\partial u}{\partial x} + G_v \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} F_y + F_u \frac{\partial u}{\partial y} + F_v \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \\ G_y + G_u \frac{\partial u}{\partial y} + G_v \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \end{cases}$$

把它们分别看成关于 u_x, v_x 或 u_y, v_y 的二元一次方程组，由克莱姆法则

$$\begin{aligned} u_x &= -\frac{\partial(F, G)/\partial(x, v)}{\partial(F, G)/\partial(u, v)}, & v_x &= \frac{\partial(F, G)/\partial(x, u)}{\partial(F, G)/\partial(u, v)}, \\ u_y &= -\frac{\partial(F, G)/\partial(y, v)}{\partial(F, G)/\partial(u, v)}, & v_y &= \frac{\partial(F, G)/\partial(y, u)}{\partial(F, G)/\partial(u, v)}. \end{aligned}$$

结论 I.13.17: 复合函数求导法则的其他应用

做变量替换时，求函数在新变量下得偏导数，有时通过变量替换可将某些偏微分方程化简

结论 I.13.18: 极坐标变换下得拉普拉斯方程

在极坐标变换下，拉普拉斯方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$$

为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \cdot \frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} = 0$$

其中 u 是二元函数。

结论 I.13.19: 多元函数问题转化为一元函数问题

在求二元函数 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处的二阶泰勒公式时, 把二元函数的增量 $f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$ 看成一元函数 $\Phi(t) = f(x_0 + t\Delta x, y_0 + t\Delta y)$ 从 $t = 0$ 到 $t = 1$ 的增量 $\Phi(1) - \Phi(0)$

由一元函数的二阶泰勒公式, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使

$$\Phi(1) = \Phi(0) + \Phi'(0) + \frac{1}{2}\Phi''(0) + \frac{1}{3!}\Phi'''(\theta).$$

公式 .19: 二元函数的泰勒公式

设二元函数 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 处的某邻域 $U(M_0)$ 内具有三阶连续偏导数, $(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) \in U(M_0)$, 则有二阶泰勒公式为

$$\begin{aligned} f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) &= f(x_0, y_0) + \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right) f(x_0, y_0) \\ &+ \frac{1}{2!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^2 f(x_0, y_0) + R_2 \\ &= f(x_0, y_0) + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \Delta y \\ &+ \frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x^2} \Delta x^2 + 2 \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f(x_0, y_0)}{\partial y^2} \Delta y^2 \right] + R_2 \end{aligned}$$

这里 $R_2 = \frac{1}{3!} \left(\Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y} \right)^3 f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y)$ ($0 < \theta < 1$) 是拉格朗日余项。若 $R_2 = o(\rho^2)$ ($\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2} \rightarrow 0$), 称为皮亚诺余项。

一般地, 记 $D_\Delta = \Delta x \frac{\partial}{\partial x} + \Delta y \frac{\partial}{\partial y}$ 。若 f 具有 $n+1$ 阶连续偏导数, 则存在 $\theta \in (0, 1)$ 使

$$f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) = \sum_{m=0}^n \frac{1}{m!} D_\Delta^m f(x_0, y_0) + \frac{1}{(n+1)!} D_\Delta^{n+1} f(x_0 + \theta \Delta x, y_0 + \theta \Delta y),$$

其中

$$D_\Delta^m f = \sum_{k=0}^m \binom{m}{k} \frac{\partial^m f}{\partial x^k \partial y^{m-k}} \Delta x^k \Delta y^{m-k}.$$

13.4 多元函数的极值与最值问题

定义 I.13.7: 多元函数极值与驻点

若 $\exists M_0(x_0, y_0)$ 的某邻域 $U(M_0, \delta)$ 使得

$$f(x, y) \leq f(x_0, y_0) \quad (f(x, y) \geq f(x_0, y_0)), \forall (x, y) \in U(M_0, \delta)$$

则称 $f(x, y)$ 在 M_0 有极大值 (极小值) $f(x_0, y_0)$ 。极大值与极小值点统称为极值 M_0 称为极值点。

凡是能使 $f'_x(x, y) = 0, f'_y(x, y) = 0$ 同时成立的点 x, y 称为 $z = f(x, y)$ 的驻点

结论 I.13.20: 多元函数取得极值的必要条件与充分条件

1. 必要条件

设 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有偏导数, 且在点 (x_0, y_0) 处取得极值, 则它在该点的偏导数必然为零, 即 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$

注 具有偏导数的极值点必然是驻点, 但驻点不一定是极值点。

2. 充分条件

设 $z = f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内连续且有一阶及二阶连续偏导数, 又 $f'_x(x_0, y_0) = 0, f'_y(x_0, y_0) = 0$, 令 $f''_{xx}(x_0, y_0) = A, f''_{xy}(x_0, y_0) = B, f''_{yy}(x_0, y_0) = C$, 则

(a) 若 $AC - B^2 > 0$, 则 (x_0, y_0) 是 $f(x, y)$ 的极值点, 且当 $A > 0$ 时取得极小值, 当 $A < 0$ 时取得极大值。

(b) 若 $AC - B^2 < 0$, 则 (x_0, y_0) 不是 $f(x, y)$ 的极值点

(c) 若 $AC - B^2 = 0$, $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处可能取极值, 也可能不取极值, 还需另作讨论 (一般转到极值定义法)

结论 I.13.21: 求二元函数极值点的步骤

若 $z = f(x, y)$ 有连续的二阶偏导数, 求极值点的步骤如下:

1. 求驻点, 即解方程组
$$\begin{cases} f'_x(x, y) = 0 \\ f'_y(x, y) = 0 \end{cases}$$
2. 对每个驻点求出二阶导函数的值 $f''_{xx}(x_0, y_0) = A, f''_{xy}(x_0, y_0) = B, f''_{yy}(x_0, y_0) = C$
3. 判断极值点, 即根据 $AC - B^2$ 的值来判断是否为极值点, 若有, 根据 A 来判断是极大值还是极小值。

结论 I.13.22: 条件极值点的必要条件

设 $f(x, y), \varphi(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 的某邻域内具有一阶连续偏导数, 且 $\nabla \varphi(x_0, y_0) \neq \mathbf{0}$, 若 $P_0(x_0, y_0)$ 是二元函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的极值点, 则

$$\begin{cases} \begin{vmatrix} f'_x(P_0) & f'_y(P_0) \\ \varphi'_x(P_0) & \varphi'_y(P_0) \end{vmatrix} = 0 \\ \varphi(P_0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f'_x(P_0) + \lambda \varphi'_x(P_0) = 0 \\ f'_y(P_0) + \lambda \varphi'_y(P_0) = 0 \\ \varphi(P_0) = 0 \end{cases}$$

结论 I.13.23: 极值最值问题的提法

1. 简单极值 (最值) 问题

求二元函数 $z = f(x, y)$ 在 Oxy 平面上某区域 D 上的最大值或最小值

求三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在 $Oxyz$ 空间中某区域 Ω 上的最大值或最小值

2. 条件极值 (最值) 问题

求二元函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的最大值或最小值

求三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0$ 或条件 $\phi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 下的最大值或最小值问题。

结论 I.13.24: 求二元函数与三元函数的简单极值问题

1. 设 $z = f(x, y)$ 在平面有界闭区域 D 上连续, 且 $f(x, y)$ 在 D 上存在最大值 M 与最小值 m , 它们或在 D 内满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ 的点 (即 $f(x, y)$ 的驻点) 取得, 或在 D 的边界上取得, 或在偏导数不存在的点上取得。或在 D 的边界上达到, 因此求连续函数 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上的最值的步骤为

(a) 求出 $f(x, y)$ 在 D 内可能取得极值点 (驻点和偏导数不存在的点) 的函数值

(b) 求出 $f(x, y)$ 在 D 的边界上的最大值与最小值

(c) 比较上述三个值, 其中最大者为 $f(x, y)$ 在 D 上的最大值, 最小者为 $f(x, y)$ 在 D 上的最小值。

2. 设 $z = f(x, y)$ 在开区域 D 内可偏导, 且根据实际问题可知它在 D 内有最大值或最小值, 只需在满足 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0$ 点中找到 $f(x, y)$ 的最大值点或最小值点。

结论 I.13.25: 求二元函数与三元函数的条件极值问题

1. 求函数 $z = f(x, y)$ 在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的最大值或最小值

(a) 化为无条件极值 (最值), 若从条件 $\varphi(x, y) = 0$ 处可解出 $y = y(x)$ 或 $x = x(y)$, 则可将 $z = f(x, y)$ 化为一元函数的最值问题

(b) 转化为拉格朗日函数, 首先构造辅助函数 (称为拉格朗日函数) $F(x, y, \lambda) =$

$f(x, y) + \lambda\varphi(x, y)$ 然后求方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \varphi(x, y) = 0 \end{cases}$$

的解, 解 (x, y, λ) 中的 (x, y) 是在条件 $\varphi(x, y) = 0$ 下的可能的极值点, 最后比较这些可能极值点 (若曲线 $\varphi(x, y)$ 含端点, 则还需再考察端点) 的函数值, 得到最大值点和最小值点。

2. 求三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在条件 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 下的最大值或最小值 构造拉格朗日函数 $F(x, y, z, \lambda, \mu) = f(x, y, z) + \lambda\varphi(x, y, z) + \mu\psi(x, y, z)$, 然后求方程组

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial x} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial x} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial y} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = \frac{\partial f}{\partial z} + \lambda \frac{\partial \varphi}{\partial z} + \mu \frac{\partial \psi}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = \varphi(x, y, z) = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \mu} = \psi(x, y, z) = 0 \end{cases}$$

的解, 解中的 (x, y, z) 是在条件 $\varphi(x, y, z) = 0, \psi(x, y, z) = 0$ 下的可能的极值点, 最后比较这些可能极值点 (若曲线 $\phi(x, y, z)$ 或 $\psi(x, y, z)$ 含端点, 则还需再考察端点) 的函数值, 得到最大值点和最小值点。

13.5 梯度与方向导数

定义 I.13.8: 方向导数

平面上过点 $M_0(x_0, y_0)$ 以单位向量 $\mathbf{l} = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 为方向 (其中 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta = 1$) 的直线参数方程为

$$x = x_0 + t \cos \alpha, \quad y = y_0 + t \cos \beta$$

$z = f(x, y)$ 限制在直线 L 上时, 就变化为一元函数

$$\varphi(t) = f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta)$$

若存在极限

$$\varphi'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \cos \beta) - f(x_0, y_0)}{t}$$

则称此极限为函数 $z = f(x, y)$ 在点 $M_0(x_0, y_0)$ 沿方向向量 l 的方向导数, 记作

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l} = \left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)}$$

结论 I.13.26: 方向导数的存在性与计算公式

设 $f(x, y)$ 在 $M(x_0, y_0)$ 处可微, 则 $f(x, y)$ 在 M_0 点中找到任意方向向量 $l = (\cos \alpha, \cos \beta)$ 的方向导数存在, 且计算公式为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \cos \beta$$

若 α 和 β 用极角表示, 则有

$$\left. \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} = \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} \cos \theta + \frac{\partial f}{\partial y} \sin \theta$$

对于三元函数的情形, 设三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处可微, 则三元函数 $u = f(x, y, z)$ 在点 M_0 沿方向向量 $l = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 的方向导数存在, 且计算公式为

$$\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0, z_0)} = \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial x} \cos \alpha + \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial y} \cos \beta + \frac{\partial f(x_0, y_0, z_0)}{\partial z} \cos \gamma$$

结论 I.13.27: 梯度 (向量) 与方向导数的最大值

函数 $z = f(x, y)$ 在点 M_0 的方向导数计算公式可改写为

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l} \right|_{(x_0, y_0)} &= \left(\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}, \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} \right) \cdot (\cos \alpha, \cos \beta) \\ &= \mathbf{grad} f(x_0, y_0) \cdot \mathbf{l} = |\mathbf{grad} f(x_0, y_0)| \cos \angle \mathbf{grad} f(x_0, y_0), \mathbf{l} > \end{aligned}$$

这里向量 $\mathbf{grad} f(x_0, y_0)$ 是函数 f 在点 M_0 的梯度向量 $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial l}$ 随 $\mathbf{l}$ 的变化而变化, 但当 $\mathbf{l} = \frac{\mathbf{grad} f(x_0, y_0)}{|\mathbf{grad} f(x_0, y_0)|}$ (梯度非零), 即沿梯度方向时, 方向导数达到最大值 $|\mathbf{grad} f(x_0, y_0)|$ 因此梯度的方向是函数增长最快的方向, 其模是最大方向导数; 若梯度为零, 则所有方向导数均为零, 不存在唯一的最速增长方向。

13.6 多元函数的几何应用

结论 I.13.28: 用隐式方程表示的曲面

若空间曲面 S 的方程为 $F(x, y, z) = 0$, $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 是 S 上的一点, 则 S 在 M_0 点处的切平面方程为

$$\frac{\partial F(M_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial F(M_0)}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial F(M_0)}{\partial z}(z - z_0) = 0$$

同理, 曲面 S 在点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的法线向量 $\mathbf{grad} F(M_0)$ 是

$$\left(\frac{\partial F(M_0)}{\partial x}, \frac{\partial F(M_0)}{\partial y}, \frac{\partial F(M_0)}{\partial z} \right)$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial F(M_0)}{\partial x}} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial F(M_0)}{\partial y}} = \frac{z - z_0}{\frac{\partial F(M_0)}{\partial z}}$$

其中 $F(x, y, z)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处有连续偏导数且

$$\left[\frac{\partial F(M_0)}{\partial x} \right]^2 + \left[\frac{\partial F(M_0)}{\partial y} \right]^2 + \left[\frac{\partial F(M_0)}{\partial z} \right]^2 \neq 0$$

结论 I.13.29: 用显式方程表示的曲面

若空间曲面 S 的方程为 $z = f(x, y)$, 且 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 在曲面上, 即 $z_0 = f(x_0, y_0)$, 则曲面在点 M_0 处的切平面方程为

$$z - z_0 = z - f(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0)$$

法线方程为

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial f(M_0)}{\partial x}} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial f(M_0)}{\partial y}} = \frac{z - z_0}{-1}$$

其中 $z = f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 处有连续偏导数. 这里 S 在 M_0 的法向量为 $\pm(-f'_x(x_0, y_0), -f'_y(x_0, y_0), 1)$, 单位法向量为

$$\mathbf{n} = \frac{\pm(-f'_x(x_0, y_0), -f'_y(x_0, y_0), 1)}{\sqrt{[f'_x(x_0, y_0)]^2 + [f'_y(x_0, y_0)]^2 + 1}} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$$

这里 α, β, γ 是所选单位法向量 $\mathbf{n}$ 与 x, y, z 轴正向的方向角; 它们不是切平面与坐标轴的夹角。 $\mathbf{n}$ 的表达式中正负号的选取取决于 γ 是锐角还是钝角。即法向量是朝上还是朝下。朝上取正, 朝下取负。

结论 I.13.30: 用参数方程表示的空间曲线

若空间曲线 Γ 的参数方程为 $x = x(t), y = y(t), z = z(t)$ ($\alpha \leq t \leq \beta$) 又 $M_0(x_0, y_0, z_0) = (x(t_0), y(t_0), z(t_0)) \in \Gamma$ 是 Γ 上的一点, 则 Γ 在点 M_0 的切线方程为

$$\frac{x - x_0}{x'(t_0)} = \frac{y - y_0}{y'(t_0)} = \frac{z - z_0}{z'(t_0)}$$

法平面方程为

$$x'(t_0)(x - x_0) + y'(t_0)(y - y_0) + z'(t_0)(z - z_0) = 0.$$

其中 $x(t), y(t), z(t)$ 在 t_0 处有连续导数。且 $[x'(t_0)]^2 + [y'(t_0)]^2 + [z'(t_0)]^2 \neq 0$ 其中 $x'(t_0), y'(t_0), z'(t_0)$ 是曲线 Γ 在点 M_0 处的切向量。

结论 I.13.31: 作为两曲面交线的空间曲线

若空间曲线 Γ 的一般方程为 $\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ G(x, y, z) = 0 \end{cases}$ 是 Γ 上的一点, 则 Γ 在点 M_0 处的切线方程为

$$\begin{cases} \frac{\partial F(M_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial F(M_0)}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial F(M_0)}{\partial z}(z - z_0) = 0 \\ \frac{\partial G(M_0)}{\partial y}(y - y_0) + \frac{\partial G(M_0)}{\partial x}(x - x_0) + \frac{\partial G(M_0)}{\partial z}(z - z_0) = 0 \end{cases}$$

或

$$\frac{x - x_0}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \Big|_{M_0}} = \frac{y - y_0}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \Big|_{M_0}} = \frac{z - z_0}{\frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \Big|_{M_0}}$$

这里 $\frac{\partial(F, G)}{\partial(u, v)}$ 表示 $\begin{vmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} & \frac{\partial F}{\partial v} \\ \frac{\partial G}{\partial u} & \frac{\partial G}{\partial v} \end{vmatrix}$ 法平面方程为

$$\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \Big|_{M_0} \cdot (x - x_0) + \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \Big|_{M_0} \cdot (y - y_0) + \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \Big|_{M_0} \cdot (z - z_0) = 0$$

其中 $F(x, y, z)$ 和 $G(x, y, z)$ 在 (x_0, y_0, z_0) 处有连续偏导数且 $\mathbf{grad}F(M_0) \times \mathbf{grad}G(M_0) \neq \mathbf{0}$ 这里 Γ 在 M_0 的切向量是

$$\mathbf{grad}F(M_0) \times \mathbf{grad}G(M_0) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} & \frac{\partial F}{\partial z} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} & \frac{\partial G}{\partial z} \end{vmatrix} = \left(\frac{\partial(F, G)}{\partial(y, z)} \Big|_{M_0}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(z, x)} \Big|_{M_0}, \frac{\partial(F, G)}{\partial(x, y)} \Big|_{M_0} \right)$$

13.7 普适方法与技巧

结论 I.13.32: 讨论二元函数 $z = f(x, y)$ 可微的常用方法

1. 利用可微的定义, 步骤为

(a) 考察 $f'_x(x_0, y_0)$ 和 $f'_y(x_0, y_0)$ 是否存在, 若不存在则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不可微。

(b) 若 $f'_x(x_0, y_0)$ 和 $f'_y(x_0, y_0)$ 存在, 则考察 $\lim_{\substack{\Delta x \rightarrow 0 \\ \Delta y \rightarrow 0}} \frac{\Delta z - [f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y]}{\rho} =$

0 是否成立, 其中 ρ 为 $\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 。

若该极限等于 0, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处可微; 若极限不存在或不等于 0, 则不可微。

2. 利用可微的必要条件证明 $f(x, y)$ 是点 x_0, y_0 处不可微的, 若能证明 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不连续或不偏导, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处不可微。

3. 利用可微的充分条件: 证明 f_x, f_y 在该点的某邻域内存在, 且在点 (x_0, y_0) 处连续,

即可推出 f 在该点可微。仅有函数连续不能推出可微。

结论 I.13.33: k 次齐次函数

k 次齐次函数是指形如

$$f(ax_1, ax_2, \dots, ax_n) = a^k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

的函数, 其中 a 为常数。 k 次齐次函数在点 $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 处的偏导数存在, 则有

$$\sum_{i=1}^n x_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1, x_2, \dots, x_n) = k f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

13.8 基础过关题

1. (极限存在性判断) 判断下列二重极限是否存在, 若存在, 求其值:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^2}{x^2 + y^4}.$$

解 沿直线 $y = kx$: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(kx)^2}{x^2 + (kx)^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x^3}{x^2 + k^4 x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{k^2 x}{1 + k^4 x^2} = 0.$

沿抛物线 $x = y^2$: $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^2 \cdot y^2}{(y^2)^2 + y^4} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2}.$

沿不同路径得到不同极限值, 故该二重极限不存在。

2. (分段函数偏导数与可微性) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

(1) 求 $f_x(0, 0)$ 和 $f_y(0, 0)$; (2) 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处的连续性与可微性。

解 (1) 由偏导数定义:

$$f_x(0, 0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\Delta x, 0) - f(0, 0)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{0 - 0}{\Delta x} = 0.$$

同理 $f_y(0, 0) = 0$ 。

(2) 连续性: 由不等式 $|xy| \leq \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, 得

$$|f(x, y) - 0| = \frac{|xy|}{\sqrt{x^2 + y^2}} \leq \frac{\frac{1}{2}(x^2 + y^2)}{\sqrt{x^2 + y^2}} = \frac{1}{2}\sqrt{x^2 + y^2} \rightarrow 0 \quad ((x, y) \rightarrow (0, 0)).$$

故 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0 = f(0, 0)$, f 在 $(0, 0)$ 处连续。

可微性: 考察

$$\frac{\Delta z - [f_x(0, 0)\Delta x + f_y(0, 0)\Delta y]}{\rho} = \frac{\frac{\Delta x \Delta y}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}}}{\sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}} = \frac{\Delta x \Delta y}{\Delta x^2 + \Delta y^2},$$

其中 $\rho = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$ 。取 $\Delta y = \Delta x$, 上式 $= \frac{1}{2} \neq 0$ ($\rho \rightarrow 0$)。故 f 在 $(0,0)$ 处不可微。

注 此例说明: 偏导数存在且函数连续, 仍不能保证可微。二元函数的可微性比可偏导性强得多。

3. (全微分与近似计算) 设 $z = \arctan \frac{y}{x}$ ($x > 0$)。(1) 求 $dz|_{(1,1)}$; (2) 利用全微分 (一阶近似) 计算 $\arctan \frac{1.02}{0.97}$ 的近似值。

解 (1)

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \left(-\frac{y}{x^2}\right) = -\frac{y}{x^2 + y^2}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{1 + (y/x)^2} \cdot \frac{1}{x} = \frac{x}{x^2 + y^2}.$$

在 $(1,1)$ 处: $z_x(1,1) = -\frac{1}{2}$, $z_y(1,1) = \frac{1}{2}$, 故

$$dz|_{(1,1)} = -\frac{1}{2} dx + \frac{1}{2} dy.$$

(2) 要近似计算 $\arctan \frac{1.02}{0.97}$, 应取 $x_0 = 1$ 、 $y_0 = 1$, 并令 $x = 0.97$ 、 $y = 1.02$, 故 $\Delta x = -0.03$ 、 $\Delta y = 0.02$ 。于是

$$z(1,1) = \arctan 1 = \frac{\pi}{4} \approx 0.7854.$$

由全微分近似 $\Delta z \approx dz$:

$$\Delta z \approx -\frac{1}{2} \times (-0.03) + \frac{1}{2} \times 0.02 = 0.015 + 0.01 = 0.025.$$

故

$$\arctan \frac{1.02}{0.97} \approx \frac{\pi}{4} + 0.025 \approx 0.7854 + 0.025 = 0.8104 \approx 0.810.$$

(注: 这是一阶全微分近似, 误差为二阶量约 $\frac{1}{2}(f_{xx}\Delta x^2 + f_{yy}\Delta y^2) \approx 0.0001$; 真值 $\arctan(1.02/0.97) \approx 0.81052$, 四舍五入到三位小数为 0.811。)

13.9 综合提高题

4. (链式法则·二阶偏导数) 设 $z = f(u, v)$ 具有二阶连续偏导数, 其中 $u = x^2 + y^2$, $v = xy$ 。试用 f 关于 u, v 的偏导数表示 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

解 一阶偏导数:

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + f'_2 \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 2xf'_1 + yf'_2.$$

对 y 再求偏导:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial y}(2xf'_1 + yf'_2) \\ &= 2x \cdot \frac{\partial f'_1}{\partial y} + f'_2 + y \cdot \frac{\partial f'_2}{\partial y}. \end{aligned}$$

由于 f'_1, f'_2 仍通过 u, v 依赖于 x, y , 再次使用链式法则:

$$\begin{aligned}\frac{\partial f'_1}{\partial y} &= f''_{11} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + f''_{12} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 2yf''_{11} + xf''_{12}, \\ \frac{\partial f'_2}{\partial y} &= f''_{21} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + f''_{22} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 2yf''_{21} + xf''_{22}.\end{aligned}$$

由混合偏导数连续性知 $f''_{12} = f''_{21}$, 代入得

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= 2x(2yf''_{11} + xf''_{12}) + f'_2 + y(2yf''_{21} + xf''_{22}) \\ &= 4xyf''_{11} + 2(x^2 + y^2)f''_{12} + xyf''_{22} + f'_2.\end{aligned}$$

注 对于含抽象函数的高阶链式求导, 关键是明确每次求导作用于哪个中间变量; 画出变量依赖关系可避免遗漏交叉项。 f'_1 和 f'_2 仍以 (u, v) 为变量, 求导时必须再次展开。

5. (隐函数求导 · 二阶) 设方程 $x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz = 0$ 确定了隐函数 $z = z(x, y)$, 且 $z(1, 1) = 1$ 。求 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)}$ 和 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)}$ 。

解 法一 (隐函数求导公式): 令 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz$, 则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{2x - 3yz}{2z - 3xy}.$$

在 $(1, 1, 1)$ 处: $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(1,1)} = -\frac{2-3}{2-3} = -1$ 。

法二 (方程两边直接求导, 更推荐): 将 $x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz = 0$ 两边对 x 求偏导 (y 视为常数):

$$2x + 2zz_x - 3y(z + xz_x) = 0,$$

即 $(2z - 3xy)z_x + 2x - 3yz = 0$ 。代入 $(1, 1, 1)$: $(2 - 3)z_x + 2 - 3 = 0$, 得 $z_x = -1$ 。

对 x 再次求偏导:

$$2 + 2(z_x)^2 + 2zz_{xx} - 3y(z_x + z_x + xz_{xx}) = 0,$$

即 $2 + 2(z_x)^2 + 2zz_{xx} - 6yz_x - 3xyz_{xx} = 0$ 。代入 $(1, 1, 1)$ 及 $z_x = -1$:

$$2 + 2(1) + 2 \cdot 1 \cdot z_{xx} - 6 \cdot 1 \cdot (-1) - 3 \cdot 1 \cdot 1 \cdot z_{xx} = 0,$$

$$2 + 2 + 2z_{xx} + 6 - 3z_{xx} = 0 \implies 10 - z_{xx} = 0,$$

故 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(1,1)} = 10$ 。

注 法二直接对恒等式 $F(x, y, z(x, y)) = 0$ 求导, 在含参讨论和二阶导计算中通常更便于核对各项。

6. (无条件极值) 求函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3x^2 - 3y^2 - 9x$ 的所有极值点, 并判定极值类型。

解 求驻点:

$$\begin{cases} f_x = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) = 3(x-3)(x+1) = 0, \\ f_y = 3y^2 - 6y = 3y(y-2) = 0. \end{cases}$$

解得 $x = -1$ 或 $x = 3$; $y = 0$ 或 $y = 2$ 。故四个驻点:

$$P_1(-1, 0), \quad P_2(-1, 2), \quad P_3(3, 0), \quad P_4(3, 2).$$

二阶偏导: $f_{xx} = 6x-6, f_{yy} = 6y-6, f_{xy} = 0$ 。判别式 $\Delta = f_{xx}f_{yy} - (f_{xy})^2 = (6x-6)(6y-6)$ 。

- $P_1(-1, 0)$: $f_{xx} = -12 < 0, \Delta = (-12)(-6) = 72 > 0 \Rightarrow$ **极大值**, $f(-1, 0) = -1 + 0 - 3 - 0 + 9 = 5$ 。
- $P_2(-1, 2)$: $\Delta = (-12)(6) = -72 < 0 \Rightarrow$ **非极值点** (鞍点)。
- $P_3(3, 0)$: $\Delta = (12)(-6) = -72 < 0 \Rightarrow$ **非极值点** (鞍点)。
- $P_4(3, 2)$: $f_{xx} = 12 > 0, \Delta = (12)(6) = 72 > 0 \Rightarrow$ **极小值**, $f(3, 2) = 27 + 8 - 27 - 12 - 27 = -31$ 。

注 此题的巧妙之处在于 $f_{xy} = 0$ 使判别式简化为两个单变量因子的乘积, 每个驻点的类型由 x 和 y 分量的曲率方向独立决定——这是可分离变量的极值问题的典型特征。

7. (拉格朗日乘数法) 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在椭圆 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 上的最大值和最小值。

解 约束曲线为有界闭集, f 连续, 故最值存在。构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, \lambda) = x^2 + y^2 + \lambda(x^2 + xy + y^2 - 3).$$

令

$$\begin{cases} L_x = 2x + \lambda(2x + y) = 0, \\ L_y = 2y + \lambda(x + 2y) = 0, \\ L_\lambda = x^2 + xy + y^2 - 3 = 0. \end{cases}$$

由前两式得线性方程组:

$$\begin{pmatrix} 2(1+\lambda) & \lambda \\ \lambda & 2(1+\lambda) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

存在非零解 $(x, y) \neq (0, 0)$ (否则 $x = y = 0$ 不满足约束), 故系数矩阵行列式为零:

$$4(1+\lambda)^2 - \lambda^2 = 0 \implies (2+2\lambda-\lambda)(2+2\lambda+\lambda) = 0,$$

即 $(\lambda+2)(3\lambda+2) = 0$, 得 $\lambda = -2$ 或 $\lambda = -\frac{2}{3}$ 。

- 当 $\lambda = -2$ 时, 第一式给出 $2x - 2(2x + y) = 0 \Rightarrow x + y = 0 \Rightarrow y = -x$ 。代入约束: $x^2 - x^2 + x^2 = x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm\sqrt{3}$ 。得 $(\sqrt{3}, -\sqrt{3})$ 和 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 。 $f = 3 + 3 = 6$ 。

- 当 $\lambda = -\frac{2}{3}$ 时, 第一式给出 $2x - \frac{2}{3}(2x + y) = 0 \Rightarrow \frac{2}{3}x - \frac{2}{3}y = 0 \Rightarrow x = y$ 。代入约束: $3x^2 = 3 \Rightarrow x = \pm 1$ 。得 $(1, 1)$ 和 $(-1, -1)$ 。 $f = 1 + 1 = 2$ 。

比较四个候选点的函数值: 最大值为 6, 最小值为 2。

注 此题等价于求椭圆 $x^2 + xy + y^2 = 3$ 上点到原点距离平方的极值。注意到约束可配方为 $\frac{1}{2}[(x+y)^2 + 3(x-y)^2] = 3$, 正定二次型保证了约束为有界闭曲线, 连续函数在此上必有最值。

13.10 真题风格与综合训练

8. (**真题风格**) (**链式变换与偏微分方程**) 设 $u = f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数。作自变量变换 $\xi = x + ay, \eta = x - ay$ ($a \neq 0$ 为常数)。试用 u 关于 ξ, η 的二阶偏导数表示 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 。

解 由链式法则:

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial x} = u_{\xi} + u_{\eta} \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \cdot \frac{\partial \xi}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \cdot \frac{\partial \eta}{\partial y} = au_{\xi} - au_{\eta} = a(u_{\xi} - u_{\eta}).\end{aligned}$$

二阶偏导 (注意 u_{ξ}, u_{η} 仍以 (ξ, η) 为变量):

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x}(u_{\xi} + u_{\eta}) = (u_{\xi\xi} + u_{\xi\eta}) + (u_{\eta\xi} + u_{\eta\eta}) \\ &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y}[a(u_{\xi} - u_{\eta})] = a[(u_{\xi\xi} \cdot a + u_{\xi\eta} \cdot (-a)) - (u_{\eta\xi} \cdot a + u_{\eta\eta} \cdot (-a))] \\ &= a[au_{\xi\xi} - au_{\xi\eta} - au_{\eta\xi} + au_{\eta\eta}] \\ &= a^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}).\end{aligned}$$

代入目标表达式:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{1}{a^2} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= (u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) - \frac{1}{a^2} \cdot a^2(u_{\xi\xi} - 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta}) \\ &= u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} + u_{\eta\eta} - u_{\xi\xi} + 2u_{\xi\eta} - u_{\eta\eta} \\ &= 4u_{\xi\eta}.\end{aligned}$$

注 这是波动方程 $u_{xx} - a^{-2}u_{yy} = 0$ (将 y 视为时间变量) 的标准化简。变换后方程为 $u_{\xi\eta} = 0$, 其通解为 $u = \varphi(\xi) + \psi(\eta) = \varphi(x + ay) + \psi(x - ay)$, 即经典的 d'Alembert 公式。此类变量替换是考研高频考点。

9. (**真题风格**) (**隐函数组与空间曲线**) 设方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 2, \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

在点 $(1, -1, 0)$ 附近确定了隐函数 $y = y(x), z = z(x)$ 。求 (1) $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}$ 在 $x = 1$ 处的值; (2) 曲线在点 $(1, -1, 0)$ 处的切线方程。

解 (1) 对方程组两边对 x 求导 (y, z 是 x 的函数):

$$\begin{cases} 2x + 2yy' + 2zz' = 0, \\ 1 + y' + z' = 0. \end{cases}$$

代入 $(x, y, z) = (1, -1, 0)$:

$$\begin{cases} 2 + 2(-1)y' + 2 \cdot 0 \cdot z' = 0, \\ 1 + y' + z' = 0. \end{cases} \implies \begin{cases} 2 - 2y' = 0, \\ 1 + y' + z' = 0. \end{cases}$$

由第一式得 $y' = 1$, 代入第二式得 $1 + 1 + z' = 0 \Rightarrow z' = -2$ 。故 $\frac{dy}{dx}\bigg|_{x=1} = 1, \frac{dz}{dx}\bigg|_{x=1} = -2$ 。

(2) 空间曲线的切向量为 $(1, y', z')|_{(1, -1, 0)} = (1, 1, -2)$ 。切线方程 (参数式):

$$\frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-0}{-2}.$$

即

$$x-1 = y+1 = -\frac{z}{2}.$$

注 本题的方程组 $F(x, y, z) = 0, G(x, y, z) = 0$ 确定了空间曲线 (球面与平面的交线——一个圆)。对 x 求导时, y 和 z 均视为 x 的函数, 得到关于 y', z' 的线性方程组。这与雅可比行列式公式 $\frac{dy}{dx} = -\frac{\partial(F, G)/\partial(x, z)}{\partial(F, G)/\partial(y, z)}$ 等价, 但直接求导在数值代入时更简便。

10. (**真题风格**) (**条件极值·几何应用**) 设 $a, b, c > 0$, 求内接于椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 且各面平行于坐标面的长方体 (第一卦限部分顶点坐标 (x, y, z) 均为正) 的最大体积。

解 由对称性, 设长方体在第一卦限的顶点为 (x, y, z) ($x, y, z > 0$), 则长方体边长分别为 $2x, 2y, 2z$, 体积 $V = 8xyz$ 。约束条件: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ 。

取对数简化计算: 最大化 V 等价于最大化 $\ln V = \ln 8 + \ln x + \ln y + \ln z$ 。构造拉格朗日函数:

$$L(x, y, z, \lambda) = \ln x + \ln y + \ln z + \lambda \left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 \right).$$

令

$$\begin{cases} L_x = \frac{1}{x} + 2\lambda \frac{x}{a^2} = 0, \\ L_y = \frac{1}{y} + 2\lambda \frac{y}{b^2} = 0, \\ L_z = \frac{1}{z} + 2\lambda \frac{z}{c^2} = 0, \\ L_\lambda = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0. \end{cases}$$

由前三式分别乘以 x, y, z , 可得

$$\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2} = -\frac{1}{2\lambda}.$$

代入约束：

$$3 \cdot \frac{x^2}{a^2} = 1 \implies \frac{x^2}{a^2} = \frac{1}{3},$$

得 $x = \frac{a}{\sqrt{3}}$, $y = \frac{b}{\sqrt{3}}$, $z = \frac{c}{\sqrt{3}}$ 。

(由问题的实际意义，最大值存在且唯一驻点必为最大值点，无需验证二阶条件。)

最大体积：

$$V_{\max} = 8xyz = 8 \cdot \frac{a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{b}{\sqrt{3}} \cdot \frac{c}{\sqrt{3}} = \frac{8abc}{3\sqrt{3}}.$$

注 椭球内接最大长方体的体积为 $\frac{8abc}{3\sqrt{3}}$ 。对连乘积取对数后再使用 Lagrange 乘数法，可以以一阶条件迅速化为 $\frac{x^2}{a^2} = \frac{y^2}{b^2} = \frac{z^2}{c^2}$ 。

14 多元函数积分学

14.1 多元函数积分的概念与性质

定义 I.14.1: 二重积分

平面上有界闭区域 D 上二元函数 $z = f(x, y)$ 的二重积分为

$$I = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i$$

其中 $d = \max_i \{d_i\}$, d_i 为小区域 $\Delta \sigma_i$ 的直径, $\Delta \sigma_i$ 为第 i 个小区域, 也表示 $\Delta \sigma_i$ 的面积。当二重积分 $\iint_D f(x, y) \, d\sigma$ 存在时, 则称 $f(x, y)$ 在区域 D 上可积。

若 $f(x, y)$ 在区域 D 上连续, 则 $f(x, y)$ 在区域 D 上可积。即存在二重积分 $\iint_D f(x, y) \, d\sigma$ 。

二重积分的几何意义为: 当连续函数 $z = f(x, y) \geq 0$ 时, 二重积分表示以区域 D 为底、以曲面 $z = f(x, y)$ 为顶、侧面是以 D 的边界为准线且母线平行于 z 轴的柱面的曲顶柱体体积。

$$\iint_D f(x, y) \, d\sigma = Oxy \text{ 上方的曲顶柱体体积} - Oxy \text{ 下方的曲顶柱体体积}$$

定义 I.14.2: 三重积分

空间中有界闭区域 Ω 上三元函数 $u = f(x, y, z)$ 的三重积分为

$$J = \iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i$$

其中 $d = \max_i \{d_i\}$, d_i 为小区域 ΔV_i 的直径, ΔV_i 为第 i 个小区的体积。

当三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV$ 存在时, 则称 $f(x, y, z)$ 在区域 Ω 上可积。

若 $f(x, y, z)$ 在区域 Ω 上连续, 则 $f(x, y, z)$ 在区域 Ω 上可积。即三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) \, dV$ 一定存在。

定义 I.14.3: 第一类曲线积分 (对弧长的曲线积分)

Oxy 平面上分段光滑曲线 L 上二元函数 $f(x, y)$ 的第一类曲线积分为

$$\int_L f(x, y) \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$$

其中 $\lambda = \max_i \{\Delta s_i\}$, Δs_i 为第 i 段弧长。

第一类曲线积分也被称为对弧长的曲线积分。 $f(x, y)$ 称作被积函数, L 称作积分弧段。

若 $f(x, y)$ 在分段光滑曲线 L 上连续, 则 $f(x, y)$ 在分段光滑曲线 L 上可积。即存在第一类曲线积分 $\int_L f(x, y) \, ds = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta s_i$ 。

如果积分弧段 L 是封闭曲线, 则相应的对弧长的积分记作 $\oint_L f(x, y) \, ds$ 或 $\oint_L f(x, y, z) \, ds$ 。又称环路积分。

定义 I.14.4: 第二类曲线积分 (对坐标的曲线积分)

$\mathbf{F} = (P(x, y), Q(x, y))$ 在定向分段光滑曲线上的第二类曲线积分

$$\int_L P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i) \Delta y_i]$$

其中 λ 仍是各小弧段长度的最大值, $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $\Delta y_i = y_i - y_{i-1}$ 。

x_i, y_i 为分点 M_i 的坐标, 第二类曲线积分也称作对坐标的曲线积分, 也可记为 $\int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$ 。

若 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在分段光滑曲线 L 上连续, 则曲线积分 $\int_L P(x, y) \, dx + Q(x, y) \, dy$ 存在

将第二类曲线积分推广到空间曲线, 则有

$$\begin{aligned} \int_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} &= \int_L P(x, y, z) \, dx + Q(x, y, z) \, dy + R(x, y, z) \, dz \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n [P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta x_i + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta y_i + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta z_i] \end{aligned}$$

定义 I.14.5: 第一类曲面积分 (对面积的曲面积分)

$f(x, y, z)$ 在分块光滑曲面上 Σ 上的第一类曲面积分为

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) \, dS = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta S_i$$

其中 λ 是各小块曲面的直径的最大值, ΔS_i 为第 i 个小块曲面, 同时也代表 ΔS_i 的面积。

$f(x, y, z)$ 是被积函数, Σ 称作积分曲面。

第一类曲面积分也被称为对面积的曲面积分。

定义 I.14.6: 第二类曲面积分 (对坐标的曲面积分)

$\mathbf{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 在定向分块光滑曲面 Σ 上的第二类曲面积分为

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \left[P(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{yz} \right. \\ &\quad \left. + Q(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{zx} \right. \\ &\quad \left. + R(\xi_i, \eta_i, \zeta_i)(\Delta S_i)_{xy} \right]\end{aligned}$$

其中 $(\Delta S_i)_{yz}$ 表示第 i 个小块曲面在 yz 平面上的有向投影面积, 其余两项同理。

λ 仍是各小块曲面的直径的最大值。

$P(x, y, z), Q(x, y, z)$ 和 $R(x, y, z)$ 称作被积函数, Σ 称作积分曲面。第二类曲面积分也被称为对坐标的曲面积分。

若被积函数在定向分块光滑曲面上连续, 则曲面积分 $\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 存在。

结论 I.14.1: 关于曲面积分方向的注意事项

1. 对于双侧曲面, 称有法向量的曲面为有向曲面, 根据法向量的方向来说明选择的是哪侧。
对封闭曲面, 法向量朝外的称为外侧, 法向量朝内的称为内侧。
对非封闭曲面通常用“上侧/下侧”“前侧/后侧”“右侧/左侧”等描述定向; “内侧/外侧”主要用于封闭曲面。给定单位法向量 $\mathbf{n}$ 后, 有向面积元为 $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS$ 。
2. 曲面 Ω 的法向量 $\mathbf{n}(\mathbf{M}_i) = (\cos \alpha_i, \cos \beta_i, \cos \gamma_i)$, 若 $\cos \gamma_i > 0$, 则 $(\Delta S_i)_{xy}$ 为正值, 否则为负值。其他面同理可得。

结论 I.14.2: 几种多元函数积分的比较

每种积分都是对积分区域进行任意剖分后的相应和式的极限, 不管哪种积分和式每一项都有两个乘积因子, 其中一个均是被积函数在小区间某点取值, 都是用区域的最大值趋于零来无限划分区域, 从而得到极限。

不同点在于不同类型的积分区域是不一样的

结论 I.14.3: 多元函数积分的性质

设 $f(x, y), g(x, y)$ 在有界区域 D 上可积, 便有如下性质

1. 线性运算性质:

α, β 为常数, 则

$$\iint_D (\alpha f(x, y) \pm \beta g(x, y)) \, dx \, dy = \alpha \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \pm \beta \iint_D g(x, y) \, dx \, dy$$

2. 积分区域可加性质

$$\iint_{D_1 + D_2} f(x, y) \, dx \, dy = \iint_{D_1} f(x, y) \, dx \, dy + \iint_{D_2} f(x, y) \, dx \, dy$$

其中 D 为两个不相交的区域 D_1 和 D_2 的并集。

3. 比较定理

若 $f(x, y), g(x, y)$ 在 D 上连续, 且对任意点 $f(x, y) \leq g(x, y)$, 则

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy < \iint_D g(x, y) \, dx \, dy$$

特别地, 若 $m \leq f(x, y) \leq M$ 在 D 上恒成立, 则

$$m A \leq \iint_D f(x, y) \, dx \, dy \leq M A$$

其中 A 表示区域 D 的面积。

又有

$$\left| \iint_D f(x, y) \, d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| \, d\sigma$$

4. 积分中值定理

若 $f(x, y)$ 在有界区域 D 上连续, 则存在一点 (ξ, η) , 使得

$$\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = f(\xi, \eta) A$$

5. 连续非负函数的积分性质

若 $f(x, y)$ 在有界区域 D 上连续非负, 若 $D_0 \subset D$, 则

$$\iint_{D_0} f(x, y) \, dx \, dy \leq \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$$

设 $f(x, y)$ 在 D 上连续且非负, 且 $\iint_D f(x, y) \, dx \, dy = 0$, 则 $f(x, y) \equiv 0 ((x, y) \in D)$

6. 设 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 若在 D 内任意子区域 D_0 , 有 $\iint_{D_0} f(x, y) \, dx \, dy = 0$, 则 $f(x, y) \equiv 0 ((x, y) \in D)$ 。

结论 I.14.4: 两类曲线积分的关系

设 $L_{\widehat{AB}}$ 为分段光滑曲线, 则

$$\int_{L_{\widehat{AB}}} Pdx + Qdy = \int_{L_{\widehat{AB}}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$$

其中 $\cos \alpha, \cos \beta$ 分别是曲线 $L_{\widehat{AB}}$ 沿从 A 到 B 的切线的方向的余弦。

P, Q 在 $L_{\widehat{AB}}$ 上连续。推广到空间情形, 可得

$$\int_{L_{\widehat{AB}}} Pdx + Qdy + Rdz = \int_{L_{\widehat{AB}}} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds$$

写为点积形式, 可得

$$\int_{L_{\widehat{AB}}} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{L_{\widehat{AB}}} \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} ds$$

其中 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, $d\mathbf{r} = (dx, dy, dz) = \boldsymbol{\tau} ds$, $\boldsymbol{\tau} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是沿曲线定向的单位切向量。

结论 I.14.5: 两类曲面积分的关系

设 Σ 为分段光滑曲面, 则

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

点积形式表示为

$$\iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S} = \iint_{\Sigma} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

其中 $\mathbf{F} = (P, Q, R)$, $d\mathbf{S} = \mathbf{n} dS = (dy dz, dz dx, dx dy)$, $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是与曲面定向一致的单位法向量。

结论 I.14.6: 第一二类曲线(面)积分比较

1. 第一二类曲线积分的一个重要不同点是, 第一类曲线积分与曲线的定向无关, 而第二类曲线积分与曲线的定向有关。

若 L^+ 与 L^- 是同一曲线, 但方向相反, 则

$$\int_{L^+} Pdx + Qdy = - \int_{L^-} Pdx + Qdy$$

2. 第一二类曲面积分的一个重要不同点是, 第一类曲面积分与曲面的定向无关, 而第二类曲面积分与曲面的定向有关。

若 Σ^+ 与 Σ^- 是同一曲面, 但方向相反, 则

$$\iint_{\Sigma^+} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = - \iint_{\Sigma^-} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

结论 I.14.7: 一些基本结论

1. 设 L 是空间中分段光滑曲线, 则

(a) $\int_L Pdx = 0$ (若 L 在垂直于 x 轴的平面上)

(b) $\int_L Qdy = 0$ (若 L 在垂直于 y 轴的平面上)

(c) $\int_L Rdz = 0$ (若 L 在垂直于 z 轴的平面上)

2. 设 S 是空间中分块光滑曲面, 则

(a) $\iint_S Pdydz = 0$ (若 S 在垂直于 Oyz 平面, 即 S 的法向量于 Oyz 平面平行)

(b) $\iint_S Qdzdx = 0$ (若 S 在垂直于 Oxz 平面, 即 S 的法向量于 Oxz 平面平行)

(c) $\iint_S Rdx dy = 0$ (若 S 在垂直于 Oxy 平面, 即 S 的法向量于 Oxy 平面平行)

14.2 多元函数积分变换为定积分

结论 I.14.8: 第一类曲线积分化为定积分

设 $f(x, y)$ 在空间 L 上连续. 若曲线 L 的参数方程 $\begin{cases} x = \phi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \alpha < t < \beta$ 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(\phi(t), \psi(t)) \sqrt{(\phi'(t))^2 + (\psi'(t))^2} dt$$

其中 $\phi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 有连续的导数且 $\phi'(t)^2 + \psi'(t)^2 \neq 0$ 特别地, 若曲线 L 能表成 $y = y(x), a \leq x \leq b$ 的形式, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_a^b f(x, y(x)) \sqrt{1 + y_x'^2} dx$$

其中 $y(x)$ 在 $[a, b]$ 有连续的导数

若平面光滑曲线 L 由极坐标方程给出 $r = r(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta$, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \int_{\alpha}^{\beta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$$

结论 I.14.9: 第二类曲线积分化为定积分

设定向曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta], \alpha$ 对应于起点 A, β 是对应于终点 B (β 不一定大于 α), 则

$$\int_{\widehat{AB}} P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \int_{\alpha}^{\beta} [P(\varphi(t), \psi(t))\varphi'(t) + Q(\varphi(t), \psi(t))\psi'(t)] dt$$

其中 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[a, b]$ 或 $[\alpha, \beta]$ 有连续的导数。

结论 I.14.10: 对于曲线积分化为定积分的观察

从上述定理看到, 曲线积分化为定积分是直接的, 将曲线的参数方程代入被积表达式, 归结为微分运算

$$ds = \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt, dx = x'(t) dt, dy = y'(t) dt.$$

积分限代入曲线端点的参数值, 对于第一类曲线积分来说下限小于上限; 对于第二类曲线积分来说, 下限分别是起终点的参数 (于曲线的定向有关)

对空间曲线积分 $\int_L f(x, y, z) ds, \int_L P dx + Q dy + R dz$ 有类似的计算公式, 若未给出曲线的参数方程, 需求出曲线的参数方程, 才可用上述公式

结论 I.14.11: 二重积分为累次积分

设 $f(x, y)$ 在有界区域 D 上连续, 若 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$ 其中 $\varphi_1(x), \varphi_2(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

若 $D = \{(x, y) | \alpha \leq y \leq \beta, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$ 其中 $\psi_1(y), \psi_2(y)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

计算二重积分的关键是配置积分限, 为此要画好积分区域 D 的图形或写出 D 的不等式表示。将二重积分为累次积分即二次定积分。

结论 I.14.12: 特殊情形

设 $f(x, y)$ 在矩形区域 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, \alpha \leq y \leq \beta\}$ 连续, 则

$$1. \iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b (\int_{\alpha}^{\beta} f(x, y) dy) dx = \int_{\alpha}^{\beta} (\int_a^b f(x, y) dx) dy$$

2. 若 $f(x, y) = h(x)g(y)$, 从而

$$\iint_D h(x)g(y) d\sigma = \int_a^b h(x) dx \int_{\alpha}^{\beta} g(y) dy$$

结论 I.14.13: 三重积分化为累次积分

设 Ω 是 $Oxyz$ 空间中的有界闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 若 $\Omega = \{(x, y, z) \mid z_1(x, y) \leq z \leq z_2(x, y), (x, y) \in D\}$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iint_D dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$$

若 $\Omega = \{(x, y, z) \mid \alpha \leq z \leq \beta, (x, y) \in D(z)\}$, 其中 $D(z)$ 为高度 z 处的平面截面区域, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_{\alpha}^{\beta} dz \iint_{D(z)} f(x, y, z) dx dy$$

两种方法即先一后二法或先二后一法。针对的分别是曲顶曲底柱长条区域和界面已知的区域。

如果被积函数与二重积分部分无关, 考虑先二后一法, 不展开二重积分, 用面积来求。

结论 I.14.14: 第一类曲面积分化为二重积分

如果积分曲面 Σ 能够表为 $z = z(x, y)$ 的形式, 并且在 xOy 平面上的投影域为 D , 那么

$$\iint_{\Sigma} f(x, y, z) dS = \iint_D f(x, y, z(x, y)) \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} d\sigma$$

其中 $f(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, $z = z(x, y)$ 在 D 上具有连续偏导数。

对面积的曲面积分化成了二重积分, 而二重积分又可化为累次积分, 所以曲面积分化为定积分。计算时需要注意三点

1. 被积函数要代入曲面方程 (被积函数定义在曲面 Σ 上)

2. 积分元素 $dS = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} d\sigma$

3. 积分区域 D 是 Σ 在 xOy 面上的投影

转化需要注意以下几点

1. 曲面元 dS 在 (x, y, z) 处的单位法向量 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2}} (-z_x', -z_y', 1)$ dS 与它在 Oxy 平面上的投影面积元 $d\sigma$ 的关系为

$$dS = \frac{1}{|\cos \gamma|} d\sigma = \sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2} d\sigma$$

2. 若曲面 Σ 的方程为 $x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$ 或 $y = y(z, x), (z, x) \in D_{zx}$, 有类似的化第一类曲面积分为二重积分的方法。

结论 I.14.15: 第二类曲面积分化为二重积分

1. 若定向曲面 $\Sigma: x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$, $x(y, z)$ 在 D_{yz} 上有连续的偏导数, $P(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} P dy dz = \pm \iint_{D_{yz}} P(x(y, z), y, z) dy dz$$

若 Σ 的法向量 $\mathbf{n}$ 与 x 轴正向的夹角为 α , 则 α 为锐角时取前侧, 即积分取 $+$ 号, 反之取负号。

2. 若定向曲面 $\Sigma: y = y(z, x), (z, x) \in D_{zx}$, $y(z, x)$ 在 D_{zx} 上有连续的偏导数, $Q(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} Q dz dx = \pm \iint_{D_{zx}} Q(x, y(z, x), z) dz dx$$

若 Σ 的法向量 $\mathbf{n}$ 与 y 轴正向的夹角为 β , 则 β 为锐角时取前侧, 即积分取 $+$ 号, 反之取负号。

3. 若定向曲面 $\Sigma: z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$, $z(x, y)$ 在 D_{xy} 上有连续的偏导数, $R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\iint_{\Sigma} R dx dy = \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) dx dy$$

若 Σ 的法向量 $\mathbf{n}$ 与 z 轴正向的夹角为 γ , 则 γ 为锐角时取前侧, 即积分取 $+$ 号, 反之取负号。

4. 若定向曲面 Σ 由方程 $z = z(x, y)$ 给出, Σ 在 Oxy 平面上的投影区域为 D_{xy} , $z(x, y)$ 在 D_{xy} 上有连续的偏导数, $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Σ 上连续, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} (P dy dz + Q dz dx + R dx dy) = \\ \pm \iint_{D_{xy}} [P(x, y, z(x, y))(-\frac{\partial z}{\partial x}) \\ + Q(x, y, z(x, y))(-\frac{\partial z}{\partial y}) \\ + R(x, y, z(x, y))] dx dy \end{aligned}$$

其中正负号由 Σ 的定向决定。法向量指向上侧时取正号, 否则取负。

对于第二类曲面积分到二重积分的转化, 需要注意以下几点

1. 前三个转化依次把 Σ 投影到 Oyz 、 Ozx 和 Oxy 平面, 然后分别计算 $\iint_{D_{yz}} P(x, y, z) dy dz, \iint_{D_{zx}} Q(x, y, z) dz dx, \iint_{D_{xy}} R(x, y, z) dx dy$ 最后一项是将曲面 Σ 投影到 xOy 平面, 然后计算

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

投影到其他平面, 类似可得

2. 第一类曲面积分与第二类曲面积分的关系

$$\iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

曲面 $\Sigma: z = z(x, y)$ 的单位法向量公式

$$\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + z_x'^2 + z_y'^2}} (-z_x', -z_y', 1)$$

第二类曲面积分化为二重积分的过程, 即为

$$\text{第二类曲面积分} \Rightarrow \text{第一类曲面积分} \Rightarrow \text{二重积分}$$

14.3 重积分的变量替换

结论 I.14.16: 平移变换

设 D 为平面有界闭区域

$$\iint_D f(x, y) dx dy \xrightarrow[u=y-b]{u=x-a} \iint_{D'} f(u+a, v+b) du dv$$

其中 D' 是在平移变换 $\begin{cases} u = x - a \\ v = y - b \end{cases}$ (即 $\begin{cases} x = u + a \\ y = v + b \end{cases}$) 下把 D 平移到 D' 。

设 Ω 为空间中的有界闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz \xrightarrow[w=z-c]{u=x-a, v=y-b} \iiint_{\Omega'} f(u+a, v+b, w+c) du dv dw$$

其中 Ω' 是在平移变换 $\begin{cases} u = x - a \\ v = y - b \\ w = z - c \end{cases}$ (即 $\begin{cases} x = u + a \\ y = v + b \\ z = w + c \end{cases}$) 下把 Ω 平移到 Ω' 。

平移变换下保持区域的形状与体积 (或面积) 不变。如 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2 \leq 1$ 可变为 $u^2 + v^2 + w^2 \leq 1$ 便于计算

结论 I.14.17: 二重积分换元法

设 D 为平面有界闭区域, $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D'} f(u(x, y), v(x, y)) \left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right| du dv$$

。其中 D' 是由 $u(x, y), v(x, y)$ 定义的平面有界闭区域, 且 $\left| \frac{\partial(u, v)}{\partial(x, y)} \right|$ 为雅可比行列式。三重积分亦同理可得

结论 I.14.18: 二重积分的极坐标变换

极坐标变换 $x = r \cos \theta$

$y = r \sin \theta$ 下有 $d\sigma = r dr d\theta$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D'} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$

其中 D 为直角坐标系 Oxy 平面下的有界闭区域, D' 为直角坐标系 $Or\theta$ 平面下的有界闭区域。

在极坐标变换下化二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 为累次积分的关键为在 Oxy 平面上画出 D 的图形并写出相对应 D 的极坐标的表示式。

常见的情形有

1. $D = \{(r, \theta) | \alpha \leq \theta \leq \beta, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

2. $D = \{(r, \theta) | 0 \leq \theta \leq 2\pi, r_1(\theta) \leq r \leq r_2(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

特殊情形 $r_1(\theta) = 0$

3. $D = \{(r, \theta) | \alpha \leq \theta \leq \beta, 0 \leq r \leq r(\theta)\}$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{r(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

4. $D = \{(r, \theta) | a \leq r \leq b, \theta_1(r) \leq \theta \leq \theta_2(r)\}$, 则

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dr \int_{\theta_1(r)}^{\theta_2(r)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r d\theta$$

结论 I.14.19: 三重积分的柱坐标变换

柱坐标变换 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta, z = z$ 下有 $dV = r dr d\theta dz$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega'} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr d\theta dz$$

其中 Ω 为直角坐标系 $Oxyz$ 下的有界闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, Ω' 是直角坐标系 $Or\theta z$ 下的有界闭区域。

在柱坐标变换下 Ω 和 Ω' 是一一对应的。

Ω 的上下曲顶方程 $z = z_1(r, \theta), z = z_2(r, \theta)$ 下有

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iint_{D'} r dr d\theta \int_{z_1(r, \theta)}^{z_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz$$

其中若 D' 是 $O r \theta$ 中对应的 D 的区域, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} r dr \int_{z_1(r, \theta)}^{z_2(r, \theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) dz$$

若 $Oxyz$ 介于半平面 $\theta = \alpha, \theta = \beta$ ($0 \leq \alpha < \beta \leq 2\pi$) 之间且极角为 $\theta \in [\alpha, \beta]$ 的任一半平面与 Ω 相截得平面区域 $D(\theta)$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \iint_{D(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta, z) r dr dz$$

结论 I.14.20: 三重积分的球坐标变换

在球坐标变换 $x = \rho \sin \varphi \cos \theta, y = \rho \sin \varphi \sin \theta, z = \rho \cos \varphi$ 下有 $dV = \rho^2 \sin \varphi d\rho d\theta d\varphi$

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \iiint_{\Omega'} f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho d\theta d\varphi$$

其中 Ω 为直角坐标系 $Oxyz$ 下的有界闭区域, $f(x, y, z)$ 在 Ω 上连续, Ω' 是直角坐标系 $O\rho\theta\varphi$ 相应的有界闭区域。

在球坐标变换下 Ω 和 Ω' 是一一对应的。

记 $F(\rho, \theta, \varphi) = f(\rho \sin \varphi \cos \theta, \rho \sin \varphi \sin \theta, \rho \cos \varphi)$ 若 O 位于闭曲面 S 所围区域 Ω 内, S 的球坐标方程为 $\rho = \rho(\theta, \varphi)$, 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} d\varphi \int_0^{\rho(\theta, \varphi)} F(\rho, \theta, \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho$$

若 Ω 由锥面 $\varphi = a$ 及球坐标方程 $\rho = \rho(\theta, \varphi)$ 的曲面所围 (区域位于锥面内侧, 即 $0 \leq \varphi \leq a$), 则

$$\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a d\varphi \int_0^{\rho(\theta, \varphi)} F(\rho, \theta, \varphi) \rho^2 \sin \varphi d\rho$$

14.4 多元函数积分计算技巧

结论 I.14.21: 选择积分顺序

计算二重积分 $\iint f(x, y) dx dy$ 时先对 x 积分还是先对 y 积分, 既取决于积分区域 D 的类型, 又取决于被积函数的特点。

不同的积分顺序会影响计算的繁简程度, 有时甚至是能否计算出积分的区别。

结论 I.14.22: 二重积分的对称性与奇偶性

设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 则

1. 若 D 关于 x 轴对称, 则

$$\iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \begin{cases} 0, & \begin{array}{l} \text{若 } f(x, y) \text{ 对 } y \text{ 为奇函数, 即} \\ f(x, -y) = -f(x, y), \\ \forall (x, y) \in D \end{array} \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y, & \begin{array}{l} \text{若 } f(x, y) \text{ 对 } y \text{ 为偶函数, 即} \\ f(x, -y) = f(x, y), \\ \forall (x, y) \in D \end{array} \end{cases}$$

其中 $D_1 = D \cap \{y \geq 0\}$ 。

2. 若 D 关于 y 轴对称, 则

$$\iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x, y) \text{ 对 } x \text{ 为奇函数,} \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y, & \text{若 } f(x, y) \text{ 对 } x \text{ 为偶函数,} \end{cases}$$

其中 $D_1 = D \cap \{x \geq 0\}$ 。

3. 若 D 关于原点对称, 即 $(x, y) \in D \Leftrightarrow (-x, -y) \in D$

$$\iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \begin{cases} 0, & \begin{array}{l} \text{若 } f(x, y) \text{ 关于 } (x, y) \text{ 为奇函数,} \\ \text{即 } f(-x, -y) = -f(x, y), \\ \forall (x, y) \in D \end{array} \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y, & \begin{array}{l} \text{若 } f(x, y) \text{ 关于 } (x, y) \text{ 为偶函数,} \\ \text{即 } f(-x, -y) = f(x, y), \\ \forall (x, y) \in D \end{array} \end{cases}$$

将 D 分割成关于原点对称的两部分, 即 $D = D_1 \cup D_2$, 其中 D_1 与 D_2 关于原点对称。

4. 变量的轮换对称性, 若 D 关于直线 $y = x$ 对称, 即 $(x, y) \in D \Leftrightarrow (y, x) \in D$, 则

$$\iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \iint_D f(y, x) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

在这种情形下, 若将 D 分成两部分, 即 $D = D_1 \cup D_2$, 其中 D_1 与 D_2 关于直线 $y = x$ 对称, 则

$$\iint_{D_1} f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \iint_{D_2} f(y, x) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

结论 I.14.23: 三重积分的对称性与奇偶性

设 $f(x, y, z)$ 在有界闭区域 Ω 上连续, 若 Ω 关于 xy 平面对称 ($(x, y, z) \in \Omega \Leftrightarrow (x, y, -z) \in \Omega$), 则

$$\iint_{\Omega} f(x, y, z) dV = \begin{cases} 0, & \begin{aligned} &\text{若 } f(x, y, z) \text{ 对 } z \text{ 为奇函数, 即} \\ &f(x, y, -z) = -f(x, y, z), \\ &\forall (x, y, z) \in \Omega \end{aligned} \\ 2 \iint_{\Omega_1} f(x, y, z) dV, & \begin{aligned} &\text{若 } f(x, y, z) \text{ 对 } z \text{ 为偶函数, 即} \\ &f(x, y, -z) = f(x, y, z), \\ &\forall (x, y, z) \in \Omega \end{aligned} \end{cases}$$

若 Ω 关于 yz 平面 (zx 平面) 对称, $f(x, y, z)$ 关于 x 或 y 为奇函数或偶函数, 则同理可得。

结论 I.14.24: 第一类曲线, 曲面积分的对称性与奇偶性

1. 设 $f(x, y)$ 在分段光滑曲线 L 上连续

若曲线 L 关于 $x(y)$ 轴对称, 则

$$\int_L f(x, y) ds = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x, y) \text{ 对 } x(y) \text{ 为奇函数,} \\ 2 \int_{L_1} f(x, y) ds, & \text{若 } f(x, y) \text{ 对 } y(x) \text{ 为偶函数,} \end{cases}$$

其中 L_1 为 L 的右半或上半部分。

若 L 关于直线 $y = x$ 对称, 则 $\int_L f(x, y) ds = \int_L f(y, x) ds$

2. 设 $f(x, y, z)$ 在分段光滑曲面 S 上连续

若 S 关于 yz 平面对称, 则

$$\iint_S f(x, y, z) dS = \begin{cases} 0, & \text{若 } f(x, y, z) \text{ 关于 } x \text{ 为奇函数,} \\ 2 \iint_{S_1} f(x, y, z) dS, & \text{若 } f(x, y, z) \text{ 关于 } x \text{ 为偶函数,} \end{cases}$$

其中 $S_1 = S \cap \{x \geq 0\}$ 。

若 S 关于 xy 平面或 zx 平面对称, $f(x, y, z)$ 关于 y 或 z 为奇函数或偶函数, 则同理可得。

结论 I.14.25: 第二类曲线, 曲面积分的对称性与奇偶性

第二类曲线与曲面积分本质上是向量的积分, 所以我们要考虑微元的方向。

通过微元与函数的点积关系, 可以得到类似的结论。

1. 设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在分段光滑曲线 L 上连续

(a) L 关于 y 轴对称, 则

$$\iint_L P dx = \begin{cases} 0, & \text{若 } P(x, y) \text{ 对 } x \text{ 为奇函数,} \\ 2 \iint_{L_1} P dx, & \text{对 } x \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

同时有

$$\iint_L Q dy = \begin{cases} 0, & \text{若 } Q(x, y) \text{ 对 } x \text{ 为偶函数,} \\ 2 \iint_{L_1} Q dy, & \text{对 } x \text{ 为奇函数} \end{cases}$$

之所以出现这个原因是因为在 y 轴前后, x 方向的微元 dx 改变方向 (变号), 而 y 方向的微元 dy 不变; 因此 $P dx$ 项中 P 为奇函数时积分为 0, $Q dy$ 项中 Q 为偶函数时积分为 0。

(b) L 关于 x 轴对称, 则

$$\int_L P dy = \begin{cases} 0, & \text{若 } P \text{ 对 } y \text{ 为奇函数,} \\ 2 \int_{L_1} P dy, & \text{对 } y \text{ 为偶函数} \end{cases}$$

同时有

$$\int_L Q dx = \begin{cases} 0, & \text{若 } Q \text{ 对 } y \text{ 为偶函数,} \\ 2 \int_{L_1} Q dx, & \text{对 } y \text{ 为奇函数} \end{cases}$$

同样可以从微元的方向变化理解: 在 x 轴上下, dx 不变、 dy 改变方向, 故 $P dy$ 项中 P 为奇函数时积分为 0, $Q dx$ 项中 Q 为奇函数时积分加倍。

第二类曲面积分类似

结论 I.14.26: 分块积分法

以二重积分为例, 若 $D = D_1 \cup D_2$, 其中 D_1 与 D_2 有公共边界, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy$$

分块的情形有

1. 区域的边界线段是分段表示的若 D 的边界线段是分段表示的, 即 $D = D_1 \cup D_2$, 则

$$\iint_{D_1} f(x, y) dx dy + \iint_{D_2} f(x, y) dx dy = \iint_D f(x, y) dx dy$$

2. 被积函数是分段表示的若 $D = D_1 \cup D_2$, 且 $f(x, y) = \begin{cases} f_1(x, y), & (x, y) \in D_1 \\ f_2(x, y), & (x, y) \in D_2 \end{cases}$, 则

$$\iint_D f(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y = \iint_{D_1} f_1(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y + \iint_{D_2} f_2(x, y) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$$

3. 需要将区域分块才可应用重积分化为累次积分公式的情形

表 1: 选择变量替换

作变量替换有助于简化重积分计算, 下面是可参考的替换

坐标系	积分区域	形式	元素
极坐标系	圆, 环形域, 扇形域	$x^n y^m f(x^2 + y^2)$	$r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta$
柱坐标系	旋转体, 柱体, 锥体, 抛物体等	$x^n y^m z^l f(x^2 + y^2)$	$r \mathrm{d}r \mathrm{d}\theta \mathrm{d}z$
球坐标系	球体, 半球体, 球冠, 锥体等	$x^n y^m z^l f(x^2 + y^2 + z^2)$	$\rho^2 \sin \varphi \mathrm{d}\rho \mathrm{d}\varphi \mathrm{d}\theta$

结论 I.14.27: 计算曲线、曲面积分时利用曲线或曲面方程

在计算曲线、曲面积分时, 可以利用曲线或曲面方程简化计算。

特别是将被积函数变为适合方程的形式, 或者将方程代入被积函数中简化计算。

注意, 大多数情况下, 曲线积分变换为重积分后, 就不能代了

结论 I.14.28: 计算第二类曲面积分时选择投影方向

在计算第二类曲面积分时, 选择合适的投影方向可以简化计算。

若 S 既可表示为 $z = z(x, y), (x, y) \in D_{xy}$, 即 S 在 xy 平面上的投影区域, 也可表示为 $x = x(y, z), (y, z) \in D_{yz}$, 即 S 在 yz 平面上的投影区域, 则求 $\iint_S R(x, y, z) \mathrm{d}x \mathrm{d}y$ 时, 可选择

$$\begin{aligned} \iint_S R \mathrm{d}x \mathrm{d}y &= \pm \iint_{D_{xy}} R(x, y, z(x, y)) \mathrm{d}x \mathrm{d}y \\ \iint_S R \mathrm{d}x \mathrm{d}y &= \pm \iint_{D_{yz}} R(x(y, z), y, z) \left(-\frac{\partial x}{\partial z}\right) \mathrm{d}y \mathrm{d}z \end{aligned}$$

选择不同的投影方向会影响计算的繁简程度。

14.5 多元函数积分的各种公式

定义 I.14.7: 平面上的单连通区域与区域的正向边界

设 D 为平面区域, 如果 D 内任一闭曲线所围部分都属于 D , 则称 D 为平面单连通区域。

否则称为复连通区域。通俗讲法可以这样说单连通区域不含点洞复连通区域含有点洞。

区域的正方向是逆时针方向, 区域内的洞的正方向是顺时针方向。

公式 .20: 格林公式

设平面上的有界闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数, 则

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

或将 Q 换成 P, P 换成 $-Q$ 得到格林公式的另一种形式

$$\iint_D \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dy - Q dx$$

其中 L 为 D 取正向的边界曲线对于复连通区域 D , 边界曲线不止一条闭曲线, 格林公式中的右端积分应包括沿区域 D 的全部边界的曲线积分若 D 为复连通区域, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C (P dx + Q dy) + \sum_i \oint_{C_i} (P dx + Q dy)$$

其中 C 为 D 的正向边界曲线, 取逆时针方向, C_i 为区域内的洞的正向边界曲线, 取顺时针方向。若 C_i 为逆时针方向, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_C (P dx + Q dy) - \sum_i \oint_{C_i} (P dx + Q dy)$$

平面上分段光滑闭曲线 L 围成的区域 D , 则

公式 .21: 平面上分段光滑闭曲线 L 围成的区域 D 的面积公式

$$\frac{1}{2} \oint_{L^+} -y dx + x dy$$

其中, L^+ 取正向

公式 .22: 高斯公式

设 Ω 是空间中的有界闭区域, 由分块光滑的曲面 S 围成。函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 Ω 上有连续的一阶偏导数。则

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy$$

或

$$\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS$$

这里 S 是 Ω 的整个边界的外侧 (即取外法向), $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 是 S 上点 (x, y, z) 处的外法向量的方向余弦。若 Ω 的边界不止一张曲面, 高斯公式中的右端积分应包括沿区域

Ω 的全部边界上的曲面积分。若 Ω 的外边界为闭曲面 Σ , 内边界为闭曲面 $\Sigma_1, \dots, \Sigma_n$, 则

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \\ &= \iint_{\Sigma} P dy dz + Q dz dx + R dx dy + \sum_i \iint_{\Sigma_i} P dy dz + Q dz dx + R dx dy \end{aligned}$$

或

$$\begin{aligned} & \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \\ &= \iint_{\Sigma} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &+ \sum_i \iint_{\Sigma_i} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \end{aligned}$$

公式 .23: 空间分段光滑闭曲面 S 围成的区域 Ω 的体积公式

$$\frac{1}{3} \iint_{S^+} x dy dz + y dz dx + z dx dy$$

其中 S^+ 取外法向

公式 .24: 斯托克斯公式

设 Γ 是空间中的分段光滑闭曲线, S 是以 Γ 为边界的分块光滑曲面, Γ 的正向与 S 的侧 (即法向量的指向) 符合右手法则, 函数 $P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)$ 在 S 上有连续的一阶偏导数, 则有

$$\begin{aligned} & \iint_S \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) dy dz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) dz dx + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\ &= \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz \end{aligned}$$

即

$$\iint_S \begin{vmatrix} dy dz & dz dx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

或 $\iint_S \left[\left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z} \right) \cos \alpha + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x} \right) \cos \beta + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \cos \gamma \right] dS = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$

即

$$\iint_S \begin{vmatrix} \cos \alpha & \cos \beta & \cos \gamma \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \oint_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$$

设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线, S 是以 Γ 为边界的分块光滑曲面。当右手的四指沿 Γ 的绕行方向时, 若拇指所指方向与 S 上的法向量方向相同, 则称 Γ 是有向曲面 S 的正向边界曲线。

结论 I.14.29: 格林公式、高斯公式、斯托克斯公式的关系

格林公式建立了平面上曲线积分与二重积分的联系;

高斯公式建立了曲面积分与三重积分的关系;

斯托克斯公式建立了空间中曲线积分与曲面积分的关系。

斯托克斯公式与高斯公式退化成二维情形, 分别是两种不同形式的格林公式。

定义 I.14.8: 向量场的通量与散度

定义 I.14.9: 通量

设有向量场 $\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$, 则 $\mathbf{F}$ 沿分块光滑定向曲面 S 的通量为

$$\begin{aligned}\iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS &= \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &= \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy = \iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}\end{aligned}$$

其中 $\mathbf{n}$ 是 S 上任意点 (x, y, z) 处的单位法向量, $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

定义 I.14.10: 散度

设 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 在 Ω 有连续的一阶偏导数, 则 $\forall M(x, y, z) \in \Omega, \mathbf{F}$ 在点 M 的散度如下

$$\operatorname{div} \mathbf{F} = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \triangleq \nabla \cdot \mathbf{F}$$

其中 $\nabla = \left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z} \right)$, 称作梯度算符。

结论 I.14.30: 通量与散度的关系

高斯公式表述了向量场的散度与通量的关系: 设 Ω 是空间中有界闭区域, 边界是分块光滑的有向闭曲面 S , 取外法向, $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 在 Ω 内有连续的一阶偏导数, 则

$$\iiint_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dV = \iint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

定义 I.14.11: 向量场的环流量与旋度

定义 I.14.12: 环流量

设有向量场 $\mathbf{F}(x, y, z) = P(x, y, z)\mathbf{i} + Q(x, y, z)\mathbf{j} + R(x, y, z)\mathbf{k}$, 则 $\mathbf{F}$ 沿分段光滑定向闭曲线 L 的环流量 (或环量) 为

$$\begin{aligned}\oint_L \mathbf{F} \cdot \boldsymbol{\tau} ds &= \oint_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) ds \\ &= \oint_L P dx + Q dy + R dz = \oint_L \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{\tau} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是 L 上任意点 (x, y, z) 处沿曲线定向的单位切向量 (指向曲线方向)

定义 I.14.13: 旋度

设 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$, 在 Ω 有连续的一阶偏导数, 则 $\forall M(x, y, z) \in \Omega, \mathbf{F}$ 在点 M 的旋度如下

$$\mathbf{rot} \mathbf{F} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) \triangleq \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} \triangleq \nabla \times \mathbf{F}$$

结论 I.14.31: 环流量与旋度的关系

斯托克斯公式表述了向量场的旋度与环流量的关系: 即斯托克斯公式可改写为

$$\iint_S \mathbf{rot} \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS = \oint_{\Gamma} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}$$

其中 $\boldsymbol{\tau}$ 为曲线 Γ 沿其定向的单位切向量。

结论 I.14.32: 应用格林公式计算曲线积分

由格林公式 $\int_C P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$, 若其中之一易算, 另一也就求出若平面区域 D 夹在外边界 C 与内边界 C_0 之间, 并把两条曲线都取为逆时针方向, 则区域的正向边界是 $C - C_0$ 。由格林公式得

$$\int_C P dx + Q dy - \int_{C_0} P dx + Q dy = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

于是将求 $\int_C P dx + Q dy$ 转化为求 $\int_{C_0} P dx + Q dy$ 与 $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$ 若在 D 上 $\left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) = 0$, 则有

$$\int_C P dx + Q dy = \int_{C_0} P dx + Q dy$$

于是将求 $\int_C P dx + Q dy$ 转化为求 $\int_{C_0} P dx + Q dy$

应用格林公式计算曲线积分时应注意以下两个条件

1. L 必须是封闭曲线, 若不封闭, 要添加辅助线使之封闭, 并保证添加得线的线积分可得。
2. $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在 D 上连续, 若存在奇点, 则挖去奇点。

结论 I.14.33: 应用高斯公式计算曲面积分

由高斯公式

$$\iint_S Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

若其中之一易算, 另一也就求出若闭曲面 Σ 与 Σ_0 围成的区域 Ω , Σ 为 Ω 的外边界, Σ_0 为 Ω 的内边界, 则

$$\begin{aligned} \iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy &= \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV \\ &\quad + \iint_{\Sigma_0} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy \end{aligned}$$

其中 Σ 的法向指向 Ω 的外部, Σ_0 的法向指向 Ω 的内部。于是将求 $\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$ 转化为求 $\iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$ 与 $\iint_{\Sigma_0} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$ 若在 Ω 上 $\left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) \equiv 0$, 则有

$$\iint_{\Sigma} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy = \iint_{\Sigma_0} Pdydz + Qdzdx + Rdx dy$$

结论 I.14.34: 应用斯托克斯公式计算曲线积分

常用斯托克斯公式来简化某些空间曲线积分的计算。

定义 I.14.14: 曲线积分与路径无关问题

若 D 是一个平面区域, 若对 D 内任意两点 A, B 及 D 内从 A 点到 B 的任意两条分段光滑曲线 L_1, L_2 , 有

$$\int_{L_1} Pdx + Qdy = \int_{L_2} Pdx + Qdy$$

恒成立, 则称此 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关。

定义 I.14.15: 微分式的原函数问题

若在区域 D 内 $\exists$ 存在函数 $u(x, y)$, 使得 $\mathrm{d}u = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$, 则称 $u(x, y)$ 是 $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在区域 D 的原函数关于原函数, 有如下结论

1. 设 $u(x, y)$ 是 $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 的原函数, 则 $P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 的全体原函数为 $u(x, y) + C$, 其中 C 为 $\forall$ 常数。
2. 设 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在区域 D 内连续, 则

$$\mathrm{d}u = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y((x, y) \in D) \leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial x} = P, \frac{\partial u}{\partial y} = Q((x, y) \in D)$$

结论 I.14.35: $\int_L P(x, y)\mathrm{d}x + Q(x, y)\mathrm{d}y$ 与路径无关时的特征

设 $P(x, y)$ 和 $Q(x, y)$ 在区域 D 内连续, 若曲线积分 $\int_L P(x, y)\mathrm{d}x + Q(x, y)\mathrm{d}y$ 与路径无关, 则

$\Leftrightarrow$ 对 D 内任意分段光滑曲线 C , 有 $\oint_C P(x, y)\mathrm{d}x + Q(x, y)\mathrm{d}y = 0$

$\Leftrightarrow$ 在 D 内存在函数 $u = u(x, y)$, 使得 $\mathrm{d}u(x, y) = P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y(\frac{\partial u}{\partial x} = P, \frac{\partial u}{\partial y} = Q)$

此时 $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{(x, y)} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y + C$, 其中 C 为任意常数

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 D 内有连续的一阶偏导数

1. 若 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 与路径无关, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}((x, y) \in D)$
2. 若 D 是单连通区域, 又 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}((x, y) \in D)$, 则 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 D 内与路径无关。

结论 I.14.36: 如何判断曲线积分 $\int_L P(x, y)\mathrm{d}x + Q(x, y)\mathrm{d}y$ 与路径无关

假设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 D 连续或有连续的一阶偏导数

1. 判断曲线积分与路径有关 (否定路径无关)

(a) 存在分段光滑闭曲线 $C \subset D$, 使 $\oint_C P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y \neq 0$

(b) $\exists(x, y) \in D, \frac{\partial Q}{\partial x} \neq \frac{\partial P}{\partial y}$

2. 判断曲线积分与路径无关

(a) 求得 $u(x, y)$ 使得 $\mathrm{d}u = P(x, y)\mathrm{d}x + Q(x, y)\mathrm{d}y(\forall(x, y) \in D)$

(b) 若 D 是单连通区域, 又 $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial P}{\partial y}((x, y) \in D)$, 则 $\int_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y$ 在 D 内与路径无关。

(c) 若 $D = D_0 \setminus \{M_0\}$, 其中 D_0 单连通, 且在 D 内有 $Q_x = P_y$, 仍不能直接断言路径无关。还需检验一条绕孔洞一周的闭曲线 C_0 : 只有当 $\oint_{C_0} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = 0$ 时, 才可进一步推出所有闭路积分为零; 若该积分非零, 则积分与路径有关。

结论 I.14.37: 积分与路径无关时求 $I = \int_L P(x, y)dx + Q(x, y)dy$

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 D 内连续, 又设积分 $\int_L Pdx + Qdy$ 与路径无关, 则可按如下方法求曲线积分 $I = \int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy$ ($A, B \in D$)

1. 此时一定 $\exists u(x, y)$ 使得 $du = Pdx + Qdy (\forall (x, y) \in D)$, 若求得这种 u , 则

$$I = \int_{\widehat{AB}} Pdx + Qdy = u(x, y)|_A^B = u(B) - u(A)$$

2. 选取特殊的路径代替 $\widehat{AB}$

结论 I.14.38: 积分与路径无关时求原函数

设 $P(x, y), Q(x, y)$ 在区域 D 内连续, 判断 $Pdx + Qdy$ 在 D 是否存在原函数等同于判断 $\int_L Pdx + Qdy$ 在 D 是否与路径无关, 可用以下方法求原函数

1. 不定积分法

由 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y)$, 对 x 积分得 $u = \int P(x, y)dx + C(y)$, 由 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y) = \frac{\partial}{\partial y}(\int P(x, y)dx) + C'(y) = Q(x, y)$, 求出 $C'(y)$, 再求 $C(y)$ 即可。

2. 特殊路径积分法, 若在单连通区域 D 内 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$, 则积分与路径无关

于是 $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{x, y} Pdx + Qdy$ 即为原函数。 (x_0, y_0) 是 D 中的定点。 (x, y) 是 D 中的动点, 适当选取从 (x_0, y_0) 到 (x, y) 的路径来求这个积分, 若在非单连通区域内 $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 则不能保证积分与路径无关, 仍可取特殊路径求出 $u(x, y) = \int_{(x_0, y_0)}^{x, y} Pdx + Qdy$, 但仍需进一步验证, 若 $\frac{\partial u}{\partial x} = P(x, y)$ 和 $\frac{\partial u}{\partial y} = Q(x, y)$ 在 D 成立则 $u(x, y)$ 就是 $Pdx + Qdy$ 在 D 上的一个原函数, 否则 $Pdx + Qdy$ 在 D 就不 $\exists$ 原函数

3. 观察法 (凑微分法)

14.6 多元函数积分的几何应用

结论 I.14.39: 空间图形的体积

平行截面为已知的体积和旋转体的体积可化为定积分来计算对于柱形长条区域的体积

1. 设 $z = z_1(x, y), z = z_2(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, $z_1(x, y) \leq z_2(x, y)$, Ω 是由曲面 $z = z_1(x, y)$ 和 $z = z_2(x, y)$ 所围成的空间区域及以 D 的边界为准线, 母线平行于 z 轴的柱面所围成的空间区域 (可称为柱形长条区域), 则 Ω 的体积为

$$V = \iiint_{\Omega} dV = \iint_D \left(\int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} dz \right) dx dy = \iint_D [z_2(x, y) - z_1(x, y)] dx dy$$

2. 特别地, $z_1(x, y) = 0, z_2(x, y) = f(x, y)$, 得曲顶柱体的体积为

$$V = \iint_D f(x, y) dx dy$$

结论 I.14.40: 一般曲面的面积

设空间某平面图形的面积为 A , 该平面图形在 xy 平面上的投影为 σ , 则

$$A = \frac{\sigma}{|\cos \gamma|}$$

其中 γ 法向量 $\mathbf{n}$ 与 z 轴正向的夹角。

1. 设曲面 S 由方程 $z = f(x, y), (x, y) \in D$ 给出, 则 D 为 S 在 xy 平面上的投影区域, 则 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 由连续的偏导数 $f'(x), f'(y)$, S 上任意点处的单位法向量 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma) = \pm \frac{1}{\sqrt{1 + f'(x)^2 + f'(y)^2}}(-f'(x), -f'(y), 1)$ 则 S 的面积

$$A = \iint_D \frac{d\sigma}{\cos \gamma} = \iint_D \sqrt{1 + f'(x)^2 + f'(y)^2} dx dy$$

2. 若曲面 S 的方程为 $(x = g(y, z), (y, z) \in D_{yz})$ 或 $(y = h(x, z), (x, z) \in D_{xz})$, 则可得类似的计算公式
3. 柱面被曲面部分所得面积: 设有 Oxy 平面上的光滑曲线 L , 以 L 为准线, 母线平行于 z 轴作柱面, 此柱面在 xy 平面与连续曲面 $z = f(x, y) (\geq 0)$ 之间的部分的面积为 $A = \int_L f(x, y) ds$

14.7 多元函数积分的物理应用

结论 I.14.41: 解决物理问题的步骤

1. 首先知道 n 个质点组的质量, 质心, 惯动惯量, 对质点的引力等
2. 把相应的物体分割, 近似看成 n 个质点组成的质点系, 求出这些量的近似值
3. 无限细分, 令 $n \rightarrow \infty$, 就得到这些量相应的积分表示

以上步骤可用微元法代替

定义 I.14.16: 质量、质心、形心与转动惯量

1. 质量: 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, n 个质点组成的质点组 $M_i(x_i, y_i, z_i)$ 的质量为 m_i , 则

$$(a) \text{ 质心 } (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \frac{m_x, m_y, m_z}{M} = \frac{(\sum_i^n m_i x_i, \sum_i^n m_i y_i, \sum_i^n m_i z_i)}{\sum_i^n m_i}$$

- (b) 关于直线 L 与点 P 的转动惯量分别为 $I_L = \sum_i^n r_i^2 m_i, I_P = \sum_i^n d_i^2 m_i$, 其中 r_i, d_i 分别是点 M_i 到直线 L 与点 P 的距离

2. 在空间直角坐标系 $Oxyz$ 中, 物体占据空间区域 Ω , 体密度 $\rho(x, y, z)$, 则

$$(a) \text{ 质量: } M = \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dV$$

$$(b) \text{ 质心 } (\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}) = \frac{\iiint_{\Omega} x \rho(x, y, z) dV, \iiint_{\Omega} y \rho(x, y, z) dV, \iiint_{\Omega} z \rho(x, y, z) dV}{\iiint_{\Omega} \rho dV} \quad \bar{x}, \bar{y}, \bar{z} \text{ 也叫作空间区域 } \Omega \text{ 的形心}$$

- (c) 关于 x, y, z 轴及原点的转动惯量分别为

$$I_x = \iiint_{\Omega} (y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV, I_y = \iiint_{\Omega} (x^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV, \\ I_z = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) \rho(x, y, z) dV, I_o = \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \rho(x, y, z) dV$$

结论 I.14.42: 引力计算

1. 质点 $M_0(x_0, y_0, z_0), M_i(x_i, y_i, z_i)$ 的质量分别为 m_0, m_i , 则质点 M_i 对 M_0 的引力为

$$F = \frac{km_0 m_i}{r_i^3} r_i$$

其中 k 为引力常数, $r_i = \overrightarrow{M_0 M_i} = (x_i - x_0, y_i - y_0, z_i - z_0)$,

$$r_i = |r_i| = \sqrt{(x_i - x_0)^2 + (y_i - y_0)^2 + (z_i - z_0)^2}$$

2. 空间曲线 L 对外点 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ 处质量为 m_0 的质点的引力为

$$F = \int_L km_0 \rho(x, y, z) \frac{1}{r^3} (x - x_0, y - y_0, z - z_0) ds$$

其中 $\rho(x, y, z)$ 为曲线 L 的线密度,

3. 空间曲线或空间区域对外一点有类似的计算公式

结论 I.14.43: 功的计算

1. 点 M 在常力 $F = (P, Q, R)$ 作用下由 $A(x_A, y_A, z_A)$ 沿直线运动到 $B(x_B, y_B, z_B)$, 则力 F 做的功为

$$W = \mathbf{F} \cdot \overrightarrow{AB} = P(x_B - x_A) + Q(y_B - y_A) + R(z_B - z_A)$$

2. 点 M 在变力 $\mathbf{F}(x, y, z) = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ 作用下由 A 沿直线运动到 B , 则力 F 做的功为

$$W = \int_{\widehat{AB}} P(x, y, z)dx + Q(x, y, z)dy + R(x, y, z)dz$$

3. 质点 M 在平面力 $\mathbf{F}(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$ 的作用下由 A 点沿平面曲线 L 运动到 B , 则力 F 做的功为

$$W = \int_{\widehat{AB}} P(x, y)dx + Q(x, y)dy$$

结论 I.14.44: 流量计算

1. 流体在空间流动, 流速 $\mathbf{v}$ 为常向量, 则单位时间内通过定向平面上区域 D 的流体体积 (即体积流量, 简称流量) 为

$$q = \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} S = |\mathbf{v}| \cos \theta S$$

其中 $\mathbf{n}$ 为定向平面的法向量, θ 是 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{n}$ 的夹角, S 是 D 的面积。这里 q 是有向通量, 可能为负; 若求无向的“通过量”, 应按题意取绝对值或分区积分。

2. 流体在空间流动, 流速为

$$\begin{aligned} q &= \iint_S \mathbf{v} \cdot \mathbf{n} dS = \iint_S (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) dS \\ &= \iint_S P dy dz + Q dz dx + R dx dy \end{aligned}$$

其中 $\mathbf{n}$ 是曲面 S 的单位向量, 且 $\mathbf{n} = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$

15 习题

15.1 基础过关题

1. 计算二重积分 $I = \iint_D (x + y) dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = x$, $y = 2x$, $x = 1$ 所围成的闭区域。

解 区域 D 可表示为 $0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2x$ 。

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dx \int_x^{2x} (x+y) dy = \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_{y=x}^{y=2x} dx = \int_0^1 \left[(2x^2 + 2x^2) - (x^2 + \frac{x^2}{2}) \right] dx \\ &= \int_0^1 \frac{5}{2} x^2 dx = \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

2. 计算二重积分 $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 为圆域 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 。

解 区域 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$, 用极坐标 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 。边界 $r = 2 \cos \theta, \theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

$$I = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r \cdot r dr = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{8 \cos^3 \theta}{3} d\theta = \frac{16}{3} \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta = \frac{16}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{32}{9}.$$

3. 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} z dV$, 其中 Ω 为上半球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2, z \geq 0$ 。

解 用球坐标: $x = r \sin \varphi \cos \theta, y = r \sin \varphi \sin \theta, z = r \cos \varphi, dV = r^2 \sin \varphi dr d\varphi d\theta$ 。

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} \sin \varphi d\varphi \int_0^R r \cos \varphi \cdot r^2 dr = 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin \varphi \cos \varphi d\varphi \cdot \frac{R^4}{4} \\ &= \frac{\pi R^4}{2} \int_0^{\pi/2} \frac{\sin 2\varphi}{2} d\varphi = \frac{\pi R^4}{4} \cdot \left[-\frac{\cos 2\varphi}{2} \right]_0^{\pi/2} = \frac{\pi R^4}{4} \cdot \frac{1}{2} (-(-1) + 1) = \frac{\pi R^4}{4}. \end{aligned}$$

4. 计算第一类曲线积分 $I = \int_L (x+y) ds$, 其中 L 为连接点 $A(1,0)$ 与 $B(0,1)$ 的直线段。

解 L 的参数方程: $x = 1-t, y = t (0 \leq t \leq 1), ds = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} dt = \sqrt{2} dt$ 。

$$I = \int_0^1 [(1-t) + t] \cdot \sqrt{2} dt = \sqrt{2} \int_0^1 1 dt = \sqrt{2}.$$

5. 利用 Green 公式计算曲线积分 $I = \oint_L (x^2 y) dx - (xy^2) dy$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 的正向 (逆时针方向)。

解 $P = x^2 y, Q = -xy^2$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = -y^2 - x^2 = -(x^2 + y^2)$ 。由 Green 公式, $D: x^2 + y^2 \leq a^2$:

$$I = \iint_D [-(x^2 + y^2)] dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a r^2 \cdot r dr = -2\pi \cdot \frac{a^4}{4} = -\frac{\pi a^4}{2}.$$

6. 利用 Gauss 公式计算曲面积分 $I = \oiint_S (x^3 dy dz + y^3 dz dx + z^3 dx dy)$, 其中 S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ 的外侧。

解 由 Gauss 公式, Ω 为球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2$:

$$I = \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) dV = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV.$$

用球坐标:

$$I = 3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin \varphi d\varphi \int_0^R r^2 \cdot r^2 dr = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{12\pi R^5}{5}.$$

7. 求均匀半圆环 $D = \{(x, y) \mid 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4, y \geq 0\}$ 的形心坐标 (面密度 $\rho = 1$)。

解 质量 $M = \iint_D dx dy$ 。用极坐标:

$$M = \int_0^\pi d\theta \int_1^2 r dr = \pi \cdot \frac{1}{2}(4 - 1) = \frac{3\pi}{2}.$$

由对称性 $\bar{x} = 0$ 。

$$M_x = \iint_D y dx dy = \int_0^\pi \sin \theta d\theta \int_1^2 r^2 dr = [-\cos \theta]_0^\pi \cdot \frac{7}{3} = 2 \cdot \frac{7}{3} = \frac{14}{3}.$$

故 $\bar{y} = \frac{M_x}{M} = \frac{14/3}{3\pi/2} = \frac{28}{9\pi}$ 。形心坐标为 $(0, \frac{28}{9\pi})$ 。

15.2 综合提高题

8. 计算二重积分 $I = \iint_D e^{\frac{y-x}{y+x}} dx dy$, 其中 D 是由 $x = 0$, $y = 0$, $x + y = 1$ 所围成的闭区域。

解 作变量代换 $u = y - x$, $v = y + x$ 。则 $x = \frac{v-u}{2}$, $y = \frac{v+u}{2}$ 。雅可比行列式:

$$\frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} \right| = \frac{1}{2}.$$

原区域 D 变为 D' : 由 $x \geq 0 \Rightarrow v \geq u$, $y \geq 0 \Rightarrow v \geq -u$, $x + y \leq 1 \Rightarrow v \leq 1$ 。即 $D' = \{(u, v) \mid |u| \leq v, 0 \leq v \leq 1\}$ 。

$$\begin{aligned} I &= \iint_{D'} e^{u/v} \cdot \frac{1}{2} du dv = \frac{1}{2} \int_0^1 dv \int_{-v}^v e^{u/v} du = \frac{1}{2} \int_0^1 [ve^{u/v}]_{u=-v}^{u=v} dv \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 v(e - e^{-1}) dv = \frac{e - e^{-1}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{e - e^{-1}}{4}. \end{aligned}$$

9. 验证曲线积分 $I = \int_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$ 在以下两种情形下的值是否相同:

(1) L 为上半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($y \geq 0$), 从 $A(a, 0)$ 到 $B(-a, 0)$;

(2) L 为下半椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($y \leq 0$), 从 $A(a, 0)$ 到 $B(-a, 0)$ 。

解 记 $P = \frac{-y}{x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$ 。当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时,

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} - \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = 0.$$

但 $(0,0)$ 为奇点, 向量场的定义域是穿孔平面, 并非单连通区域。上下两条半椭圆弧合成的闭曲线环绕原点, 因此不能仅由旋度为零断言两条路径上的积分相等。

(1) 对上半椭圆弧令 $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t \leq \pi$, 则

$$\begin{aligned} I_1 &= \int_0^\pi \frac{ab(\cos^2 t + \sin^2 t)}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} dt \\ &= ab \int_0^\pi \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} = \pi. \end{aligned}$$

最后一步使用 $\int_0^\pi \frac{dt}{a^2 \cos^2 t + b^2 \sin^2 t} = \frac{\pi}{ab}$ 。

(2) 对下半椭圆弧取 t 从 0 变到 $-\pi$, 同理得 $I_2 = -\pi$ 。因此两条路径上的积分不同; 其差 $I_1 - I_2 = 2\pi$ 正是沿合成闭曲线逆时针绕原点一周的积分。

10. 利用 Stokes 公式计算曲线积分 $I = \oint_L y dx + z dy + x dz$, 其中 L 为平面 $x + y + z = 1$ 被三坐标面所截三角形的边界, 其正向与 z 轴正向成右手系。

解 设 S 为三角形区域: $x + y + z = 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$ 。由 Stokes 公式:

$$I = \iint_S \begin{vmatrix} dydz & dzdx & dx dy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ y & z & x \end{vmatrix} = \iint_S (-1)dydz + (-1)dzdx + (-1)dx dy.$$

曲面 S 在法向量 $\mathbf{n} = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)$ 下的投影: 对 $dydz$ 项, $\cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{3}}, dydz = \frac{1}{\sqrt{3}}dS$ 。同理 $dzdx = dx dy = \frac{1}{\sqrt{3}}dS$ 。

$$I = \iint_S \left(-\frac{3}{\sqrt{3}}\right) dS = -\sqrt{3} \iint_S dS.$$

三角形 S 的边长为 $\sqrt{2}$ (每个坐标截距为 1), 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。故 $I = -\sqrt{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = -\frac{3}{2}$ 。

11. 求曲面 $z = xy$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 所截部分的面积。

解 $z = f(x, y) = xy, f_x = y, f_y = x$ 。面积元素 $dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy = \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy$ 。区域 D 为 $x^2 + y^2 \leq a^2$ 。用极坐标:

$$\begin{aligned} A &= \iint_D \sqrt{1 + x^2 + y^2} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \sqrt{1 + r^2} \cdot r dr \\ &= 2\pi \cdot \frac{1}{3} [(1 + r^2)^{3/2}]_0^a = \frac{2\pi}{3} [(1 + a^2)^{3/2} - 1]. \end{aligned}$$

12. 判断第二类曲线积分 $I = \int_L (e^x \sin y - my) dx + (e^x \cos y - m) dy$ 是否与路径无关 (m 为常数), 并求从 $O(0,0)$ 到 $A(\pi, 2)$ 的积分值。

解 $P = e^x \sin y - my, Q = e^x \cos y - m$ 。

$$\frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - m, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = e^x \cos y.$$

当 $\frac{\partial P}{\partial y} \neq \frac{\partial Q}{\partial x}$ 时积分与路径有关。实际上: $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y - (e^x \cos y - m) = m$ 。当 $m \neq 0$ 时非零, 积分与路径有关; 当 $m = 0$ 时与路径无关。

取路径 L_1 (x 轴: $y = 0$, x 从 0 到 π) 加 L_2 ($x = \pi$, y 从 0 到 2):

$$\begin{aligned} I_{L_1} &= \int_0^\pi (0 - 0) dx = 0, \\ I_{L_2} &= \int_0^2 (e^\pi \cos y - m) dy \\ &= [e^\pi \sin y - my]_0^2 = e^\pi \sin 2 - 2m. \end{aligned}$$

故 $I = e^\pi \sin 2 - 2m$.

13. 计算三重积分 $I = \iiint_\Omega (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 是由曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 4$ 所围成的闭区域。

解 用柱坐标: $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, $z = z$, $dV = r dr d\theta dz$. Ω : $0 \leq \theta \leq 2\pi$, $0 \leq r \leq 2$, $r^2 \leq z \leq 4$.

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r dr \int_{r^2}^4 r^2 dz = 2\pi \int_0^2 r^3 (4 - r^2) dr = 2\pi \int_0^2 (4r^3 - r^5) dr \\ &= 2\pi \left[r^4 - \frac{r^6}{6} \right]_0^2 = 2\pi \left(16 - \frac{64}{6} \right) = 2\pi \cdot \frac{32}{6} = \frac{32\pi}{3}. \end{aligned}$$

15.3 真题风格与综合训练

14. (**真题风格**) 计算曲面积分 $I = \oiint_S (x^2 + y^2 + z^2) dS$, 其中 S 为球面 $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$.

解 作平移变换 $u = x - a$, $v = y - b$, $w = z - c$, 则 S 变为球面 $u^2 + v^2 + w^2 = R^2$.

$$x^2 + y^2 + z^2 = (u + a)^2 + (v + b)^2 + (w + c)^2 = u^2 + v^2 + w^2 + 2(au + bv + cw) + (a^2 + b^2 + c^2).$$

由于球面的对称性, $\oiint_S u dS = \oiint_S v dS = \oiint_S w dS = 0$. 且 $\oiint_S (u^2 + v^2 + w^2) dS = R^2 \oiint_S dS = R^2 \cdot 4\pi R^2 = 4\pi R^4$. 又 $\oiint_S (a^2 + b^2 + c^2) dS = (a^2 + b^2 + c^2) \cdot 4\pi R^2$. 故

$$I = 4\pi R^4 + 4\pi R^2(a^2 + b^2 + c^2) = 4\pi R^2(R^2 + a^2 + b^2 + c^2).$$

15. (**真题风格**) 计算 $I = \oint_L \frac{x dy - y dx}{4x^2 + y^2}$, 其中 L 为椭圆 $4x^2 + y^2 = 1$, 取正向。

解 记 $P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}$, $Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$. 计算 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial Q}{\partial x} &= \frac{(4x^2 + y^2) - x \cdot 8x}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}, \\ \frac{\partial P}{\partial y} &= \frac{-(4x^2 + y^2) + y \cdot 2y}{(4x^2 + y^2)^2} = \frac{y^2 - 4x^2}{(4x^2 + y^2)^2}. \end{aligned}$$

故 $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0$ ($(x, y) \neq (0, 0)$).

原点 $(0, 0)$ 在 L 内部 (为奇点). 取小椭圆 L_ε^+ : $4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ 的正向 (逆时针). 在由 L 与 L_ε^+ 围成的环域上, 正向边界为 $L - L_\varepsilon^+$, 故由格林公式

$$\oint_L (P dx + Q dy) - \oint_{L_\varepsilon^+} (P dx + Q dy) = 0.$$

因此 I 等于沿 L_ε^+ 的积分。作正向参数化 $x = \frac{\varepsilon}{2} \cos t$, $y = \varepsilon \sin t$, $0 \leq t \leq 2\pi$, 则

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} \frac{(\varepsilon/2) \cos t \cdot \varepsilon \cos t - \varepsilon \sin t \cdot [-(\varepsilon/2) \sin t]}{\varepsilon^2} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (\cos^2 t + \sin^2 t) dt = \pi. \end{aligned}$$

16. (真题风格) 设 $f \in C^1(\mathbb{R})$ 且 f 有界, Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 和 $z = 2$ 所截部分的外侧。计算广义曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} \frac{x}{x^2 + y^2} f\left(\frac{y}{x}\right) dy dz,$$

其中在 $x = 0$ 处按广义积分理解。

解 参数化锥面

$$\mathbf{r}(\theta, z) = (z \cos \theta, z \sin \theta, z), \quad 0 \leq \theta \leq 2\pi, \quad 1 \leq z \leq 2.$$

其外侧有向面积元为

$$\mathbf{r}_\theta \times \mathbf{r}_z d\theta dz = (z \cos \theta, z \sin \theta, -z) d\theta dz,$$

故 $dy dz$ 对应的有向面积分量为 $z \cos \theta d\theta dz$ 。于是

$$\begin{aligned} I &= \int_1^2 \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta f(\tan \theta) d\theta dz \\ &= 2 \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2 \theta f(\tan \theta) d\theta \\ &= 2 \int_{-\infty}^{\infty} \frac{f(t)}{(1+t^2)^2} dt. \end{aligned}$$

15.4 其他技巧

16 微积分综合复习

16.1 基础综合题

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ $g(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$, 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(f(x)) - g(1)}{x^2}$ 。

解 由 $f(x)$ 定义知 $f(0) = 1$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1 = f(0)$, 故 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。由积分上限函数求导公式, $g'(x) = e^{-x^2}$ 。所求极限为 $\frac{0}{0}$ 型, 由洛必达法则:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(f(x)) - g(1)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(f(x)) \cdot f'(x)}{2x}.$$

$g'(f(0)) = g'(1) = e^{-1}$ 。又 $f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$ ($x \neq 0$), 在 $x = 0$ 处:

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{x} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{2x} = 0.$$

由泰勒展开 $\sin x = x - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$, $f(x) = \frac{\sin x}{x} = 1 - \frac{x^2}{6} + o(x^2)$, 故 $f'(x) = -\frac{x}{3} + o(x)$ 。因此

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{g'(f(x))f'(x)}{2x} = \frac{e^{-1}}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = \frac{e^{-1}}{2} \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) = -\frac{1}{6e}.$$

2. 求曲线 $y = \int_0^x te^{-t} dt$ 的拐点坐标。

解 $y' = xe^{-x}$, $y'' = e^{-x} - xe^{-x} = e^{-x}(1-x)$ 。令 $y'' = 0$ 得 $x = 1$ 。当 $x < 1$ 时 $y'' > 0$ (凹); 当 $x > 1$ 时 $y'' < 0$ (凸), 故 $x = 1$ 为拐点横坐标。拐点纵坐标:

$$y(1) = \int_0^1 te^{-t} dt = [-te^{-t}]_0^1 + \int_0^1 e^{-t} dt = -e^{-1} - [e^{-t}]_0^1 = -e^{-1} - e^{-1} + 1 = 1 - \frac{2}{e}.$$

故拐点坐标为 $(1, 1 - \frac{2}{e})$ 。

3. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, 其中 D 由 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 确定。

解 D 可改写为 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$, 是以 $(1, 0)$ 为心、半径为 1 的圆。用极坐标 $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 则边界 $r = 2 \cos \theta$, $\theta \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 。

$$\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2 \cos \theta} r \cdot r dr = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{8 \cos^3 \theta}{3} d\theta.$$

由对称性,

$$I = \frac{16}{3} \int_0^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta = \frac{16}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{32}{9}.$$

4. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^{2n}$ 的收敛域与和函数。

解 令 $t = x^2$, 考虑 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} t^n$ 。收敛半径 $R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n/3^n}{(n+1)/3^{n+1}} = 3 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 3$ 。当 $t = 3$ 时 $\sum n$ 发散; $t = -3$ 时 $\sum (-1)^n n$ 发散。故 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} t^n$ 收敛域为 $(-3, 3)$ 。由 $t = x^2 < 3$ 得 $|x| < \sqrt{3}$, 收敛域为 $(-\sqrt{3}, \sqrt{3})$ 。

利用 $\sum_{n=1}^{\infty} nt^{n-1} = \frac{1}{(1-t)^2}$ ($|t| < 1$), 得

$$\sum_{n=1}^{\infty} nt^n = \frac{t}{(1-t)^2},$$

故

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n} x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} n \left(\frac{x^2}{3} \right)^n = \frac{x^2/3}{(1-x^2/3)^2} = \frac{3x^2}{(3-x^2)^2}, \quad |x| < \sqrt{3}.$$

5. 求微分方程 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$ 的通解。

解 齐次方程特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$, $r_1 = 1$, $r_2 = 2$, 通解 $y_h = C_1 e^x + C_2 e^{2x}$ 。右端 $2xe^x$ 中 e^x 对应特征根 $r = 1$ (一重根), 故设特解 $y^* = x(Ax + B)e^x = (Ax^2 + Bx)e^x$ 。令 $u = Ax^2 + Bx$, 则 $y^* = ue^x$, 从而

$$\begin{aligned}(y^*)' &= (u' + u)e^x = [Ax^2 + (2A + B)x + B]e^x, \\(y^*)'' &= (u'' + 2u' + u)e^x \\&= [Ax^2 + (4A + B)x + 2A + 2B]e^x.\end{aligned}$$

代入 $y'' - 3y' + 2y = 2xe^x$, 比较 e^x 的系数:

$$[Ax^2 + (4A + B)x + (2A + 2B)] - 3[Ax^2 + (2A + B)x + B] + 2(Ax^2 + Bx) = 2x.$$

整理得: $(-2A)x + (2A - B) = 2x$, 故 $-2A = 2$, $2A - B = 0$, 解得 $A = -1$, $B = -2$ 。特解 $y^* = (-x^2 - 2x)e^x$ 。通解:

$$y = C_1 e^x + C_2 e^{2x} - (x^2 + 2x)e^x.$$

6. 计算曲线积分 $I = \oint_L (e^x \sin y - 2y)dx + (e^x \cos y + 3x)dy$, 其中 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$ (逆时针方向)。

解 记 $P = e^x \sin y - 2y$, $Q = e^x \cos y + 3x$, 则

$$\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^x \cos y + 3 - (e^x \cos y - 2) = 5.$$

由 Green 公式, $D: x^2 + y^2 \leq 1$,

$$I = \iint_D 5 dx dy = 5 \cdot \pi \cdot 1^2 = 5\pi.$$

7. 设 $z = f(xy, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。

解 令 $u = xy$, $v = x^2 + y^2$ 。则

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot y + f'_2 \cdot 2x.$$

再对 y 求偏导:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= f'_1 + y(f''_{11} \cdot x + f''_{12} \cdot 2y) + 2x(f''_{21} \cdot x + f''_{22} \cdot 2y) \\&= f'_1 + xy f''_{11} + (2y^2 + 2x^2)f''_{12} + 4xy f''_{22}.\end{aligned}$$

8. 讨论反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x)}{x^p} dx$ 的敛散性与参数 p 的关系。

解 积分有两个瑕点: $x=0$ (当 $p>0$ 时) 与 $x=+\infty$ 。分别讨论。

在 $x \rightarrow 0^+$ 处, $\ln(1+x) \sim x$, 故被积函数 $\sim x^{1-p}$ 。 $\int_0^\delta x^{1-p} dx$ 收敛 $\Leftrightarrow 1-p > -1 \Leftrightarrow p < 2$ 。

在 $x \rightarrow +\infty$ 处, $\ln(1+x) \sim \ln x$, 被积函数 $\sim \frac{\ln x}{x^p}$ 。 $\int_M^{+\infty} \frac{\ln x}{x^p} dx$ 收敛 $\Leftrightarrow p > 1$ (当 $p=1$ 时 $\int \frac{\ln x}{x} dx = \frac{1}{2}(\ln x)^2 \rightarrow \infty$ 发散)。

综上, 积分收敛当且仅当 $1 < p < 2$ 。

16.2 提高综合题

9. (极限与级数综合) 设 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{2}{a_n})$ ($n \geq 1$)。

(1) 证明 $\{a_n\}$ 收敛并求极限;

(2) 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - \sqrt{2})$ 的敛散性。

解 (1) 易知 $a_n > 0$ 。由均值不等式, $a_{n+1} = \frac{1}{2}(a_n + \frac{2}{a_n}) \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{2}{a_n}} = \sqrt{2}$, 故 $n \geq 2$ 时 $a_n \geq \sqrt{2}$ 。考察单调性: $a_{n+1} - a_n = \frac{1}{2}(\frac{2}{a_n} - a_n) = \frac{2-a_n^2}{2a_n} \leq 0$ ($n \geq 2$), 故 $\{a_n\}_{n \geq 2}$ 单调递减有下界, 收敛。设极限为 A , 则 $A = \frac{1}{2}(A + \frac{2}{A})$, 解得 $A = \sqrt{2}$ 。

(2) 令 $b_n = a_n - \sqrt{2} \rightarrow 0$ 。由递推:

$$b_{n+1} = a_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{a_n^2 + 2 - 2\sqrt{2}a_n}{2a_n} = \frac{(a_n - \sqrt{2})^2}{2a_n} = \frac{b_n^2}{2a_n}.$$

故 $\frac{b_{n+1}}{b_n} = \frac{b_n}{2a_n} \rightarrow 0$, 由比值判别法知 $\sum b_n$ 收敛 (且收敛很快)。

10. (多元极值与条件极值) 求函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 - xy - x - y$ 在闭区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 4\}$ 上的最大值与最小值。

解 先求 D 内部的驻点。令

$$\begin{cases} f_x = 2x - y - 1 = 0, \\ f_y = 2y - x - 1 = 0, \end{cases}$$

解得 $x = y = 1$ 。此时 $f(1, 1) = 1 + 1 - 1 - 1 - 1 = -1$ 。 $f_{xx} = 2$, $f_{yy} = 2$, $f_{xy} = -1$, $H = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 3 > 0$ 且 $f_{xx} > 0$, 故为极小值点。

再在边界 $x^2 + y^2 = 4$ 上用 Lagrange 乘数法。令 $L = x^2 + y^2 - xy - x - y + \lambda(x^2 + y^2 - 4)$ 。

$$\begin{cases} L_x = 2x - y - 1 + 2\lambda x = 0, \\ L_y = 2y - x - 1 + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 = 4. \end{cases}$$

由前两式消去 λ : $(2x - y - 1)y = (2y - x - 1)x$, 整理得

$$(x - y)(x + y + 1) = 0.$$

若 $x = y$, 代入 $x^2 + y^2 = 4$ 得 $x = y = \pm\sqrt{2}$. $f(\sqrt{2}, \sqrt{2}) = 4 - 2 - \sqrt{2} - \sqrt{2} = 2 - 2\sqrt{2}$;
 $f(-\sqrt{2}, -\sqrt{2}) = 2 + 2\sqrt{2}$.

若 $x + y = -1$, 则

$$x^2 + y^2 = 4, \quad 2xy = (x + y)^2 - (x^2 + y^2) = 1 - 4 = -3,$$

故 $xy = -\frac{3}{2}$, 并且

$$f = 4 - xy - (x + y) = 4 + \frac{3}{2} + 1 = \frac{13}{2}.$$

对应边界点为

$$(x, y) = \left(\frac{-1 + \sqrt{7}}{2}, \frac{-1 - \sqrt{7}}{2} \right) \quad \text{或} \quad \left(\frac{-1 - \sqrt{7}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{7}}{2} \right).$$

比较各候选值可得

$$-1 < 2 - 2\sqrt{2} < 2 + 2\sqrt{2} < \frac{13}{2}.$$

故最小值为 -1 , 在 $(1, 1)$ 处取得; 最大值为 $\frac{13}{2}$, 在上述两个满足 $x + y = -1$ 的边界点处取得.

11. (曲线积分与曲面积分综合) 计算曲面积分

$$I = \iint_S x^3 \mathrm{d}y \mathrm{d}z + y^3 \mathrm{d}z \mathrm{d}x + z^3 \mathrm{d}x \mathrm{d}y,$$

其中 $a > 0$, S 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧。

解 由 Gauss 公式, 设 Ω 为球体 $x^2 + y^2 + z^2 \leq a^2$,

$$I = \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) \mathrm{d}V = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) \mathrm{d}V.$$

用球坐标: $x = r \sin \varphi \cos \theta$, $y = r \sin \varphi \sin \theta$, $z = r \cos \varphi$.

$$I = 3 \int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi \mathrm{d}\varphi \int_0^a r^2 \cdot r^2 \mathrm{d}r = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{12\pi a^5}{5}.$$

12. (微分方程与定积分综合) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, 且满足

$$f'(x) + f(x) - \frac{1}{x+1} \int_0^x f(t) \mathrm{d}t = 0, \quad f(0) = 1.$$

求 $f(x)$, 并计算 $\int_0^{+\infty} f(x) \mathrm{d}x$.

解 令 $F(x) = \int_0^x f(t) \mathrm{d}t$, 则 $F'(x) = f(x)$, $F''(x) = f'(x)$, $F(0) = 0$, $F'(0) = 1$. 代入方程得

$$F''(x) + F'(x) - \frac{1}{x+1} F(x) = 0.$$

由原方程 $f' = -f + I/(x+1)$ 可知其右端连续可导, 因而 f 实际上二阶可导. 令 $I(x) = \int_0^x f(t) \mathrm{d}t$, 原方程为

$$f'(x) + f(x) - \frac{I(x)}{x+1} = 0. \quad (1)$$

对 (1) 求导:

$$f'' + f' - \frac{f(x)(x+1) - I(x)}{(x+1)^2} = 0 \implies f'' + f' - \frac{f(x)}{x+1} + \frac{I(x)}{(x+1)^2} = 0. \quad (2)$$

由 (1) 得 $\frac{I(x)}{x+1} = f' + f$, 代入 (2):

$$f'' + f' - \frac{f}{x+1} + \frac{f' + f}{x+1} = 0 \implies f'' + \frac{x+2}{x+1}f' = 0.$$

令 $p = f'$, 则 $p' + \frac{x+2}{x+1}p = 0$, 分离变量得

$$\frac{dp}{p} = -\left(1 + \frac{1}{x+1}\right)dx \implies \ln|p| = -x - \ln(x+1) + C \implies p(x) = C \cdot \frac{e^{-x}}{x+1}.$$

由原方程在 $x=0$ 处: $f'(0) + f(0) - 0 = 0 \implies f'(0) = -1$, 故 $C = -1$, 即 $f'(x) = -\frac{e^{-x}}{x+1}$. 结合 $f(0) = 1$, 积分得

$$f(x) = 1 - \int_0^x \frac{e^{-t}}{t+1} dt.$$

令 $J(x) = (x+1)(f'(x) + f(x))$. 由上式可验得 $J'(x) = f(x)$ 且 $J(0) = 0$, 所以 $J(x) = I(x)$; 因此所得函数满足原积分微分方程, 而非仅满足求导后的必要条件。

所求 $\int_0^{+\infty} f(x)dx$. 由 $f'(x) < 0$ 知 $f(x)$ 严格递减. $f(+\infty) = 1 - \int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+1} dt$. 注意到 $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{t+1} dt < \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$, 故 $f(+\infty) = L > 0$. 因 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L > 0$, 由极限保号性, $\int_0^{+\infty} f(x)dx$ 发散到 $+\infty$.

(注: 也可直接由 $f(x) > f(+\infty) > 0$ 及比较判别法得出积分发散。)

13. (中值定理与极限综合) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 在 $(0, 1)$ 内可导, $f(0) = 0$, $f(1) = 1$. 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $f(\xi) = 1 - \xi$;

(2) 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得 $f'(\eta) = 2\eta$.

解 (1) 令 $\varphi(x) = f(x) + x - 1$. $\varphi(0) = -1 < 0$, $\varphi(1) = 1 > 0$. 由零点定理, 存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $\varphi(\xi) = 0$, 即 $f(\xi) = 1 - \xi$.

(2) 令 $h(x) = f(x) - x^2$. $h(0) = f(0) - 0 = 0$, $h(1) = f(1) - 1 = 0$. 由 Rolle 定理, 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使 $h'(\eta) = 0$, 即 $f'(\eta) - 2\eta = 0$, 故 $f'(\eta) = 2\eta$.

14. (级数与积分综合) 将函数 $f(x) = \arctan x$ 展开为 x 的幂级数, 并求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$ 的和。

解 $f'(x) = \frac{1}{1+x^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$, $|x| < 1$. 逐项积分:

$$f(x) = \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1.$$

该幂级数在 $x = \pm 1$ 处均由 Leibniz 判别法收敛, 故收敛区间为 $[-1, 1]$. 当 $x = 1$ 时级数变为 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}$, 为交错级数, Leibniz 判别法知其收敛. 由 Abel 定理,

$$\arctan 1 = \frac{\pi}{4} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1}.$$

$$\text{即 } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2n+1} = \frac{\pi}{4}.$$

16.3 证明题专项

15. (中值定理证明) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 且 $|f''(x)| \leq M$. 证明: $|f'(x)| \leq \frac{M}{2}$ 对任意 $x \in [0, 1]$ 成立。

解 先取任意 $x \in (0, 1)$, 由 Taylor 公式在 x 处展开:

$$f(0) = f(x) + f'(x)(0-x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}(0-x)^2 = f(x) - xf'(x) + \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2, \quad \xi_1 \in (0, x).$$

$$f(1) = f(x) + f'(x)(1-x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2, \quad \xi_2 \in (x, 1).$$

两式相减: $f(1) - f(0) = f'(x) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2 - \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2$. 因为 $f(0) = f(1) = 0$,

$$f'(x) = \frac{f''(\xi_1)}{2}x^2 - \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x)^2.$$

故

$$|f'(x)| \leq \frac{M}{2}[x^2 + (1-x)^2] = \frac{M}{2}[2x^2 - 2x + 1].$$

$g(x) = x^2 + (1-x)^2 = 2x^2 - 2x + 1$ 在 $[0, 1]$ 上最大值在 $x = 0$ 或 $x = 1$ 处取得, $g(0) = g(1) = 1$. 故 $|f'(x)| \leq \frac{M}{2}$.

最后处理端点。由 $|f''| \leq M$ 及 Lagrange 中值定理, f' 在 $[0, 1]$ 上为 Lipschitz 连续函数; 令上述内点 x 分别趋于 0^+ 和 1^- , 即可得到端点处同样的估计。

16. (不等式证明) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 。

解 令 $f(t) = \ln(1+t)$ 。对任意 $x > 0$, 在 $[0, x]$ 上用 Lagrange 中值定理:

$$\ln(1+x) - \ln(1+0) = \frac{1}{1+\xi} \cdot x, \quad \xi \in (0, x).$$

由于 $0 < \xi < x$, 有 $\frac{1}{1+x} < \frac{1}{1+\xi} < 1$, 故

$$\frac{x}{1+x} < \frac{x}{1+\xi} < x,$$

即 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 。

17. (级数证明) 设 $a_n > 0$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。证明:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 收敛。

解 (1) 由 Cauchy-Schwarz 不等式 (或 $2ab \leq a^2 + b^2$),

$$\frac{\sqrt{a_n}}{n} \leq \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{n^2} \right).$$

由于 $\sum a_n$ 收敛且 $\sum \frac{1}{n^2}$ 收敛, 由比较判别法知 $\sum \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 收敛。

(2) 由 $\sum a_n$ 收敛知 $a_n \rightarrow 0$, 故存在 N 使 $n > N$ 时 $0 < a_n < 1$ 。此时 $a_n^2 < a_n$, 由比较判别法知 $\sum a_n^2$ 收敛。

18. (综合证明) 设 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = \int_0^\pi f(x) \cos x \, dx = 0$ 。证明: $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内至少有两个零点。**解** 由 $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = 0$ 和 $\sin x > 0$ 在 $(0, \pi)$ 上, 可知 $f(x)$ 在 $(0, \pi)$ 内至少变号一次 (否则 f 定号, 乘积定号, 积分为零只能 $f \equiv 0$, 此时显然有无限多个零点)。故 f 在 $(0, \pi)$ 内至少有一个零点, 记为 x_1 。

假设 f 在 $(0, \pi)$ 内仅有一个零点 x_1 。由连续性, f 在 $(0, x_1)$ 和 (x_1, π) 上分别保持固定符号。由于 $\sin x > 0$ 且 $\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = 0$, 两侧符号必须相反; 否则积分不可能为零。

现考虑组合:

$$\int_0^\pi f(x) \sin(x - x_1) \, dx = \cos x_1 \int_0^\pi f(x) \sin x \, dx - \sin x_1 \int_0^\pi f(x) \cos x \, dx = 0.$$

函数 $\sin(x - x_1)$ 在 $x = x_1$ 处变号: $(0, x_1)$ 上 $\sin(x - x_1) < 0$, (x_1, π) 上 $\sin(x - x_1) > 0$ 。

由于 $f(x)$ 与 $\sin(x - x_1)$ 都在 x_1 两侧变号, 乘积 $f(x) \sin(x - x_1)$ 在 $(0, x_1)$ 和 (x_1, π) 上同号, 且不恒为零, 所以其积分不可能为零, 与上式矛盾。

故 f 在 $(0, \pi)$ 内至少有两个零点。

第二部分

线性代数

1 线性方程组，向量，矩阵

1.1 线性方程组与高斯消元法

定义 II.1.1: 线性方程组

含有 n 个未知数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的 m 个方程构成的方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

称为 $m \times n$ 线性方程组。其中 a_{ij} 称为系数， b_i 称为常数项。

若所有 $b_i = 0$ ，则称为齐次线性方程组；否则称为非齐次线性方程组。

定义 II.1.2: 初等行变换

下列三种对线性方程组（或矩阵）行的变换称为初等行变换：

1. 倍乘变换：以非零常数 k 乘以某一行（方程）的所有元素；
2. 倍加变换：将某一行的 k 倍加到另一行上；
3. 对换变换：交换两行的位置。

初等行变换不改变线性方程组的解集，即变换前后的方程组同解。

定义 II.1.3: 增广矩阵与系数矩阵

将线性方程组的系数与常数项写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为系数矩阵。在其右侧添上常数项列得到的

$$\left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} & b_m \end{array} \right)$$

称为增广矩阵。线性方程组的初等行变换即对增广矩阵施行相应的行操作。

定义 II.1.4: 行阶梯形矩阵

满足以下条件的矩阵称为**行阶梯形矩阵**:

1. 若有零行 (元素全为零的行), 则零行位于矩阵的最下方;
2. 每一非零行的第一个非零元素 (称为**主元**) 所在的列, 在该主元下方的元素全为零;
3. 各非零行的主元所在列的列标随行标的增加而严格递增。

若行阶梯形矩阵还满足: (1) 每个主元均为 1; (2) 每个主元所在列除主元外其余元素均为 0, 则称为**行最简形矩阵** (或**简化行阶梯形矩阵**)。

公式 .25: 高斯消元法

高斯消元法是将线性方程组的增广矩阵通过初等行变换化为行阶梯形 (或行最简形), 从而求解方程组的方法:

1. **消元过程 (前进)**: 利用初等行变换将增广矩阵化为行阶梯形矩阵;
2. **回代过程 (后退)**: 从最后一个非零行开始, 自下而上依次求出未知数的值。

若化为行最简形, 则可以直接读出方程组的解。

例 用高斯消元法求解线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3 \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 = -4 \\ 3x_1 - 2x_2 - x_3 = 5 \end{cases}$$

解 写出增广矩阵, 施行初等行变换:

$$\begin{aligned} & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & -1 & -4 \\ 3 & -2 & -1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3-3r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & -8 & -4 & -4 \end{array} \right) \\ & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & -8 & -4 & -4 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3+8r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & -28 & -84 \end{array} \right) \\ & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & -28 & -84 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3/(-28)} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \\ & \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -3 & -10 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2+3r_3, r_1-r_3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 - 2r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right)$$

故方程组的解为 $x_1 = 2, x_2 = -1, x_3 = 3$ 。

结论 II.1.1: 消元法中的三种可能结果

将增广矩阵化为行阶梯形后，方程组解的情况可由阶梯形直接判定：

1. **无解**：出现矛盾行，即某行左边系数全为零而右边常数非零（形如 $0 = c, c \neq 0$ ）；
2. **唯一解**：非零行数目等于未知数数目，且无矛盾行；
3. **无穷多解**：非零行数目小于未知数数目，且无矛盾行，此时存在自由未知量。

1.2 向量及其运算

定义 II.1.5: n 维向量

n 个有序数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 构成的有序数组

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$$

称为 **n 维向量**， a_i 称为该向量的第 i 个**分量**（或**坐标**）。

向量通常分为**行向量**（横写）和**列向量**（竖写）：

$$\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n), \quad \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix}$$

若无特别说明，向量均指列向量。所有分量为零的向量称为**零向量**，记作 $\mathbf{0}$ 。

定义 II.1.6: 向量的线性运算

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, k 为实数：

1. **向量加法**： $\alpha + \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \dots, a_n + b_n)^T$ ；
2. **数乘**（标量乘法）： $k\alpha = (ka_1, ka_2, \dots, ka_n)^T$ ；
3. **负向量**： $-\alpha = (-a_1, -a_2, \dots, -a_n)^T$ ；
4. **向量减法**： $\alpha - \beta = \alpha + (-\beta)$ 。

结论 II.1.2: 向量线性运算的性质

设 α, β, γ 为 n 维向量, k, l 为实数, 则:

1. 加法交换律: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$
2. 加法结合律: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$
3. 零向量: $\alpha + \mathbf{0} = \alpha$
4. 负向量: $\alpha + (-\alpha) = \mathbf{0}$
5. 数乘结合律: $k(l\alpha) = (kl)\alpha$
6. 数乘分配律: $(k + l)\alpha = k\alpha + l\alpha, \quad k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$
7. 单位元: $1 \cdot \alpha = \alpha$

以上八条性质表明全体 n 维向量在加法和数乘下构成线性空间 (向量空间)。

定义 II.1.7: 向量的内积 (点积)

设 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则 α 与 β 的内积 (点积) 定义为

$$\alpha \cdot \beta = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

也常记作 $\langle \alpha, \beta \rangle$ 或 $\alpha^T \beta$ 。

结论 II.1.3: 向量内积的性质

设 α, β, γ 为 n 维向量, k 为实数, 则:

1. 对称性: $\alpha \cdot \beta = \beta \cdot \alpha$
2. 线性性: $(\alpha + \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot \gamma + \beta \cdot \gamma; \quad (k\alpha) \cdot \beta = k(\alpha \cdot \beta)$
3. 正定性: $\alpha \cdot \alpha \geq 0$, 且 $\alpha \cdot \alpha = 0 \Leftrightarrow \alpha = \mathbf{0}$

定义 II.1.8: 向量的长度与夹角

向量 α 的**长度** (范数) 定义为

$$\|\alpha\| = \sqrt{\alpha \cdot \alpha} = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \cdots + a_n^2}$$

长度为 1 的向量称为**单位向量**。

两个非零向量 α, β 的**夹角** θ 满足

$$\cos \theta = \frac{\alpha \cdot \beta}{\|\alpha\| \|\beta\|}, \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

若 $\alpha \cdot \beta = 0$, 则称 α 与 β **正交** (垂直)。

例 $\alpha = (1, 2, -1)^T$, $\beta = (3, -1, 2)^T$, 求 $\alpha + \beta$, 2α , $\alpha \cdot \beta$, $\|\alpha\|$ 。

解

$$\alpha + \beta = (1 + 3, 2 + (-1), -1 + 2)^T = (4, 1, 1)^T$$

$$2\alpha = (2, 4, -2)^T$$

$$\alpha \cdot \beta = 1 \times 3 + 2 \times (-1) + (-1) \times 2 = 3 - 2 - 2 = -1$$

$$\|\alpha\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{1 + 4 + 1} = \sqrt{6}$$

1.3 矩阵及其运算

定义 II.1.9: 矩阵

由 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n$) 排成 m 行 n 列的矩形数表

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

称为 $m \times n$ **矩阵**, 简记为 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 。

当 $m = n$ 时称为 n **阶方阵**, 此时 $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$ 称为**主对角线元素**。

定义 II.1.10: 特殊矩阵

1. **零矩阵**: 所有元素均为零的矩阵, 记作 O 或 $O_{m \times n}$ 。
2. **单位矩阵** (恒等矩阵): 主对角线元素全为 1, 其余元素全为 0 的 n 阶方阵, 记作 I_n 或 E_n :

$$I_n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

3. **对角矩阵**: 除主对角线外其余元素均为零的方阵, 记作 $\text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 。
4. **数量矩阵**: 主对角线元素全相等的对角矩阵, 即 kI_n 。
5. **上三角矩阵**: 主对角线下方元素全为零的方阵, 即当 $i > j$ 时 $a_{ij} = 0$ 。
6. **下三角矩阵**: 主对角线上方元素全为零的方阵, 即当 $i < j$ 时 $a_{ij} = 0$ 。
7. **对称矩阵**: 满足 $A^T = A$ 的方阵, 即 $a_{ij} = a_{ji}$ 对所有 i, j 成立。
8. **反对称矩阵**: 满足 $A^T = -A$ 的方阵, 即 $a_{ij} = -a_{ji}$, 主对角线元素必为零。

公式 .26: 矩阵的线性运算

设 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, $B = (b_{ij})_{m \times n}$, k 为实数:

1. **矩阵加法** (同型矩阵): $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{m \times n}$
2. **数乘**: $kA = (ka_{ij})_{m \times n}$

结论 II.1.4: 矩阵线性运算的性质

设 A, B, C 为同型矩阵, k, l 为实数:

1. $A + B = B + A$
2. $(A + B) + C = A + (B + C)$
3. $A + O = A$
4. $A + (-A) = O$
5. $k(A + B) = kA + kB$
6. $(k + l)A = kA + lA$
7. $k(lA) = (kl)A$
8. $1 \cdot A = A$

公式 .27: 矩阵乘法

设 $A = (a_{ij})_{m \times s}$, $B = (b_{ij})_{s \times n}$, 则乘积 $C = AB = (c_{ij})_{m \times n}$, 其中

$$c_{ij} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \cdots + a_{is}b_{sj} = \sum_{k=1}^s a_{ik}b_{kj}$$

即 C 的第 i 行第 j 列元素是 A 的第 i 行与 B 的第 j 列对应元素乘积之和。

注意: 矩阵乘法要求**左矩阵的列数等于右矩阵的行数**, 否则乘法无定义。

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$, 求 AB 和 BA 。

解

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 6 \\ 10 & 12 \end{pmatrix}$$

$$BA = \begin{pmatrix} 2 \cdot 1 + 0 \cdot 3 & 2 \cdot 2 + 0 \cdot 4 \\ 1 \cdot 1 + 3 \cdot 3 & 1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$$

注意到 $AB \neq BA$, 说明**矩阵乘法不满足交换律**。

结论 II.1.5: 矩阵乘法的性质

在矩阵乘法有定义的前提下:

1. 结合律: $(AB)C = A(BC)$
2. 分配律: $A(B + C) = AB + AC$, $(B + C)A = BA + CA$
3. 数乘结合律: $k(AB) = (kA)B = A(kB)$
4. 单位矩阵: 若 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则 $I_m A = A I_n = A$
5. **不满足交换律**: 一般 $AB \neq BA$ (即使两方阵同阶)
6. **不满足消去律**: 由 $AB = AC$ 且 $A \neq O$ 不能推出 $B = C$
7. **有零因子**: 可能 $A \neq O$, $B \neq O$ 但 $AB = O$

公式 .28: 方阵的幂

设 A 为 n 阶方阵, 定义

$$A^0 = I_n, \quad A^k = \underbrace{AA \cdots A}_{k \text{ 个}}, \quad k = 1, 2, \dots$$

幂运算性质: $A^k A^l = A^{k+l}$, $(A^k)^l = A^{kl}$ 。

一般 $(AB)^k \neq A^k B^k$, 仅当 $AB = BA$ 时可交换时成立。

公式 .29: 矩阵的转置

将矩阵 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 的行与列互换得到的 $n \times m$ 矩阵称为 A 的**转置**，记作 A^T ，即

$$(A^T)_{ij} = a_{ji}$$

结论 II.1.6: 转置的性质

1. $(A^T)^T = A$
2. $(A + B)^T = A^T + B^T$
3. $(kA)^T = kA^T$
4. $(AB)^T = B^T A^T$ (注意顺序反转)

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$ ，则 $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \\ 3 & 6 \end{pmatrix}$ 。

例 验证 $(AB)^T = B^T A^T$ 。设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$:

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}, \quad (AB)^T = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B^T A^T = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & 3 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = (AB)^T$$

1.4 线性方程组、向量与矩阵的关系

结论 II.1.7: 线性方程组的三种表示形式

线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

有以下三种等价的表示形式：

1. **矩阵形式**： $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ，其中

$$A = (a_{ij})_{m \times n}, \quad \mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{pmatrix}$$

这里 A 为系数矩阵, $\mathbf{x}$ 为未知数列向量, $\mathbf{b}$ 为常数项列向量。

2. **向量形式**: $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \mathbf{b}$, 其中

$$\alpha_j = \begin{pmatrix} a_{1j} \\ a_{2j} \\ \vdots \\ a_{mj} \end{pmatrix} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

即 α_j 是矩阵 A 的第 j 列列向量。

3. **增广矩阵形式**: 将系数矩阵与常数项列合并为增广矩阵 $(A | \mathbf{b})$ 。

结论 II.1.8: 矩阵形式与消元法的对应

使用矩阵记法, 初等行变换对应于对增广矩阵 $(A | \mathbf{b})$ 施行行操作。高斯消元法实质上就是将增广矩阵通过初等行变换化为行阶梯形或行最简形:

$$(A | \mathbf{b}) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (U | \mathbf{c})$$

其中 U 为行阶梯形矩阵。此时方程组 $U\mathbf{x} = \mathbf{c}$ 与原方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 同解。

结论 II.1.9: 向量的线性组合与方程组

从向量观点看, 线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 是否有解, 等价于问向量 $\mathbf{b}$ 是否可以表示为系数矩阵列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的**线性组合**, 即是否存在实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使得

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \mathbf{b}$$

若有解, 则解 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 就是该线性组合的系数。

例 将方程组写作矩阵形式和向量形式:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 7 \\ x_1 - 2x_2 = 0 \end{cases}$$

解 矩阵形式:

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}}_A \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_{\mathbf{x}} = \underbrace{\begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\mathbf{b}}$$

向量形式:

$$x_1 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$$

即问 $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$ 能否由 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 和 $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ 线性表示。

解此方程组得 $x_1 = 2, x_2 = 1$, 故

$$2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 1 \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0 \end{pmatrix}$$

结论 II.1.10: 本章核心关系总结

1. **线性方程组** $\leftrightarrow$ **矩阵**: 方程组可用增广矩阵表示, 初等行变换不改变解集, 高斯消元法通过化矩阵为行阶梯形求解。
2. **线性方程组** $\leftrightarrow$ **向量**: 方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 等价于问 $\mathbf{b}$ 能否表示为 A 的列向量的线性组合。
3. **矩阵** $\leftrightarrow$ **向量**: 矩阵可看作由行向量或列向量组成; 矩阵乘法 $A\mathbf{x}$ 恰好就是 A 的列向量的线性组合。
4. **矩阵运算与线性变换**: $m \times n$ 矩阵 A 定义了从 $\mathbb{R}^n$ 到 $\mathbb{R}^m$ 的线性变换 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ 。

这三种视角的统一是线性代数最重要的思想方法。

2 习题

2.1 基础过关题

1. (填空题) 设 A, B 均为 n 阶方阵, 则 $(A+B)^2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$ 。注意: 矩阵乘法一般不满足交换律, 即 $AB \neq BA$, 因此不能写成 $A^2 + 2AB + B^2$ 。仅当 $AB = BA$ 时才有 $(A+B)^2 = A^2 + 2AB + B^2$ 。

2. (选择题) 设 A 为 n 阶方阵, 则下列矩阵中必为对称矩阵的是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(A) $A + A^T$

(B) $A - A^T$

(C) AA^T

(D) $A^T A$

解 选 (A)、(C)、(D)。

分析:

- (A) $(A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A^T + A = A + A^T$, 故 $A + A^T$ 必为对称矩阵。
- (B) $(A - A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T)$, 故 $A - A^T$ 为反对称矩阵, 不是对称矩阵 (除非它为零矩阵)。
- (C) $(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$, 故 AA^T 必为对称矩阵。
- (D) $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$, 故 $A^T A$ 必为对称矩阵。

注: 若题目为单选题, 则常见的考法是考察 (A) 与 (B) 的区分。

3. (计算题) 用高斯消元法求解含参数 a 的线性方程组, 并讨论 a 取何值时方程组有唯一解、无解、无穷多解:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = a \\ x_1 + ax_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + ax_3 = 1 \end{cases}$$

解 写出增广矩阵, 作初等行变换:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 1 & a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & a & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_3 - r_1]{r_2 - r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & a-1 & 0 & 1-a \\ 0 & 0 & a-1 & 1-a \end{array} \right)$$

情形讨论:

- (a) 当 $a \neq 1$ 时, $a-1 \neq 0$, 可化为:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & a \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 0 & a+2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right)$$

方程组有**唯一解**: $x_1 = a+2, x_2 = -1, x_3 = -1$ 。

(b) 当 $a = 1$ 时, 增广矩阵化为:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

非零行数为 $1 <$ 未知数个数 3 , 且无矛盾行。方程组有**无穷多解**:

$$x_1 = 1 - x_2 - x_3, \quad x_2, x_3 \text{ 为自由未知量}$$

综上: $a \neq 1$ 时唯一解; $a = 1$ 时无穷多解; 不存在无解情形。

4. (计算题) 设 $\alpha = (1, 0, -1, 2)^T$, $\beta = (2, -1, 3, 1)^T$, 求:

- (1) $\alpha \cdot \beta$;
- (2) $\|\alpha\|$ 和 $\|\beta\|$;
- (3) α 与 β 的夹角 θ ;
- (4) α 在 β 上的投影 $\text{proj}_{\beta} \alpha$ 。

解

(1) $\alpha \cdot \beta = 1 \times 2 + 0 \times (-1) + (-1) \times 3 + 2 \times 1 = 2 + 0 - 3 + 2 = 1$ 。

(2)

$$\|\alpha\| = \sqrt{1^2 + 0^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6},$$

$$\|\beta\| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 3^2 + 1^2} = \sqrt{15}.$$

(3)

$$\cos \theta = \frac{\alpha \cdot \beta}{\|\alpha\| \|\beta\|} = \frac{1}{\sqrt{6}\sqrt{15}} = \frac{1}{3\sqrt{10}},$$

$$\text{故 } \theta = \arccos \frac{1}{3\sqrt{10}}.$$

(4)

$$\begin{aligned} \text{proj}_{\beta} \alpha &= \frac{\alpha \cdot \beta}{\|\beta\|^2} \beta \\ &= \frac{1}{15} (2, -1, 3, 1)^T = \left(\frac{2}{15}, -\frac{1}{15}, \frac{1}{5}, \frac{1}{15} \right)^T. \end{aligned}$$

5. (证明题) 设 A 为任意 $m \times n$ 实矩阵, 证明:

- (1) $A^T A$ 和 AA^T 均为对称矩阵;
- (2) $A + A^T$ 为对称矩阵, $A - A^T$ 为反对称矩阵 (当 $m = n$ 时)。

证明

(1) 由转置性质:

$$(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A,$$

故 $A^T A$ 为对称矩阵。同理

$$(AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T,$$

故 AA^T 也为对称矩阵。

(2) 设 A 为方阵。则

$$(A + A^T)^T = A^T + (A^T)^T = A^T + A = A + A^T,$$

故 $A + A^T$ 为对称矩阵。

$$(A - A^T)^T = A^T - (A^T)^T = A^T - A = -(A - A^T),$$

故 $A - A^T$ 为反对称矩阵。□

6. (选择题) 设 A, B 为 n 阶方阵, I 为 n 阶单位矩阵, 则下列命题中一定成立的是 ____。

(A) $(AB)^2 = A^2B^2$

(B) 若 $AB = O$, 则 $A = O$ 或 $B = O$

(C) 若 $AB = AC$ 且 $A \neq O$, 则 $B = C$

(D) $(A + I)(A - I) = A^2 - I$

解 选 (D)。

分析:

- (A) 不成立。 $(AB)^2 = ABAB$, 仅当 $AB = BA$ 时才有 $ABAB = A^2B^2$ 。反例: 取 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $AB \neq BA$ 。
- (B) 不成立。矩阵乘法存在零因子。反例: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq O$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \neq O$, 但 $AB = O$ 。
- (C) 不成立。矩阵乘法不满足消去律。反例: 取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $AB = AC = A$, 但 $B \neq C$ 。
- (D) 成立。 $(A + I)(A - I) = A(A - I) + I(A - I) = A^2 - A + A - I = A^2 - I$ 。这里 A 与 I 可交换, 故展开式成立。

2.2 综合提高题

7. (典型证明题) 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, 证明: 若 $A^T A = O$, 则 $A = O$ 。

证明 记 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 。设 A 的列向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$, 则 $A^T A$ 的 (i, j) 元为 $\alpha_i^T \alpha_j$, 其第 i 个对角元为

$$(A^T A)_{ii} = \alpha_i^T \alpha_i = \|\alpha_i\|^2 = \sum_{k=1}^m a_{ki}^2$$

由 $A^T A = O$ 知所有对角元均为零, 故对每个 $i = 1, 2, \dots, n$ 有

$$\sum_{k=1}^m a_{ki}^2 = 0$$

由于各项均为非负实数，必有 $a_{ki} = 0$ 对所有 $k = 1, 2, \dots, m$ 成立，从而 A 的所有元素均为零，即 $A = O$ 。□

注 此结论是线性代数核心结论之一。类似的还有：若 $AA^T = O$ ，则 $A = O$ 。其证明思路完全相同——考察 AA^T 的行范数。这一结论在讨论矩阵秩的性质以及最小二乘问题中反复出现。

8. **(计算题)** 讨论 λ 取何值时，下列线性方程组有唯一解、无解或有无穷多解，并在有无穷多解时求出通解：

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

解 系数矩阵的行列式为

$$\det A = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda^3 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$$

(a) 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时， $\det A \neq 0$ ，由 Cramer 法则，方程组有**唯一解**。

(b) 当 $\lambda = -2$ 时，增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & -3 & 3 & -6 \\ 0 & 3 & -3 & 9 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right)$$

第三行出现矛盾 $0 = 3$ ，故方程组**无解**。

(c) 当 $\lambda = 1$ 时，三个方程均化为 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ ，增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right) \sim \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

非零行数为 1，未知数为 3，有无穷多解。通解为：

$$x_1 = 1 - x_2 - x_3, \quad x_2, x_3 \text{ 为自由未知量}$$

或写作向量形式：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}$$

9. **(证明题)** 设 A 为任意 n 阶方阵，证明： A 可以唯一地表示为一个对称矩阵与一个反对称矩阵之和。

证明 存在性： 令

$$S = \frac{A + A^T}{2}, \quad K = \frac{A - A^T}{2}$$

则 $S^T = \frac{A^T + A}{2} = S$, 故 S 为对称矩阵; $K^T = \frac{A^T - A}{2} = -K$, 故 K 为反对称矩阵。

且 $S + K = \frac{A + A^T}{2} + \frac{A - A^T}{2} = A$, 故 A 确实可分解为对称矩阵与反对称矩阵之和。

唯一性： 设 $A = S_1 + K_1 = S_2 + K_2$, 其中 S_1, S_2 对称, K_1, K_2 反对称。则

$$S_1 - S_2 = K_2 - K_1$$

左边为对称矩阵 (两对称矩阵之差仍为对称矩阵), 右边为反对称矩阵 (两反对称矩阵之差仍为反对称矩阵)。一个矩阵同时为对称和反对称, 则该矩阵必为零矩阵。故 $S_1 = S_2$, $K_1 = K_2$, 即分解唯一。□

注 此分解称为矩阵的**对称-反对称分解** (Cartesian decomposition), 在矩阵分析和偏微分方程中有重要应用。特别的, $\frac{A+A^T}{2}$ 称为 A 的**对称部分**, $\frac{A-A^T}{2}$ 称为 A 的**反对称部分**。

10. **(计算与证明题)** 利用二次型的判别式方法证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)^2$$

并指出等号成立的条件。

解与证明 构造关于 x 的二次三项式:

$$f(x) = \sum_{i=1}^n (a_i x + b_i)^2 = \left(\sum_{i=1}^n a_i^2\right)x^2 + 2\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i\right)x + \left(\sum_{i=1}^n b_i^2\right) \geq 0$$

由于平方和恒非负, 故对任意实数 x 有 $f(x) \geq 0$ 。将 $f(x)$ 视为关于 x 的二次函数:

$$f(x) = Ax^2 + 2Bx + C, \quad A = \sum a_i^2, \quad B = \sum a_i b_i, \quad C = \sum b_i^2$$

当 $A > 0$ 时 (即 $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)^T \neq \mathbf{0}$), 二次函数恒非负的充要条件是其判别式 $\Delta \leq 0$:

$$\Delta = (2B)^2 - 4AC = 4B^2 - 4AC \leq 0 \implies B^2 \leq AC$$

即 $\left(\sum a_i b_i\right)^2 \leq \left(\sum a_i^2\right)\left(\sum b_i^2\right)$ 。

当 $A = 0$ 时 (即所有 $a_i = 0$), 不等式两边均为零, 显然成立。

等号成立条件： 等号 $\Delta = 0$ 成立当且仅当二次函数 $f(x)$ 有重根, 即存在 x_0 使得 $f(x_0) = \sum (a_i x_0 + b_i)^2 = 0$ 。这意味着对每个 i 有 $a_i x_0 + b_i = 0$, 即向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 成比例: 存在常数 $k = -x_0$ 使得 $b_i = k a_i$ (或 $a_i = 0$ 对所有 i , 此时 $\mathbf{a} = \mathbf{0}$)。

换言之, Cauchy-Schwarz 不等式等号成立当且仅当 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 线性相关。□

2.3 真题风格与综合训练

11. (选择题, 真题风格) 对线性方程组的增广矩阵作初等行变换, 以下说法**正确**的是 ____。

- (A) 初等行变换可能改变方程组的解
- (B) 化为行阶梯形后, 非零行的行数等于未知数的个数
- (C) 若出现某行系数全为零而常数项非零, 则方程组无解
- (D) 若行阶梯形中非零行数等于未知数个数, 则方程组必有无穷多解

解 选 (C)。

分析:

- (A) 错误。初等行变换不改变方程组的解集 (同解变形)。
- (B) 错误。非零行的行数等于系数矩阵的秩, 而未知数个数为 n 。二者未必相等 (秩可以小于 n)。
- (C) 正确。若出现形如 $0 = c$ ($c \neq 0$) 的矛盾行, 方程组无解。
- (D) 错误。非零行数等于未知数个数时, 每个未知数均可唯一确定, 方程组有**唯一解** (前提是无矛盾行)。若非零行数小于未知数个数, 才可能有无穷多解。

12. (填空题, 真题风格) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, 则 $A^{2025} =$ ____。

解 先计算 A 的前几次幂, 寻找规律:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = -I$$

$$A^3 = A^2 \cdot A = (-I)A = -A, \quad A^4 = A^2 \cdot A^2 = (-I)(-I) = I$$

可见 A 的幂以周期 4 循环: $A, A^2 = -I, A^3 = -A, A^4 = I, A^5 = A, \dots$

一般地, $A^k = (-1)^{\lfloor k/2 \rfloor} A^{k \bmod 2}$ 当 k 为奇数时的更精确形式为:

$$A^{4m} = I, \quad A^{4m+1} = A, \quad A^{4m+2} = -I, \quad A^{4m+3} = -A$$

由于 $2025 \div 4 = 506$ 余 1, 即 $2025 = 4 \times 506 + 1$, 故

$$A^{2025} = A^{4 \times 506 + 1} = A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

注 处理矩阵幂时, 可从低次幂或矩阵满足的多项式关系入手; 验证周期后, 再按指数对周期取模化简。矩阵的阶数本身不能决定幂的周期, 不能据此猜测周期。

13. (计算题, 真题风格, 经典含参讨论) 设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + kx_3 = 4 \\ x_1 + kx_2 + x_3 = k^2 \\ -x_1 + x_2 + 2x_3 = -4 \end{cases}$$

讨论参数 k 取何值时方程组有唯一解、无解、无穷多解, 并在有无穷多解时求出全部解。

解 写出增广矩阵, 作初等行变换:

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 4 \\ 1 & k & 1 & k^2 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 4 \\ 0 & k-1 & 1-k & k^2-4 \\ 0 & 2 & k+2 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{r_3-\frac{2}{k-1}r_2 \text{ (当 } k \neq 1 \text{)}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & k & 4 \\ 0 & k-1 & 1-k & k^2-4 \\ 0 & 0 & (k+2)-\frac{2(1-k)}{k-1} & -\frac{2(k^2-4)}{k-1} \end{array} \right) \end{aligned}$$

为更清晰地讨论, 换用行列式方法。系数矩阵的行列式为:

$$\begin{aligned} \det A &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & k \\ 1 & k & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} k & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 1 & k \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (2k-1) - 3 + k(1+k) = k^2 + 3k - 4 = (k-1)(k+4). \end{aligned}$$

(a) 当 $k \neq 1$ 且 $k \neq -4$ 时, $\det A \neq 0$, 方程组有**唯一解**。

(b) 当 $k = 1$ 时, 增广矩阵为

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \end{array} \right)$$

观察第一、二行: $x_1 + x_2 + x_3 = 4$ 且 $x_1 + x_2 + x_3 = 1$, 矛盾! 故方程组**无解**。

(c) 当 $k = -4$ 时, 增广矩阵为

$$\begin{aligned} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 4 \\ 1 & -4 & 1 & 16 \\ -1 & 1 & 2 & -4 \end{array} \right) & \xrightarrow[r_3+r_1]{r_2-r_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -5 & 5 & 12 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \end{array} \right) \\ & \xrightarrow{r_3 \times \frac{5}{2} + r_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & -4 & 4 \\ 0 & -5 & 5 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{array} \right) \end{aligned}$$

第三行出现 $0 = 12$, 矛盾! 故 $k = -4$ 时也**无解**。

综上：当 $k \neq 1$ 且 $k \neq -4$ 时唯一解；当 $k = 1$ 或 $k = -4$ 时无解；不存在无穷多解情形。

注 经典考研含参讨论题的核心步骤：(1) 计算系数行列式，确定 $\det A \neq 0$ 时的情形；(2) 对使 $\det A = 0$ 的各个参数值，分别代入增广矩阵具体讨论（化阶梯形、判秩）。注意： $\det A = 0$ 时方程组可能是无解，也可能是无穷多解——必须分别验证，不能仅凭行列式为零就断定有无穷多解。

3 向量组

3.1 线性组合

定义 II.3.1: 线性组合与线性表出

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是 n 维向量, $k_1, k_2, \dots, k_m \in \mathbb{R}$, 称向量

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$$

为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的一个**线性组合**, $k_1, k_2, \dots, k_m$ 称为**组合系数**。

若向量 β 能表示为上述形式, 即存在实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m$$

则称 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ **线性表出** (或称 β 是该向量组的线性组合)。

结论 II.3.1: 线性表出的判定方法

判断 β 能否由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 等价于判断线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = \beta$$

是否有解。具体地:

1. 写出以 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 为列向量的矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$;
2. 解线性方程组 $Ax = \beta$;
3. 若有解, 则 β 可被线性表出, 且解即为表出系数; 若无解, 则不可被线性表出。

等价地, β 可被 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表出 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = \text{rank}(A | \beta)$ 。

结论 II.3.2: 线性表出的传递性

设有三组向量:

1. 若向量组 (I) 中每个向量均可由向量组 (II) 线性表出, 向量组 (II) 中每个向量均可由向量组 (III) 线性表出, 则向量组 (I) 中每个向量均可由向量组 (III) 线性表出。
2. 特别地, 若 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 而每个 α_i 均可由 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$ 线性表出, 则 β 可由 $\gamma_1, \dots, \gamma_s$ 线性表出。

这一性质称为线性表出的**传递性**。

例 设 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 1)^T$, $\beta = (2, 3, 5)^T$ 。问 β 能否由 α_1, α_2 线性表出? 若能, 求出表出系数。

解 设 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2$, 即解方程组

$$x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$

写出增广矩阵:

$$\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{r_3 - r_1 - r_2} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

得 $x_1 = 2, x_2 = 3$ 。故 $\beta = 2\alpha_1 + 3\alpha_2$, β 可由 α_1, α_2 线性表出。

3.2 线性相关与线性无关

定义 II.3.2: 线性相关与线性无关

对于 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 若存在不全为零的实数 $k_1, k_2, \dots, k_m$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$$

则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关。

若只有当 $k_1 = k_2 = \dots = k_m = 0$ 时上式才成立 (即不存在不全为零的系数使线性组合为零向量), 则称向量组 线性无关 (或称线性独立)。

公式 .30: 线性相关性的代数判定方法

设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 为以所论向量为列向量的矩阵, 则:

1. 齐次方程组法: 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 有非零解; 线性无关 $\Leftrightarrow$ 仅有零解。
2. 秩判别法: 向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = m$ (向量个数); 线性相关 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) < m$ 。
3. 行列式判别法 (当 $m = n$ 时) : n 个 n 维向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关 $\Leftrightarrow \det(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \neq 0$; 线性相关 $\Leftrightarrow$ 行列式 $= 0$ 。
4. 个数-维数关系: 若向量个数 m 大于向量维数 n , 则这 m 个 n 维向量必然线性相关。

结论 II.3.3: 线性相关与无关的几何意义

在 $\mathbb{R}^2$ 和 $\mathbb{R}^3$ 中, 线性相关与无关有直观的几何解释:

1. 单个向量: α 线性相关 $\Leftrightarrow \alpha = \mathbf{0}$; $\alpha \neq \mathbf{0}$ 时线性无关。
2. 两个向量: α_1, α_2 线性相关 $\Leftrightarrow$ 两者共线 (成比例); 线性无关 $\Leftrightarrow$ 两者不共线。
3. 三个向量 ($\mathbb{R}^3$ 中): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 三者共面; 线性无关 $\Leftrightarrow$ 三者不共面 (构成空间的一组基)。

4. 一般地, m 个向量线性无关当且仅当它们张成一个 m 维子空间, 任何一个向量都不能由其余向量线性表出。

例 判断下列向量组的线性相关性:

$$(1) \alpha_1 = (1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (2, 4, 6)^T, \alpha_3 = (1, 1, 0)^T;$$

$$(2) \beta_1 = (1, 0, 0)^T, \beta_2 = (0, 1, 0)^T, \beta_3 = (0, 0, 1)^T.$$

解 (1) 观察 $\alpha_2 = 2\alpha_1$, 即存在不全为零的系数 $(2, -1, 0)$ 使 $2\alpha_1 - \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_3 = \mathbf{0}$, 故向量组**线性相关**。

或用行列式:

$$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 1 \\ 3 & 6 & 0 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 4 & 1 \\ 6 & 0 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 3 & 6 \end{vmatrix} = (-6) - 2 \cdot (-3) + 0 = 0$$

行列式为零, 验证了线性相关。

(2) $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是标准单位向量, 其行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0$$

故**线性无关**。

3.3 重要定理

结论 II.3.4: 定理 1: 部分与整体的相关性

若向量组中有一部分向量线性相关, 则整个向量组也线性相关。等价地: 若整个向量组线性无关, 则其任何部分组也线性无关。

结论 II.3.5: 定理 2: 添加分量的相关性

若 m 个 n 维向量线性无关, 则在每个向量的末尾添加若干分量后得到的 m 个更高维向量仍线性无关。等价地: 若添加分量后的高维向量组线性相关, 则添加前的低维向量组也线性相关。

这一性质在判别线性无关时很实用: 若从原向量组中删除相同位置的若干分量后, 所得低维向量组仍线性无关, 则原向量组必线性无关。反之不成立: 截断后相关不能推出原组相关。例如 $(1, 0)^T, (1, 1)^T$ 线性无关, 但删去第二个分量后得到 $(1), (1)$, 它们线性相关。

结论 II.3.6: 定理 3: 线性相关与线性表出的关系

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m \geq 2$) 线性相关的充要条件是: 其中至少有一个向量可以由其余 $m-1$ 个向量线性表出。

注: 不一定每个向量都能由其余向量线性表出, 仅要求至少存在一个这样的向量。例如 $\alpha_1 = (1, 0)^T$, $\alpha_2 = (2, 0)^T$, $\alpha_3 = (0, 1)^T$, 则 α_1 和 α_2 可互相表出, 但 α_3 不能由 α_1, α_2 表出 (因 α_1, α_2 张成的是一维直线, 无法表出不在该直线上的 α_3)。

结论 II.3.7: 定理 4: 线性无关组的添加

设 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 必可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 且表出方式唯一。

证明: 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 存在不全为零的 $k_1, \dots, k_m, k$ 使得

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m + k\beta = 0$$

若 $k = 0$, 则 $k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m = 0$, 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关知 $k_1 = \dots = k_m = 0$, 与「不全为零」矛盾。故 $k \neq 0$, 从而

$$\beta = -\frac{k_1}{k}\alpha_1 - \dots - \frac{k_m}{k}\alpha_m$$

唯一性: 若有两种表出方式, 相减即可得 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的一个零系数的线性组合, 由线性无关性即得系数全为零, 故表出方式唯一。□

结论 II.3.8: 定理 5: 替换定理

设向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 且其中每个向量均可由向量组 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 线性表出, 则必有 $r \leq s$; 并且在 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 中可以用 $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 替换其中 r 个向量, 使得替换后得到的向量组与原向量组 $\beta_1, \dots, \beta_s$ 等价。

结论 II.3.9: 定理 6: 向量组秩的唯一性

向量组的任意两个极大线性无关组所含向量的个数相等。这一公共个数定义为该向量组的秩。

证明思路: 设 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 和 $\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_t}$ 都是原向量组的极大线性无关组。由定理 5 (替换定理), $r \leq t$ 且 $t \leq r$, 故 $r = t$ 。□

3.4 向量组的秩

定义 II.3.3: 向量组的秩

向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的秩定义为其极大线性无关组中所含向量的个数，记作

$$\text{rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$$

规定：全由零向量组成的向量组的秩为 0。

公式 .31: 向量组秩的求法

求向量组的秩，常用以下方法：

1. **矩阵秩法**：以所论向量为行（或列）构成矩阵 A ，则向量组的秩 = 矩阵 A 的秩。将所有向量按列排成矩阵后进行初等行变换化为行阶梯形，非零行数即为秩。
2. **极大无关组法**：求出向量组的一个极大线性无关组，数其所含向量的个数。
3. **行列式法**（方阵情形）：若 A 是 n 阶方阵，则 $\text{rank}(A) = n \Leftrightarrow \det A \neq 0$ ；秩小于 n 时可利用非零子式的最高阶数确定。

结论 II.3.10: 向量组秩的性质

1. **有界性**： $0 \leq \text{rank}\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\} \leq \min\{m, n\}$ ，其中 n 为向量维数。
2. **线性无关的充要条件**：向量组线性无关 $\Leftrightarrow$ 秩 = 向量个数 m 。
3. **线性相关的充要条件**：向量组线性相关 $\Leftrightarrow$ 秩 $<$ 向量个数 m 。
4. **满秩与可逆**： n 阶方阵 A 的列向量组线性无关 $\Leftrightarrow \text{rank}(A) = n \Leftrightarrow A$ 可逆。
5. **秩的单调性**：向量组增加向量，秩不减；去掉部分向量，秩不增。
6. **等秩与等价**：两向量组等价 $\Rightarrow$ 秩相等；反之，秩相等的两向量组未必等价（仅当其中一个可由另一个线性表出时才等价）。

3.5 极大线性无关组

定义 II.3.4: 极大线性无关组

设 $S = \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ 是一个向量组, 若其部分组 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 满足:

1. 该部分组**线性无关**;
2. 从 S 中任意再添加一个向量 (若还有剩余向量) 到该部分组, 所得的新向量组都**线性相关**。

则称该部分组为向量组 S 的一个**极大线性无关组** (简称**极大无关组**)。

等价地: 极大无关组是向量组中能线性表出该组中所有其他向量的、含向量个数最多的线性无关部分组。

结论 II.3.11: 极大线性无关组的性质

1. 向量组的任意两个极大无关组所含向量的个数相同 (称为该向量组的秩)。
2. 含非零向量的向量组必有极大无关组; 仅由零向量组成的向量组没有极大无关组 (秩规定为 0)。
3. 向量组的极大无关组不唯一, 但其秩唯一。
4. 向量组与其任意极大无关组等价 (互相线性表出)。
5. 线性无关的向量组的极大无关组即为其自身。

公式 .32: 极大线性无关组的求法

求向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的一个极大线性无关组, 常用以下方法:

1. **列排法**: 将向量按列排成矩阵, 进行初等**行**变换化为行阶梯形, 阶梯形中主元所在列对应的原向量即构成一个极大无关组。
2. **行排法**: 将向量按行排成矩阵, 进行初等**行**变换化为行阶梯形, 非零行即构成一个极大无关组 (此时每个非零行是原向量组的线性组合, 而非原向量本身; 若需要原向量组中的向量, 应使用列排法)。

例 求向量组

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

的一个极大线性无关组, 并将其余向量用该极大无关组线性表出。

解 将向量按列排成矩阵，进行初等行变换：

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 4 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & -1 & 5 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{\substack{r_2-r_1 \\ r_3-3r_1 \\ r_4-2r_1}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 2 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 5 & -5 & 7 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3-r_2 \\ r_4-\frac{5}{2}r_2}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

主元位于第 1, 2, 4 列，故 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 构成一个极大无关组。秩为 3。

将 α_3, α_5 用极大无关组表出：由阶梯形可读出

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ 2x_2 - 2x_3 + 4x_4 - x_5 = 0 \\ -3x_4 - \frac{1}{2}x_5 = 0 \end{cases}$$

对 α_3 （即解 $Ax = 0$ 中对应第 3 列为自由变量的情形），也可直接利用线性关系。观察行阶梯形末列系数：

- 第 3 列是第 1 列与第 2 列的线性组合，回代得 $\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2$ 。
- 第 5 列也可类似求出： $\alpha_5 = \frac{1}{3}\alpha_1 - \frac{5}{6}\alpha_2 + \frac{1}{6}\alpha_4$ 。

更直接的方法：继续化为行最简形，

$$\xrightarrow{\substack{r_2/2 \\ r_3/(-3)}} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_1+r_2 \\ r_2-2r_3 \\ r_1-r_3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & -1 & 0 & -\frac{5}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \frac{1}{6} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

由此可直接读出：

$$\alpha_3 = 1 \cdot \alpha_1 + (-1) \cdot \alpha_2 + 0 \cdot \alpha_4, \quad \alpha_5 = \frac{1}{3}\alpha_1 - \frac{5}{6}\alpha_2 + \frac{1}{6}\alpha_4$$

即 $\alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_2$, $\alpha_5 = \frac{1}{3}\alpha_1 - \frac{5}{6}\alpha_2 + \frac{1}{6}\alpha_4$ 。

3.6 等价向量组

定义 II.3.5: 等价向量组

设有两个 n 维向量组:

$$(I) \quad \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$$

$$(II) \quad \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$$

若 (I) 中每个向量均可由 (II) 线性表出, 且 (II) 中每个向量均可由 (I) 线性表出, 则称向量组 (I) 与向量组 (II) **等价**, 记作

$$\{\alpha_1, \dots, \alpha_r\} \sim \{\beta_1, \dots, \beta_s\}$$

结论 II.3.12: 等价向量组的性质

1. **自反性**: 任何向量组与自身等价。
2. **对称性**: 若 $(I) \sim (II)$, 则 $(II) \sim (I)$ 。
3. **传递性**: 若 $(I) \sim (II)$, $(II) \sim (III)$, 则 $(I) \sim (III)$ 。
4. **等价向量组等秩**: 若两向量组等价, 则它们的秩相等。反之不真。
5. 向量组与其任一极大线性无关组等价。
6. 两向量组等价的充要条件是: 它们可以互相线性表出。

结论 II.3.13: 向量组等价的充要条件 (矩阵形式)

设向量组 (I): $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ 和 (II): $\beta_1, \dots, \beta_s$, 构成矩阵

$$A = (\alpha_1, \dots, \alpha_r), \quad B = (\beta_1, \dots, \beta_s)$$

则 (I) 与 (II) 等价 $\Leftrightarrow$ 存在矩阵 $C_{r \times s}$ 和 $D_{s \times r}$ 使得

$$B = AC, \quad A = BD$$

此时, 两向量组等价的另一充要条件是:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = \text{rank}(A | B)$$

即两矩阵秩相等, 且都等于将它们拼在一起后的秩。换言之: 两向量组互相线性表出。

3.7 向量空间

定义 II.3.6: 向量空间

设 V 是 n 维向量的一个非空集合, 若 V 对向量的加法和数乘运算封闭, 即满足:

1. 对任意 $\alpha, \beta \in V$, 有 $\alpha + \beta \in V$;
2. 对任意 $\alpha \in V$ 和 $k \in \mathbb{R}$, 有 $k\alpha \in V$ 。

则称 V 是一个**向量空间** (或**线性空间**)。

全体 n 维实向量的集合 $\mathbb{R}^n$ 在通常的向量加法和数乘下构成向量空间。

定义 II.3.7: 子空间

设 V 是向量空间, $W \subseteq V$ 且 $W \neq \emptyset$ 。若 W 对 V 中的加法和数乘也封闭, 则称 W 是 V 的一个**子空间**。

验证子空间只需验证两条: 非空 (通常验证 $\mathbf{0} \in W$), 以及加法和数乘的封闭性。

定义 II.3.8: 生成子空间

设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m \in \mathbb{R}^n$, 它们的全部线性组合构成的集合

$$\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} = \{k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_i \in \mathbb{R}\}$$

是一个子空间, 称为由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ **生成** (或**张成**) 的子空间。

$\text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_m\}$ 的维数等于向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 的秩。

例 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设 $\alpha_1 = (1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (0, 1, 0)^T$, 则

$$\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\} = \{(x, y, 0)^T \mid x, y \in \mathbb{R}\}$$

即 xy -平面, 这是 $\mathbb{R}^3$ 的一个二维子空间。

3.8 基、维数与坐标

定义 II.3.9: 基

设 V 是向量空间, 若 V 中的向量组 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 满足:

1. $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 线性无关;
2. V 中任一向量均可由 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 线性表出。

则称 $\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n$ 为 V 的一组**基**。

V 的基所含向量的个数称为 V 的**维数**, 记作 $\dim V$ 。规定零空间 $\{\mathbf{0}\}$ 的维数为 0。

结论 II.3.14: 基的判定方法

在 n 维向量空间 V 中, 以下条件等价:

1. $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是 V 的一组基;
2. $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关;
3. $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 可张成 V (即 $\text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\} = V$);
4. 以 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 为列向量的 n 阶矩阵可逆 (行列式非零)。

特别地, 在 n 维空间中, 任意 n 个线性无关的向量都构成基; 任意 $n+1$ 个向量必然线性相关。

定义 II.3.10: 坐标

设 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$ 是 V 的一组基, 则对任意 $\alpha \in V$, 存在唯一的一组实数 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 使得

$$\alpha = x_1\varepsilon_1 + x_2\varepsilon_2 + \cdots + x_n\varepsilon_n$$

称 $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ 为 α 在基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标 (列向量)。

定义 II.3.11: 标准基

在 $\mathbb{R}^n$ 中,

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \dots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基, 称为标准基 (或自然基)。向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 在标准基下的坐标即为其分量自身。

3.9 基变换与坐标变换

定义 II.3.12: 过渡矩阵

设 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ (旧基) 和 $\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_n$ (新基) 是 V 的两组基。新基中的每个向量都可由旧基线性表出:

$$(\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \dots, \varepsilon'_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n)P$$

其中 $P = (p_{ij})_{n \times n}$ 称为从旧基到新基的**过渡矩阵**。

具体地, P 的第 j 列是 ε'_j 在旧基下的坐标:

$$\varepsilon'_j = p_{1j}\varepsilon_1 + p_{2j}\varepsilon_2 + \dots + p_{nj}\varepsilon_n$$

过渡矩阵必为可逆矩阵 (因其列向量为线性无关向量在新基表达下的坐标)。

公式 .33: 坐标变换公式

设向量 α 在旧基 $\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n$ 下的坐标为 $x = (x_1, \dots, x_n)^T$, 在新基 $\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_n$ 下的坐标为 $x' = (x'_1, \dots, x'_n)^T$, 则

$$x = Px', \quad \text{或等价地} \quad x' = P^{-1}x$$

其中 P 是从旧基到新基的过渡矩阵。

推导:

$$\alpha = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)x = (\varepsilon'_1, \dots, \varepsilon'_n)x' = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n)Px'$$

由坐标的唯一性得 $x = Px'$ 。

结论 II.3.15: 过渡矩阵的性质

1. 过渡矩阵 P 必为可逆矩阵。
2. 若从基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵为 P , 则从基 (II) 到基 (I) 的过渡矩阵为 P^{-1} 。
3. 若从基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵为 P , 从基 (II) 到基 (III) 的过渡矩阵为 Q , 则从基 (I) 到基 (III) 的过渡矩阵为 PQ 。
4. 对于标准基, 从标准基到任意基 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 的过渡矩阵就是 $(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ 本身。

例 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设旧基为标准基 e_1, e_2, e_3 , 新基为

$$\varepsilon'_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \varepsilon'_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

(1) 求从旧基到新基的过渡矩阵 P ;

(2) 求向量 $\alpha = (3, 2, 1)^T$ 在新基下的坐标。

解 (1) 旧基为标准基, 故过渡矩阵即为新基向量按列排成的矩阵:

$$P = (\varepsilon'_1, \varepsilon'_2, \varepsilon'_3) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 由坐标变换公式 $\boldsymbol{x} = P\boldsymbol{x}'$, 故 $\boldsymbol{x}' = P^{-1}\boldsymbol{x}$ 。先求 P^{-1} :

$$\begin{aligned} (P | I) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[r_2-r_3]{r_1-r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{r_1-r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{\text{交换行}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 & 0 \end{array} \right) \end{aligned}$$

故

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

于是

$$\boldsymbol{x}' = P^{-1}\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

即 $\boldsymbol{\alpha}$ 在新基下的坐标为 $(1, 1, 1)^T$ 。验证: $1 \cdot \varepsilon'_1 + 1 \cdot \varepsilon'_2 + 1 \cdot \varepsilon'_3 = (3, 2, 1)^T = \boldsymbol{\alpha}$, 正确。

3.10 基础过关题

1. (选择题) 设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 线性无关, 则下列向量组中线性无关的是 ____。

- (A) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_3 - \boldsymbol{\alpha}_1$
- (B) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, \boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3$
- (C) $\boldsymbol{\alpha}_1 + 2\boldsymbol{\alpha}_2, 2\boldsymbol{\alpha}_2 + 3\boldsymbol{\alpha}_3, 3\boldsymbol{\alpha}_3 + \boldsymbol{\alpha}_1$
- (D) $\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3, 2\boldsymbol{\alpha}_1 - 3\boldsymbol{\alpha}_2 + 22\boldsymbol{\alpha}_3, 3\boldsymbol{\alpha}_1 + 5\boldsymbol{\alpha}_2 - 5\boldsymbol{\alpha}_3$

解 选 (C)。

分析: 以 $\boldsymbol{\alpha}_1, \boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_3$ 为基 (因其线性无关), 将各选项中的向量用这组基的坐标表示, 再判断坐标矩阵的行列式是否非零。

(A) 坐标矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, 行列式 $= 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1) - 0 + (-1) \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = 1 - 1 = 0$,

线性相关。

(B) 第三个向量 $= (\boldsymbol{\alpha}_1 + \boldsymbol{\alpha}_2) + (\boldsymbol{\alpha}_2 + \boldsymbol{\alpha}_3)$, 可由前两个线性表出, 故线性相关。

(C) 坐标矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$, 行列式 $= 1 \cdot (6 - 0) - 0 + 1 \cdot (6 - 0) = 12 \neq 0$, 线性无关。

(D) 坐标矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & -3 & 5 \\ 1 & 22 & -5 \end{pmatrix}$, 第一行 $\times 3$ 减去第三行 $\times 1$ 等操作可验证行列式为零 (或观察线性关系), 线性相关。

2. (填空题) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_3 = (0, 1, 1)^T$, 则向量 $\beta = (2, -1, 3)^T$ 在此向量组下的表出系数为 ____。

解 设 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$, 解方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1 + x_3 = -1 \\ x_2 + x_3 = 3 \end{cases}$$

由第一式 $x_2 = 2 - x_1$, 第二式 $x_3 = -1 - x_1$, 代入第三式:

$$(2 - x_1) + (-1 - x_1) = 3 \Rightarrow 1 - 2x_1 = 3 \Rightarrow x_1 = -1$$

进而 $x_2 = 3$, $x_3 = 0$ 。故表出系数为 $(-1, 3, 0)^T$ 。

验证: $(-1) \cdot (1, 1, 0)^T + 3 \cdot (1, 0, 1)^T + 0 \cdot (0, 1, 1)^T = (2, -1, 3)^T$ 。□

3. (计算题) 求向量组

$$\alpha_1 = (1, 2, 3, 4)^T, \alpha_2 = (2, 3, 4, 5)^T, \alpha_3 = (3, 4, 5, 6)^T, \alpha_4 = (4, 5, 6, 7)^T$$

的秩和一个极大线性无关组。

解 以向量为列排成矩阵, 作初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 3 & 4 & 5 & 6 \\ 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1 \\ r_4-4r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & -2 & -4 & -6 \\ 0 & -3 & -6 & -9 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3-2r_2, r_4-3r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

阶梯形有两个非零行, 故向量组的秩为 2。主元位于第 1 和第 2 列, 故 α_1, α_2 是一个极大线性无关组。

(也可选 α_1, α_3 等, 极大无关组不唯一。)

4. (证明题) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关。证明: β 必可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表出, 且表出方式唯一。

证明 由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 存在不全为零的数 $k_1, \dots, k_m, k$ 使

$$k_1\alpha_1 + \dots + k_m\alpha_m + k\beta = 0$$

若 $k = 0$, 则 $k_1\alpha_1 + \cdots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$ 。由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 得 $k_1 = \cdots = k_m = 0$, 与系数不全为零矛盾。故 $k \neq 0$ 。

于是

$$\beta = -\frac{k_1}{k}\alpha_1 - \cdots - \frac{k_m}{k}\alpha_m$$

即 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性表出。

若存在两种表出方式 $\beta = \sum x_i\alpha_i = \sum y_i\alpha_i$, 则相减得 $\sum (x_i - y_i)\alpha_i = \mathbf{0}$ 。由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关知 $x_i - y_i = 0$ ($i = 1, \dots, m$), 故表出方式唯一。□

5. (填空题) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 基 $\varepsilon_1 = (1, 1, 1)^T$, $\varepsilon_2 = (1, 1, 0)^T$, $\varepsilon_3 = (1, 0, 0)^T$ 到标准基的过渡矩阵为 ____。

解 从标准基 e_1, e_2, e_3 到基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 的过渡矩阵为 $P = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$ 。

从基 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3$ 到标准基的过渡矩阵为 P^{-1} 。

$$\text{由前例, } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}。$$

$$\text{故从 } \varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3 \text{ 到标准基的过渡矩阵为 } \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}。$$

6. (选择题) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ 是 4 阶方阵, 且 $\text{rank}(A) = 3$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$ 。则 $Ax = \mathbf{0}$ 的通解为 ____。

(A) $k(1, 2, 1, -1)^T$

(B) $k(1, 2, 1, 1)^T$

(C) $k(1, 2, -1, 1)^T$

(D) $k(1, -2, 1, -1)^T$

解 选 (A)。

分析: 由 $\alpha_4 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3$ 得 $\alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 - \alpha_4 = \mathbf{0}$, 即

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

$\text{rank}(A) = 3$, 故 $Ax = \mathbf{0}$ 的解空间维数为 $4 - 3 = 1$ 。上述非零向量即为一个基础解系, 通解为 $k(1, 2, 1, -1)^T$ 。

注 本题涉及线性方程组解的结构 (通解、基础解系), 详细内容见第四章。此处可直接由「系数矩阵秩为 r 、未知数 n 个 $\Rightarrow$ 解空间维数 $n - r$ 」这一结论得出答案, 该结论的推导同样在第四章给出。

3.11 综合提高题

7. (证明题) 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 求证:

$$\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_2, \quad \dots, \quad \beta_m = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m$$

也线性无关。

证明 设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + \dots + k_m\beta_m = \mathbf{0}$, 代入 β_i 的定义:

$$k_1\alpha_1 + k_2(\alpha_1 + \alpha_2) + \dots + k_m(\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_m) = \mathbf{0}$$

整理 α_j 的系数 ($j = 1, \dots, m$):

$$(k_1 + k_2 + \dots + k_m)\alpha_1 + (k_2 + \dots + k_m)\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = \mathbf{0}$$

由 $\alpha_1, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 各系数为零:

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + \dots + k_m = 0 \\ k_2 + \dots + k_m = 0 \\ \vdots \\ k_m = 0 \end{cases}$$

从下往上依次得 $k_m = 0, k_{m-1} = 0, \dots, k_1 = 0$ 。故 $\beta_1, \dots, \beta_m$ 线性无关。□

8. (证明题) 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵。证明:

$$\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$$

证明 将 A 按列分块为 $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, 则 AB 的每一列是 A 的列向量的线性组合。具体地, 设 $B = (b_{ij})$, 则 AB 的第 j 列为

$$b_{1j}\alpha_1 + b_{2j}\alpha_2 + \dots + b_{nj}\alpha_n$$

因此 AB 的列向量组可由 A 的列向量组线性表出, 从而

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(A)$$

另一方面, $\text{rank}(AB) = \text{rank}((AB)^T) = \text{rank}(B^T A^T)$ 。同理, $B^T A^T$ 的列向量组可由 B^T 的列向量组线性表出, 故

$$\text{rank}(AB) \leq \text{rank}(B^T) = \text{rank}(B)$$

综上, $\text{rank}(AB) \leq \min\{\text{rank}(A), \text{rank}(B)\}$ 。□

9. (证明题) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 n 维向量空间 V 的一组基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 中任意一组向量, 且满足

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P$$

证明: $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是 V 的基当且仅当 P 可逆。

证明 充分性: 若 P 可逆, 设 $k_1\beta_1 + \dots + k_n\beta_n = \mathbf{0}$, 即

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) \begin{pmatrix} k_1 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) P \mathbf{k} = \mathbf{0}$$

由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 得 $P\mathbf{k} = \mathbf{0}$ 。 P 可逆, 故 $\mathbf{k} = \mathbf{0}$, 即 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 线性无关。 n 维空间中 n 个线性无关的向量必为基。

必要性: 若 $\beta_1, \dots, \beta_n$ 是基, 则存在矩阵 Q 使得

$$(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \dots, \beta_n)Q = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)PQ$$

由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 比较坐标得 $PQ = I$ 。同理可证 $QP = I$, 故 P 可逆, 且 $Q = P^{-1}$ 。
 $\square$

10. (计算与证明题) 求向量组

$$\alpha_1 = (1, 0, 2, 1)^T, \alpha_2 = (2, 0, 1, -1)^T, \alpha_3 = (1, 1, 1, 1)^T, \alpha_4 = (3, 1, 0, 3)^T$$

的所有极大线性无关组。

解 以向量为列排成矩阵, 作初等行变换:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{r_3 - 2r_1 \\ r_4 - r_1}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -1 & -6 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_4} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_4 + r_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

秩为 4, 向量组本身线性无关, 故唯一的极大线性无关组即为其自身: $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 。

(若不放心, 可验证行列式

$$\det(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \neq 0$$

按第二行展开可快速验证其非零。)

11. (证明题) 设 V_1, V_2 是向量空间 V 的两个子空间, 证明:

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

其中 $V_1 + V_2 = \{\alpha + \beta \mid \alpha \in V_1, \beta \in V_2\}$ 。

证明 设 $\dim V_1 = r$, $\dim V_2 = s$, $\dim(V_1 \cap V_2) = t$ 。

取 $V_1 \cap V_2$ 的一组基 $\gamma_1, \dots, \gamma_t$ 。由基扩张定理, 可将其分别扩张为 V_1 的基和 V_2 的基:

$$V_1: \gamma_1, \dots, \gamma_t, \alpha_1, \dots, \alpha_{r-t}$$

$$V_2: \gamma_1, \dots, \gamma_t, \beta_1, \dots, \beta_{s-t}$$

我们断言: $\gamma_1, \dots, \gamma_t, \alpha_1, \dots, \alpha_{r-t}, \beta_1, \dots, \beta_{s-t}$ 是 $V_1 + V_2$ 的一组基。

张成性: $V_1 + V_2$ 中任一向量可写为 $u + v$ ($u \in V_1, v \in V_2$)。 u 可由 V_1 的基表出, v 可由 V_2 的基表出, 故 $u + v$ 可由上述合并的向量组表出。

线性无关性: 设

$$\sum_{i=1}^t c_i \gamma_i + \sum_{j=1}^{r-t} a_j \alpha_j + \sum_{k=1}^{s-t} b_k \beta_k = \mathbf{0}$$

令 $w = \sum c_i \gamma_i + \sum a_j \alpha_j = -\sum b_k \beta_k$ 。左边 $\in V_1$, 右边 $\in V_2$, 故 $w \in V_1 \cap V_2$ 。 w 可由 $V_1 \cap V_2$ 的基表出:

$$w = \sum_{i=1}^t d_i \gamma_i$$

于是 $\sum d_i \gamma_i + \sum b_k \beta_k = \mathbf{0}$ 。由 γ_i, β_k 线性无关 (作为 V_2 的基的一部分), 得所有 $d_i = 0$, $b_k = 0$ 。进而 $w = \mathbf{0}$, 再由 V_1 的基的无关性得 $c_i = 0$, $a_j = 0$ 。

故这组向量线性无关, 是 $V_1 + V_2$ 的基。其中向量个数为 $t + (r - t) + (s - t) = r + s - t$, 即

$$\dim(V_1 + V_2) = \dim V_1 + \dim V_2 - \dim(V_1 \cap V_2)$$

□

3.12 真题风格与综合训练

12. (**真题风格** · 选择题) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一组基, 则下列向量组中也是 $\mathbb{R}^3$ 的基的是 _____。

(A) $\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 - \alpha_3, \alpha_3 - \alpha_1$

(B) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$

(C) $\alpha_1, \alpha_1 + \alpha_2, 2\alpha_1 + 2\alpha_2$

(D) $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 - \alpha_3$

解 选 (B)。

分析: 将各选项的新向量用原基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的坐标表示, 判断过渡矩阵是否可逆 (行列式是否非零)。

(A) 过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det P = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0) - 0 + (-1) \cdot ((-1) \cdot (-1) - 1 \cdot 0) = 1 - 1 = 0$, 不是基。

(B) 过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det P = 1 \cdot 1 \cdot 1 - 0 + 1 \cdot 1 = 2 \neq 0$, 是基。

(C) 第三个向量是第二个向量的 2 倍, 向量组线性相关, 不是基。

(D) 记三个向量依次为 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$, 则 $\beta_1 - \beta_2 - \beta_3 = \mathbf{0}$, 故向量组线性相关, 不是基。

注 判断由一组基线性组合得到的新向量组是否仍为基, 只需判断相应坐标矩阵是否可逆; 在三阶情形下可直接计算其行列式。

13. (**真题风格** · **计算题**) 在 $\mathbb{R}^3$ 中, 设有两组基:

$$(I) \quad \varepsilon_1 = (1, 1, 1)^T, \varepsilon_2 = (1, 1, 0)^T, \varepsilon_3 = (1, 0, 0)^T$$

$$(II) \quad \eta_1 = (1, 0, -1)^T, \eta_2 = (2, 1, 1)^T, \eta_3 = (1, 1, 1)^T$$

(1) 求从基 (I) 到基 (II) 的过渡矩阵;

(2) 已知向量 α 在基 (I) 下的坐标为 $(1, -1, 2)^T$, 求 α 在基 (II) 下的坐标。

解 (1) 设从标准基 e_1, e_2, e_3 到 (I) 的过渡矩阵为 $P_1 = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3)$, 到 (II) 的过渡矩阵为 $P_2 = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$ 。

则从 (I) 到 (II) 的过渡矩阵为 $P = P_1^{-1}P_2$ 。

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{由前例, } P_1^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}。$$

故

$$P = P_1^{-1}P_2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

(2) 设 α 在 (I) 下的坐标为 $x = (1, -1, 2)^T$, 在 (II) 下的坐标为 y 。由坐标变换公式:

$$x = Py$$

故 $y = P^{-1}x$ 。求 P^{-1} :

$$\begin{aligned} (P | I) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{\substack{r_2+r_1 \\ r_3-r_1}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow{r_2-r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

$$\xrightarrow{r_2 \leftrightarrow r_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 & -1 \end{array} \right)$$

故

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

于是

$$\mathbf{y} = P^{-1}\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \\ -3 \end{pmatrix}$$

即 α 在基 (II) 下的坐标为 $(-1, 3, -3)^T$ 。

验证: α 在标准基下为 $P_1\mathbf{x} = (2, 0, 1)^T$ 。以 $\mathbf{y}$ 用基 (II) 表出: $(-1)\eta_1 + 3\eta_2 + (-3)\eta_3 = (-1, 0, 1)^T + (6, 3, 3)^T + (-3, -3, -3)^T = (2, 0, 1)^T$, 正确。□

14. (真题风格·证明题) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是一组 n 维向量, 其秩为 r 。证明: 这 m 个向量中的任意 r 个线性无关的向量都构成该向量组的一个极大线性无关组。

证明 设 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是原向量组中任意 r 个线性无关的向量。对原向量组中的任意向量 α_j , 考虑向量组 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_j$ 。

因为原向量组的秩为 r , 所以其中任意 $r+1$ 个向量必然线性相关。故 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}, \alpha_j$ 线性相关。由定理 4, α_j 可由 $\alpha_{i_1}, \dots, \alpha_{i_r}$ 线性表出。

因此原向量组中每个向量均可由这 r 个向量线性表出, 而这 r 个向量自身线性无关, 故它们构成一个极大线性无关组。□

注 此结论说明: 秩为 r 的向量组中, 任何 r 个线性无关的向量自动构成极大无关组。这是寻找所有极大无关组的理论基础: 只需枚举所有大小为 r 的线性无关子集即可。

4 行列式

4.1 排列与逆序数

定义 II.4.1: 排列与逆序

由 $1, 2, \dots, n$ 组成的一个有序数组称为一个 n 级排列, 记作 $p_1 p_2 \dots p_n$ 。

在一个排列中, 如果一对数的前后位置与大小顺序相反, 即前面的数大于后面的数, 则称它们构成一个**逆序** (inversion)。

一个排列中逆序的总数称为该排列的**逆序数**, 记作 $\tau(p_1 p_2 \dots p_n)$ 。

定义 II.4.2: 奇排列与偶排列

逆序数为偶数的排列称为**偶排列**, 逆序数为奇数的排列称为**奇排列**。

结论 II.4.1: 对换改变排列的奇偶性

将一个排列中的两个元素对换位置 (称为一次**对换**), 排列的奇偶性发生改变。

由此可知, 在全部 $n!$ 个 n 级排列中, 奇排列与偶排列各占一半, 各有 $\frac{n!}{2}$ 个。

公式 .34: 逆序数的计算

设 n 级排列 $p_1 p_2 \dots p_n$, 则

$$\tau(p_1 p_2 \dots p_n) = \sum_{i=1}^{n-1} t_i$$

其中 t_i 表示在 p_i 后面且比 p_i 小的数的个数。

例 排列 53241 的逆序数: 5 后面有 3, 2, 4, 1 四个比它小, 3 后面有 2, 1 两个, 2 后面有 1 一个, 4 后面有 1 一个, 故 $\tau(53241) = 4 + 2 + 1 + 1 = 8$ (偶排列)。

4.2 行列式的定义

定义 II.4.3: n 阶行列式的排列定义

由 n^2 个数排成 n 行 n 列, 记作

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

称为 n 阶行列式, 它等于所有取自不同行不同列的 n 个元素的乘积的代数和:

$$\det(A) = \sum_{(p_1 p_2 \dots p_n)} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \dots p_n)} a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n}$$

其中求和取遍所有 n 级排列 $p_1 p_2 \dots p_n$, 共有 $n!$ 项。

公式 .35: 二阶与三阶行列式

二阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

三阶行列式 (对角线法则):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

注 对角线法则仅适用于二阶和三阶行列式, 对 $n \geq 4$ 不成立。

4.3 行列式的基本性质

结论 II.4.2: 转置不变性

行列式与它的转置行列式相等:

$$\det(A^T) = \det(A)$$

即行列式中行与列的地位是对称的, 凡对行成立的性质对列也成立。

结论 II.4.3: 交换行 (列) 变号

交换行列式的两行 (或两列), 行列式变号:

$$\begin{vmatrix} \cdots & a_{i1} & \cdots \\ \cdots & a_{j1} & \cdots \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} \cdots & a_{j1} & \cdots \\ \cdots & a_{i1} & \cdots \end{vmatrix}$$

推论：若行列式有两行（列）完全相同，则行列式为零。

结论 II.4.4: 公因子提取

行列式中某一行（列）的所有元素的公因子可以提到行列式符号外面：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & ka_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & ka_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & ka_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

推论：若行列式有两行（列）成比例，则行列式为零。

特别地，若行列式中某一行（列）全为零，则行列式为零。

结论 II.4.5: 行列式的线性性质

若行列式的某一行（列）的元素是两组数之和，则此行列式等于两个行列式之和，这两个行列式分别以这两组数为该行（列）的元素，其余行（列）不变：

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_{1j} + c_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_{nj} + c_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & b_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & b_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & c_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & c_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

结论 II.4.6: 行列式的倍加变换

把行列式的某一行（列）的倍数加到另一行（列）上，行列式不变：

$$\begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} + ka_{i1} & \cdots & a_{jn} + ka_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{i1} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ a_{j1} & \cdots & a_{jn} \\ \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}$$

这是行列式计算中最常用的性质，用于将行列式化为上三角形式。

例 利用性质计算行列式：

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 4 & 3 & 5 \\ 6 & 5 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 6 & 5 & 5 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - 3r_1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_2} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 2 \cdot 1 \cdot (-2) = -4$$

4.4 行列式按行（列）展开

定义 II.4.4: 余子式与代数余子式

在 n 阶行列式中，划去元素 a_{ij} 所在的第 i 行和第 j 列后，剩下的元素按原来的次序组成的 $n-1$ 阶行列式称为元素 a_{ij} 的**余子式**，记作 M_{ij} 。

称 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 为元素 a_{ij} 的**代数余子式** (cofactor)。

结论 II.4.7: 行列式按行（列）展开定理

行列式等于它的任一行（列）的各元素与其对应的代数余子式乘积之和：

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } i \text{ 行展开})$$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij} \quad (\text{按第 } j \text{ 列展开})$$

此外，一行（列）的元素与另一行（列）的代数余子式的乘积之和为零：

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = 0 \quad (i \neq j), \quad \sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = 0 \quad (i \neq j)$$

例 按第一行展开计算：

$$\begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 5 \\ 0 & 6 & 7 \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 6 & 7 \end{vmatrix} - \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 0 & 7 \end{vmatrix} \\ = 2(28 - 30) - 21 = -25.$$

结论 II.4.8: 范德蒙德行列式

n 阶范德蒙德行列式：

$$V_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

即 $V_n = (x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1)(x_3 - x_2) \cdots (x_n - x_{n-1})$ 。

推论：范德蒙德行列式为零的充要条件是 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中至少有两个相等。

例 计算四阶范德蒙德行列式:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & -1 & 4 \\ 4 & 9 & 1 & 16 \\ 8 & 27 & -1 & 64 \end{vmatrix} = (3-2)(-1-2)(4-2) \\ \cdot (-1-3)(4-3)(4-(-1)) \\ = 1 \cdot (-3) \cdot 2 \cdot (-4) \cdot 1 \cdot 5 = 120$$

结论 II.4.9: 三角行列式

上三角行列式 (主对角线以下全为零):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

下三角行列式 (主对角线以上全为零):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

对角行列式的值也等于主对角线元素的乘积。

结论 II.4.10: 分块三角行列式

设 A 为 m 阶方阵, B 为 n 阶方阵, 则

$$\begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = \det(A) \cdot \det(B), \quad \begin{vmatrix} A & 0 \\ C & B \end{vmatrix} = \det(A) \cdot \det(B)$$

特别地, 对于分块对角矩阵:

$$\begin{vmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{vmatrix} = \det(A) \cdot \det(B)$$

结论 II.4.11: 行列式的乘法公式

设 A 和 B 都是 n 阶方阵, 则

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

由此可推出: $\det(A^k) = [\det(A)]^k$, $\det(kA) = k^n \det(A)$ 。

4.5 克莱姆法则

结论 II.4.12: 克莱姆法则

对于含有 n 个方程 n 个未知数的线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \cdots \cdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

若系数行列式 $D = \det(a_{ij}) \neq 0$, 则方程组有唯一解:

$$x_1 = \frac{D_1}{D}, x_2 = \frac{D_2}{D}, \dots, x_n = \frac{D_n}{D}$$

其中 D_j 是将 D 中第 j 列替换为常数项列 $(b_1, b_2, \dots, b_n)^T$ 所得的行列式。

例 用克莱姆法则解方程组:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

先计算系数行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 2(1-2) - 1((-1)-3) + (-1)(2+3) = -2 + 4 - 5 = -3 \neq 0$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -3, D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & -1 \end{vmatrix} = 6, D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 0 \end{vmatrix} = 3$$

故 $x_1 = \frac{-3}{-3} = 1, x_2 = \frac{6}{-3} = -2, x_3 = \frac{3}{-3} = -1$ 。

结论 II.4.13: 克莱姆法则的推广

对于齐次线性方程组 $\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$):

1. 若系数行列式 $D \neq 0$, 则方程组只有零解 (平凡解) $x_1 = x_2 = \cdots = x_n = 0$ 。
2. 若方程组有非零解, 则必有 $D = 0$ 。

这是判定齐次线性方程组是否有非零解的重要依据。

4.6 行列式与可逆性的关系

结论 II.4.14: 方阵可逆的充要条件

设 A 为 n 阶方阵, 则以下命题等价:

1. A 可逆 (非奇异, 满秩);
2. $\det(A) \neq 0$;
3. A 的列 (行) 向量组线性无关;
4. A 可以通过初等行变换化为单位矩阵 I_n ;
5. 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 只有零解;
6. 对任意 b , 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有唯一解。

公式 .36: 伴随矩阵求逆公式

设 A 为 n 阶方阵, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式, 则

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

称为 A 的**伴随矩阵** (注意: A^* 中第 i 行第 j 列元素是 A_{ji})。

满足: $AA^* = A^*A = \det(A) \cdot I_n$ 。

当 $\det(A) \neq 0$ 时, 有

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*$$

公式 .37: 二阶矩阵求逆的简便公式

对于二阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 若 $\det(A) = ad - bc \neq 0$, 则

$$A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}$$

例 判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 是否可逆, 若可逆求其逆矩阵。

先求行列式：

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 1(6-1) - 2(4-3) + 3(2-9) = 5 - 2 - 21 = -18 \neq 0$$

故 A 可逆。计算代数余子式：

$$\begin{aligned} A_{11} &= + \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 5, & A_{12} &= - \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -1, & A_{13} &= + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -7, \\ A_{21} &= - \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = -1, & A_{22} &= + \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} = -7, & A_{23} &= - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 5, \\ A_{31} &= + \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = -7, & A_{32} &= - \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = 5, & A_{33} &= + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} = -1. \end{aligned}$$

$$\text{故 } A^{-1} = -\frac{1}{18} \begin{pmatrix} 5 & -1 & -7 \\ -1 & -7 & 5 \\ -7 & 5 & -1 \end{pmatrix}.$$

结论 II.4.15: 伴随矩阵的性质

1. $\det(A^*) = [\det(A)]^{n-1}$ (当 $n \geq 2$ 时)
2. $(A^*)^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A = (A^{-1})^*$ (当 A 可逆时)
3. $(A^*)^T = (A^T)^*$
4. $(kA)^* = k^{n-1} A^*$
5. $(AB)^* = B^* A^*$
6. $(A^*)^* = [\det(A)]^{n-2} A$ (当 $n \geq 3$ 时)

4.7 行列式的计算技巧

公式 .38: 行列式计算常用方法

1. **化为三角行列式法**：利用初等行变换（倍加变换为主），将行列式化为上三角形式，行列式的值即为主对角线元素的乘积。
2. **按行（列）展开法**（降阶法）：选择零元素较多的行或列进行展开，结合性质先制造更多的零。
3. **加边法**（升阶法）：通过添加一行一列将原行列式扩大一阶，便于使用性质化简。
4. **递推法**：对于具有规律性的 n 阶行列式，建立 D_n 与 D_{n-1} （或 D_{n-2} ）之间的递推关系。
5. **数学归纳法**：先计算低阶情形猜测结果，再用归纳法证明。

6. **拆项法**：利用行列式的线性性质，将某行（列）拆分为两部分。

7. **提取公因子法**：将各行（列）的公因子提出，简化计算。

例（加边法）计算 n 阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

加边：

$$D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1+a_1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & 1+a_2 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{vmatrix} \xrightarrow{r_i - r_1 \ (i \geq 2)} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -1 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

再按第一列展开或用分块公式，最终得

$$D_n = a_1 a_2 \cdots a_n \left(1 + \sum_{i=1}^n \frac{1}{a_i} \right) \quad (a_i \neq 0)$$

5 习题

5.1 基础过关题

1. 填空题 计算四阶行列式:

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$

通过初等行变换化为上三角行列式, $D = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 利用初等行变换将行列式化为上三角形式。

$$\begin{aligned} D &= \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 4 & 2 & 1 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - 2r_1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{\text{交换 } r_2 \leftrightarrow r_3} - \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2 - \frac{1}{2}r_1} - \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 3 & -2 & 1 & 4 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{r_4 - \frac{3}{2}r_1} - \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4 - 7r_2} - \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -15 & 17 \end{vmatrix} \\ &\xrightarrow{r_4 + 5r_3} - \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 12 \end{vmatrix} = - \left[2 \cdot \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot 3 \cdot 12 \right] = -(-36) = 36. \end{aligned}$$

答 $D = 36$ 。

2. 选择题 下列哪种操作会使行列式变为原行列式的相反数?

- (A) 交换两行
- (B) 将某一行的 k 倍加到另一行上
- (C) 将某一行乘以常数 k ($k \neq 0$)
- (D) 将行列式转置

解 交换行列式的两行, 行列式变为原来的相反数; 倍加变换和转置不改变行列式, 将一行乘以 k 则使行列式乘以 k 。

答 选 (A)。

3. **计算题** 利用按行（列）展开定理，选择零元素最多的行或列，计算：

$$D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 2 & 1 \\ 5 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

解 观察行列式，第 2 列除 $a_{22} = 2$ 外其余均为 0，选择按第 2 列展开：

$$\begin{aligned} D &= 2 \cdot (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \quad (\text{第 2 列其余元素为 0, 只有一项}) \\ &= 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \end{aligned}$$

将上面的三阶行列式按第 1 列展开（含一个零）：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} &= 3 \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} + 0 \cdot (\cdots) + 2 \cdot (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 3 \cdot [(-1) \cdot 0 - 3 \cdot 1] + 2 \cdot [2 \cdot 3 - 1 \cdot (-1)] \\ &= 3 \cdot (-3) + 2 \cdot (6 + 1) = -9 + 14 = 5. \end{aligned}$$

故 $D = 2 \times 5 = 10$ 。

答 $D = 10$ 。

4. **计算题** 解关于 x 的方程：

$$\begin{vmatrix} x-1 & 2 & 0 \\ 2 & x-1 & 2 \\ 0 & 2 & x-1 \end{vmatrix} = 0$$

解 计算三阶行列式：

$$\begin{aligned} \begin{vmatrix} x-1 & 2 & 0 \\ 2 & x-1 & 2 \\ 0 & 2 & x-1 \end{vmatrix} &= (x-1) \begin{vmatrix} x-1 & 2 \\ 2 & x-1 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 0 & x-1 \end{vmatrix} + 0 \\ &= (x-1)[(x-1)^2 - 4] - 2[2(x-1) - 0] \\ &= (x-1)[(x-1)^2 - 4] - 4(x-1) \\ &= (x-1)[(x-1)^2 - 8] = 0. \end{aligned}$$

故 $(x-1)[(x-1)^2 - 8] = 0$ ，即 $x-1 = 0$ 或 $(x-1)^2 = 8$ ，得：

$$x = 1, \quad x = 1 \pm 2\sqrt{2}.$$

答 $x = 1, 1 + \sqrt{8}, 1 - \sqrt{8}$ 。

5. **选择题** 设 A 为 n 阶方阵, k 为常数, 则下列等式中正确的是

- (A) $|kA| = k|A|$
- (B) $|kA| = |k| \cdot |A|$
- (C) $|kA| = k^n |A|$
- (D) $|kA| = |k|^n \cdot |A|$

解 由行列式的公因子提取性质: 若将方阵 A 的**每一行**都乘以 k , 相当于从每一行提取公因子 k , 共 n 行, 因此 $|kA| = k^n |A|$ 。

选项 (C) 正确。注意 $|kA|$ 中 k 是实数, 不需加绝对值。(A) 丢掉了指数 n ; (B) 多加了绝对值; (D) 错误。常见考研陷阱题。

答 选(C)。

6. **计算题** 利用范德蒙德行列式公式, 计算:

$$V = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 1 & 4 & 1 & 9 \\ 1 & 8 & -1 & 27 \end{vmatrix}$$

解 该行列式第 1 行为 $(1, 1, 1, 1)$, 第 2 行为 (x_1, x_2, x_3, x_4) , 第 3 行为 $(x_1^2, x_2^2, x_3^2, x_4^2)$, 第 4 行为 $(x_1^3, x_2^3, x_3^3, x_4^3)$, 这是一个 4 阶范德蒙德行列式, 其中

$$x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = -1, x_4 = 3.$$

由范德蒙德行列式公式:

$$\begin{aligned} V &= \prod_{1 \leq i < j \leq 4} (x_j - x_i) \\ &= (2-1)(-1-1)(3-1)(-1-2)(3-2)(3-(-1)) \\ &= 1 \cdot (-2) \cdot 2 \cdot (-3) \cdot 1 \cdot 4 \\ &= 1 \times (-2) \times 2 \times (-3) \times 1 \times 4 = 48. \end{aligned}$$

答 $V = 48$ 。

7. **填空题** 设 A 为 3 阶方阵且 $|A| = 2$, 则 $|2A| = \underline{\hspace{1cm}}$, $|A^{-1}| = \underline{\hspace{1cm}}$, $|A^*| = \underline{\hspace{1cm}}$ (其中 A^* 为伴随矩阵)。

解 已知 A 为 3 阶方阵, $|A| = 2$, $n = 3$ 。

- $|2A| = 2^3 |A| = 8 \times 2 = 16$ (从每一行提取公因子 2, 共 3 行)。
- $|A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{2}$ (因为 $AA^{-1} = I$, 取行列式得 $|A||A^{-1}| = 1$, 故 $|A^{-1}| = 1/|A|$)。
- $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^2 = 4$ (伴随矩阵性质: $|A^*| = |A|^{n-1}$)。

答 $|2A| = 16$, $|A^{-1}| = \frac{1}{2}$, $|A^*| = 4$ 。

5.2 综合提高题

8. **综合计算题** 设 A, B 均为 3 阶方阵, $|A| = 2, |B| = -3$, 且满足 $AB + A + B = O$ (零矩阵)。求 $|A + B|$ 。 **注** 提示: 将原式移项得 $A + B = -AB$, 再取行列式。

解 由题设直接移项得

$$A + B = -AB.$$

因此对三阶方阵取行列式,

$$|A + B| = |-AB| = (-1)^3 |AB| = (-1)^3 |A||B| = -1 \times 2 \times (-3) = 6.$$

答 $|A + B| = 6$ 。

9. **证明题** 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), A^* 为 A 的伴随矩阵。证明: $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

证明 由伴随矩阵的性质, $AA^* = A^*A = |A|I_n$ 。

若 $|A| \neq 0$ (A 可逆): 对 $AA^* = |A|I_n$ 两边取行列式:

$$|A||A^*| = ||A|I_n| = |A|^n |I_n| = |A|^n.$$

因为 $|A| \neq 0$, 可约去 $|A|$, 得 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

若 $|A| = 0$: 需证 $|A^*| = 0$ 。用反证法。假设 $|A^*| \neq 0$, 则 A^* 可逆。由 $AA^* = |A|I_n = 0 \cdot I_n = O$, 右乘 $(A^*)^{-1}$ 得 $A = O$ 。但若 $A = O$, 则 $A^* = O$ (零矩阵的伴随矩阵也是零矩阵), 与 $|A^*| \neq 0$ 矛盾。故 $|A^*| = 0 = 0^{n-1} = |A|^{n-1}$ 。

当 $n - 1 = 0$ 即 $n = 1$ 时需单独约定, 但题设 $n \geq 2$, 公式成立。

证毕 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。

10. **计算题** (三对角行列式) 计算 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2 \end{vmatrix}$$

注 提示: 按第一行展开, 建立递推关系 $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}$ 。

解 记 n 阶三对角行列式为 D_n 。当 $n = 1$ 时, $D_1 = |2| = 2$ 。当 $n = 2$ 时,

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3.$$

对 $n \geq 3$, 按第一行展开。第一项的余子式就是 D_{n-1} ; 第二项的余子式记为 M_{12} , 其第一列只有左上角元素 1 非零, 再按该列展开即得 $M_{12} = D_{n-2}$ 。考虑代数余子式的符号, 故

$$D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2}.$$

因此得到递推公式 $D_n = 2D_{n-1} - D_{n-2} (n \geq 3)$ 。

这是二阶线性递推，特征方程 $r^2 - 2r + 1 = 0$ ，得 $r = 1$ （二重根），通解为：

$$D_n = (c_1 + c_2 n) \cdot 1^n = c_1 + c_2 n.$$

代入初值 $D_1 = 2, D_2 = 3$ ：

$$\begin{cases} c_1 + c_2 = 2, \\ c_1 + 2c_2 = 3, \end{cases}$$

解得 $c_2 = 1, c_1 = 1$ 。故 $D_n = n + 1$ 。

答 $D_n = n + 1$ 。

11. **证明题** 设 A 为 n 阶反对称矩阵（即 $A^T = -A$ ），且 n 为奇数。证明： $|A| = 0$ 。

证明 设 A 为 n 阶反对称矩阵，即 $A^T = -A$ ，且 n 为奇数。

由行列式的转置不变性： $|A^T| = |A|$ 。

又由 $A^T = -A$ ，得 $|A^T| = |-A|$ 。

由于 n 阶方阵乘以 -1 ，等于从每一行提取因子 -1 ，共 n 行：

$$|-A| = (-1)^n |A|.$$

结合以上：

$$|A| = |A^T| = |-A| = (-1)^n |A|.$$

因为 n 为奇数， $(-1)^n = -1$ ，因此：

$$|A| = -|A| \implies 2|A| = 0 \implies |A| = 0.$$

证毕 奇数阶反对称矩阵的行列式为零。

12. **计算题** 用克莱姆法则求解方程组，并用高斯消元法验证结果：

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - x_3 = 5 \\ x_1 - 3x_2 + 2x_3 = -1 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 8 \end{cases}$$

解 法一：克莱姆法则。

系数行列式：

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

按第 1 行展开：

$$\begin{aligned} D &= 2 \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2[(-3) \cdot 1 - 2 \cdot 2] - 1[1 \cdot 1 - 2 \cdot 3] - [1 \cdot 2 - (-3) \cdot 3] \\ &= 2(-3 - 4) - (1 - 6) - (2 + 9) \\ &= 2(-7) - (-5) - 11 = -14 + 5 - 11 = -20. \end{aligned}$$

计算 D_1 (将第 1 列换为常数项):

$$D_1 = \begin{vmatrix} 5 & 1 & -1 \\ -1 & -3 & 2 \\ 8 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

按第 1 行展开:

$$\begin{aligned} D_1 &= 5 \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} -1 & -3 \\ 8 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 5(-7) - 1(-1 - 16) - [(-1) \cdot 2 - (-3) \cdot 8] \\ &= -35 - (-17) - (-2 + 24) = -35 + 17 - 22 = -40. \end{aligned}$$

计算 D_2 (将第 2 列换为常数项):

$$D_2 = \begin{vmatrix} 2 & 5 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 8 & 1 \end{vmatrix}$$

按第 1 行展开:

$$\begin{aligned} D_2 &= 2 \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 8 & 1 \end{vmatrix} - 5 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} \\ &= 2(-1 - 16) - 5(1 - 6) - (8 + 3) \\ &= 2(-17) - 5(-5) - 11 = -34 + 25 - 11 = -20. \end{aligned}$$

计算 D_3 (将第 3 列换为常数项):

$$D_3 = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 1 & -3 & -1 \\ 3 & 2 & 8 \end{vmatrix}$$

按第 1 行展开:

$$\begin{aligned} D_3 &= 2 \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ 2 & 8 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 8 \end{vmatrix} + 5 \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 2(-24 + 2) - 1(8 + 3) + 5(2 + 9) \\ &= 2(-22) - 11 + 5 \cdot 11 = -44 - 11 + 55 = 0. \end{aligned}$$

由克莱姆法则:

$$x_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{-40}{-20} = 2, \quad x_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{-20}{-20} = 1, \quad x_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{0}{-20} = 0.$$

法二：高斯消元法验证。

增广矩阵:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 5 \\ 1 & -3 & 2 & -1 \\ 3 & 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2 - \frac{1}{2}r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{7}{2} \\ 3 & 2 & 1 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - \frac{3}{2}r_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{7}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3 + \frac{1}{7}r_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 5 \\ 0 & -\frac{7}{2} & \frac{5}{2} & -\frac{7}{2} \\ 0 & 0 & \frac{20}{7} & 0 \end{pmatrix}$$

回代: $\frac{20}{7}x_3 = 0 \implies x_3 = 0$; $-\frac{7}{2}x_2 + \frac{5}{2}x_3 = -\frac{7}{2} \implies -\frac{7}{2}x_2 = -\frac{7}{2} \implies x_2 = 1$;
 $2x_1 + x_2 - x_3 = 5 \implies 2x_1 + 1 = 5 \implies x_1 = 2$ 。结果一致。

答 $x_1 = 2, x_2 = 1, x_3 = 0$ 。

5.3 真题风格与综合训练

13. **填空题** **真题风格** 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维列向量, 记矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1)$ 。若 $|A| = 3$, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 由已知:

$$B = (\alpha_1 + 2\alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3 + 2\alpha_1).$$

矩阵 B 可由 A 经列变换得到:

$$B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} = A \cdot C,$$

其中

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

取行列式:

$$|B| = |A| \cdot |C|.$$

计算 $|C|$:

$$\begin{aligned} |C| &= \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{vmatrix} = 1 \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} - 0 + 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot 1 + 2 \cdot 4 = 9. \end{aligned}$$

故 $|B| = 3 \times 9 = 27$ 。

答 $|B| = 27$ 。

14. **计算题** **真题风格** 计算 n 阶行列式:

$$D_n = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}_{n \times n}$$

即主对角线元素均为 a , 其余元素均为 b 。

解 将第 2 至第 n 列都加到第 1 列:

$$D_n = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a + (n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

提取第 1 列公因子 $[a + (n-1)b]$:

$$D_n = [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

将第 1 行的 $(-b)$ 倍加到其余各行 ($i \geq 2$, 注意第 i 行的第 j 列, $j \geq 2$):

$$D_n = [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

这是上三角行列式 (实际是具第一行非对角元的下三角), 其值等于主对角线元素之积:

$$D_n = [a + (n-1)b] \cdot 1 \cdot (a-b)^{n-1} = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

答 $D_n = [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$ 。

15. **证明题 真题风格** 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), A^* 为 A 的伴随矩阵。证明:

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ 0, & r(A) \leq n-2. \end{cases}$$

其中 $r(\cdot)$ 表示矩阵的秩。

证明 分三种情况讨论。

情况一: $r(A) = n$ 。此时 A 满秩, $|A| \neq 0$ 。由 $AA^* = |A|I_n$, 两边取行列式:

$$|A||A^*| = |A|^n \implies |A^*| = |A|^{n-1} \neq 0.$$

$|A^*| \neq 0$ 说明 A^* 可逆, 故 $r(A^*) = n$ 。

情况二： $r(A) = n - 1$ 。此时 $|A| = 0$ ，故 $AA^* = O$ 。

由 $AA^* = O$ ，可知 A^* 的每一列都是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解。因为 $r(A) = n - 1$ ， $Ax = 0$ 的解空间维数为 1。故 A^* 的列向量都在这条一维子空间中，因此 $r(A^*) \leq 1$ 。

下面证明 $r(A^*) \neq 0$ （即 $A^* \neq O$ ）。由于 $r(A) = n - 1$ ，至少存在一个 $n - 1$ 阶子式非零（因为秩为 $n - 1$ 意味着存在非零的 $n - 1$ 阶余子式），从而至少有一个代数余子式 $A_{ij} \neq 0$ 。而 A^* 的元素就是这些代数余子式（转置后），故 $A^* \neq O$ ， $r(A^*) \geq 1$ 。

结合 $r(A^*) \leq 1$ ，得 $r(A^*) = 1$ 。

情况三： $r(A) \leq n - 2$ 。此时 A 的所有 $n - 1$ 阶子式均为 0，故所有代数余子式 $A_{ij} = 0$ ，从而 $A^* = O$ ， $r(A^*) = 0$ 。

综上所述：

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & r(A) = n, \\ 1, & r(A) = n - 1, \\ 0, & r(A) \leq n - 2. \end{cases}$$

证毕

6 线性方程组的解的问题

6.1 齐次线性方程组

定义 II.6.1: 齐次线性方程组

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, x 为 n 维未知列向量, 则称

$$Ax = 0$$

为**齐次线性方程组**。其中 0 表示 m 维零向量。

定义 II.6.2: 零解与非零解

齐次线性方程组 $Ax = 0$ 恒有解 $x = 0$, 称为**零解** (平凡解)。若存在非零向量 $x_0 \neq 0$ 使得 $Ax_0 = 0$, 则称 x_0 为**非零解** (非平凡解)。

结论 II.6.1: 齐次方程组有非零解的条件

齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的**充要条件**是系数矩阵的秩小于未知数的个数, 即

$$r(A) < n.$$

换言之:

1. 若 $r(A) = n$, 方程组**仅有零解**;
2. 若 $r(A) < n$, 方程组有**无穷多个非零解**。

注 特别地, 当 $m < n$ (方程个数小于未知数个数) 时, 必有 $r(A) \leq m < n$, 齐次方程组一定有非零解。

结论 II.6.2: 齐次方程组解的性质

设 x_1, x_2 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解, $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$ (或任意数域), 则:

1. $x_1 + x_2$ 也是解;
2. $k_1 x_1$ 也是解;
3. $k_1 x_1 + k_2 x_2$ 也是解。

即齐次方程组的**解集合构成一个向量空间** (解空间), 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间。

定义 II.6.3: 基础解系

设 $Ax = 0$ 的解空间为 V , 若 V 中一组线性无关的解向量 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$ 满足: V 中任一解均可由它们线性表出, 则称

$$\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_t$$

为齐次方程组的一个**基础解系** (或基本解组)。

基础解系就是解空间的一组基, 因此基础解系中向量的个数

$$t = \dim V = n - r(A).$$

结论 II.6.3: 齐次方程组的通解结构

设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系 (其中 $r = r(A)$), 则齐次方程组的**通解** (一般解) 为

$$x = k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r},$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数。

公式 .39: 求基础解系的方法

对系数矩阵 A 作初等行变换化为行最简形, 确定自由未知量:

1. 将 A 通过初等行变换化为行最简形矩阵 R ;
2. 确定主元列 (共 r 列) 和自由列 (共 $n - r$ 列);
3. 令自由未知量依次取 $(1, 0, \dots, 0)^T, (0, 1, \dots, 0)^T, \dots, (0, 0, \dots, 1)^T$;
4. 每次代入求出对应的主元未知量的值, 得到 $n - r$ 个解向量, 即为基础解系。

注 基础解系不唯一——对自由未知量的不同赋值方式可得到不同的基础解系, 但向量个数始终为 $n - r$ 。

6.2 非齐次线性方程组

定义 II.6.4: 非齐次线性方程组

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $b \neq 0$ 为 m 维非零列向量, 则称

$$Ax = b$$

为**非齐次线性方程组**。对应的齐次方程组 $Ax = 0$ 称为该非齐次方程组的**导出组**。

结论 II.6.4: 非齐次方程组有解的判定

非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的**充要条件**是:

$$r(A) = r(A | b),$$

即系数矩阵的秩等于增广矩阵的秩。

进一步：

1. 若 $r(A) = r(A | b) = n$ (未知数个数)，则方程组有**唯一解**；
2. 若 $r(A) = r(A | b) < n$ ，则方程组有**无穷多解**；
3. 若 $r(A) \neq r(A | b)$ (即 $r(A | b) = r(A) + 1$)，则方程组**无解**。

注 $r(A) \neq r(A | b)$ 的几何意义是：向量 b 不在 A 的列空间的线性张成中，即 b 不能由 A 的列向量线性表出。

结论 II.6.5: 非齐次方程组解的性质

1. 若 η_1, η_2 是 $Ax = b$ 的解，则 $\eta_1 - \eta_2$ 是导出组 $Ax = 0$ 的解；
2. 若 η 是 $Ax = b$ 的解， ξ 是 $Ax = 0$ 的解，则 $\eta + \xi$ 仍是 $Ax = b$ 的解；
3. 若 η^* 是 $Ax = b$ 的一个特解，则 $Ax = b$ 的任意解 η 可表示为

$$\eta = \eta^* + \xi,$$

其中 ξ 是导出组 $Ax = 0$ 的某个解。

结论 II.6.6: 非齐次方程组的通解结构

设 $r(A) = r(A | b) = r < n$ ， η^* 是 $Ax = b$ 的一个**特解**， $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是导出组 $Ax = 0$ 的一个基础解系，则非齐次方程组的**通解**为

$$x = \eta^* + k_1 \xi_1 + k_2 \xi_2 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r},$$

其中 $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$ 为任意常数。

即：**非齐次通解 = 一个特解 + 导出组的通解**。

结论 II.6.7: 非齐次方程组解的唯一性条件

非齐次方程组 $Ax = b$ 解唯一的**充要条件**是

$$r(A) = r(A | b) = n.$$

换言之，导出组 $Ax = 0$ 仅有零解，且非齐次方程组本身有解。

6.3 秩定理与维数定理

结论 II.6.8: 秩定理 (维数定理)

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则

$$\dim \ker(A) + r(A) = n,$$

其中 $\ker(A) = \{x \mid Ax = 0\}$ 为 A 的核空间 (零空间), 即齐次方程组 $Ax = 0$ 的解空间。
换言之: **零空间的维数 + 矩阵的秩 = 未知数的个数。**

结论 II.6.9: 秩定理的等价表述

记 $r = r(A)$, 则有以下等价结论:

1. 基础解系中向量的个数 $t = n - r$;
2. $\dim \ker(A) = n - r$;
3. A 的列空间的维数 + 零空间的维数 = n ;
4. 自由未知量的个数 = $n - r$ 。

结论 II.6.10: 秩定理的推论

1. 若 A 为方阵 ($n \times n$), 则 $Ax = 0$ 仅有零解 $\Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow A$ 可逆;
2. 若 A 为方阵且 $r(A) < n$, 则 $\det(A) = 0$, 此时 $Ax = 0$ 有无穷多非零解;
3. 对任意 $m \times n$ 矩阵, $r(A) \leq \min\{m, n\}$, 且基础解系向量个数 $n - r \geq \max\{0, n - m\}$ 。

6.4 求解方法

高斯消元法

公式 .40: 高斯消元法解一般线性方程组

对任意线性方程组 $Ax = b$, 通过三种初等行变换 (换行、数乘、倍加) 将增广矩阵 $(A | b)$ 化为行阶梯形或行最简形:

1. **消元 (正向)**: 从上到下将增广矩阵化为行阶梯形, 可判定:
 - 若阶梯形中出现矛盾行 (如 $0 = c, c \neq 0$), 则方程组无解;
 - 否则方程组有解。
2. **回代 (反向)**: 从下到上进一步化为行最简形, 读出主元未知量与自由未知量的关系, 得到通解。

注 高斯消元法适用于任何线性方程组, 无论系数矩阵是否为方阵, 也无论行列式是否为零。它是求解线性方程组最通用、最可靠的方法。

公式 .41: 行阶梯形与行最简形的区别

- **行阶梯形**: 每行首个非零元 (主元) 的列标随行号严格递增, 主元下方全为零;
- **行最简形**: 在行阶梯形基础上, 每个主元为 1, 且主元所在列的其余元素全为零。

行阶梯形足以判定解的存在性和秩; 行最简形可以直接读出通解。

克莱姆法则

结论 II.6.11: 克莱姆法则

对于 n 个方程 n 个未知数的线性方程组 $Ax = b$, 若 $\det(A) \neq 0$, 则方程组有**唯一解**:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

其中 A_i 是将 A 的第 i 列替换为向量 b 后所得的矩阵。

公式 .42: 克莱姆法则的适用范围与局限性

- **适用条件**:
 1. 方程个数等于未知数个数 (A 为方阵);
 2. $\det(A) \neq 0$ 。
- **局限性**:
 1. 仅适用于系数矩阵为可逆方阵的情形;
 2. 计算 $n+1$ 个 n 阶行列式, 当 n 较大时计算量巨大 (远大于高斯消元法的 $O(n^3)$);
 3. 不能处理无解和无穷多解的情况。

注 克莱姆法则的主要价值在理论上（如用于证明和推导），实际数值计算中一般使用高斯消元法。

6.5 解的几何意义

结论 II.6.12: 线性方程组解的几何解释

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, $x \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^m$ 。

- $Ax = b$ 可以理解为：寻找系数 x ，使得 A 的列向量的线性组合等于 b 。
- 齐次方程组** $Ax = 0$ ：解空间是 $\mathbb{R}^n$ 中经过原点的子空间（线性子空间），维数为 $n - r$ ：
 - $n - r = 0$ ：仅原点（零解）；
 - $n - r = 1$ ：过原点的一条直线；
 - $n - r = 2$ ：过原点的一个平面；
 - $n - r = k$ ：过原点的一个 k 维子空间。
- 非齐次方程组** $Ax = b$ （有解时）：解集合是 $\mathbb{R}^n$ 中经过特解点 η^* 且平行于零空间的一个仿射子空间（平移后的子空间）。维数仍为 $n - r$ ：
 - $n - r = 0$ ：一个孤立点（唯一解）；
 - $n - r = 1$ ：一条直线（不过原点）；
 - $n - r = 2$ ：一个平面（不过原点）。

结论 II.6.13: 无解的几何意义

当 $r(A) \neq r(A | b)$ 时, b 不在 A 的列空间 $\text{Col}(A)$ 中。

例如在 $\mathbb{R}^3$ 中考虑两个方程三个未知数的方程组： A 的列空间是一个平面（维数 2），若 b 不在该平面上，则方程组无解。

6.6 方程个数、未知数个数与解的类型

表 1: 方程个数 m 、未知数个数 n 与方程组解的关系（齐次情形 $Ax = 0$ ）

条件	秩关系	解的情况	说明
$m < n$	$r \leq m < n$	必有非零解	方程个数少于未知数，自由度为正
$m = n$	$r = n$	仅有零解	系数矩阵满秩（可逆）， $\det(A) \neq 0$
$m = n$	$r < n$	有无穷多非零解	$\det(A) = 0$ ，自由未知量 $n - r > 0$
$m > n$	$r = n$	仅有零解	列满秩
$m > n$	$r < n$	有无穷多非零解	存在自由未知量

表 1: 方程个数 m 、未知数个数 n 与方程组解的关系 (非齐次情形 $Ax = b, b \neq 0$)

秩条件	与 n 的关系	解的情况	说明
$r(A) = r(A b) = r$	$r = n$	唯一解	导出组仅有零解
	$r < n$	无穷多解	通解 = 特解 + 齐次通解 ($n - r$ 个自由参数)
$r(A) \neq r(A b)$		无解	b 不在列空间中, 增广矩阵比系数矩阵多一秩

结论 II.6.14: 解的类型判定流程

对于一般线性方程组 $Ax = b$ 的求解, 可按以下步骤判定:

1. 写出增广矩阵 $(A | b)$, 通过初等行变换化为行阶梯形;

2. 比较 $r(A)$ 与 $r(A | b)$:

- 若 $r(A) \neq r(A | b) \Rightarrow$ **无解**;
- 若 $r(A) = r(A | b) = r$, 则继续:
 - 若 $r = n \Rightarrow$ **唯一解**;
 - 若 $r < n \Rightarrow$ **无穷多解**。

3. 对于无穷多解情形:

- 写出导出组的基础解系 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$;
- 求出非齐次方程组的一个特解 η^* ;
- 通解: $x = \eta^* + k_1\xi_1 + \dots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ 。

结论 II.6.15: 方程个数与未知数个数的直观法则

1. 对于**齐次方程组**: 未知数个数 n 多于方程个数 m 时, 一定有非零解 (因为 $r \leq m < n$);

2. 对于**非齐次方程组**:

- 方程个数 m 多于未知数个数 n 时, 通常无解 (过约束), 但不绝对——若方程之间存在线性相关则可能仍有解;
- 方程个数 m 少于未知数个数 n 时, 若有解则必有无穷多解 (欠约束);
- 方程个数等于未知数个数时, 若系数矩阵可逆则唯一解, 若不可逆则可能无解或无穷多解。

注 方程个数和未知数个数的比较仅提供初步判断, 最终结论必须依据秩的比较。例如 $m = n$ 但 $r(A) < n$ 时, 齐次方程组有非零解, 非齐次方程组可能无解或无穷多解。

6.7 补充结论与应用技巧

结论 II.6.16: 利用秩比较判定线性表出

设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性表出, 即存在系数 $x_1, \dots, x_n$ 使得

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \cdots + x_n\alpha_n = \beta,$$

这等价于线性方程组 $Ax = \beta$ 有解 (其中 A 以 α_i 为列)。因此:

- β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性表出 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = r(\alpha_1, \dots, \alpha_n, \beta)$;
- 表出方式唯一 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \dots, \alpha_n) = n$ 且上述秩相等。

公式 .43: 含参数的线性方程组讨论

对于含参数的线性方程组, 通常步骤如下:

1. 写出增广矩阵, 通过初等行变换化为行阶梯形 (尽量避免分母含参数);
2. 根据参数的不同取值, 讨论 $r(A)$ 与 $r(A|b)$ 的关系:
 - 找出使 $r(A) \neq r(A|b)$ 的参数值 $\Rightarrow$ 无解;
 - 找出使 $r(A) = r(A|b) = n$ 的参数值 $\Rightarrow$ 唯一解;
 - 找出使 $r(A) = r(A|b) < n$ 的参数值 $\Rightarrow$ 无穷多解。
3. 对有无穷多解的情形, 写出通解表达式。

例 讨论 $\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$ 的解的情况, 需对 λ 分类讨论。

结论 II.6.17: 两个齐次方程组同解的条件

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $p \times n$ 矩阵, 则

$$Ax = 0 \text{ 与 } Bx = 0 \text{ 同解} \Leftrightarrow r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r(A) = r(B).$$

特别地, 若 A 与 B 的行向量组等价 (即由初等行变换联系), 则两齐次方程组同解。

结论 II.6.18: 解空间与矩阵行空间的关系

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则

1. $Ax = 0$ 的解空间 $\ker(A)$ 是行空间 $\text{Row}(A)$ 的**正交补**, 即

$$\ker(A) = (\text{Row}(A))^\perp.$$

2. 由此可得维数关系:

$$\dim \ker(A) + \dim \operatorname{Row}(A) = n,$$

而 $\dim \operatorname{Row}(A) = r(A)$, 再次得到秩定理。

7 习题

7.1 基础过关题

1. (选择题) 设 A 为 4×4 矩阵, 且 $r(A) = 3$, 则齐次线性方程组 $Ax = 0$ ()

- (A) 无解
(B) 仅有零解
(C) 有无穷多解
(D) 无法确定

解 选 (C)。

齐次方程组 $Ax = 0$ 恒有零解, 故不会无解, 排除 (A)。由秩定理, 解空间维数 $t = n - r(A) = 4 - 3 = 1 > 0$, 故存在非零解, 且有无穷多解。

$n - r(A) > 0$ 即意味着不止零解, 解空间中除零向量外还有一维自由度的无穷多个非零向量。

注 齐次方程组 $Ax = 0$ 仅当 $r(A) = n$ (列满秩) 时才有且仅有零解。

2. (计算题) 求齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + 2x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ 3x_1 + 6x_2 + 0x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$$

的一个基础解系和通解。

解 对系数矩阵作初等行变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 2 & 4 & 1 & 1 \\ 3 & 6 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_2 - 2R_1]{R_3 - 3R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

化行最简形:

$$\xrightarrow{\frac{1}{3}R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$r(A) = 2$, $n - r = 4 - 2 = 2$ 。自由未知量: x_2, x_4 。

同解方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_4 = 0 \\ x_3 - x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -2x_2 - x_4 \\ x_3 = x_4 \end{cases}$$

令 $\begin{pmatrix} x_2 \\ x_4 \end{pmatrix}$ 分别取 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 得基础解系:

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

通解: $x = k_1\xi_1 + k_2\xi_2$, 其中 k_1, k_2 为任意常数。

3. (选择题) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 且 $r(A) = r$, 则齐次方程组 $Ax = 0$ 的解空间的维数为 ()

- (A) r
(B) $m - r$
(C) $n - r$
(D) n

解 选 (C)。

由秩定理 $\dim \ker(A) + r(A) = n$, 知解空间维数 $= n - r$ 。选项 (A) r 是系数矩阵的秩; (B) $m - r$ 是系数矩阵列数减去行空间的维数; (D) n 是未知数个数, 仅在 $A = O$ 时正确。

4. (计算题) 已知 $\eta^* = (1, 2, 3)^T$ 是非齐次方程组 $Ax = b$ 的一个特解, $\xi_1 = (1, 0, -1)^T$, $\xi_2 = (0, 1, 2)^T$ 是其导出组 $Ax = 0$ 的一个基础解系。写出 $Ax = b$ 的通解。

解 由通解结构公式:

$$x = \eta^* + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

其中 k_1, k_2 为任意常数。即

$$x = \begin{pmatrix} 1 + k_1 \\ 2 + k_2 \\ 3 - k_1 + 2k_2 \end{pmatrix}.$$

5. (填空题) 设 A 为 5×4 矩阵, $r(A) = 3$, $r(A | b) = 4$, 则方程组 $Ax = b$ 的解的情况是_____。

解 应填 无解。

由解的判定条件: $r(A) < r(A | b)$ (即 $3 < 4$), 秩不相等, 故方程组无解。

注 $r(A | b) = r(A) + 1$ 是典型的无解标志, 表明 b 不在 A 的列空间中。

6. (计算题) 用高斯消元法解非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 14 \\ 2x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 32 \\ 3x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 50 \end{cases}$$

解 写出增广矩阵并作初等行变换:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 2 & 5 & 6 & 32 \\ 3 & 8 & 9 & 50 \end{array} \right) \xrightarrow[R_2-2R_1]{R_3-3R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 2 & 0 & 8 \end{array} \right)$$
$$\xrightarrow{R_3-2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 14 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1-2R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$r(A) = r(A|b) = 2 < 3 = n$, 方程组有无穷多解。

同解方程组:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_3 = 6 \\ x_2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 6 - 3x_3 \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

自由未知量 $x_3 = t$, 通解:

$$x = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

7.2 综合提高题

7. (讨论题 经典考研题型) **例** 已知线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

其中 a, b 为参数。试讨论 a, b 取何值时, 方程组无解? 有唯一解? 有无穷多解? 并在有无穷多解时求出通解。

解 写出增广矩阵并作初等行变换:

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 4 \\ 1 & b & 1 & 3 \\ 1 & 2b & 1 & 4 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3-R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} a & 1 & 1 & 4 \\ 1 & b & 1 & 3 \\ 0 & b & 0 & 1 \end{array} \right)$$

由第 3 行得关键方程: $bx_2 = 1$ 。以下分情况讨论。

情况一: $b = 0$

则第 3 行变为 $0 \cdot x_2 = 1$, 矛盾方程出现。此时无论 a 取何值, 方程组均**无解**。

情况二: $b \neq 0$

此时 $x_2 = \frac{1}{b}$ 。将 x_2 代入前两行:

$$\begin{cases} ax_1 + \frac{1}{b} + x_3 = 4 \\ x_1 + b \cdot \frac{1}{b} + x_3 = 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ax_1 + x_3 = 4 - \frac{1}{b} \quad (\text{式一}) \\ x_1 + x_3 = 2 \quad (\text{式二}) \end{cases}$$

式一 - 式二:

$$(a-1)x_1 = \left(4 - \frac{1}{b}\right) - 2 = 2 - \frac{1}{b} \quad (\text{式三})$$

(i) 若 $a \neq 1$, 由式三得 $x_1 = \frac{2 - \frac{1}{b}}{a-1} = \frac{2b-1}{b(a-1)}$ 。再由式二得 $x_3 = 2 - x_1$ 。此时方程组有**唯一解**。

(ii) 若 $a = 1$, 式三变为 $0 = 2 - \frac{1}{b}$ 。

- 当 $b = \frac{1}{2}$ 时, $0 = 0$ 恒成立。此时式二为 $x_1 + x_3 = 2$, 式一与式二相同 (因为 $a = 1$), 故方程组合并为两个独立方程, $r(A) = r(A|b) = 2 < 3$, 方程组有**无穷多解**。
- 当 $b \neq \frac{1}{2}$ 时, $0 = 2 - \frac{1}{b} \neq 0$, 矛盾。方程组**无解**。

有无穷多解时的通解 ($a = 1, b = \frac{1}{2}$):

此时 $x_2 = \frac{1}{b} = 2$, 同解方程组为 $x_1 + x_3 = 2$ 。自由未知量取 $x_3 = t$, 则 $x_1 = 2 - t$ 。通解:

$$x = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

总结表:

参数条件	秩关系	解的情况
$b = 0$	$r(A) = 2, r(A b) = 3$	无解
$b \neq 0, a \neq 1$	$r(A) = r(A b) = 3$	唯一解
$b \neq 0, a = 1, b = \frac{1}{2}$	$r(A) = r(A b) = 2$	无穷多解
$b \neq 0, a = 1, b \neq \frac{1}{2}$	$r(A) = 2, r(A b) = 3$	无解

[注] 含两个参数的方程组讨论是考研高频考点。关键步骤是: 通过初等行变换找“关键方程”, 然后对参数分类。优先处理使关键系数为零的参数值 (因为它们会改变秩), 再在系数非零的情况下讨论其余参数。

8. **(证明题)** 设 $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_k$ 都是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的解, $c_1, c_2, \dots, c_k$ 为一组实数。证明:

$$c_1\eta_1 + c_2\eta_2 + \dots + c_k\eta_k$$

也是 $Ax = b$ 的解的**充要条件**是 $c_1 + c_2 + \dots + c_k = 1$ 。

证明

充分性: 若 $\sum_{i=1}^k c_i = 1$, 则

$$A \left(\sum_{i=1}^k c_i \eta_i \right) = \sum_{i=1}^k c_i A \eta_i = \sum_{i=1}^k c_i b = \left(\sum_{i=1}^k c_i \right) b = 1 \cdot b = b,$$

故 $\sum_{i=1}^k c_i \eta_i$ 也是 $Ax = b$ 的解。

必要性: 若 $\sum_{i=1}^k c_i \eta_i$ 是 $Ax = b$ 的解, 则

$$A \left(\sum_{i=1}^k c_i \eta_i \right) = b.$$

展开:

$$\sum_{i=1}^k c_i A \eta_i = \sum_{i=1}^k c_i b = \left(\sum_{i=1}^k c_i \right) b = b.$$

由于 $b \neq 0$ (非齐次方程组), 两边约去 b (严格地说, 是在各分量上成立), 得

$$\sum_{i=1}^k c_i = 1.$$

注 这个结论在考研中多次出现。几何上, 它表明 $Ax = b$ 的解集是一个仿射空间, 对该空间中点的“仿射组合”(系数和为 1) 仍在该空间中。系数和不为 1 的线性组合会“漂移”到别的仿射层。

9. **(计算 + 证明)** 设 $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系, η^* 是 $Ax = b$ 的一个特解。记

$$\gamma_i = \eta^* + \xi_i, \quad i = 1, 2, \dots, n-r.$$

- (a) 证明 $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_{n-r}$ 都是 $Ax = b$ 的解;
- (b) 证明向量组 $\gamma_1 - \eta^*, \gamma_2 - \eta^*, \dots, \gamma_{n-r} - \eta^*$ 线性无关;
- (c) 证明 $Ax = b$ 的任一解 η 可唯一地表为 η^* 与 $\gamma_i - \eta^*$ ($i = 1, \dots, n-r$) 的线性组合, 并进一步说明 η 可表为 $\eta^*, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-r}$ 的仿射组合 (系数之和为 1 的线性组合)。

解与证明

- (1) 对每个 $i = 1, 2, \dots, n-r$,

$$A\gamma_i = A(\eta^* + \xi_i) = A\eta^* + A\xi_i = b + 0 = b,$$

故 γ_i 都是 $Ax = b$ 的解。

- (2) 注意到 $\gamma_i - \eta^* = \xi_i$ ($i = 1, 2, \dots, n-r$)。由于 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $Ax = 0$ 的基础解系, 它们线性无关。故 $\gamma_1 - \eta^*, \dots, \gamma_{n-r} - \eta^*$ 线性无关。

- (3) 设 η 是 $Ax = b$ 的任一解。令 $\xi = \eta - \eta^*$, 则

$$A\xi = A(\eta - \eta^*) = A\eta - A\eta^* = b - b = 0,$$

故 $\xi \in \ker(A)$ 。由于 $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$ 是 $\ker(A)$ 的基, 存在唯一的一组数 $k_1, \dots, k_{n-r}$ 使得

$$\xi = k_1 \xi_1 + \dots + k_{n-r} \xi_{n-r}.$$

从而

$$\eta = \eta^* + \xi = \eta^* + \sum_{i=1}^{n-r} k_i \xi_i = \eta^* + \sum_{i=1}^{n-r} k_i (\gamma_i - \eta^*).$$

进一步, 利用 $\gamma_i = \eta^* + \xi_i$:

$$\eta = \eta^* + \sum_{i=1}^{n-r} k_i (\gamma_i - \eta^*) = \left(1 - \sum_{i=1}^{n-r} k_i\right) \eta^* + \sum_{i=1}^{n-r} k_i \gamma_i.$$

记 $k_0 = 1 - \sum_{i=1}^{n-r} k_i$, 则 $\eta = k_0 \eta^* + \sum_{i=1}^{n-r} k_i \gamma_i$, 且系数之和

$$k_0 + \sum_{i=1}^{n-r} k_i = 1.$$

此即 η 可表为 $\eta^*, \gamma_1, \dots, \gamma_{n-r}$ 的仿射组合。

注 这个结论是第 8 题结论在特定选择下的应用: 取 η^* 和 $\gamma_1, \dots, \gamma_{n-r}$ 这 $n-r+1$ 个解, 它们的仿射组合张成整个解集 (仿射超平面)。

10. (典型证明题) 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵。证明:

$$r(A^T A) = r(A).$$

(提示: 考虑齐次方程组 $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 的同解性。)

证明 核心思路: 证明 $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 是同解方程组, 从而解空间维数相同, 由秩定理推出秩相等。

Step 1: 若 x 满足 $Ax = 0$, 则左乘 A^T 得 $A^T Ax = 0$ 。即

$$\ker(A) \subseteq \ker(A^T A).$$

Step 2: 若 x 满足 $A^T Ax = 0$, 则左乘 x^T :

$$x^T A^T Ax = 0 \Rightarrow (Ax)^T (Ax) = 0 \Rightarrow \|Ax\|^2 = 0.$$

由于在实数域上, 范数为零当且仅当向量为零, 故 $Ax = 0$ 。即

$$\ker(A^T A) \subseteq \ker(A).$$

Step 3: 由 Step 1 和 Step 2 得 $\ker(A) = \ker(A^T A)$ 。两个齐次方程组同解, 故解空间维数相同:

$$n - r(A) = n - r(A^T A).$$

从而 $r(A^T A) = r(A)$ 。

注 这个结论是考研线性代数的“常青树”, 几乎每年都有学校考察。关键步骤是利用范数的正定性: $x^T A^T Ax = \|Ax\|^2 = 0 \Rightarrow Ax = 0$ 。仅对实矩阵成立, 因为复数域上内积的正定性不同。

11. (证明题) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个基础解系。证明:

$$\alpha_1 + \alpha_2, \quad \alpha_2 + \alpha_3, \quad \alpha_3 + \alpha_1$$

也是 $Ax = 0$ 的一个基础解系。

证明 设 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$ 。需证 $\{\beta_1, \beta_2, \beta_3\}$ 也是 $Ax = 0$ 的基础解系, 即证: (i) 每个 β_i 是解; (ii) $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关 (个数 3 = 解空间维数, 故线性无关即为基础解系)。

(i) 由于 α_i 是齐次方程组的解, 解空间对加法封闭, 故 β_i 也都是解。

(ii) 设 $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$, 即

$$k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + k_3(\alpha_3 + \alpha_1) = 0.$$

整理:

$$(k_1 + k_3)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 = 0.$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 得:

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases}$$

由前两式: $k_3 = -k_1, k_2 = -k_1$ 。代入第三式: $(-k_1) + (-k_1) = -2k_1 = 0$, 得 $k_1 = 0$, 进而 $k_2 = k_3 = 0$ 。故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关。

另证 (过渡矩阵法):

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

过渡矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $\det(P) = 1 \cdot (1 \cdot 1 - 0 \cdot 1) - 0 + 1 \cdot (1 \cdot 1 - 1 \cdot 0) = 1 + 1 = 2 \neq 0$,

故 P 可逆。由于 $\{\alpha_i\}$ 是基, $\{\beta_i\}$ 也是基。

注 更一般地, 若 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_t\}$ 是基础解系, P 为 t 阶可逆矩阵, 则 $(\beta_1, \dots, \beta_t) = (\alpha_1, \dots, \alpha_t)P$ 给出的 $\{\beta_i\}$ 也是基础解系。这就是“基变换”的语言。

7.3 真题风格与综合训练

12. (真题风格, 综合题) 已知线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 1 \\ \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \end{cases}$$

其中 λ 为参数。讨论 λ 取何值时方程组无解？有唯一解？有无穷多解？并在有解时求出全部解。

解 写出增广矩阵并作初等行变换：

$$(A | b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & \lambda & 1 & \lambda \end{array} \right) \xrightarrow[R_2 - \lambda R_1]{R_3 - R_1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 - \lambda & -\lambda \\ 0 & \lambda & 0 & \lambda - 1 \end{array} \right)$$

$$\xrightarrow{R_3 - \lambda R_2} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 - \lambda & -\lambda \\ 0 & 0 & -\lambda(1 - \lambda) & \lambda - 1 + \lambda^2 \end{array} \right)$$

计算第 3 行第 3 列： $0 - \lambda(1 - \lambda) = \lambda(\lambda - 1)$ 。计算第 3 行右端： $(\lambda - 1) - \lambda(-\lambda) = \lambda - 1 + \lambda^2 = \lambda^2 + \lambda - 1$ 。

故：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 - \lambda & -\lambda \\ 0 & 0 & \lambda(\lambda - 1) & \lambda^2 + \lambda - 1 \end{array} \right)$$

讨论：

(1) 当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq 1$ 时： $\lambda(\lambda - 1) \neq 0$ ， $r(A) = r(A | b) = 3$ ，方程组有**唯一解**。

回代：

$$x_3 = \frac{\lambda^2 + \lambda - 1}{\lambda(\lambda - 1)}.$$

$$x_2 = -\lambda + (\lambda - 1) \frac{\lambda^2 + \lambda - 1}{\lambda(\lambda - 1)}$$

$$= -\lambda + \frac{\lambda^2 + \lambda - 1}{\lambda} = \frac{\lambda - 1}{\lambda}.$$

$$x_1 = 1 - \frac{\lambda^2 + \lambda - 1}{\lambda(\lambda - 1)}$$

$$= \frac{\lambda(\lambda - 1) - (\lambda^2 + \lambda - 1)}{\lambda(\lambda - 1)} = \frac{1 - 2\lambda}{\lambda(\lambda - 1)}.$$

唯一解： $x = \left(\frac{1 - 2\lambda}{\lambda(\lambda - 1)}, \frac{\lambda - 1}{\lambda}, \frac{\lambda^2 + \lambda - 1}{\lambda(\lambda - 1)} \right)^T$ 。

(2) 当 $\lambda = 0$ 时：

增广矩阵化为：

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{array} \right)$$

第 3 行出现 $0 = -1$ ， $r(A) = 2$ ， $r(A | b) = 3$ ，方程组**无解**。

(3) 当 $\lambda = 1$ 时:

增广矩阵化为:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right)$$

第 3 行出现 $0 = 1$, $r(A) = 2$, $r(A|b) = 3$, 方程组**无解**。

注 此题的系数矩阵行列式 $\det(A) = \lambda(\lambda - 1)$ (其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \end{pmatrix}$), 当 $\det(A) \neq 0$ 即

$\lambda \neq 0, 1$ 时用克拉默法则也可求唯一解。这是判断参数分界点的快速方法。

13. (**真题风格**, **证明题**) 设 A 为 n 阶方阵 ($n \geq 2$), A^* 为其伴随矩阵。证明:

$$r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{当 } r(A) = n, \\ 1, & \text{当 } r(A) = n - 1, \\ 0, & \text{当 } r(A) \leq n - 2. \end{cases}$$

并说明当 $r(A) = n - 1$ 时, A^* 的任意一个非零列向量构成 $Ax = 0$ 的一个基础解系。

解 回忆伴随矩阵的定义与基本性质: $AA^* = A^*A = |A| \cdot I_n$ 。

(1) 当 $r(A) = n$ 时:

A 可逆, $|A| \neq 0$ 。由 $A^* = |A|A^{-1}$, 知 A^* 也可逆, 故 $r(A^*) = n$ 。

(2) 当 $r(A) = n - 1$ 时:

(i) 由 $AA^* = |A|I = 0$ (因 $|A| = 0$), 知 A^* 的每一列都是齐次方程组 $Ax = 0$ 的解。故 A^* 的列空间包含于 $\ker(A)$, 从而

$$r(A^*) \leq \dim \ker(A) = n - r(A) = 1.$$

(ii) 由于 $r(A) = n - 1$, A 至少有一个 $n - 1$ 阶子式不为零。由伴随矩阵的定义, A^* 中的每个元素都是 A 的某个 $n - 1$ 阶子式 (带符号), 故至少有一个非零元。因此 $A^* \neq O$, 即 $r(A^*) \geq 1$ 。

综合 (i)(ii) 得 $r(A^*) = 1$ 。

此时, A^* 的任何非零列向量都是 $Ax = 0$ 的解。由于 $\dim \ker(A) = 1$, 任意一个非零解即构成 $Ax = 0$ 的基础解系。故 A^* 的任意一个非零列向量构成 $Ax = 0$ 的一个基础解系。

(3) 当 $r(A) \leq n - 2$ 时:

A 的所有 $n - 1$ 阶子式均为零 (因为若存在非零的 $n - 1$ 阶子式, 则 $r(A) \geq n - 1$)。由伴随矩阵的定义, A^* 的每个元素 (即 A 的某个 $n - 1$ 阶代数余子式) 均为零。故 $A^* = O$, $r(A^*) = 0$ 。

注 该结论是考研线性代数中的“三线定理”之一 (伴随矩阵的秩), 与 $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$ 、 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 并称为秩不等式三大经典结论。当 $r(A) = n - 1$ 时用伴随矩阵求基础解系是一个实用技巧。

14. (讨论题 参数讨论型) **真题风格** 已知线性方程组

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

讨论 λ 取何值时方程组无解、有唯一解、有无穷多解，并在有无穷多解时求出通解。

解 系数矩阵为典型对称矩阵：

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$$

计算行列式：

$$\begin{aligned} |A| &= \lambda \begin{vmatrix} \lambda & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & \lambda \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= \lambda(\lambda^2 - 1) - (\lambda - 1) + (1 - \lambda) \\ &= \lambda^3 - \lambda - \lambda + 1 + 1 - \lambda \\ &= \lambda^3 - 3\lambda + 2 \\ &= (\lambda - 1)(\lambda^2 + \lambda - 2) \\ &= (\lambda - 1)^2(\lambda + 2). \end{aligned}$$

讨论：

(1) 当 $\lambda \neq 1$ 且 $\lambda \neq -2$ 时： $|A| \neq 0$ ，系数矩阵可逆。 $r(A) = r(A|b) = 3$ ，方程组有**唯一解**。

由克拉默法则：

$$x_1 = \frac{\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \lambda & \lambda & 1 \\ \lambda^2 & 1 & \lambda \end{vmatrix}}{(\lambda - 1)^2(\lambda + 2)}, \quad x_2 = \frac{\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & \lambda^2 & \lambda \end{vmatrix}}{(\lambda - 1)^2(\lambda + 2)}, \quad x_3 = \frac{\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & \lambda \\ 1 & 1 & \lambda^2 \end{vmatrix}}{(\lambda - 1)^2(\lambda + 2)}.$$

计算后可得（过程略）：

$$x_1 = -\frac{\lambda + 1}{\lambda + 2}, \quad x_2 = \frac{1}{\lambda + 2}, \quad x_3 = \frac{(\lambda + 1)^2}{\lambda + 2}.$$

(2) 当 $\lambda = -2$ 时：

增广矩阵：

$$(A|b) = \left(\begin{array}{ccc|c} -2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & -2 & 4 \end{array} \right)$$

三行相加：

$$R_1 + R_2 + R_3 : (0, 0, 0 | 3)$$

出现矛盾 $0 = 3$ 。故 $r(A) = 2$ （因为任意两行线性无关，三行相关）， $r(A|b) = 3$ ，方程组**无解**。

(3) 当 $\lambda = 1$ 时:

增广矩阵所有行相同:

$$(A | b) = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{array} \right)$$

$r(A) = r(A | b) = 1 < 3$, 方程组有**无穷多解**。

同解方程: $x_1 + x_2 + x_3 = 1$ 。

自由未知量取 $x_2 = s$, $x_3 = t$, 则 $x_1 = 1 - s - t$ 。通解:

$$x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

总结表:

λ 取值	秩关系	解的情况
$\lambda \neq 1, -2$	$r(A) = r(A b) = 3$	唯一解
$\lambda = 1$	$r(A) = r(A b) = 1$	无穷多解 (2 个自由参数)
$\lambda = -2$	$r(A) = 2, r(A b) = 3$	无解

注 此题采用真题风格, 具有较强的代表性。系数矩阵 $\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}$ 是常见的对称参数矩阵, 其行列式为 $(\lambda - 1)^2(\lambda + 2)$, 参数的分界点为 $\lambda = 1, -2$ 。建议读者熟悉此矩阵及其变形。

8 矩阵

8.1 矩阵的逆

定义 II.8.1: 逆矩阵的定义

设 A 为 n 阶方阵, 若存在 n 阶方阵 B , 使得

$$AB = BA = I,$$

则称 A 为**可逆矩阵** (非奇异矩阵), 称 B 为 A 的**逆矩阵** (inverse), 记作 $B = A^{-1}$ 。
若不存在这样的 B , 则称 A 为**不可逆矩阵** (奇异矩阵)。

定义 II.8.2: 逆矩阵的唯一性

可逆矩阵的逆矩阵是唯一的。

证明: 若 B 和 C 都是 A 的逆矩阵, 即 $AB = BA = I$ 且 $AC = CA = I$, 则

$$B = BI = B(AC) = (BA)C = IC = C.$$

定义 II.8.3: 伴随矩阵

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, A_{ij} 为元素 a_{ij} 的代数余子式, 则称

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix}$$

为 A 的**伴随矩阵** (adjugate matrix)。

关键 伴随矩阵是代数余子式矩阵的**转置**: $(A^*)_{ij} = A_{ji}$, 即第 i 行第 j 列的元素是 a_{ji} 的代数余子式。

结论 II.8.1: 伴随矩阵的基本关系

对任意 n 阶方阵 A , 有

$$AA^* = A^*A = |A|I.$$

证明要点: 按行列式展开定理, $\sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = \delta_{ij}|A|$ (当 $i = j$ 时为行列式展开, 当 $i \neq j$ 时为异行展开, 结果为零)。由于 $(A^*)_{kj} = A_{jk}$, 该和式正是 AA^* 的 (i, j) 元, 故 $AA^* = |A|I$ 。同理可得 $A^*A = |A|I$ 。

结论 II.8.2: 伴随矩阵法求逆

若 $|A| \neq 0$ (即 A 可逆), 则由 $AA^* = |A|I$ 得

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*.$$

这就是伴随矩阵法求逆矩阵的公式。

结论 II.8.3: 逆矩阵的性质

设 A, B 均为 n 阶可逆方阵, $k \neq 0$, 则:

1. $(A^{-1})^{-1} = A$;
2. $(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$;
3. $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$ (注意顺序反转);
4. $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$;
5. $|A^{-1}| = |A|^{-1} = \frac{1}{|A|}$;
6. $(A^n)^{-1} = (A^{-1})^n$ (记号 A^{-n});
7. 若 A 可逆且 $AB = AC$, 则 $B = C$ (左消去律); 若 $BA = CA$, 则 $B = C$ (右消去律)。

结论 II.8.4: 矩阵可逆的充要条件

设 A 为 n 阶方阵, 则以下命题等价:

1. A 可逆 (存在 A^{-1});
2. $|A| \neq 0$;
3. $r(A) = n$ (满秩);
4. A 的行 (列) 向量组线性无关;
5. 齐次方程组 $Ax = 0$ 仅有零解;
6. 对任意 $b \in \mathbb{R}^n$, 非齐次方程组 $Ax = b$ 有唯一解;
7. A 可以通过初等行变换化为单位矩阵 I ;
8. A 可以表示为初等矩阵的乘积;
9. 0 不是 A 的特征值;
10. A^T 可逆。

求逆矩阵的三种方法

1. **伴随矩阵法**: $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$ 。适用于二阶、三阶小矩阵或理论证明。
2. **初等变换法 (Gauss-Jordan 消元)**: $(A | I) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (I | A^{-1})$ 。最实用的数值方法。
3. **解方程组法**: 设 $X = (x_{ij})$ 为 A^{-1} , 解矩阵方程 $AX = I$ (即 n 个线性方程组 $Ax_j = e_j$)。适用于理论分析。

8.2 初等矩阵

定义 II.8.4: 初等矩阵的定义

以下三种由单位矩阵 I 经过**一次**初等变换得到的矩阵称为**初等矩阵**:

1. **倍乘初等矩阵** $E_i(k)$: 将 I 的第 i 行 (列) 乘以非零常数 k ,

$$E_i(k) = \begin{pmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & k & \\ & & & \ddots \\ & & & & 1 \end{pmatrix}, \quad k \neq 0.$$

2. **互换初等矩阵** E_{ij} : 交换 I 的第 i 行 (列) 与第 j 行 (列),

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 0 & \cdots & 1 \\ & & \vdots & \ddots & \vdots \\ & & 1 & \cdots & 0 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

3. **倍加初等矩阵** $E_{ij}(k)$: 将 I 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行,

$$E_{ij}(k) = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & 1 & \cdots & k \\ & & & \ddots & \vdots \\ & & & & 1 \\ & & & & & \ddots \\ & & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

结论 II.8.5: 初等变换与初等矩阵乘法的关系

- **左乘行变**: 用初等矩阵**左乘**矩阵 A , 相当于对 A 作相应的**初等行变换**:

$E_i(k)A$ —— 将 A 的第 i 行乘以 k ,

$E_{ij}A$ —— 交换 A 的第 i 行与第 j 行,

$E_{ij}(k)A$ —— 将 A 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行.

- **右乘列变**: 用初等矩阵**右乘**矩阵 A , 相当于对 A 作相应的**初等列变换**:

$AE_i(k)$ —— 将 A 的第 i 列乘以 k ,

AE_{ij} —— 交换 A 的第 i 列与第 j 列,

$AE_{ij}(k)$ —— 将 A 的第 i 列的 k 倍加到第 j 列.

结论 II.8.6: 初等矩阵的性质

1. **可逆性**: 初等矩阵都是可逆矩阵, 且逆矩阵仍为初等矩阵:

$$E_i(k)^{-1} = E_i\left(\frac{1}{k}\right), \quad E_{ij}^{-1} = E_{ij}, \quad E_{ij}(k)^{-1} = E_{ij}(-k).$$

2. **行列式**:

$$|E_i(k)| = k, \quad |E_{ij}| = -1, \quad |E_{ij}(k)| = 1.$$

3. **转置**:

$$E_i(k)^T = E_i(k), \quad E_{ij}^T = E_{ij}, \quad E_{ij}(k)^T = E_{ji}(k).$$

结论 II.8.7: 初等变换法求逆矩阵

对增广矩阵 $(A | I)$ 作初等行变换, 当左边化为单位矩阵时, 右边即为 A^{-1} :

$$(A | I) \xrightarrow{\text{初等行变换}} (I | A^{-1}).$$

公式 .44: 初等变换法求逆的矩阵解释

若 A 可逆, 则存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_k$, 使得

$$P_k \cdots P_2 P_1 A = I.$$

于是

$$A^{-1} = P_k \cdots P_2 P_1.$$

即对 A 作初等行变换化为 I 的过程, 等价于左乘一系列初等矩阵; 把这些初等矩阵的乘积作用在 I 上, 即得到 A^{-1} 。

8.3 矩阵的秩

定义 II.8.5: 矩阵的秩

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 若 A 中存在一个 r 阶子式不等于零, 而所有 $r+1$ 阶子式 (如果存在) 全为零, 则称 r 为矩阵 A 的秩 (rank), 记作 $r(A)$ 或 $\text{rank}(A)$ 。

规定零矩阵的秩为 0。

注 子式即从 A 中任取 k 行和 k 列交叉位置上元素构成的行列式。矩阵的秩等于其最高阶非零子式的阶数。

结论 II.8.8: 秩的基本性质

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 则:

1. $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$;
2. $r(A^T) = r(A)$ ——转置不改变秩;
3. 若 $A \sim B$ (相似), 则 $r(A) = r(B)$;
4. 若 $A \cong B$ (等价, 即存在可逆 P, Q 使得 $B = PAQ$), 则 $r(A) = r(B)$;
5. 可逆矩阵必满秩: 若 A 为 n 阶方阵可逆, 则 $r(A) = n$;
6. $r(kA) = r(A)$ (当 $k \neq 0$ 时);
7. 初等变换不改变矩阵的秩——这是求秩的基本工具;
8. $\max\{r(A), r(B)\} \leq r(A | B) \leq r(A) + r(B)$ (增广矩阵的秩);
9. $r(A + B) \leq r(A) + r(B)$;
10. $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ 。

结论 II.8.9: 求秩的常用方法

1. **初等变换法 (最常用)**: 通过初等行变换将矩阵化为行阶梯形, 非零行的行数即为秩。
2. **子式判别法**: 找到一个 r 阶非零子式, 且所有 $r+1$ 阶子式均为零。
3. **借助已知不等式**: 利用秩的性质 (如 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$) 结合其他信息推断。
4. **线性无关向量组法**: 矩阵的秩等于其列向量组的极大线性无关组所含向量的个数, 也等于行向量组的极大线性无关组所含向量的个数。

结论 II.8.10: 秩与方程组的解

设 A 为 $m \times n$ 矩阵, b 为 m 维列向量:

- **齐次方程组** $Ax = 0$:
 - 仅有零解 $\Leftrightarrow r(A) = n$ (列满秩);
 - 有非零解 $\Leftrightarrow r(A) < n$ 。
- **非齐次方程组** $Ax = b$:
 - 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A | b)$;
 - 有唯一解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A | b) = n$;
 - 有无穷多解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A | b) < n$;
 - 无解 $\Leftrightarrow r(A) \neq r(A | b)$ 。

结论 II.8.11: 有关秩的重要不等式

设 A, B 为可乘矩阵, 以下不等式在理论与证明中极为重要:

1. **矩阵乘积的秩**:

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}.$$

2. **Sylvester 不等式 (拓展)**: 若 A 为 $m \times n$, B 为 $n \times s$, 则

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$$

3. **Frobenius 不等式 (拓展)**:

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B).$$

4. **分块矩阵秩的不等式**:

$$r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B),$$

$$r \begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \geq r(A) + r(B).$$

5. 若 $AB = 0$, 则 $r(A) + r(B) \leq n$ (其中 A 为 $m \times n$, B 为 $n \times s$)。

8.4 分块矩阵

定义 II.8.6: 分块矩阵

将矩阵 A 用纵线和横线分割成若干小矩阵, 每个小矩阵称为 A 的一个**子块**, 以子块为元素的矩阵称为**分块矩阵** (block matrix)。例如:

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix},$$

其中 $A_{11}, A_{12}, A_{21}, A_{22}$ 分别为适当阶数的子块。

公式 .45: 分块矩阵的运算

1. 加法 (同型分块):

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} \end{pmatrix}.$$

2. 数乘:

$$k \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} kA_{11} & kA_{12} \\ kA_{21} & kA_{22} \end{pmatrix}.$$

3. 乘法 (分块须可乘):

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11}B_{11} + A_{12}B_{21} & A_{11}B_{12} + A_{12}B_{22} \\ A_{21}B_{11} + A_{22}B_{21} & A_{21}B_{12} + A_{22}B_{22} \end{pmatrix}.$$

4. 转置:

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A_{11}^T & A_{21}^T \\ A_{12}^T & A_{22}^T \end{pmatrix}.$$

定义 II.8.7: 分块对角矩阵

形如

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_k \end{pmatrix}$$

的分块矩阵称为**分块对角矩阵** (block diagonal matrix), 其中 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 为方阵 (阶数可以不同), 空白处全为零子块。记作 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_k)$ 。

结论 II.8.12: 分块对角矩阵的性质

设 $A = \text{diag}(A_1, A_2, \dots, A_k)$, $B = \text{diag}(B_1, B_2, \dots, B_k)$ (分块方式一致), 则:

1. $|A| = |A_1| \cdot |A_2| \cdots |A_k|$;
2. $r(A) = r(A_1) + r(A_2) + \cdots + r(A_k)$;
3. 若每个 A_i 都可逆, 则 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \text{diag}(A_1^{-1}, A_2^{-1}, \dots, A_k^{-1});$$

4. $A + B = \text{diag}(A_1 + B_1, A_2 + B_2, \dots, A_k + B_k)$;
5. $AB = \text{diag}(A_1 B_1, A_2 B_2, \dots, A_k B_k)$;
6. $A^n = \text{diag}(A_1^n, A_2^n, \dots, A_k^n)$ (n 为正整数)。

定义 II.8.8: 分块三角矩阵

形如

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad A = \begin{pmatrix} A_{11} & 0 \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$$

的分块矩阵分别称为**分块上三角矩阵**和**分块下三角矩阵**, 其中 A_{11}, A_{22} 为方阵。

结论 II.8.13: 分块三角矩阵的行列式与可逆性

设 $A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ 0 & A_{22} \end{pmatrix}$ (分块上三角), 则:

1. $|A| = |A_{11}| \cdot |A_{22}|$;
2. A 可逆 $\Leftrightarrow A_{11}$ 和 A_{22} 均可逆;
3. 当 A 可逆时,

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} A_{11}^{-1} & -A_{11}^{-1}A_{12}A_{22}^{-1} \\ 0 & A_{22}^{-1} \end{pmatrix}.$$

8.5 正交矩阵

定义 II.8.9: 正交矩阵

设 Q 为 n 阶**实**方阵, 若满足

$$Q^T Q = Q Q^T = I,$$

即 $Q^{-1} = Q^T$, 则称 Q 为**正交矩阵** (orthogonal matrix)。

等价地, Q 的列(行)向量组是 $\mathbb{R}^n$ 的标准正交基——各列(行)为单位向量且两两正交。

结论 II.8.14: 正交矩阵的性质

设 Q, Q_1, Q_2 为 n 阶正交矩阵, 则:

1. $|Q| = \pm 1$ (行列式的绝对值为 1);
2. $Q^{-1} = Q^T$ 仍为正交矩阵;
3. $Q_1 Q_2$ 仍为正交矩阵 (正交矩阵的乘积仍为正交矩阵);
4. Q^T 仍为正交矩阵;
5. Q 的特征值的模为 1 (即 $|\lambda| = 1$);
6. 正交变换保内积、保长度: 对任意向量 $x, y \in \mathbb{R}^n$,

$$(Qx, Qy) = (x, y), \quad \|Qx\| = \|x\|.$$

8.6 矩阵方程

公式 .46: 矩阵方程的解法

常见矩阵方程的标准形式与解法:

1. $AX = B$ (A 可逆): 左乘 A^{-1} , 得 $X = A^{-1}B$ 。
2. $XA = B$ (A 可逆): 右乘 A^{-1} , 得 $X = BA^{-1}$ 。
3. $AXB = C$ (A, B 均可逆): 分别左乘 A^{-1} 、右乘 B^{-1} , 得 $X = A^{-1}CB^{-1}$ 。
4. $AX + XB = C$ (Sylvester 方程): 需借助 Kronecker 积或特征值条件, 不在本书范围。

一般策略 对 A 不可逆或非方阵的情形, 可将矩阵方程转化为线性方程组求解 (将未知矩阵 X 的各列分别作为未知向量)。

结论 II.8.15: 矩阵方程解的存在性条件

1. $AX = B$ 有解 $\Leftrightarrow r(A) = r(A | B)$ (将 B 按列分块, 相当于 n 个方程组 $Ax_j = b_j$ 同时有解)。
2. $XA = B$ 有解 $\Leftrightarrow r(A^T) = r(A^T | B^T)$ (取转置化归为前一种)。
3. 特别地, 若 A 为方阵且可逆, 则 $AX = B$ 有唯一解 $X = A^{-1}B$ 。

9 习题

9.1 基础过关题

1. (填空题) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$, 用伴随矩阵法求 $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 $|A| = 2 \times 3 - 1 \times 5 = 1$ 。伴随矩阵:

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} \\ A_{12} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

故

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}.$$

2. (选择题) 下列矩阵中, 不是初等矩阵的是 ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

解 答案: D。

初等矩阵由单位矩阵经一次初等变换得到。

- (A): 将 I 的第 2 行乘以 3, 是倍乘初等矩阵 $E_2(3)$ 。
- (B): 交换 I 的第 1、2 行, 是互换初等矩阵 E_{12} 。
- (C): 将 I 的第 1 行的 2 倍加到第 2 行, 是倍加初等矩阵 $E_{21}(2)$ 。
- (D): 第 (1, 2) 和第 (2, 1) 位置均非零, 需至少两次初等变换才能从单位矩阵得到, 故不是初等矩阵。

注 初等矩阵只有三种类型：倍乘 $E_i(k)$ 、互换 E_{ij} 、倍加 $E_{ij}(k)$ 。判断标准是能否由单位矩阵经过一次初等变换得到，不能只按非对角非零元的个数判断；例如互换型初等矩阵本身就含两个非对角的 1。

3. (计算题) 用初等变换法 $(A | I) \rightarrow (I | A^{-1})$ 求矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 4 & 3 \end{pmatrix}$$

的逆矩阵。

解

$$\begin{aligned} (A | I) &= \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[R_3-3R_1]{R_2-2R_1} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -6 & -3 & 0 & 1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow{R_3-R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -5 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 \end{array} \right) \xrightarrow[R_2 \leftarrow -\frac{1}{2}R_2]{R_3 \leftarrow -R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \\ &\xrightarrow[R_1-3R_3]{R_2-\frac{5}{2}R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & -2 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \xrightarrow{R_1-2R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & -1 \end{array} \right) \end{aligned}$$

故

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & -2 \\ -\frac{3}{2} & -3 & \frac{5}{2} \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

4. (选择题) 设 Q 为正交矩阵，则下列结论错误的是 ()

- (A) $|Q| = 1$
- (B) $Q^{-1} = Q^T$
- (C) Q 的列向量组是标准正交向量组
- (D) Q^T 也是正交矩阵

解 答案：A。

正交矩阵满足 $Q^T Q = I$ ，两边取行列式得 $|Q^T Q| = |Q^T| |Q| = |Q|^2 = 1$ ，故 $|Q| = \pm 1$ ，不一定是 1。例如 $Q = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ 满足 $Q^T Q = I$ ，而 $|Q| = -1$ 。选项 A 误为「= 1」，应该是「= ± 1 」。

选项 B、C、D 均为正交矩阵的正确性质。

5. (计算题) 用初等行变换求矩阵的秩:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 2 & 0 & 3 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 0 & 4 & -1 \end{pmatrix}.$$

解 对 A 作初等行变换化为行阶梯形:

$$A \xrightarrow[R_4 - R_1]{R_3 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & -5 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 + R_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

交换第 3、4 行:

$$\xrightarrow{R_3 \leftrightarrow R_4} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行阶梯形有 3 个非零行, 故 $r(A) = 3$ 。

6. (填空题) 设分块对角矩阵

$$A = \begin{pmatrix} B & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix},$$

其中 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $C = (5)$ 。则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$, $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解

$$|A| = |B| \cdot |C| = (1 \times 4 - 2 \times 3) \times 5 = (-2) \times 5 = -10.$$

$$B^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}, \quad C^{-1} = \left(\frac{1}{5}\right).$$

故

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & 0 \\ 0 & C^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

9.2 综合提高题

7. (拓展证明题: Sylvester 不等式) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵。证明:

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n.$$

解 证明 (线性映射观点): 考虑线性映射 $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$, $B: \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^n$ 。限制 A 在 $\text{Im } B$ 上的作用, 由维数公式:

$$\dim \text{Im}(AB) = \dim A(\text{Im } B) = \dim(\text{Im } B) - \dim(\text{Im } B \cap \ker A).$$

由于 $\text{Im } B \cap \ker A \subseteq \ker A$, $\dim(\text{Im } B \cap \ker A) \leq \dim \ker A = n - r(A)$, 因此

$$r(AB) = \dim \text{Im}(AB) \geq r(B) - (n - r(A)) = r(A) + r(B) - n.$$

8. (证明题, *** 经典考研题) 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 = A$ (幂等矩阵)。证明:

$$r(A) + r(I - A) = n.$$

解 证法一 (利用 $A(I - A) = 0$):

由 $A^2 = A$, 得 $A - A^2 = A(I - A) = 0$ 。由 $AB = 0 \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$ (其中 A 列数 = B 行数 = n), 得

$$r(A) + r(I - A) \leq n. \quad (1)$$

另一方面, $I = A + (I - A)$, 利用秩不等式 $r(X + Y) \leq r(X) + r(Y)$:

$$n = r(I) = r(A + (I - A)) \leq r(A) + r(I - A). \quad (2)$$

由 (1) 和 (2) 即得 $r(A) + r(I - A) = n$ 。

证法二 (利用空间分解): 对任意向量 $\mathbf{x}$, 有

$$\mathbf{x} = A\mathbf{x} + (I - A)\mathbf{x},$$

其中 $A\mathbf{x} \in \text{Im } A$, 且 $A(I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 故 $(I - A)\mathbf{x} \in \ker A$ 。又 $\text{Im } A \cap \ker A = \{\mathbf{0}\}$: 若 $\mathbf{y} = A\mathbf{z}$ 且 $A\mathbf{y} = \mathbf{0}$, 则 $\mathbf{y} = A\mathbf{z} = A^2\mathbf{z} = A\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 。因此

$$\mathbb{R}^n = \text{Im } A \oplus \ker A.$$

取这两个子空间的基合并, 可得 $A = P \text{diag}(I_r, 0)P^{-1}$, 其中 $r = r(A)$ 。于是 $I - A = P \text{diag}(0, I_{n-r})P^{-1}$, 从而 $r(I - A) = n - r$, 即 $r(A) + r(I - A) = n$ 。

9. (计算题, 伴随矩阵综合) 设 A 为三阶方阵, $|A| = 2$ 。计算

$$|(A^*)^{-1} + 2A|.$$

解 由伴随矩阵的性质: $A^* = |A|A^{-1} = 2A^{-1}$ 。于是

$$(A^*)^{-1} = (2A^{-1})^{-1} = \frac{1}{2}A.$$

因此

$$(A^*)^{-1} + 2A = \frac{1}{2}A + 2A = \frac{5}{2}A.$$

取行列式:

$$|(A^*)^{-1} + 2A| = \left| \frac{5}{2}A \right| = \left(\frac{5}{2} \right)^3 |A| = \frac{125}{8} \times 2 = \frac{125}{4}.$$

注 本题关键: 利用 $A^* = |A|A^{-1}$ 将伴随矩阵化为逆矩阵, 避免直接展开计算。此性质对 n 阶可逆方阵通用: $A^* = |A|A^{-1}$, $(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$ 。

10. (证明题) 设 A 为 $m \times n$ 非零矩阵, 且 $r(A) = 1$ 。证明:

(1) 存在非零列向量 $\alpha \in \mathbb{R}^m$ 和非零行向量 $\beta^T \in \mathbb{R}^n$ (即 β 为 n 维列向量), 使得 $A = \alpha\beta^T$;

(2) 当 $m = n$ (A 为方阵) 时, $A^2 = (\text{tr } A)A$ 。

解 (1) 因 $r(A) = 1$, A 的列向量组的极大线性无关组只含一个向量。设 α 为 A 的任一非零列向量, 则其他各列均为 α 的倍数。设第 j 列为 $b_j\alpha$, 令 $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则

$$A = \begin{pmatrix} b_1\alpha & b_2\alpha & \cdots & b_n\alpha \end{pmatrix} = \alpha \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_n \end{pmatrix} = \alpha\beta^T.$$

(2) 当 $m = n$ 时, $A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T$ 。其中 $\beta^T\alpha$ 是一个标量 (1×1 矩阵), 且

$$\beta^T\alpha = \sum_{i=1}^n b_i a_i,$$

而 $\text{tr } A = \text{tr}(\alpha\beta^T) = \text{tr}(\beta^T\alpha) = \beta^T\alpha$ ($\alpha\beta^T$ 的迹等于 $\beta^T\alpha$)。因此

$$A^2 = (\beta^T\alpha)\alpha\beta^T = (\text{tr } A)A.$$

11. (计算题) 解矩阵方程 $AXB = C$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

解 先验证 A, B 均可逆: $|A| = 1 \times 5 - 2 \times 3 = -1$, $|B| = 1$, 均可逆。

$$A^{-1} = \frac{1}{-1} \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由 $AXB = C$, 得 $X = A^{-1}CB^{-1}$:

$$\begin{aligned} X &= \begin{pmatrix} -5 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -5 \times 1 + 2 \times 2 & -5 \times 0 + 2 \times 1 \\ 3 \times 1 + (-1) \times 2 & 3 \times 0 + (-1) \times 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

注 牢记矩阵乘法顺序: $AXB = C \Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1}$, 注意 A^{-1} 左乘、 B^{-1} 右乘的位置不能交换。

12. (证明题) 设 A, B 分别为 $m \times n$ 和 $n \times s$ 矩阵。证明:

$$r \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B).$$

解 设 $r(A) = r$, $r(B) = t$ 。存在可逆矩阵 P_1, Q_1 和 P_2, Q_2 使得

$$P_1 A Q_1 = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{m \times n}, \quad P_2 B Q_2 = \begin{pmatrix} I_t & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times s}.$$

构造分块可逆矩阵:

$$P = \begin{pmatrix} P_1 & 0 \\ 0 & P_2 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} Q_1 & 0 \\ 0 & Q_2 \end{pmatrix}.$$

则

$$P \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} Q = \begin{pmatrix} P_1 A Q_1 & 0 \\ 0 & P_2 B Q_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_r & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I_t & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

右边矩阵的非零行显然有 $r+t$ 行, 故其秩为 $r+t$ 。因 P, Q 可逆 (初等变换不改变秩), 原分块矩阵的秩亦为 $r+t = r(A) + r(B)$ 。

9.3 真题风格与综合训练

13. (真题风格, 选择题) 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且 $AB = 0$, 则下列结论中 **不一定** 成立的是 ()

- (A) $r(A) + r(B) \leq n$
- (B) $BA = 0$
- (C) 若 $A \neq 0$, 则 $r(B) \leq n-1$
- (D) 若 $B \neq 0$, 则 A 不可逆

解 答案: B。

逐项分析:

- (A): $AB = 0 \Rightarrow r(A) + r(B) \leq n$ 是标准结论 (矩阵乘法秩不等式)。由 Sylvester 不等式 $0 = r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 即得。

• (B): $AB = 0$ 不能推出 $BA = 0$, 矩阵乘法不可交换。例如 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,

则 $AB = 0$ 但 $BA = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0$ 。

• (C): 若 $A \neq 0$, 则 $r(A) \geq 1$, 由 $r(A) + r(B) \leq n$ 得 $r(B) \leq n - r(A) \leq n - 1$, 一定成立。

• (D): 若 $B \neq 0$, 则 B 至少有一个非零列。由 $AB = 0$ 知 B 的每一列都是 $Ax = 0$ 的解。若 A 可逆, 则 $Ax = 0$ 仅有零解, 故 B 的每列都为零, 与 $B \neq 0$ 矛盾。因此 A 必定不可逆。一定成立。

14. (真题风格, 证明题) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 且 $AB = 0$ 。证明:

$$r(A) + r(B) \leq n.$$

解 证法一 (列空间与零空间, 主线方法): $AB = 0$ 意味着 B 的每一列都属于 $\ker A = \{x \mid Ax = 0\}$ 。故 B 的列空间 $\text{Im } B \subseteq \ker A$ 。因此

$$r(B) = \dim \text{Im } B \leq \dim \ker A = n - r(A),$$

即 $r(A) + r(B) \leq n$ 。

证法二 (Sylvester 不等式, 拓展简证): 由 $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 及 $r(AB) = 0$, 立即得到 $r(A) + r(B) \leq n$ 。

注 本题是矩阵乘积与秩关系的典型训练。备考时重点掌握证法一: 由 $\text{Im } B \subseteq \ker A$ 结合齐次方程组基础解系所含向量个数即可完成证明。

15. (真题风格, 计算题) 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 - 3A + 2I = 0$ 。

(1) 证明 A 可逆, 并求 A^{-1} (用 A 表示);

(2) 确定 A 可能的特征值。

解 (1) 由 $A^2 - 3A + 2I = 0$ 得 $A^2 - 3A = -2I$, 即

$$A(A - 3I) = -2I.$$

两边除以 -2 :

$$A \cdot \frac{3I - A}{2} = I.$$

故 A 可逆, 且

$$A^{-1} = \frac{3I - A}{2} = \frac{3}{2}I - \frac{1}{2}A.$$

另法: 由 $A^2 - 3A + 2I = 0$ 因式分解得 $(A - I)(A - 2I) = 0$ 。但注意矩阵多项式因式分解不一定能直接用于求逆。上面的方法是正确的: 从 $A^2 - 3A = -2I$ 提出 A 得到 $A(A - 3I) = -2I$ 。

(2) 设 λ 是 A 的任一特征值, 对应特征向量 $x \neq 0$ 。由 $A^2x = \lambda^2x$, $Ax = \lambda x$, 代入方程:

$$A^2x - 3Ax + 2x = \lambda^2x - 3\lambda x + 2x = (\lambda^2 - 3\lambda + 2)x = 0.$$

因 $x \neq 0$, 故 $\lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$, 即 $(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$ 。因此 A 的特征值只能是 1 或 2。

注 注意: 满足 $A^2 - 3A + 2I = 0$ 并不意味着 A 必有特征值 1 和 2, 而是特征值只能取 1 或 2 (可能全为 1、全为 2、或两者都有)。例如 $A = I$ 满足条件, 特征值全为 1; $A = 2I$ 也满足, 特征值全为 2。

10 特征向量与特征值

10.1 特征值与特征向量的定义

定义 II.10.1: 特征值与特征向量

设 A 为 n 阶方阵, 若存在数 λ 和非零列向量 $\mathbf{x}$, 使得

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

则称 λ 为矩阵 A 的**特征值** (eigenvalue), $\mathbf{x}$ 为 A 的属于特征值 λ 的**特征向量** (eigenvector)。

上式可改写为

$$(\lambda I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

这是一个齐次线性方程组。它有非零解 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 的充要条件是系数矩阵的行列式为零:

$$|\lambda I - A| = 0$$

该方程称为 A 的**特征方程** (characteristic equation)。

公式 .47: 特征值与特征向量的计算步骤

1. 计算特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$, 并解特征方程 $f(\lambda) = 0$, 求出全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。
2. 对每个特征值 λ_i , 解齐次线性方程组 $(\lambda_i I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 求出全部非零解, 即得属于 λ_i 的全部特征向量。

几何意义 矩阵 A 作用于其特征向量 $\mathbf{x}$, 等价于对 $\mathbf{x}$ 进行伸缩变换 (伸缩因子为 λ), 方向保持不变 (当 $\lambda > 0$) 或反向 (当 $\lambda < 0$)。若 $\lambda = 0$, 则 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 特征向量被压缩到原点。

注

1. 特征向量必须是非零向量。若 $\mathbf{x}$ 是特征向量, 则 $k\mathbf{x}$ ($k \neq 0$) 也是属于同一特征值的特征向量。
2. 属于不同特征值的特征向量是线性无关的。
3. 若 λ 是 A 的特征值, $\mathbf{x}$ 是对应的特征向量, 则对任意多项式 $g(t)$, 有 $g(A)\mathbf{x} = g(\lambda)\mathbf{x}$, 即 $g(\lambda)$ 是 $g(A)$ 的特征值, 且 $\mathbf{x}$ 仍是其特征向量。

10.2 特征多项式

定义 II.10.2: 特征多项式

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 称

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix}$$

为矩阵 A 的**特征多项式**。它是关于 λ 的 n 次多项式, 按降幂排列可写为

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^n - (\text{tr } A)\lambda^{n-1} + \cdots + (-1)^n |A|$$

结论 II.10.1: 特征多项式的基本性质

设 n 阶方阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (重根按重数计), 则:

1. $\lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n = \text{tr } A = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$ (迹等于特征值之和)
2. $\lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n = |A|$ (行列式等于特征值之积)
3. A 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow A$ 的所有特征值均不为零
4. 若 λ 是 A 的特征值, 则 λ^k 是 A^k 的特征值, $\frac{1}{\lambda}$ (当 $\lambda \neq 0$ 时) 是 A^{-1} 的特征值
5. A 与 A^T 有相同的特征值

公式 .48: 特征值的运算性质

设 λ 是 A 的特征值, $\mathbf{x}$ 是对应的特征向量, 则:

1. kA 的特征值为 $k\lambda$, 特征向量仍为 $\mathbf{x}$
2. A^m 的特征值为 λ^m , 特征向量仍为 $\mathbf{x}$
3. 若 A 可逆, 则 A^{-1} 的特征值为 λ^{-1} , 特征向量仍为 $\mathbf{x}$
4. A^* (伴随矩阵) 的特征值为 $\frac{|A|}{\lambda}$ (当 A 可逆时), 特征向量仍为 $\mathbf{x}$
5. $g(A)$ 的特征值为 $g(\lambda)$, 其中 $g(t)$ 为任意多项式

10.3 相似矩阵

定义 II.10.3: 相似矩阵

设 A, B 为 n 阶方阵, 若存在可逆矩阵 P , 使得

$$B = P^{-1}AP$$

则称 A 与 B **相似** (similar), 记作 $A \sim B$ 。变换 $A \mapsto P^{-1}AP$ 称为**相似变换**。

结论 II.10.2: 相似矩阵的基本性质

若 $A \sim B$, 则:

1. 反身性: $A \sim A$
2. 对称性: 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$
3. 传递性: 若 $A \sim B$ 且 $B \sim C$, 则 $A \sim C$
4. A 与 B 有相同的特征多项式, 从而有相同的特征值 (包括重数)
5. $|A| = |B|$, $\text{tr } A = \text{tr } B$
6. $r(A) = r(B)$ (秩相等)
7. 若 A 可逆, 则 B 也可逆, 且 $A^{-1} \sim B^{-1}$
8. 对任意多项式 $g(t)$, 有 $g(A) \sim g(B)$

注 特征值相同只是相似的必要条件, 而非充分条件。两个矩阵可以有相同的特征值, 但不一定相似 (还需考虑特征向量的结构, 即 Jordan 标准形是否相同)。

10.4 矩阵的对角化

定义 II.10.4: 可对角化

若 n 阶方阵 A 相似于一个对角矩阵 Λ , 即存在可逆矩阵 P , 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

则称 A **可对角化** (diagonalizable)。此时 P 的列向量就是 A 的 n 个线性无关的特征向量, Λ 的对角元就是对应的特征值。

对角化的几何意义 对角化意味着我们找到了一组基 (由特征向量构成), 在这组基下, 线性变换 A 的作用表现为在各个基方向上的独立伸缩。这是最简洁的表示形式。

10.5 代数重数与几何重数

定义 II.10.5: 代数重数与几何重数

设 λ_0 是 n 阶方阵 A 的一个特征值:

1. λ_0 作为特征多项式 $f(\lambda) = |\lambda I - A|$ 的根的重数, 称为 λ_0 的**代数重数** (algebraic multiplicity), 记为 $m_a(\lambda_0)$ 。
2. 齐次线性方程组 $(\lambda_0 I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间的维数, 即属于 λ_0 的线性无关特征向量的最大个数, 称为 λ_0 的**几何重数** (geometric multiplicity), 记为 $m_g(\lambda_0)$ 。

结论 II.10.3: 代数重数与几何重数的关系

对任意特征值 λ_0 , 恒有

$$1 \leq m_g(\lambda_0) \leq m_a(\lambda_0)$$

即几何重数不超过代数重数。

结论 II.10.4: 矩阵可对角化的充要条件

n 阶方阵 A 可对角化的充要条件是:

1. A 有 n 个线性无关的特征向量; 或等价地
2. A 的每个特征值的几何重数都等于其代数重数, 即 $m_g(\lambda_i) = m_a(\lambda_i)$ 对所有特征值 λ_i 成立。

特别地, 若 A 有 n 个互不相同的特征值, 则 A 一定可对角化 (充分非必要条件)。

公式 .49: 对角化的步骤

1. 求特征值: 解特征方程 $|\lambda I - A| = 0$, 得全部特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。
2. 求特征向量: 对每个特征值 λ_i , 解 $(\lambda_i I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 求出基础解系, 得到一组线性无关的特征向量 $\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n$ 。
3. 构造可逆矩阵 $P = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \dots, \mathbf{p}_n)$, 则有

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中 λ_i 与 $\mathbf{p}_i$ 的排列顺序一一对应。

例 判断矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是否可对角化。

解: $|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2$, 特征值 $\lambda = 1$ (二重根)。

$m_a(1) = 2$ 。几何重数：解 $(I - A)\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$ ，得 $x_2 = 0$ ，解空间维数为 1，故 $m_g(1) = 1 < m_a(1) = 2$ 。因此 A 不可对角化。

10.6 实对称矩阵的对角化

定义 II.10.6: 实对称矩阵的正交对角化

设 A 为 n 阶实对称矩阵（即 $A = A^T$ ），则存在正交矩阵 Q （即 $Q^T = Q^{-1}$ ），使得

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 为 A 的全部特征值（均为实数）。这一过程称为**正交对角化**。

结论 II.10.5: 实对称矩阵的特征值与特征向量的性质（谱定理）

设 A 为 n 阶实对称矩阵，则：

1. A 的特征值全都是实数。
2. A 的属于不同特征值的特征向量彼此正交。
3. A 一定可以正交对角化，即存在正交矩阵 Q ，使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵。
4. Q 的列向量是 A 的 n 个两两正交的单位特征向量，构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基。
5. A 的秩等于其非零特征值的个数（计重数）。

上述结论合称为**实对称矩阵的谱定理**（Spectral Theorem）。

公式 .50: 实对称矩阵正交对角化的步骤

1. 求特征值：解 $|\lambda I - A| = 0$ ，得全部特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ 。
2. 求特征向量：对每个特征值 λ_i ，解 $(\lambda_i I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ ，得基础解系。
3. 正交化：对属于同一特征值的特征向量，用 Schmidt 正交化方法将其化为正交向量组（属于不同特征值的特征向量自动正交）。
4. 单位化：将所有正交特征向量单位化，得到标准正交向量组 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_n$ 。
5. 构造正交矩阵 $Q = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n)$ ，则 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ 。

10.7 Cayley-Hamilton 定理

考研定位：本节及后续的 Jordan 标准形、Gershgorin 圆盘定理和不变子空间均属拓展阅读，不作为现行考研数学一主线要求。备考时应优先掌握特征值与特征向量、相似对角化以及实对称矩阵的正交对角化。

结论 II.10.6: Cayley-Hamilton 定理

设 A 为 n 阶方阵, 其特征多项式为

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^n + a_{n-1}\lambda^{n-1} + \cdots + a_1\lambda + a_0$$

则将矩阵 A 代入其特征多项式, 有

$$f(A) = A^n + a_{n-1}A^{n-1} + \cdots + a_1A + a_0I = O$$

即任意方阵都满足其自身的特征方程。

注 Cayley-Hamilton 定理是矩阵理论中极为深刻的结论。它表明 A 的高次幂总可以用低次幂的线性组合来表示, 这在实际计算 (特别是求 A^k 和 A^{-1}) 中非常有用。

结论 II.10.7: Cayley-Hamilton 定理的应用

1. **求矩阵的高次幂**: 利用 $f(A) = O$, 将 A^n 表示为 $I, A, \dots, A^{n-1}$ 的线性组合, 从而可用递推方法求出 A^k ($k \geq n$)。

2. **求逆矩阵**: 若 A 可逆 (即 $a_0 = (-1)^n|A| \neq 0$), 由 $f(A) = O$ 移项可得

$$A^{-1} = -\frac{1}{a_0}(A^{n-1} + a_{n-1}A^{n-2} + \cdots + a_1I)$$

即逆矩阵可表示为 A 的多项式。

3. **求矩阵多项式**: 对于任意次数 $\geq n$ 的矩阵多项式, 可将其次数降低到不超过 $n-1$ 。

4. **最小多项式**: Cayley-Hamilton 定理保证 A 的最小多项式 $m(\lambda)$ (即使 $m(A) = O$ 的次数最低的首一多项式) 整除特征多项式 $f(\lambda)$ 。

例 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, 利用 Cayley-Hamilton 定理求 A^{-1} 。

解: $f(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 \\ -3 & \lambda - 4 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 5\lambda - 2$ 。

由 Cayley-Hamilton 定理: $A^2 - 5A - 2I = O$ 。

移项得 $A(A - 5I) = 2I$, 故 $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - 5I) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$ 。

10.8 Jordan 标准形

拓展阅读: 本节用于补充矩阵相似分类的背景, 不作为考研数学一主线要求。

当矩阵不可对角化时, 它仍然可以相似于一个接近对角的矩阵——Jordan 标准形, 这是相似变换下最简化的形式。

定义 II.10.7: Jordan 块与 Jordan 标准形

形如

$$J_k(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}_{k \times k}$$

的矩阵称为属于特征值 λ 的 k 阶 Jordan 块。由若干个 Jordan 块构成的准对角矩阵

$$J = \text{diag}(J_{k_1}(\lambda_1), J_{k_2}(\lambda_2), \dots, J_{k_s}(\lambda_s))$$

称为 Jordan 标准形 (Jordan canonical form), 其中不同的 λ_i 可以相同。

结论 II.10.8: Jordan 标准形定理

设 A 为 n 阶复方阵, 其特征多项式在复数域上可分解为一次因式的乘积:

$$f(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)^{m_1} (\lambda - \lambda_2)^{m_2} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{m_s}$$

则 A 相似于一个唯一的 Jordan 标准形 J (不计 Jordan 块的排列顺序)。其中:

1. 对角线上是 A 的全部特征值, 每个特征值 λ_i 出现 m_i 次 (等于其代数重数)。
2. 特征值 λ_i 对应的 Jordan 块的个数等于其几何重数 $m_g(\lambda_i)$ 。
3. λ_i 对应的最大 Jordan 块的阶数等于 $(\lambda_i I - A)^k$ 的零空间首次稳定时的 k 。

注 Jordan 标准形是矩阵相似分类的最终答案:

1. 若所有 Jordan 块都是 1×1 的, 则 Jordan 标准形即为对角矩阵, 此时矩阵可对角化。
2. 若存在大于 1 阶的 Jordan 块, 则矩阵不可对角化。Jordan 块的大小刻画了矩阵“偏离可对角化”的程度。
3. 两个复方阵相似当且仅当它们有相同的 Jordan 标准形 (不计块的排列顺序)。

10.9 特征值的估计

拓展阅读: Gershgorin 圆盘定理不作为考研数学一主线要求。

结论 II.10.9: Gershgorin 圆盘定理

设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 对每个 $i = 1, 2, \dots, n$, 定义圆盘 (Gershgorin 圆盘)

$$D_i = \{z \in \mathbb{C} : |z - a_{ii}| \leq R_i\}, \quad R_i = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$$

即圆盘以对角元 a_{ii} 为圆心，以第 i 行非对角元的绝对值之和为半径。则 A 的每个特征值都落在这些圆盘的并集之中：

$$\lambda \in \bigcup_{i=1}^n D_i$$

同理，特征值也落在以列为基础的圆盘并集之中。

应用 Gershgorin 定理可用于：

1. 特征值的粗略定位（例如判断特征值的实部范围）。
2. 证明矩阵可逆：若所有 Gershgorin 圆盘都不包含原点（即 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ 对所有 i 成立——严格对角占优矩阵），则 A 可逆。
3. 估计特征值的模的上界（谱半径 $\rho(A) \leq \max_i \sum_j |a_{ij}|$ ）。

10.10 不变子空间

拓展阅读：本节仅帮助理解特征子空间与对角化，不作为考研数学一主线要求。

定义 II.10.8: 不变子空间

设 A 为 n 阶方阵， W 是 $\mathbb{R}^n$ （或 $\mathbb{C}^n$ ）的一个子空间。若对任意 $\mathbf{x} \in W$ ，有 $A\mathbf{x} \in W$ ，则称 W 是 A 的**不变子空间**（invariant subspace）。

结论 II.10.10: 特征子空间与不变子空间

1. 属于特征值 λ 的全体特征向量加上零向量构成 A 的一个不变子空间，称为**特征子空间**，记作 $V_\lambda = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}\}$ 。
2. V_λ 的维数即为 λ 的几何重数 $m_g(\lambda)$ 。
3. 若 A 限制在不变子空间 W 上，则可以缩小为一个阶数更低的线性变换，其矩阵表示也更简单。对角化（以及 Jordan 标准形）的本质就是将整个空间分解为特征子空间和广义特征子空间的直和。

11 习题

11.1 基础过关题

1. (计算题) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的全部特征值与特征向量。

解 特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

将第 2、3 行加到第 1 行:

$$= \begin{vmatrix} \lambda - 4 & \lambda - 4 & \lambda - 4 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

第 2、3 列各减去第 1 列:

$$= (\lambda - 4) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & \lambda - 1 & 0 \\ -1 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda - 1)^2$$

故特征值为 $\lambda_1 = 4$ (单根), $\lambda_2 = \lambda_3 = 1$ (二重根)。

对 $\lambda = 4$: 解 $(4I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

解得 $x_1 = x_2 = x_3$, 取 $\mathbf{p}_1 = (1, 1, 1)^T$ 。全部特征向量为 $k_1\mathbf{p}_1$ ($k_1 \neq 0$)。

对 $\lambda = 1$: 解 $(I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 。基础解系取 $\mathbf{p}_2 = (1, -1, 0)^T$, $\mathbf{p}_3 = (1, 0, -1)^T$ 。全部特征向量为 $k_2\mathbf{p}_2 + k_3\mathbf{p}_3$ (k_2, k_3 不全为零)。

注 本题矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的每行元素之和均为 4, 故 $\lambda = 4$ 是一个特征值, 对应特征向量 $(1, 1, 1)^T$ ——这是「行和」技巧在特征值计算中的常见应用。

2. (选择题) 设 λ 是 n 阶可逆方阵 A 的一个特征值, $\mathbf{x}$ 是对应的特征向量, 则下列矩阵中, 以 $\mathbf{x}$ 为特征向量的是 ()

- (A) A^2 , 对应的特征值为 λ^2
- (B) A^{-1} , 对应的特征值为 λ^{-1}
- (C) A^* (伴随矩阵), 对应的特征值为 $|A|/\lambda$
- (D) A^T , 对应的特征值不一定为 λ

其中不一定成立的是_____。

解 答案: D。

由特征值与特征向量的定义 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$:

- $A^2\mathbf{x} = A(\lambda\mathbf{x}) = \lambda^2\mathbf{x}$, 故选项 A 成立。
- 由 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 且 A 可逆 ($\lambda \neq 0$), 两边左乘 A^{-1} 得 $\mathbf{x} = \lambda A^{-1}\mathbf{x}$, 即 $A^{-1}\mathbf{x} = \lambda^{-1}\mathbf{x}$, 故选项 B 成立。
- 利用 $A^* = |A|A^{-1}$, 得 $A^*\mathbf{x} = |A|A^{-1}\mathbf{x} = \frac{|A|}{\lambda}\mathbf{x}$, 故选项 C 成立。
- A^T 与 A 有相同的特征值, 但特征向量一般不同 (除非 A 是实对称矩阵等特殊情况)。例如 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $\lambda = 1$ 的特征向量为 $(1, 0)^T$, 但 $A^T = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ 的属于 $\lambda = 1$ 的特征向量为 $(1, -1)^T$, 二者不同。故 D 不一定成立。

3. (填空题) 设三阶方阵 A 的三个特征值为 1, 2, 3, 则

- (1) $|A| =$ _____
- (2) $\text{tr}(A) =$ _____
- (3) 矩阵 $A^2 + A + I$ 的三个特征值为 _____, _____, _____
- (4) $|A^2 + A + I| =$ _____

解

- (1) $|A| = \lambda_1\lambda_2\lambda_3 = 1 \times 2 \times 3 = 6$ 。
- (2) $\text{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = 1 + 2 + 3 = 6$ 。
- (3) 若 λ 是 A 的特征值, 则 $g(\lambda)$ 是 $g(A)$ 的特征值。取 $g(t) = t^2 + t + 1$, 则:

$$g(1) = 1^2 + 1 + 1 = 3, \quad g(2) = 2^2 + 2 + 1 = 7, \quad g(3) = 3^2 + 3 + 1 = 13$$

故 $A^2 + A + I$ 的三个特征值为 3, 7, 13。

(4) $|A^2 + A + I| = 3 \times 7 \times 13 = 273$ 。

4. (拓展选择题: 相似分类) 下列矩阵中, 与矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 不相似的是 ()

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(B) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

(C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

(D) $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

解 答案: C。

先分析矩阵 A : 左上角的 2 阶子块 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是不可对角化的 (Jordan 块), $\lambda = 2$ 是孤立特征值。因此 A 的 Jordan 标准形为 $J_2(1) \oplus J_1(2) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ (即 A 自身)。

逐一排查:

• (A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 特征值为 1, 1, 2。对 $\lambda = 1$, 该矩阵减去 I 后为 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 秩为 2, $m_g(1) = 1 < m_a(1) = 2$, 不可对角化。其 Jordan 标准形为 $J_2(1) \oplus J_1(2)$, 与 A 相同, 故 (A) 与 A 相似。

• (B) 特征多项式为 $(\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$ 。对 $\lambda = 1$, $B - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 秩为 2, $m_g(1) = 1 < m_a(1) = 2$, 不可对角化。其 Jordan 标准形为 $J_2(1) \oplus J_1(2)$, 与 A 相同, 故 B 与 A 相似。

• (C) 可对角化, 与 A 不相似。

- (D) 特征值为 $2, 1, 1$ 。对 $\lambda = 1$, $D - I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 秩为 2, $m_g(1) = 1$, 不可对角化。其 Jordan 标准形亦为 $J_2(1) \oplus J_1(2)$, 故 D 也与 A 相似。

因此 (A)(B)(D) 均与 A 相似, (C) 与 A 不相似。本题答案为 (C)。

注 矩阵 A 、选项 (A)(B)(D) 四者的 Jordan 标准形均为 $J_2(1) \oplus J_1(2)$ (不计 Jordan 块的排列顺序), 故彼此相似。判断相似的核心是比较 Jordan 标准形, 而非对角块的排列顺序。

5. (计算题) 将矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 对角化, 即求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

解 矩阵 A 的特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & 0 & -2 \\ 0 & \lambda - 2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)(\lambda - 2)^2$$

特征值为 $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 2$ 。

对 $\lambda = 1$: 解 $(I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

得 $x_3 = 0, x_2 = 0$, x_1 自由。取 $\mathbf{p}_1 = (1, 0, 0)^T$ 。 $m_g(1) = 1 = m_a(1)$ 。

对 $\lambda = 2$: 解 $(2I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

得 $x_1 = 2x_3$, x_2 与 x_3 自由。基础解系取 $\mathbf{p}_2 = (2, 0, 1)^T, \mathbf{p}_3 = (0, 1, 0)^T$ 。 $m_g(2) = 2 = m_a(2)$ 。

故 A 可对角化。令

$$P = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(1, 2, 2) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

则有 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

6. (计算题) 设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵。

解 特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

将第 2、3 行加到第 1 行:

$$= \begin{vmatrix} \lambda & \lambda & \lambda \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & \lambda - 2 & 1 \\ 1 & 1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

第 1 行乘以 -1 加到第 2、3 行:

$$= \lambda \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 3)^2$$

特征值为 $\lambda_1 = 0$, $\lambda_2 = \lambda_3 = 3$ 。

对 $\lambda = 0$: 解 $(0I - A)\mathbf{x} = -A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

解得 $x_1 = x_2 = x_3$ 。取 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, 单位化得 $\mathbf{q}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$ 。

对 $\lambda = 3$ (二重根): 解 $(3I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

得 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 。基础解系取 $\alpha_2 = (1, -1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, -1)^T$ 。

α_2 与 α_3 属于同一特征值, 需要 Schmidt 正交化 (它们与 α_1 自动正交):

$$\beta_2 = \alpha_2 = (1, -1, 0)^T$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

单位化:

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T$$

$$\mathbf{q}_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}\right)^T$$

故正交矩阵

$$Q = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

且 $Q^T A Q = \text{diag}(0, 3, 3)$ 。

7. (选择题) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 是否可对角化? 下列分析正确的是 ()

- (A) 可对角化, 因为 A 有三个 (计重数) 实特征值
- (B) 可对角化, 因为 A 的特征值 $\lambda = 1$ 为三重根, 必有三个线性无关的特征向量
- (C) 不可对角化, 因为 $\lambda = 1$ 的几何重数 $m_g(1) = 1 < m_a(1) = 3$
- (D) 不可对角化, 因为 A 不是对称矩阵

解 答案: C。

$$\text{特征多项式 } |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & 0 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3, \text{ 特征值 } \lambda = 1 \text{ (三重)}, m_a(1) = 3。$$

几何重数: 解 $(I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

得 $x_2 = 0, x_3 = 0$, 解空间维数 $m_g(1) = 1 < m_a(1) = 3$ 。故不可对角化。

分析各选项:

- (A) 错误: 有实特征值不保证可对角化 (本反例即说明)。
- (B) 错误: 三重根的特征值不一定有三个线性无关的特征向量。
- (C) 正确: $m_g(1) = 1 < 3$, 故不可对角化。
- (D) 错误: 不可对角化的原因不在于是否对称, 而在于几何重数小于代数重数。

11.2 综合提高题

8. (典型综合证明题, ★★★) 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 = A$ (幂等矩阵)。证明:

(1) A 的特征值只能为 0 或 1;

(2) A 一定可对角化;

(3) $\text{rank}(A) = \text{tr}(A)$, 即 A 的秩等于其迹。

解

(1) 设 λ 是 A 的特征值, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 是对应的特征向量, 则

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

两边左乘 A 得 $A^2\mathbf{x} = \lambda A\mathbf{x} = \lambda^2\mathbf{x}$ 。又由 $A^2 = A$ 得 $A^2\mathbf{x} = A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 。于是

$$\lambda^2\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x} \implies (\lambda^2 - \lambda)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

由 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 得 $\lambda^2 - \lambda = 0$, 即 $\lambda(\lambda - 1) = 0$, 故 $\lambda = 0$ 或 $\lambda = 1$ 。

(2) 由 $A^2 = A$ 可得 $A(A - I) = O$ 。对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\mathbf{x} = (I - A)\mathbf{x} + A\mathbf{x}$$

注意到 $(I - A)^2 = I - 2A + A^2 = I - A$, 故 $I - A$ 也是幂等矩阵。对于幂等矩阵, $\mathbb{R}^n$ 可分解为其零空间与值域的直和:

$$\mathbb{R}^n = \text{Ker}(A) \oplus \text{Im}(A) \quad (\text{或等价地 } \mathbb{R}^n = V_0 \oplus V_1)$$

其中 $V_0 = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$ ($\lambda = 0$ 的特征子空间), $V_1 = \{\mathbf{x} \mid A\mathbf{x} = \mathbf{x}\}$ ($\lambda = 1$ 的特征子空间)。选取 V_0 和 V_1 的基合并, 即得 n 个线性无关的特征向量, 故 A 可对角化。

注 另一思路: 最小多项式 $m_A(\lambda)$ 整除 $\lambda(\lambda - 1)$ (因为 $A^2 - A = O$), 故 $m_A(\lambda)$ 无重根, 从而 A 可对角化。

(3) 因 A 可对角化, 存在可逆矩阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \Lambda = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_r, \underbrace{0, \dots, 0}_{n-r})$$

其中 r 为特征值 1 的重数。注意到相似变换不改变秩和迹:

$$\text{rank}(A) = \text{rank}(\Lambda) = r, \quad \text{tr}(A) = \text{tr}(\Lambda) = r$$

故 $\text{rank}(A) = \text{tr}(A)$ 。证毕。

注 这是考研线代中最经典的幂等矩阵结论, 三道子问题环环相扣。**秩等于迹** 是幂等矩阵的独有性质, 在秩不等式证明和矩阵分解中频繁使用。

9. (证明题) 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 = I$ 。证明: A 的特征值只能为 1 或 -1 , 且 A 一定可对角化。

解

特征值部分: 设 λ 是 A 的特征值, $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 是对应的特征向量。由 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ 得 $A^2\mathbf{x} = \lambda^2\mathbf{x}$ 。又由 $A^2 = I$ 得 $A^2\mathbf{x} = \mathbf{x}$ 。故

$$\lambda^2\mathbf{x} = \mathbf{x} \implies (\lambda^2 - 1)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

由 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 得 $\lambda^2 = 1$, 即 $\lambda = 1$ 或 $\lambda = -1$ 。

可对角化部分: 对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$, 写成

$$\mathbf{x} = \frac{1}{2}(I + A)\mathbf{x} + \frac{1}{2}(I - A)\mathbf{x}.$$

记 $\mathbf{x}_+ = \frac{1}{2}(I + A)\mathbf{x}$ 、 $\mathbf{x}_- = \frac{1}{2}(I - A)\mathbf{x}$ 。由 $A^2 = I$ 得

$$A\mathbf{x}_+ = \mathbf{x}_+, \quad A\mathbf{x}_- = -\mathbf{x}_-.$$

故每个向量都可写成属于特征值 1 与 -1 的特征子空间中向量之和。又两特征子空间的交只有零向量, 因此

$$\mathbb{R}^n = V_1 \oplus V_{-1}.$$

分别取 V_1 与 V_{-1} 的一组基并合并, 便得到 n 个线性无关的特征向量, 所以 A 可对角化。

[注] 若 A 可对角化且特征值只有 ± 1 , 则存在可逆矩阵 P 使得 $P^{-1}AP = \text{diag}(1, \dots, 1, -1, \dots, -1)$, 这类似于「反射矩阵」的对角表示。

10. (证明题) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 且满足 $A^2 = O$ 。证明: $A = O$ 。

解

因为 A 为 n 阶实对称矩阵 ($A^T = A$), 且 $A^2 = O$, 故对任意 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$,

$$\mathbf{x}^T A^2 \mathbf{x} = \mathbf{x}^T A^T A \mathbf{x} = (A\mathbf{x})^T (A\mathbf{x}) = \|A\mathbf{x}\|^2$$

又由 $A^2 = O$ 得 $\mathbf{x}^T A^2 \mathbf{x} = 0$, 故 $\|A\mathbf{x}\|^2 = 0$, 即 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 。

由 $\mathbf{x}$ 的任意性, 得 $A = O$ 。证毕。

[注] 本结论依赖于「实对称」条件。若去掉此条件, 结论不成立: 例如 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, 有 $A^2 = O$ 但 $A \neq O$ 。核心技巧是将 A^2 转化为二次型 $\|A\mathbf{x}\|^2$, 利用了实对称性 $A^T = A$ 。

11. (拓展: Cayley-Hamilton 定理) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

(1) 求 A 的特征多项式和特征值;

(2) 利用 Cayley-Hamilton 定理求 A^n 的表达式 ($n \geq 2$)。

解

(1) 矩阵 A 为上三角矩阵, 特征多项式

$$f(\lambda) = |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & -1 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^3$$

特征值 $\lambda = 1$ (三重)。

(2) 由 Cayley-Hamilton 定理:

$$f(A) = (A - I)^3 = O$$

令 $B = A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 则

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B^3 = O$$

此时 $A = I + B$, 利用二项式定理 (I 与 B 可交换, 且 $B^3 = O$):

$$A^n = (I + B)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B^k = I + nB + \binom{n}{2} B^2$$

代入:

$$\begin{aligned} A^n &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{n(n-1)}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ A^n &= \begin{pmatrix} 1 & n & n + \frac{n(n-1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n & \frac{n(n+1)}{2} \\ 0 & 1 & n \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

注 利用 $A = I + B$ 分解, 结合幂零矩阵 $B^3 = O$ 使用二项式展开, 是求这类上三角 Jordan 块矩阵高次幂的标准高效方法。

12. (拓展证明题: 最小多项式) 设 A, B 为 n 阶方阵, 且 $A \sim B$ (即存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$)。证明: 对任意多项式 $g(t)$, 有 $g(A) \sim g(B)$, 并由此说明 A 与 B 有相同的最小多项式。

解

由 $A \sim B$, 存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$ 。

设 $g(t) = a_m t^m + a_{m-1} t^{m-1} + \cdots + a_1 t + a_0$, 则

$$\begin{aligned} g(B) &= a_m B^m + a_{m-1} B^{m-1} + \cdots + a_1 B + a_0 I \\ &= a_m (P^{-1}AP)^m + a_{m-1} (P^{-1}AP)^{m-1} + \cdots + a_1 (P^{-1}AP) + a_0 I \end{aligned}$$

注意到 $(P^{-1}AP)^k = P^{-1}A^kP$ (夹在中间的全部 PP^{-1} 抵消), 故

$$\begin{aligned} g(B) &= P^{-1}(a_m A^m + a_{m-1} A^{m-1} + \cdots + a_1 A + a_0 I)P \\ &= P^{-1}g(A)P \end{aligned}$$

因此 $g(A) \sim g(B)$ 。证毕。

推论 (最小多项式): 设 $m_A(\lambda)$ 为 A 的最小多项式, 则 $m_A(A) = O$ 。由上述结论, $m_A(B) = P^{-1}m_A(A)P = O$, 故 $m_A(\lambda)$ 也是 B 的零化多项式, 从而 $m_B(\lambda) \mid m_A(\lambda)$ 。同理 $m_A(\lambda) \mid m_B(\lambda)$ 。二者均为首一多项式, 故 $m_A(\lambda) = m_B(\lambda)$, 即相似矩阵有相同的最小多项式。

11.3 真题风格与综合训练

13. (**真题风格**, **综合题**) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 其中 a, b 为参数。

(1) 求 A 的特征值, 并讨论 A 可对角化的充要条件;

(2) 当 A 可对角化时, 求可逆矩阵 P 和对角矩阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

解

(1) 特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -a & -1 \\ 0 & \lambda - 1 & -b \\ 0 & 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 1)^2(\lambda - 2)$$

特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ (二重), $\lambda_3 = 2$ (单根)。

$\lambda = 2$ 为单根, 其几何重数自动等于代数重数 ($m_g(2) = m_a(2) = 1$)。故 A 可对角化的充要条件为 $m_g(1) = m_a(1) = 2$, 即矩阵 $I - A$ 的秩为 $3 - 2 = 1$ 。

$$I - A = \begin{pmatrix} 0 & -a & -1 \\ 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

该矩阵的秩为 1 当且仅当第一行与第三行成比例。第三行为 $(0, 0, -1)$, 第一行为 $(0, -a, -1)$ 。要使其成比例, 需 $-a = 0$ (否则第一行含有非零的第二分量, 无法与 $(0, 0, -1)$ 成比例), 即 $a = 0$ 。此时第一行为 $(0, 0, -1)$ 与第三行 $(0, 0, -1)$ 成比例。而当 $a = 0$ 时, b 可任意取值 (第二行 $(0, 0, -b)$ 也自动与 $(0, 0, -1)$ 成比例)。故 A 可对角化的充要条件为 $a = 0$ 。

(2) 当 $a = 0$ 时, $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 。

求特征向量:

• 对 $\lambda = 1$ (二重): 解 $(I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

得 $x_3 = 0$, x_1, x_2 自由。取 $\mathbf{p}_1 = (1, 0, 0)^T$, $\mathbf{p}_2 = (0, 1, 0)^T$ 。

- 对 $\lambda = 2$: 解 $(2I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -b \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

得 $x_1 = x_3$, $x_2 = bx_3$. 取 $\mathbf{p}_3 = (1, b, 1)^T$.

令

$$P = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(1, 1, 2)$$

则有 $P^{-1}AP = \Lambda$.

注 本题的典型考研考法是: 给出含参数矩阵, 讨论参数取何值时矩阵可对角化, 并求对角化形式. 关键步骤是将「可对角化」转化为「几何重数 = 代数重数」的秩条件.

14. (**真题风格**, **证明题**) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, λ_1, λ_2 是 A 的两个不同的特征值, $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 分别是对应的特征向量. 证明:

- (1) $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_2$ 正交;
- (2) 存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为对角矩阵 (概述证明思路即可, 可基于数学归纳法).

解

(1) 由 $A\mathbf{x}_1 = \lambda_1\mathbf{x}_1$, $A\mathbf{x}_2 = \lambda_2\mathbf{x}_2$, 且 $A^T = A$. 考虑

$$\begin{aligned} \lambda_1 \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle &= \langle A\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle = \mathbf{x}_1^T A^T \mathbf{x}_2 \\ &= \mathbf{x}_1^T A \mathbf{x}_2 = \langle \mathbf{x}_1, A\mathbf{x}_2 \rangle = \lambda_2 \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle. \end{aligned}$$

故 $(\lambda_1 - \lambda_2) \langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle = 0$. 由 $\lambda_1 \neq \lambda_2$ 得 $\langle \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2 \rangle = 0$, 即 $\mathbf{x}_1$ 与 $\mathbf{x}_2$ 正交.

(2) 使用数学归纳法证明实对称矩阵可正交对角化:

归纳基础: $n = 1$ 时显然成立.

归纳步骤: 设对 $n - 1$ 阶实对称矩阵结论成立. 先说明 A 存在实特征值及对应的实特征向量. 在复数域中取特征对 $A\mathbf{v} = \lambda_1\mathbf{v}$, 其中 $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. 因 $A^H = A$, 有

$$\lambda_1 \mathbf{v}^H \mathbf{v} = \mathbf{v}^H A \mathbf{v} = \overline{\mathbf{v}^H A \mathbf{v}} = \overline{\lambda_1} \mathbf{v}^H \mathbf{v}.$$

由 $\mathbf{v}^H \mathbf{v} > 0$ 得 $\lambda_1 = \overline{\lambda_1}$, 故 $\lambda_1 \in \mathbb{R}$. 再写 $\mathbf{v} = \mathbf{u} + i\mathbf{w}$, 其中 $\mathbf{u}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$. 由于 A 与 λ_1 均为实的, 比较实部、虚部得 $A\mathbf{u} = \lambda_1\mathbf{u}$, $A\mathbf{w} = \lambda_1\mathbf{w}$. $\mathbf{u}, \mathbf{w}$ 不会同时为零, 故至少存在一个非零实特征向量, 将其单位化后记为 $\mathbf{q}_1$.

将 $\mathbf{q}_1$ 扩展为 $\mathbb{R}^n$ 的一组标准正交基, 构成正交矩阵 $Q_1 = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \dots, \mathbf{q}_n)$, 则

$$Q_1^T A Q_1 = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & A_1 \end{pmatrix}$$

其中 A_1 为 $(n-1)$ 阶实对称矩阵。由归纳假设, 存在 $(n-1)$ 阶正交矩阵 Q_2 使得 $Q_2^T A_1 Q_2 = \Lambda_1$ 。
令

$$Q = Q_1 \begin{pmatrix} 1 & \mathbf{0}^T \\ \mathbf{0} & Q_2 \end{pmatrix}$$

则 Q 为正交矩阵, 且 $Q^T A Q = \text{diag}(\lambda_1, \Lambda_1)$ 。证毕。

注 这是「谱定理」的经典证明。(1) 是实对称矩阵属于不同特征值的特征向量正交的核心证明——**考研高频**。(2) 的归纳法证明清楚地揭示了正交对角化的构造过程。

15. (**真题风格**, **计算题**) 设实对称矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 Q 使得 $Q^T A Q$ 为

对角矩阵。

注 本题要求对重特征值对应的特征向量进行 Schmidt 正交化。

解

矩阵 A 的特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 & -1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

将第 2、3 行加到第 1 行:

$$= \begin{vmatrix} \lambda-2 & \lambda-2 & \lambda-2 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda & -1 \\ -1 & -1 & \lambda \end{vmatrix}$$

第 1 行加到第 2、3 行:

$$= (\lambda-2) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda+1)^2$$

特征值为 $\lambda_1 = 2$ (单根), $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ (二重根)。

对 $\lambda = 2$: 解 $(2I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

解得 $x_1 = x_2 = x_3$ 。取 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T$, 单位化得 $\mathbf{q}_1 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$ 。

对 $\lambda = -1$ (二重根): 解 $(-I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 即

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \mathbf{0}$$

得 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 。基础解系取 $\alpha_2 = (1, -1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, -1)^T$ 。

Schmidt 正交化 (α_2, α_3 属于同一特征值, 需正交化; 它们与 α_1 因属于不同特征值而已自动正交):

$$\beta_2 = \alpha_2 = (1, -1, 0)^T$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

单位化:

$$\mathbf{q}_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right)^T$$

$$\mathbf{q}_3 = \frac{\beta_3}{\|\beta_3\|} = \frac{1}{\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + 1}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix} = \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \\ -1 \end{pmatrix} = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}} \right)^T$$

故正交矩阵和对应的对角矩阵:

$$Q = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad Q^T A Q = \text{diag}(2, -1, -1)$$

注 本题与第 6 题是同一类问题 (实对称矩阵的正交对角化), 但特征值不同 (本题为 $2, -1, -1$, 第 6 题为 $0, 3, 3$)。「正交对角化 + Schmidt 正交化」是常见综合训练。属于不同特征值的特征向量已自动正交, 只需对同一重特征值对应的特征向量作 Schmidt 正交化。

12 二次型

12.1 二次型的定义与矩阵表示

定义 II.12.1: 二次型

含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

称为 n 元二次型，简称二次型。其中系数 a_{ij} 为实数（或复数），且可取 $a_{ij} = a_{ji}$ ，即令系数矩阵为对称矩阵。

将二次型写成矩阵形式：

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$$

其中 $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$ ， $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为对称矩阵 ($A^T = A$)，称为二次型的矩阵。矩阵 A 的秩称为二次型的秩。

注 二次型与对称矩阵一一对应：给定一个二次型，唯一确定一个对称矩阵 A ；反之，给定一个对称矩阵 A ，唯一确定一个二次型 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 。这一一对应研究二次型的出发点。

公式 .51: 二次型的展开形式

二次型 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 的展开式为：

$$f = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + a_{nn}x_n^2$$

其中交叉项系数为 $2a_{ij}$ ($i \neq j$)。

定义 II.12.2: 二次型的矩阵表示

对于二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 3x_2^2 - 6x_2x_3 + 5x_3^2$ ，其对称矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -3 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}$$

即交叉项系数取一半放在非对角元位置。

12.2 二次型的标准形与规范形

定义 II.12.3: 标准形

若二次型只含平方项（不含交叉项），即

$$f = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$$

则称此二次型为**标准形**（也称对角形）。其矩阵为对角矩阵 $\text{diag}(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 。

定义 II.12.4: 规范形

若标准形中的系数 d_i 只取 $1, -1, 0$ ，即

$$f = y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_{p+q}^2$$

则称此为标准形在实数域上的**规范形**。其中 p 称为**正惯性指数**， q 称为**负惯性指数**， $p+q = r$ 为二次型的秩。规范形由 p 和 q 唯一确定。

结论 II.12.1: 惯性定理

惯性定理 (Sylvester 惯性定律): 任意一个实二次型 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ ，经过不同的可逆线性变换化为标准形时，其正平方项的项数 p （正惯性指数）和负平方项的项数 q （负惯性指数）是唯一确定的，与所用的可逆变换无关。

12.3 化二次型为标准形的方法

结论 II.12.2: 配方法 (Lagrange 配方法)

配方法是将二次型化为标准形的基本方法。步骤：

1. 若 $\exists a_{ii} \neq 0$ ，则将所有含 x_i 的项归并，配成完全平方；
2. 若所有 $a_{ii} = 0$ 但存在 $a_{ij} \neq 0$ ($i \neq j$)，则先作变换 $x_i = y_i + y_j$, $x_j = y_i - y_j$ （其余不变），再配方。

例 用配方法化 $f = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2^2 + 5x_3^2 + 6x_2x_3$ 为标准形。

解： $f = (x_1 + x_2 + x_3)^2 + (x_2 + 2x_3)^2$ 。令 $y_1 = x_1 + x_2 + x_3$, $y_2 = x_2 + 2x_3$, $y_3 = x_3$ ，则 $f = y_1^2 + y_2^2$ ，为标准形。所用变换矩阵为可逆矩阵：

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix}$$

结论 II.12.3: 正交变换法

对于实对称矩阵 A , 存在正交矩阵 Q ($Q^T = Q^{-1}$), 使得

$$Q^T A Q = Q^{-1} A Q = \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的特征值。作正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$, 则二次型化为标准形:

$$f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T Q^T A Q \mathbf{y} = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

正交变换法的优势: 保持向量的长度 (内积) 不变, 是几何意义最清晰的变换。

结论 II.12.4: 正交变换法化标准形的步骤

1. 写出二次型的对称矩阵 A ;
2. 求 A 的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$;
3. 求每个特征值对应的特征向量, 对重特征值的特征向量进行 Schmidt 正交化;
4. 将全部特征向量单位化, 以单位特征向量为列构成正交矩阵 Q ;
5. 作正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$, 得标准形 $f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ 。

12.4 合同变换

定义 II.12.5: 合同矩阵

设 A, B 为 n 阶方阵, 若存在可逆矩阵 C , 使得

$$B = C^T A C$$

则称 A 与 B 合同 (或称相合), 记为 $A \simeq B$ 。

结论 II.12.5: 合同关系的性质

合同关系是等价关系, 即满足:

1. 反身性: $A \simeq A$ (取 $C = I$);
2. 对称性: 若 $A \simeq B$, 则 $B \simeq A$ (取 C^{-1});
3. 传递性: 若 $A \simeq B$ 且 $B \simeq D$, 则 $A \simeq D$ 。

此外, 合同变换保持对称性: 若 A 对称, 则合同于 A 的矩阵也是对称的。

结论 II.12.6: 合同变换与二次型

若对二次型 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 作可逆线性变换 $\mathbf{x} = C\mathbf{y}$, 则

$$f = (C\mathbf{y})^T A (C\mathbf{y}) = \mathbf{y}^T (C^T A C) \mathbf{y} = \mathbf{y}^T B \mathbf{y}$$

其中 $B = C^T A C$ 与 A 合同。

因此, **二次型经可逆线性变换后, 其矩阵与原矩阵合同**。化二次型为标准形, 本质上就是求与 A 合同的对角矩阵。

结论 II.12.7: 合同与相似的关系

1. **合同**: $B = C^T A C$ (C 可逆)。保持对称性和惯性指数。
2. **相似**: $B = P^{-1} A P$ (P 可逆)。保持特征值、行列式、迹等。
3. **正交相似 (既是合同又是相似)**: $B = Q^T A Q = Q^{-1} A Q$ (Q 正交)。同时保持特征值和惯性指数。
对实对称矩阵, 正交相似对角化等同于正交合同对角化。

结论 II.12.8: 实对称矩阵合同的充要条件

两个 n 阶实对称矩阵 A 与 B 合同 $\Leftrightarrow A$ 与 B 有相同的正惯性指数和负惯性指数 (即有相同的秩和相同的符号差)。

特别地, 实对称矩阵 A 与单位矩阵 I 合同 $\Leftrightarrow A$ 正定 (即所有特征值 > 0)。

12.5 正定二次型与正定矩阵

定义 II.12.6: 正定二次型

设实二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 。若对任意非零向量 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 恒有

$$f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0$$

则称 f 为**正定二次型**, A 为**正定矩阵**, 记为 $A \succ 0$ 。类似可定义:

1. **负定**: $\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}, f(\mathbf{x}) < 0$;
2. **半正定**: $\forall \mathbf{x}, f(\mathbf{x}) \geq 0$ 且 $\exists \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 使 $f(\mathbf{x}) = 0$;
3. **半负定**: $\forall \mathbf{x}, f(\mathbf{x}) \leq 0$ 且 $\exists \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 使 $f(\mathbf{x}) = 0$;
4. **不定**: $f(\mathbf{x})$ 既可取正值也可取负值。

结论 II.12.9: 正定矩阵的等价条件

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则以下条件等价:

1. A 是正定矩阵 ($\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$);
2. A 的特征值全大于零 ($\lambda_i > 0, i = 1, 2, \dots, n$);
3. A 的正惯性指数 $p = n$ (即 A 合同于单位矩阵 I_n);
4. 存在可逆矩阵 C , 使得 $A = C^T C$ (Cholesky 分解的推论);
5. A 的各阶顺序主子式全大于零 (Sylvester 准则)。

结论 II.12.10: Sylvester 准则 (顺序主子式判别法)

设实对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

其 k 阶顺序主子式为:

$$\Delta_k = \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \cdots & a_{kk} \end{pmatrix}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

则:

1. A 正定 $\Leftrightarrow \Delta_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$;
2. A 负定 $\Leftrightarrow (-1)^k \Delta_k > 0, k = 1, 2, \dots, n$ (即顺序主子式正负交替, $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots$)。

注 Sylvester 准则只适用于判定正定和负定, 不能直接判定半正定和不定。对于半正定和半负定, 需用所有主子式 (不仅是顺序主子式) 非负的条件; 不定情形需考察特征值的符号。

结论 II.12.11: 正定矩阵的基本性质

设 A, B 为 n 阶正定矩阵, 则:

1. A^{-1} 也是正定矩阵;
2. A 的主对角线元素全为正数 ($a_{ii} > 0$);
3. $\det A > 0$ (行列式为正), 且 $\det A \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$ (Hadamard 不等式);

4. $A + B$ 也是正定矩阵;
5. 若 $k > 0$, 则 kA 也是正定矩阵;
6. 若 C 为可逆矩阵, 则 $C^T A C$ 也是正定矩阵;
7. A 的所有主子式 (不仅顺序主子式) 均为正。

12.6 二次型的分类

结论 II.12.12: 实二次型的分类判别

对于实二次型 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ (A 实对称, 秩为 r , 正惯性指数为 p , 负惯性指数为 $q = r - p$):

正定 $\Leftrightarrow p = n, r = n, q = 0 \Leftrightarrow$ 所有特征值 $> 0 \Leftrightarrow$ 所有顺序主子式 > 0

负定 $\Leftrightarrow p = 0, r = n, q = n \Leftrightarrow$ 所有特征值 $< 0 \Leftrightarrow (-1)^k \Delta_k > 0$

半正定 $\Leftrightarrow p = r < n, q = 0 \Leftrightarrow$ 所有特征值 ≥ 0 且至少一个为零

半负定 $\Leftrightarrow p = 0, q = r < n \Leftrightarrow$ 所有特征值 ≤ 0 且至少一个为零

不定 $\Leftrightarrow p > 0$ 且 $q > 0 \Leftrightarrow$ 特征值有正有负

结论 II.12.13: 用特征值判别二次型的类型

设实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则二次型 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$:

1. 正定 $\Leftrightarrow \lambda_i > 0, \forall i$;
2. 负定 $\Leftrightarrow \lambda_i < 0, \forall i$;
3. 半正定 $\Leftrightarrow \lambda_i \geq 0, \forall i$, 且 $\exists j$ 使 $\lambda_j = 0$;
4. 半负定 $\Leftrightarrow \lambda_i \leq 0, \forall i$, 且 $\exists j$ 使 $\lambda_j = 0$;
5. 不定 $\Leftrightarrow \exists i, j$ 使 $\lambda_i > 0, \lambda_j < 0$ 。

12.7 合同变换下的标准形

结论 II.12.14: 实二次型在合同变换下的标准形

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 秩为 r , 则 A 合同于如下对角矩阵:

$$\begin{pmatrix} I_p & 0 & 0 \\ 0 & -I_{r-p} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_{n \times n}$$

其中 p 为正惯性指数。此时二次型的规范形为:

$$f = y_1^2 + \cdots + y_p^2 - y_{p+1}^2 - \cdots - y_r^2$$

结论 II.12.15: 复对称二次型的合同标准形

对于复对称二次型 $f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ ($A^T = A$), 若 $\text{rank}(A) = r$, 则存在可逆复矩阵 C , 使得

$$C^T A C = \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

即其规范形为 $f = y_1^2 + \cdots + y_r^2$ 。这里讨论的是复对称矩阵及变换 $C^T A C$; 若讨论 Hermite 型 $\mathbf{x}^H A \mathbf{x}$, 则在 $*$ -合同下正、负惯性指数仍保持不变, 不能把负平方项一律化为正平方项。

12.8 二次型的应用

考研定位: 利用二次型讨论正定性和多元函数极值属于主线能力; 下述二次曲面分类、最小二乘法与 Rayleigh 商内容主要用于拓宽理解, 不作为考研数学一独立考点。

二次曲面分类

结论 II.12.16: 二次曲面的矩阵形式

三维空间中的一般二次曲面方程可写为:

$$\mathbf{x}^T A \mathbf{x} + 2\mathbf{b}^T \mathbf{x} + c = 0$$

其中 A 为 3×3 实对称矩阵, $\mathbf{b} \in \mathbb{R}^3$, $c \in \mathbb{R}$ 。通过正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ (将 A 对角化) 和平移变换, 可将二次曲面化为标准方程。

表 1: 二次曲面分类的判定原则

二次项矩阵 A 的秩和惯性指数只能确定二次部分的类型; 完整曲面还取决于线性项 $\mathbf{b}$ 与常数项 c 。典型情形如下:

- A 正定且中心化后的常数项为负时, 得到椭球面; 常数项为零或为正时, 可能分别退化为一点或空集。
- A 非退化且惯性指数为 $(2, 1)$ 或 $(1, 2)$ 时, 结合中心化后的常数项, 可得到单叶双曲

面、双叶双曲面或二次锥面。

- $\text{rank}(A) = 2$ 时，若线性项在 A 的零空间方向上分量非零，可得到椭圆抛物面或双曲抛物面；若该分量为零，则还可能得到柱面或退化曲面。

因此，不能仅凭特征值的正负和零值就唯一判定一般二次曲面的名称。

多元函数的极值

结论 II.12.17: Hessian 矩阵与极值判定

设 n 元函数 $f(x_1, \dots, x_n)$ 在驻点 $\mathbf{x}_0$ 处二阶连续可微。定义 Hessian 矩阵：

$$H(\mathbf{x}_0) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\mathbf{x}_0) \right)_{n \times n}$$

则：

1. 若 $H(\mathbf{x}_0)$ 正定，则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处取得极小值；
2. 若 $H(\mathbf{x}_0)$ 负定，则 f 在 $\mathbf{x}_0$ 处取得极大值；
3. 若 $H(\mathbf{x}_0)$ 不定，则 $\mathbf{x}_0$ 不是极值点（鞍点）；
4. 若 $H(\mathbf{x}_0)$ 半正定或半负定，则该判别法失效，需进一步分析。

结论 II.12.18: 二元函数的极值判别

对于二元函数 $z = f(x, y)$ ，记

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

在驻点 (x_0, y_0) 处：

1. 若 $A > 0$ 且 $AC - B^2 > 0$ （即 Hessian 正定），则 f 取得极小值；
2. 若 $A < 0$ 且 $AC - B^2 > 0$ （即 Hessian 负定），则 f 取得极大值；
3. 若 $AC - B^2 < 0$ （即 Hessian 不定），则 (x_0, y_0) 为鞍点；
4. 若 $AC - B^2 = 0$ ，则判别法失效。

这里 $AC - B^2 = \det H$ ，而 A 为一阶顺序主子式。

最小二乘法中的正定性

公式 .52: 正规方程与正定性

在线性回归中，最小二乘法的正规方程为：

$$X^T X \beta = X^T \mathbf{y}$$

其中 $X^T X$ 为 **Gram** 矩阵。当 X 列满秩时， $X^T X$ 是正定矩阵，因此方程有唯一解 $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T \mathbf{y}$ 。正定性保证了解的唯一性；数值稳定性还取决于 $X^T X$ 的条件数，不能仅由正定性推出。

结论 II.12.19: 二次型在优化中的应用

约束优化问题： 在约束 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 1$ （单位球面）下求二次型 $\mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 的最大值和最小值。
由 Rayleigh 商的性质：

$$\lambda_{\min} \leq \frac{\mathbf{x}^T A \mathbf{x}}{\mathbf{x}^T \mathbf{x}} \leq \lambda_{\max}$$

即在单位球面上：

1. 二次型的**最大值**为 A 的最大特征值 $\lambda_{\max}$ ，在对应的单位特征向量处取得；
2. 二次型的**最小值**为 A 的最小特征值 $\lambda_{\min}$ ，在对应的单位特征向量处取得。

12.9 综合习题与重要结论

公式 .53: 二次型的各类等价条件汇总

设 A 为 n 阶实对称矩阵, 以下为各类型二次型的全部等价条件:

正定

1. $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} > 0, \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$
2. A 的特征值全大于零
3. A 的正惯性指数 $p = n$
4. A 合同于单位矩阵 I_n
5. 所有顺序主子式 > 0
6. 存在可逆矩阵 C 使 $A = C^T C$

负定

1. $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} < 0, \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$
2. A 的特征值全小于零
3. A 的负惯性指数 $q = n$
4. A 合同于 $-I_n$
5. 顺序主子式正负交替: $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \Delta_3 < 0, \dots$

半正定

1. $\mathbf{x}^T A \mathbf{x} \geq 0, \forall \mathbf{x}$, 且 $\exists \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 使等号成立
2. A 的特征值全 ≥ 0 , 且至少有一个为 0
3. 正惯性指数 $p = r < n$, 负惯性指数 $q = 0$
4. 所有主子式 ≥ 0 (不仅仅是顺序主子式)

不定

1. $\exists \mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 使 $\mathbf{x}_1^T A \mathbf{x}_1 > 0, \mathbf{x}_2^T A \mathbf{x}_2 < 0$
2. A 的特征值有正有负
3. 正惯性指数 $p > 0$ 且负惯性指数 $q > 0$

结论 II.12.20: 合同变换的进一步结论

1. 实对称矩阵的正、负惯性指数由矩阵本身唯一确定（惯性定理）；
2. 两个 n 阶实对称矩阵合同 $\Leftrightarrow$ 它们有相同的正惯性指数和负惯性指数；
3. 秩为 r 的实对称矩阵的一切合同标准形构成一个等价类；
4. 实对称矩阵 A 可逆时， A 与 A^{-1} 合同（因它们有相同的惯性指数）。事实上，若 A 正定，则 A^{-1} 也正定。

结论 II.12.21: Cholesky 分解

拓展阅读：Cholesky 分解不作为考研数学一主线要求；主线应掌握正定二次型、惯性指数和顺序主子式判别法。若 A 为 n 阶**正定**矩阵，则存在唯一的对角线元素全为正的下三角矩阵 L ，使得

$$A = LL^T$$

这称为 A 的**Cholesky 分解**（平方根分解）。这是正定矩阵的一个重要数值特征。

13 习题

13.1 基础过关题

例 1. (填空题) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2 + 6x_1x_3 - 2x_2x_3 + 3x_3^2$$

写出其对称矩阵 A , 并求该二次型的秩。

解 二次型 $f = 2x_1^2 - 4x_1x_2 + x_2^2 + 6x_1x_3 - 2x_2x_3 + 3x_3^2$ 。

对称矩阵 A 的构造规则: 平方项系数是 a_{ii} , 交叉项系数的一半是 $a_{ij} = a_{ji}$ 。

$$\begin{aligned} a_{11} &= 2, & a_{22} &= 1, & a_{33} &= 3, \\ a_{12} &= a_{21} = -2, & a_{13} &= a_{31} = 3, & a_{23} &= a_{32} = -1. \end{aligned}$$

所以

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 3 \\ -2 & 1 & -1 \\ 3 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

求秩: 计算 $\det A$ 。

$$\begin{aligned} \det A &= 2 \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} - (-2) \begin{vmatrix} -2 & -1 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} + 3 \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} \\ &= 2(3 - 1) + 2(-6 + 3) + 3(2 - 3) \\ &= 2 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) + 3 \cdot (-1) \\ &= 4 - 6 - 3 = -5 \neq 0 \end{aligned}$$

故 $\text{rank}(A) = 3$, 即二次型的秩为 3。

例 2. (计算题) 用配方法化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 6x_2x_3$$

为标准形, 并写出所用的可逆线性变换, 指出二次型的秩和正、负惯性指数。

解

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 6x_2x_3$$

先按 x_1 配方:

$$\begin{aligned} f &= (x_1^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3) + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 6x_2x_3 \\ &= (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 - (x_2 + 2x_3)^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 6x_2x_3 \end{aligned}$$

计算余项:

$$\begin{aligned} -(x_2 + 2x_3)^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 6x_2x_3 &= -x_2^2 - 4x_2x_3 - 4x_3^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 6x_2x_3 \\ &= x_2^2 + 2x_2x_3 - x_3^2 \end{aligned}$$

再按 x_2 配方:

$$x_2^2 + 2x_2x_3 - x_3^2 = (x_2 + x_3)^2 - 2x_3^2$$

于是

$$f = (x_1 + x_2 + 2x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 - 2x_3^2$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 + 2x_3, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

则 $f = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$ 为标准形。

变换矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 可逆 (上三角, 行列式为 1), 所用的可逆线性变换为:

$$\mathbf{x} = P^{-1}\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{y}$$

标准形为 $f = y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$, 故秩 $r = 3$, 正惯性指数 $p = 2$, 负惯性指数 $q = 1$ 。

例 3. (选择题) 二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1^2 - 3x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$$

的定性类型是

(A) 正定 (B) 负定 (C) 不定 (D) 半正定

解 先写出对称矩阵:

$$f = -2x_1^2 - 3x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -3 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

计算各阶顺序主子式:

$$\Delta_1 = -2 < 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -3 \end{vmatrix} = 6 - 1 = 5 > 0$$

$$\begin{aligned}
 \Delta_3 = \det A &= (-2) \begin{vmatrix} -3 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \\
 &= (-2)(3) - 1 \cdot (-1) + 1 \cdot (3) \\
 &= -6 + 1 + 3 = -2 < 0
 \end{aligned}$$

顺序主子式符号为 $\Delta_1 < 0$, $\Delta_2 > 0$, $\Delta_3 < 0$, 满足负定的充要条件 $(-1)^k \Delta_k > 0$ (即 $-\Delta_1 > 0$, $\Delta_2 > 0$, $-\Delta_3 > 0$), 故该二次型为**负定**。

答案选 (B)。

例 4. (计算题) 用正交变换法化二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$$

为标准形, 并求所用的正交矩阵 Q 。

解 二次型 $f = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的对称矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

求特征值:

$$\begin{aligned}
 \det(\lambda I - A) &= \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ 0 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 2) \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} - (-1) \begin{vmatrix} -1 & -1 \\ 0 & \lambda - 2 \end{vmatrix} \\
 &= (\lambda - 2)[(\lambda - 2)^2 - 1] + [(-1)(\lambda - 2) - 0] \\
 &= (\lambda - 2)[(\lambda - 2)^2 - 1] - (\lambda - 2) \\
 &= (\lambda - 2)[(\lambda - 2)^2 - 2] = 0
 \end{aligned}$$

特征值: $\lambda_1 = 2 - \sqrt{2}$, $\lambda_2 = 2$, $\lambda_3 = 2 + \sqrt{2}$ 。

求特征向量:

对 $\lambda_1 = 2 - \sqrt{2}$, 解 $((2 - \sqrt{2})I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$(2 - \sqrt{2})I - A = \begin{pmatrix} -\sqrt{2} & -1 & 0 \\ -1 & -\sqrt{2} & -1 \\ 0 & -1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

由第一行: $x_2 = -\sqrt{2}x_1$; 代入第二行: $-x_1 - \sqrt{2}(-\sqrt{2}x_1) - x_3 = 0 \Rightarrow -x_1 + 2x_1 - x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = x_1$ 。取 $\alpha_1 = (1, -\sqrt{2}, 1)^T$ 。

对 $\lambda_2 = 2$, 解 $(2I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$2I - A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $x_2 = 0, x_3 = -x_1$ 。取 $\alpha_2 = (1, 0, -1)^T$ 。

对 $\lambda_3 = 2 + \sqrt{2}$, 解 $((2 + \sqrt{2})I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$(2 + \sqrt{2})I - A = \begin{pmatrix} \sqrt{2} & -1 & 0 \\ -1 & \sqrt{2} & -1 \\ 0 & -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix}$$

由第一行: $x_2 = \sqrt{2}x_1$; 代入第二行: $-x_1 + \sqrt{2}(\sqrt{2}x_1) - x_3 = 0 \Rightarrow -x_1 + 2x_1 - x_3 = 0 \Rightarrow x_3 = x_1$ 。
取 $\alpha_3 = (1, \sqrt{2}, 1)^T$ 。

三个特征值互异, 特征向量自动正交。单位化:

$$\|\alpha_1\| = \sqrt{1+2+1} = 2, \quad \|\alpha_2\| = \sqrt{1+0+1} = \sqrt{2}, \quad \|\alpha_3\| = 2$$

$$\eta_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$$

正交矩阵:

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

作正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$, 得标准形:

$$f = (2 - \sqrt{2})y_1^2 + 2y_2^2 + (2 + \sqrt{2})y_3^2$$

例 5. (选择题) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, C 为 n 阶可逆矩阵。在合同变换 $B = C^T A C$ 下, 下列哪一项是 A 与 B 共同的不变量?

- (A) 特征值 (B) 行列式 (C) 秩和惯性指数 (D) 迹

解 合同变换 $B = C^T A C$ (C 可逆) 保持秩和惯性指数 (惯性定理), 但不一定保持特征值、行列式、迹。

例如取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $B = C^T A C = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: 特征值由 $\{1, 1\}$ 变为 $\{4, 1\}$, 行列式由 1 变为 4, 迹由 2 变为 5。只有秩 (均为 2) 和正惯性指数 (均为 2) 不变。

答案选 (C)。

例 6. (计算题) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + tx_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

其中 t 为实参数。用 Sylvester 准则确定使该二次型正定的 t 的取值范围。

解 二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + tx_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的对称矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix}$$

Sylvester 准则要求所有顺序主子式 > 0 ：

$$\Delta_1 = 1 > 0 \quad \checkmark$$

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 > 0 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \Delta_3 = \det A &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & t \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & t \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (2t - 1) - (t - 1) + (1 - 2) \\ &= 2t - 1 - t + 1 - 1 = t - 1 \end{aligned}$$

要求 $\Delta_3 > 0 \Rightarrow t > 1$ 。

故正定的充要条件为 $t > 1$ 。

13.2 综合提高题

例 7. (典型证明题) 设 A 为 n 阶正定矩阵。证明 A^{-1} 也是正定矩阵。

解 证法一 (特征值法): 因为 A 正定, 所以 A 的所有特征值 $\lambda_i > 0$ ($i = 1, \dots, n$)。 A^{-1} 的特征值为 $1/\lambda_i > 0$, 故 A^{-1} 正定。

证法二 (定义法): $\forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, 令 $\mathbf{y} = A^{-1}\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 。因为 A 正定, $\mathbf{y}^T A \mathbf{y} > 0$, 所以

$$\mathbf{x}^T A^{-1} \mathbf{x} = (A^{-1}\mathbf{x})^T A (A^{-1}\mathbf{x}) = \mathbf{y}^T A \mathbf{y} > 0$$

故 A^{-1} 正定。

证法三 (合同分解法): A 正定 $\Rightarrow$ 存在可逆 C 使 $A = C^T C$ 。则 $A^{-1} = (C^T C)^{-1} = C^{-1}(C^{-1})^T = D^T D$ (取 $D = (C^{-1})^T$), 故 A^{-1} 正定。

注 正定矩阵的逆仍正定, 是考研中频繁使用的结论。三种证法分别利用了正定的三个等价刻画。

例 8. (证明题) 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 且 $AB = BA$ (即 A 与 B 乘法可交换)。证明 AB 也是正定矩阵。

解 因为 A, B 正定, 所以 A, B 均为实对称矩阵。由 $AB = BA$ 知

$$(AB)^T = B^T A^T = BA = AB$$

故 AB 也是实对称矩阵。

下面证明 AB 的特征值全正。因为 A 正定, 设 $A^{1/2}$ 为其正定平方根。由 $AB = BA$ 可推出 $A^{1/2}B = BA^{1/2}$, 于是

$$AB = A^{1/2}A^{1/2}B = A^{1/2}(A^{1/2}B) = A^{1/2}(BA^{1/2}) = A^{1/2}BA^{1/2}$$

注意 $A^{1/2}BA^{1/2}$ 与 B 合同 (取 $C = A^{1/2}$, 则 $C^T B C = A^{1/2}BA^{1/2}$), 因 B 正定, 故 $A^{1/2}BA^{1/2}$ 也正定。

又 AB 与 $A^{1/2}BA^{1/2}$ 相似 (因 $A^{-1/2}(AB)A^{1/2} = A^{1/2}BA^{1/2}$), 故有相同的特征值, 均为正数。

因此 AB 对称且特征值全正, 即 AB 正定。

注 条件 $AB = BA$ 保证了 AB 的对称性。若 A, B 正定但不交换, 则 AB 不一定对称, 更不一定正定。

例 9. (计算 + 证明题) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + tx_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$$

其中 t 为实参数。

(1) 用 Sylvester 准则求出 f 正定时 t 的取值范围;

(2) 用配方法或合同变换验证 (1) 的结论。

解 二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + tx_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_2x_3$ 的对称矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & t \end{pmatrix}$$

(1) Sylvester 准则:

$$\Delta_1 = 1 > 0 \quad \checkmark, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 - 1 = 1 > 0 \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \Delta_3 = \det A &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & t \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & t \end{vmatrix} \\ &= (2t - 1) - t = t - 1 \end{aligned}$$

要求 $\Delta_3 > 0 \Rightarrow t > 1$ 。

(2) 配方法验证:

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_2x_3 + tx_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (t - 1)x_3^2. \end{aligned}$$

令 $y_1 = x_1 + x_2, y_2 = x_2 + x_3, y_3 = x_3$, 该变量变换可逆, 所以 A 合同于 $\text{diag}(1, 1, t - 1)$ 。因此 f 正定当且仅当 $t - 1 > 0$, 即 $t > 1$ 。

两种方法得到完全一致的结论: f 正定 $\Leftrightarrow t > 1$ 。

例 10. (证明题) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为正定矩阵。证明 Hadamard 不等式:

$$\det A \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

并说明等号成立的条件。

解 对 n 作数学归纳法。

$n = 1$ 时, $\det A = a_{11}$, 不等式成立且取等号。

假设对 $n - 1$ 阶正定矩阵成立。将 A 分块:

$$A = \begin{pmatrix} A_{n-1} & \boldsymbol{\alpha} \\ \boldsymbol{\alpha}^T & a_{nn} \end{pmatrix}$$

其中 A_{n-1} 为 $n - 1$ 阶正定矩阵。由分块行列式公式:

$$\det A = \det A_{n-1} \cdot (a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^T A_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha})$$

因为 A 正定, A_{n-1} 也正定, 从而 A_{n-1}^{-1} 正定, 故 $\boldsymbol{\alpha}^T A_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha} \geq 0$ (等号成立当且仅当 $\boldsymbol{\alpha} = \mathbf{0}$)。于是

$$0 < a_{nn} - \boldsymbol{\alpha}^T A_{n-1}^{-1} \boldsymbol{\alpha} \leq a_{nn}$$

从而

$$\det A \leq \det A_{n-1} \cdot a_{nn}$$

由归纳假设 $\det A_{n-1} \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{n-1,n-1}$, 代入得

$$\det A \leq a_{11}a_{22} \cdots a_{nn}$$

等号成立当且仅当每次分块时 $\alpha = \mathbf{0}$, 即 A 为对角矩阵。

例 11. (证明题, 考研进阶) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 满足 $A^2 + 3A + 2I = 0$ 。证明以 A 为矩阵的二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 是负定二次型。

解 由 $A^2 + 3A + 2I = 0$, 得 $(A + I)(A + 2I) = 0$ 。

设 λ 为 A 的任一特征值 (因 A 实对称, $\lambda \in \mathbb{R}$), 对应特征向量 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 。将等式作用于 $\mathbf{x}$:

$$(A^2 + 3A + 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0} \implies (\lambda^2 + 3\lambda + 2)\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

故 $\lambda^2 + 3\lambda + 2 = 0$, 即 $(\lambda + 1)(\lambda + 2) = 0$ 。所以 A 的每个特征值只能是 -1 或 -2 , 均为负数。

实对称矩阵 A 对应的二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 经正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 化标准形:

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2, \quad \lambda_i \in \{-1, -2\}$$

对任意 $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$, $f(\mathbf{x}) < 0$, 故二次型负定。

注 本题利用矩阵多项式方程约束特征值范围。常见考研变形: $A^2 = I$ 给出特征值 ± 1 ; $A^2 = A$ 给出特征值 $0, 1$ (幂等矩阵必可对角化; 只有另有实对称条件时, 才是半正定的正交投影矩阵); $A^2 + 5A + 6I = 0$ 给出特征值 $-2, -3$ (负定)。

13.3 真题风格与综合训练

例 12. (综合题, 真题风格) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2$$

其中 a 为实参数。

(1) 求 a 的取值范围, 使 f 为正定二次型;

(2) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 求一个正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$, 将 f 化为标准形。

解 (1) $f = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2$ 的对称矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 \\ a & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Sylvester 准则:

$$\Delta_1 = 1 > 0 \quad \checkmark, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^2 > 0 \Rightarrow |a| < 1$$

$$\Delta_3 = \det A = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & a \\ a & 1 \end{vmatrix} = 1 - a^2 > 0 \Rightarrow |a| < 1$$

故 f 正定 $\Leftrightarrow -1 < a < 1$ 。

(2) 当 $a = \frac{1}{2}$ 时, 矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

它的三个单位正交特征向量可取

$$\mathbf{q}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad \mathbf{q}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \quad \mathbf{q}_3 = (0, 0, 1)^T,$$

对应特征值依次为 $\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 1$ 。令

$$Q = (\mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2, \mathbf{q}_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则 $Q^T Q = I$, 且

$$Q^T A Q = \text{diag}\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 1\right).$$

因此在正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 下, 标准形为

$$f = \frac{1}{2}y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2 + y_3^2.$$

例 13. (拓展证明题：同时合同对角化) 设 A 为 n 阶正定矩阵， B 为 n 阶实对称矩阵。证明：存在可逆矩阵 C ，使得

$$C^T A C = I_n, \quad C^T B C = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$$

即可以同时将 A 合同于单位阵，将 B 合同于对角阵。（提示：先对 A 作合同变换化为 I ，再对合同后的 B 作正交对角化。）

解 第一步： 因为 A 正定，存在可逆矩阵 C_1 使得 $C_1^T A C_1 = I_n$ （例如取 A 的 Cholesky 分解 $A = L L^T$ ，令 $C_1 = (L^{-1})^T$ ）。

第二步： 令 $B_1 = C_1^T B C_1$ 。因 B 实对称， B_1 也是实对称矩阵。

第三步： 对实对称矩阵 B_1 ，存在正交矩阵 Q 使得 $Q^T B_1 Q = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$ ，其中 μ_i 为 B_1 的特征值。

第四步： 令 $C = C_1 Q$ ，则 C 可逆，且

$$\begin{aligned} C^T A C &= Q^T C_1^T A C_1 Q = Q^T I_n Q = Q^T Q = I_n, \\ C^T B C &= Q^T C_1^T B C_1 Q = Q^T B_1 Q = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n). \end{aligned}$$

证毕。

注 这是“同时合同对角化”的经典结论。核心思路：(1) 利用 A 的正定性将 A 合同于 I ；(2) 对变换后的 B ，利用实对称矩阵的正交对角化（正交变换既是相似也是合同）；(3) 两步复合得到所需的 C 。这一技巧在广义特征值问题中反复出现。

例 14. (计算题，真题风格) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2x_2x_3$$

经过某个可逆线性变换化为标准形 $f = y_1^2 + y_2^2$ ，且已知该二次型的秩为 2，求参数 a 的值。

解 二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2x_2x_3$ 的对称矩阵为：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 1 \\ a & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

已知标准形为 $f = y_1^2 + y_2^2$ ，故：

- 秩 $r = 2$ （只有两个平方项）
- 正惯性指数 $p = 2$ ，负惯性指数 $q = 0$

由秩为 2 知 $\det A = 0$ 。计算：

$$\begin{aligned}\det A &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & a \\ 1 & 2 & 1 \\ a & 1 & 3 \end{vmatrix} \\ &= 1 \cdot \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ a & 3 \end{vmatrix} + a \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ a & 1 \end{vmatrix} \\ &= (6 - 1) - (3 - a) + a(1 - 2a) \\ &= 5 - 3 + a + a - 2a^2 \\ &= 2 + 2a - 2a^2\end{aligned}$$

令 $\det A = 0$ ：

$$-2a^2 + 2a + 2 = 0 \implies a^2 - a - 1 = 0 \implies a = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

还需检验正惯性指数 $p = 2$ ：

$$\Delta_1 = 1 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 > 0$$

前两个顺序主子式为正。由 $\det A = 0$ 且 $\Delta_2 > 0$ ，可知正惯性指数 $p = 2$ 。

故参数 $a = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$ 。

注 核心思路：由标准形 $y_1^2 + y_2^2$ 推出秩为 2、正惯性指数为 2，由秩推出 $\det A = 0$ 解参数，再由二阶顺序主子式验证 $p = 2$ 。

例 15. (综合题，合同变换 + 特征值混合) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

(1) 用正交变换将 f 化为标准形，并写出正交矩阵；

(2) 判断方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 表示何种二次曲面（椭球面、单叶双曲面、双叶双曲面等）。

解 (1) 二次型 $f = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的对称矩阵为:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

求特征值:

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

将第 2、3 行加到第 1 行:

$$= \begin{vmatrix} \lambda - 4 & \lambda - 4 & \lambda - 4 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix} = (\lambda - 4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & \lambda - 2 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 2 \end{vmatrix}$$

将第 1 行加到第 2、3 行:

$$= (\lambda - 4) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)(\lambda - 1)^2$$

特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ (二重), $\lambda_3 = 4$ 。

求特征向量:

对 $\lambda = 1$ (二重), 解 $(I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$I - A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 。取两个正交的特征向量:

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

验证: $\alpha_1 \cdot \alpha_2 = 1 - 1 + 0 = 0$, 已正交。

对 $\lambda = 4$, 解 $(4I - A)\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$4I - A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

前两行相加: $x_1 + x_2 - 2x_3 = 0$; 第一行与第三行相加: $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$ 。两式联立解得 (也可直接看出) $x_1 = x_2 = x_3$ 。取 $\alpha_3 = (1, 1, 1)^T$ 。

验证正交性: $\alpha_1 \cdot \alpha_3 = 1 - 1 + 0 = 0$, $\alpha_2 \cdot \alpha_3 = 1 + 1 - 2 = 0$, 已与 α_3 正交。

单位化:

$$\|\alpha_1\| = \sqrt{2}, \quad \|\alpha_2\| = \sqrt{6}, \quad \|\alpha_3\| = \sqrt{3}$$
$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

正交矩阵:

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

作正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$, 得标准形:

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2$$

(2) 方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 即 $y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2 = 1$, 整理为

$$\frac{y_1^2}{1} + \frac{y_2^2}{1} + \frac{y_3^2}{1/4} = 1$$

这是标准椭球面方程 (三个半轴长分别为 $1, 1, \frac{1}{2}$), 表示一个椭球面。

注 特征值 $1, 1, 4$ 全为正, 验证了 A 是正定矩阵, 故 $f = 1$ 为椭球面。

14 线性代数综合复习

本章将线性代数七章内容融会贯通,通过跨章节综合题、提高题和证明题,帮助读者建立完整的知识体系。主体题目服务于考研数学一主线综合训练;少量使用 Cayley-Hamilton 定理、广义特征值或 Sylvester 不等式的题目标为“拓展”,不纳入主线备考要求。

14.1 基础综合题

1. (行列式 + 矩阵) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, B 为 3 阶方阵且 $|B| = 2$, 计算 $|2A^*B^{-1}A^T|$ 。

解 先求 $|A|$:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 5 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3-r_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2.$$

利用行列式性质:

$$|A^*| = |A|^{n-1} = 4, \quad |A^T| = |A| = 2, \quad |B^{-1}| = |B|^{-1} = \frac{1}{2}.$$

故

$$|2A^*B^{-1}A^T| = 2^3 \cdot |A^*| \cdot |B^{-1}| \cdot |A^T| = 8 \cdot 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 2 = 32.$$

2. (行列式 + 矩阵) 设 n 阶矩阵 A 满足 $A^2 - 3A + 2I = O$ 。求 $|A - I|$ 与 $|A + I|$ 的所有可能取值。

解 由 $A^2 - 3A + 2I = O$ 得

$$(A - I)(A - 2I) = O.$$

取行列式: $|A - I| \cdot |A - 2I| = 0$ 。

设 λ 为 A 的任一特征值, 则由 $(A - I)(A - 2I) = O$ 代入得 $(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0$, 故 $\lambda \in \{1, 2\}$ 。 $A - I$ 的特征值为 $\lambda - 1 \in \{0, 1\}$ 。因此

- 若 A 有特征值 1, 则 $|A - I| = 0$;
- 若 A 没有特征值 1, 则 $A - I$ 可逆。由 $(A - I)(A - 2I) = O$ 两边左乘 $(A - I)^{-1}$, 得 $A = 2I$, 此时 $|A - I| = |I| = 1$ 。

$A + I$ 的特征值为 $\lambda + 1 \in \{2, 3\}$ 。设 A 的特征值中恰有 k 个为 1, $n - k$ 个为 2, 则

$$|A + I| = 2^k \cdot 3^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

故 $|A + I|$ 的所有可能取值为 $\{2^k \cdot 3^{n-k} \mid k = 0, 1, \dots, n\}$ 。

注 此题将矩阵方程与特征值理论结合, 核心在于将矩阵方程转化为特征值的约束条件。

3. (向量 + 方程组) 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1, 0)^T$, $\alpha_2 = (2, 5, a, 1)^T$, $\alpha_3 = (1, 1, -4, b)^T$, $\beta = (3, 8, 0, c)^T$ 。问 a, b, c 取何值时,

- (i) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一线性表示?
 (ii) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示但表示法不唯一?
 (iii) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

解 该问题等价于非齐次线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = \beta$$

的解的存在性与唯一性问题。写出增广矩阵并作初等行变换：

$$(A | \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 5 & 1 & 8 \\ -1 & a & -4 & 0 \\ 0 & 1 & b & c \end{pmatrix} \xrightarrow{r_2-2r_1, r_3+r_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & a+2 & -3 & 3 \\ 0 & 1 & b & c \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_3-(a+2)r_2, r_4-r_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & a-1 & -2a-1 \\ 0 & 0 & b+1 & c-2 \end{pmatrix}.$$

分类讨论：

- (i) 当 $a \neq 1$ 时，前三行系数矩阵满秩（秩 = 3）。此时还需第四行与前三行相容：将第三行消去第四行的 $b+1$ 位置，得

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & a-1 & -2a-1 \\ 0 & 0 & 0 & c-2 - \frac{(b+1)(-2a-1)}{a-1} \end{pmatrix}.$$

故当且仅当 $c-2 = \frac{(b+1)(-2a-1)}{a-1}$ 时方程组有唯一解；否则无解。

- (ii) 当 $a = 1$ 时，第三行化为 $(0, 0, 0, -3)$ ，矛盾！故此时无论 b, c 为何值，均无解。

综上：(i) $a \neq 1$ 且满足相容条件时唯一表示；(ii) 不可能出现无穷多解，因为所有相容情形均有 $a \neq 1$ ，此时系数矩阵秩为 3；(iii) 其余情况均不可表示。需要注意， $a = 1$ 时方程组恒不相容，而向量组本身是否相关还取决于 b ：仅当 $b = -1$ 时系数矩阵秩降为 2。

4. **(向量 + 方程组)** 已知 A 为 $m \times n$ 实矩阵， $\mathbf{0} \neq \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$ 。若 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的基础解系为 ξ_1, ξ_2 ， η_0 为 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的一个特解。证明：

- (i) $\eta_0, \eta_0 + \xi_1, \eta_0 + \xi_2$ 线性无关；
 (ii) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的任意 4 个解必线性相关。

解 (i) 设

$$k_0\eta_0 + k_1(\eta_0 + \xi_1) + k_2(\eta_0 + \xi_2) = \mathbf{0},$$

整理得

$$(k_0 + k_1 + k_2)\eta_0 + k_1\xi_1 + k_2\xi_2 = \mathbf{0}. \quad (1)$$

在 (1) 两端左乘 A , 利用 $A\eta_0 = \mathbf{b}$, $A\xi_1 = A\xi_2 = \mathbf{0}$ 得

$$(k_0 + k_1 + k_2)\mathbf{b} = \mathbf{0}.$$

因为题设给出 $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$, 故

$$k_0 + k_1 + k_2 = 0.$$

代回 (1): $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 = \mathbf{0}$ 。由基础解系中向量的线性无关性知 $k_1 = k_2 = 0$, 进而 $k_0 = 0$ 。故三向量线性无关。

(ii) $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的通解为

$$\eta_0 + c_1\xi_1 + c_2\xi_2.$$

因此每个解都属于线性子空间 $\text{span}\{\eta_0, \xi_1, \xi_2\}$, 其维数至多为 3, 故任意 4 个解必线性相关。

注 “解集是二维仿射子空间” 不能推出任意三个解线性相关; 当该仿射平面不经过原点时, 其中完全可能存在三个线性无关向量。(i) 正是一个例子。

5. (特征值 + 二次型) 设三阶实对称矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$, 且对应于 $\lambda_1 = 2$ 的特征向量为 $\mathbf{p}_1 = (1, 1, 1)^T$ 。

(i) 求矩阵 A ;

(ii) 写出二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 在正交变换下的标准形。

解 (i) 实对称矩阵属于不同特征值的特征向量正交, 因此 $\lambda_2 = \lambda_3 = -1$ 对应的特征向量均与 $\mathbf{p}_1 = (1, 1, 1)^T$ 正交。求解 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$, 取基础解系:

$$\mathbf{p}_2 = (1, -1, 0)^T, \quad \mathbf{p}_3 = (1, 0, -1)^T.$$

对 $\mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3$ 进行 Schmidt 正交化:

$$\mathbf{q}_2 = \mathbf{p}_2 = (1, -1, 0)^T,$$

$$\mathbf{q}_3 = \mathbf{p}_3 - \frac{\mathbf{p}_3 \cdot \mathbf{q}_2}{\|\mathbf{q}_2\|^2} \mathbf{q}_2 = (1, 0, -1)^T - \frac{1}{2}(1, -1, 0)^T = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -1\right)^T.$$

单位化:

$$\mathbf{e}_1 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T, \quad \mathbf{e}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T, \quad \mathbf{e}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 1, -2)^T.$$

正交矩阵 $Q = (\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$, 则

$$A = Q \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} Q^T.$$

计算:

$$\begin{aligned} A &= 2\mathbf{e}_1\mathbf{e}_1^T - \mathbf{e}_2\mathbf{e}_2^T - \mathbf{e}_3\mathbf{e}_3^T \\ &= \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} (1, 1, 1) - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} (1, -1, 0) - \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} (1, 1, -2) \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

(ii) 在正交变换 $\mathbf{x} = Q\mathbf{y}$ 下:

$$f = \mathbf{x}^T A \mathbf{x} = \mathbf{y}^T (Q^T A Q) \mathbf{y} = 2y_1^2 - y_2^2 - y_3^2.$$

6. (特征值 + 二次型) 判断二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的正定性, 并写出其规范形。

解 二次型矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

计算顺序主子式:

$$\Delta_1 = 2 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 3 > 0,$$

$$\Delta_3 = |A| = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2 \cdot 5 - 2 + (-1) = 7 > 0.$$

所有顺序主子式均大于零, 故 A 正定, 即二次型正定。正定二次型的规范形为

$$f = z_1^2 + z_2^2 + z_3^2.$$

注 另法: 对 A 作合同变换 (配方法):

$$\begin{aligned} f &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 \\ &= 2 \left(x_1 + \frac{1}{2}x_2 + \frac{1}{2}x_3 \right)^2 + \frac{3}{2} \left(x_2 + \frac{1}{3}x_3 \right)^2 + \frac{7}{3}x_3^2 > 0 \quad (\mathbf{x} \neq \mathbf{0}). \end{aligned}$$

同样证得正定性。

14.2 提高综合题

1. (分块矩阵 + 行列式) 设 A, B 均为 n 阶方阵, 证明:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A + B| \cdot |A - B|.$$

当 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$ 时, 计算分块行列式的值。

解 利用分块矩阵的初等变换 (打洞法):

$$\begin{pmatrix} I & I \\ O & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ B & A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix} A+B & A+B \\ B & A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & -I \\ O & I \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{pmatrix}.$$

两边取行列式。初等块变换矩阵 $\begin{pmatrix} I & I \\ O & I \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} I & -I \\ O & I \end{pmatrix}$ 的行列式均为 1 (分块上三角矩阵, 对角块均为 I), 故

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A+B & O \\ B & A-B \end{vmatrix} = |A+B| \cdot |A-B|.$$

计算具体数值:

$$A+B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 5 & 5 \end{pmatrix}, |A+B| = 20 - 15 = 5,$$

$$A-B = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, |A-B| = 6 - 1 = 5.$$

故

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = 5 \times 5 = 25.$$

注 「打洞法」是处理分块矩阵行列式的高频技巧, 其本质是通过可逆行 (列) 变换将分块矩阵化为分块上 (下) 三角形式。

2. (**拓展: 秩方程与 Sylvester 不等式**) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵。证明:

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(B) - \dim(\ker A \cap \text{col}(B)).$$

并由此推出 $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$ (Sylvester 不等式)。

解 考虑线性映射 $B: \mathbb{R}^s \rightarrow \mathbb{R}^n$, $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。考察 A 在 $\text{col}(B)$ 上的限制 $A|_{\text{col}(B)}: \text{col}(B) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。

由秩—零化度定理:

$$\dim(\text{col}(B)) = \dim(A(\text{col}(B))) + \dim(\ker A \cap \text{col}(B)).$$

而 $\dim(\text{col}(B)) = \text{rank}(B)$, $A(\text{col}(B)) = \text{col}(AB)$, 故 $\dim(A(\text{col}(B))) = \text{rank}(AB)$ 。因此

$$\text{rank}(B) = \text{rank}(AB) + \dim(\ker A \cap \text{col}(B)),$$

即

$$\text{rank}(AB) = \text{rank}(B) - \dim(\ker A \cap \text{col}(B)).$$

对于 Sylvester 不等式：由 $\ker A \cap \text{col}(B) \subseteq \ker A$ 知

$$\dim(\ker A \cap \text{col}(B)) \leq \dim(\ker A) = n - \text{rank}(A).$$

代入上式：

$$\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(B) - (n - \text{rank}(A)) = \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n.$$

等号成立当且仅当 $\ker A \subseteq \text{col}(B)$ 。

注 Sylvester 不等式是线性代数中最重要的秩不等式之一，与 Frobenius 不等式 $\text{rank}(AB) + \text{rank}(BC) \leq \text{rank}(B) + \text{rank}(ABC)$ 并列。

3. (含参方程组 + 特征值) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & a & 1 \\ a & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $\mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ 。

(i) 讨论 a 取何值时，方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有唯一解、无穷多解、无解；

(ii) 求 A 的特征值与 a 的关系，并讨论 A 何时可对角化。

解 (i) 写出增广矩阵并作行变换：

$$\begin{aligned} (A | \mathbf{b}) &= \begin{pmatrix} 1 & a & 1 & 1 \\ a & 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 \leftrightarrow r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ a & 1 & -1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_2 - ar_1, r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & a+1 & -a-1 & a+1 \\ 0 & a+1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & a+1 & -a-1 & a+1 \\ 0 & 0 & a+1 & 1-a \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

讨论：

• 当 $a \neq -1$ 时： $\text{rank}(A) = 3 = \text{rank}(A | \mathbf{b})$ ，有唯一解：

$$\begin{aligned} x_3 &= \frac{1-a}{a+1}, \\ x_2 &= 1 + x_3 = \frac{2}{a+1}, \\ x_1 &= -1 + x_2 - x_3 = 0. \end{aligned}$$

• 当 $a = -1$ 时：

$$(A | \mathbf{b}) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix},$$

$\text{rank}(A) = 1$, $\text{rank}(A | \mathbf{b}) = 2$ ，无解。

(ii) 计算特征多项式。由于 A 是实对称矩阵，总是可对角化的。

$$|A - \lambda I| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & a & 1 \\ a & 1-\lambda & -1 \\ 1 & -1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = -(\lambda - 1 - a)[\lambda^2 + (a - 2)\lambda - (a + 1)].$$

特征值为

$$\lambda_1 = 1 + a, \quad \lambda_{2,3} = \frac{2 - a \pm \sqrt{a^2 + 8}}{2}.$$

对一切 $a \in \mathbb{R}$ ，三个特征值均为实数；其中 $\lambda_2 \neq \lambda_3$ ，而 λ_1 与另一个特征值重合当且仅当 $a = \pm 1$ 。无论特征值是否有重根，实对称矩阵均正交相似于对角阵，故 A 对一切实数 a 均可对角化。

注 当 $a = -1$ 时，特征值为 $0, 0, 3$ ，故 $\text{rank}(A) = 1$ ，与方程组讨论中的秩骤降一致；但增广矩阵秩为 2，所以非齐次方程组无解。

4. (矩阵多项式 + 对角化) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 3 \\ 3 & -5 & 3 \\ 6 & -6 & 4 \end{pmatrix}$ 。

(i) 求 A 的特征值与特征向量，判断 A 是否可对角化；

(ii) 计算 A^{100} 。

解 (i) 计算特征多项式：

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 3 \\ 3 & -5-\lambda & 3 \\ 6 & -6 & 4-\lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{r_3 - 2r_2} \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 3 \\ 3 & -5-\lambda & 3 \\ 0 & 4+2\lambda & -2-\lambda \end{vmatrix} \\ &= (2+\lambda) \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 & 3 \\ 3 & -5-\lambda & 3 \\ 0 & 2 & -1 \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

按第三行展开：

$$\begin{aligned} |A - \lambda I| &= (2+\lambda) \left[-2 \begin{vmatrix} 1-\lambda & 3 \\ 3 & 3 \end{vmatrix} + (-1) \begin{vmatrix} 1-\lambda & -3 \\ 3 & -5-\lambda \end{vmatrix} \right] \\ &= (2+\lambda) [-2(3(1-\lambda) - 9) - ((1-\lambda)(-5-\lambda) - (-9))] \\ &= (2+\lambda) [-2(-3\lambda - 6) - (\lambda^2 + 4\lambda + 4)] = (2+\lambda)(6\lambda + 12 - \lambda^2 - 4\lambda - 4) \\ &= (2+\lambda)(-\lambda^2 + 2\lambda + 8) = -(\lambda + 2)^2(\lambda - 4). \end{aligned}$$

故特征值为 $\lambda_1 = 4$ (单根)， $\lambda_2 = \lambda_3 = -2$ (二重根)。

求 $\lambda_1 = 4$ 的特征向量：解 $(A - 4I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$,

$$A - 4I = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 3 \\ 3 & -9 & 3 \\ 6 & -6 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -12 & 6 \\ 0 & -12 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

得 $\mathbf{p}_1 = (1, 1, 2)^T$ 。

求 $\lambda = -2$ 的特征向量：解 $(A + 2I)\mathbf{x} = \mathbf{0}$,

$$A + 2I = \begin{pmatrix} 3 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & 3 \\ 6 & -6 & 6 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

基础解系： $\mathbf{p}_2 = (1, 1, 0)^T$, $\mathbf{p}_3 = (-1, 0, 1)^T$ 。

三个特征向量线性无关，故 A 可对角化。

(ii) 令 $P = (\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3)$ ，则 $A = P \cdot \text{diag}(4, -2, -2) \cdot P^{-1}$ 。

求 P^{-1} ：

$$\det P = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 2.$$

伴随矩阵法求逆：

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}.$$

令 $\alpha = 4^{100}$, $\beta = (-2)^{100} = 2^{100}$ ，则

$$\begin{aligned} A^{100} &= P \text{diag}(\alpha, \beta, \beta) P^{-1} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \alpha + \beta & -\alpha + \beta & \alpha - \beta \\ \alpha - \beta & -\alpha + 3\beta & \alpha - \beta \\ 2(\alpha - \beta) & 2(-\alpha + \beta) & 2\alpha \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

其中 $\alpha = 4^{100} = 2^{200}$, $\beta = 2^{100}$ 。

注 此题综合了特征值计算、对角化判定和高次幂计算，是考研的经典综合题型。

5. (二次型标准形 + 正交变换 + 特征值) 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

(i) 用配方法将 f 化为标准形，并写出所作的可逆线性变换；

(ii) 指出 $f = 1$ 表示何种二次曲面。

解 (i) 配方法：

$$\begin{aligned} f &= x_1^2 - 4x_1x_2 - 4x_1x_3 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1 - 2x_2 - 2x_3)^2 - (2x_2 + 2x_3)^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1 - 2x_2 - 2x_3)^2 - 4x_2^2 - 8x_2x_3 - 4x_3^2 + x_2^2 + 2x_2x_3 + x_3^2 \\ &= (x_1 - 2x_2 - 2x_3)^2 - 3x_2^2 - 6x_2x_3 - 3x_3^2 \\ &= (x_1 - 2x_2 - 2x_3)^2 - 3(x_2 + x_3)^2. \end{aligned}$$

令

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - 2x_2 - 2x_3, \\ y_2 = x_2 + x_3, \\ y_3 = x_3, \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}.$$

变换矩阵可逆, 在此变换下:

$$f = y_1^2 - 3y_2^2.$$

(ii) $f = 1$ 即 $y_1^2 - 3y_2^2 = 1$, 这是 y_1y_2 平面上的双曲线沿 y_3 轴平移而成的双曲柱面。由于二次型的秩为 2 (一个零特征值), 正惯性指数为 1, 负惯性指数为 1, 故该曲面为双曲柱面。

注 配方法是化二次型为标准形的基本方法。虽然本题也可用正交变换法, 但配方法在仅需标准形而无需正交变换时更简捷。

6. ($A^2 = A$ 型证明 + 对角化 + 秩) 设 A 为 n 阶方阵且 $A^2 = A$ (幂等矩阵)。证明:

- (i) A 的特征值只能为 0 或 1;
- (ii) A 可对角化, 且 $\text{rank}(A) = \text{tr}(A)$;
- (iii) $I - A$ 与 A 有相同的性质, 且 $\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = n$ 。

解 (i) 设 λ 为 A 的特征值, $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$ 为对应特征向量, 则

$$A\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x} \implies A^2\boldsymbol{x} = A(\lambda\boldsymbol{x}) = \lambda^2\boldsymbol{x}.$$

由 $A^2 = A$ 得 $\lambda^2\boldsymbol{x} = \lambda\boldsymbol{x}$, 即 $(\lambda^2 - \lambda)\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 。因 $\boldsymbol{x} \neq \mathbf{0}$, $\lambda^2 - \lambda = 0$, 故 $\lambda \in \{0, 1\}$ 。

(ii) 由 $A^2 = A$ 知 $A(I - A) = O$, 故 $\text{col}(I - A) \subseteq \ker A$ 。又对任意 $\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n$:

$$\boldsymbol{x} = A\boldsymbol{x} + (I - A)\boldsymbol{x},$$

其中 $A\boldsymbol{x} \in \text{col}(A)$, $(I - A)\boldsymbol{x} \in \text{col}(I - A) \subseteq \ker A$ 。因此

$$\mathbb{R}^n = \text{col}(A) + \ker A.$$

若 $\boldsymbol{y} \in \text{col}(A) \cap \ker A$, 则 $\boldsymbol{y} = A\boldsymbol{z}$ 且 $A\boldsymbol{y} = \mathbf{0}$ 。而 $A\boldsymbol{y} = A^2\boldsymbol{z} = A\boldsymbol{z} = \boldsymbol{y}$, 故 $\boldsymbol{y} = \mathbf{0}$ 。因此

$$\mathbb{R}^n = \text{col}(A) \oplus \ker A.$$

$\text{col}(A)$ 中每个非零向量均为特征值 1 的特征向量, $\ker A$ 中每个非零向量均为特征值 0 的特征向量。取两组基合并即得 n 个线性无关的特征向量, 故 A 可对角化。

从而存在可逆矩阵 P 使

$$A = P \begin{pmatrix} I_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1},$$

其中 $r = \text{rank}(A)$ 。特征值 1 的代数重数 (= 几何重数) 为 r , 故

$$\text{rank}(A) = r = (\text{特征值 1 的个数}) = \text{tr}(A).$$

(iii) 由 $(I - A)^2 = I - 2A + A^2 = I - 2A + A = I - A$, 故 $I - A$ 也是幂等矩阵, 特征值也只能为 0 或 1。

由直和分解: $\text{col}(I - A) = \ker A$, 且 $\text{col}(A) \cap \text{col}(I - A) = \{0\}$, 故

$$\text{rank}(A) + \text{rank}(I - A) = \dim(\text{col}(A)) + \dim(\text{col}(I - A)) = n.$$

注 幂等矩阵描述沿某个补空间到其像空间的投影, 其秩等于迹, 且与 $I - A$ 互补。这组结论适合作为矩阵方程、秩与特征值关系的综合提高训练。

7. (拓展: Cayley-Hamilton + A^n + 特征值) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ 。

(i) 用 Cayley-Hamilton 定理求 A^n ($n \geq 1$);

(ii) 利用 A^n 的表达式, 验证 A^n 的特征值等于 A 的特征值的 n 次幂。

解 (i) 特征多项式:

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 2 & -1 \\ 1 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 2) + 1 = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2.$$

由 Cayley-Hamilton 定理: $(A - I)^2 = O$, 即 $A^2 = 2A - I$ 。

由此递推:

$$A^3 = A \cdot A^2 = A(2A - I) = 2A^2 - A = 2(2A - I) - A = 3A - 2I,$$

$$A^4 = A \cdot A^3 = A(3A - 2I) = 3A^2 - 2A = 3(2A - I) - 2A = 4A - 3I.$$

由数学归纳法可得通式:

$$A^n = nA - (n - 1)I, \quad n \geq 1.$$

验证 $n = 1$: $1 \cdot A - 0 \cdot I = A$, 成立。设 $n = k$ 成立, 则

$$\begin{aligned} A^{k+1} &= A \cdot A^k = A(kA - (k - 1)I) \\ &= kA^2 - (k - 1)A = k(2A - I) - (k - 1)A \\ &= (k + 1)A - kI. \end{aligned}$$

归纳成立。

代入 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$:

$$A^n = \begin{pmatrix} 2n & n \\ -n & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} n - 1 & 0 \\ 0 & n - 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n + 1 & n \\ -n & -n + 1 \end{pmatrix}.$$

(ii) A 的特征值为 $\lambda = 1$ (二重根)。 A^n 的特征多项式:

$$\begin{aligned} |\mu I - A^n| &= \begin{vmatrix} \mu - (n + 1) & -n \\ n & \mu + n - 1 \end{vmatrix} \\ &= (\mu - n - 1)(\mu + n - 1) + n^2 \\ &= \mu^2 - 2\mu - (n^2 - 1) + n^2 = \mu^2 - 2\mu + 1 = (\mu - 1)^2. \end{aligned}$$

故 A^n 的特征值仍为 $1 = 1^n$, 符合「特征值的 n 次幂」原理。

注 Cayley-Hamilton 定理将矩阵高次幂转化为多项式低次表示, 是计算 A^n 的又一重要工具。对于特征值有重根的情况, C-H 定理尤其方便。

8. (拓展: 正定矩阵同时对角化) 设 A, B 均为 n 阶实对称矩阵, A 正定。证明存在可逆矩阵 P 使得

$$P^T A P = I, \quad P^T B P = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n),$$

其中 $\mu_1, \dots, \mu_n$ 为 $A^{-1}B$ 的特征值。进一步, 若 B 也正定, 问 μ_i 满足什么条件?

解 由于 A 正定, 存在可逆矩阵 C 使得 $C^T A C = I$ (取 $C = A^{-1/2}$)。令 $B_1 = C^T B C$, 则 B_1 仍为实对称矩阵。

由实对称矩阵的正交对角化, 存在正交矩阵 Q 使得

$$Q^T B_1 Q = \text{diag}(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n).$$

令 $P = CQ$, 则

$$P^T A P = Q^T (C^T A C) Q = Q^T I Q = I,$$

$$P^T B P = Q^T (C^T B C) Q = Q^T B_1 Q = \text{diag}(\mu_1, \dots, \mu_n).$$

下证 μ_i 为 $A^{-1}B$ 的特征值。由合同关系 $P^T B P = \Lambda$ 且 $P^T A P = I$, 设 e_i 为标准单位向量, 则

$$B(Pe_i) = \mu_i A(Pe_i).$$

两边左乘 A^{-1} : $A^{-1}B(Pe_i) = \mu_i(Pe_i)$, 故 μ_i 是 $A^{-1}B$ 的特征值。

若 B 也正定, 则 $B_1 = C^T B C$ 合同于 B (因 C 可逆), 故 B_1 也正定。正定矩阵的特征值全大于零, 故 $\mu_i > 0$ 对所有 $i = 1, \dots, n$ 。

注 同时对角化 (又称广义特征值问题) 是多元统计分析中的核心理论工具。 $A^{-1}B$ 的实特征值与正定性是此类问题的关键结论。

14.3 证明题专项

1. (拓展: Sylvester 不等式应用) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times p$ 矩阵。证明:

(i) $\text{rank}(AB) \geq \text{rank}(A) + \text{rank}(B) - n$;

(ii) 利用 (i) 证明: 若 A 列满秩, 则 $\text{rank}(AB) = \text{rank}(B)$ 。

解 (i) 方法一 (几何法): 将矩阵视为线性映射。 $B: \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}^n$, $A: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。考察限制映射 $A|_{\text{col}(B)}: \text{col}(B) \rightarrow \mathbb{R}^m$ 。

由秩—零化度定理:

$$\dim(\text{col}(B)) = \dim(A(\text{col}(B))) + \dim(\ker A \cap \text{col}(B)).$$

即 $\text{rank}(B) = \text{rank}(AB) + \dim(\ker A \cap \text{col}(B))$ 。

而 $\dim(\ker A \cap \operatorname{col}(B)) \leq \dim(\ker A) = n - \operatorname{rank}(A)$, 故

$$\operatorname{rank}(B) \leq \operatorname{rank}(AB) + n - \operatorname{rank}(A),$$

即 $\operatorname{rank}(AB) \geq \operatorname{rank}(A) + \operatorname{rank}(B) - n$ 。

(ii) 若 A 列满秩, 则 $\operatorname{rank}(A) = n$ 。由 (i):

$$\operatorname{rank}(AB) \geq n + \operatorname{rank}(B) - n = \operatorname{rank}(B).$$

又因为 $\operatorname{rank}(AB) \leq \min\{\operatorname{rank}(A), \operatorname{rank}(B)\} = \operatorname{rank}(B)$, 故 $\operatorname{rank}(AB) = \operatorname{rank}(B)$ 。

2. (**rank(A) = rank(A^TA) 证明**) 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵。证明:

(i) $\operatorname{rank}(A^T A) = \operatorname{rank}(A)$;

(ii) $\ker(A^T A) = \ker(A)$;

(iii) 对任意 $x \in \mathbb{R}^n$, $Ax = 0 \iff A^T Ax = 0$ 。

解 (i) 先证 $\ker(A^T A) \subseteq \ker(A)$ 。设 $x \in \ker(A^T A)$, 即 $A^T Ax = 0$ 。两边左乘 x^T :

$$x^T A^T Ax = 0 \implies \|Ax\|^2 = 0 \implies Ax = 0.$$

故 $x \in \ker(A)$ 。

反包含 $\ker(A) \subseteq \ker(A^T A)$ 显然 (若 $Ax = 0$, 则 $A^T Ax = A^T 0 = 0$)。

因此 $\ker(A^T A) = \ker(A)$ 。由秩—零化度定理 (两矩阵均有 n 列):

$$\operatorname{rank}(A^T A) = n - \dim(\ker(A^T A)) = n - \dim(\ker(A)) = \operatorname{rank}(A).$$

(ii) 已在上一步中证明, 两者零空间相等。

(iii) 由 (ii) 中零空间相等直接得到。注意实矩阵情形下, $Ax = 0 \iff \|Ax\|^2 = x^T A^T Ax = 0$ 是核心技巧, 利用了实向量范数的正定性。

注 $A^T A$ 与 A 同秩是线性代数中最重要的秩等式之一, 广泛应用于最小二乘法、广义逆和奇异值分解中。

3. (**相似性与对角化证明**) 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且 $A \sim B$ (相似)。证明:

(i) 若 A 可逆, 则 B 也可逆, 且 $A^{-1} \sim B^{-1}$;

(ii) 若 A 可对角化, 则 B 也可对角化;

(iii) $A^T \sim B^T$ 。

解 由 $A \sim B$, 存在可逆矩阵 P 使得 $B = P^{-1}AP$ 。

(i) 若 A 可逆, 则 $|B| = |P^{-1}AP| = |P^{-1}||A||P| = |A| \neq 0$, 故 B 可逆。

又 $B^{-1} = (P^{-1}AP)^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$, 故 $A^{-1} \sim B^{-1}$ 。

(ii) 若 A 可对角化, 存在可逆矩阵 Q 使得 $Q^{-1}AQ = \Lambda$ (对角阵)。则

$$\Lambda = Q^{-1}AQ = Q^{-1}(PBP^{-1})Q = (Q^{-1}P)B(P^{-1}Q) = (P^{-1}Q)^{-1}B(P^{-1}Q),$$

故 B 也可对角化（相似于同一个对角阵 Λ ）。

(iii) $B^T = (P^{-1}AP)^T = P^T A^T (P^{-1})^T = P^T A^T (P^T)^{-1}$ 。令 $R = (P^T)^{-1}$ ，则

$$B^T = R^{-1} A^T R,$$

故 $A^T \sim B^T$ 。

注 相似关系保持矩阵的大部分重要性质：特征值、行列式、迹、秩、可逆性、可对角化性等。但相似不保持对称性（除非相似变换矩阵是正交矩阵）。

4. **（正定性证明）** 设 A 为 n 阶正定矩阵， S 为 $n \times m$ 列满秩矩阵（ $m \leq n$ ）。证明 $S^T A S$ 为正定矩阵。并给出反例说明若 S 不列满秩，结论不成立。

解 对称性： $(S^T A S)^T = S^T A^T S = S^T A S$ （ A 对称），故 $S^T A S$ 为对称矩阵。

正定性：任取非零向量 $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^m$ ， $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 。由于 S 列满秩， $S\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ 。又 A 正定，故

$$\mathbf{x}^T (S^T A S) \mathbf{x} = (S\mathbf{x})^T A (S\mathbf{x}) > 0.$$

因此 $S^T A S$ 正定。

反例：取 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ （正定）， $S = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ （不列满秩）。则

$$S^T A S = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}.$$

对 $\mathbf{x} = (2, -1)^T \neq \mathbf{0}$ ：

$$\mathbf{x}^T (S^T A S) \mathbf{x} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 4 - 4 = 0,$$

故 $S^T A S$ 仅为半正定，不正定。

注 此题揭示了「二次型经线性变换后保持正定性」的充要条件是变换矩阵列满秩，这一结论在约束优化和多元统计中极为重要。

第三部分

概率论

1 随机事件及其概率

1.1 随机事件

定义 III.1.1: 随机试验

随机试验满足以下三个条件:

1. 可以在相同的条件下重复进行;
2. 每次试验的结果不确定;
3. 所有可能的结果都明确可知且不止一个。

定义 III.1.2: 样本空间

样本空间是指随机试验所有可能结果的集合, 通常用 Ω 表示。

定义 III.1.3: 随机事件

随机事件是样本空间中属于给定事件域 (σ -代数) 的集合, 通常用大写字母表示, 如 A, B, C 等。在有限或可列的初等模型中, 通常可把样本空间的所有子集都作为事件。

每次试验中必定发生的事件称为必然事件, 记作 Ω ; 不可能发生的事件称为不可能事件, 记作 $\emptyset$ 。

1.2 事件的关系与运算

表 1: 事件的关系与运算

事件	记号	说明
并集	$A \cup B$	至少发生事件 A 或事件 B
交集	$A \cap B$	同时发生事件 A 和事件 B
差集	$A - B$	发生事件 A 但不发生事件 B
对立	A^c	事件 A 的补集, 即不发生事件 A
包含	$A \subseteq B$	事件 A 是事件 B 的子集, 即 A 的发生包含在 B 的发生中
相等	$A = B$	事件 A 和事件 B 完全相同, 即它们包含的结果完全一致
互斥	$A \cap B = \emptyset$	事件 A 和事件 B 不能同时发生, 即它们没有共同的结果
完备	$\cup_{i=1}^n A_i = \Omega$	事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的并集等于样本空间 Ω , 即这些事件的发生覆盖了所有可能的结果

1.3 事件的运算法则

公式 .54: 事件的运算法则

1. 交换律: $A \cup B = B \cup A$, $A \cap B = B \cap A$
2. 结合律: $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$, $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$
3. 分配律: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
4. 德摩根定律: $(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$, $(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
5. 吸收律: 若 $A \subset B$, 则 $A \cup B = B$, $A \cap B = A$
6. 对立律: $A \cup A^c = \Omega$, $A \cap A^c = \emptyset$
7. 蕴涵律: $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \subset B^c$, $B \subset A^c$
8. 差积律: $A - B = A \cap B^c = A - (A \cap B)$

1.4 概率的定义

定义 III.1.4: 概率的描述性定义

概率是指在大量重复的随机试验中, 某事件发生的频率趋近于一个固定值, 这个固定值即为该事件的概率。

定义 III.1.5: 概率的公理化定义

概率是定义在样本空间 Ω 的事件域 $\mathcal{F}$ 上的集合函数 $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$, 满足以下公理:

1. 非负性: 对于任意事件 A , $P(A) \geq 0$ 。
2. 归一性: $P(\Omega) = 1$ 。
3. 可列可加性: 对于任意互不相交的事件序列 $\{A_i\}$, 有 $P(\cup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 。

定义 III.1.6: 概率的统计定义

概率是指在大量重复的随机试验中, 某事件发生的相对频率趋近于一个固定值, 这个固定值即为该事件的概率。

定义 III.1.7: 概率的几何定义

当样本点相对于长度、面积或体积测度在有限测度区域 Ω 上均匀分布时, 事件 A 的概率可表示为 $P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$ 。若分布不均匀, 则应按相应概率密度积分, 不能直接使用测度之比。

定义 III.1.8: 古典概型

古典概型是指在有限样本空间中，每个基本事件发生的概率相等的情况。设样本空间 Ω 包含 n 个基本事件，事件 A 包含 m 个基本事件，则事件 A 的概率为：

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

公式 .55: 古典概型的计算方法

1. 随机分配问题

将 n 个不同物品分别放入 m 个不同盒子，每个盒子的容量不限。若每个物品都可独立选择任一盒子，则共有

$$m^n$$

种放法。若另加“每盒至多放一个物品”的限制（要求 $n \leq m$ ），则共有

$$A_m^n = \frac{m!}{(m-n)!}$$

种放法。计数前必须先分清物品、盒子是否可区分，以及是否允许空盒、是否限制盒子容量；不同模型不能混用同一个公式。

2. 简单随机抽样问题

Ω 包含 N 个元素，如果各元素被选中的概率相等，则 Ω 的抽样被称作简单随机抽样。

表 1: 简单随机抽样的计算方法

抽样方式	公式	说明
有放回有序抽样	N^n	每次抽样后元素仍然可选，依次选择 n 个元素
无放回有序抽样	$A_N^n = \frac{N!}{(N-n)!}$	每次抽样后元素不再可选，依次选择 n 个元素
无放回抽样（组合）	$C_N^n = \frac{N!}{n!(N-n)!}$	每次抽样后元素不再可选，选择 n 个元素且不考虑顺序

3. 其他方法

简单问题也应先判断是否放回、是否计序，再选择直接列举或排列组合方法。

- (a) 直接列举法：对于小规模样本空间，可以直接列举所有可能的事件。
- (b) 排列组合法：对于有序或无序的事件，可以使用排列组合的方法来计算概率。
- (c) 容斥原理：对于多个事件的并集，可以使用容斥原理来计算概率。

4. 例 将 n 个不同物品放入 m 个不同盒子：

- (a) 每盒容量不限：每个物品有 m 种选择，共有 m^n 种放法。
- (b) 每盒至多一个物品：当 $n \leq m$ 时，相当于从 m 个盒子中有序选出 n 个，共有 A_m^n 种放法。
- (c) 若物品或盒子不可区分，计数模型将发生变化，不能直接套用上述两个公式。

定义 III.1.9: 几何概型

几何概型是指在几何空间中，事件的概率通过测度来定义。通常用于处理连续样本空间中的事件。

公式 .56: 几何概型的计算方法

若样本点相对于测度 m 在 Ω 上均匀分布，且 $0 < m(\Omega) < \infty$ ，则事件 A 的概率为：

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$$

其中， $m(A)$ 和 $m(\Omega)$ 分别表示事件 A 和样本空间 Ω 的测度。

落到计算上，就是长度、面积或体积的比值。这可以和高数结合起来

1.5 概率论性质与公式

结论 III.1.1: 概率论的性质

1. 有界性

对于任一事件 A ，有 $0 \leq P(A) \leq 1$ ，且 $P(\emptyset) = 0, P(\Omega) = 1$ 。

2. 单调性

如果 $A \subset B$ ，则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$ ，且 $P(B) \geq P(A)$ 。

公式 .57: 概率论的公式

1. 加法公式

如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是互斥的事件，则 $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_n)$ 。

2. 求逆公式

$P(\bar{A}) = 1 - P(A)$ 。

3. 减法公式

如果 A 是事件 B 的子集，则 $P(B - A) = P(B) - P(A)$ 。

4. 乘法公式

$P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots P(A_n|A_1 \cap \dots \cap A_{n-1})$ 。特别地，如果 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，则 $P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n) = P(A_1)P(A_2) \cdots P(A_n)$ 。

5. 条件概率公式

如果 $P(B) > 0$, 则 $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$ 。

6. 全概率公式

设 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 为完备事件组 (互斥且 $\bigcup_{i=1}^n B_i = \Omega$), $P(B_i) > 0$, 则 $P(A) = \sum_{i=1}^n P(B_i)P(A|B_i)$ 。

7. 贝叶斯公式

设 $\{A_i\}$ 是完备事件组 (互斥且 $\bigcup_i A_i = \Omega$), $P(A_i) > 0$, 且 $P(B) > 0$, 则

$$P(A_k|B) = \frac{P(A_k)P(B|A_k)}{\sum_i P(A_i)P(B|A_i)}$$

8. n 重伯努利试验

$$P_n(A = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

1.6 事件的独立性

定义 III.1.10: 事件的独立性

如果 A 和 B 是事件, 且 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$, 则称 A 和 B 是独立的。直观上可理解为 A 与 B 在概率上互不影响; 严格定义仍是上式。只有在相应条件概率有定义时, 才能等价地表述为一个事件的发生不改变另一个事件的概率。

结论 III.1.2: 互不相容

如果 A 和 B 是事件, 且 $A \cap B = \emptyset$, 则称 A 和 B 是互不相容的。互不相容只表示两个事件不能同时发生, 并不表示二者“概率上不相关”或相互独立。特别地, 当 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$ 时, 互不相容反而意味着二者不独立。

定义 III.1.11: 独立与不相容的联系

$P(A) > 0, P(B) > 0, A$ 与 B 独立 $\Rightarrow A$ 与 B 相容

A 与 B 互不相容, $P(A) > 0, P(B) > 0 \Rightarrow A$ 与 B 不互相独立

结论 III.1.3: 四对事件

若 A 与 $B, \bar{A}$ 与 B, A 与 $\bar{B}, \bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 有一对相互独立, 则其他三对相互独立

结论 III.1.4: 事件 A 与 B 相互独立的充要条件

$$A \text{ 与 } B \text{ 独立} \Leftrightarrow \begin{cases} 1. P(AB) = P(A)P(B) \\ 2. P(B|A) = P(B), \quad P(A) > 0 \\ 3. P(A|B) = P(A), \quad P(B) > 0 \\ 4. P(B|A) = P(B|\bar{A}), \quad 0 < P(A) < 1 \\ 5. P(\bar{B}|A) = P(\bar{B}|\bar{A}), \quad 0 < P(A) < 1 \end{cases}$$

结论 III.1.5: 事件 A, B, C 相互独立的条件

$$\begin{cases} P(AB) = P(A)P(B) \\ P(AC) = P(A)P(C) \\ P(BC) = P(B)P(C) \\ P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \end{cases} \Leftrightarrow A, B, C \text{ 相互独立}$$

结论 III.1.6: n 个独立事件的概率

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立, 则 $P(\bigcap_{i=1}^n A_i) = \prod_{i=1}^n P(A_i)$
 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = 1 - \prod_{i=1}^n [1 - P(A_i)]$

结论 III.1.7: 独立的性质

若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立, 则由 $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_n}$ 经过运算后所得事件 $\sigma_1(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_n})$ 与 $A_{i_{k+1}}, A_{i_{k+2}}, \dots, A_{i_n}$ 经过运算后所得事件 $\sigma_2(A_{i_{k+1}}, A_{i_{k+2}}, \dots, A_{i_n})$ 也独立, $i_1, i_2, \dots, i_n$ 为 $1, 2, \dots, n$ 的任何一个排列。
即原本独立的事件, 各自经过运算后所得事件也独立

2 习题

2.1 基础过关题

1. (填空题) 设 A, B, C 是三个随机事件, 则:

- (1) “三个事件中恰有两个发生” 表示为 ____;
- (2) “三个事件中至少有两个发生” 表示为 ____;
- (3) “三个事件中至少有一个不发生” 表示为 ____.

解 (1) $AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC$; (2) $AB \cup AC \cup BC$; (3) $\bar{A} \cup \bar{B} \cup \bar{C}$ (或 $\overline{ABC}$).

2. (计算题) 袋中有 5 个红球和 3 个白球, 外观相同. 现不放回地依次取出两个球.

- (1) 求第二次取到红球的概率;
- (2) 已知第二次取到了红球, 求第一次也取到红球的概率.

解 设 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取到红球}\}$, $i = 1, 2$.

(1) 由全概率公式:

$$P(A_2) = P(A_1)P(A_2 | A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1) = \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7} + \frac{3}{8} \cdot \frac{5}{7} = \frac{20 + 15}{56} = \frac{35}{56} = \frac{5}{8}.$$

(2) 由条件概率定义:

$$P(A_1 | A_2) = \frac{P(A_1 A_2)}{P(A_2)} = \frac{\frac{5}{8} \cdot \frac{4}{7}}{\frac{5}{8}} = \frac{4}{7}.$$

评注: 第 (1) 问的结果等于初始红球比例 $\frac{5}{8}$, 这不是巧合——抽签问题中, 不放回情形下各人抽中的概率等于初始比例, 与抽签顺序无关.

3. (计算题) 设 $P(A) = 0.5$, $P(B) = 0.6$, $P(B | A) = 0.8$. 求:

- (1) $P(AB)$;
- (2) $P(A \cup B)$;
- (3) $P(A | B)$.

解 (1) $P(AB) = P(A)P(B | A) = 0.5 \times 0.8 = 0.4$.

(2) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.5 + 0.6 - 0.4 = 0.7$.

(3) $P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0.4}{0.6} = \frac{2}{3}$.

4. (计算题) 从一副去掉大小王的 52 张扑克牌中随机抽取 5 张. 求:

- (1) 5 张牌为同花 (即花色全部相同) 的概率;
- (2) 5 张牌中至少有一张 A 的概率.

解 样本空间为从 52 张牌中任选 5 张, 共 C_{52}^5 种等可能结果。

(1) 同花: 先选一种花色 (C_4^1 种), 再从该花色的 13 张牌中选 5 张 (C_{13}^5 种):

$$P = \frac{C_4^1 \cdot C_{13}^5}{C_{52}^5} = \frac{4 \times 1287}{2598960} = \frac{5148}{2598960} \approx 0.00198.$$

(2) 设 $D = \{\text{没有 A}\}$, 则 $|D| = C_{48}^5$ (从不含 A 的 48 张中选 5 张):

$$P(\text{至少一张 A}) = 1 - P(D) = 1 - \frac{C_{48}^5}{C_{52}^5} = 1 - \frac{1712304}{2598960} \approx 0.3412.$$

2.2 综合提高题

5. (计算题, ** 全概率 + 贝叶斯) 某产品由三个工厂生产, 工厂 1、2、3 的产量分别占总产量的 25%、35%、40%, 各工厂产品的次品率分别为 5%、4%、2%. 现从市场上随机抽取一件该产品。

(1) 求抽到次品的概率;

(2) 已知抽到的是次品, 求它来自工厂 1 的概率。

解 设 $B = \{\text{抽到次品}\}$, $A_i = \{\text{产品来自工厂 } i\}$, $i = 1, 2, 3$. 已知 $P(A_1) = 0.25$, $P(A_2) = 0.35$, $P(A_3) = 0.40$, $P(B | A_1) = 0.05$, $P(B | A_2) = 0.04$, $P(B | A_3) = 0.02$.

(1) 由全概率公式:

$$\begin{aligned} P(B) &= \sum_{i=1}^3 P(A_i)P(B | A_i) \\ &= 0.25 \times 0.05 + 0.35 \times 0.04 + 0.40 \times 0.02 \\ &= 0.0125 + 0.0140 + 0.0080 = 0.0345. \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式:

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1)P(B | A_1)}{P(B)} = \frac{0.25 \times 0.05}{0.0345} = \frac{0.0125}{0.0345} = \frac{25}{69} \approx 0.3623.$$

评注: 贝叶斯公式的本质是“执果索因”——已知结果 (次品), 反推原因 (来自哪个工厂) 的概率。工厂 1 的次品率最高, 先验概率仅有 25%, 后验概率升至约 36.23%, 体现了数据对先验信念的修正。

6. (判断题, ** 独立性的深层理解) 设 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$. 判断以下命题的真伪并简要说理:

(1) 若 A 与 B 互不相容, 则 A 与 B 必不独立;

(2) 若 A 与 B 独立, 则 A 与 B 必相容 (即 $AB \neq \emptyset$);

(3) $P(A | B) = P(A | \bar{B})$ 是 A 与 B 独立的充要条件 (设 $0 < P(B) < 1$).

解 (1) 真. A 与 B 互不相容 $\Rightarrow P(AB) = 0$, 但 $P(A)P(B) > 0$, 故 $P(AB) \neq P(A)P(B)$, 从而 A 与 B 不独立. 即: 互不相容且概率均正的事件必不独立.

(2) 真. A 与 B 独立 $\Rightarrow P(AB) = P(A)P(B) > 0$, 故 $AB \neq \emptyset$, 即相容. 也就是说: 概率均正的独立事件必相容.

(3) 真. 证明:

$$\begin{aligned} P(A|B) = P(A|\bar{B}) &\iff \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A\bar{B})}{1-P(B)} \\ &\iff P(AB)(1-P(B)) = P(A\bar{B})P(B) \\ &\iff P(AB) = P(AB)P(B) + P(A\bar{B})P(B) \\ &\iff P(AB) = P(B)(P(AB) + P(A\bar{B})) = P(B)P(A). \end{aligned}$$

故 $P(A|B) = P(A|\bar{B})$ 等价于 $P(AB) = P(A)P(B)$, 即 A 与 B 独立.

评注: 第 (1)(2) 条合起来说明: 对于概率均正的事件, “独立” 和 “互不相容” 是互斥的概念, 不能兼得. 第 (3) 条给出了独立性的等价刻画: B 发生与否不影响 A 的条件概率.

7. (计算题, *** 几何概型——会面问题) 甲、乙两人约定在 $[0, T]$ 时间段内到达某处见面, 先到者等待 t ($0 < t < T$) 时间后若对方仍未到则离开. 设两人到达时刻相互独立且均服从 $[0, T]$ 上的均匀分布. 求两人能成功见面的概率.

解 设甲到达时刻为 x , 乙到达时刻为 y , 则 $(x, y) \in \Omega = [0, T] \times [0, T]$. 两人能见面当且仅当 $|x - y| \leq t$.

Ω 是边长为 T 的正方形, 面积为 T^2 . 满足 $|x - y| \leq t$ 的区域是正方形内夹在两条直线 $x - y = \pm t$ 之间的带状区域. 区域外为两个等腰直角三角形, 直角边长均为 $T - t$, 总面积 $(T - t)^2$. 故有利区域的面积为:

$$m(A) = T^2 - (T - t)^2 = T^2 - (T^2 - 2Tt + t^2) = 2Tt - t^2.$$

因此

$$P = \frac{m(A)}{m(\Omega)} = \frac{2Tt - t^2}{T^2} = \frac{t(2T - t)}{T^2} = 1 - \left(1 - \frac{t}{T}\right)^2.$$

评注: 当 $t = T$ 时 $P = 1$ (必然见面); 当 $t \rightarrow 0$ 时 $P \approx \frac{2t}{T}$. 几何概型的核心是将随机现象转化为几何区域上的均匀分布, 用长度、面积或体积之比计算概率.

2.3 真题风格与综合训练

8. (真题风格, 计算题, 贝叶斯公式——信号传输) 某通信系统中, 发送信号为 “0” 和 “1” 两种. 设发送 “0” 的概率为 0.6, 发送 “1” 的概率为 0.4. 由于信道噪声干扰, 发送 “0” 时收到 “0” 的概率为 0.9 (即误码率 0.1), 发送 “1” 时收到 “1” 的概率为 0.8 (即误码率 0.2).

(1) 求收到信号 “0” 的概率;

(2) 已知收到信号 “0”, 求实际发送的也是 “0” 的概率.

解 设 $A_0 = \{\text{发送}0\}$, $A_1 = \{\text{发送}1\}$, $B_0 = \{\text{收到}0\}$. 已知: $P(A_0) = 0.6$, $P(A_1) = 0.4$, $P(B_0 | A_0) = 0.9$, $P(B_0 | A_1) = 0.2$.

(1) 由全概率公式:

$$\begin{aligned} P(B_0) &= P(A_0)P(B_0 | A_0) + P(A_1)P(B_0 | A_1) \\ &= 0.6 \times 0.9 + 0.4 \times 0.2 = 0.62. \end{aligned}$$

(2) 由贝叶斯公式:

$$P(A_0 | B_0) = \frac{P(A_0)P(B_0 | A_0)}{P(B_0)} = \frac{0.6 \times 0.9}{0.62} = \frac{0.54}{0.62} = \frac{27}{31} \approx 0.8710.$$

评注: 先验概率 $P(A_0) = 0.6$, 收到“0”后后验概率提升到约 0.871——观测信息修正了我们对实际发送信号的信念, 这是贝叶斯推断的核心思想.

9. (**真题风格**, **证明题**, **★★ 独立性 + 条件概率**) 设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, 且

$$P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = 1.$$

证明: A 与 B 相互独立.

证 由条件概率定义:

$$P(A | B) + P(\bar{A} | \bar{B}) = \frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{P(\bar{A}\bar{B})}{P(\bar{B})} = 1.$$

由德摩根律, $\bar{A}\bar{B} = \overline{A \cup B}$, 故 $P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A \cup B)$. 又 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$, 因此

$$P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB).$$

代入得:

$$\frac{P(AB)}{P(B)} + \frac{1 - P(A) - P(B) + P(AB)}{1 - P(B)} = 1.$$

记 $x = P(AB)$, $a = P(A)$, $b = P(B)$, 则

$$\frac{x}{b} + \frac{1 - a - b + x}{1 - b} = 1.$$

通分:

$$x(1 - b) + b(1 - a - b + x) = b(1 - b).$$

展开得:

$$x - xb + b - ab - b^2 + bx = b - b^2.$$

化简得 $x + b - ab - b^2 = b - b^2$, 即 $x = ab$. 故 $P(AB) = P(A)P(B)$, A 与 B 相互独立. $\square$

10. (真题风格, 计算题, ** 独立性 + 条件概率混合) 甲、乙两人独立地对同一目标各射击一次, 甲命中的概率为 0.6, 乙命中的概率为 0.5. 现已知目标被命中, 求目标是被甲命中的概率.

解 设 $A = \{\text{甲命中}\}$, $B = \{\text{乙命中}\}$, 则 A, B 独立且 $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.5$.

目标被命中 $\Leftrightarrow A \cup B$, 其概率为:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = 0.6 + 0.5 - 0.6 \times 0.5 = 1.1 - 0.3 = 0.8.$$

所求为条件概率:

$$P(A | A \cup B) = \frac{P(A \cap (A \cup B))}{P(A \cup B)} = \frac{P(A)}{P(A \cup B)} = \frac{0.6}{0.8} = \frac{3}{4} = 0.75.$$

评注: $A \cap (A \cup B) = A$ 始终成立 ($A \subseteq A \cup B$). 已知目标被命中后, 甲命中的条件概率 0.75 高于其无条件概率 0.6——这是因为“目标被命中”排除了两人都未命中的情形, 使甲的实际贡献占比增大.

11. (真题风格, 计算题, ** 抽签问题 + 全概率 + 贝叶斯) 有 10 个签, 其中 3 个有奖. 甲、乙、丙三人依次不放回地各抽一签. 求:

- (1) 甲中奖的概率;
- (2) 乙中奖的概率;
- (3) 已知乙中奖, 求甲也中奖的概率.

解 设 A, B, C 分别表示甲、乙、丙中奖的事件.

(1) 显然 $P(A) = \frac{3}{10}$.

(2) 乙中奖有两种互斥途径: 甲中奖后乙中奖, 或甲未中奖后乙中奖. 由全概率公式:

$$P(B) = P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A}) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{6 + 21}{90} = \frac{27}{90} = \frac{3}{10}.$$

(3) 由贝叶斯公式:

$$P(A | B) = \frac{P(A)P(B | A)}{P(B)} = \frac{\frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9}}{\frac{3}{10}} = \frac{2}{9}.$$

评注: 第 (1)(2) 问结果相同并非偶然——不放回抽签中, 每人中奖概率等于奖品初始比例 $\frac{3}{10}$, 与抽签顺序无关, 此即“抽签的公平性”. 第 (3) 问中已知乙中奖, 甲中奖概率降至 $\frac{2}{9}$: 因为乙中奖“消耗”了一个奖品, 留给甲的奖品减少了一个.

3 一维随机变量及其分布

3.1 随机变量与分布函数的概念

定义 III.3.1: 随机变量

随机变量是定义在样本空间上的实值可测函数。设随机试验的样本空间为 Ω , 对任意实数 x , 事件

$$\{X \leq x\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) \leq x\}$$

属于事件域, 则称 X 为随机变量。

定义 III.3.2: 分布函数

X 是随机变量, x 是任意实数, $F_X(x) = P(X \leq x)$ 称为 X 的分布函数。

结论 III.3.1: 分布函数的性质

1. 分布函数是单调不减函数。
2. $0 \leq F_X(x) \leq 1$, 且 $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_X(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_X(x) = 1$ 。
3. $F(x)$ 是右连续函数。 $x_0 \in \mathbb{R}$ 时, $F(x_0)$ 存在, 且有

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0 + 0) = F(x_0)$$

4. 对任意 $x_1 < x_2$,

$$P(x_1 < X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1),$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1-),$$

其中 $F_X(x_1-) = \lim_{t \uparrow x_1} F_X(t)$ 。

5. 对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$, $P(X = x_0) = F_X(x_0) - F_X(x_0-)$ 。
6. 若 F_X 在 x_1 处连续, 则 $P(x_1 \leq X \leq x_2) = F_X(x_2) - F_X(x_1)$ 。

3.2 离散型随机变量及连续型随机变量

定义 III.3.3: 离散型随机变量

如果随机变量 X 只可能取有限个或可列无限个离散值, 则称为离散型随机变量。 X 的概率分布 (或分布律, 分布列) 可表示为

$$P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots, \quad p_i \geq 0, \quad \sum_i p_i = 1,$$

或表格形式

X	x_1	x_2	x_3	$\dots$	x_n
P	p_1	p_2	p_3	$\dots$	p_n

或

$$X \sim \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ p_1 & p_2 & \dots & p_n \end{pmatrix}$$

定义 III.3.4: 连续型随机变量

若随机变量 X 的分布函数 $F(x)$, 存在非负可积函数 $f(x)$, 使得

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$$

则称 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 为 X 的概率密度函数。

[注] 连续型随机变量在任一点的概率均为 0。 $F_X(x)$ 给出区间事件的概率, $f_X(x)$ 是概率密度值而不是点概率。

3.3 离散型随机变量及其分布

定义 III.3.5: 离散型随机变量的分布函数

设 X 是离散型随机变量, $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是 X 的可能取值, $P(X = x_i)$ 是 X 取 x_i 的概率, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则有

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} P(X = x_i) = \sum_{x_i \leq x} p_i.$$

表 1: 常见离散型随机变量分布		
名字	符号	概率分布
0-1 分布	$B(1, p)$	$P(X = 0) = 1 - p, P(X = 1) = p, 0 \leq p \leq 1$
二项分布	$B(n, p)$	$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, k = 0, \dots, n$
泊松分布	$P(\lambda)$	$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, k = 0, 1, \dots, \lambda > 0$
几何分布	$G(p)$	$P(X = k) = p(1 - p)^{k-1}, k = 1, 2, \dots, 0 < p \leq 1$
超几何分布	$H(N, M, n)$	$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \max(0, n - N + M) \leq k \leq \min(n, M)$

3.4 连续型随机变量及其分布

定义 III.3.6: 连续型随机变量的分布函数

设 X 是连续型随机变量, $f(x)$ 是 X 的概率密度函数, $F(x)$ 是 X 的分布函数, 则有

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$$

表 1: 常见连续型随机变量分布			
名字	符号	分布函数	概率密度函数
均匀分布	$U(a, b)$	$F(x) = \begin{cases} 0, & x < a \\ \frac{x-a}{b-a}, & a \leq x \leq b \\ 1, & x > b \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a < x < b \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
指数分布	$E(\lambda)$ ($\lambda > 0$)	$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$	$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$
正态分布	$N(\mu, \sigma^2)$	$\Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$	$f_X(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ ($-\infty < x < \infty$)

结论 III.3.2: 标准正态分布

标准正态分布是正态分布的标准化, 即 $N(0, 1)$, 概率密度函数为

$$\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$$

其分布函数为

$$\Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$\phi(x)$ 为偶函数, 则 $\Phi(0) = 0.5, \Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$ 当 $a > 0$ 时,

$$P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a)$$

$$P(|Z| \leq a) = 2\Phi(a) - 1$$

结论 III.3.3: 正态分布的标准化

设 X 为正态分布, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma > 0$ 。令 $Y = \frac{X-\mu}{\sigma}$, 则 Y 为标准正态分布。

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a-\mu}{\sigma} < Y < \frac{b-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{b-\mu}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{a-\mu}{\sigma}\right)$$

3.5 一维随机变量函数的分布

定义 III.3.7: 随机变量的函数

设 X 为随机变量, $Y = g(X)$ 为其可测函数。则 Y 也是随机变量, 且其分布函数为

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y).$$

只有在 g 单调且可逆时, 才能进一步把事件写成关于 $g^{-1}(y)$ 的单边不等式。

结论 III.3.4: 离散型随机变量函数的分布

设 X 为离散型随机变量, $Y = f(X)$ 为 X 的函数, Y 也为离散型随机变量, 求 Y 的分布律的步骤为

1. 求 $Y = g(X)$ 的所有可能的取值 $a_1, a_2, \dots, a_n$
2. 计算 $P(Y = a_i)$, 若 a_i 相同, 合并其概率值

结论 III.3.5: 连续型随机变量函数的分布

设 X 为连续型随机变量, $Y = g(X)$ 。函数变换后的 Y 不一定仍为连续型; 在 Y 确有密度的情形, 可用下列方法求其分布:

1. 定义法 (分布函数法)

设 $Y = g(X)$, 先由定义求其分布函数

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(g(X) \leq y) = \int_{\{x: g(x) \leq y\}} f_X(x) dx. \end{aligned}$$

$Y = f(X)$ 的概率密度函数 $f(y)$ 为

$$f(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy}$$

2. 若 g 在支撑区间上严格单调、可导且 $g'(x) \neq 0$, 设反函数为 $x = h(y)$, 则

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|.$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) |h'(y)|, & \alpha < y < \beta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

其中 y 的取值范围由 g 在 X 的支撑上的值域决定。若 g 非单调但只有有限个可逆分支，则应对所有逆像求和：

$$f_Y(y) = \sum_{x:g(x)=y} \frac{f_X(x)}{|g'(x)|}.$$

3.6 一些其他技巧

结论 III.3.6: 泊松积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-t^2} dt = \sqrt{\pi}$$

结论 III.3.7: 泊松分布的稀疏化（拓展）

设 $X \sim P(\lambda)$ 。在给定 X 后，将这 X 个对象各自独立地以概率 α 保留，并记保留数为 Y ，即 $Y | X \sim B(X, \alpha)$ ，则

$$Y \sim P(\alpha\lambda), \quad P(Y = k) = \frac{(\alpha\lambda)^k e^{-\alpha\lambda}}{k!}.$$

该稀疏化结论属于拓展内容，不作为现行考研数学一主线要求。

结论 III.3.8: 标准柯西分布

$X \sim \text{Cauchy}(0, 1)$

$F(x) = \frac{1}{\pi} \arctan x + \frac{1}{2}$ $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$ 标准柯西分布即是自由度为 1 的 t 分布, $X \sim t(1)$, 其 EX, DX 均不存在

结论 III.3.9: 几何分布与指数分布的无记忆性

几何分布（取值为 $1, 2, \dots$ ）与指数分布分别满足无记忆性：过去的等待不改变未来的条件分布。统一写作

$$P(X > m + n | X > m) = P(X > n),$$

其中离散情形 m, n 为非负整数，连续情形 $m, n \geq 0$ 。

结论 III.3.10: 两个变换

1. 若 F_X 连续，则概率积分变换给出 $F_X(X) \sim U(0, 1)$ 。
2. 若 F_X 连续，则 $Y = -\ln[1 - F_X(X)] \sim E(1)$ ；严格单调性不是必要条件。

4 习题

4.1 基础过关题

1. (填空题) 设离散型随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.3	0.2

求: (1) X 的分布函数 $F(x)$; (2) $P(0 < X \leq 1.5)$; (3) $P(0 \leq X < 1.5)$ 。

解 (1) 由分布函数定义 $F(x) = P(X \leq x)$, 分段写出:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.2, & -1 \leq x < 0, \\ 0.5, & 0 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

(2) $P(0 < X \leq 1.5) = F(1.5) - F(0) = 0.8 - 0.5 = 0.3$ (即 $P(X = 1)$)。

(3) $P(0 \leq X < 1.5) = F(1.5 - 0) - F(0 - 0) = 0.8 - 0.2 = 0.6$ (即 $P(X = 0) + P(X = 1)$)。

注 离散型随机变量分布函数为阶梯函数, 在取值点处右连续, 跳跃高度即为该点的概率值。计算区间概率时务必注意端点开闭, 区分 $F(x_0)$ 与 $F(x_0 - 0)$ 。

2. (选择题) 设 $X \sim N(3, 4)$, 则 $P(1 < X < 5) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

(A) $\Phi(1) - \Phi(0)$

(B) $2\Phi(1) - 1$

(C) $\Phi(2) - \Phi(0)$

(D) $2\Phi(2) - 1$

解 选 (B)。

$X \sim N(3, 4)$, $\mu = 3$, $\sigma = 2$ 。标准化:

$$P(1 < X < 5) = P\left(\frac{1-3}{2} < \frac{X-3}{2} < \frac{5-3}{2}\right) = P(-1 < Z < 1)$$

由标准正态分布对称性 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x)$:

$$P(-1 < Z < 1) = \Phi(1) - \Phi(-1) = \Phi(1) - [1 - \Phi(1)] = 2\Phi(1) - 1.$$

故只有 (B) 正确。注意 $P(|Z| < a) = 2\Phi(a) - 1$ 是常用结论。

3. (填空题) 设 $X \sim B(200, 0.01)$, 利用泊松定理近似计算 $P(X = 2) \approx \underline{\hspace{2cm}}$ 。(已知 $e^{-2} \approx 0.1353$)

解 $n = 200$ 较大, $p = 0.01$ 较小, $\lambda = np = 2$ 。由泊松定理:

$$P(X = 2) \approx \frac{\lambda^2}{2!} e^{-\lambda} = \frac{4}{2} \times 0.1353 = 2 \times 0.1353 = 0.2706.$$

注 泊松近似适用于 n 较大、 p 较小的稀有事件计数, 近似质量还取决于 np 的规模; $n \geq 20$ 、 $p \leq 0.05$ 只能作为经验参考, 不能当作严格分界。考研中常考查近似计算和条件判断。

4. **(计算题)** 设某电子元件的寿命 X (单位: 千小时) 服从参数 $\lambda = 0.5$ 的指数分布。求:

(1) 该元件寿命超过 2 千小时的概率;

(2) 已知该元件已正常工作了 2 千小时, 还能再使用至少 3 千小时的概率。

解 $X \sim E(0.5)$, $f(x) = 0.5e^{-0.5x}$ ($x > 0$), $F(x) = 1 - e^{-0.5x}$ ($x \geq 0$)。

(1) $P(X > 2) = 1 - F(2) = e^{-0.5 \times 2} = e^{-1} \approx 0.3679$ 。

(2) 由条件概率:

$$P(X > 5 | X > 2) = \frac{P(X > 5)}{P(X > 2)} = \frac{e^{-0.5 \times 5}}{e^{-0.5 \times 2}} = \frac{e^{-2.5}}{e^{-1}} = e^{-1.5} \approx 0.2231.$$

或直接由指数分布的**无记忆性**: $P(X > s + t | X > s) = P(X > t)$, 故 $P(X > 5 | X > 2) = P(X > 3) = e^{-1.5}$ 。

5. **(计算题)** 设连续型随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ kx^2, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

(1) 求常数 k ; (2) 求概率密度 $f(x)$; (3) 求 $P(0.3 < X < 0.7)$ 。

解 (1) 由分布函数的连续性 (在 $x = 1$ 处): $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = k \cdot 1^2 = k = F(1) = 1$, 故 $k = 1$ 。

(2) $f(x) = F'(x)$, 在可导点处求导:

$$f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) $P(0.3 < X < 0.7) = F(0.7) - F(0.3) = 0.7^2 - 0.3^2 = 0.49 - 0.09 = 0.40$ 。或由密度积分: $\int_{0.3}^{0.7} 2x \, dx = [x^2]_{0.3}^{0.7} = 0.49 - 0.09 = 0.40$ 。

4.2 综合提高题

6. **(计算题, 变换法)** 设 $X \sim U(0, 1)$, 求 $Y = -\ln(1 - X)$ 的概率密度。

解 分布函数法。

$X \sim U(0, 1)$, $f_X(x) = 1$ ($0 < x < 1$)。

$Y = -\ln(1-X)$: 当 $x \rightarrow 0^+$ 时 $y \rightarrow 0^+$; 当 $x \rightarrow 1^-$ 时 $y \rightarrow +\infty$ 。故 $y > 0$ 。

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P(-\ln(1-X) \leq y) \\ &= P(\ln(1-X) \geq -y) = P(1-X \geq e^{-y}) \\ &= P(X \leq 1 - e^{-y}), \quad y > 0. \end{aligned}$$

当 $y > 0$ 时, $0 < 1 - e^{-y} < 1$, 故

$$F_Y(y) = \int_0^{1-e^{-y}} 1 \, dx = 1 - e^{-y}.$$

求导得 $f_Y(y) = F'_Y(y) = e^{-y} (y > 0)$; $f_Y(y) = 0 (y \leq 0)$ 。

故 $Y \sim E(1)$ 。这验证了重要结论: 若 $X \sim U(0,1)$, 则 $-\ln(1-X) \sim E(1)$ (也可用 $-\ln X \sim E(1)$)。

注 分布函数法是求随机变量函数分布的通法, 核心步骤: (1) 由 X 的范围确定 Y 的值域; (2) 写出 $F_Y(y) = P(g(X) \leq y)$; (3) 反解出 X 的范围并利用 f_X 积分; (4) 求导得 f_Y 。特别注意 g 非单调时需分段讨论。

7. (计算题, 平方变换) 设 $X \sim N(0,1)$, 求 $Y = X^2$ 的概率密度。

解 $Y = X^2 \geq 0$, 值域 $y \geq 0$ 。

当 $y \leq 0$ 时, $F_Y(y) = 0$ 。

当 $y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(X^2 \leq y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) \\ &= \Phi(\sqrt{y}) - \Phi(-\sqrt{y}) = 2\Phi(\sqrt{y}) - 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= F'_Y(y) = 2\varphi(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{\varphi(\sqrt{y})}{\sqrt{y}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{e^{-y/2}}{\sqrt{y}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} y^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{y}{2}}, \quad y > 0. \end{aligned}$$

$f_Y(y) = 0 (y \leq 0)$ 。

注 这是自由度为 1 的卡方分布 $\chi^2(1)$ 的密度函数。 $Y = X^2$ 的变换中 $g(x) = x^2$ 在整个 $\mathbb{R}$ 上不单调, 不能直接套用单调公式, 必须用分布函数法分段处理。

8. (计算题, 拉普拉斯分布) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$, $-\infty < x < +\infty$ (拉普拉斯分布)。求:

(1) X 的分布函数 $F(x)$;

(2) $P(|X| < 1)$ 。

解 (1) $F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2}e^{-|t|} \, dt$ 。

当 $x < 0$ 时:

$$F(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{2}e^t \, dt = \frac{1}{2}e^x.$$

当 $x \geq 0$ 时:

$$\begin{aligned} F(x) &= \int_{-\infty}^0 \frac{1}{2} e^t dt + \int_0^x \frac{1}{2} e^{-t} dt \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2} (1 - e^{-x}) = 1 - \frac{1}{2} e^{-x}. \end{aligned}$$

故

$$F(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^x, & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{2} e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

$$(2) P(|X| < 1) = F(1) - F(-1) = (1 - \frac{1}{2} e^{-1}) - \frac{1}{2} e^{-1} = 1 - e^{-1} \approx 0.6321.$$

注 拉普拉斯分布又称双指数分布, 是双边指数衰减的对称分布, 在绝对值损失函数和鲁棒统计中有重要应用。其分布函数在 $x = 0$ 处连续但密度不光滑。

9. **(计算题, 线性变换)** 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $a \neq 0$, $Y = aX + b$ 。证明 $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ 。

解 分布函数法。

当 $a > 0$ 时:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(aX + b \leq y) = P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \\ f_Y(y) &= F'_Y(y) = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a}. \end{aligned}$$

当 $a < 0$ 时:

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(aX + b \leq y) = P\left(X \geq \frac{y-b}{a}\right) = 1 - F_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \\ f_Y(y) &= F'_Y(y) = -f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{a} = f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \cdot \frac{1}{|a|}. \end{aligned}$$

综合 ($a \neq 0$):

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{|a|} f_X\left(\frac{y-b}{a}\right) \\ &= \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{\left(\frac{y-b}{a} - \mu\right)^2}{2\sigma^2}\right\} \\ &= \frac{1}{|a|\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-\frac{(y - (a\mu + b))^2}{2a^2\sigma^2}\right\}. \end{aligned}$$

这正是 $N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ 的密度函数, 故 $Y \sim N(a\mu + b, a^2\sigma^2)$ 。

注 正态分布的线性变换仍为正态分布, 此性质称为正态分布的**线性不变性**。特别地, 取 $a = 1/\sigma$, $b = -\mu/\sigma$ 即得标准化变换 $Z = (X - \mu)/\sigma \sim N(0, 1)$ 。

4.3 真题风格与综合训练

10. (真题风格, 综合题, 分段密度) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} Ax + \frac{1}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求常数 A ; (2) 求 X 的分布函数 $F(x)$; (3) 求 $Y = 1/X$ 的概率密度。

解 (1) 由规范性 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1$:

$$\int_0^1 \left(Ax + \frac{1}{2} \right) dx = \left[\frac{A}{2} x^2 + \frac{x}{2} \right]_0^1 = \frac{A}{2} + \frac{1}{2} = 1 \implies A = 1.$$

故 $f(x) = x + \frac{1}{2}$, $0 \leq x < 1$ 。

(2) $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt$, 分段:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \int_0^x \left(t + \frac{1}{2} \right) dt = \frac{x^2}{2} + \frac{x}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

(3) $Y = 1/X$, $X \in (0, 1)$, $Y \in (1, +\infty)$ 。 $y = g(x) = 1/x$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调递减。

反函数 $x = h(y) = 1/y$, $h'(y) = -1/y^2$, $|h'(y)| = 1/y^2$ 。

由公式 $f_Y(y) = f_X(h(y)) |h'(y)|$:

$$f_Y(y) = \left(\frac{1}{y} + \frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{y^2} = \frac{1}{y^3} + \frac{1}{2y^2}, \quad y > 1;$$

$f_Y(y) = 0$, $y \leq 1$ 。

注 本题综合考查了密度规范性、分布函数分段求法以及单调函数的变换公式; 这类“求 A —求 $F(x)$ —求 $Y = g(X)$ 分布”的三段式问题是常见综合题型。

11. (真题风格, 对数正态) 设 $X \sim N(0, 1)$, 求 $Y = e^X$ 的概率密度 (对数正态分布)。

解 $Y = e^X$, 值域 $y > 0$ 。

$y = g(x) = e^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格单调递增。反函数 $x = h(y) = \ln y$, $h'(y) = 1/y$ 。

方法一 (单调公式):

$$f_Y(y) = f_X(\ln y) \cdot |h'(y)| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}} \cdot \frac{1}{y}, \quad y > 0;$$

$f_Y(y) = 0$, $y \leq 0$ 。

方法二 (分布函数法):

$$F_Y(y) = P(e^X \leq y) = P(X \leq \ln y) = \Phi(\ln y), \quad y > 0.$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \varphi(\ln y) \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{y\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln y)^2}{2}}, \quad y > 0.$$

注 对数正态分布 $\text{LN}(0, 1)$ 在金融数学 (Black-Scholes 模型中股票价格)、可靠性工程中有广泛应用。期望 $E(Y) = e^{1/2}$, 方差 $D(Y) = e^2 - e^1$ 。一般地, 若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则 $Y = e^X \sim \text{LN}(\mu, \sigma^2)$, 密度为 $f_Y(y) = \frac{1}{y\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\{-\frac{(\ln y - \mu)^2}{2\sigma^2}\}$ 。

12. (**真题风格**, 综合题, 立方变换) 设随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求 $Y = X^3$ 的概率密度。

解 $y = x^3$ 在 $(0, 1)$ 上严格单调递增, 值域 $y \in (0, 1)$ 。

反函数 $x = h(y) = y^{1/3}$, $h'(y) = \frac{1}{3}y^{-2/3} > 0$ (单调递增, 绝对值即本身)。

由单调变换公式:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= f_X(h(y)) \cdot |h'(y)| = 2y^{1/3} \cdot \frac{1}{3}y^{-2/3} \\ &= \frac{2}{3}y^{-1/3}, \quad 0 < y < 1; \end{aligned}$$

$f_Y(y) = 0$, 其他。

验证规范性:

$$\int_0^1 \frac{2}{3}y^{-1/3} dy = \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{2} [y^{2/3}]_0^1 = 1.$$

拓展注 若 X 的密度为 $f_X(x) = ax^{a-1}$ ($0 < x < 1$, 可识别为 $\text{Beta}(a, 1)$), 则 $Y = X^k$ 的密度为 $f_Y(y) = \frac{a}{k} y^{a/k-1}$ ($0 < y < 1$)。Beta 分布名称不作为本题主线要求; 本题只需掌握单调变换公式。

5 多维随机变量的函数分布

5.1 二维随机变量联合分布函数与边缘分布函数

定义 III.5.1: 二维随机变量

设 $X = X(\omega)$, $Y = Y(\omega)$ 是定义在样本空间 Ω 上的随机变量, 则称向量 (X, Y) 是二维随机变量。

定义 III.5.2: 二维随机变量的联合分布函数

$$\begin{aligned} F(x, y) &= P((X \leq x) \cap (Y \leq y)) \\ &= P(X \leq x, Y \leq y) (-\infty \leq x, y \leq +\infty) \end{aligned}$$

为二维随机变量 (X, Y) 的分布函数, 也称为对随机变量 X, Y 的联合分布函数

结论 III.5.1: 二维随机变量的联合分布函数的性质

1. $0 \leq F(x, y) \leq 1$, 且对 x, y 单调不减

2.

$$F(-\infty, y) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(x, -\infty) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(-\infty, -\infty) = \lim_{x, y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0$$

$$F(+\infty, +\infty) = \lim_{x, y \rightarrow +\infty} F(x, y) = 1$$

3. $F(x, y)$ 关于 x, y 右连续, 即

$$F(x+0, y) = F(x, y)$$

$$F(x, y+0) = F(x, y)$$

4. 区域 $D = \{(x, y) | x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\}$ 上的概率为

$$\begin{aligned} P\{(X, Y) \in D\} &= P\{x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2\} \\ &= F(x_2, y_2) - F(x_2, y_1) - F(x_1, y_2) + F(x_1, y_1) \end{aligned}$$

定义 III.5.3: 二维随机变量的边缘分布函数

设二维随机变量的分布函数为

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y)$$

其中 X 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(X \leq x) \\ &= P(X \leq x, Y < +\infty) \\ &= F(x, +\infty) \\ &= \lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) \end{aligned}$$

其中 Y 的分布函数为

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) \\ &= P(X < +\infty, Y \leq y) \\ &= F(+\infty, y) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) \end{aligned}$$

称为二维随机变量 (X, Y) 关于 X 和 Y 的边缘分布函数

5.2 二维离散型随机变量

定义 III.5.4: 二维离散型随机变量的联合概率分布

二维随机变量 (X, Y) 可取有限或无穷可列个取值 (x_i, y_i) , 则称 $P(X = x_i, Y = y_i) = p_{ij}$ 为二维随机变量 (X, Y) 的概率分布, 或随机变量 X 和 Y 的联合概率分布

结论 III.5.2: 二维离散型随机变量的联合概率分布的性质

1. 对所有 i, j , $p_{ij} \geq 0$
2. $\sum_{i=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij} = 1$

定义 III.5.5: 二维离散型随机变量的边缘概率分布

设二维随机变量的联合概率分布为

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$$

则 p_{ij} 关于 i 的和为

$$p_{i,\cdot} = P(X = x_i) = \sum_{j=1}^{\infty} p_{ij}$$

关于 j 的和为

$$p_{\cdot,j} = P(Y = y_j) = \sum_{i=1}^{\infty} p_{ij}$$

分别称为 X 的边缘概率分布和 Y 的边缘概率分布。

定义 III.5.6: 二维离散型随机变量的条件概率分布

设二维随机变量的联合概率分布为

$$p_{ij} = P(X = x_i, Y = y_j)$$

在 $X = x_i$ 的条件下, Y 的概率分布为

$$P(Y = y_j | X = x_i) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(X = x_i)} = \frac{p_{ij}}{p_{i,\cdot}}$$

在 $Y = y_j$ 的条件下, X 的概率分布为

$$P(X = x_i | Y = y_j) = \frac{P(X = x_i, Y = y_j)}{P(Y = y_j)} = \frac{p_{ij}}{p_{\cdot,j}}$$

结论 III.5.3: 二维离散型随机变量的条件概率分布的独立性

若对所有 i, j 都有 $p_{ij} = p_{i,\cdot} p_{\cdot,j} = P(X = x_i)P(Y = y_j)$, 则称 X 和 Y 独立。

5.3 二维连续型随机变量

定义 III.5.7: 二维连续型随机变量的联合概率密度

设二维随机变量分布函数 $F(x, y)$, 如果存在非负的可积函数 $f(x, y)$, 使得

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) \, dv \, du$$

则称 $f(x, y)$ 为二维随机变量 (X, Y) 的概率密度, 为随机变量 X 和 Y 的联合概率密度。

结论 III.5.4: 二维连续型随机变量的联合概率密度的性质

1. $f(x, y) \geq 0$
2. $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx \, dy = 1。$
3. (X, Y) 落在平面区域 D 上的概率为

$$P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$$

可用来计算不等式

$$P\{Y \leq X\} = P\{(X, Y) \in D\} = \iint_D f(x, y) \, dx \, dy$$

4. 若 $f(x, y)$ 在 (x, y) 处连续, 则有 $f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}。$

定义 III.5.8: 二维连续型随机变量的边缘概率密度

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 由

$$F_X(x) = F(x, +\infty) = \int_{-\infty}^x \left[\int_{-\infty}^{+\infty} f(u, v) \, dv \right] \, du$$

推得 X 的边缘概率密度为

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dy$$

Y 的边缘概率密度为

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) \, dx$$

结论 III.5.5: 二维连续型随机变量的条件概率密度

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y)$, 边缘概率密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ 连续且恒大于 0, 则称 $\frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$ 为在条件 $Y = y$ 下 X 的条件概率密度, 称 $\frac{f(x, y)}{f_X(x)}$ 为在条件 $X = x$ 下 Y 的条件概率密度, 即

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)}$$
$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)}$$

对于 (X, Y) 的条件分布函数, 有

$$F_{X|Y}(x|y) = \int_{-\infty}^x \frac{f(t, y)}{f_Y(y)} \, dt$$
$$F_{Y|X}(y|x) = \int_{-\infty}^y \frac{f(x, t)}{f_X(x)} \, dt$$

公式 .58: 密度乘法公式

$$\begin{aligned} f(x, y) &= f_X(x)f_{Y|X}(y|x) & (f_X(x) > 0) \\ &= f_Y(y)f_{X|Y}(x|y) & (f_Y(y) > 0) \end{aligned}$$

5.4 二维随机变量的独立性

定义 III.5.9: 独立性

设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数及边缘分布函数 $F(x, y), F_X(x), F_Y(y)$

若 $P(X \leq x, Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$, 则称 X 和 Y 相互独立。
 $F(x, y) = F_X(x)F_Y(y)$

定义 III.5.10: 相互独立的充分必要条件

1. 二维离散型随机变量

$P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i)P(Y = y_j)$, 即 $p_{ij} = p_{i \cdot} p_{\cdot j}$ ($i, j = 1, 2, \dots$) $\Leftrightarrow X$ 和 Y 相互独立。

2. 二维连续型随机变量

$f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 对几乎处处的 (x, y) 成立 $\Leftrightarrow X$ 和 Y 相互独立。

注 两两独立并不等于相互独立, 如对于三个事件 A, B, C , 两两独立仅能保证

$$P(A, B) = P(A)P(B)$$

$$P(A, C) = P(A)P(C)$$

$$P(B, C) = P(B)P(C)$$

而相互独立则要求

$$P(A, B, C) = P(A)P(B)P(C)$$

结论 III.5.6: 相互独立的性质

1. 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则其中任意 k ($2 \leq k \leq n$) 个随机变量也相互独立
2. 若随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 则它们的函数 $g_1(X_1), g_2(X_2), \dots, g_n(X_n)$ 也相互独立也相互独立。
3. 若两个随机变量独立, 则一个关于另一个的条件分布就是其无条件分布, 即: 对于二维离散型随机变量 (X, Y) , 若 X 与 Y 独立, 则条件分布等于其边缘分布, 对于二

维连续型随机变量 (X, Y) , 若 X 与 Y 独立, 则条件密度等于其概率密度

$$P(X = x|Y = y) = P(X = x)$$

$$f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$$

$$P(Y = y|X = x) = P(Y = y)$$

$$f_{X|Y}(x|y) = f_X(x)$$

5.5 一些常见的多维随机变量函数分布

定义 III.5.11: 二维均匀分布的概念

设 G 是平面上的有界区域, 其面积为 A , 若二维随机变量 X, Y 具有联合概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G \\ 0, & (x, y) \notin G \end{cases}$$

则称 (X, Y) 在区域 G 上服从二维均匀分布。

结论 III.5.7: 二维均匀分布的性质

1.

$$P\{(X, Y) \in D\} = \frac{\text{area}(D \cap G)}{\text{area}(G)}$$

即在 G 内, (X, Y) 落在子区域 D 的取值仅与 S_D 有关

2. 二维均匀分布的边缘分布, 条件分布, 数字特征都与区域 D 的形状密切相关圆形区域的边缘分布通常不是均匀分布; 当 G 为与坐标轴平行的直积矩形时, 两个边缘分布均为相应区间上的均匀分布

定义 III.5.12: 二维正态分布

如果 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1})^2 + (\frac{y-\mu_2}{\sigma_2})^2 - 2\rho\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\frac{y-\mu_2}{\sigma_2}]}$$

则称 X, Y 服从二维正态分布。也称 X, Y 是二维正态变量记为 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$

其中 $\mu_1 = E(X), \mu_2 = E(Y), \sigma_1^2 = D(X), \sigma_2^2 = D(Y), \rho = \frac{Cov(X, Y)}{\sigma_1\sigma_2}$

结论 III.5.8: 二维正态分布的性质

若 X, Y 服从二维正态分布, 则

1. $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 逆命题不成立

2. X 与 Y 相互独立的充要条件是 $\rho = 0$, 即若 X 与 Y 独立, 则 X 与 Y 不相关
3. 两个二维正态分布的随机变量 X, Y 的线性组合也服从正态分布
 $aX + bY \sim N(a\mu_1 + b\mu_2, a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2 + 2ab\rho\sigma_1\sigma_2)$

5.6 二维随机变量的函数分布的求法

结论 III.5.9: 一般公式

设 X, Y 为随机变量, $g(x, y)$ 为二元函数, 则 $U = g(X, Y)$ 为随机变量 (X, Y) 的函数。

$$F_U(u) = P(g(X, Y) \leq u) = \begin{cases} \sum_{g(x_i, y_j) \leq u} p_{ij} \\ \iint_{g(x, y) \leq u} f(x, y) dx dy \end{cases}$$

当 X, Y 独立时

$$F_U(u) = P(g(X, Y) \leq u) = \begin{cases} \sum_{g(x_i, y_j) \leq u} p_{i \cdot} p_{\cdot j} \\ \iint_{g(x, y) \leq u} f_X(x) f_Y(y) dx dy \end{cases}$$

结论 III.5.10: 二维离散型随机变量函数分布的求法

若 (X, Y) 为二维离散型随机变量, $P(X = x_i, Y = y_j) = p_{ij}$, 则 $U = g(X, Y)$ 仍为离散型随机变量。对 U 的任一可能取值 u ,

$$P(U = u) = \sum_{(i, j): g(x_i, y_j) = u} p_{ij}.$$

即当多个 (x_i, y_j) 映到同一 u 时, 必须把这些原像的概率相加。若 $U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$, 则

$$P(U = u, V = v) = \sum_{(i, j): g_1(x_i, y_j) = u, g_2(x_i, y_j) = v} p_{ij}.$$

联合分布可进一步推出边缘分布; 反之, 仅知道两个边缘分布一般不能唯一确定联合分布。

结论 III.5.11: 二维连续型随机变量函数分布的求法

设 X, Y 为二维连续型随机变量, $U = g(X, Y)$ 为随机变量 (X, Y) 的函数。 (X, Y) 的联合密度函数为 $f(x, y)$

1. 若 $U = g(X, Y)$ 为离散型随机变量, 则

$$P(U = u_i) = \iint_D f(x, y) dx dy \quad (i = 1, 2, \dots)$$

其中 $D = \{(x, y) | g(x, y) = u_i\}$

2. 若 $U = g(X, Y)$ 为连续型随机变量, 则先求分布函数 $F_U(u) = P(U \leq u)$, 再求其密

度函数 $f_U(u)$

3. 如果 X 为连续型随机变量, Y 为离散型随机变量, 且 $P(Y = y_i) = p_i$, 则

$$\begin{aligned} F_U(u) &= P(U \leq u) = P(g(X, Y) \leq u) \\ &= \sum_i P(Y = y_i) P(g(X, Y) \leq u \mid Y = y_i) \\ &= \sum_i p_i P(g(X, y_i) \leq u \mid Y = y_i) \end{aligned}$$

若 $U = g_1(X, Y), V = g_2(X, Y)$, 求 U, V 的分布律, 有

1.

$$\begin{aligned} F_{U,V}(u, v) &= P(g_1(X, Y) \leq u, g_2(X, Y) \leq v) \\ &= \iint_{g_1(x, y) \leq u, g_2(x, y) \leq v} f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

2. (U, V) 为离散型随机变量

$$\begin{aligned} P(U = u, V = v) &= P(g_1(X, Y) = u_i, g_2(X, Y) = v_j) \\ &= P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy \end{aligned}$$

$D = \{(x, y) \mid g_1(x, y) = u_i, g_2(x, y) = v_j\}$ 或利用边缘分布与联合分布求 (U, V) 的分布

表 1: 几个常见二维连续型随机变量函数的分布公式

函数	密度或分布函数公式
$Z = X + Y$	$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, z-x) \mathrm{d}x,$ $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x) \mathrm{d}x \quad (X, Y \text{ 独立}).$
$Z = X - Y$	$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(z+y, y) \mathrm{d}y,$ $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(z+y)f_Y(y) \mathrm{d}y \quad (X, Y \text{ 独立}).$
$Z = XY$	$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{ x } f_{X,Y}\left(x, \frac{z}{x}\right) \mathrm{d}x.$
$Z = \frac{X}{Y}$	$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} y f_{X,Y}(zy, y) \mathrm{d}y.$
$Z = \max(X, Y)$	$F_{\max}(z) = P(\max(X, Y) \leq z)$ $= F_{X,Y}(z, z),$ $= F_X(z)F_Y(z) \quad (X, Y \text{ 独立}),$ $f_{\max}(z) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z} F_{\max}(z).$
$Z = \min(X, Y)$	$F_{\min}(z) = P(\min(X, Y) \leq z)$ $= 1 - P(X > z, Y > z),$ $= 1 - [1 - F_X(z)][1 - F_Y(z)] \quad (X, Y \text{ 独立}).$

结论 III.5.12: 二重换元法

若 $(X, Y) \sim f(x, y)$, 若 $\begin{cases} u = u(x, y) \\ v = v(x, y) \end{cases}$ 具有一阶连续偏导数, 且存在唯一的反函数 $\begin{cases} x = x(u, v) \\ y = y(u, v) \end{cases}$ 又

$$J = \frac{\partial(x, y)}{\partial(u, v)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \neq 0$$

则 (X, Y) 的函数 $\begin{cases} U = u(x, y) \\ V = v(x, y) \end{cases}$ 的联合概率密度为

$$f_{U,V}(u, v) = f[x(u, v), y(u, v)] \cdot |J|$$

U 的概率密度为

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{U,V}(u, v) \mathrm{d}v$$

V 的概率密度为

$$f_V(v) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{U,V}(u, v) \mathrm{d}u$$

结论 III.5.13: 分布的可加性

X 与 Y 相互独立

1. $X \sim B(n, p), Y \sim B(m, p), X + Y \sim B(n + m, p)$
2. $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2), X + Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$
3. $X \sim P(\lambda_1), Y \sim P(\lambda_2), X + Y \sim P(\lambda_1 + \lambda_2)$
4. $X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m), X + Y \sim \chi^2(n + m)$

上述结论对 n 个变量也成立

5.7 一些其他技巧

定义 III.5.13: $\min$ 与 $\max$ 的经典形式

$$\begin{aligned}\max(X, Y) &= \frac{1}{2}(X + Y + |X - Y|) \\ \min(X, Y) &= \frac{1}{2}(X + Y - |X - Y|)\end{aligned}$$

结论 III.5.14: 对于 $X - Y$ 的一些性质

6 多维随机变量习题

6.1 基础过关题

1. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的联合分布律如下:

$X \setminus Y$	0	1	2
-1	0.10	0.15	0.05
0	0.20	0.10	0.10
1	0.05	0.15	0.10

(1) 求 X 和 Y 的边缘分布律;

(2) 求 $P(X + Y \leq 1)$;

(3) 求 $E(X), E(Y), \text{Cov}(X, Y)$ 。

解 (1) X 的边缘分布:

$$P(X = -1) = 0.10 + 0.15 + 0.05 = 0.30,$$

$$P(X = 0) = 0.20 + 0.10 + 0.10 = 0.40,$$

$$P(X = 1) = 0.05 + 0.15 + 0.10 = 0.30.$$

Y 的边缘分布:

$$P(Y = 0) = 0.10 + 0.20 + 0.05 = 0.35,$$

$$P(Y = 1) = 0.15 + 0.10 + 0.15 = 0.40,$$

$$P(Y = 2) = 0.05 + 0.10 + 0.10 = 0.25.$$

(2) $P(X + Y \leq 1)$: 满足 $X + Y \leq 1$ 的 (x, y) 组合为

$$(-1, 0), (-1, 1), (-1, 2), (0, 0), (0, 1), (1, 0).$$

$$P(X + Y \leq 1) = 0.10 + 0.15 + 0.05 + 0.20 + 0.10 + 0.05 = 0.65.$$

(3)

$$E(X) = (-1) \times 0.30 + 0 \times 0.40 + 1 \times 0.30 = 0,$$

$$E(Y) = 0 \times 0.35 + 1 \times 0.40 + 2 \times 0.25 = 0.90,$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} \\ &= -0.15 - 0.10 + 0.15 + 0.20 = 0.10. \end{aligned}$$

故

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.10 - 0 \times 0.90 = 0.10.$$

评注: 对于离散型联合分布表, $E(XY)$ 直接按定义逐项求和即可。注意不要漏项。

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 6x, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;

(2) 求条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$;

(3) 求 $P(X < \frac{1}{2} | Y = \frac{3}{4})$ 。

解 (1) 先求 $f_X(x)$: 对固定的 $x \in (0, 1)$, y 的范围是 $x < y < 1$ 。

$$f_X(x) = \int_x^1 6x \, dy = 6x(1-x), \quad 0 < x < 1.$$

再求 $f_Y(y)$: 对固定的 $y \in (0, 1)$, x 的范围是 $0 < x < y$ 。

$$f_Y(y) = \int_0^y 6x \, dx = 6 \cdot \frac{y^2}{2} = 3y^2, \quad 0 < y < 1.$$

验证规范性: $\int_0^1 3y^2 \, dy = 1$ 。✓

(2) 条件密度:

$$f_{X|Y}(x|y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{6x}{3y^2} = \frac{2x}{y^2}, \quad 0 < x < y.$$

(3)

$$\begin{aligned} P\left(X < \frac{1}{2} \mid Y = \frac{3}{4}\right) &= \int_0^{1/2} f_{X|Y}\left(x \mid \frac{3}{4}\right) \, dx \\ &= \int_0^{1/2} \frac{2x}{(3/4)^2} \, dx = \frac{16}{9} \cdot \frac{1}{4} = \frac{4}{9}. \end{aligned}$$

评注: 条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 给出后, 条件概率就是对条件密度在指定区间上积分。

3. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 在 $X = x$ 的条件下, $Y \sim U(0, x)$ 。

(1) 求 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$;

(2) 求 Y 的边缘密度 $f_Y(y)$;

(3) 求 $\text{Cov}(X, Y)$ 。

解 (1) 已知 $f_X(x) = 1$ ($0 < x < 1$), $f_{Y|X}(y|x) = \frac{1}{x}$ ($0 < y < x$)。由乘法公式:

$$f(x, y) = f_X(x)f_{Y|X}(y|x) = 1 \cdot \frac{1}{x} = \frac{1}{x}, \quad 0 < y < x < 1.$$

(2)

$$f_Y(y) = \int_y^1 \frac{1}{x} \, dx = \ln x \Big|_y^1 = -\ln y, \quad 0 < y < 1.$$

验证: $\int_0^1 (-\ln y) dy = [-y \ln y + y]_0^1 = 1$ 。✓

(3) 先求 $E(X), E(Y), E(XY)$:

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 1 dx = \frac{1}{2}.$$

$$E(Y) = \int_0^1 y(-\ln y) dy = \left[-\frac{y^2}{2} \ln y + \frac{y^2}{4} \right]_0^1 = \frac{1}{4}.$$

$$E(XY) = \iint_{0 < y < x < 1} xy \cdot \frac{1}{x} dx dy = \int_0^1 \int_0^x y dy dx = \int_0^1 \frac{x^2}{2} dx = \frac{1}{6}.$$

故

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{6} - \frac{1}{8} = \frac{1}{24}.$$

评注: 本题通过条件分布构造联合分布, 是常见考试题型。注意积分区域的确定: 先对 y 积分时, y 的取值范围是 $(0, x)$ 。

4. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \setminus Y$	-1	1
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
1	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$

(1) 判断 X 与 Y 是否独立;

(2) 求 $\text{Cov}(X, Y)$ 和 ρ_{XY} ;

(3) 此例说明了什么?

解 (1) X 的边缘分布: $P(X=0) = \frac{1}{2}$, $P(X=1) = \frac{1}{2}$ 。 Y 的边缘分布: $P(Y=-1) = \frac{1}{2}$, $P(Y=1) = \frac{1}{2}$ 。

验证独立性: $P(X=0, Y=-1) = \frac{1}{4} = P(X=0)P(Y=-1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$ 。同理可验证其他组合均成立, 故 X 与 Y 独立。

(2)

$$E(X) = 0 \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}, \quad E(Y) = (-1) \cdot \frac{1}{2} + 1 \cdot \frac{1}{2} = 0.$$

$$E(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j p_{ij} = 0 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{4} + 0 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot (-1) \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{4} = 0.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 - \frac{1}{2} \cdot 0 = 0.$$

$$\rho_{XY} = 0.$$

(3) 此例中 X, Y 相互独立, 因此必有 $\rho = 0$, 它只验证了“独立 $\Rightarrow$ 不相关”。“不相关不一定独立”不能由本例推出, 后面的 $Y = X^2$ 例题给出了该逆命题的反例。

更关键的反例见综合提高题第 8 题。

6.2 综合提高题

5. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim U(0, 1)$, Y 服从参数 $\lambda = 1$ 的指数分布, 其密度为 $f_Y(y) = e^{-y}$ ($y > 0$)。求 $Z = X + Y$ 的概率密度。

解 由卷积公式, 当 X 与 Y 独立时:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx.$$

$$f_X(x) = 1 \quad (0 < x < 1), \quad f_Y(y) = e^{-y} \quad (y > 0).$$

被积函数非零当且仅当 $0 < x < 1$ 且 $z - x > 0$, 即 $\max(0, z-1) < x < \min(1, z)$ 。分情况讨论:

当 $z \leq 0$: 无 x 满足条件, $f_Z(z) = 0$ 。

当 $0 < z \leq 1$: x 的范围是 $0 < x < z$ 。

$$f_Z(z) = \int_0^z 1 \cdot e^{-(z-x)} dx = e^{-z} \int_0^z e^x dx = e^{-z}(e^z - 1) = 1 - e^{-z}.$$

当 $z > 1$: 由 $0 < x < 1$ 可知 $z - x > 0$ 自动成立, 故 x 的范围是 $0 < x < 1$ 。

$$f_Z(z) = \int_0^1 1 \cdot e^{-(z-x)} dx = e^{-z} \int_0^1 e^x dx = e^{-z}(e - 1) = e^{1-z} - e^{-z}.$$

综上:

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ 1 - e^{-z}, & 0 < z \leq 1, \\ e^{-z+1} - e^{-z}, & z > 1. \end{cases}$$

评注: 卷积积分的关键在于确定积分限——即 $f_X(x)$ 与 $f_Y(z-x)$ 支撑集的交集。

6. 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 相互独立。令

$$U = X + Y, \quad V = X - Y.$$

(1) 求 (U, V) 的联合分布;

(2) 判断 U 与 V 是否独立。

解 (1) 变换 $\begin{cases} U = X + Y \\ V = X - Y \end{cases}$, 逆变换 $\begin{cases} X = \frac{U+V}{2} \\ Y = \frac{U-V}{2} \end{cases}$ 。

Jacobian (雅可比) 行列式:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{4} - \frac{1}{4} = -\frac{1}{2}, \quad |J| = \frac{1}{2}.$$

(X, Y) 的联合密度: $f_{X,Y}(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 。

由二重换元法:

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Y}\left(\frac{u+v}{2}, \frac{u-v}{2}\right) \cdot |J| = \frac{1}{2\pi} \exp\left(-\frac{(\frac{u+v}{2})^2 + (\frac{u-v}{2})^2}{2}\right) \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{4\pi} \exp\left(-\frac{u^2+v^2}{4}\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 2} \exp\left(-\frac{u^2}{2 \cdot 2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \cdot 2} \exp\left(-\frac{v^2}{2 \cdot 2}\right). \end{aligned}$$

(2) 由上式知 $f_{U,V}(u, v) = f_U(u) \cdot f_V(v)$, 故 U 与 V 相互独立。且 $U \sim N(0, 2)$, $V \sim N(0, 2)$ 。

评注: 独立正态变量的正交线性变换仍得到独立正态变量, 这是多元正态分布的重要性质。

7. 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$, 其联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left[-\frac{x^2 - 2\rho xy + y^2}{2(1-\rho^2)}\right].$$

(1) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} ;

(2) 当 $\rho = 0$ 时, X 与 Y 是否独立? 说明理由;

(3) 设 $Z = aX + bY$ (a, b 为常数), 求 Z 的分布。

解 (1) 由二维正态分布的定义, 参数 ρ 即为 X 与 Y 的相关系数, 故

$$\rho_{XY} = \rho.$$

(可通过积分验证: $\text{Cov}(X, Y) = \rho \cdot 1 \cdot 1 = \rho$, $\rho_{XY} = \rho$.)

(2) 当 $\rho = 0$ 时, 联合密度化为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} = f_X(x) f_Y(y).$$

故 X 与 Y 相互独立。

关键结论: 对于二维正态分布, X 与 Y 独立 $\Leftrightarrow X$ 与 Y 不相关 ($\rho = 0$)。这是正态分布特有的性质。

(3) 由二维正态分布的性质, X 与 Y 的线性组合仍服从正态分布:

$$E(Z) = aE(X) + bE(Y) = 0,$$

$$D(Z) = a^2 D(X) + b^2 D(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y) = a^2 + b^2 + 2ab\rho.$$

故

$$Z \sim N(0, a^2 + b^2 + 2ab\rho).$$

评注: 第 (2) 问的结论是考研常考辨析点——不相关 $\Rightarrow$ 独立仅在联合正态条件下成立, 一般情形下反例普遍存在。

8. 设 $X \sim N(0, 1)$, 令 $Y = X^2$ 。

- (1) 求 $\text{Cov}(X, Y)$ 和 ρ_{XY} ;
- (2) X 与 Y 是否独立? 说明理由;
- (3) 此例说明了什么?

解 (1)

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(X, X^2) = E(X \cdot X^2) - E(X)E(X^2) = E(X^3) - 0 \cdot E(X^2).$$

由于 $X \sim N(0, 1)$, 其奇数阶矩均为 0, 故 $E(X^3) = 0$. 因此

$$\text{Cov}(X, Y) = 0, \quad \rho_{XY} = 0.$$

(2) X 与 Y 不独立。取事件

$$A = \{-1 \leq X \leq 1\}, \quad B = \{Y \leq 1\}.$$

由于 $Y = X^2$, 事件 A 与 B 实际相同。记 $p = P(A) = P(B)$, 则 $0 < p < 1$, 从而

$$P(A \cap B) = p \neq p^2 = P(A)P(B).$$

故 X 与 Y 不独立。

(3) **核心结论**: 不相关 ($\rho = 0$) 不蕴含独立。 $\rho = 0$ 仅说明不存在线性相关关系, 但可能存在于非线性函数关系。 X 与 X^2 是最经典的“不相关但不独立”的例子。

评注: 考研中常以选择题出现: “若 $\rho_{XY} = 0$, 则 X 与 Y 独立”是错误命题, 本题即为反例。

6.3 真题风格与综合训练

9. (**真题风格**) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-x}e^{-2y}, & 0 < x < +\infty, 0 < y < +\infty, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 判断 X 与 Y 是否独立;
- (2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度;
- (3) 求 $E(X | Y = y)$ 。

解 (1) 联合密度可分解为

$$f(x, y) = e^{-x} \cdot 2e^{-2y} = f_X(x) \cdot f_Y(y), \quad x > 0, y > 0.$$

其中 $f_X(x) = e^{-x}$ ($x > 0$), 即 $X \sim \text{Exp}(1)$; $f_Y(y) = 2e^{-2y}$ ($y > 0$), 即 $Y \sim \text{Exp}(2)$ 。由于 $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$ 处处成立 (除零测集外), 故 X 与 Y 独立。

(2) 由独立性, 用卷积公式:

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)f_Y(z-x) dx.$$

被积函数非零当 $0 < x < z$ ($z > 0$ 时)。

$$f_Z(z) = \int_0^z e^{-x} \cdot 2e^{-2(z-x)} dx = 2e^{-2z} \int_0^z e^x dx = 2e^{-2z}(e^z - 1) = 2e^{-z} - 2e^{-2z}, \quad z > 0.$$

$z \leq 0$ 时 $f_Z(z) = 0$ 。

(3) 由独立性, $E(X | Y = y) = E(X) = 1$ 。

若不利用独立性, 直接计算条件密度:

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{2e^{-x}e^{-2y}}{2e^{-2y}} = e^{-x} \quad (x > 0).$$

故

$$E(X | Y = y) = \int_0^{+\infty} x \cdot e^{-x} dx = 1.$$

评注: 本题中联合密度恰好可分解为边缘密度的乘积, 故独立。若不可分解, 需先求边缘密度再求条件密度。

10. (**真题风格**) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

Y 的概率密度为

$$f_Y(y) = \begin{cases} 2y, & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

记 $U = XY$, 求 U 的概率密度 $f_U(u)$ 。

解 由 $U = XY$ 的密度公式, 当 X 与 Y 独立时:

$$f_U(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{|x|} f_X(x) f_Y\left(\frac{u}{x}\right) dx.$$

$f_X(x) \neq 0$ 要求 $-1 < x < 1$, 而 $f_Y(u/x) \neq 0$ 要求 $0 < u/x < 1$ 。

当 $0 < u < 1$ 时, 必须有 $x > 0$ 且 $u < x < 1$, 于是

$$f_U(u) = \int_u^1 \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\frac{u}{x} dx = \int_u^1 \frac{u}{x^2} dx = 1 - u.$$

当 $-1 < u < 0$ 时, 必须有 $x < 0$ 且 $-1 < x < u$, 于是

$$f_U(u) = \int_{-1}^u \frac{1}{-x} \cdot \frac{1}{2} \cdot 2\frac{u}{x} dx = \int_{-1}^u \frac{-u}{x^2} dx = 1 + u.$$

当 $|u| \geq 1$ 时不存在满足支撑条件的 x 。因此

$$f_U(u) = \begin{cases} 1+u, & -1 < u < 0, \\ 1-u, & 0 < u < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

即 $f_U(u) = 1 - |u|$, $|u| < 1$ (三角分布)。

验算: $\int_{-1}^1 (1 - |u|) du = 2 \int_0^1 (1 - u) du = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1$ 。✓

评注: 乘积密度公式本身没有问题, 关键是准确解出 $0 < u/x < 1$ 给出的积分区间。对负数乘除不等式时必须同步改变不等号方向。

11. (**真题风格**) 设二维随机变量 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) : 0 < y < x < 1\}$ 上服从均匀分布。

- (1) 求 (X, Y) 的联合概率密度;
- (2) 求边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;
- (3) 求条件期望 $E(Y | X = x)$;
- (4) 求 ρ_{XY} 。

解 (1) 区域 D 的面积为

$$S_D = \int_0^1 \int_0^x dy dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

故

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(2) 边缘密度:

$$f_X(x) = \int_0^x 2 dy = 2x, \quad 0 < x < 1.$$

$$f_Y(y) = \int_y^1 2 dx = 2(1 - y), \quad 0 < y < 1.$$

(3) 条件密度:

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}, \quad 0 < y < x.$$

即给定 $X = x$ 时, $Y \sim U(0, x)$ 。故

$$E(Y | X = x) = \int_0^x y \cdot \frac{1}{x} dy = \frac{x}{2}.$$

(4) 先求各矩:

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2x dx = \frac{2}{3}, \quad E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2x dx = \frac{1}{2}.$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{1}{18}.$$

$$E(Y) = \int_0^1 y \cdot 2(1-y) dy = 2 \int_0^1 (y - y^2) dy = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3}.$$

$$E(Y^2) = \int_0^1 y^2 \cdot 2(1-y) dy = 2 \int_0^1 (y^2 - y^3) dy = 2 \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{6}.$$

$$D(Y) = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{1}{18}.$$

$$E(XY) = \iint_D xy \cdot 2 dx dy = 2 \int_0^1 \int_0^x xy dy dx = 2 \int_0^1 x \cdot \frac{x^2}{2} dx = \int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{1}{4} - \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{4} - \frac{2}{9} = \frac{9-8}{36} = \frac{1}{36}.$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{1/36}{1/18} = \frac{1}{2}.$$

评注：在本题特定的均匀三角形区域 $0 < y < x < 1$ 上，计算得到 $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$ 。相关系数依赖区域形状与联合密度，不能把该数值推广到任意三角形区域。

12. (真题风格) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 验证 $f(x, y)$ 是否为概率密度；

(2) 求边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$ ；

(3) 求 $P(Y < \frac{1}{4} | X = \frac{1}{2})$ ；

(4) 求 $E(Y)$ 和 $E(Y | X)$ 。

解 (1) 验证：

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_0^1 \int_0^x \frac{1}{x} dy dx = \int_0^1 \frac{1}{x} \cdot x dx = \int_0^1 1 dx = 1.$$

且 $f(x, y) \geq 0$ ，故为概率密度。

(2) 边缘密度：

$$f_X(x) = \int_0^x \frac{1}{x} dy = 1, \quad 0 < x < 1.$$

即 $X \sim U(0, 1)$ 。

$$f_Y(y) = \int_y^1 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_y^1 = -\ln y, \quad 0 < y < 1.$$

(3) 条件密度：

$$f_{Y|X}(y | x) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1/x}{1} = \frac{1}{x}, \quad 0 < y < x.$$

故

$$P\left(Y < \frac{1}{4} \mid X = \frac{1}{2}\right) = \int_0^{\frac{1}{4}} \frac{1}{1/2} dy = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

(4)

$$E(Y) = \int_0^1 y \cdot (-\ln y) dy.$$

令 $t = -\ln y$, 则 $y = e^{-t}$, $dy = -e^{-t} dt$, $t: +\infty \rightarrow 0$:

$$E(Y) = \int_0^{+\infty} e^{-t} \cdot t \cdot e^{-t} dt = \int_0^{+\infty} te^{-2t} dt = \frac{1}{4}.$$

(利用 $\int_0^{+\infty} te^{-\lambda t} dt = \frac{1}{\lambda^2}$.)

条件期望:

$$E(Y \mid X = x) = \int_0^x y \cdot \frac{1}{x} dy = \frac{x}{2}.$$

故 $E(Y \mid X) = X/2$ (随机变量)。

验证: $E[E(Y \mid X)] = E(X/2) = \frac{1}{4} = E(Y)$ 。✓

评注: 本题 $f_X(x) = 1$ 说明 $X \sim U(0,1)$, 但联合分布不是均匀分布。条件分布 $Y \mid X = x \sim U(0, x)$, 这是典型的“给定 X 后 Y 的条件分布为均匀分布”的模型。验证重期望公式是检查计算正确性的好方法。

本章核心考点总结:

- 联合分布、边缘分布、条件分布的计算与互推
- 独立性的判定 (离散型: $p_{ij} = p_{i \cdot} p_{\cdot j}$; 连续型: $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)$)
- 卷积公式求独立随机变量和的分布
- 二重换元法 (Jacobian (雅可比) 行列式) 求变换后的联合分布
- $\text{Cov}(X, Y)$ 和 ρ_{XY} 的计算
- 独立 $\Rightarrow$ 不相关, 但逆命题不成立 (正态分布是重要例外)
- 条件期望 $E(Y \mid X)$ 的计算与重期望公式
- 二维均匀分布与二维正态分布的特殊性质

7 随机变量的数字特征

7.1 随机变量的期望与方差

定义 III.7.1: 随机变量的数学期望

1. 离散型随机变量

设离散型随机变量 X 的概率分布为

$$P(X = x_i) = p_i, \quad i = 1, 2, \dots,$$

则 X 的数学期望为

$$E(X) = \sum_i x_i p_i,$$

其中级数绝对收敛；若只有有限个可能取值，求和自然退化为有限和。

2. 连续型随机变量

设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 则 X 的数学期望为

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$$

其中积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x) dx$ 绝对收敛

$E(X)$ 是一个实数且完全由 X 的概率分布来确定

结论 III.7.1: 随机变量的数学期望的性质

1. C 为常数, $E(C) = C$
2. C 为常数, $E(CX) = CE(X)$
3. $E(X \pm Y) = E(X) \pm E(Y)$
4. 若 X, Y 相互独立, $E(XY) = E(X)E(Y)$

定义 III.7.2: 随机变量函数的数学期望

1. $Y = g(X)$ 为随机变量 X 的函数

设 X 是离散型随机变量, $g(x)$ 是一个连续函数, 则 $Y = g(X)$ 的数学期望为

$$E(Y) = E(g(X)) = \sum_i g(x_i)p_i$$

设 X 为连续型随机变量, $f(x)$ 为随机变量 X 的概率密度函数, $Y = g(X)$ 的数学期望为

$$E(Y) = E(g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$$

其中积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} g(x)f(x)dx$ 绝对收敛

2. $Z = g(X, Y)$ 为 (X, Y) 的随机变量函数

(X, Y) 为二维离散型随机变量, $g(x, y)$ 是一个连续函数, 则 $Z = g(X, Y)$ 的数学期望为

$$E(Z) = E(g(X, Y)) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m g(x_i, y_j)p_{i,j}$$

其中无穷级数 $\sum_{j=1}^m g(x_i, y_j)p_{i,j}$ 收敛

(X, Y) 为二维连续型随机变量, $g(x, y)$ 是一个连续函数, 则 $Z = g(X, Y)$ 的数学期望为

$$E(Z) = E(g(X, Y)) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$$

其中积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} g(x, y)f(x, y)dxdy$ 绝对收敛

定义 III.7.3: 方差与标准差

1. 方差

设随机变量 X 的数学期望为 $E(X)$, 则 X 的方差为

$$D(X) = E[(X - E(X))^2] = E(X^2) - E(X)^2$$

2. 标准差

方差的算术平方根为标准差或均方差

$$\sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

记作 $\sigma(X)$

当 $D(X) > 0$ 时, 称 $X^* = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)}$ 为随机变量 X 的标准化随机变量
 $E(X^*) = 0, D(X^*) = 1$

公式 .59: 方差公式

$$D(X) = E[(X - E[X])^2] = E(X^2) - E(X)^2$$

结论 III.7.2: 方差性质

1. C 为常数, $D(C) = 0$, $D(X) = 0$ 的充分必要条件是 X 以概率 1 取常数 C , 即 $P(X = C) = 1, C = E(X)$
2. C 为常数, $D(CX) = C^2 D(X)$
3. C 为常数, $D(X + C) = D(X)$
4. $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$
若 X, Y 相互独立, $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$

表 1: 常见随机变量的数学期望与方差

分布	符号	期望	方差	标准差
0-1 分布	$X \sim B(1, p)$	p	$p(1-p)$	$\sqrt{p(1-p)}$
二项分布	$X \sim B(n, p)$	np	$np(1-p)$	$\sqrt{np(1-p)}$
泊松分布	$X \sim P(\lambda)$	λ	λ	$\sqrt{\lambda}$
几何分布	$X \sim G(p)$	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$\sqrt{\frac{1-p}{p^2}}$
均匀分布	$X \sim U(a, b)$	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$\frac{b-a}{\sqrt{12}}$
指数分布	$X \sim E(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$\frac{1}{\lambda}$
正态分布	$X \sim N(\mu, \sigma^2)$	μ	σ^2	σ

7.2 协方差与相关系数

定义 III.7.4: 协方差

设 X, Y 是二维随机变量, 如果 $E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$ 存在, 则称它为随机变量 X 与 Y 的协方差, 记作

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E(XY) - E(X)E(Y)$$

公式 .60: 协方差公式

1.
$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])] = E(XY) - E(X)E(Y)$$
2.
$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2\text{Cov}(X, Y)$$

结论 III.7.3: 协方差的性质

1. $\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Y, X)$
2. $\text{Cov}(X, X) = D(X)$
3. $\text{Cov}(aX, bY) = ab\text{Cov}(X, Y)$
4. $\text{Cov}(X + Y, Z) = \text{Cov}(X, Z) + \text{Cov}(Y, Z)$
5. 若 X 与 Y 相互独立, 则 $\text{Cov}(X, Y) = 0$; 但 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ 仅表示 X 与 Y 不相关 (uncorrelated), 并不意味着独立.

定义 III.7.5: 相关系数

如果 X, Y 的方差都存在且不为零, 则

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}}$$

为随机变量 X 与 Y 的相关系数.

结论 III.7.4: 相关系数的性质

1. $|\rho(X, Y)| \leq 1$
2. $\rho(X, Y) = 1$ 的充分必要条件是存在常数 $a > 0, b$, 使得 $P(Y = aX + b) = 1$ 。若写成 $|\rho(X, Y)| = 1$, 则条件为存在 $a \neq 0, b$ 使该关系几乎处处成立。

结论 III.7.5: X 与 Y 不相关的结论

若 $\rho(X, Y) = 0$ (即 $\text{Cov}(X, Y) = 0$), 则 X 与 Y 不相关.

1. 若随机变量 X 与 Y 独立, 则 X 与 Y 一定不相关, 若 X 与 Y 不相关, 则 X 与 Y 不一定独立
2. 若 (X, Y) 服从二维正态分布, 则 X 与 Y 独立的充要条件是 X 与 Y 不相关
3. 若 X 与 Y 服从 0-1 分布, 则 X 与 Y 独立的充要条件是 X 与 Y 不相关

X 与 Y 不相关

$$\iff \text{Cov}(X, Y) = 0$$

$$\iff E(XY) = E(X)E(Y)$$

$$\iff D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

7.3 随机变量的矩

定义 III.7.6: 随机变量的矩

设 (X, Y) 是二维随机变量, 以下期望均在相应绝对矩存在时定义: $E(X^k)$ 称为 X 的 k 阶原点矩, $E[(X - EX)^k]$ 称为 X 的 k 阶中心矩; $E(X^k Y^l)$ 称为 (X, Y) 的 (k, l) 阶混合原点矩, $E[(X - EX)^k (Y - EY)^l]$ 称为 (X, Y) 的 (k, l) 阶混合中心矩 (总阶数为 $k + l$)。

定义 III.7.7: 矩母函数

拓展阅读: 矩母函数不作为考研数学一主线要求; 相关习题可作为分布与数字特征的补充训练。

若随机变量 X 的指数矩在 $t = 0$ 的某个邻域内有限, 则称

$$M_X(t) = E(e^{tX})$$

为 X 的矩母函数。离散型和连续型情形分别为

$$M_X(t) = \sum_x e^{tx} p_X(x), \quad M_X(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x) \mathrm{d}x.$$

在相应阶矩存在且可交换求导与期望时, 矩可由矩母函数的导数得到, 例如

$$E(X^k) = M_X^{(k)}(0).$$

表 1: 矩母函数

原分布	矩母函数
0-1 分布	$M_X(t) = 1 - p + pe^t$
二项分布	$M_X(t) = (1 - p + pe^t)^n$
几何分布 (从 1 开始计数)	$M_X(t) = \frac{pe^t}{1 - (1-p)e^t}, (1-p)e^t < 1$
泊松分布	$M_X(t) = e^{\lambda(e^t - 1)}$
均匀分布	$M_X(t) = \frac{e^{tb} - e^{ta}}{t(b-a)} (t \neq 0), \quad M_X(0) = 1$
指数分布	$M_X(t) = \frac{\lambda}{\lambda - t}, (t < \lambda)$
正态分布	$M_X(t) = e^{\frac{\sigma^2 t^2}{2} + \mu t}$

7.4 条件期望

拓展阅读: 条件期望及其方差分解不作为考研数学一主线要求。

公式 .61: 条件期望的定义

离散型情形, 在 $P(Y = y) > 0$ 时,

$$E(X \mid Y = y) = \sum_i x_i P(X = x_i \mid Y = y).$$

连续型情形，在条件密度 $f_{X|Y}(x|y)$ 存在时，

$$E(X|Y=y) = \int_{-\infty}^{\infty} x f_{X|Y}(x|y) dx.$$

交换 X, Y 即得 $E(Y|X=x)$ 的相应公式。

公式 .62: 重期望公式

$$E(X) = E[E(X|Y)]$$

结论 III.7.6: 条件期望的一些性质

1. $D(X) = E[D(X|Y)] + D[E(X|Y)]$;
2. $E[f(Y)|Y] = f(Y)$;
3. $E[g(X)Y|X] = g(X)E(Y|X)$;
4. $E(XY) = E\{XE(Y|X)\}$;
5. $\text{Cov}[X, E(Y|X)] = \text{Cov}(X, Y)$ 。

7.5 一些技巧

结论 III.7.7: 对形如 $f(x) = Ae^{-(ax^2+bx+c)}$ 的处理

当 $a > 0$ 时，配方得

$$-(ax^2 + bx + c) = -a \left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 + \frac{b^2}{4a} - c.$$

因而若它是全实轴上的正态密度，则

$$\mu = -\frac{b}{2a}, \quad \sigma^2 = \frac{1}{2a},$$

且规范化常数必须满足

$$A \exp \left(\frac{b^2}{4a} - c \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} = \sqrt{\frac{a}{\pi}}.$$

配方产生的常数因子不能直接并入指数后忽略。

8 习题

8.1 基础过关题

1. 设随机变量 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	0.2	0.3	0.3	0.2

(1) 求 $E(X)$ 和 $D(X)$;

(2) 求 $E(3X - 2)$ 和 $D(3X - 2)$ 。

解 (1)

$$E(X) = -0.2 + 0 + 0.3 + 0.4 = 0.5.$$

$$E(X^2) = 0.2 + 0 + 0.3 + 4 \times 0.2 = 1.3.$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1.3 - 0.5^2 = 1.3 - 0.25 = 1.05.$$

(2) 由期望与方差的运算性质:

$$E(3X - 2) = 3E(X) - 2 = 3 \times 0.5 - 2 = 1.5 - 2 = -0.5.$$

$$D(3X - 2) = 3^2 D(X) = 9 \times 1.05 = 9.45.$$

评注: 计算 $E(X^2)$ 时, 先平方后取期望, 与 $[E(X)]^2$ 区别开来。方差公式 $D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$ 是计算方差最常用的方法。

2. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为

$X \setminus Y$	0	1
0	0.1	0.2
1	0.3	0.4

(1) 求 X, Y 的边缘分布及 $E(X), E(Y), D(X), D(Y)$;

(2) 求 $\text{Cov}(X, Y)$ 和相关系数 ρ_{XY} ;

(3) 写出 (X, Y) 的协方差矩阵。

解 (1) X 的边缘分布: $P(X = 0) = 0.1 + 0.2 = 0.3$, $P(X = 1) = 0.3 + 0.4 = 0.7$ 。

$$E(X) = 0 \times 0.3 + 1 \times 0.7 = 0.7, \quad E(X^2) = 0^2 \times 0.3 + 1^2 \times 0.7 = 0.7,$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 0.7 - 0.49 = 0.21.$$

Y 的边缘分布: $P(Y = 0) = 0.1 + 0.3 = 0.4$, $P(Y = 1) = 0.2 + 0.4 = 0.6$ 。

$$E(Y) = 0 \times 0.4 + 1 \times 0.6 = 0.6, \quad E(Y^2) = 0^2 \times 0.4 + 1^2 \times 0.6 = 0.6,$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 0.6 - 0.36 = 0.24.$$

(2)

$$E(XY) = 0 \cdot 0 \cdot 0.1 + 0 \cdot 1 \cdot 0.2 + 1 \cdot 0 \cdot 0.3 + 1 \cdot 1 \cdot 0.4 = 0.4.$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.4 - 0.7 \times 0.6 = 0.4 - 0.42 = -0.02.$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{-0.02}{\sqrt{0.21 \times 0.24}} = \frac{-0.02}{\sqrt{0.0504}} \approx \frac{-0.02}{0.2245} \approx -0.0891.$$

(3) (X, Y) 的协方差矩阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} D(X) & \text{Cov}(X, Y) \\ \text{Cov}(Y, X) & D(Y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.21 & -0.02 \\ -0.02 & 0.24 \end{pmatrix}.$$

评注：协方差矩阵是对称矩阵，对角线元素为各分量的方差，非对角线元素为协方差。当 ρ_{XY} 接近 0 时，只能说 X 与 Y 的线性相关程度较弱；不能把随机变量称为“接近线性无关”，也不能据此推出接近独立。

3. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求 $E(X)$ 和 $D(X)$;

(2) 求 $P(|X| \leq \frac{1}{2})$;

(3) 令 $Y = 2X + 1$, 求 $E(Y)$ 和 $D(Y)$ 。

解 (1) 注意到被积函数的奇偶性：

$$E(X) = \int_{-1}^1 x \cdot \frac{3}{2}x^2 \mathrm{d}x = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^3 \mathrm{d}x = 0 \quad (\text{奇函数在对称区间上积分为零}).$$

$$E(X^2) = \int_{-1}^1 x^2 \cdot \frac{3}{2}x^2 \mathrm{d}x = \frac{3}{2} \int_{-1}^1 x^4 \mathrm{d}x = \frac{3}{2} \cdot 2 \cdot \frac{1}{5} = \frac{3}{5} = 0.6.$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{3}{5} - 0 = \frac{3}{5} = 0.6.$$

(2)

$$P(|X| \leq \frac{1}{2}) = \int_{-1/2}^{1/2} \frac{3}{2}x^2 \mathrm{d}x = \frac{3}{2} \cdot 2 \int_0^{1/2} x^2 \mathrm{d}x = 3 \cdot \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^{1/2} = 3 \cdot \frac{1}{24} = \frac{1}{8} = 0.125.$$

(3)

$$E(Y) = E(2X + 1) = 2E(X) + 1 = 2 \times 0 + 1 = 1.$$

$$D(Y) = D(2X + 1) = 2^2 D(X) = 4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5} = 2.4.$$

评注：利用对称区间上奇函数的积分为零可大幅简化计算。 $D(X + c) = D(X)$ ，常数平移不改变方差。

8.2 综合提高题

4. 设随机变量 $X \sim U(0, 2)$, 令 $Y = X^2$.

(1) 求 Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(2) 分别用 X 的分布和 Y 的分布求 $E(Y)$ 和 $D(Y)$, 验证两种方法结果一致.

解 (1) $X \sim U(0, 2)$, 密度 $f_X(x) = \frac{1}{2} (0 < x < 2)$. $Y = X^2$ 的值域为 $(0, 4)$. 对 $0 < y < 4$:

$$F_Y(y) = P(X^2 \leq y) = P(0 < X \leq \sqrt{y}) = \frac{\sqrt{y}}{2},$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \frac{1}{4\sqrt{y}}, \quad 0 < y < 4.$$

(2) **方法一 (利用 X 的分布):**

$$E(Y) = E(X^2) = \int_0^2 x^2 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{3} = \frac{4}{3}.$$

$$E(Y^2) = E(X^4) = \int_0^2 x^4 \cdot \frac{1}{2} dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{32}{5} = \frac{16}{5}.$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{16}{5} - \frac{16}{9} = \frac{144 - 80}{45} = \frac{64}{45}.$$

方法二 (利用 Y 的密度):

$$E(Y) = \int_0^4 y \cdot \frac{1}{4\sqrt{y}} dy = \frac{1}{4} \int_0^4 \sqrt{y} dy = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot 8 = \frac{4}{3}.$$

$$E(Y^2) = \int_0^4 y^2 \cdot \frac{1}{4\sqrt{y}} dy = \frac{1}{4} \int_0^4 y^{3/2} dy = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} \cdot 32 = \frac{16}{5}.$$

$$D(Y) = \frac{16}{5} - \frac{16}{9} = \frac{64}{45}.$$

两种方法结果一致. ✓

评注: 求随机变量函数的期望时, 不需要先求函数的分布, 直接用原分布的公式 $E[g(X)] = \int g(x)f_X(x) dx$ 即可, 这是本题的核心考点.

5. 设随机变量 X 的期望 $E(X) = \mu$, 方差 $D(X) = \sigma^2$. 利用切比雪夫不等式证明: 对任意 $\varepsilon > 0$,

$$P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

若 $\sigma^2 = 4$, 欲使 $P(|X - \mu| < \varepsilon) \geq 0.95$, ε 至少应取多少?

解 由切比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$:

$$P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} = \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

因此

$$P(|X - \mu| < \varepsilon) = 1 - P(|X - \mu| \geq \varepsilon) \geq 1 - \frac{\sigma^2}{\varepsilon^2}.$$

证毕。

当 $\sigma^2 = 4$ 时, 要求 $1 - \frac{4}{\varepsilon^2} \geq 0.95$, 即

$$\frac{4}{\varepsilon^2} \leq 0.05 \implies \varepsilon^2 \geq \frac{4}{0.05} = 80 \implies \varepsilon \geq \sqrt{80} = 4\sqrt{5} \approx 8.944.$$

故 ε 至少取 $4\sqrt{5}$ 。

评注: 切比雪夫不等式给出的是概率的一个上(下)界估计, 不依赖于具体分布, 因此估计通常比较保守。实际概率往往比切比雪夫界给出的更优。

6. 设随机变量 $X \sim B(n, p)$ 。

(1) 求 X 的矩母函数 $M_X(t)$;

(2) 利用矩母函数求 $E(X)$ 和 $D(X)$ 。

解 (1) $X \sim B(n, p)$, 分布律为 $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$, $k = 0, 1, \dots, n$ 。

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E(e^{tX}) = \sum_{k=0}^n e^{tk} \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (pe^t)^k (1-p)^{n-k} = (1-p + pe^t)^n. \end{aligned}$$

(2) 对矩母函数求导:

$$M'_X(t) = n(1-p + pe^t)^{n-1} \cdot pe^t.$$

$$E(X) = M'_X(0) = n \cdot 1^{n-1} \cdot p = np.$$

$$M''_X(t) = n(n-1)(1-p + pe^t)^{n-2} \cdot (pe^t)^2 + n(1-p + pe^t)^{n-1} \cdot pe^t.$$

$$E(X^2) = M''_X(0) = n(n-1)p^2 + np.$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np(1-p).$$

评注: 矩母函数的核心性质: $E(X^k) = M_X^{(k)}(0)$ 。二项分布的矩母函数形式 $(1-p + pe^t)^n$ 体现了 n 个独立 $0-1$ 分布随机变量之和的矩母函数等于各自矩母函数之积。

7. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 均服从参数为 λ 的指数分布 $E(\lambda)$ 。令 $U = \max(X, Y)$, $V = \min(X, Y)$ 。

(1) 求 U 和 V 的概率密度;

(2) 求 $E(U)$ 和 $E(V)$;

(3) 验证 $E(U) + E(V) = E(X) + E(Y)$ 。

解 $X, Y \sim E(\lambda)$, 密度 $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ ($t > 0$), 分布函数 $F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$ ($t > 0$)。

(1) 求 $V = \min(X, Y)$ 的分布:

$$F_V(v) = P(V \leq v) = 1 - P(X > v)P(Y > v) = 1 - e^{-\lambda v} \cdot e^{-\lambda v} = 1 - e^{-2\lambda v}, \quad v > 0.$$

$$f_V(v) = F'_V(v) = 2\lambda e^{-2\lambda v}, \quad v > 0.$$

即 $V \sim E(2\lambda)$ 。

求 $U = \max(X, Y)$ 的分布:

$$F_U(u) = P(U \leq u) = P(X \leq u)P(Y \leq u) = (1 - e^{-\lambda u})^2, \quad u > 0.$$

$$f_U(u) = F'_U(u) = 2(1 - e^{-\lambda u}) \cdot \lambda e^{-\lambda u} = 2\lambda(e^{-\lambda u} - e^{-2\lambda u}), \quad u > 0.$$

(2)

$$E(V) = \frac{1}{2\lambda} \quad (\text{指数分布 } E(2\lambda) \text{ 的期望}).$$

$$E(U) = \int_0^\infty u \cdot 2\lambda(e^{-\lambda u} - e^{-2\lambda u}) \mathrm{d}u = 2\lambda \left(\int_0^\infty u e^{-\lambda u} \mathrm{d}u - \int_0^\infty u e^{-2\lambda u} \mathrm{d}u \right).$$

利用 $\int_0^\infty u e^{-au} \mathrm{d}u = \frac{1}{a^2}$:

$$E(U) = 2\lambda \left(\frac{1}{\lambda^2} - \frac{1}{4\lambda^2} \right) = 2\lambda \cdot \frac{3}{4\lambda^2} = \frac{3}{2\lambda}.$$

(3)

$$E(U) + E(V) = \frac{3}{2\lambda} + \frac{1}{2\lambda} = \frac{2}{\lambda} = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} = E(X) + E(Y).$$

验证完毕。✓

评注: $\max(X, Y) + \min(X, Y) = X + Y$ 恒成立 (无论是否独立), 两边取期望即得 $E(U) + E(V) = E(X) + E(Y)$, 这是更简洁的证明。

8.3 真题风格与综合训练

8. (**真题风格**) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;

(2) 求 $E(X), E(Y), D(X), D(Y)$;

(3) 求 $\text{Cov}(X, Y)$ 和 ρ_{XY} ;

(4) 判断 X 与 Y 是否独立、是否不相关。

解 先验证规范性: $\int_0^1 \int_x^1 2 \, dy \, dx = \int_0^1 2(1-x) \, dx = 2\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1$ 。✓

(1) 边缘密度:

$$f_X(x) = \int_x^1 2 \, dy = 2(1-x), \quad 0 < x < 1.$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 2 \, dx = 2y, \quad 0 < y < 1.$$

(2) 期望与方差:

$$E(X) = \int_0^1 x \cdot 2(1-x) \, dx = 2 \int_0^1 (x - x^2) \, dx = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \frac{1}{3}.$$

$$E(X^2) = \int_0^1 x^2 \cdot 2(1-x) \, dx = 2 \int_0^1 (x^2 - x^3) \, dx = 2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \frac{1}{6}.$$

$$D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{1}{6} - \frac{1}{9} = \frac{3-2}{18} = \frac{1}{18}.$$

$$E(Y) = \int_0^1 y \cdot 2y \, dy = 2 \int_0^1 y^2 \, dy = \frac{2}{3}.$$

$$E(Y^2) = \int_0^1 y^2 \cdot 2y \, dy = 2 \int_0^1 y^3 \, dy = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{1}{2} - \frac{4}{9} = \frac{9-8}{18} = \frac{1}{18}.$$

(3) 协方差与相关系数:

$$\begin{aligned} E(XY) &= 2 \int_0^1 \int_x^1 xy \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 (x - x^3) \, dx = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{1}{4} - \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{36}.$$

$$\rho_{XY} = \frac{1/36}{\sqrt{(1/18)(1/18)}} = \frac{1}{2}.$$

(4) $f_X(x) \cdot f_Y(y) = 2(1-x) \cdot 2y = 4y(1-x) \neq 2 = f(x, y)$ (除全平面外), 且支撑集 $\{0 < x < y < 1\}$ 非矩形区域, 故 X 与 Y 不独立。

$\rho_{XY} = \frac{1}{2} \neq 0$, 故 X 与 Y 相关, 从而 X 与 Y 不独立。

评注: 本题是考研经典题型。这里联合密度在整个非直角三角区域 $\{0 < x < y < 1\}$ 上为正, 因此 X 与 Y 不独立; 不能脱离密度的具体支撑和正值范围, 把“定义在三角形区域上”本身当作无条件判据。这里 $\rho = 1/2$ 表明存在中等程度的正线性相关。

9. (**真题风格**) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 均服从参数为 λ 的泊松分布 $P(\lambda)$ 。令 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

(1) 求 $E(\bar{X}_n)$ 和 $D(\bar{X}_n)$;

(2) 用切比雪夫不等式证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \lambda| \geq \varepsilon) = 0$;

(3) 当 $\lambda = 2$, $n = 100$ 时, 用切比雪夫不等式估计 $P(|\bar{X}_n - 2| \geq 0.3)$ 的上界。

解 (1) 由 $X_i \sim P(\lambda)$, $E(X_i) = \lambda$, $D(X_i) = \lambda$ 。

$$E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n\lambda = \lambda.$$

由独立性:

$$D(\bar{X}_n) = D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) = \frac{1}{n^2} \cdot n\lambda = \frac{\lambda}{n}.$$

(2) 由切比雪夫不等式:

$$P(|\bar{X}_n - \lambda| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} = \frac{\lambda}{n\varepsilon^2}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\frac{\lambda}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0$, 故

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\bar{X}_n - \lambda| \geq \varepsilon) = 0.$$

这表明 $\bar{X}_n$ 依概率收敛于 λ , 即 $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \lambda$ 。

(3) 当 $\lambda = 2$, $n = 100$ 时, 由切比雪夫不等式:

$$P(|\bar{X}_n - 2| \geq 0.3) \leq \frac{D(\bar{X}_n)}{0.3^2} = \frac{2/100}{0.09} = \frac{0.02}{0.09} = \frac{2}{9} \approx 0.2222.$$

即 $P(|\bar{X}_n - 2| \geq 0.3) \leq \frac{2}{9}$ 。

评注: 本题体现了切比雪夫不等式在大数定律证明中的核心作用。注意 $D(\bar{X}_n) = \frac{\lambda}{n}$ 随 n 增大而趋于 0, 说明样本均值越来越集中在总体均值附近。

10. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, 令 $Y = |X|$ 。

(1) 求 Y 的概率密度;

(2) 求 $E(Y)$ 和 $D(Y)$;

(3) 求 $\text{Cov}(X, Y)$, 并判断 X 与 Y 是否不相关、是否独立。

解 (1) $X \sim N(0, 1)$, 密度 $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$, 分布函数 $\Phi(x)$ 。对 $y > 0$:

$$F_Y(y) = P(|X| \leq y) = P(-y \leq X \leq y) = \Phi(y) - \Phi(-y) = 2\Phi(y) - 1.$$

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = 2\varphi(y) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-y^2/2}, \quad y > 0.$$

此即半正态分布 (Half-normal distribution)。

(2)

$$E(Y) = \int_0^\infty y \cdot \sqrt{\frac{2}{\pi}} e^{-y^2/2} dy = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \int_0^\infty y e^{-y^2/2} dy = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \left[-e^{-y^2/2} \right]_0^\infty = \sqrt{\frac{2}{\pi}}.$$

$$E(Y^2) = E(|X|^2) = E(X^2) = 1 \quad (\text{因为 } D(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 1 - 0 = 1).$$

$$D(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = 1 - \frac{2}{\pi}.$$

(3)

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = E(X|X|) - 0 \cdot E(Y) = E(X|X|).$$

被积函数 $x|x|\varphi(x) = \frac{x|x|}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/2}$ 是奇函数（因为 $x|x|$ 是奇函数），在对称区间 $\mathbb{R}$ 上积分为零：

$$E(X|X|) = \int_{-\infty}^{\infty} x|x|\varphi(x) \, dx = 0.$$

故 $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ，从而 $\rho_{XY} = 0$ ， X 与 Y 不相关。

但 $Y = |X|$ 是 X 的确定性函数，显然 X 与 Y 不独立（ Y 完全由 X 决定）。

评注：不相关 $\nRightarrow$ 独立！本题是一个经典反例： $X \sim N(0, 1)$ 与 $|X|$ 的相关系数为零（因 $X|X|$ 的期望为零），但两者存在严格的函数关系，绝不独立。这再次说明相关系数只衡量线性相关程度。

9 大数定律与中心极限定理

考研定位：大数定律、中心极限定理及其常规概率近似属于现行考研数学一主线。次序统计量的非退化极限分布与随机阶记号属于拓展内容，不作为主线备考要求。

9.1 大数定律

定义 III.9.1: 依概率收敛

设 $Y_1, Y_2, \dots$ 是随机变量序列，若对任意 $\varepsilon > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|Y_n - a| < \varepsilon\} = 1$, 则称 $Y_1, Y_2, \dots$ 依概率收敛于 a , 记作 $Y_n \xrightarrow{P} a$ 。

若 $X_n \xrightarrow{P} a$, $Y_n \xrightarrow{P} b$, 且函数在点 (a, b) 连续, 则 $g(X_n, Y_n) \xrightarrow{P} g(a, b)$

定义 III.9.2: 切比雪夫不等式

设随机变量 X 的数学期望与有限方差均存在, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\{|X - E(X)| \geq \varepsilon\} \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$
$$P\{|X - E(X)| < \varepsilon\} \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$$

定义 III.9.3: 切比雪夫大数定律

若随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 满足

1. 独立
2. 每个 X_i 的期望和方差都存在, 且存在常数 $c > 0$ 使 $D(X_i) \leq c$

则有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i)\right| < \varepsilon\right) = 1$$

定义 III.9.4: 伯努利大数定律

若 $\mu_n \sim B(n, p)$ 表示 n 次独立重复试验中事件 A 发生的次数, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{\mu_n}{n} - p\right| < \varepsilon\right) = 1$$

定义 III.9.5: 辛钦大数定律

若随机变量

1. 相互独立且同分布;
2. 期望存在, $E(X_i) = \mu$

则对任意 $\varepsilon > 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu| < \varepsilon) = 1$$

结论 III.9.1: 大数定律的实质

大数定律描述大量随机变量平均值的稳定性。切比雪夫型结论可写为中心化平均依概率趋于 0:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n [X_i - E(X_i)] \xrightarrow{P} 0.$$

在独立同分布且 $E(X_i) = \mu$ 的情形, 这就化为样本均值 $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$ 。不能在无条件时笼统写成 $\bar{X}_n \rightarrow E(\bar{X}_n)$ 。

9.2 中心极限定理

定义 III.9.6: 林德伯格-莱维中心极限定理

若随机变量

1. 相互独立且同分布;
2. 期望存在, $E(X_i) = \mu$;
3. 方差存在且非零, $D(X_i) = \sigma^2 > 0$

则对任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\frac{1}{\sigma\sqrt{n}}(\sum_{i=1}^n X_i - n\mu) \leq x) = \Phi(x)$$

即 n 很大时, 近似服从正态分布 $N(n\mu, n\sigma^2)$

定义 III.9.7: 棣莫夫拉普拉斯定理

设 $0 < p < 1$, 随机变量 Y_n 服从参数为 n, p 的二项分布, 即 $Y_n \sim B(n, p)$, 则对任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x) = \Phi(x)$$

即 n 很大时, 近似服从正态分布 $N(np, np(1-p))$

结论 III.9.2: 中心极限定理的实质

大数定律研究的是值的收敛，中心极限定理研究的是分布的收敛，即 n 很大时， Y_n 的分布近似服从正态分布。因此我们可以对 Y_n 进行标准化，即

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{(\sum_{i=1}^n X_i - n\mu)/n}{(\sqrt{n}\sigma)/n} \leq x\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x\right) = \Phi(x)$$

9.3 其他事项

结论 III.9.3: 大数定律与中心极限定理的一些说明

大数定律与中心极限定理都是在各自条件下成立的严格数学定理。大数定律描述样本均值的概率收敛，中心极限定理描述标准化随机和的分布收敛；把中心极限定理用于有限样本概率计算时，得到的是近似值。若题目存在可直接计算的精确分布，应优先使用精确分布；需要近似时再考虑中心极限定理，并留意离散分布的连续性校正。

不同大数定律针对的条件与场景不同，不能简单概括为“条件由弱到强”。例如辛钦大数定律要求独立同分布且期望存在，而切比雪夫大数定律允许不同分布，但要求方差一致有界。

10 习题

10.1 基础过关题

1. (计算题) 掷一枚均匀硬币 400 次, 以 X 表示正面出现的次数。

- (1) 用切比雪夫不等式估计 $P(|X - 200| < 20)$ 的下界;
- (2) 用棣莫弗-拉普拉斯中心极限定理近似计算 $P(|X - 200| < 20)$;
- (3) 比较 (1)(2) 的结果, 说明哪个更精确及原因。

解 $X \sim B(400, 0.5)$, $E(X) = 400 \times 0.5 = 200$, $D(X) = 400 \times 0.5 \times 0.5 = 100$, $\sigma = 10$ 。

(1) 由切比雪夫不等式, 取 $\varepsilon = 20$:

$$P(|X - 200| < 20) = 1 - P(|X - 200| \geq 20) \geq 1 - \frac{D(X)}{\varepsilon^2} = 1 - \frac{100}{400} = 0.75.$$

(2) 事件 $|X - 200| < 20$ 等价于 $181 \leq X \leq 219$ 。使用连续性修正后, 以正态变量近似整数区间 $[181, 219]$ 时取边界 180.5 与 219.5:

$$\begin{aligned} P(|X - 200| < 20) &= P(181 \leq X \leq 219) \\ &\approx P(-1.95 < Z < 1.95) = 2\Phi(1.95) - 1 \approx 0.9488. \end{aligned}$$

(3) 带连续性修正的正态近似值 0.9488 远比切比雪夫下界 0.75 精细。原因: 切比雪夫不等式对**任何**具有相同期望和方差的分布都成立, 不利用分布的具体形式, 因此给出的界非常保守; 而中心极限定理利用了独立同分布随机和的结构。

注 精确二项概率为 $\sum_{k=181}^{219} \binom{400}{k} (0.5)^{400} \approx 0.94896$, 与带连续性修正的结果接近; 若不作修正, 则得到 $2\Phi(2) - 1 = 0.9544$ 。

2. (概念辨析题) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 为独立同分布的随机变量序列, $E(X_i) = \mu$ 存在, $D(X_i) = \sigma^2 > 0$ 存在。 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。判断下列命题的真伪并**简要说明理由**:

- (1) 由辛钦大数定律, $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$;
- (2) 伯努利大数定律是辛钦大数定律的特例;
- (3) 中心极限定理蕴含大数定律;
- (4) 若方差不存在, 辛钦大数定律仍可能成立。

解 (1) **正确**。辛钦大数定律的条件是: 独立同分布且期望存在 (不需要方差存在)。题目条件完全满足, 故 $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$ 。

(2) **正确**。伯努利大数定律研究 n 重伯努利试验的频率 $\frac{\mu_n}{n}$ 依概率收敛于 p 。令 $X_i \sim B(1, p)$ 为第 i 次试验的示性变量, 则 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, $E(X_i) = p$, 由辛钦大数定律即得 $\frac{1}{n} \sum X_i = \frac{\mu_n}{n} \xrightarrow{P} p$ 。因此伯努利大数定律确实是辛钦大数定律应用于 0-1 分布的特例。

(3) 正确 (限于本题条件)。在独立同分布且方差有限的条件下, 中心极限定理给出

$$Z_n = \frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

任给 $\varepsilon > 0$ 和 $\eta > 0$, 可先取充分大的常数 M , 使标准正态变量 Z 满足 $P(|Z| > M) < \eta/2$ 。由分布收敛, 在 n 充分大时有 $P(|Z_n| > M) < \eta$; 再令 n 充分大使 $M\sigma/\sqrt{n} < \varepsilon$, 便有

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq P(|Z_n| > M) < \eta.$$

故 $\bar{X}_n \xrightarrow{P} \mu$ 。在考研范围内, 也可直接用切比雪夫不等式验证:

$$P(|\bar{X}_n - \mu| \geq \varepsilon) \leq \frac{\sigma^2}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0.$$

注 中心极限定理进一步说明, 样本均值随机波动的典型尺度为 $n^{-1/2}$; 这不是对每个样本都成立的确定性误差上界。

(4) 正确。辛钦大数定律只要求期望存在, 不要求方差存在。例如柯西分布期望不存在, 故辛钦大数定律不适用; 但只要期望存在 (即使方差不存在), 辛钦大数定律就保证了依概率收敛。

3. (计算题) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立, 均服从参数为 $\lambda = 1$ 的泊松分布 $P(1)$ 。令 $S_{100} = \sum_{i=1}^{100} X_i$ 。

(1) 写出 S_{100} 的精确分布;

(2) 用林德伯格-莱维中心极限定理近似计算 $P(S_{100} > 110)$;

(3) 用切比雪夫不等式估计 $P(S_{100} > 110)$ 的上界, 并与 (2) 比较。

解 (1) 独立泊松变量之和仍服从泊松分布: $S_{100} \sim P(100)$ 。 $E(S_{100}) = D(S_{100}) = 100$ 。

(2) 由林德伯格-莱维中心极限定理, S_{100} 可用 $N(100, 100)$ 近似。由于 $S_{100} > 110$ 等价于 $S_{100} \geq 111$, 作连续性修正:

$$\begin{aligned} P(S_{100} > 110) &\approx P\left(Z > \frac{110.5 - 100}{10}\right) \\ &= 1 - \Phi(1.05) \approx 0.1469. \end{aligned}$$

(3) 由切比雪夫不等式 (单侧):

$$P(S_{100} > 110) = P(S_{100} - 100 > 10) \leq P(|S_{100} - 100| \geq 10) \leq \frac{D(S_{100})}{10^2} = \frac{100}{100} = 1.$$

这个上界是平凡上界, 没有实际区分力。切比雪夫不等式由于不利用分布信息, 给出的界极为保守; 而中心极限定理利用了大样本下的正态近似, 给出了有意义的概率估计 0.1469。

注 精确泊松尾概率约为 0.14714, 与上述连续性修正结果接近。

10.2 综合提高题

4. (计算题) 设 $X \sim B(100, 0.4)$ 。分别用以下方法近似计算 $P(35 \leq X \leq 45)$ ：

- (1) 直接使用棣莫弗—拉普拉斯中心极限定理 (不使用连续性校正)；
- (2) 使用连续性校正；
- (3) 说明哪种方法更精确并解释原因。

解 $E(X) = 100 \times 0.4 = 40$, $D(X) = 100 \times 0.4 \times 0.6 = 24$, $\sigma = \sqrt{24} \approx 4.899$ 。

(1) 不用连续性校正：

$$\begin{aligned} P(35 \leq X \leq 45) &= P\left(\frac{35 - 40}{4.899} \leq \frac{X - 40}{4.899} \leq \frac{45 - 40}{4.899}\right) \\ &\approx \Phi(1.02) - \Phi(-1.02) = 2\Phi(1.02) - 1 \\ &= 2 \times 0.8461 - 1 = 0.6922. \end{aligned}$$

(2) 使用连续性校正：将 $[35, 45]$ 扩展为 $(34.5, 45.5)$ 。

$$\begin{aligned} P(35 \leq X \leq 45) &\approx P(34.5 < Y < 45.5), \quad Y \sim N(40, 24), \\ &= P\left(-\frac{5.5}{\sqrt{24}} < Z < \frac{5.5}{\sqrt{24}}\right) \\ &= 2\Phi(1.1227) - 1 \approx 0.7384. \end{aligned}$$

(3) 连续性校正更精确。原因：二项分布是离散分布，其分布函数是阶梯函数；用连续的正态分布去近似离散分布时，在整数点处的概率需要用区间来近似。连续性校正将 $P(a \leq X \leq b)$ 用 $P(a - 0.5 < X < b + 0.5)$ 来近似，能更好地捕捉离散性带来的误差。当 $n = 100$ 不够大时，校正的效果尤为明显。

注 精确二项概率为 $\sum_{k=35}^{45} \binom{100}{k} 0.4^k 0.6^{100-k} \approx 0.73857$ 。若查表时把 1.1227 舍入为 1.12，会得到 0.7372；使用未舍入端点得到的连续性修正近似约为 0.7384。相比不校正的 0.6922，连续性修正显著减小了误差。

5. (证明题) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立, $E(X_i) = \mu_i$, 且存在常数 $C > 0$ 使得 $D(X_i) \leq C$ 对一切 i 成立。

(1) 利用切比雪夫不等式证明：

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i \xrightarrow{P} 0 \quad (n \rightarrow \infty);$$

(2) 说明该结论 (切比雪夫大数定律) 与辛钦大数定律在条件上的异同；

(3) 举例说明：存在满足辛钦大数定律条件但不满足切比雪夫大数定律条件的随机变量序列。

解 (1) 令 $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $\bar{\mu}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mu_i$. 则

$$E(\bar{X}_n) = \bar{\mu}_n, \quad D(\bar{X}_n) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n D(X_i) \leq \frac{1}{n^2} \cdot nC = \frac{C}{n}.$$

对任意 $\varepsilon > 0$, 由切比雪夫不等式:

$$P(|\bar{X}_n - \bar{\mu}_n| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2} \leq \frac{C}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

故 $\bar{X}_n - \bar{\mu}_n \xrightarrow{P} 0$.

(2) **异同比较:**

- **相同点:** 都要求随机变量相互独立, 都得出样本均值依概率收敛的结论。
- **不同点:**
 - 切比雪夫大数定律: 不要求同分布, 但要求方差存在且**一致有界** ($D(X_i) \leq C$);
 - 辛钦大数定律: 要求**同分布**, 但只要求期望存在, 不要求方差存在。

简言之, 切比雪夫以“方差一致有界”换取“不同分布”, 辛钦以“同分布”换取“无需方差”。

(3) 设 $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} t(2)$ (自由度为 2 的 t 分布)。 $t(2)$ 的期望存在 ($E(X_i) = 0$), 但方差不存在 ($D(X_i) = \infty$)。因此该序列满足辛钦大数定律 (同分布、期望存在), 但不满足切比雪夫大数定律 (方差不存在, 更谈不上一致有界)。

注 类似地, 取 $X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Pareto}(\alpha)$, 其中 $1 < \alpha \leq 2$ 时, 期望存在但方差不存在。

6. (拓展: 次序统计量的极限分布) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布 $U(0, \theta)$, 其中 $\theta > 0$ 。令 $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。

- (1) 求 Y_n 的分布函数 $F_{Y_n}(y)$ 和概率密度 $f_{Y_n}(y)$;
- (2) 证明 $Y_n \xrightarrow{P} \theta$;
- (3) 对任意 $\varepsilon > 0$, 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} P(n(\theta - Y_n) > \varepsilon)$, 并由此说明 $n(\theta - Y_n)$ 的极限分布。

解 (1) 对 $0 < y < \theta$:

$$F_{Y_n}(y) = P(Y_n \leq y) = P(\max\{X_1, \dots, X_n\} \leq y) = \prod_{i=1}^n P(X_i \leq y) = \left(\frac{y}{\theta}\right)^n.$$

当 $y < 0$ 时 $F_{Y_n}(y) = 0$; 当 $y \geq \theta$ 时 $F_{Y_n}(y) = 1$ 。求导得密度:

$$f_{Y_n}(y) = \frac{n}{\theta} \left(\frac{y}{\theta}\right)^{n-1}, \quad 0 < y < \theta.$$

(2) 对任意 $\varepsilon > 0$ (取 $\varepsilon < \theta$):

$$P(|Y_n - \theta| \geq \varepsilon) = P(Y_n \leq \theta - \varepsilon) = \left(\frac{\theta - \varepsilon}{\theta}\right)^n = \left(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}\right)^n \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

故 $Y_n \xrightarrow{P} \theta$ 。

(3) 对 $\varepsilon > 0$, 当 n 足够大时 $\frac{\varepsilon}{n} < \theta$:

$$\begin{aligned} P(n(\theta - Y_n) > \varepsilon) &= P\left(Y_n < \theta - \frac{\varepsilon}{n}\right) \\ &= \left(1 - \frac{\varepsilon}{n\theta}\right)^n \rightarrow e^{-\varepsilon/\theta} \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

故 $n(\theta - Y_n)$ 依分布收敛到率参数为 $1/\theta$ 的指数分布, 即按本书的率参数记法写作 $E(1/\theta)$, 其分布函数为 $1 - e^{-x/\theta}$ ($x > 0$)。

拓展注 本题不仅说明最大次序统计量 Y_n 依概率收敛于分布上界 θ , 还给出了误差放大 n 倍后的非退化极限分布。这属于极值理论的入门结论, 不作为现行数学一主线要求。

10.3 真题风格与综合训练

7. (**真题风格**) 一生产线生产的产品成箱包装, 每箱的重量 (单位: kg) 是随机变量。假设各箱重量相互独立, 每箱的平均重量为 50kg, 标准差为 5kg。现用一辆载重量为 5 吨的汽车来运载这些箱子。

(1) 试用中心极限定理确定最多可以装多少箱, 才能保证不超载的概率大于 0.9772 (已知 $\Phi(2) = 0.9772$);

(2) 如果改用载重量为 10 吨的汽车, 最多可装多少箱 (相同可靠性要求)? 由此说明载重量与装箱数的关系。

解 (1) 设装箱数为 n , 第 i 箱重量为 X_i , $E(X_i) = 50$, $D(X_i) = 25$ 。总重量 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 。

$$E(S_n) = 50n, \quad D(S_n) = 25n, \quad \sigma_{S_n} = 5\sqrt{n}.$$

由林德伯格-莱维 CLT: $\frac{S_n - 50n}{5\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$ 。要求:

$$P(S_n \leq 5000) \approx \Phi\left(\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}}\right) > 0.9772 = \Phi(2).$$

由于 $\Phi(\cdot)$ 单调递增, 这等价于

$$\frac{5000 - 50n}{5\sqrt{n}} \geq 2.$$

即 $5000 - 50n \geq 10\sqrt{n}$, 亦即 $50n + 10\sqrt{n} - 5000 \leq 0$ 。令 $t = \sqrt{n} > 0$, 则 $50t^2 + 10t - 5000 \leq 0$ 。

$$\begin{aligned} t &= \frac{-10 + \sqrt{100 + 4 \times 50 \times 5000}}{100} \\ &= \frac{-10 + \sqrt{1000100}}{100} \approx 9.9005. \end{aligned}$$

(负根舍去) 故 $t \leq 9.9005$, $n = t^2 \leq 98.02$ 。最多可装 **98 箱**。

(2) 载重量 10 吨即 10000kg。同理有 $\frac{10000 - 50n}{5\sqrt{n}} \geq 2$, 即 $50n + 10\sqrt{n} - 10000 \leq 0$ 。令 $t = \sqrt{n}$: $50t^2 + 10t - 10000 = 0$ 。

$$t = \frac{-10 + \sqrt{100 + 4 \times 50 \times 10000}}{100} = \frac{-10 + \sqrt{2000100}}{100} \approx 14.0425.$$

故 $n \leq 197.19$, 最多可装197 箱。

关系分析: 载重量翻倍 (5 吨 $\rightarrow$ 10 吨), 装箱数从 98 增至 197, 约为原来的 2 倍而非精确 2 倍。这是因为标准差 $\sigma_{S_n} = 5\sqrt{n}$ 使总重量的波动随 n 增加而增大, 需要一定的“安全余量”。

8. (**真题风格**) 设总体 $X \sim B(1, p)$ (0-1 分布), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的简单随机样本, $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。

(1) 当 $p = 0.5$, $n = 100$ 时, 用中心极限定理近似计算 $P(0.45 \leq \bar{X}_n \leq 0.55)$;

(2) 欲使 $P(|\bar{X}_n - p| < 0.02) \geq 0.95$, 试用中心极限定理估计所需样本量 n 的最小值 (取 $p = 0.5$, 已知 $z_{0.025} = 1.96$)。

解 (1) 令 $K = \sum_{i=1}^{100} X_i$, 则 $K \sim B(100, 0.5)$, 且事件 $0.45 \leq \bar{X}_n \leq 0.55$ 等价于 $45 \leq K \leq 55$ 。作连续性修正:

$$\begin{aligned} P(0.45 \leq \bar{X}_n \leq 0.55) &= P(45 \leq K \leq 55) \\ &\approx P\left(\frac{44.5 - 50}{5} < Z < \frac{55.5 - 50}{5}\right) \\ &= P(|Z| < 1.10) \approx 2\Phi(1.10) - 1 \approx 0.7286. \end{aligned}$$

(2) 按常用的大样本样本量公式(不作随 n 改变的格点修正), 由中心极限定理: $\frac{\bar{X}_n - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \sim N(0, 1)$ 。

$$\begin{aligned} P(|\bar{X}_n - p| < 0.02) &= P\left(\frac{|\bar{X}_n - p|}{\sqrt{p(1-p)/n}} < \frac{0.02}{\sqrt{0.25/n}}\right) \\ &\approx 2\Phi(0.04\sqrt{n}) - 1 \geq 0.95. \end{aligned}$$

故 $\Phi(0.04\sqrt{n}) \geq 0.975$, 即 $0.04\sqrt{n} \geq z_{0.025} = 1.96$ 。

$$\sqrt{n} \geq \frac{1.96}{0.04} = 49, \quad n \geq 49^2 = 2401.$$

所需样本量 $n \geq 2401$ 。

注 (1) 的精确二项概率约为 0.72875, 说明连续性修正不可忽略; 若直接把样本均值端点标准化而不修正, 会得到偏低的 0.6826。(2) 中要将误差控制在 ± 0.02 且置信度达 95%, 按常用近似需 $n \geq 2401$ 。

9. (**真题风格**) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 独立同分布, 均服从区间 $[0, 2]$ 上的均匀分布 $U(0, 2)$ 。记 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$ 。

(1) 求 $E(S_n)$ 和 $D(S_n)$;

(2) 利用中心极限定理, 求 $n = 48$ 时 $P(S_n > 52)$ 的近似值;

(3) 求最小的 n 使得 $P(|S_n/n - 1| < 0.1) \geq 0.99$ (已知 $z_{0.005} = 2.576$)。

解 (1) $X_i \sim U(0, 2)$, 则

$$E(X_i) = \frac{0+2}{2} = 1, \quad D(X_i) = \frac{(2-0)^2}{12} = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}.$$

故

$$E(S_n) = nE(X_1) = n, \quad D(S_n) = nD(X_1) = \frac{n}{3}.$$

(2) $n = 48$ 时, $E(S_{48}) = 48$, $D(S_{48}) = 48/3 = 16$, $\sigma_{S_{48}} = 4$ 。由林德伯格-莱维 CLT:
 $\frac{S_{48} - 48}{4} \sim N(0, 1)$ 。

$$\begin{aligned} P(S_{48} > 52) &= P\left(\frac{S_{48} - 48}{4} > \frac{52 - 48}{4}\right) \\ &= P(Z > 1) \approx 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587. \end{aligned}$$

(3) $E(S_n/n) = 1$, $D(S_n/n) = \frac{1}{3n}$ 。由 CLT:

$$\begin{aligned} P(|S_n/n - 1| < 0.1) &= P\left(\frac{|S_n/n - 1|}{\sqrt{1/(3n)}} < \frac{0.1}{\sqrt{1/(3n)}}\right) \\ &= P(|Z| < 0.1\sqrt{3n}) \approx 2\Phi(0.1\sqrt{3n}) - 1 \geq 0.99. \end{aligned}$$

故 $\Phi(0.1\sqrt{3n}) \geq 0.995$, 即 $0.1\sqrt{3n} \geq z_{0.005} = 2.576$ 。

$$\sqrt{3n} \geq 25.76, \quad 3n \geq 663.58, \quad n \geq 221.19.$$

故 $n \geq 222$ 。

注 (2) 中 $S_{48} > 52$ 意味着样本均值 $> 52/48 \approx 1.083$, 超出期望值约 0.083 个均值单位 (即 $0.083\sqrt{48}/\sqrt{1/3} \approx 1$ 个标准差), 对应标准正态右尾概率约 0.16。(3) 中要求 99% 置信度, $z_{0.005} = 2.576$, 比 95% 的 1.96 严格得多, 样本量相应增大。

10. (**真题风格**) (**综合题**) 某保险公司有 10000 名投保人, 每人每年出险的概率为 0.005 且相互独立; 每名投保人一年内至多出险一次, 每次赔付额固定为 8000 元。每人每年缴纳保费 100 元。

(1) 用切比雪夫不等式估计公司赔付总额超过保费总收入 60% 的概率上界;

(2) 用中心极限定理近似计算公司亏损 (即赔付总额超过保费总收入) 的概率;

(3) 若要求亏损概率不超过 0.001, 先按带连续性修正的正态近似估计整数保费, 再用精确二项尾概率核对最小值。(已知 $\Phi(3.09) = 0.999$)

解 设出险人数 $X \sim B(10000, 0.005)$, 则 $E(X) = 50$, $D(X) = 10000 \times 0.005 \times 0.995 = 49.75$ 。总赔付额 $S = 8000X$, $E(S) = 8000 \times 50 = 4 \times 10^5$, $D(S) = 8000^2 \times 49.75 = 3.184 \times 10^9$ 。保费总收入 $R = 100 \times 10000 = 10^6$ 元。

(1) 赔付总额超过保费总收入的 60% 即 $S > 6 \times 10^5$ 。

$$\begin{aligned} P(S > 6 \times 10^5) &\leq P(|S - E(S)| \geq 2 \times 10^5) \\ &\leq \frac{D(S)}{(2 \times 10^5)^2} = \frac{3.184 \times 10^9}{4 \times 10^{10}} = 0.0796. \end{aligned}$$

(2) 公司亏损即 $S > 10^6$ ，等价于 $X > 125$ ，即 $X \geq 126$ 。用正态分布近似二项分布并作连续性修正：

$$\begin{aligned} \frac{X - 50}{\sqrt{49.75}} &\sim N(0, 1). \\ P(X \geq 126) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{125.5 - 50}{\sqrt{49.75}}\right) = 1 - \Phi(10.70). \end{aligned}$$

该近似表示亏损概率极小；但 10.70 属于极端尾部，中心极限定理不能保证高相对精度，如需精确风险值应直接计算二项尾概率。

(3) 设每人保费为整数 c 元，则亏损事件为 $X > 1.25c$ 。先用正态近似筛选相邻整数：

c	亏损事件	连续性修正后的标准化临界值
57	$X \geq 72$	$\frac{71.5 - 50}{\sqrt{49.75}} \approx 3.048$
58	$X \geq 73$	$\frac{72.5 - 50}{\sqrt{49.75}} \approx 3.190$

由 $3.048 < 3.09 < 3.190$ ，正态近似给出的最小整数保费为 58 元。

不过本题位于小概率尾部，精确二项计算给出

$$P(X \geq 73) \approx 0.001307 > 0.001, \quad P(X \geq 74) \approx 0.000860 < 0.001.$$

当 $c = 59$ 时 $X > 73.75$ 等价于 $X \geq 74$ ，故按“实际概率不超过 0.001”的精确要求，最小整数保费应为 59 元；58 元只是正态近似答案。

注 (1) 展示切比雪夫界的保守性；(2)(3) 同时说明，中心极限定理适合估计分布主体和一般尾部，但在千分位级别的偏斜二项尾部，连续性修正后仍可能改变整数决策，最终应以精确二项尾概率为准。

11 数理统计概念

11.1 统计量及其数字特征

定义 III.11.1: 总体与样本

总体是指待研究的对象的集合, 样本是指从总体中抽取的部分对象. 设总体为 X , 与 X 同分布且相互独立的随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 称为来自总体的简单随机样本. n 为样本容量. $x_1, x_2, \dots, x_n$ 分别是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的观测值, 则称 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为样本观测值.

结论 III.11.1: 样本的概率分布

1. 分布函数

总体 X 分布函数为 $F(x)$, 由于样本独立, 样本向量的联合分布函数为

$$F_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n F(x_i)$$

2. 概率密度函数

总体 X 概率密度函数为 $f(x)$, 则样本向量的联合密度为

$$f_{X_1, \dots, X_n}(x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n f(x_i)$$

3. 联合概率分布

若总体为离散型且 $P(X = x) = p(x)$, 则样本联合概率函数为

$$P(X_1 = x_1, \dots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^n p(x_i)$$

定义 III.11.2: 统计量

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为样本, $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的函数, 则称 $g(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为统计量. 其中 g 不含任何未知参数

结论 III.11.2: 常用统计量

1. 样本均值

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

2. 样本方差

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

3. 样本标准差

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

4. 样本 k 阶原点矩

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

5. 样本 k 阶中心矩

$$B_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k$$

6. 顺序统计量, 即

样本最大值 $\max(X_1, X_2, \dots, X_n)$

样本最小值 $\min(X_1, X_2, \dots, X_n)$

对简单随机样本, 只要总体二阶矩存在, 则总有

$$E(\bar{X}) = E(X) = \mu, D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{\sigma^2}{n}$$
$$E(S^2) = \sigma^2,$$

11.2 抽样分布

定义 III.11.3: χ^2 分布

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为独立随机变量, 且均服从标准正态分布, 则 χ^2 分布为

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

$\chi^2(n)$ 中的 n 为自由度对于给定的 α , 称满足

$$P(\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)) = \alpha$$

其中 χ_α^2 为 χ^2 分布的上 α 分位数.

结论 III.11.3: χ^2 分布的性质

1. $E(\chi^2) = n, D(\chi^2) = 2n$.

2. 可加性, $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1), \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 若 χ_1^2, χ_2^2 相互独立, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$

定义 III.11.4: t 分布

设 $X \sim N(0, 1)$ 、 $Y \sim \chi^2(n)$ 且 X, Y 相互独立, 则 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为 n 的 t 分布, 记作 $t(n)$ 。其密度函数关于 0 对称, 对于给定的 α , 称满足

$$P(t > t_\alpha(n)) = \alpha$$

其中 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上 α 分位数. 因为 t 分布密度函数对称, 所以 $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$

结论 III.11.4: t 分布的性质

1. 当 $n > 1$ 时 $E(t) = 0$ (当 $n \leq 1$ 时期望不存在);
2. 记自由度为 n 的 t 分布密度为 $f_n(t)$, 则对每个固定的 t ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2}.$$

3. $t \sim t(n), t^2 \sim F(1, n)$

定义 III.11.5: F 分布

设 $X \sim \chi^2(n_1)$ 、 $Y \sim \chi^2(n_2)$ 且 X, Y 相互独立, 则 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从 $F(n_1, n_2)$ 分布, 其中 n_1, n_2 为自由度.

对于给定的 α , 称满足

$$P(F > F_\alpha(n_1, n_2)) = \alpha$$

其中 $F_\alpha(n_1, n_2)$ 为 $F(n_1, n_2)$ 分布的上 α 分位数.

结论 III.11.5: F 分布的性质

1. $F \sim F(n_1, n_2), \frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$
2. $F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$

11.3 正态总体的样本均值与方差的分布

结论 III.11.6: 单个正态总体

1. $\bar{X}$, 样本均值

$$\begin{aligned}\bar{X} &\sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \\ \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} &= \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{\sigma} \sim N(0, 1) \\ \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} &= \frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S} \sim t(n-1)\end{aligned}$$

2. $\frac{S^2}{\sigma^2}$, 样本方差

$$\frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$$

3. 对正态总体, 还有核心结论: $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立。

结论 III.11.7: 两个正态总体

$$\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} X_i}{n_1}, \quad \bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^{n_2} Y_i}{n_2}$$

$$S_X^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2}{n_1 - 1}, \quad S_Y^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n_2} (Y_i - \bar{Y})^2}{n_2 - 1}$$

$$S_{XY}^2 = \frac{(n_1 - 1)S_X^2 + (n_2 - 1)S_Y^2}{n_1 + n_2 - 2}$$

设两组样本分别来自两个正态总体, 且两组样本相互独立。

1. 样本均值差

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2})$$

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$$

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_{XY} \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2) \quad (\sigma_1^2 = \sigma_2^2)$$

2. 样本方差比

$$F = \frac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$$

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_{XY}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2) \quad (\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2)$$

结论 III.11.8: $X_{(n)} = \max(X_1, X_2, \dots, X_n)$

与 $X_{(1)} = \min(X_1, X_2, \dots, X_n)$

设 $X_1, \dots, X_n$ 独立同分布, 共同分布函数为 F , 则

$$F_{\max}(x) = P(\max(X_1, \dots, X_n) \leq x) = [F(x)]^n,$$

$$F_{\min}(x) = P(\min(X_1, \dots, X_n) \leq x) = 1 - [1 - F(x)]^n$$

12 习题

12.1 基础过关题

1. (选择题) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $E(X) = \mu$, $D(X) = \sigma^2$ 。记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 则下列结论中**错误的是** ____。

- (A) $E(\bar{X}) = \mu$
- (B) $D(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$
- (C) $E(S^2) = \sigma^2$
- (D) $D(S^2) = \frac{\sigma^4}{n-1}$

解 选 (D)。

分析: (A)、(B)、(C) 均为样本均值和样本方差的基本性质, 对任意总体只要方差存在即成立。

(D) 错误。 S^2 的方差依赖于总体的峰度。仅当总体为正态分布时, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 从而 $D\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\right) = 2(n-1)$, 即 $D(S^2) = \frac{2\sigma^4}{n-1}$, 并非 $\frac{\sigma^4}{n-1}$ 。对于非正态总体, $D(S^2)$ 的表达式更为复杂, 还涉及总体的四阶中心矩。

2. (选择题) 设 X_1, X_2, X_3, X_4 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的简单随机样本, 则下列统计量中服从 $\chi^2(3)$ 分布的是 ____。

- (A) $\frac{1}{4}(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2)$
- (B) $\frac{1}{4}(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2)$
- (C) $\frac{1}{2}(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2)$
- (D) $\frac{1}{16}(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2 + X_4^2)$

解 选 (B)。

分析: $X_i \sim N(0, 4)$, 标准化得 $\frac{X_i}{2} \sim N(0, 1)$ 。则 $\frac{X_i^2}{4} \sim \chi^2(1)$ 。由 χ^2 分布的可加性:

$$\frac{X_1^2}{4} + \frac{X_2^2}{4} + \frac{X_3^2}{4} = \frac{1}{4}(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2) \sim \chi^2(3).$$

(A) 为 $\chi^2(4)$; (C) 中系数 $\frac{1}{2}$ 不对; (D) 系数 $\frac{1}{16}$ 不对。

3. (选择题) 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则随机变量 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从的分布为 ____。

- (A) $N(0, 1)$
 (B) $t(n)$
 (C) $\chi^2(n)$
 (D) $F(1, n)$

解 选 (B)。

由 t 分布的定义直接得出: 若 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 独立, 则 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$ 。

4. (填空题) 设 $X \sim \chi^2(m)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 与 Y 相互独立, 令 $F = \frac{X/m}{Y/n}$, 则 $F \sim$ ____; $\frac{1}{F} \sim$ ____; $E(F) =$ ____ ($n > 2$)。

解 依次填 $F(m, n)$; $F(n, m)$; $\frac{n}{n-2}$ 。

分析: 由 F 分布定义, $F \sim F(m, n)$ 。由 F 分布的性质, $\frac{1}{F} = \frac{Y/n}{X/m} \sim F(n, m)$ 。

对于 $F \sim F(m, n)$, 当 $n > 2$ 时,

$$E(F) = \frac{n}{n-2}.$$

推导: $F = \frac{X/m}{Y/n}$, $E(F) = \frac{n}{m} E\left(\frac{X}{Y}\right)$ 。由独立性及 $E(X) = m$, $E(Y^{-1}) = \frac{1}{n-2}$, 得 $E(F) = \frac{n}{m} \cdot m \cdot \frac{1}{n-2} = \frac{n}{n-2}$ 。

5. (选择题) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则下列结论中**正确的是** ____。

- (A) $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$
 (B) $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
 (C) $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$
 (D) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

解 选 (B)。

分析: 由正态总体抽样分布基本定理:

- $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$, 故 (C) 错误 (应为 $N(0, 1)$ 而非 t);

- $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$, 故 (B) 正确, (A) 错误 (用 S 代替 σ 后变成 t 分布);
- $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$, 故 (D) 错误 (自由度为 $n-1$ 而非 n)。

这些是正态总体抽样分布的基础结论, 属于考研数学一主线内容; 使用时应特别区分总体标准差 σ 与样本标准差 S , 并核对自由度。

12.2 综合提高题

6. (计算与证明题) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$. 证明:

$$(1) \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n);$$

$$(2) \frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\sigma} \sim N(0, 1), \text{ 且与 } \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma} \right)^2 \text{ 相互独立};$$

$$(3) \text{ 由此证明 } \frac{\sqrt{n} \bar{X}}{S} \sim t(n-1), \text{ 其中 } S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

解

(1) 因为 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$ 且相互独立, 故 $\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 且相互独立。由 χ^2 分布定义,

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i}{\sigma} \right)^2 \sim \chi^2(n).$$

(2) 样本均值 $\bar{X} \sim N\left(0, \frac{\sigma^2}{n}\right)$, 标准化得 $\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\sigma} \sim N(0, 1)$ 。

由 Cochran 定理 (正态总体下的平方和分解定理),

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 = n\bar{X}^2 + \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2,$$

且 $n\bar{X}^2/\sigma^2 \sim \chi^2(1)$ 与 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2/\sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$ 相互独立。故 $\bar{X}$ 与 $\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 相互独立。

(3) 由 t 分布定义,

$$T = \frac{\frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\sigma}}{\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2/\sigma^2}{n-1}}} = \frac{\sqrt{n} \bar{X}}{\sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}} = \frac{\sqrt{n} \bar{X}}{S} \sim t(n-1).$$

7. (计算题) 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 是来自正态总体 $N(\mu_1, \sigma^2)$ 的样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 是来自正态总体 $N(\mu_2, \sigma^2)$ 的样本, 且两样本相互独立。记

$$S_w^2 = \frac{(n_1 - 1)S_X^2 + (n_2 - 1)S_Y^2}{n_1 + n_2 - 2},$$

其中 S_X^2 和 S_Y^2 分别为两样本的样本方差。

(1) 求 $\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_w^2}{\sigma^2}$ 的分布;

(2) 证明 $\frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2)$ 。

解

(1) 由正态总体样本方差的分布：

$$\frac{(n_1 - 1)S_X^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 - 1), \quad \frac{(n_2 - 1)S_Y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_2 - 1).$$

两样本独立，故由 χ^2 分布的可加性：

$$\frac{(n_1 + n_2 - 2)S_w^2}{\sigma^2} = \frac{(n_1 - 1)S_X^2}{\sigma^2} + \frac{(n_2 - 1)S_Y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2).$$

(2) 由正态总体样本均值的分布：

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(\mu_1 - \mu_2, \frac{\sigma^2}{n_1} + \frac{\sigma^2}{n_2}\right).$$

标准化得

$$U = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sigma \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim N(0, 1).$$

由 (1) 知 $V = \frac{(n_1 + n_2 - 2)S_w^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n_1 + n_2 - 2)$ 。

由两样本独立性及 Cochran 定理， U 与 V 相互独立。由 t 分布定义：

$$T = \frac{U}{\sqrt{V/(n_1 + n_2 - 2)}} = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2).$$

注 以上推导假设两总体方差相等 ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2 = \sigma^2$)，此时才能将两个样本方差合并为 S_w^2 。若方差不等，则需用 Welch 近似 t 检验，其分布不再是精确的 t 分布。

8. (综合证明题) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自绝对连续总体的简单随机样本, 其分布函数为 $F(x)$, 概率密度为 $f(x)$ 。记次序统计量为 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 。

(1) 求 $X_{(n)} = \max(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数和概率密度函数;

(2) 求 $X_{(1)} = \min(X_1, \dots, X_n)$ 的分布函数和概率密度函数;

(3) 若 $X \sim U(0, \theta)$, 求 $X_{(n)}$ 的数学期望 $E(X_{(n)})$ 。

解

(1) 对于最大值 $X_{(n)}$, 事件 $\{X_{(n)} \leq x\}$ 等价于所有 $X_i \leq x$ 。由独立性:

$$F_{(n)}(x) = P(X_{(n)} \leq x) = P(X_1 \leq x, \dots, X_n \leq x) = [F(x)]^n.$$

求导得概率密度函数:

$$f_{(n)}(x) = n[F(x)]^{n-1}f(x).$$

(2) 对于最小值 $X_{(1)}$,

$$\begin{aligned} F_{(1)}(x) &= P(X_{(1)} \leq x) = 1 - P(X_{(1)} > x) \\ &= 1 - P(X_1 > x, \dots, X_n > x) = 1 - [1 - F(x)]^n. \end{aligned}$$

求导得:

$$f_{(1)}(x) = n[1 - F(x)]^{n-1}f(x).$$

(3) 当 $X \sim U(0, \theta)$ 时, $F(x) = \frac{x}{\theta}$ ($0 < x < \theta$), $f(x) = \frac{1}{\theta}$ 。代入 (1):

$$f_{(n)}(x) = n \left(\frac{x}{\theta}\right)^{n-1} \cdot \frac{1}{\theta} = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < x < \theta.$$

$$E(X_{(n)}) = \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^n dx = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1}\theta.$$

注 $E(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1}\theta < \theta$, 说明即使样本容量很大, 样本最大值也倾向于低估 θ , 这是矩估计中需要修正的原因。

12.3 真题风格与综合训练

9. (真题风格, 综合计算题) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差。

(1) 求 $P\left(\frac{S^2}{\sigma^2} \leq c\right)$ 用 χ^2 分布函数表示的表达式;

(2) 若 $n = 9$, 求 $P\left(\bar{X} > \mu + \frac{\sigma}{3}\right)$;

(3) 若 $n = 16$, 判断 $P(S^2 > 2\sigma^2)$ 所在的区间 (已知 $\chi_{0.025}^2(15) = 27.49$, $\chi_{0.01}^2(15) = 30.58$; 这里 $\chi_{\alpha}^2(15)$ 表示右尾概率为 α 的临界值)。

解

(1) 由正态总体抽样分布基本定理:

$$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

因此

$$P\left(\frac{S^2}{\sigma^2} \leq c\right) = P\left(\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \leq (n-1)c\right) = F_{\chi^2(n-1)}((n-1)c),$$

其中 $F_{\chi^2(n-1)}$ 为 $\chi^2(n-1)$ 分布的分布函数。

(2) $n = 9$ 时, $\bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{9}\right)$ 。标准化:

$$P\left(\bar{X} > \mu + \frac{\sigma}{3}\right) = P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/3} > 1\right) = P(Z > 1), \quad Z \sim N(0, 1).$$

查标准正态分布表, $P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$ 。

(3) $n = 16$ 时, $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{15S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(15)$ 。

$$P(S^2 > 2\sigma^2) = P\left(\frac{15S^2}{\sigma^2} > 30\right).$$

由 $\chi_{0.025}^2(15) = 27.49 < 30 < 30.58 = \chi_{0.01}^2(15)$, 且右尾概率随临界值增大而减小, 故

$$0.01 < P(S^2 > 2\sigma^2) < 0.025.$$

10. (真题风格, 选择题) 设随机变量 $X \sim t(n)$ ($n > 1$), $Y = \frac{1}{X^2}$, 则 ____。

(A) $Y \sim \chi^2(n)$

(B) $Y \sim \chi^2(n-1)$

(C) $Y \sim F(n, 1)$

(D) $Y \sim F(1, n)$

解 选 (C)。

分析：由 t 分布与 F 分布的关系：若 $T \sim t(n)$ ，则 $T^2 \sim F(1, n)$ 。

按 t 分布的构造，可写成

$$T = \frac{Z}{\sqrt{U/n}}, \quad Z \sim N(0, 1), \quad U \sim \chi^2(n), \quad Z \perp U.$$

于是

$$T^2 = \frac{Z^2/1}{U/n} \sim F(1, n).$$

题设中的 $X \sim t(n)$ ，故 $X^2 \sim F(1, n)$ ，进而 $Y = 1/X^2 \sim F(n, 1)$ （若 $F \sim F(m, n)$ ，则 $1/F \sim F(n, m)$ ）。

注 此题考查 t 分布与 F 分布的内在联系，是考研选择题中的经典题型。关键结论链： $t(n) \xrightarrow{\text{平方}} F(1, n) \xrightarrow{\text{取倒数}} F(n, 1)$ 。

13 参数估计与假设检验

考研定位：点估计、估计量评价标准、正态总体的区间估计与假设检验均属于现行考研数学一主线；双正态总体推断可作为主线知识的综合提高训练。

13.1 参数估计

定义 III.13.1: 估计量, 估计值与点估计

设总体分布含有未知参数 θ , 从总体中抽取样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 相应的观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。用于估计 θ 的统计量 $\hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 称为 θ 的**估计量**；代入样本观测值所得数值 $\hat{\theta}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 称为 θ 的**估计值**。用一个数值估计参数的方法称为点估计。

定义 III.13.2: 矩估计

设总体分布含有 k 个未知参数。用前 k 阶样本原点矩替代相应的总体原点矩并解出这些参数, 所得统计量称为相应参数的矩估计量。

1. 计算总体 X 的前 k 阶原点矩
2. 计算样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的前 k 阶原点矩, 并令相应阶样本矩等于总体矩, 即

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^j = E(X^j), \quad j = 1, 2, \dots, k.$$

3. 求解上述方程, 即可得 $\hat{\theta}$ 的矩估计量。

定义 III.13.3: 最大似然估计

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体的一个样本, 观测值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 。记

$$L(\theta; x_1, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n p_{\theta}(x_i),$$

其中 p_{θ} 表示总体的概率质量函数或密度函数。使似然函数在参数空间内达到最大值的参数值 $\hat{\theta}(x_1, \dots, x_n)$ 称为最大似然估计值, 相应的统计量 $\hat{\theta}(X_1, \dots, X_n)$ 称为最大似然估计量。求解步骤为

1. 写出 $L(\theta)$ 的函数表达式。
2. 在参数空间内求 $L(\theta)$ 或 $\ln L(\theta)$ 的最大值。驻点法只是候选方法；还须检查参数范围、端点以及样本对分布支持集的限制。

结论 III.13.1: 最大似然估计的性质

最大似然估计具有不变性：若 $\hat{\theta}$ 是 θ 的最大似然估计, 且 $u(\theta)$ 是参数函数, 则 $u(\hat{\theta})$ 是 $u(\theta)$ 的最大似然估计。 **例**

$$\widehat{\sigma^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

可得

$$\widehat{\sigma} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

结论 III.13.2: 估计量的评选标准

1. 无偏性, 即 $E(\widehat{\theta}) = \theta$
2. 有效性: 通常在比较同一参数的无偏估计量时, 若对所有参数值都有 $D(\widehat{\theta}_1) \leq D(\widehat{\theta}_2)$, 则称 $\widehat{\theta}_1$ 不劣于 $\widehat{\theta}_2$; 若至少对一个参数值严格小于, 则称 $\widehat{\theta}_1$ 更有效。
3. 一致性, 即当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\widehat{\theta}_n$ 依概率收敛于 θ , 则称 $\widehat{\theta}_n$ 是 θ 的一个一致估计量。

定义 III.13.4: 区间估计

区间估计是用样本构造随机区间 $I(X_1, \dots, X_n)$ 。对固定但未知的参数 θ , 若

$$P_{\theta}\{\theta \in I(X_1, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha,$$

则称其为置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。参数是固定的, 随机性来自样本和由样本构造的区间。

1. 单侧置信区间

对于给定值 α , 单侧置信区间为

$$P_{\theta}\{\theta \leq U(X_1, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

2. 双侧置信区间

对于给定值 α , 双侧置信区间为

$$P_{\theta}\{\theta \in I(X_1, \dots, X_n)\} = 1 - \alpha$$

即

$$P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = 1 - \alpha$$

结论 III.13.3: 对区间估计的一些理解

构造正态总体均值或方差的置信区间, 关键是选择分布已知且含有待估参数的枢轴量, 再把相应概率不等式反解为参数区间。

例

当 σ^2 已知时, 使用统计量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0, 1)$$

当 σ^2 未知时, 使用统计量

$$\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

设枢轴量为 L , 则根据单侧或双侧置信要求写出

$$|L| < k, \quad L > k, \quad \text{或} \quad L < k,$$

其中 k 是相应分布的分位点。下表给出常见的单正态总体均值、方差置信区间; 两正态总体的区间应使用相应的双总体枢轴量。

下表采用上侧分位点记号: $P\{Z > z_\alpha\} = \alpha$, $P\{t_\nu > t_\alpha(\nu)\} = \alpha$, $P\{\chi_\nu^2 > \chi_\alpha^2(\nu)\} = \alpha$, 且 $P\{F_{\nu_1, \nu_2} > F_\alpha(\nu_1, \nu_2)\} = \alpha$ 。

表 1: 常见置信区间

条件	置信区间
σ^2 已知, 求 μ	$(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}}, \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\frac{\alpha}{2}})$
σ^2 未知, 求 μ	$(\bar{X} - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{\sqrt{s^2}}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)\frac{\sqrt{s^2}}{\sqrt{n}})$
μ 已知, 求 σ^2	$(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n)})$
μ 未知, 求 σ^2	$(\frac{(n-1)S^2}{\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)})$

13.2 假设检验

定义 III.13.5: 假设检验

假设检验是根据样本信息, 按照预先给定的显著性水平, 判断关于总体分布或总体参数的原假设是否应被拒绝的统计推断方法。

定义 III.13.6: 原假设与备择假设

设参数空间分为互不相交的两部分 Θ_0 与 Θ_1 。原假设记为 $H_0: \theta \in \Theta_0$, 备择假设记为 $H_1: \theta \in \Theta_1$; 二者应与研究问题和检验方向相对应。

定义 III.13.7: 显著性水平与显著性检验

显著性水平 α 是在原假设为真时检验错误拒绝原假设的概率上限。对简单原假设, 若 $P(\text{拒绝}H_0 | H_0 \text{为真}) = \alpha$, 则该检验的显著性水平为 α 。

定义 III.13.8: 两类错误

在假设检验中，可能犯两类错误：

- **第一类错误（弃真错误）**：原假设 H_0 为真时，错误地拒绝 H_0 。显著性水平 α 控制第一类错误概率，即

$$P_{\theta}(\text{拒绝}H_0) \leq \alpha, \quad \theta \in \Theta_0.$$

对连续型简单原假设构造的常用精确检验，等号通常成立。

- **第二类错误（取伪错误）**：原假设 H_0 为假时，错误地不拒绝 H_0 。对给定的备择参数值 θ ，其概率记为 $\beta(\theta)$ ，即

$$\beta(\theta) = P_{\theta}(\text{不拒绝}H_0), \quad \theta \in \Theta_1.$$

通常，在样本量固定时，减小 α 会增大 β ，二者不可同时减小。在实际应用中，一般控制第一类错误的概率 α ，在此基础上尽可能降低 β 。

结论 III.13.4: 假设检验的一般步骤

1. 确定原假设与备择假设
2. 确定显著性水平
3. 计算检验统计量
4. 确定拒绝区域
5. 将统计量与临界值比较，或计算 p 值
6. 作出是否拒绝 H_0 的判断

结论 III.13.5: 对正态总体均值方差检验的理解

假设检验与置信区间具有对偶关系，但作答时仍应明确写出原假设、备择假设、检验统计量及其在原假设下的分布，再由备择假设的方向确定单侧或双侧拒绝域。下表给出常见正态总体均值、方差检验的拒绝域；双正态总体问题应使用相应的双总体枢轴量。

表 1: 常见正态总体均值方差的假设检验

条件	假设	拒绝域
σ^2 已知, μ 未知	$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$	$(-\infty, \mu_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}]$ $\cup [\mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\frac{\alpha}{2}}, +\infty)$
σ^2 未知, μ 未知	$H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu \neq \mu_0$	$(-\infty, \mu_0 - t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}]$ $\cup [\mu_0 + t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, +\infty)$
σ^2 已知, μ 未知	$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$	$[\mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}, +\infty)$
σ^2 已知, μ 未知	$H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$	$(-\infty, \mu_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} z_{\alpha}]$
σ^2 未知, μ 未知	$H_0: \mu \leq \mu_0, H_1: \mu > \mu_0$	$[\mu_0 + t_{\alpha}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}, +\infty)$
σ^2 未知, μ 未知	$H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$	$(-\infty, \mu_0 - t_{\alpha}(n-1) \frac{S}{\sqrt{n}}]$
μ 未知, 检验 σ^2	$H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2, H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$[0, \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}^2(n-1)]$ $\cup [\chi_{\frac{\alpha}{2}}^2(n-1), +\infty)$
μ_1, μ_2 未知, 检验 σ_1^2/σ_2^2	$H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$[0, F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)]$ $\cup [F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1), +\infty)$
μ_1, μ_2 未知, 检验 σ_1^2/σ_2^2	$H_0: \sigma_1^2 \leq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 > \sigma_2^2$	$[F_{\alpha}(n_1-1, n_2-1), +\infty)$
μ_1, μ_2 未知, 检验 σ_1^2/σ_2^2	$H_0: \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2, H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$	$[0, F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)]$

13.3 基础过关题

1. (矩估计) 设总体 X 服从参数为 $\lambda > 0$ 的指数分布, 其密度函数为

$$f(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个简单随机样本。求 λ 的矩估计量和最大似然估计量。

解 矩估计: 指数分布 $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ 。令样本均值等于总体均值:

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{1}{\lambda} \implies \hat{\lambda}_{\text{矩}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{1}{\bar{X}}.$$

最大似然估计: 似然函数为

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda X_i} = \lambda^n \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^n X_i\right).$$

取对数: $\ln L(\lambda) = n \ln \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n X_i$ 。求导:

$$\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n X_i = 0 \implies \hat{\lambda}_{\text{MLE}} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n X_i} = \frac{1}{\bar{X}}.$$

此处矩估计与 MLE 相同。

2. (MLE 求解) 设总体 $X \sim U(0, \theta)$, $\theta > 0$ 未知。 $X_1, \dots, X_n$ 为样本。

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;

(3) 判断 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否为无偏估计。

解 (1) $E(X) = \frac{\theta}{2}$ 。令 $\bar{X} = \frac{\theta}{2}$, 得 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ 。

(2) 似然函数 $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} \cdot I_{\{0 < X_i \leq \theta\}} = \frac{1}{\theta^n} \cdot I_{\{X_{(n)} \leq \theta\}}$, 其中 $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 。

$L(\theta)$ 在 $\theta \geq X_{(n)}$ 时为正, 且关于 θ 单调递减 (分母含 θ^n), 故最大值取在 $\theta = X_{(n)}$ 处。
 $\hat{\theta}_2 = X_{(n)}$ 。

(3) 对 $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$:

$$E(\hat{\theta}_1) = 2E(\bar{X}) = 2 \cdot \frac{\theta}{2} = \theta,$$

故 $\hat{\theta}_1$ 是 θ 的无偏估计。

对 $\hat{\theta}_2 = X_{(n)}$: $X_{(n)}$ 的密度为 $f_{(n)}(x) = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}$ ($0 < x < \theta$)。则

$$E(\hat{\theta}_2) = \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1}\theta \neq \theta,$$

故 $\hat{\theta}_2$ 不是无偏估计 (但它是渐近无偏的)。

3. (置信区间) 从正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 中抽取容量为 $n = 16$ 的样本, 算得样本均值 $\bar{x} = 5.2$, 样本标准差 $s = 0.8$ 。求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间。(已知 $t_{0.025}(15) = 2.131$)

解 σ^2 未知, 使用 t 分布。 $\bar{X} \sim N(\mu, \sigma^2/n)$, $\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$ 。

置信区间为

$$\left(\bar{x} - t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}}, \bar{x} + t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} \right).$$

代入: $\bar{x} = 5.2$, $s = 0.8$, $n = 16$, $\alpha = 0.05$, $t_{0.025}(15) = 2.131$ 。

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} = 5.2 \pm 2.131 \times \frac{0.8}{4} = 5.2 \pm 0.4262.$$

故 μ 的 95% 置信区间为 (4.774, 5.626)。

答案: (4.774, 5.626)

4. (置信区间) 某工厂生产的零件长度 $X \sim N(\mu, 0.04)$ 。现随机抽取 9 个零件, 测得平均长度 $\bar{x} = 10.1$ (cm)。求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间。(已知 $z_{0.025} = 1.96$)

解 $\sigma^2 = 0.04$ 已知, $\sigma = 0.2$ 。使用标准正态分布:

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1).$$

置信区间为

$$\left(\bar{x} - z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \bar{x} + z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \right).$$

代入：

$$10.1 \pm 1.96 \times \frac{0.2}{3} = 10.1 \pm 0.1307.$$

故 μ 的 95% 置信区间为 (9.969, 10.231)。

答案: (9.969, 10.231)

13.4 综合提高题

5. (MLE + 一致性证明) 设总体 X 的密度函数为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

$\theta > 0$ 未知。 $X_1, \dots, X_n$ 为样本。

(1) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$;

(2) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计 (一致估计)。

解 (1) 似然函数

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{2X_i}{\theta^2} \cdot I_{\{0 < X_i \leq \theta\}} = \frac{2^n \prod_{i=1}^n X_i}{\theta^{2n}} \cdot I_{\{X_{(n)} \leq \theta\}},$$

其中 $X_{(n)} = \max\{X_1, \dots, X_n\}$ 。 $L(\theta)$ 在 $\theta \geq X_{(n)}$ 时关于 θ 单调递减, 故最大值在 $\theta = X_{(n)}$ 处取得。

$$\hat{\theta} = X_{(n)}.$$

(2) 先求 $X_{(n)}$ 的分布。总体分布函数 $F(x) = \int_0^x \frac{2t}{\theta^2} dt = \frac{x^2}{\theta^2}$ ($0 < x \leq \theta$)。

$$F_{(n)}(x) = P(X_{(n)} \leq x) = [F(x)]^n = \left(\frac{x^2}{\theta^2}\right)^n = \frac{x^{2n}}{\theta^{2n}}, \quad 0 < x \leq \theta.$$

密度 $f_{(n)}(x) = \frac{2nx^{2n-1}}{\theta^{2n}}$ 。

对任意 $\varepsilon \in (0, \theta)$:

$$P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) = P(\hat{\theta} \leq \theta - \varepsilon) = \left(\frac{(\theta - \varepsilon)^2}{\theta^2}\right)^n = \left(1 - \frac{\varepsilon}{\theta}\right)^{2n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$, 即 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计。

6. (假设检验—单正态均值) 某化肥厂用自动包装机包装化肥, 设定的平均包装量为 50 kg。某日开工后测得 9 袋重量 (单位: kg) 为:

49.7, 49.3, 50.1, 49.8, 50.2, 49.6, 50.0, 49.5, 49.9.

设袋装重量服从正态分布。问: 该日包装机的平均包装量是否显著偏离 50 kg? (取显著性水平 $\alpha = 0.05$, 已知 $t_{0.025}(8) = 2.306$)

解 Step 1. 提出假设。

$$H_0: \mu = 50 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu \neq 50.$$

Step 2. 计算样本统计量。

$$n = 9, \quad \bar{x} = \frac{1}{9}(49.7 + 49.3 + \dots + 49.9) = \frac{448.1}{9} \approx 49.789,$$

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2.$$

计算得 $\sum x_i^2 = 22311.09$, 从而

$$s^2 = \frac{\sum x_i^2 - n\bar{x}^2}{n-1} \approx 0.08611, \quad s \approx 0.29345.$$

Step 3. 检验统计量 (σ^2 未知, 用 t 检验):

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \approx \frac{49.7889 - 50}{0.29345/\sqrt{3}} \approx -2.158.$$

Step 4. 拒绝域: $|t| > t_{\alpha/2}(n-1) = t_{0.025}(8) = 2.306$.

Step 5. 判断: $|t| \approx 2.158 < 2.306$, 未落入拒绝域, 故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下 **不拒绝** H_0 ; 现有样本不足以说明该日包装机的平均包装量偏离 50。

结论: 不拒绝 H_0 , 尚无充分证据认为平均包装量偏离 50。

7. (两正态总体均值差检验) 为比较甲、乙两种灯泡的使用寿命, 从甲种中随机抽取 10 只, 测得样本均值 $\bar{x} = 1610$ (h), 样本标准差 $s_1 = 80$ (h); 从乙种中随机抽取 8 只, 测得样本均值 $\bar{y} = 1550$ (h), 样本标准差 $s_2 = 70$ (h)。设两种灯泡寿命均服从正态分布, 且方差相等。问: 甲种灯泡的平均寿命是否显著高于乙种? (取 $\alpha = 0.05$, $t_{0.05}(16) = 1.746$)

解 Step 1. 提出假设。

$$H_0: \mu_1 \leq \mu_2 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_1 > \mu_2.$$

Step 2. 计算联合样本方差 (等方差假设下):

$$s_w^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{9 \times 6400 + 7 \times 4900}{16} = \frac{57600 + 34300}{16} = 5743.75,$$

$$s_w = \sqrt{5743.75} \approx 75.79.$$

Step 3. 检验统计量:

$$t = \frac{(\bar{x} - \bar{y}) - 0}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{1610 - 1550}{75.79 \times \sqrt{\frac{1}{10} + \frac{1}{8}}} = \frac{60}{75.79 \times \sqrt{0.225}} \approx \frac{60}{35.95} \approx 1.669.$$

Step 4. 拒绝域 (右侧检验): $t > t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) = t_{0.05}(16) = 1.746$ 。

Step 5. 判断: $t = 1.669 < 1.746$, 未落入拒绝域, 故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下 **不拒绝** H_0 , 尚无充分证据认为甲种灯泡的平均寿命高于乙种。

结论: 不拒绝 H_0 , 差异未达到统计显著。

8. (方差检验 χ^2 检验) 某车间生产铜丝, 从长期资料知铜丝折断力 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $\sigma^2 = 64$ 。现从新生产的一批铜丝中抽取 10 根, 测得折断力样本方差 $s^2 = 92.5$ 。问: 新生产的铜丝折断力的方差是否较以往显著偏大? (取 $\alpha = 0.05$, 已知 $\chi_{0.05}^2(9) = 16.919$)

解 Step 1. 提出假设。

$$H_0: \sigma^2 \leq 64 \quad \text{vs} \quad H_1: \sigma^2 > 64.$$

Step 2. 检验统计量：

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{9 \times 92.5}{64} = \frac{832.5}{64} \approx 13.008.$$

Step 3. 拒绝域（右侧检验）： $\chi^2 > \chi_\alpha^2(n-1) = \chi_{0.05}^2(9) = 16.919$ 。

Step 4. 判断： $\chi^2 = 13.008 < 16.919$ ，未落入拒绝域，故在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下**不拒绝** H_0 ，尚无充分证据认为方差较以往偏大。

结论：不拒绝 H_0 ，方差未显示出显著偏大。

13.5 真题风格与综合训练

9. (真题风格, MLE + 无偏性 + 一致性) 设总体 X 的分布律为

$$P(X = k) = \frac{\theta^k}{k!} e^{-\theta}, \quad k = 0, 1, 2, \dots,$$

其中 $\theta \geq 0$ 未知; 当 $\theta = 0$ 时, 约定总体退化在 0 点, 即 $P(X = 0) = 1$ 。 $X_1, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本。

- (1) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$;
- (2) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计;
- (3) 证明 $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计 (一致估计)。

解 (1) 总体 $X \sim \text{Poisson}(\theta)$ 。似然函数:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{\theta^{X_i}}{X_i!} e^{-\theta} = \frac{\theta^{\sum_{i=1}^n X_i}}{\prod_{i=1}^n X_i!} e^{-n\theta}.$$

记 $T = \sum_{i=1}^n X_i$ 。若 $T > 0$, 对 $\theta > 0$ 取对数:

$$\ln L(\theta) = T \ln \theta - n\theta - \sum_{i=1}^n \ln(X_i!).$$

$$\frac{d \ln L}{d\theta} = \frac{T}{\theta} - n = 0 \implies \hat{\theta} = \frac{T}{n} = \bar{X}.$$

若 $T = 0$, 则 $L(\theta) = e^{-n\theta}$, 在参数空间端点 $\theta = 0$ 处取得最大值。因此两种情形可统一写成 $\hat{\theta} = \bar{X}$ 。

(2) $E(\hat{\theta}) = E(\bar{X}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(X_i) = \frac{1}{n} \cdot n\theta = \theta$, 故 $\hat{\theta}$ 是 θ 的无偏估计。

(3) 由切比雪夫不等式或大数定律:

$$D(\hat{\theta}) = D(\bar{X}) = \frac{\theta}{n} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

对任意 $\varepsilon > 0$,

$$P(|\hat{\theta} - \theta| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(\hat{\theta})}{\varepsilon^2} = \frac{\theta}{n\varepsilon^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty),$$

故 $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$, $\hat{\theta}$ 是 θ 的相合估计。

10. (真题风格, 区间估计 + 假设检验综合) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ, σ^2 均未知。现从该总体中抽取容量为 $n = 25$ 的样本, 算得 $\bar{x} = 3.2$, $s = 0.5$ 。

- (1) 求 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间;
- (2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验假设 $H_0: \mu = 3.0$ vs $H_1: \mu \neq 3.0$;
- (3) 比较 (1) 和 (2) 的结果, 说明置信区间与假设检验的关系。

(已知 $t_{0.025}(24) = 2.064$)

解 (1) σ^2 未知, 使用 t 分布法求置信区间:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} = 3.2 \pm 2.064 \times \frac{0.5}{5} = 3.2 \pm 0.2064,$$

故 μ 的 95% 置信区间为 (2.994, 3.406)。

(2) 检验 $H_0: \mu = 3.0$ vs $H_1: \mu \neq 3.0$ 。检验统计量:

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{3.2 - 3.0}{0.5/5} = \frac{0.2}{0.1} = 2.0.$$

拒绝域: $|t| > t_{0.025}(24) = 2.064$ 。 $|t| = 2.0 < 2.064$, 故不拒绝 H_0 。

(3) 关系: $\mu_0 = 3.0$ 落入 95% 置信区间 (2.994, 3.406) 内, 这与在 $\alpha = 0.05$ 水平下不拒绝 H_0 的结论一致。一般地, **双侧检验不拒绝 $H_0: \mu = \mu_0$ 等价于 μ_0 落在相应的 $1 - \alpha$ 置信区间内。**

11. (**真题风格**, MLE 不变性 + 区间估计) 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 已知, $\sigma^2 > 0$ 未知。 $X_1, \dots, X_n$ 为样本。

(1) 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(2) 利用 MLE 的不变性, 求 σ 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}$;

(3) 构造 σ^2 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间。

解 (1) μ 已知时, 似然函数为

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2\right).$$

取对数并对 σ^2 求导:

$$\frac{d}{d(\sigma^2)} \ln L = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{2(\sigma^2)^2} = 0,$$

得

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2.$$

(2) 由 MLE 的不变性, $\sigma = \sqrt{\sigma^2}$ 是 σ^2 的单调函数, 故

$$\hat{\sigma} = \sqrt{\hat{\sigma}^2} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}.$$

(3) μ 已知时, $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$ 。故

$$P\left(\chi_{1-\alpha/2}^2(n) \leq \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2}^2(n)\right) = 1 - \alpha.$$

解得 σ^2 的 $1 - \alpha$ 置信区间为

$$\left(\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n)}\right).$$

12. (两正态总体方差比 F 检验) 甲、乙两台机床加工同一种轴, 从甲机床加工的轴中随机抽取 13 根, 测得直径样本方差 $s_1^2 = 0.0012$; 从乙机床加工的轴中随机抽取 9 根, 测得直径样本方差 $s_2^2 = 0.0035$ 。设两台机床加工的轴的直径均服从正态分布。

(1) 检验甲、乙两台机床的加工精度 (方差) 是否有显著差异 (取 $\alpha = 0.05$);

(2) 若进一步采用两总体方差相等的模型, 检验甲机床加工轴的平均直径是否显著小于乙机床。(已知: $F_{0.025}(12, 8) \approx 4.200$, $F_{0.975}(12, 8) = \frac{1}{F_{0.025}(8, 12)} \approx 0.285$; $\bar{x}_1 = 20.00$, $\bar{x}_2 = 20.15$)

解 (1) 检验 $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ vs $H_1: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ 。

检验统计量:

$$F = \frac{s_1^2}{s_2^2} = \frac{0.0012}{0.0035} \approx 0.3429.$$

拒绝域 (双侧): $F < F_{1-\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 或 $F > F_{\alpha/2}(n_1 - 1, n_2 - 1)$ 。

$$F_{0.975}(12, 8) \approx 0.285, \quad F_{0.025}(12, 8) \approx 4.200.$$

$F = 0.3429$ 满足 $0.285 < 0.3429 < 4.200$, 未落入拒绝域, 故不拒绝 H_0 ; 现有样本未显示两总体方差存在显著差异。

(2) 按本问进一步给出的等方差模型 (方差检验不拒绝原假设本身不能证明方差必然相等), 使用等方差两样本 t 检验。

$H_0: \mu_1 \geq \mu_2$ vs $H_1: \mu_1 < \mu_2$ (左侧检验)。

联合样本方差:

$$\begin{aligned} s_w^2 &= \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} \\ &= \frac{12 \times 0.0012 + 8 \times 0.0035}{20} = \frac{0.0144 + 0.028}{20} = 0.00212. \end{aligned}$$

$$s_w = \sqrt{0.00212} \approx 0.04604.$$

检验统计量:

$$t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_w \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{20.00 - 20.15}{0.04604 \times \sqrt{\frac{1}{13} + \frac{1}{9}}} \approx \frac{-0.15}{0.04604 \times 0.4336} \approx \frac{-0.15}{0.01996} \approx -7.51.$$

拒绝域 (左侧): $t < -t_{\alpha}(n_1 + n_2 - 2) = -t_{0.05}(20) \approx -1.725$ 。

$t \approx -7.51 < -1.725$, 落入拒绝域, 拒绝 H_0 , 认为在该显著性水平下有充分证据表明甲机床加工轴的平均直径小于乙机床。

答案: (1) 方差无显著差异; (2) 甲机床平均直径显著小于乙机床。

14 概率论与数理统计综合复习

考研定位：主体题目用于考研数学一概率论与数理统计主线训练；其中 Gamma/Erlang 分布识别、Cramér-Rao 下界、指数寿命的更新过程、定时截尾模型和总体比例的大样本检验标为“拓展”，不作为现行数学一主线备考要求。

14.1 基础综合题

1. 设袋中有 4 个红球和 6 个白球。现从中依次取出两球（不放回）。

(1) 求第二次取到红球的概率；

(2) 已知第二次取到红球，求第一次取到红球的概率。

解 (1) 设 $A_i = \{\text{第 } i \text{ 次取到红球}\}$, $i = 1, 2$ 。由全概率公式：

$$P(A_2) = P(A_1)P(A_2 | A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2 | \bar{A}_1) = \frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9} + \frac{6}{10} \cdot \frac{4}{9} = \frac{12 + 24}{90} = \frac{36}{90} = 0.4.$$

(2) 由贝叶斯公式：

$$P(A_1 | A_2) = \frac{P(A_1)P(A_2 | A_1)}{P(A_2)} = \frac{\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{9}}{0.4} = \frac{\frac{12}{90}}{\frac{36}{90}} = \frac{12}{36} = \frac{1}{3}.$$

评注：第 (1) 问结果等于 $\frac{4}{10}$ 不是一个巧合——抽签问题中，不放回情形下每个人抽中的概率等于初始比例，与抽签顺序无关。

2. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ Ax^2, & 0 \leq x < 1, \\ B, & 1 \leq x < 2, \\ Cx + D, & 2 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

已知 $P(X = 1) = 0.15$, $P(X > 2) = 0.35$, 且 F 在 $x = 2$ 和 $x = 3$ 处连续。

(1) 确定常数 A, B, C, D ;

(2) 写出 X 的连续部分密度，并指出其离散概率质量；

(3) 求 $E(X)$ 。

解 (1) 由 $P(X > 2) = 1 - F(2) = 0.35$, 得

$$F(2) = 2C + D = 0.65.$$

F 在 $x = 2$ 处连续, 故 $B = F(2^-) = F(2) = 0.65$ 。又

$$P(X = 1) = F(1) - F(1^-) = B - A = 0.15,$$

所以 $A = 0.50$ 。由 F 在 $x = 3$ 处连续,

$$3C + D = 1.$$

联立 $2C + D = 0.65$ 与 $3C + D = 1$, 得

$$C = 0.35, \quad D = -0.05.$$

因此

$$A = 0.50, \quad B = 0.65, \quad C = 0.35, \quad D = -0.05.$$

(2) F 在连续区间上的导数为

$$f(x) = F'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 2Ax = x, & 0 < x < 1, \\ 0, & 1 < x < 2, \\ C = 0.35, & 2 < x < 3, \\ 0, & x > 3. \end{cases}$$

此外, F 在 $x = 1$ 处有跳跃量 $B - A = 0.15$, 故 $P(X = 1) = 0.15$ 。因此 X 是含一个离散质量点的混合型随机变量, 不能只用上述密度完整描述其分布。

(3)

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_0^1 x \cdot 1.0x \, dx + 1 \times 0.15 + \int_2^3 x \cdot 0.35 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + 0.15 + 0.35 \left[\frac{x^2}{2} \right]_2^3 \\ &= \frac{1}{3} + 0.15 + 0.35 \times \frac{9-4}{2} = \frac{1}{3} + 0.15 + 0.875 = \frac{1}{3} + 1.025 \approx 1.358. \end{aligned}$$

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} kxy, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求常数 k ;

(2) 求边缘密度 $f_X(x)$ 和 $f_Y(y)$;

(3) 求条件密度 $f_{Y|X}(y | x)$;

(4) 判断 X 与 Y 是否独立。

解 (1) 由规范性:

$$\begin{aligned} 1 &= \int_0^1 \int_x^1 kxy \, dy \, dx = k \int_0^1 x \left[\frac{y^2}{2} \right]_x^1 dx = k \int_0^1 x \cdot \frac{1-x^2}{2} dx \\ &= \frac{k}{2} \int_0^1 (x - x^3) dx = \frac{k}{2} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{4} \right) = \frac{k}{8} \implies k = 8. \end{aligned}$$

(2) 边缘密度:

$$f_X(x) = \int_x^1 8xy \, dy = 8x \cdot \frac{1-x^2}{2} = 4x(1-x^2), \quad 0 < x < 1.$$

$$f_Y(y) = \int_0^y 8xy \, dx = 8y \cdot \frac{y^2}{2} = 4y^3, \quad 0 < y < 1.$$

(3) 条件密度:

$$f_{Y|X}(y|x) = \frac{f(x,y)}{f_X(x)} = \frac{8xy}{4x(1-x^2)} = \frac{2y}{1-x^2}, \quad 0 < x < y < 1.$$

(4) $f_X(x) \cdot f_Y(y) = 4x(1-x^2) \cdot 4y^3 = 16xy^3(1-x^2) \neq f(x,y) = 8xy$, 故 X 与 Y 不独立。事实上由定义域 $0 < x < y < 1$ 也可直接看出 X 和 Y 不独立 (支撑集非矩形区域)。

4. 设随机变量 X 与 Y 的联合分布为:

$X \setminus Y$	-1	0	1
0	0.1	0.2	0.1
1	0.2	0.1	0.3

(1) 求 $E(X)$, $E(Y)$, $D(X)$, $D(Y)$;

(2) 求 $\text{Cov}(X, Y)$ 和 ρ_{XY} ;

(3) 求 $E(XY)$, 验证 $\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ 。

解 (1) X 的边缘分布: $P(X=0) = 0.4$, $P(X=1) = 0.6$ 。

$$E(X) = 0.6, \quad E(X^2) = 0.6, \quad D(X) = 0.6 - 0.36 = 0.24.$$

Y 的边缘分布: $P(Y=-1) = 0.3$, $P(Y=0) = 0.3$, $P(Y=1) = 0.4$ 。

$$E(Y) = (-1)(0.3) + 0 \cdot 0.3 + 1 \cdot 0.4 = 0.1,$$

$$E(Y^2) = 1 \cdot 0.3 + 0 \cdot 0.3 + 1 \cdot 0.4 = 0.7, \quad D(Y) = 0.7 - 0.01 = 0.69.$$

(2)

$$\begin{aligned} E(XY) &= (-1) \cdot 0 \cdot 0.1 + 0 \cdot 0 \cdot 0.2 + 1 \cdot 0 \cdot 0.1 + (-1) \cdot 1 \cdot 0.2 + 0 \cdot 1 \cdot 0.1 + 1 \cdot 1 \cdot 0.3 \\ &= 0 + 0 + 0 - 0.2 + 0 + 0.3 = 0.1. \end{aligned}$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0.1 - 0.6 \times 0.1 = 0.1 - 0.06 = 0.04.$$

$$\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{D(X)D(Y)}} = \frac{0.04}{\sqrt{0.24 \times 0.69}} \approx \frac{0.04}{0.4069} \approx 0.0983.$$

(3) 已得 $E(XY) = 0.1$, $E(X)E(Y) = 0.6 \times 0.1 = 0.06$, 故 $\text{Cov}(X, Y) = 0.1 - 0.06 = 0.04$, 验证通过。

5. 某保险公司有 10000 名投保人, 每人每年索赔的概率为 0.005, 且相互独立; 每人一年至多索赔一次, 每次赔付额固定为 8000 元。公司收取的保费为每人每年 100 元。

(1) 用切比雪夫不等式估计公司每年赔付总额超过保费总收入 60% 的概率上界;

(2) 用中心极限定理近似计算公司亏损的概率。

解 设索赔人数 $X \sim B(10000, 0.005)$, 则 $E(X) = np = 50$, $D(X) = np(1-p) = 49.75$ 。设总赔付额 $S = 8000X$, 则 $E(S) = 8000 \times 50 = 400000$, $D(S) = 8000^2 \times 49.75 = 3.184 \times 10^9$ 。保费总收入 $= 100 \times 10000 = 10^6$ 元。

(1) 赔付总额超过保费总收入 60% 即 $S > 600000$, 等价于 $S - 400000 > 200000$ 。由切比雪夫不等式:

$$P(|S - 400000| \geq 200000) \leq \frac{D(S)}{200000^2} = \frac{3.184 \times 10^9}{4 \times 10^{10}} = 0.0796.$$

故所求概率上界约为 0.0796。

(2) 公司亏损即 $S > 1000000$, 等价于 $X \geq 126$ 。由 CLT, $\frac{X-50}{\sqrt{49.75}} \sim N(0, 1)$:

$$P(X \geq 126) \approx 1 - \Phi\left(\frac{125.5 - 50}{\sqrt{49.75}}\right) = 1 - \Phi(10.70) \approx 0.$$

标准化阈值约为 10.70, 已处于标准正态分布的极端右尾, 故该模型下亏损概率近似为 0。这里的“近似为 0”只表示概率极小; 由于阈值远在分布尾部, 中心极限定理的正态近似不宜用于给出高相对精度的尾概率。若实际风险管理需要精确数量级, 应使用二项分布尾概率或专门的尾界。

6. 设总体 X 的概率密度为

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$$

其中 $\theta > 0$ 未知。设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的样本。

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$;

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 。

解 (1) 总体均值:

$$E(X) = \int_0^\theta x \cdot \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2}{\theta^2} \int_0^\theta x^2 dx = \frac{2}{\theta^2} \cdot \frac{\theta^3}{3} = \frac{2\theta}{3}.$$

令 $\bar{X} = E(X) = \frac{2\theta}{3}$, 得矩估计量 $\hat{\theta}_M = \frac{3}{2}\bar{X}$ 。

(2) 似然函数:

$$L(\theta) = \frac{2^n}{\theta^{2n}} \prod_{i=1}^n x_i \mathbf{1}\{\theta \geq x_{(n)}\}.$$

在可行域 $\theta \geq x_{(n)}$ 内, 对数似然为

$$\ln L(\theta) = n \ln 2 - 2n \ln \theta + \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

导数 $\frac{d \ln L}{d \theta} = -\frac{2n}{\theta} < 0$ 恒成立, 故 $L(\theta)$ 关于 θ 单调递减。似然函数随 θ 递减, 因此在可行域左端点 $\theta = x_{(n)}$ 处取得最大值。故 MLE 为 $\hat{\theta}_L = \max\{X_1, \dots, X_n\} = X_{(n)}$ 。

14.2 提高综合题

7. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, $Y \sim U(0, 1)$ 且 X 与 Y 相互独立。令 $U = X + Y$, $V = \frac{X}{X+Y}$ 。

(1) 求 (U, V) 的联合概率密度;

(2) 判断 U 与 V 是否独立。

解 (1) 变换 $(X, Y) \rightarrow (U, V)$: $U = X + Y$, $V = \frac{X}{X+Y}$, 逆变换 $X = UV$, $Y = U(1 - V)$ 。
Jacobian (雅可比) 行列式:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial X}{\partial U} & \frac{\partial X}{\partial V} \\ \frac{\partial Y}{\partial U} & \frac{\partial Y}{\partial V} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} V & U \\ 1-V & -U \end{vmatrix} = -UV - U(1-V) = -U.$$

故 $|J| = U$ 。

(X, Y) 的联合密度 $f_{X,Y}(x, y) = 1$ ($0 < x < 1, 0 < y < 1$)。变换后定义域: $0 < X = UV < 1$, $0 < Y = U(1-V) < 1$, 且 $U > 0, 0 < V < 1$ 。即 $0 < U < 2, \max\{0, 1 - \frac{1}{U}\} < V < \min\{1, \frac{1}{U}\}$ 。

联合密度:

$$f_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(uv, u(1-v)) \cdot |J| = 1 \cdot u = u,$$

定义域: $0 < u < 2, \max\{0, 1 - \frac{1}{u}\} < v < \min\{1, \frac{1}{u}\}$ 。

(2) 边缘密度: 当 $0 < u < 1$ 时, $v \in (0, 1)$: $f_U(u) = \int_0^1 u dv = u$ 。当 $1 \leq u < 2$ 时, $v \in (1 - \frac{1}{u}, \frac{1}{u})$: $f_U(u) = \int_{1-\frac{1}{u}}^{\frac{1}{u}} u dv = u(\frac{2}{u} - 1) = 2 - u$ 。故

$$f_U(u) = \begin{cases} u, & 0 < u < 1, \\ 2 - u, & 1 \leq u < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

这是三角分布。

$f_V(v) = \int_0^\infty f_{U,V}(u, v) du$ 。当 $0 < v < \frac{1}{2}$ 时, 积分上限为 $u_{\max} = \min(2, \frac{1}{v}, \frac{1}{1-v})$: 当 $0 < v \leq \frac{1}{2}$ 时, $u_{\max} = \frac{1}{1-v}$, $f_V(v) = \int_0^{1/(1-v)} u du = \frac{1}{2(1-v)^2}$; 当 $\frac{1}{2} \leq v < 1$ 时, $u_{\max} = \frac{1}{v}$, $f_V(v) = \int_0^{1/v} u du = \frac{1}{2v^2}$ 。故

$$f_V(v) = \begin{cases} \frac{1}{2(1-v)^2}, & 0 < v \leq \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{2v^2}, & \frac{1}{2} \leq v < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$f_V(v)$ 不是常数, 故 V 不服从均匀分布。由于 $f_{U,V}(u, v) = u$, $f_U(u) \cdot f_V(v) \neq u = f_{U,V}$, 故 U 与 V 不独立。

8. (拓展: Gamma/Erlang 分布识别) 设 X 与 Y 独立同分布, 均服从参数为 λ 的指数分布 $E(\lambda)$ 。令 $Z = X + Y$ 。

(1) 用卷积公式求 Z 的概率密度;

(2) 求 $E(Z)$ 和 $D(Z)$, 并说明 Z 服从何种分布。

解 (1) X 和 Y 的密度均为 $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ ($t > 0$)。由卷积公式, $Z = X + Y$ 的密度为:

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)f_Y(z-x)dx = \int_0^z \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda(z-x)} dx \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda z} \int_0^z dx = \lambda^2 z e^{-\lambda z}, \quad z > 0. \end{aligned}$$

(2)

$$\begin{aligned} E(Z) &= E(X+Y) = E(X) + E(Y) = \frac{1}{\lambda} + \frac{1}{\lambda} = \frac{2}{\lambda}. \\ D(Z) &= D(X+Y) \stackrel{\text{独立}}{=} D(X) + D(Y) = \frac{1}{\lambda^2} + \frac{1}{\lambda^2} = \frac{2}{\lambda^2}. \end{aligned}$$

Z 的密度为 $f_Z(z) = \frac{\lambda^2}{\Gamma(2)} z^{2-1} e^{-\lambda z}$ ($z > 0$), 故 Z 服从形状参数为 2、率参数为 λ (等价地尺度参数为 $1/\lambda$) 的 Gamma 分布, 也称 Erlang 分布。这里明确参数约定, 以免把率参数与尺度参数混淆。

评注: n 个独立同分布 $E(\lambda)$ 之和服从 $\Gamma(n, \lambda)$ 分布, 这是指数分布与 Gamma 分布的重要联系。

9. 设随机变量 X 服从参数为 p 的 0-1 分布 ($P(X=1)=p$, $P(X=0)=1-p$), 其中 $0 < p < 1$; Y 在条件 $X=1$ 下服从区间 $(0,1)$ 上的均匀分布, 在条件 $X=0$ 下服从参数为 λ 的指数分布, 其中 $\lambda > 0$ 。求:

(1) Y 的边缘分布函数 $F_Y(y)$;

(2) Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(3) 条件概率 $P(X=1 | Y > 1)$ 。

解 (1) Y 是由两个连续条件分布按权重混合得到的连续型随机变量, 总分布函数为

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(X=1)P(Y \leq y | X=1) + P(X=0)P(Y \leq y | X=0).$$

对于 $y > 0$:

- $P(Y \leq y | X=1)$: $X=1$ 时 $Y \sim U(0,1)$,

$$P(Y \leq y | X=1) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ y, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases}$$

- $P(Y \leq y | X=0)$: $X=0$ 时 $Y \sim E(\lambda)$,

$$P(Y \leq y | X=0) = \begin{cases} 0, & y < 0 \\ 1 - e^{-\lambda y}, & y \geq 0 \end{cases}$$

故对 $y \geq 0$:

$$F_Y(y) = p \begin{cases} y, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} + (1-p)(1-e^{-\lambda y}).$$

(2) 对 $F_Y(y)$ 求导得密度 (注意 $y=1$ 处可能不连续):

$$f_Y(y) = F'_Y(y) = \begin{cases} p \cdot 1 + (1-p)\lambda e^{-\lambda y}, & 0 < y < 1, \\ (1-p)\lambda e^{-\lambda y}, & y > 1, \\ 0, & y < 0. \end{cases}$$

在 $y=1$ 处, F_Y 有跳跃量 $p[1-1] = 0$ ($F_Y(1^-) = p + (1-p)(1-e^{-\lambda})$, $F_Y(1) = p + (1-p)(1-e^{-\lambda})$), 故 $y=1$ 处连续。

(3)

$$P(X=1 | Y > 1) = \frac{P(X=1, Y > 1)}{P(Y > 1)}.$$

$$P(X=1, Y > 1) = P(X=1)P(Y > 1 | X=1) = p \cdot 0 = 0.$$

故 $P(X=1 | Y > 1) = 0$ 。直观上, $X=1$ 时 $Y \in (0, 1)$, 不可能 $Y > 1$ 。

10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, μ 未知, $\sigma^2 > 0$ 未知。 $X_1, \dots, X_n$ 为样本。

(1) 求 μ 和 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\mu}$ 和 $\hat{\sigma}^2$;

(2) 判断 $\hat{\sigma}^2$ 是否为 σ^2 的无偏估计; 若否, 给出无偏修正;

(3) (拓展) 在 μ 已知时, 求 σ^2 的 MLE, 并利用 Cramér-Rao 下界判断其是否为 σ^2 的有效估计量。

解 (1) 似然函数:

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(x_i - \mu)^2}{2\sigma^2}\right) = (2\pi\sigma^2)^{-n/2} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2\right).$$

对数似然:

$$\ln L = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln \sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2.$$

分别对 μ 和 σ^2 求偏导:

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu) = 0 \implies \hat{\mu} = \bar{X}.$$

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2 = 0 \implies \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2.$$

(2) 已知 $E(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2) = (n-1)\sigma^2$, 故

$$E(\hat{\sigma}^2) = \frac{n-1}{n} \sigma^2 \neq \sigma^2,$$

$\hat{\sigma}^2$ 不是无偏估计。无偏修正为样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 。

(3) μ 已知时, σ^2 的 MLE 为 $\tilde{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 。

$$E(\tilde{\sigma}^2) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E((X_i - \mu)^2) = \frac{1}{n} \cdot n\sigma^2 = \sigma^2,$$

故 $\tilde{\sigma}^2$ 是 σ^2 的无偏估计。

其方差: $\frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$, 故 $\sum_{i=1}^n \frac{(X_i - \mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$,

$$D(\tilde{\sigma}^2) = \frac{\sigma^4}{n^2} \cdot 2n = \frac{2\sigma^4}{n}.$$

信息量 $I(\sigma^2) = \frac{n}{2\sigma^4}$, 故 C-R 下界为 $\frac{1}{I(\sigma^2)} = \frac{2\sigma^4}{n} = D(\tilde{\sigma}^2)$ 。因此 $\tilde{\sigma}^2$ 达到了 C-R 下界, 是 σ^2 的有效估计量。

11. 某工厂生产的零件长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 。现从生产线上随机抽取 16 个零件, 测得样本均值 $\bar{x} = 10.2$, 样本标准差 $s = 0.4$ 。

(1) 求 μ 的 95% 置信区间;

(2) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验 $H_0: \mu = 10$ vs $H_1: \mu \neq 10$;

(3) 若 $\sigma = 0.5$ 已知, 求 μ 为 10.3 时上述检验的第二类错误概率。

解 (1) σ^2 未知, 用 t 分布。 $n = 16$, $\bar{x} = 10.2$, $s = 0.4$ 。 $t_{0.025}(15) = 2.131$ 。置信区间:

$$\bar{x} \pm t_{\alpha/2}(n-1) \frac{s}{\sqrt{n}} = 10.2 \pm 2.131 \times \frac{0.4}{4} = 10.2 \pm 0.2131 = [9.9869, 10.4131].$$

(2) 检验统计量: $T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{10.2 - 10}{0.4/4} = 2.0$ 。拒绝域: $|T| > t_{0.025}(15) = 2.131$ 。由于 $|T| = 2.0 < 2.131$, 不拒绝 H_0 。即没有充分证据表明 $\mu \neq 10$ 。

(3) $\sigma = 0.5$ 已知时, 拒绝域为 $|\frac{\bar{X} - 10}{0.5/4}| > z_{0.025} = 1.96$, 即 $|\bar{X} - 10| > 0.245$ 或 $\bar{X} < 9.755$ 或 $\bar{X} > 10.245$ 。

当 $\mu = 10.3$ 时, $\bar{X} \sim N(10.3, 0.5^2/16) = N(10.3, 0.015625)$, $\sigma_{\bar{X}} = 0.125$ 。第二类错误概率 $\beta = P(\text{不拒绝 } H_0 \mid \mu = 10.3)$:

$$\begin{aligned} \beta &= P(9.755 < \bar{X} < 10.245 \mid \mu = 10.3) \\ &= P\left(\frac{9.755 - 10.3}{0.125} < \frac{\bar{X} - 10.3}{0.125} < \frac{10.245 - 10.3}{0.125}\right) \\ &= P(-4.36 < Z < -0.44) = \Phi(-0.44) - \Phi(-4.36) \approx 0.3300 - 0 = 0.33. \end{aligned}$$

12. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim U(0, \theta)$ 的样本, $\theta > 0$ 未知。记 $X_{(1)} \leq X_{(2)} \leq \dots \leq X_{(n)}$ 为次序统计量。

(1) 求 $X_{(n)}$ 的概率密度;

(2) 求 $E(X_{(n)})$ 和 $D(X_{(n)})$;

(3) 基于 $X_{(n)}$ 构造 θ 的无偏估计量, 并求其方差。

解 (1) $X \sim U(0, \theta)$, 分布函数 $F(x) = x/\theta$ ($0 < x < \theta$), 密度 $f(x) = 1/\theta$ 。最大次序统计量 $X_{(n)}$ 的分布函数:

$$F_{X_{(n)}}(x) = P(X_{(n)} \leq x) = P(\text{所有 } X_i \leq x) = [F(x)]^n = \left(\frac{x}{\theta}\right)^n, \quad 0 < x < \theta.$$

密度:

$$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x}{\theta}\right)^n = \frac{nx^{n-1}}{\theta^n}, \quad 0 < x < \theta.$$

(2)

$$E(X_{(n)}) = \int_0^\theta x \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^n dx = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+1}}{n+1} = \frac{n}{n+1}\theta.$$

$$E(X_{(n)}^2) = \int_0^\theta x^2 \cdot \frac{nx^{n-1}}{\theta^n} dx = \frac{n}{\theta^n} \int_0^\theta x^{n+1} dx = \frac{n}{\theta^n} \cdot \frac{\theta^{n+2}}{n+2} = \frac{n}{n+2}\theta^2.$$

$$D(X_{(n)}) = \frac{n}{n+2}\theta^2 - \left(\frac{n}{n+1}\theta\right)^2 = \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2}.$$

(3) 由 $E(X_{(n)}) = \frac{n}{n+1}\theta$, 得 $\hat{\theta} = \frac{n+1}{n}X_{(n)}$ 是 θ 的无偏估计量。其方差:

$$D(\hat{\theta}) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 D(X_{(n)}) = \left(\frac{n+1}{n}\right)^2 \cdot \frac{n\theta^2}{(n+2)(n+1)^2} = \frac{\theta^2}{n(n+2)}.$$

当 $n \rightarrow \infty$ 时, $D(\hat{\theta}) \rightarrow 0$; 又因其无偏, 由切比雪夫不等式可得 $\hat{\theta} \xrightarrow{P} \theta$, 故 $\hat{\theta}$ 是一致估计量。

14.3 应用题专项

13. 某电子产品由三个独立工作的部件串联组成, 各部件的寿命 T_1, T_2, T_3 分别服从参数为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 的指数分布。产品在任一部件失效时即失效。

- (1) 求产品寿命 T 的分布;
- (2) 已知产品在时刻 t_0 仍正常工作, 求它继续正常工作至少 s 个时间单位的概率;
- (3) (拓展) 若各部件失效后均可立即用同型号新件替换, 且各次新件寿命相互独立并服从对应的指数分布, 求产品在 $[0, t]$ 内所需备件总数的期望。

解 (1) 串联系统寿命 $T = \min\{T_1, T_2, T_3\}$ 。由独立性:

$$P(T > t) = P(T_1 > t, T_2 > t, T_3 > t) = e^{-\lambda_1 t} e^{-\lambda_2 t} e^{-\lambda_3 t} = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)t}.$$

故 $T \sim E(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)$, 即寿命也服从指数分布, 失效率为各部件失效率之和。

- (2) 由指数分布的无记忆性,

$$P(T > t_0 + s \mid T > t_0) = P(T > s) = e^{-(\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)s}.$$

(3) 设 $N_i(t)$ 为部件 i 在 $[0, t]$ 内的失效次数。由于部件 i 的寿命服从 $E(\lambda_i)$, 失效过程为 Poisson 过程, $N_i(t) \sim \text{Poisson}(\lambda_i t)$ 。总备件数 $N(t) = N_1(t) + N_2(t) + N_3(t)$, 期望为

$$E(N(t)) = \lambda_1 t + \lambda_2 t + \lambda_3 t = (\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3)t.$$

14. 某高校有 5000 名学生, 每人每天去图书馆的概率为 0.3。图书馆有 1600 个座位。

- (1) 用中心极限定理估算某天座位不够用的概率;
- (2) 仍用正态近似 (作连续性修正) 估算: 若要使座位不够用的概率不超过 0.01, 至少需要多少个座位?
- (3) 形式上用泊松逼近重新计算 (1), 并说明这种逼近是否合适。

解 设去图书馆人数 $X \sim B(5000, 0.3)$ 。 $E(X) = 1500$, $D(X) = 5000 \times 0.3 \times 0.7 = 1050$, $\sigma = \sqrt{1050} \approx 32.40$ 。

- (1) 座位不够用即 $X \geq 1601$ 。作连续性修正后,

$$\begin{aligned} P(X > 1600) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{1600.5 - 1500}{\sqrt{1050}}\right) \\ &= 1 - \Phi(3.101) \approx 0.00096 \approx 0.0010. \end{aligned}$$

- (2) 设座位数为整数 k , 要求 $P(X > k) \leq 0.01$ 。作连续性修正后,

$$\frac{k + 0.5 - 1500}{\sqrt{1050}} \geq z_{0.01} = 2.326.$$

$$k \geq 1500 + 2.326\sqrt{1050} - 0.5 \approx 1574.87.$$

故按该近似估算至少需要 1575 个座位。

(3) 若形式上取 $Y \sim \text{Poisson}(1500)$ 近似 X , 则

$$P(X > 1600) \approx P(Y \geq 1601) = \sum_{j=1601}^{\infty} \frac{e^{-1500} 1500^j}{j!}.$$

再把 Y 正态化并作连续性修正, 可得

$$P(Y \geq 1601) \approx 1 - \Phi\left(\frac{1600.5 - 1500}{\sqrt{1500}}\right) = 1 - \Phi(2.595) \approx 0.0047.$$

这与二项分布的正态近似值 0.0010 有明显差别。原因是 $p = 0.3$ 并不小, 泊松近似会把方差由二项分布的 $np(1-p) = 1050$ 错换为 $np = 1500$; 本题应优先使用二项分布的中心极限定理近似。

15. (拓展: 定时截尾模型) 某产品的寿命 T 服从指数分布 $E(\lambda)$, $\lambda > 0$ 未知。现对 n 个产品进行定时截尾寿命试验, 试验在时刻 t_0 停止。观察到有 r 个产品在 t_0 前失效 ($1 \leq r \leq n$, 失效时间记为 $t_1, t_2, \dots, t_r$), 其余 $n-r$ 个产品在 t_0 时仍未失效。

(1) 写出基于截尾数据的似然函数;

(2) 求 λ 的最大似然估计;

(3) 求平均寿命 $1/\lambda$ 的 MLE。

解 (1) 指数分布的密度 $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$, 生存函数 $S(t) = e^{-\lambda t}$ 。对于在 t_i 时刻失效的产品, 贡献 $f(t_i) = \lambda e^{-\lambda t_i}$; 对于在 t_0 时仍未失效的产品, 贡献 $S(t_0) = e^{-\lambda t_0}$ 。故似然函数:

$$\begin{aligned} L(\lambda) &= \prod_{i=1}^r \lambda e^{-\lambda t_i} \cdot \prod_{j=1}^{n-r} e^{-\lambda t_0} = \lambda^r \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^r t_i\right) \cdot \exp(-\lambda(n-r)t_0) \\ &= \lambda^r \exp\left(-\lambda \left[\sum_{i=1}^r t_i + (n-r)t_0\right]\right). \end{aligned}$$

(2) 对数似然: $\ln L(\lambda) = r \ln \lambda - \lambda [\sum t_i + (n-r)t_0]$ 。

$$\frac{d \ln L}{d \lambda} = \frac{r}{\lambda} - \left[\sum_{i=1}^r t_i + (n-r)t_0\right] = 0 \implies \hat{\lambda} = \frac{r}{\sum_{i=1}^r t_i + (n-r)t_0}.$$

分母为总试验时间 (所有产品实际受试时间之和)。

(3) 由 MLE 的不变性, 平均寿命 $\theta = 1/\lambda$ 的 MLE 为

$$\hat{\theta} = \frac{1}{\hat{\lambda}} = \frac{\sum_{i=1}^r t_i + (n-r)t_0}{r}.$$

16. (拓展: 总体比例的大样本检验) 某药厂声称其生产的某种药品有效率至少为 90%。监管部门随机抽取 200 名患者进行临床试验, 结果 168 人有效。

- (1) 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 检验真实有效率是否低于药厂声称的 90%;
- (2) 求该检验的 p 值, 并解释其含义;
- (3) 若真实有效率为 85%, 求样本量 $n = 200$ 时上述检验的功效 (即 $1 - \beta$)。

解 (1) 设 p 为真实有效率。 $H_0: p \geq 0.9$ vs $H_1: p < 0.9$ (左侧检验); 拒绝概率在原假设边界 $p_0 = 0.9$ 处最大, 因此按 $p_0 = 0.9$ 构造统计量。样本比例 $\hat{p} = 168/200 = 0.84$ 。检验统计量 (大样本正态近似):

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1 - p_0)/n}} = \frac{0.84 - 0.9}{\sqrt{0.9 \times 0.1/200}} = \frac{-0.06}{\sqrt{0.00045}} = \frac{-0.06}{0.02121} \approx -2.828.$$

拒绝域: $Z < -z_{0.05} = -1.645$ 。由于 $-2.828 < -1.645$, 拒绝 H_0 。即样本数据表明真实有效率显著低于 90%。

(2) 按上述大样本 Z 检验, 近似 p 值为

$$P(Z \leq -2.828 \mid p = 0.9) = \Phi(-2.828) \approx 0.0023.$$

其含义是: 在边界原假设 $p = 0.9$ 成立时, 按正态近似得到与当前样本同样或更不利结果的尾概率约为 0.0023。若直接使用精确二项分布, 则

$$P_{p=0.9}(X \leq 168) = \sum_{k=0}^{168} \binom{200}{k} 0.9^k 0.1^{200-k} \approx 0.00535.$$

两种方法均给出拒绝 H_0 的结论, 但数值不应混称为同一个精确 p 值。

(3) 在 H_0 边界 $p_0 = 0.9$ 下, 大样本临界条件为

$$\hat{p} < 0.9 - 1.645 \sqrt{\frac{0.9 \times 0.1}{200}} \approx 0.8651.$$

由于 $X = 200\hat{p}$ 只能取整数, 上式等价于 $X \leq 173$ 。因此当真实 $p = 0.85$ 时, 精确功效为

$$P_{p=0.85}(X \leq 173) = \sum_{k=0}^{173} \binom{200}{k} 0.85^k 0.15^{200-k} \approx 0.7520.$$

若再用正态分布并作连续性修正, 则

$$P_{p=0.85}(X \leq 173) \approx \Phi\left(\frac{173.5 - 200 \times 0.85}{\sqrt{200 \times 0.85 \times 0.15}}\right) = \Phi(0.693) \approx 0.756.$$

原先直接把连续临界比例 0.8651 代入正态分布会忽略整数拒绝域, 得到偏低的 0.725; 这里应以约 0.752 的精确二项功效为准。

第四部分

考研数学一模拟试卷

1 模拟卷一

考试说明：考试时间 180 分钟，满分 150 分。请在规定位置作答；解答题应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续，则 $a =$

- (A) $\frac{1}{6}$ (B) $\frac{1}{3}$
(C) $\frac{1}{2}$ (D) 1

解析：由连续性， $a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3}$ 。泰勒展开：

$$\sin x = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5), \quad \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4).$$

因此

$$\sin x - x \cos x = \left(x - \frac{x^3}{6}\right) - x \left(1 - \frac{x^2}{2}\right) + o(x^3) = \frac{x^3}{3} + o(x^3).$$

故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} = \frac{1}{3}$ 。 **答案：** (B)

2. 曲线 $y = \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1}$ 的渐近线条数为

- (A) 1 (B) 2
(C) 3 (D) 4

解析： $x^2 - 1 = 0 \Rightarrow x = \pm 1$ 为垂直渐近线。 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = 1$ ， $y = 1$ 为水平渐近线。无斜渐近线。共 3 条。 **答案：** (C)

3. 设 $I = \int_0^\pi \frac{x \sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ ，则 $I =$

- (A) $\frac{\pi^2}{2}$ (B) $\frac{\pi^2}{4}$
(C) $\frac{\pi}{2}$ (D) π

解析：令 $x = \pi - t$ ，则 $I = \int_0^\pi \frac{(\pi - t) \sin t}{1 + \cos^2 t} dt$ 。两式相加： $2I = \pi \int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx$ 。令 $u = \cos x$ ， $du = -\sin x dx$ ：

$$\int_0^\pi \frac{\sin x}{1 + \cos^2 x} dx = \int_{-1}^1 \frac{du}{1 + u^2} = \frac{\pi}{2}$$

故 $2I = \pi \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{2}$, $I = \frac{\pi^2}{4}$ 。 答案: (B)

4. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则下列级数中发散的是

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n + \frac{1}{n^2}\right)$ (B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$
 (C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (|a_n| - a_n)$

解析: $\sum a_n$ 条件收敛 $\Rightarrow \sum a_n$ 收敛, $\sum |a_n|$ 发散。(A) 收敛 + 绝对收敛 = 收敛。(B) 由 Abel 判别法, $\{1/n\}$ 单调趋于 0, $\sum a_n$ 部分和有界, 收敛。(C) 将原级数按相邻两项分组不改变收敛性, 且 $\sum_{n=1}^N (a_{2n-1} + a_{2n}) = \sum_{k=1}^{2N} a_k$, 故必收敛。(D) $\sum (|a_n| - a_n)$ 的部分和等于对应的 $\sum |a_n|$ 部分和减去 $\sum a_n$ 部分和, 因此趋于 $+\infty$ 。 答案: (D)

5. 设 $z = f(xy, x^2 + y^2)$, 其中 f 具有二阶连续偏导数, 则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$

- (A) $xf'_1 + 2yf'_2 + xyf''_{11} + 2(x^2 + y^2)f''_{12} + 4xyf''_{22}$
 (B) $f'_1 + xyf''_{11} + 2(x^2 + y^2)f''_{12} + 4xyf''_{22}$
 (C) $f'_1 + xyf''_{11} + 2(x + y)f''_{12} + 4xyf''_{22}$
 (D) $xf'_1 + yf'_2 + xyf''_{11} + 2x^2f''_{12} + 4xyf''_{22}$

解析: 令 $u = xy, v = x^2 + y^2$ 。 $\frac{\partial z}{\partial x} = yf'_1 + 2xf'_2$ 。

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = f'_1 + y \frac{\partial f'_1}{\partial y} + 2x \frac{\partial f'_2}{\partial y}$$

$\frac{\partial f'_1}{\partial y} = xf''_{11} + 2yf''_{12}$, $\frac{\partial f'_2}{\partial y} = xf''_{21} + 2yf''_{22}$ 。由 $f''_{12} = f''_{21}$, 代入得 $f'_1 + xyf''_{11} + 2(x^2 + y^2)f''_{12} + 4xyf''_{22}$ 。

答案: (B)

6. 微分方程 $y'' - 3y' + 2y = e^x \cos x$ 的特解形式可设为

- (A) $e^x(A \cos x + B \sin x)$ (B) $xe^x(A \cos x + B \sin x)$
 (C) $e^x(Ax \cos x + Bx \sin x)$ (D) $e^x(A \cos x + B \sin x) + Ce^x$

解析: 特征方程: $r^2 - 3r + 2 = 0$, $r_1 = 1, r_2 = 2$ 。右端 $e^x \cos x$ 对应 $1 \pm i$, 不是特征根。特解设为 $e^x(A \cos x + B \sin x)$ 。 答案: (A)

7. 设 A 为 n 阶矩阵, 且 $A^2 = A$, 则下列命题中正确的是

- (A) $A = I$ 或 $A = O$ (B) A 可逆
 (C) $r(A) + r(I - A) = n$ (D) A 的特征值只能是 1

解析： $A^2 = A \Rightarrow A(I - A) = O \Rightarrow r(A) + r(I - A) \leq n$ 。又 $I = A + (I - A) \Rightarrow n = r(I) \leq r(A) + r(I - A)$ 。故 $r(A) + r(I - A) = n$ 。(A) 反例： $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ 。(B) 反例同上。(D) 特征值可为 0 或 1。**答案：** (C)

8. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 + 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ ，则其规范形为

(A) $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ (B) $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

(C) $y_1^2 - y_2^2$ (D) $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

解析： $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 。顺序主子式： $\Delta_1 = 1 > 0$, $\Delta_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} = 1 > 0$, $\Delta_3 = |A| = -2 < 0$ 。

正惯性指数 $p = 2$ ，负惯性指数 $q = 1$ 。规范形为 $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ 。**答案：** (B)

9. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(3)$ ，且 X 与 Y 相互独立，则 $\frac{\sqrt{3}X}{\sqrt{Y}}$ 服从

(A) $N(0, 1)$ (B) $t(3)$

(C) $\chi^2(3)$ (D) $F(1, 3)$

解析： 由 t 分布定义： $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim \chi^2(n)$ 独立，则 $\frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sim t(n)$ 。 $n = 3$ ，故 $\frac{\sqrt{3}X}{\sqrt{Y}} \sim t(3)$ 。

答案： (B)

10. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本， $\bar{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差，则 $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}}$ 服从

(A) $N(0, 1)$ (B) $t(n - 1)$

(C) $\chi^2(n - 1)$ (D) $F(1, n - 1)$

解析： 由抽样分布基本定理， $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n - 1)$ 。**答案：** (B)

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析： $\sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2 + k^2} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{k/n}{1 + (k/n)^2} \rightarrow \int_0^1 \frac{x}{1+x^2} dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2。$ 答案： $\frac{1}{2} \ln 2$

12. 设 $f(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$, 则 $\int_0^1 x f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析：分部积分： $\int_0^1 x f(x) dx = \frac{x^2}{2} f(x) \Big|_0^1 - \frac{1}{2} \int_0^1 x^2 e^{-x^2} dx。$ $f(1) = \int_0^1 e^{-t^2} dt。$ 再分部： $\int_0^1 x^2 e^{-x^2} dx = -\frac{x}{2} e^{-x^2} \Big|_0^1 + \frac{1}{2} \int_0^1 e^{-x^2} dx = -\frac{1}{2e} + \frac{1}{2} f(1)。$ 代入：原式 $= \frac{1}{2} f(1) - \frac{1}{2} (-\frac{1}{2e} + \frac{1}{2} f(1)) = \frac{1}{4} f(1) + \frac{1}{4e}。$

答案： $\frac{1}{4} \int_0^1 e^{-x^2} dx + \frac{1}{4e}$

13. 设 $u = x^y$, 则 $du|_{(e,1)} = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析： $\frac{\partial u}{\partial x} = yx^{y-1}, \frac{\partial u}{\partial y} = x^y \ln x。$ 在 $(e, 1)$: $u = e, u_x = 1, u_y = e。$ 故 $du|_{(e,1)} = dx + e dy。$

答案： $dx + e dy$

14. 设 L 为从 $(1, 0)$ 到 $(-1, 0)$ 的上半圆周 $y = \sqrt{1-x^2}$, 则 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析：在 L 上 $x^2 + y^2 = 1。$ 参数化 $x = \cos \theta, y = \sin \theta, \theta: 0 \rightarrow \pi。$ $ds = d\theta。$ $\int_L 1 ds = \pi。$

答案： π

15. 设 $\alpha_1 = (1, 2, -1)^T, \alpha_2 = (2, 1, 4)^T, \alpha_3 = (1, 3, -5)^T$, 则向量组的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}。$

解析：初等行变换： $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ -1 & 4 & -5 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 6 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -3 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}。$ 三个非零行，秩为

3。 答案： 3

16. 设随机变量 $X \sim B(10, 0.4)$, 则 $E(X^2) = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析： $E(X) = 4, D(X) = 2.4, E(X^2) = D(X) + [E(X)]^2 = 2.4 + 16 = 18.4。$ 答案： 18.4

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，且 $f(0) = 0, f(1) = 1$ 。证明：

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f(\xi) = 1 - \xi$ ；

(2) 存在两个不同的点 $\eta_1, \eta_2 \in (0, 1)$ ，使得 $f'(\eta_1)f'(\eta_2) = 1$ 。

解析：(1) 令 $F(x) = f(x) + x - 1$ 。 $F(0) = -1 < 0, F(1) = 1 > 0$ 。由介值定理，存在 $\xi \in (0, 1)$ 使 $F(\xi) = 0$ ，即 $f(\xi) = 1 - \xi$ 。

(2) 在 $[0, \xi]$ 和 $[\xi, 1]$ 上分别用拉格朗日中值定理：

$$\exists \eta_1 \in (0, \xi) : f'(\eta_1) = \frac{f(\xi) - f(0)}{\xi} = \frac{1 - \xi}{\xi},$$

$$\exists \eta_2 \in (\xi, 1) : f'(\eta_2) = \frac{f(1) - f(\xi)}{1 - \xi} = \frac{\xi}{1 - \xi}.$$

故 $f'(\eta_1)f'(\eta_2) = \frac{1 - \xi}{\xi} \cdot \frac{\xi}{1 - \xi} = 1$ ，且 $\eta_1 < \xi < \eta_2$ 。证毕。 答案：证明如上

18. (本题满分 12 分) 计算二重积分 $\iint_D |y - x^2| dx dy$ ，其中 $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 。

解析：按 $y = x^2$ 分 D 为 D_1 ($0 \leq y \leq x^2$) 和 D_2 ($x^2 < y \leq 1$)。

$$\iint_{D_1} (x^2 - y) dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_0^{x^2} (x^2 - y) dy = \int_{-1}^1 \frac{x^4}{2} dx = \int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}$$

$$\begin{aligned} \iint_{D_2} (y - x^2) dx dy &= \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 (y - x^2) dy = \frac{1}{2} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^2 dx \\ &= \int_0^1 (1 - 2x^2 + x^4) dx = 1 - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} = \frac{8}{15} \end{aligned}$$

合计： $\frac{1}{5} + \frac{8}{15} = \frac{11}{15}$ 。 答案： $\frac{11}{15}$

19. (本题满分 12 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n$ 的收敛域及和函数。

解析：收敛半径 $R = 1$ 。 $x = \pm 1$ 时通项不趋于 0，发散。收敛域 $(-1, 1)$ 。由 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$ ，求导两次： $\sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} = \frac{2}{(1-x)^3}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}$ 。

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} n(n+1)x^n &= \sum_{n=1}^{\infty} [n(n-1) + 2n]x^n = x^2 \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} + 2x \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \\ &= \frac{2x^2}{(1-x)^3} + \frac{2x}{(1-x)^2} = \frac{2x^2 + 2x(1-x)}{(1-x)^3} = \frac{2x}{(1-x)^3} \end{aligned}$$

答案: 收敛域 $(-1, 1)$, 和函数 $S(x) = \frac{2x}{(1-x)^3}$

20. (本题满分 12 分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} (x^3 + y^2) dy dz + (y^3 + z^2) dz dx + (z^3 + x^2) dx dy$, 其中 $a > 0$, Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 的外侧。

解析: 由高斯公式, 原式 $= \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) dV = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dV$ 。球坐标: $3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi} \sin \varphi d\varphi \int_0^a r^4 dr = 3 \cdot 2\pi \cdot 2 \cdot \frac{a^5}{5} = \frac{12\pi a^5}{5}$ 。答案: $\frac{12\pi a^5}{5}$

21. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

(1) 求正交矩阵 Q , 使 $Q^T A Q$ 为对角矩阵;

(2) 利用上述结果计算 A^n (n 为正整数)。

解析: (1) $|\lambda I - A| = (\lambda - 1)^2(\lambda - 3)$ 。 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 3$ 。

对 $\lambda = 1$: $(I - A)x = 0 \Rightarrow x_3 = 0, x_1 = x_2$ 。 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (0, 0, 1)^T$ 正交。单位化: $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \eta_2 = (0, 0, 1)^T$ 。

对 $\lambda = 3$: $(3I - A)x = 0 \Rightarrow x_3 = 0, x_1 = -x_2$ 。 $\alpha_3 = (1, -1, 0)^T$ 。单位化: $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1, 0)^T$ 。

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \Lambda = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}。$$

$$(2) A^n = Q \Lambda^n Q^T = \begin{pmatrix} \frac{1+3^n}{2} & \frac{1-3^n}{2} & 0 \\ \frac{1-3^n}{2} & \frac{1+3^n}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}。$$

答案:

$$(1) Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}。$$

$$(2) A^n = \begin{pmatrix} \frac{1+3^n}{2} & \frac{1-3^n}{2} & 0 \\ \frac{1-3^n}{2} & \frac{1+3^n}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}。$$

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{2x}{\theta^2}, & 0 < x \leq \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$, $\theta > 0$ 未知。

$X_1, \dots, X_n$ 为样本。

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$;

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$;

(3) $\hat{\theta}_L$ 是否为无偏估计? 若不是, 修正为无偏估计。

解析: (1) $E(X) = \int_0^\theta x \cdot \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2\theta}{3}$ 。令 $\frac{2\theta}{3} = \bar{X}$, $\hat{\theta}_M = \frac{3}{2}\bar{X}$ 。

(2) $L(\theta) = \frac{2^n}{\theta^{2n}} \prod x_i$ (约束 $\theta \geq X_{(n)}$)。 $\frac{d \ln L}{d\theta} = -\frac{2n}{\theta} < 0$, L 递减, 故 $\hat{\theta}_L = X_{(n)}$ 。

(3) $F(x) = x^2/\theta^2$ 。 $f_{(n)}(x) = n[F(x)]^{n-1}f(x) = \frac{2nx^{2n-1}}{\theta^{2n}}$ 。 $E(X_{(n)}) = \int_0^\theta x \cdot \frac{2nx^{2n-1}}{\theta^{2n}} dx = \frac{2n}{2n+1}\theta \neq \theta$ 。修正: $\hat{\theta}^* = \frac{2n+1}{2n}X_{(n)}$ 为无偏估计。

答案: (1) $\frac{3}{2}\bar{X}$; (2) $X_{(n)}$; (3) 不是无偏估计, 修正为 $\frac{2n+1}{2n}X_{(n)}$ 。

2 模拟卷二

考试说明：考试时间 180 分钟，满分 150 分。请在规定位置作答；解答题应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。

1. 设 $a_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k}$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$

- (A) $\ln 2$ (B) $\frac{1}{2} \ln 2$
(C) 0 (D) 1

解析： $a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{1+k/n} \rightarrow \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln 2$ 。 答案：(A)

2. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ ，则 $f(x)$ 在 $x=0$ 处

- (A) 不连续 (B) 连续但不可导
(C) 可导但导函数不连续 (D) 导函数连续

解析： $|f(x)| \leq x^2 \rightarrow 0 = f(0)$ ，连续。 $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin(1/x) = 0$ ，可导。 $x \neq 0$ 时 $f'(x) = 2x \sin(1/x) - \cos(1/x)$ ， $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x)$ 振荡不存在，导函数不连续。 答案：(C)

3. 设 $F(x) = \int_0^x t f(x^2 - t^2) dt$ ， f 连续，则 $F'(x) =$

- (A) $x f(x^2)$ (B) $2x f(x^2)$
(C) $x^2 f(x^2)$ (D) 0

解析： 令 $u = x^2 - t^2$ ， $du = -2t dt$ 。 $F(x) = \frac{1}{2} \int_0^{x^2} f(u) du$ ， $F'(x) = \frac{1}{2} f(x^2) \cdot 2x = x f(x^2)$ 。
答案：(A)

4. 设 $\sum a_n$ 为正项级数，则下列命题正确的是

- (A) 若 $\lim na_n = 0$ ，则 $\sum a_n$ 收敛
(B) 若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\lim na_n = 0$
(C) 若 $\sum a_n$ 收敛，则 $\sum a_n^2$ 收敛
(D) 若 $\sum a_n^2$ 收敛，则 $\sum a_n$ 收敛

解析: (C) 正确: $\sum a_n$ 收敛 $\Rightarrow a_n \rightarrow 0 \Rightarrow \exists N, n > N$ 时 $a_n < 1$, 故 $a_n^2 < a_n$, 比较判别法得 $\sum a_n^2$ 收敛。(A) 反例: $a_n = 1/(n \ln n)$ ($n \geq 2$)。(B) 可令 $a_n = 1/n^2$ (当 $n \neq 2^k$), 并令 $a_{2^k} = 1/2^k$; 此时 $\sum a_n$ 收敛, 但 $2^k a_{2^k} = 1$, 故 na_n 不趋于 0。(D) 反例: $a_n = 1/n$ 。答案: (C)

5. 设 $z = f(x, y)$ 由 $F(x + y + z) = 0$ 确定, $F' \neq 0$, 则 $x \frac{\partial z}{\partial y} - y \frac{\partial z}{\partial x} =$

(A) $y - x$ (B) 0

(C) $x - y$ (D) $x + y$

解析: 对 $F(x + y + z) = 0$ 分别对 x, y 求偏导: $F' \cdot (1 + z_x) = 0, F' \cdot (1 + z_y) = 0$ 。由 $F' \neq 0$ 得 $z_x = z_y = -1$ 。故 $xz_y - yz_x = x(-1) - y(-1) = y - x$ 。答案: (A)

6. 微分方程 $y'' + 4y = x \sin 2x$ 的特解形式应设为

(A) $(Ax + B) \sin 2x + (Cx + D) \cos 2x$

(B) $x[(Ax + B) \sin 2x + (Cx + D) \cos 2x]$

(C) $x^2[(Ax + B) \sin 2x + (Cx + D) \cos 2x]$

(D) $x(A \sin 2x + B \cos 2x)$

解析: 特征方程 $r^2 + 4 = 0, r = \pm 2i$ 。右端 $x \sin 2x$ 对应 $\pm 2i$, 是单重特征根。自由项含一次多项式, 特解乘以 x : $x[(Ax + B) \sin 2x + (Cx + D) \cos 2x]$ 。答案: (B)

7. 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, $A\alpha_1 = \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2$, 则 $|A| =$

(A) -2 (B) -1

(C) 2 (D) 3

解析: $AP = P \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}, |A| = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2$ 。答案: (C)

8. 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 则下列命题中错误的是

(A) 若 A 正定, 则 A^{-1} 也正定

(B) A 正定的充要条件是 A 的所有特征值全为正

(C) A 正定的充要条件是 $|A| > 0$

(D) A 半正定的充要条件是 A 的特征值全非负

解析: (C) 错误: $|A| > 0$ 只是正定的必要条件。反例: $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}, |A| = 1 > 0$ 但负定。

答案: (C)

9. 设随机变量 X, Y 相互独立同分布于 $N(0, 1)$, 则 $P\{X + Y > 0\} =$

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{1}{2}$
(C) $\frac{2}{3}$ (D) $\frac{3}{4}$

解析: $X + Y \sim N(0, 2)$, 关于 0 对称, $P\{X + Y > 0\} = 1/2$ 。 答案: (B)

10. 设 $X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本, σ^2 已知。则 μ 的置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间长度为

- (A) $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}$ (B) $\frac{2S}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)$
(C) $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}t_{\alpha/2}(n-1)$ (D) $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}$

解析: σ^2 已知用 Z 区间: $\bar{X} \pm \frac{\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}$, 长度 = $\frac{2\sigma}{\sqrt{n}}z_{\alpha/2}$ 。 答案: (A)

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析： $\frac{e^x - e^{\sin x}}{x - \sin x} = e^{\sin x} \cdot \frac{e^{x - \sin x} - 1}{x - \sin x} \rightarrow 1 \cdot 1 = 1。$ 答案： 1

12. $\int_0^1 x \arctan x dx = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析： 分部积分得

$$\begin{aligned}\int x \arctan x dx &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} dx \\ &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{x}{2} + \frac{1}{2} \arctan x + C.\end{aligned}$$

代入上下限得 $\frac{\pi}{8} - \frac{1}{2} + \frac{\pi}{8} = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}。$ 答案： $\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}$

13. 设 $z = \arctan \frac{x}{y}$ ($y \neq 0$)，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析： $z_x = \frac{y}{x^2+y^2}, z_y = -\frac{x}{x^2+y^2}。$ $z_{xx} = -\frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}, z_{yy} = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}。$ 和为 0。 答案： 0

14. 设 D 为第一象限内由 $y = x, y = 2x, xy = 1, xy = 2$ 围成的区域，则 $\iint_D xy dx dy = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析： 令 $u = y/x, v = xy。$ D 变为 $1 \leq u \leq 2, 1 \leq v \leq 2。$ $|J| = 1/(2u)。$ $\iint_D xy dx dy = \int_1^2 du \int_1^2 v \cdot \frac{1}{2u} dv = \frac{1}{2} \ln 2 \cdot \frac{3}{2} = \frac{3}{4} \ln 2。$ 答案： $\frac{3}{4} \ln 2$

15. 设三阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 3，则 $|A^2 - 3A + 2I| = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析： $A^2 - 3A + 2I$ 的特征值为 $\lambda^2 - 3\lambda + 2$ ： $1 \rightarrow 0, 2 \rightarrow 0, 3 \rightarrow 2。$ 行列式 $= 0 \times 0 \times 2 = 0。$

答案： 0

16. 设 $X \sim U(0, 2)$ ，则 $Y = X^2$ 在 $y = 1$ 处的概率密度 $f_Y(1) = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析： $f_X(x) = 1/2$ ($0 < x < 2$)。 $Y = X^2, x = \sqrt{y}, f_Y(y) = f_X(\sqrt{y}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{y}} = \frac{1}{4\sqrt{y}}$ ($0 < y < 4$)。

$f_Y(1) = 1/4。$ 答案： $\frac{1}{4}$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, 且 $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$. 证明: 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) \geq 8$.

解析: 设 $f(x_0) = -1$ 为最小值, $x_0 \in (0, 1)$, $f'(x_0) = 0$. 在 $[0, x_0]$ 上泰勒展开: $f(0) = f(x_0) + f'(x_0)(-x_0) + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2$, 即 $0 = -1 + \frac{f''(\xi_1)}{2}x_0^2$, 得 $f''(\xi_1) = \frac{2}{x_0^2}$. 在 $[x_0, 1]$ 上: $f(1) = f(x_0) + f'(x_0)(1-x_0) + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x_0)^2$, 即 $0 = -1 + \frac{f''(\xi_2)}{2}(1-x_0)^2$, 得 $f''(\xi_2) = \frac{2}{(1-x_0)^2}$. 若 $x_0 \leq 1/2$, 则 $f''(\xi_1) \geq 8$; 若 $x_0 > 1/2$, 则 $f''(\xi_2) \geq 8$. 证毕. **答案:** 证明如上

18. (本题满分 12 分) 计算 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx$.

解析: 令 $x = \tan \theta$, $dx = \sec^2 \theta d\theta$, 则

$$\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1+x^2)}{1+x^2} dx = 2 \int_0^{\pi/2} \ln \sec \theta d\theta = -2 \int_0^{\pi/2} \ln \cos \theta d\theta.$$

已知 $\int_0^{\pi/2} \ln \cos \theta d\theta = -\frac{\pi}{2} \ln 2$, 故原式 $= \pi \ln 2$. **答案:** $\pi \ln 2$

19. (本题满分 12 分) 将函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x + 2}$ 展开为 $x+4$ 的幂级数, 并求收敛域.

解析: $f(x) = \frac{1}{(x+1)(x+2)} = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2}$. 令 $t = x+4$, 则 $x+1 = t-3$, $x+2 = t-2$. $f = \frac{1}{t-3} - \frac{1}{t-2} = -\frac{1}{3} \frac{1}{1-t/3} + \frac{1}{2} \frac{1}{1-t/2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) t^n$. 收敛条件 $|t/2| < 1$ 且 $|t/3| < 1$, 取 $|t| < 2$, 即 $|x+4| < 2$, 收敛域 $(-6, -2)$. **答案:** $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n+1}} - \frac{1}{3^{n+1}} \right) (x+4)^n$, 收敛域 $(-6, -2)$

20. (本题满分 12 分) 计算曲面积分 $\iint_{\Sigma} x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 $a > 0$, Σ 为上半球面 $z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ 的上侧.

解析: 补底面 $D: z = 0, x^2 + y^2 \leq a^2$, 按封闭曲面的外侧应取下侧. 高斯公式: $\iint_{\Sigma+D} = \iiint_{\Omega} 3 dV = 3 \cdot \frac{2}{3} \pi a^3 = 2\pi a^3$. 底面取下侧, 且在 D 上 $z = 0$, 故底面积分为 0. 因此 $\iint_{\Sigma} = 2\pi a^3$.

答案: $2\pi a^3$

21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + ax_2^2 + x_3^2 + 2bx_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ 的矩阵为 A . 已知 $r(A) = 2$, $\text{tr}(A) = 5$, 且 $(1, 0, -1)^T$ 是 A 对应于特征值 0 的特征向量.

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求正交变换 $x = Qy$, 将二次型化为标准形.

解析: (1) $A = \begin{pmatrix} 1 & b & 1 \\ b & a & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. 由 $A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = 0$ 得 $\begin{pmatrix} 1+0-1 \\ b+0-1 \\ 1+0-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ b-1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow b = 1$. 又 $\text{tr}(A) = a + 2 = 5$, 故 $a = 3$. 此时 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \neq 0$, 结合 $|A| = 0$ 可知 $r(A) = 2$, 与题设相符.

$$(2) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}. |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - 3 & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda - 1)(\lambda - 4). \text{ 特征值: } 0, 1, 4.$$

对 $\lambda = 0$: 解 $Ax = 0$, 得 $\alpha_1 = (1, 0, -1)^T$. 单位化: $\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 0, -1)^T$. 对 $\lambda = 1$: 解 $(I - A)x = 0$, 得 $\alpha_2 = (1, -1, 1)^T$. 单位化: $\eta_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)^T$. 对 $\lambda = 4$: 解 $(4I - A)x = 0$, 得 $\alpha_3 = (1, 2, 1)^T$. 单位化: $\eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$.

$$\text{正交变换 } x = Qy, \text{ 其中 } Q = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{2}{\sqrt{6}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \text{ 标准形 } f = y_2^2 + 4y_3^2. \text{ 答案: (1) } a = 3, b = 1; (2) f = y_2^2$$

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \theta > 0$ 未知。

$X_1, \dots, X_n$ 为样本, 且 $n > 1$ 。

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$;
- (2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$;
- (3) 判断 $\hat{\theta}_L$ 是否为 θ 的无偏估计, 并证明其一致性。

解析: (1) $E(X) = \int_0^1 x \cdot \theta x^{\theta-1} dx = \theta \int_0^1 x^\theta dx = \frac{\theta}{\theta+1}$. 令 $\frac{\theta}{\theta+1} = \bar{X}$, 解得 $\hat{\theta}_M = \frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$.

(2) $L(\theta) = \prod_{i=1}^n \theta x_i^{\theta-1} = \theta^n (\prod_{i=1}^n x_i)^{\theta-1}$. $\ln L = n \ln \theta + (\theta - 1) \sum \ln x_i$. $\frac{d \ln L}{d \theta} = \frac{n}{\theta} + \sum \ln x_i = 0 \Rightarrow \hat{\theta}_L = -\frac{n}{\sum \ln x_i}$.

(3) 令 $Y_i = -\ln X_i$, 则 $Y_i \sim \text{Exp}(\theta)$. 记 $T = \sum_{i=1}^n Y_i$, 则 $T \sim \text{Gamma}(n, \text{rate } \theta)$, 且 $\hat{\theta}_L = n/T$. 由 $E(1/T) = \theta/(n-1)$ ($n > 1$),

$$E(\hat{\theta}_L) = \frac{n\theta}{n-1} \neq \theta,$$

故 $\hat{\theta}_L$ 有偏; $\frac{n-1}{n}\hat{\theta}_L$ 是无偏估计. 另一方面, 由大数定律,

$$\frac{T}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow{P} E(Y_i) = \frac{1}{\theta}.$$

再由连续映射定理, $\hat{\theta}_L = n/T = 1/(T/n) \xrightarrow{P} \theta$, 故 $\hat{\theta}_L$ 是一致估计。

答案: (1) $\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$; (2) $-\frac{n}{\sum \ln x_i}$; (3) 有偏但一致, $\frac{n-1}{n}\hat{\theta}_L$ 无偏。

3 模拟卷三

考试说明：考试时间 180 分钟，满分 150 分。请在规定位置作答；解答题应写出必要的文字说明、证明过程或演算步骤。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。

1. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{|x|} = 1$ ，则

- (A) $f'(0)$ 存在且 $f'(0) = 1$ (B) $f'(0)$ 存在且 $f'(0) = 0$
(C) $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极大值 (D) $f(x)$ 在 $x=0$ 处取得极小值

解析：由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)-f(0)}{|x|} = 1 > 0$ 及极限保号性，存在 $\delta > 0$ 使 $0 < |x| < \delta$ 时 $\frac{f(x)-f(0)}{|x|} > \frac{1}{2} > 0$ ，故 $f(x)-f(0) > 0$ ，即 $f(x) > f(0)$ ，所以 $f(0)$ 是极小值。由于左右导数分别为 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-f(0)}{x} = 1$ ， $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)-f(0)}{x} = -1$ ，不相等，故 $f'(0)$ 不存在。 **答案：** (D)

2. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1-\cos x}{x^2}, & x \neq 0 \\ a, & x = 0 \end{cases}$ ，若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导，则 $a =$

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}$
(C) 1 (D) $\frac{1}{6}$

解析： f 可导必连续： $a = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ 。验证： $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1-\cos x}{x^2} - \frac{1}{2}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1-\cos x) - x^2}{2x^3}$ 。由 $1 - \cos x = \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{24} + O(x^6)$ ，得 $2(1 - \cos x) - x^2 = -\frac{x^4}{12} + O(x^6)$ ，故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2(1-\cos x) - x^2}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^4}{12} + O(x^6)}{2x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} (-\frac{x}{24} + O(x^3)) = 0$ 。可导。 **答案：** (B)

3. 设 $I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x dx$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} I_n =$

- (A) 0 (B) $\sqrt{\frac{\pi}{2}}$
(C) $\sqrt{2\pi}$ (D) $\sqrt{\pi}$

解析：由 Wallis 公式： $I_{2k} = \frac{(2k-1)!!}{(2k)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$ ， $I_{2k+1} = \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!}$ 。利用 Stirling 公式可得 $I_n \sim \sqrt{\frac{\pi}{2n}}$ 。故 $\sqrt{n} I_n \rightarrow \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 。因此极限为 $\sqrt{\pi/2}$ 。 **答案：** (B)

4. 设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，在 $[-\pi, \pi]$ 上 $f(x) = |x|$ ，其傅里叶级数的和函数记为 $S(x)$ ，则 $S(3\pi) =$

- (A) 0 (B) $\frac{\pi}{2}$
(C) π (D) 2π

解析: $S(x)$ 以 2π 为周期。 $S(3\pi) = S(\pi) = f(\pi) = \pi$ 。由狄利克雷收敛定理, 在连续点处和函数等于 $f(x)$ 。 $x = \pi$ 处 f 连续 ($f(\pi) = |\pi| = \pi$), 故 $S(3\pi) = \pi$ 。 答案: (C)

5. 设函数 $u(x, y)$ 在平面区域 D 上具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 。简单闭曲线 C 及其所围区域 D_C 均包含于 D , $\mathbf{n}$ 为 C 的外法向量, 则 $\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds$ 的值为

- (A) 0 (B) 曲线 C 所围面积
(C) π (D) 依赖于 u 的选取

解析: 由平面散度公式 (格林公式), $\oint_C \frac{\partial u}{\partial n} ds = \iint_{D_C} (\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}) dxdy = \iint_{D_C} 0 dxdy = 0$ 。
答案: (A)

6. 在任一不含点 $k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$) 的区间上, 微分方程 $y'' + y = \frac{1}{\sin x}$ 的通解形式为

- (A) $C_1 \cos x + C_2 \sin x$
(B) $C_1 \cos x + C_2 \sin x + \ln |\sin x|$
(C) $C_1 \cos x + C_2 \sin x - x \cos x + \sin x \ln |\sin x|$
(D) $C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln |\csc x - \cot x|$

解析: 齐次通解 $y_h = C_1 \cos x + C_2 \sin x$ 。用常数变易法求特解。设 $y_p = u_1 \cos x + u_2 \sin x$ 。
Wronskian $W = \cos x \cdot \cos x - \sin x \cdot (-\sin x) = 1$ 。
 $u_1' = -y_2 f / W = -\sin x \cdot \frac{1}{\sin x} = -1 \Rightarrow u_1 = -x$ 。
 $u_2' = y_1 f / W = \cos x \cdot \frac{1}{\sin x} = \cot x \Rightarrow u_2 = \ln |\sin x|$ 。
特解 $y_p = -x \cos x + \sin x \ln |\sin x|$ 。
答案: (C)

7. 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, 则下列命题中正确的是

- (A) $r(A^T A) = r(A)$ (B) $r(A^T A) = r(A^T)$
(C) $r(AA^T) = r(A)$ (D) 以上全对

解析: 对于实矩阵, $A^T A x = 0 \iff Ax = 0$ (因为 $x^T A^T A x = \|Ax\|^2 = 0 \iff Ax = 0$), 故 $A^T A$ 与 A 有相同的零空间, 从而 $r(A^T A) = r(A)$ 。同理 $r(AA^T) = r(A^T) = r(A)$ 。故 (A)(B)(C) 全对。
答案: (D)

8. 设 A 为 n 阶正定矩阵, B 为 n 阶实矩阵, 则二次型 $f(x) = x^T (B^T A B) x$ 为正定的充要条件是

- (A) B 正定 (B) B 可逆
(C) $|B| > 0$ (D) $r(B) = n - 1$

解析: $f(x) = (Bx)^T A (Bx)$ 。 A 正定, 故 $f(x) \geq 0$ 且 $f(x) = 0 \iff Bx = 0$ 。 f 正定 $\iff \forall x \neq 0, Bx \neq 0 \iff B$ 的零空间只有零向量 $\iff B$ 列满秩。由于 B 是方阵, 即 B 可逆。
答案: (B)

9. 设 $X \sim N(0, 1)$, $Y = |X|$, 则 Y 的概率密度 $f_Y(y) =$

$$\begin{array}{ll} \text{(A)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} \quad (y > 0) & \text{(B)} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} \quad (y > 0) \\ \text{(C)} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} \quad (y \in \mathbb{R}) & \text{(D)} \frac{2}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} \quad (y \in \mathbb{R}) \end{array}$$

解析： $Y = |X|$ 取值非负。 $F_Y(y) = P(|X| \leq y) = P(-y \leq X \leq y) = \Phi(y) - \Phi(-y) = 2\Phi(y) - 1$ ($y > 0$)。求导： $f_Y(y) = 2\varphi(y) = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$ ($y > 0$)； $y \leq 0$ 时 $f_Y(y) = 0$ 。 **答案：** (B)

10. 在同一检验统计量下仅扩大拒绝域时，记 α 为第一类错误概率， β 为某个给定备择参数值下的第二类错误概率。当样本容量 n 固定时，下列结论正确的是

- (A) α 与 β 同时增大 (B) α 不减， β 不增
(C) α 增大时 β 也增大 (D) α 与 β 无关

解析： 拒绝域扩大后，在原假设下落入拒绝域的概率不减，故 α 不减；在给定备择下落入接受域的概率不增，故 β 不增。只有当新增区域在相应原假设分布和备择分布下均有正概率时，才能写成严格的“ α 增大、 β 减小”。 **答案：** (B)

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x (e^{t^2} - 1) dt}{x^3} = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析：由洛必达法则： $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + o(x^2)}{3x^2} = \frac{1}{3}。$ 答案： $\frac{1}{3}$

12. $\int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{x(2-x)}} = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析：令 $x - 1 = \sin \theta$, $dx = \cos \theta d\theta$ 。 $\sqrt{x(2-x)} = \sqrt{1 - (x-1)^2} = \cos \theta$ 。积分限： $x: 0 \rightarrow 2 \Rightarrow \theta: -\pi/2 \rightarrow \pi/2$ 。 $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{\cos \theta}{\cos \theta} d\theta = \pi。$ 或配方 $x(2-x) = 1 - (x-1)^2$, 原式 $= \int_0^2 \frac{dx}{\sqrt{1-(x-1)^2}} = \arcsin(x-1) \Big|_0^2 = \arcsin 1 - \arcsin(-1) = \pi。$ 答案： π

13. 设 $z = z(x, y)$ 由方程 $z^3 - 3xyz = a^3$ 确定, 且 $a \neq 0$, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}。$ (其中 $z(0,1) = a$)

解析：方程两边对 x 求偏导： $3z^2 z_x - 3yz - 3xyz_x = 0$, 即 $(3z^2 - 3xy)z_x = 3yz$, $z_x = \frac{yz}{z^2 - xy}。$
在 $(0,1)$ 处 $z = a$, $z_x = \frac{1 \cdot a}{a^2 - 0} = \frac{1}{a}。$ 答案： $\frac{1}{a}$

14. 设 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被平面 $z = 1$ 所截部分的下侧, 则 $\iint_{\Sigma} z dx dy = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析：取下侧时 $dx dy$ 项为负。投影到 xOy 面得 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。 $\iint_{\Sigma} z dx dy = - \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy = - \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r \cdot r dr = -2\pi \cdot \frac{1}{3} = -\frac{2\pi}{3}。$ 答案： $-\frac{2\pi}{3}$

15. 设 $\alpha = (1, 2, 1)^T$, $\beta = (1, 1/2, 0)^T$, $\gamma = (2, 5, 2)^T$, 矩阵 $A = \alpha\beta^T$, 则 A^2 的迹 $\text{tr}(A^2) = \underline{\hspace{2cm}}。$

解析： $A = \alpha\beta^T = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} (1, \frac{1}{2}, 0) = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}。$ $A^2 = (\alpha\beta^T)(\alpha\beta^T) = \alpha(\beta^T\alpha)\beta^T。$ $\beta^T\alpha = 1 \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot 2 + 0 \cdot 1 = 2。$ 故 $A^2 = 2\alpha\beta^T = 2A。$ $\text{tr}(A) = 1 + 1 + 0 = 2。$ $\text{tr}(A^2) = \text{tr}(2A) = 2 \cdot 2 = 4。$ 答案： 4

16. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 且 $L > 0$ 。要使 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间长度不超过 L , 则样本容量 n 至少为 $\underline{\hspace{2cm}}。$ (用 $z_{0.025}$ 表示)

解析：区间长度 $= \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} z_{0.025} \leq L \Rightarrow \sqrt{n} \geq \frac{2\sigma z_{0.025}}{L} \Rightarrow n \geq \frac{4\sigma^2 z_{0.025}^2}{L^2}。$ 由于样本容量必须为整数, 取满足该不等式的最小整数。 答案： $\left\lceil \frac{4\sigma^2 z_{0.025}^2}{L^2} \right\rceil$

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。

17. (本题满分 10 分) 设 $\{a_n\}$ 为正项数列, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q < 1$ 。证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ 。

解析: (1) 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1}/a_n = q < 1$, 取 $\varepsilon = \frac{1-q}{2} > 0$, 存在 N , 当 $n \geq N$ 时 $a_{n+1}/a_n < q + \varepsilon = \frac{1+q}{2} = r < 1$ 。则 $a_{N+k} \leq a_N r^k$ 。由 $0 < r < 1$, $r^k \rightarrow 0$, 故 $a_n \rightarrow 0$ 。

(2) 同上, $\sum_{k=0}^{\infty} a_{N+k} \leq a_N \sum_{k=0}^{\infty} r^k = \frac{a_N}{1-r} < \infty$ 。由比较判别法, $\sum a_n$ 收敛。

(3) 需要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ 。取 $q < r < 1$, 则当 n 充分大时 $a_n \leq Cr^n$ 。 $\lim_{n \rightarrow \infty} nr^n = 0$ (由洛必达法则: $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x}{r^{-x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{-r^{-x} \ln r} = 0$)。由夹逼定理, $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$ 。证毕。

答案: 证明如上

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内二阶可导, $f(a) = f(b) = 0$, 且存在 $c \in (a, b)$ 使 $f(c) > 0$ 。证明: 存在 $\xi \in (a, b)$ 使 $f''(\xi) < 0$ 。

解析: 由 $f(a) = f(b) = 0$ 且 $f(c) > 0$, f 在 $[a, b]$ 上连续, 必有最大值。设最大值点为 $x_0 \in (a, b)$, 则 $f(x_0) \geq f(c) > 0$, 且 $f'(x_0) = 0$ 。

在 $[a, x_0]$ 上由拉格朗日中值定理: 存在 $\xi_1 \in (a, x_0)$ 使 $f'(\xi_1) = \frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} = \frac{f(x_0)}{x_0 - a} > 0$ 。在 $[x_0, b]$ 上: 存在 $\xi_2 \in (x_0, b)$ 使 $f'(\xi_2) = \frac{f(b) - f(x_0)}{b - x_0} = -\frac{f(x_0)}{b - x_0} < 0$ 。

在 $[\xi_1, \xi_2]$ 上对 f' 用拉格朗日中值定理: 存在 $\xi \in (\xi_1, \xi_2) \subset (a, b)$ 使 $f''(\xi) = \frac{f'(\xi_2) - f'(\xi_1)}{\xi_2 - \xi_1} < 0$ (因为分子 < 0 , 分母 > 0)。证毕。答案: 证明如上

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$, $S(x)$ 为 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上的正弦级数的和函数。

(1) 求 $S(x)$ 的表达式 ($x \in \mathbb{R}$);

(2) 求 $S(-1/2)$ 和 $S(5/2)$;

(3) 利用上述结果求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ 的和。

解析: (1) 正弦级数对应奇延拓, 周期 $T = 4$ 。 $S(x) = \begin{cases} f(x), & x \in [0, 2] \\ -f(-x), & x \in (-2, 0) \end{cases}$, 并以 4 为周期延拓。 $S(x)$ 在间断点处取左右极限平均值。

(2) $S(-1/2) = -f(1/2) = -1/2$ 。 $S(5/2) = S(5/2 - 4) = S(-3/2) = -f(3/2) = -(2 - 3/2) = -1/2$ 。

(3) 傅里叶正弦系数为

$$\begin{aligned} b_n &= \int_0^2 f(x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx \\ &= \int_0^1 x \sin \frac{n\pi x}{2} dx + \int_1^2 (2-x) \sin \frac{n\pi x}{2} dx = \frac{8}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2}. \end{aligned}$$

故正弦级数为

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{8}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} \sin \frac{n\pi x}{2}, \quad 0 \leq x \leq 2.$$

取 $x = 1$, $f(1) = 1$ 。当 $n = 2k + 1$ 时, $\sin \frac{n\pi}{2} = (-1)^k$, 故

$$1 = \frac{8}{\pi^2} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}, \quad \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}.$$

设 $\sum_{n=1}^{\infty} n^{-2} = S$, 则

$$\frac{3}{4}S = S - \frac{1}{4}S = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8},$$

从而 $S = \frac{\pi^2}{6}$ 。

答案: (1) 奇周期延拓; (2) $S(-1/2) = -1/2$, $S(5/2) = -1/2$; (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ 。

20. (本题满分 12 分) 计算 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2}$, 其中 $a, b > 0$, L 为椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的逆时针方向。

解析: 记 $P = -\frac{y}{x^2+y^2}$, $Q = \frac{x}{x^2+y^2}$ 。当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, $\frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}$ 。原点 $(0, 0)$ 在椭圆内部。取充分小的圆 $C_\varepsilon^+ : x^2 + y^2 = \varepsilon^2$, 上标 $+$ 表示逆时针方向。对 L 与 C_ε^+ 之间的穿孔区域, 其正向边界由外边界 L (逆时针) 和内边界 $-C_\varepsilon^+$ (顺时针) 组成。由格林公式,

$$\oint_L (P dx + Q dy) - \oint_{C_\varepsilon^+} (P dx + Q dy) = 0.$$

在 C_ε^+ 上令 $x = \varepsilon \cos \theta$, $y = \varepsilon \sin \theta$ ($0 \leq \theta \leq 2\pi$), 则

$$\oint_{C_\varepsilon^+} \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\varepsilon^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}{\varepsilon^2} d\theta = 2\pi.$$

故 $\oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 + y^2} = 2\pi$ 。 **答案:** 2π

21. (本题满分 12 分) 设 A 为 n 阶实对称矩阵, 满足

$$(A - I)(A - 2I) = O, \quad r(A - I) = 1.$$

(1) 求 A 的全部特征值及其重数;

(2) 判断二次型 $x^T Ax$ 是否正定, 并说明理由;

(3) 对正整数 m , 求 A^m 以及 $|A^m + I|$ 。

解析: 因 A 为实对称矩阵, 所以 A 可正交对角化。设 λ 为 A 的任一特征值, 则由 $(A-I)(A-2I) = O$ 得

$$(\lambda - 1)(\lambda - 2) = 0,$$

故 λ 只能为 1 或 2。又 $A - I$ 在特征值 1 对应的特征子空间上为零, 在特征值 2 对应的特征子空间上为恒等变换。由于 A 可对角化, $r(A - I) = 1$ 恰为特征值 2 的重数。因此 2 的重数为 1, 1 的重数为 $n - 1$ 。

(2) A 的全部特征值均为正数, 故实对称矩阵 A 正定, 二次型 $x^T Ax$ 为正定二次型。

(3) 由

$$(A - I)(A - 2I) = O$$

可得 $(A - I)^2 = A - I$ 。令 $P = A - I$, 则 $P^2 = P$, 且 $A = I + P$ 。于是

$$A^m = (I + P)^m = I + (2^m - 1)P = I + (2^m - 1)(A - I).$$

$A^m + I$ 的特征值为 2 (重数 $n - 1$) 和 $2^m + 1$ (重数 1), 故

$$|A^m + I| = 2^{n-1}(2^m + 1).$$

答案: (1) 1 的重数为 $n - 1$, 2 的重数为 1; (2) 正定; (3)

$$A^m = I + (2^m - 1)(A - I), \quad |A^m + I| = 2^{n-1}(2^m + 1).$$

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的分布律为 $P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1}p$, $k = 1, 2, \dots$, 其中 $0 < p \leq 1$ 未知。 $X_1, \dots, X_n$ 为样本。

(1) 求 p 的矩估计量 $\hat{p}_M$;

(2) 求 p 的最大似然估计量 $\hat{p}_L$;

(3) 证明 $\hat{p}_L$ 是 p 的一致估计量。

解析: X 服从几何分布 (从 1 开始计数)。 $E(X) = 1/p$ 。

(1) 令 $1/p = \bar{X}$, $\hat{p}_M = 1/\bar{X}$ 。

(2) $L(p) = \prod_{i=1}^n (1 - p)^{X_i-1} p = p^n (1 - p)^{\sum X_i - n}$ 。若 $\bar{X} > 1$, 则在 $0 < p < 1$ 上 $\ln L = n \ln p + (\sum X_i - n) \ln(1 - p)$, 且 $\frac{d \ln L}{dp} = \frac{n}{p} - \frac{\sum X_i - n}{1 - p} = 0$ 给出唯一极大点 $\hat{p}_L = 1/\bar{X}$ 。若 $\bar{X} = 1$, 则所有观测值均为 1, 此时 $L(p) = p^n$ 在 $0 < p \leq 1$ 上于 $p = 1$ 取得最大值, 而 $1/\bar{X} = 1$ 。因此对所有可能样本均有

$$\hat{p}_L = \frac{1}{\bar{X}},$$

与矩估计相同。

(3) 几何分布的期望存在, 且 $E(X) = 1/p$ 。由辛钦大数定律,

$$\bar{X} \xrightarrow{P} \frac{1}{p}.$$

函数 $g(x) = 1/x$ 在 $1/p > 0$ 处连续, 因此

$$\hat{p}_L = \frac{1}{\bar{X}} \xrightarrow{P} p.$$

故 $\hat{p}_L$ 是 p 的一致估计量。 答案: (1)(2) $\hat{p} = 1/\bar{X}$; (3) $\hat{p}_L \xrightarrow{P} p$